

815885

5(3)81

5/2013

土力学 的流变原理

〔苏〕C. C. 维亚洛夫 著



科学出版社

5(3)81

—

5/2013

土力学的流变原理

〔苏〕C. C. 维亚洛夫 著

杜余培 译

郭见扬 校

科学出版社

1987

内 容 简 介

本书介绍了土中应力、应变状态的形成,以及应力、应变随时间变化的基本规律,研究了土的变形机制、流变特性(蠕变、松弛和长期强度等)和加荷时土性状的其他特点,在研究变形的物理实质的基础上详细分析了蠕变的各种表现,并提出了描述变形的综合性方程,还举例说明了资料整理方法和公式应用方法。

本书可供地质和岩土力学专业的科技工作者参考。

С. С. Виллов

РЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕХАНИКИ ГРУНТОВ

Издательство «Вышшая школа», 1978

土力学的流变原理

[苏] С. С. 维利亚夫 著

杜余培 译

郭见扬 校

责任编辑 杨家福

科学出版社出版

北京朝阳门内大街137号

中国科学院印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

1987年5月第一版 开本: 787×1092 1/32

1987年5月第一次印刷 印张: 16

印数: 0001—2,600 字数: 365,000

统一书号: 13031·3514

本社书号: 4271·13—14

定价: 3.75 元

序 言

土的流变学是土力学的一个分支,研究土中应力、应变状态的形成和随时间的变化。作者在书名中采用“流变原理”一词,赋予该词更为广泛的含义:把“流变学”看作一门科学,一方面研究物体应力、应变状态的形成和变化;另一方面研究弹性和塑性理论传统概念范围以外的物体性状的特点。根据科学院院士 Л. И. Седов 的《连续介质力学》(Механика сплошной среды, 1970)的观点,可以说流变学的任务是建立描述非理想介质性状的新模型,而土正是这种介质。

大家知道,土力学是研究并预测土在外力或质量力作用下的性状。为了解决这些课题,一方面要研究土的物理特性,该特性反映了地质形成条件,另一方面要应用连续介质力学的数学手段。但是,与连续介质力学所研究物体是连续体这点不同,土力学把土看作是具有孔隙的分散介质,它具有不可逆的体积变化,也就是可以压密。

现代土力学是以下列基本原理为基础的:

(1) 压力和体积(即孔隙)变化之间以及剪应力和形状变化之间成正比例关系;

(2) 土随时间的压密(固结)是由于水沿土中孔隙运动的结果,并且这个运动服从于渗透定律;

(3) 属于分散介质的土,不仅具有颗粒间的粘聚力,而且具有内摩擦力,这些特性决定了土的抗破坏强度。

上述原理在土力学的发展中起着极其重要的作用。有了这些原理才有可能建立土的线性变形理论、渗透固结理论和

极限平衡理论，并在这些理论的基础上通过大量丰富的数学手段解决广泛的工程课题。

与此同时，这些原理在一定程度上将土的特性理想化。实际上，土的性状在加荷时是十分复杂的，例如粘土变形的时间效应，如蠕变、松弛和荷载长期作用下强度的降低等。换句话说，粘土能够随时间的增长而改变本身的应力、应变状态。

土的另一个特点是应力和应变关系的非线性，尤其是随时间而变化的变形。此外，还应该考虑到土的这种基本特性，即它的内摩擦力不仅在极限状态时出现，而且在极限状态之前亦出现，从而对变形发展的特点产生影响。正如以后将要讨论的，土变形的这种特点是由于它的抗压和抗拉强度不同所形成的，导致了诸如剪应力引起体积变形（剪胀）及均围压力引起剪切变形等等这样一些畸变现象。

因此，荷载作用下土的实际性状与理想的概念有重大区别。虽然在很多情况下土特性的理想化对实际计算是可行的，但若忽视土的上述特点，则会导致计算结果与现场情况严重不符；有许多这样的实例：长期蠕变的结果会导致结构物的变形；计算中采用的瞬时强度而不是长期强度会导致边坡和挡土墙破坏；由于没有考虑非线性，会导致沉降的计算值与实际值有很大差别。

考虑了土的变形特点，就有可能较精确地研究土的实际特性，从而可使理论预测接近于土的实际情况。

因此，对荷载作用下土的性状特点的研究和使之系统化是必要的。1972年出版了结构标准和规范(СНП II-A. 10—71)《建筑物结构和地基。设计的主要原理》(Строительные конструкции и основания. Основные положения проектирования)之后，这一点就更明确了。规范要求：“结构及地基的计算方案和基本前提在必要情况下应考虑到材料和土的物理

非线性、塑性和流变特性。”本书也阐述了这些问题。

为了使大学生更好地掌握本书内容，除了以上提到的问题外，本书还阐述了连续介质力学的一般问题，包括土力学的某些已知原理。作者力图将这些原理和在流变学及土力学领域中的最新研究成就（包括非线性变形理论）有机地结合起来。这些最新研究成就对于在本学科领域具有较高造诣的读者可能同样是有裨益的。书中所述内容按照由浅到深的复杂程度和新颖程度分章。

书中采用“流变原理”一词，仅仅是想强调流变学问题对土力学的一般原理有重大意义。

在阐述经典土力学的基本原理时，作者参考了公认的 Н. А. Цытович 撰写的《土力学》(Механика грунтов, 1963, 1973)，而在研究土的物理特性问题方面，则参考了 Е. М. Сергеев 等人合写的名著《土质学》(Грунтоведение, 1971)。

本书的内容可以分成三个部分。第一部分包括第一章到第四章，研究流变学的基本概念和定义、土的物理特性问题、应力和应变理论，同时还阐述弹性、塑性和粘滞性这些基本流变特性。

第二部分包括第五章到第十章，专门研究土中发生的固有流变过程，如蠕变、长期强度，并考虑到变形的非线性特点。在这种情况下，除现象学的理论外，还阐述了变形和长期破坏的新的动力学(物理的)理论。

第三部分包括第十一章到第十二章，阐述了土变形的综合理论，还研究了土的抗拉和抗压强度的差别，并提出了考虑三个应力张量不变量对形变和体变产生相互影响的综合性流变状态方程。

第十三章在上述理论的基础上提出了解决某些土力学课题的实例。

作者以十分满意的心情指出, 由他领导的地基科学研究所冻土力学实验室的同事和工作人员 Ю. К. Зарецкий, С. Э. Городецкий, Н. К. Пекарская, Р. В. Максимьяк 等人对所研究课题合作得很有成效。作者谨向本书的审评者技术科学博士 Г. А. Гениев, 地质矿物科学博士 Р. С. Зиянгиров 教授, 莫斯科大学土质学和工程地质教研室主任、苏联科学院通讯院士 Е. М. Сергеев 教授表示感谢, 感谢他们对本书手稿提出了宝贵建议和意见。Т. П. Вялов 和 М. Э. Слепак 帮助了本书付印出版, 作者亦表谢意。

目 录

序言	v
第一章 土的流变特性	1
§1.1 土的变形特点	1
§1.2 流变学的基本概念和定义	4
§1.3 土的流变学研究	11
§1.4 工程变形实例	19
第二章 土的结构和结构连结	28
§2.1 土的成分和构成	28
§2.2 土的组分	30
§2.3 土中固体颗粒和液体组分之间的相互作用	33
§2.4 土中固体颗粒之间的相互作用力	36
§2.5 土中颗粒之间的连接	41
§2.6 土的结构	44
§2.7 土的构造	46
§2.8 土的各向异性	52
第三章 应力和变形	56
§3.1 点的应力和应变	56
§3.2 形变和体变	62
§3.3 应力、应变和应变速度张量	66
§3.4 应力张量的不变量	72
§3.5 应变张量的不变量	79
§3.6 塑性理论的基本方程	85
§3.7 关于变形理论	90

第 四 章 弹性、塑性和粘滞性	97
§4.1 弹性和塑性	97
§4.2 极限应力状态	101
§4.3 非线性变形	108
§4.4 粘滞性	117
§4.5 非线性粘滞和宾格姆流动	125
§4.6 后效和松弛	130
§4.7 土的弹塑-粘滞特性	137
§4.8 热动力学问题	140
第 五 章 土的蠕变	147
§5.1 蠕变规律	147
§5.2 应力、变形和时间之间的关系	152
§5.3 蠕变方程	156
§5.4 流动方程	163
§5.5 试验资料	172
§5.6 土变形规律的统一性	186
第 六 章 试验资料的处理方法	196
§6.1 土的蠕变试验	196
§6.2 经验公式的选择	198
§6.3 公式选择的实例	204
§6.4 计算结果的比较	214
§6.5 试验曲线的处理	218
第 七 章 蠕变理论	226
§7.1 线性粘弹性变形理论	226
§7.2 土的力学模型	234
§7.3 遗传蠕变理论	241
§7.4 遗传蠕变积分方程的核	247
§7.5 蠕变的技术理论	253
§7.6 分子流动理论	264
第 八 章 土的固结理论	274

§8.1	体积蠕变	274
§8.2	土的渗透固结	279
§8.3	土的主固结和次固结	284
第 九 章	土的长期强度	291
§9.1	蠕变和长期强度	291
§9.2	试验资料	295
§9.3	土的抗剪强度的降低	306
§9.4	土的“峰值”和残余抗剪强度	309
§9.5	长期破坏准则	314
§9.6	长期强度方程	319
§9.7	试验数据处理方法	323
§9.8	加荷状态的影响	336
§9.9	土长期强度的试验方法	341
第 十 章	土的强度和蠕变的动力学理论	347
§10.1	作为热作用过程的土的变形	347
§10.2	变形过程中土的微结构的变化	351
§10.3	长期强度的动力性质	361
§10.4	长期强度参数的物理意义	369
§10.5	变化荷载的计算	373
§10.6	土蠕变的动力性质	380
§10.7	变形方程	385
§10.8	试验资料的处理	390
第十一章	粘性土的变形理论	395
§11.1	在复杂应力状态下土的变形特点	395
§11.2	综合性流变状态方程	400
§11.3	平均法向应力的影响	403
§11.4	考虑平均法向应力影响的土的蠕变方程	412
§11.5	考虑平均法向应力影响的土的塑粘流动方程	422
§11.6	考虑平均法向应力影响下土的变形动力方程	426
§11.7	考虑平均法向应力影响的土的长期强度方程	432

第十二章 复杂应力状态下土的某些变形特点	436
§12.1 剪胀	436
§12.2 应力状态形式的影响	445
§12.3 加载条件的影响	451
第十三章 非线性蠕变课题实例	456
§13.1 土变形的综合方程	456
§13.2 轴对称课题	458
§13.3 考虑非线性关系的沉陷计算近似方法	462
§13.4 集中力对地基的作用	468
§13.5 地基沉陷的确定和土的反压力	478
§13.6 实验资料	491
参考文献	499
后记	501

第一章 土的流变特性

§1.1 土的变形特点

应力和应变之间的非线性关系 在均围压力作用下, 土不可逆地改变自己的体积, 而在剪应力的作用下, 矿物颗粒和它们的团粒相互变化, 从而导致形状的变化。

一般情况下, 体积和剪切变形与荷载的关系是非线性的(图 1.1)。剪切变形随着应力的增加不断增长; 而体积变形增量的幅度却随着荷载的增加而减小, 变形本身趋向于某个极限; 在这个极限下, 出现土的极限压密。

实际的和近似的沉降曲线 大家知道, 基础沉降和荷载之间的实际关系可用一条曲线表示, 在该曲线上可以标出两个特征点: 第一个点相应于临界荷载 p_{kp} , 在该荷载下土的压密阶段结束, 剪切阶段开始; 第二个特征点相应于极限荷载 p_{np} , 在该荷载下极限状态区已充分发展, 地基的承载能力消失。

现有的地基计算方法假定在荷载达到 p_{kp} 值之前 (更精确地说是达到计算强度值 R), 土可以看作是线性变形介质, 对此可用虎克定律。而在荷载达到 p_{np} 值时, 土的状态用极限平衡理论研究, 可用莫尔-库仑(Мор-Кулон) 极限应力状态定律。

因此“沉降-荷载”的实际曲线(图 1.2)用折线 obc 近似表示, 从而导出下列假设: 在达到极限状态之间, 我们研究的不是整个曲线 oab , 而仅仅是被 p_{kp} 值所限制的那个单独区

段 oa 。

实际上,土在充分发挥其承载能力之前,在 $p_{kp} \leq p \leq p_{np}$ 荷载范围仍能发挥作用。这个范围现在一般不予研究,其实这不仅是没有根据,而且也不合逻辑。在实际工作中,极限状态的计算是从限制沉陷值即后者不超过给定极限 $S \leq S_{np}$ 而进行的,但这个极限值在任何程度上都与 p_{kp} 值无关,该极限值是用建筑物的容许变形来确定的。而产生沉陷 S_{np} 的荷载既可以小于也可以大于 p_{kp} 。这样就得到一个奇怪的结论,即我们根据变形来进行计算,但同时又用荷载值来限制它(在达到该荷载值之前,荷载和沉陷之间为线性关系)。很明显,考虑了土的荷载和沉陷之间关系的非线性特点,就有可能在所有的应力范围计算沉陷。

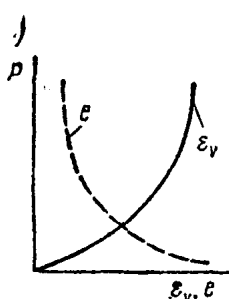


图 1.1 土的应力和应变关系

(a) 体应变; (b) 剪应变

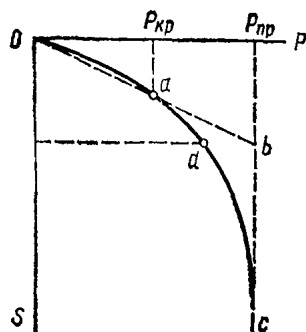


图 1.2 实际的和近似的沉陷曲线

用折线(图 1.2)近似地描述了“沉陷-荷载”的实际曲线后,我们似乎就划清了土的工作条件。对于 oa 区段取虎克模型,其特性用变形指标来反映。在这种情况下,如内摩擦力这种基本的特性被忽视,则毫无疑问摩擦阻力既出现在极限状态中,也出现在极限状态之前。用小于极限状态的剪切荷载

在一般的剪切仪上进行简单的剪切试验，便可很容易地证明这一点。如果这个试验是在不同的法向应力下进行，即可得出随着法向应力的增加，剪应变将减小，这当中就显示出了摩擦阻力的作用。

对于极限状态的 bc 区段，现在是取莫尔-库仑模型，其特性用强度指标表示，并且考虑了摩擦阻力。这些指标与用来评价极限状态之前土性状的变形指标一点也没有关系。实际上，土的强度和变形特性之间是有关联的，因为两者都来自于土颗粒间同样的相互作用力。如果研究极限状态之前的阶段时，确定了应力场和变形场，则当研究极限状态时，就不能仅考虑应力，不能把课题仅归结为求取极限荷载 p_{np} ，不研究变形。因为在很多情况下，不仅要求确定极限荷载，而且要求确定因前者而引起的变形。譬如，对于有明显流变特性的土（塑性粘土，冻土），极限荷载并未使土失去平衡或迅速破坏，而仅仅是引起不衰减蠕变，这时就应研究变形。

土的流变学问题之一是研究土的这种统一的模型，借助于它可描述在全部荷载范围包括极限荷载在内的变形过程，以及在这种模型中考虑极限状态之前和极限状态时的摩擦阻力，并且该模型反映了强度和变形指标之间存在着联系。在研究土的这种模型时还需要考虑时间因素，因为在土的变形过程中出现了颗粒（被水膜包围）的粘滞阻力。

土的抗压强度和抗拉强度的差别 考虑土的摩擦阻力等于考虑其抗压强度和抗拉强度之差别。

实际上，莫尔-库仑极限状态方程的参数（粘聚力和内摩擦角）是拉伸和压缩破坏应力圆切线的参数，可用来确定内摩擦角的切线的倾角，是由于土的抗压强度和抗拉强度存在差值而形成的。

下面可以指出，类似的推论对于极限状态之前也是正确

的。用相同的荷载值压缩和拉伸，土的压缩变形将比拉伸变形小，因而压缩时的变形模量将比拉伸变形模量大。但是这种情况一般不予考虑，这时在计算中只采用压缩变形模量。

不仅在极限状态，而且在极限状态前（或者，与计算内摩擦阻力一样），计算压缩和拉伸变形的差异等同于在状态方程中引进剪变形与均围压力的关系以及体积变形与剪应力的关系。

换句话说，在状态方程中需要考虑所有应力张量和应变张量不变量的相互影响。土变形的这些特点，同样应该在土的综合性模型中得到反映；关于这方面，已在上面讲过。

§1.2 流变学的基本概念和定义

流变过程 物体的流变特性表现在蠕变、松弛和长期荷载作用下强度的降低等方面。

土的蠕变是指随时间而发展的变形过程，甚至在恒定荷载下也是这样。变形随时间发展是很多物质——从胶体聚合物到金属，从悬浮体到岩石所固有的性质。原则上讲，所有实际物体都具有蠕变特性，但是否显示，则与观察变形的时间长短有关，并且依赖于荷载和温度。譬如，观察到液体流动可以在很短的时间（分、秒），而对于冰则需几小时或几昼夜，对高温下的土和金属需要数昼夜或数月，对玻璃需要上百年，对于组成地壳的岩石，其流动特性只有在地质时期内才体现出来。

因此，把研究物质流动的科学称作流变学就不奇怪，它强调了大家所熟知的希腊语“ $\pi\alpha\nu\tau\alpha\ \rho\epsilon\iota$ ”的正确性，即“一切在流动”。

固体流动的显著例子是墨西哥古老庙墙的变形，其轮廓

精确地重复了现代地形的波浪起伏。该庙宇过去由阿西德克(Аптеки)人建造,在以后经过几个世纪,地势轮廓变化了,墙壁随之弯曲,但没有破坏。

土和岩石中的流变现象到处都可见到。泥石流、泥石流、滑坡、冰川等等,所有这些流变过程都在几小时或几昼夜,甚至上百年的时间内进行。

各种各样的构造破坏,如褶皱作用、岩层弯曲等均可用流变来解释。许多情况下,这种破坏作用是在相当长时间(上千人或上百万年)在重力作用下由岩石的缓慢流动所引起的。

但还有的流变过程经常在土、岩石与工程结构物的相互作用下发生,这种流变出现的时间并不太长,与建筑物的使用期相当。

已知很多由于地基粘土蠕变引起挡土墙的位移、斜坡和边坡稳定性的破坏导致结构物长期沉降和倾斜的现象。土的蠕变引起滑坡会给国民经济造成巨大损失。

蠕变现象及与其有关的应力的重新分布,在岩石中的各种地下结构物和坑道中可经常观察到。山岩压力的出现,隧道施工时的地表沉降,地下坑道顶板的稳定性随时间而降低,地下采矿时岩层的移动等等,均是岩石的蠕变现象。蠕变以明显的形式出现在永冻土中,同时出现在采用人工冻结所建立的冻结防护层中。

从这个不完全的叙述中可见,不考虑土的流变特性,土力学和岩石力学的基本课题不可能解决。考虑这些特性按变形极限状态计算时,应该包括确定在给定时间内(譬如,结构物使用的期限内)变形不超过允许值的极限荷载。

考虑到在非衰减蠕变过程中土的强度降低,按极限状态计算承载力可以归结为确定这样的荷载,即在该荷载下土中应力在给定时间内达到长期强度极限。

流变学的任务 狭义而言,流变学是指粘滞物质流动的科学。但是,在最近几年,对“流变学”概念有了较广义的解释。

根据弹塑性经典理论,物体的应力-应变状态完全取决于加荷大小和顺序。如果这个荷载不变,则在物体中产生的应力和应变亦不变。在实际物体中,应力-应变状态随时间而变,同时又取决于以前加载的历史。相应地,应力和应变之间的关系不是单一的,而是变化的。因为,如果这两个值之一(应力或应变)是常数,另一个将随时间变化。

研究应力-应变状态的规律及其随时间的变化是流变学的基本课题。

弹塑性经典理论研究最简单的理想物体,认为复杂应力状态下的变形规律与最简单形式荷载下的相同。对于很多实际物体,应力-应变及其速率之间的关系是非线性的,且与应力状态的形式和加载动态有关。这些问题属弹塑性理论范畴,同样也是流变学的课题。换句话说,流变学应该对下述问题作出回答:在应力、应变、时间的三维空间内,任一点的应力和应变值有多大?

最后,如果说弹塑性理论是现象学的理论,研究宏观过程,则流变学既研究宏观过程,也研究微观过程,十分重视现象的物理实质。

宏观和微观流变学 宏观流变学研究实际物体中流变过程的外部表现,即那些能借助于一般测量设备观察到的现象(如变形、应力的增长)。宏观流变学不研究物体的组成和结构特点,把物体看成是均质连续的,并且有这种或那种理想特性(如弹性、塑性、粘滞性及其组合)的介质。

物体在外力作用下的性状和物体特性之间的关系,在宏观流变学中,是建立在现象学观点的基础上的。在这种观点

下不考虑物体中产生的物理过程，而在宏观实验的基础上建立这些过程外部表现的数学描述。因为直观的现象学理论是基于实验数据，由此得出的解在一定范围内与实际相当符合。也就是说，这个理论是解答工程课题的有效手段。

比较普遍的观点是研究它们的物理本质，也就是根据实际物体中产生的微观过程确定该过程的规律性。微观流变学研究物体的构成和结构特性，以及物体单元颗粒间的相互关系等等问题。

流变学的“历史回顾” 流变学是古老的科学之一，起源于公元前 1540 年的古埃及，当时所发明的水钟是根据圆锥形器皿中液体流出的速度测量时间的，并且考虑了水的粘滞性在一天中冷热不同时刻的变化。

十六世纪提出的液体流动阻力和剪切速率之间成正比例的牛顿(НЬЮТОН)定律，以及 Пуазейл 定律和 Стокс 方程，为流变学作为一门科学奠定了基础。

流变学的形成归功于现代化学技术的蓬勃发展，现在出现的如聚合物、塑料、纤维这样一些人工材料都具有一定的特性，其中最重要的是塑性和粘滞性。从十九世纪末开始，在流变学领域人们进行了大量的有关上述特性的研究。在这个期间出现了克尔文(Кельвин)和伏依特(Фойгт)等人的著作，建立了固体粘滞变形方程。Пойнтинг(1902)和 Бюргерс(1935)提出了这种物体的力学模型。

流变学最终形成为一门独立科学与宾格姆(Бингам)的名字是分不开的。1922 年他的名著《流动和塑性》(Текучесть и пластичность)出版了；1928 年根据他的倡议组织了流变协会，从此就出现了“流变学”这一新术语。从那时起，对流变学进行了大量研究，其中许多成果汇集到三卷集《流变学，理论和应用》(Реология, теория и приложения, 1962) 和 Рейнер

的著作中,还出版了一系列著名的流变学书籍,其中大部分翻译成了俄文[如《理论流变学十讲》(Десять лекций по теоретической реологии, 1947);《变形和流动,流变学引论》(Деформация и течения, Введение в реологию, 1963);《流变学》(Реология, 1965)]。

在苏联对胶体流变学进行的研究大部分是由М. П. Вола-рович 和 П. А. Ребиндер 进行的。尤其是 Ребиндер, 他建立了具有方向性的新学科——物理化学力学, 这门学科的任务是研制具有特定力学特性和结构的材料。

蠕变 研究粘滞介质流动的同时,从十九世纪就开始了研究固体随时间的变形。固体变形随时间发展最早是 Вилк (1834) 和 Вебер (1835) 先后指出的。在石英玻璃丝和丝线拉伸试验中, Вебер 观察到加荷时继瞬时的弹性变形之后产生了随时间发展的伸长,卸荷后变形同样随时间逐渐恢复。这种变形的滞后现象称为弹性后效。

Кольрауш 发展了 Вебер 的观点,他在 1847 年指出,如果变形保持恒定,应力也可能随时间变化。他称这个现象为应力后效。后来对于变形保持恒定,应力随时间减小的现象称为应力松弛。松弛理论由马克斯威尔(Максвелл)建立,并阐述在他的名著《关于气体动力学理论》(О динамической теории газов, 1868)一书中。

本世纪初人们开始研究高温下金属的性状。试验证明,在这种条件下金属同样具有流动性。固体缓慢流动的现象从此称为蠕变。

研究蠕变的第一本著作看来为 Андрад 所写。他描述了铜、铅和钢的蠕变试验。后来,由于对金属蠕变的大量研究,就形成了连续介质力学的新分支——蠕变理论。

这一分支学科的全面现状,反映在下列著作中: Ю. Н.

Работнов 的专题论文《结构单元的蠕变》(Ползучесть элементов конструкций, 1966), И. И. Гольденблат 和 Н. А. Николаенко 的《建筑材料的蠕变理论和它的应用》(Теория ползучести строительных материалов и ее приложения, 1960), И. Н. Маливин 的《塑性和蠕变应用理论》(Прикладная теория пластичности и ползучести, 1968), А. Надаи 的《固体的塑性和破坏》(Пластичность и разрушение твердых тел, т. I II, 1954, 1969), И. А. Одинг 等人的《金属蠕变和长期强度理论》(Теория ползучести и длительной прочности металлов, 1959), А. Р. Ржаницин 的《蠕变理论》(Теория ползучести, 1968) 等。

流变学和蠕变理论 我们研究一下这些术语的共性和差别。研究与物体应力-应变状态随时间变化的有关现象的固体力学部分称为蠕变理论。在这个定义下, 蠕变理论的课题与流变学课题类似。但第一个术语即“蠕变理论”在固体力学中常常应用, 至于第二个术语“流变学”则经常应用于粘滞介质中。

最近几年, “流变学”概念所涉及的范围更广, 已开始应用于所有物体。正是基于这个广义的理解, 我们使用了“流变学”这一术语。至于“蠕变”, 我们将指出它的直接意义, 即变形随时间发展的过程, 并把这个过程看成是物体流变特性的表现之一。流变特性的其它表现是应力松弛和强度随时间的降低。

蠕变和流动 “流动”这一词适合于固体, 是从粘滞液体理论借用的名词, 指的是形状不断地和无止境地变化。换句话说, 流动是指随时间而发展和具有固定速率的剪切变形。理想粘滞(牛顿)液体的流动可以作为典型的例子。后来, “流动”这一词扩大到固定变形缓慢增长的过程。

“流动”这一术语经常用来描述岩体的长期变形和冰川运动等等。土力学经常把它作为“蠕变”的同义语而广泛应用。但如果蠕变指的是所有时间效应的变形，则正如前面规定的那样，严格地说，流动是蠕变的特殊情况，是蠕变过程中具有恒定变形阶段的变形。

“塑性流动”这一术语用于塑性理论中。这个术语表示荷载达到某个极限时(流动极限)塑性变形的无限制发展。用于蠕变现象时，塑性流动则指的是在荷载超过某个极限(塑性的宾格姆极限)后产生的粘滞流动；通常把这种流动称为粘滞性流动。

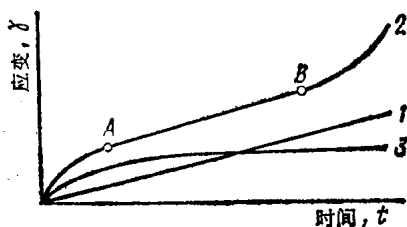


图 1.3 物体变形随时间的增长

- 1——粘滞流动；
- 2——非衰减蠕变；
- 3——衰减蠕变

图 1.3 描绘了变形随时间的发展。直线 1 相应于有恒定速率的变形，反映了粘滞流动；曲线 3 为具有减速的衰减蠕变；曲线 2 为非衰减蠕变。

在非衰减蠕变曲线的某段 AB 上变形速率近似于常数，这个阶段与直线 1 类似，有时看成是粘塑性流动。蠕变曲线的类型依赖于荷载值。

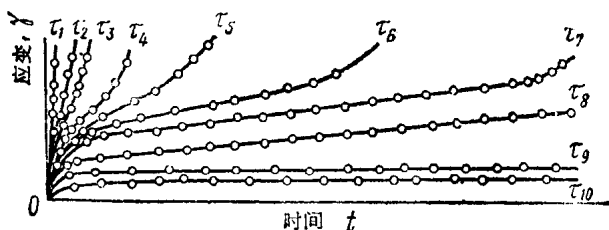


图 1.4 各种恒定荷载下 $\tau_1 > \tau_2 > \tau_3 > \dots$ 土的蠕变曲线

图 1.4 表示蠕变曲线簇。图上的每条曲线相应于一定的荷载,随荷载的增加变形值和变形增量亦增长,蠕变过程从衰减的变成非衰减的,而荷载越大,土破坏越快。

§1.3 土的流变学研究

冻土的流变学研究 对于冻土,由于其中存在冰和未冻结的水,可以看成是典型流变体。最深入的和最有成效的流变学问题研究正是在冻土力学中进行的。

Н. А. Цытович 和他的同事们在三十年代曾揭示了冻土存在流动特性。1941~1948 年 М. Н. Гольдштейн 开始研究冻土的长期强度,并采用马克思威尔-什维托夫(Шведов)的松弛理论。

1950~1955 年,本书作者在 Игар 冻土站所进行的研究确定,冻土具有典型蠕变的所有现象,既有衰减蠕变(在小荷载下),又有非衰减的变形(在大荷载下),包括全部典型阶段:不稳定蠕变,塑粘性流动和急剧蠕变。

这些研究确定了长期破坏的标准,指出在实际计算中必须引入“长期强度极限”概念。所谓长期强度极限,指的是一个应力值,只要土中应力不超过它,土就不会破坏,超过它时就会发生急剧蠕变,导致土的破坏。对于冻土,这个极限比快速破坏强度(相对瞬时强度)小 5~15 倍。相应地,在永冻土上,在地基和基础的设计规范中,强度计算指标的作用有了根本的变化。

在上述研究的基础上形成了冻土流变学的基本原理(一般地说,对于非冻土也是正确的)。在 С. С. Вялов 的专题论文《冻土的流变特性和承载能力》(Реологические свойства и несущая способность мерзлых грунтов, 1959)中有这方面的

阐述。作者和他的同事以后在其它著作中,如《冻土的强度和蠕变及冻结围护结构的计算》(Прочность и ползучесть мерзлых грунтов и расчеты ледогрунтовых ограждений, 1962),《确定冻土的蠕变、长期强度和压缩性指标的方法》(Методика определения характеристик ползучести, длительной прочности и сжимаемости мерзлых грунтов, 1966)等书。

1960~1970年发表了冻土流变学的一系列著作,如К. Ф. Вейтковский, С. Э. Городецкий, С. Е. Гречицев, Ю. К. Зарецкий, Н. К. Некарская, Е. П. Шушерина等人的著作。在Н. А. Цытович的《冻土力学》(Механика мерзлых грунтов, 1973)一书中十分重视冻土流变学问题。

粘土流变学的研究 虽然粘土流变学作为独立的科学分支仅在不久以前才形成,但考虑粘土的流变特性早已开始。在К. Терцаги的名著《土力学原理》(Основания механики грунтов, 1925)一书中列出的粘土长期试验数据表明,土清楚地表现了弹性后效的特性(用此术语表示蠕变)。

在《基础》(Фундаменты, 1934)一书中,Н. П. Пузыревский亦指出了考虑土的流动特性的重要性。Н. М. Герсеванов在《土体动力学原理》(Основы динамики грунтовой массы, 1937)一书中写道:土的流动条件(宾格姆体)是“在应力达到某个值时,物体开始不断改变自己的形状(流动),并过渡到类似粘滞液体的粘滞状态”。

土的流变特性研究有两个方面。一方面研究在剪应力作用下土体以长期位移形式出现的剪切蠕变。这些研究与重力坝、人工开挖的边坡、挡土墙等等的长期稳定性问题有关。尤其是如天然斜坡的滑动过程这样的重要问题引起了对剪切蠕变的研究。

另一方面,研究由骨架蠕变所引起的土的体积变形。这

种现象是建筑物地基粘土长期沉陷的原因。

作为粘塑性体的土的研究 在研究粘土流变特性的过程中,对这些特性的看法在不断改变。

在研究的初期阶段,试图应用理想粘滞液体流动的牛顿定律。持这种观点的譬如 М. Хворослев, 他的资料(1937~1939)是有关土的蠕变的最详细的著作之一。在这些著作中描写了粘土环剪(扭转)仪长期试验的结果;后来,这些仪器广泛被采用。

Р. Хефели 和 С. Шерер 于 1946 年所写的著作以及以后的著作,分析了在环剪、单轴和三轴压缩下蠕变试验的资料,同时应用了粘滞流动的牛顿定律,并指出:在一般情况下土的流动速率和应力之间的关系是非线性的。

这个期间令人感兴趣的单轴压缩蠕变试验是 А. Казагранде 和 Д. Уилсон 于 1950~1951 年进行的,查明了长期流动使粘土破坏的因素。

在土的流变特性的最初研究中几乎就发现土不是在任意荷载下开始流动(如理想粘滞液体中发生的那样),而仅仅在应力超过某个极限之后才发生。这意味着,对于土比较适用的理论并不是理想的粘滞牛顿液体理论,而是宾格姆粘滞塑性流动理论。这个假设还是在 1937 年就由 Н. М. Герсеванов 首次提出的,他著作中的相应内容已在前面引用。应用宾格姆定律对土进行实验论证第一次是在 1933~1936 年由 Н. Н. Маслов 完成粘土剪切蠕变试验之后提出的(为了预测 Свирск 水电站压力结构物长期稳定性)。1952 年他建议把土分成服从“牛顿粘滞流动定律的塑性土和可采用宾格姆粘滞塑性流动定律的隐塑性土。”

Е. Геае 和陈宗基同样指出了宾格姆定律对土的适用性。他们进行了实心圆柱土样的扭转试验,并在牛津的第 II 届国

际流变学会议(1953)上的报告中和一系列其它资料中阐述了所研究的结果。

此后,在 М. М. Берку, Г. В. Сорокина, С. Н. Сотников, И. Кисель 等人(1950~1960)的著作中亦用实验论证了对土应用粘滞塑性的宾格姆流动定律的可能性。

考虑到流动速率和应力之间的非线性关系的修正宾格姆定律,是 С. С. Вялов 于 1959 年提出的。但是应该考虑到,粘滞塑性流动理论描述了具有恒定速率的稳定流动过程,然而在蠕变过程中土的流动速率在变化(见图 1.3)。除此以外,这个过程包括不仅是粘滞的变形,而且还有弹性变形。

由于这个原因,出现了各种各样的流变模型。对于土,开始应用弹粘塑性变形理论。这方面最早的工作之一是 Е. Гезе 和陈宗基的实验。他们指出,土中存在塑性和粘性变形。为了描述变形过程,他们利用了 Бюргерс 力学模型。以后,其他的作者发展了用模型反映土的变形规律的方法。

粘滞变形(流动)定律是从粘滞介质理论引入土力学中的,很清楚,这是因为流动表现最明显的是塑性潮湿土,其性质接近于粘滞介质。况且,对许多工程地质和土质学专家来说,他们对基于粘滞理论的松散介质的物理化学概念比其它概念更熟悉些。

进一步的研究证明,荷载长期作用下土的性状更符合固体蠕变的过程,因为在一般的情况下,土中蠕变过程具有阶段性:衰减蠕变,恒速的流动和急剧流动。

这些资料是由 А. Казагранде 和 С. Уилсон, С. С. Вялов, М. Н. Гольдштейн, А. М. Скиблицкий, М. Сайто 和 Х. Узав, Т. Шибота 和 Р. Карубе, А. Бишоп 和 Г. Лавенбери, И. Феда 和 В. Каменер, В. Лиамма Финн 和其他人于 1950~1970 年用不同的土,从塑性土到密实粘土、冻土甚至岩石进行的试验得

出的。

在这方面, С. Р. Месчан. 进行了大量的试验室工作。他在专著《粘土的蠕变》(Ползучесть глинистых грунтов, 1967)一书中总结了研究结果。同样Ж. Фолькье(1961), И. Кисель和 Р. Лусик(1966)的著作也论述了土的流变问题。

考虑了流变概念的还有 М. Н. Гольдштейн 的二卷集《土的力学特性》(Механические свойства грунтов, 1973)。相应的还有以后出版的众所周知的 Н. А. Цытович 的教科书《土力学》(Механика грунтов, 1968, 1973)。

进行蠕变研究的同时, 还进行了斜坡和边坡的长期稳定性研究, 这对土流变学发展起了重要作用。这方面的著作有 К. Терцаги (1950), А. Скемpton (1969) 所写的资料, Н. Н. Маслов 的专题论文《土力学和工程地质原理》(Основы механики грунтов и инженерной геологии, 1968)及《挡土墙的长期稳定和位移变形》(Длительная устойчивость и деформация смещения подпорных стенок, 1968), Г. И. Тер-Степанян 的《关于斜坡的长期稳定性》(О длительной устойчивости склонов, 1961)及《岩土体中急剧破坏理论》(Теория прогресса разрушения в грунтовых скальных породах, 1975), 以及 Л. Шукле 的《土力学的流变问题》(Реологические проблемы механики грунтов, 1973)。

土流变科学的形成 作为一种新的方向, 土流变学是第 III 届国际土力学和基础工程会议(Цюрих, 1953)上开始形成的。在会有许多关于此问题的报告和发言。在 Р. Хефели 关于土、雪和冰的蠕变的综合性报告中强调“土力学将来的发展与蠕变研究的成就紧密相关, 因为蠕变变形直接或间接地对土力学的所有过程起作用”。

在以后的第 IV~VII 届会议(1957, 1961, 1965, 1969,

1973) 上, 有关土流变的报告数量越来越多。如在第 VII 届会议(墨西哥, 1969) 上, 此问题成为 Р. Скотт 和 И. Хон-Имм Ко^[5]所作的综合报告的主要部分。

1964 年在法国的 Гренобл 召开了第 I 届国际“土的流变学”讨论会。会上提出了一系列具有不同观点的有关流变学的报告^[48]。苏联于 1966 年在 Ленинград 和 1973 年及 1976 年在 Ереван 进行了关于土的流变学的专门讨论会。1966 年和 1969 年在 Днепропетровск 举行了关于岩石流变学的讨论会。

土固结过程的研究 荷载下土的不可逆体积变形(压密) 随时间的增长是土体的基本特点之一。可以说, К. Терцаги 和 Н. М. Герсеванов 于 1920~1930 年提出的固结理论(土体理论)使土力学(它的基础是库仑于十七世纪八十年代奠定的)成为独立科学的基础。

初期阶段的研究者认为: 土的固结决定于孔隙中的自由水的压出, 水的运动服从于达西(Дарс)层流渗透定律。以后, 渗透固结理论的发展补充考虑了一系列因素: 渗透系数的可变性, 溶于水中空气的压缩性等。渗透固结理论在三十年代末到四十年代初根据 В. А. Флорин 和 М. Био 的建议, 考虑孔隙水压力以体积力的形式对骨架的作用而获得重要发展。

主固结和次固结 在三十年代中期, Х. Греем 和 К. Бьюсман 曾确定, 土的体积变形不仅是由于水的压出, 而且是由于土的骨架蠕变。Бьюсман 的试验证明, 体积蠕变的发展时间非常长, 可以用对数规律来描述。应该指出, 1934 年 Г. Покровский 根据能量观点提出了类似规律。

由孔隙水的渗透引起的固结叫做主固结, 而由土的骨架蠕变引起的固结叫次固结(图 1.5)。

五十年代初, В. А. Флорин 建立了综合性的固结理论,

认为主固结和次固结同时发生，并且把次固结看成是后效蠕变。

认为主固结同时发生的其它理论均基于把次固结看成为弹粘体积变形，用各种流变模型来描述 (Тейлор 和 Мерчанет, 陈宗基, Р. Гибсон 和 К. Ло 等)

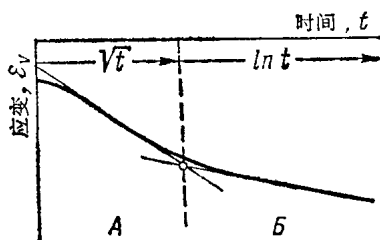


图 1.5 按 Б.Хансен 的土的固结
(a)主固结; (б)次固结

最普遍的固结理论是 Н. А. Цытович 和他的同事提出的，并在《建筑物地基沉降速度的预测》(Прогноз скорости осадок оснований сооружений, 1967) 一书中阐述过。这种理论考虑了含气液体的渗透影响。在 Био-Флон 体积力模型原理的基础上，Ю. К. Зарецкий 在获得广泛承认的专题论文《土的固结理论》(Теория консолидации грунтов, 1967) 中曾提出三维课题的普遍解，把固结问题作为一个整体进行研究。

1973 年出版了上面提到过的 Л. Шукле 的专题论文俄译本。该著作详述了在固结过程中考虑土的流变特性和边坡、斜坡、挡土墙的长期稳定，阐述了作者制定的固结课题的图解分析法，他称之为等流速法(作者把在恒定固结速率下孔隙比和有效应力之间的曲线关系称作等流速)。

岩石流变特性的研究 与松散岩石流变学发展的同时，三十年代开始研究岩石的蠕变。这一领域的第一本著作作为 К. Штокк 和 Д. Григг 所写，他们指出了在砂岩、泥质板岩和粉砂岩中，当加荷为破坏荷载的 12.5~80% 时有蠕变变形。以后许多作者的研究证明岩石存在蠕变特性。

Ж. С. Ержанов 和他的同事在 Алма-Ата 进行了大量的实验室研究和理论研究，其结果记载在《岩石的蠕变理论和它

的应用》(Теория ползучести горных пород и ее приложения, 1964)和《沉积岩的蠕变》(Осадочных горных пород, 1970)两本书中。作者详细研究了岩石的蠕变现象,应用所获得的规律来解决采矿工程的某些课题(岩石的位移,地下坑道不稳定山岩压力的计算等)和描述如岩层褶皱过程这样一些地球物理现象。与此同时,大量关于岩石流变学的研究在 Днепропетровск 地质工程力学研究所由 В. Г. Глушко 和 М. И. Розовский 等进行。

地球物理学中的流变学 同工程课题一样,流变观点被用来研究各种各样的地球物理现象。这方面最重要的是 А. Надаи 的《固体的塑性与破坏》(Пластичность и разрушение твердых тел, 1969)所研究的课题。如关于地壳的沉降和冰期后的隆起,关于根据 Вегенер 的假设推断大陆运动的规律性,关于盐岩穹隆的形成,关于岩层的塑性变形等。

在一般压缩荷载作用下,岩石很少变形。但在很大的上覆岩层重量和高温作用下,水平和垂直压力差值不十分大时,就足以在地质年代使坚硬岩石流动。

有时候用此来解释下述事实,即古老的、完整岩体覆盖在更年轻岩层之上(譬如在墨西哥海湾地区,德意志北方谷地、阿尔卑斯山下、喀尔巴阡山周围的岩盐穹隆等)。最初在海退区域由于水的蒸发形成水平沉积的盐层,进一步这些盐层被松散沉积物所覆盖。覆盖层被压实,变成岩石。在某些部位,这些比较坚硬的覆盖岩石受某种形式的破坏或存在软弱区段,就足以使下覆盐层缓慢流动并挤压到覆盖岩层之上。

流变用来解释下述一些现象:譬如加拿大太湖地区冰河后期的逆断层的形成,在阿尔卑斯地区地壳古老岩层在自重作用下沿褶皱流动逆冲形成覆盖层。此外还有一种基于流变的假设,即地壳上层的基岩物质处于缓慢粘滞流动状态。

冰期和冰后期的地壳升降,被看成是漂浮在半液体的、但较密实的地基上的弹粘性板弯曲的过程。著名的 Вегенер 假说认为,非洲和南美洲、欧洲和北美洲早期就组成统一的大陆,随后互相脱离(由于地球旋转作用产生巨大裂缝的结果),这就是根据各个大陆沿深处粘滞岩石漂浮而得出的结论。

类似的问题在 Н. А. Цытович 在第 VIII 届国际土力学和基础工程会议上(莫斯科,1973)所作的关于地质力学问题的报告中有阐述。

§1.4 工程变形实例

坝和桥的变形 在工程实践中不止一次地观察到导致崩溃后果的流变过程。譬如在第 II 届国际土力学和基础工程会议(Роттердам, 1948)上, Р. Пек 列出的美国的各种形式挡土墙的考察资料表明,由于边坡长期变形的结果,考察的建筑物中有 18% 完全破坏, 53% 处于加速位移状态, 4% 在建成后很快就有小位移, 仅 11% 的建筑物稳定。

有名的两个大坝事故发生在法国的 Бузей 和 Гробуа。第一个坝高 22 米, 长 520 米, 建在 6 米厚的裂隙性粘土质砂岩上。建成十一年后(1895), 由于土的蠕变引起加速位移, 导致破坏。Гробуа 坝高 28.3 米, 长 550 米, 1938 年建成, 坝基为 2~10 米厚的密实裂隙粘土, 由于同样的原因而强烈变形。

第 III 届国际土力学会议上提出了大量的由于土的蠕变引起建筑物变形的实例。Р. Петерсон 报道了一系列的粘性土边坡由于蠕变作用引起崩毁的事例, 并且崩毁发生在边坡建成后六个月到四年的期间内。Е. Гезе 谈到了一个建于 1.5 米厚粘土和泥炭层上的桥墩的长期变形情况。

在 Р. Хефели, Ч. Шерер 和 Г. Амберг 的报告中描述了

瑞士的一个钢筋混凝土拱形高架桥台，由于斜坡上粘土蠕变而变形(图 1.6)。桥台在建成后即开始位移，以大约一年 37 毫米的恒速发展，十三年内达到 480 毫米；在这个期间的沉陷总共为 14.9 毫米。流动涉及到整个厚 12 米的土层。桥梁不得不折毁重建。

应该指出，桥台因蠕变而变形的现象并非罕见。А. А. Луга 描述了一个实例：某铁路桥梁的三个桥台由于其下的半坚硬和坚硬的粘土蠕变，在 1916 年到 1954 年期间水平位移了 9.3~46 厘米。

布达佩斯 Рейхсбрюк 某地的多瑙河桥长期位移的情况是大家熟知的。

伦敦粘土上建筑物的变形 Д. Хенкель 在第 IV 届土力学会议(Лондон, 1957) 上描述了一个挡土墙因裂隙粘土边坡蠕变而崩毁的实例。该粘土系海成的，在 150~200 米沉积物的压力下强烈压密，以后沉积物被侵蚀掉。粘土流限 $W_L = 70 \sim 90\%$ ，塑限 $W_p = 24 \sim 32\%$ ，天然湿度比 W_p 大一点。

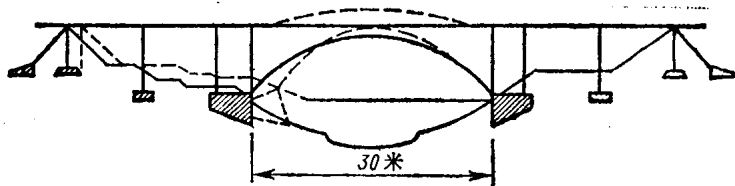


图 1.6 瑞士土的蠕变引起桥台位移(用虚线表示)

位于 Норфолт 站的一处 10 米高的边坡，于 1936 年开挖，1955 年就发现在其上部有裂缝，边坡滑动，并在同一年崩毁(图 1.7)，滑动土的湿度为 44%，滑动带上部和下部土的湿度为 30%。

Вуд Грин 站的伦敦粘土边坡于 1893 年开挖，并建了高 4

米的挡土墙，在1948年(即55年后)发现挡土墙位移了90厘米，并出现裂缝。

А. СЕМПТОН

曾描述了某处伦敦粘土边坡崩毁

的情况。如由于边坡的蠕变，1912年建成的 Кензал Грин 的挡土墙于1941年崩毁。位移速度从观察开始(1929)以每年6毫米到破坏前达每年457毫米。Салбери Хилл 的挡土墙边坡在1949年(即建成之后49年)崩毁。

边坡变形的其它情况 在第IV届土力学会议上 Пейни-рспоглу 描述了 Босфор 地区建在泥盆纪粘土陡坡处的高6.3米挡土墙的位移。挡土墙和斜坡在工程建成二年便开始移动，以一昼夜1毫米的速度发展，从而导致事故发生(图1.8)。

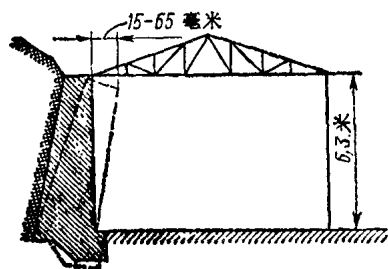


图1.8 在 Босфор 地区由于土的蠕变引起的工厂挡土墙的位移

物和基层之间有残积粘土层。在建成后不久残积粘土层蠕变导致堆积物滑动(一年移动2厘米)，结果首部建筑物强烈变形。这里粘土层的蠕变是斜坡位移的原因。

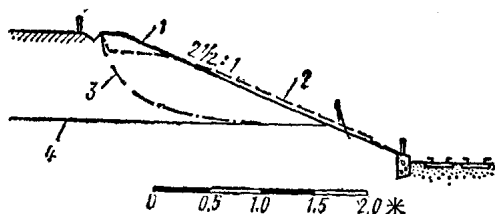


图1.7 Норфолт 路堑边坡滑动

1——边坡原始表面； 2——滑后表面；
3——滑动面； 4——深褐色伦敦粘土层下界

Г. И. Ломизе 描述了在 Армения 的 Дзор 水电站的首部建筑物发生的复杂变形情况。这个建筑物与安山岩-英安岩堆积物(厚60米)所形成的陡峭边坡相连。堆积物之下的基层为泥炭，泥炭的表面坡度 $8 \sim 9^\circ$ ，并且在堆

С. С. Могилевская 描述过土因蠕变而长期变形的另一种情况。Фархадск 水电站建筑物地基为黄土质粉土亚粘土和亚砂土,由于土的蠕变,该建筑的山墙从 1947 年到 1966 年期间位移了 140 毫米,并出现了裂缝,因此不得不进行了专门的修复。

护岸工程的变形(板桩挡土墙) А. Я. Будин 研究了蠕变地基上的板桩挡土墙(护岸工程)。在野外研究的基础上,他确认上述建筑物对地基的蠕变十分敏感。若不考虑这点,可能导致事故发生。地基蠕变的影响反映在板桩下部反力的松弛,从而导致板桩弯矩增加。

А. Я. Будин 观察了 Ленинград 的台架式和锚定式护岸建筑(图 1.9)。该处地基为软塑性条带粘土(湿度为 36%)和硬塑冰碛亚粘土(湿度为 10.2%)。由于地基的蠕变,台架式护岸工程的上部产生位移。位移以接近固定的速度发展,在四年半内达到 95 毫米(图 1.10)。

锚定护岸工程的位移相当小(从 7 到 21.5 毫米),可是钢筋混凝土板桩发生弯曲,锚定杆中的应力随时间增加。在发生类似现象的其它工程中还出现过由于地基的蠕变使桩弯曲导致护岸工程破坏的情况。

Г. А. Андреев 在《土的流变特性的研究》(Исследования реологических свойств грунтов, 1968)文集中描述了一个通过减少荷载的途径调整蠕变过程的实例。一个有金属板桩的高桩台格架式钢筋混凝土护岸码头,于 1960 年建在冰碛亚粘土之上的条带粘土上。

一码头的荷载达 1.67×10^5 帕斯卡,10 天内出现了水平位移 33 厘米、沉陷 13 厘米的变形事故。由于这个原因将荷载减小到 1.0×10^5 帕斯卡,变形减慢了,但并未停止。后来将荷载减少到 0.6×10^5 帕斯卡,变形有所衰减,三年后便稳

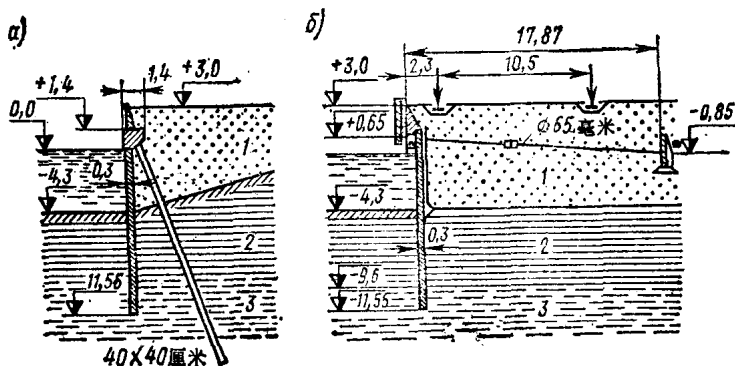


图 1.9 粘土地基上板桩挡土墙(Ленинград)

(a) 台架式的; (б) 锚定的; 1——砂填土; 2——粘土; 3——亚粘土

定下来。1960~1964 年该码头总的水平位移为 38 厘米,最大沉陷为 17 厘米。

这个实例的重要性在于证实了关于蠕变过程的各种特征(不衰减的和衰减的)都取决于荷载值。

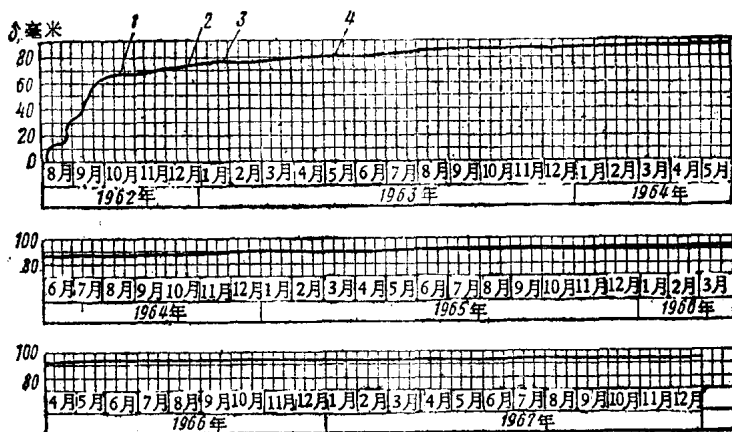


图 1.10 台架式板桩墙上部的位移

1——施工结束时间; 2,3,4——码头装货时压力

$p = 0.16 - 0.42 - 0.5 \times 10^5$ 帕斯卡

荷载下土的长期沉陷 上述例子说明了水平剪切力引起的蠕变。大家知道,在这同时还有垂直荷载引起的蠕变,尤其是在非压缩(石质的)地层上的粘土层被挤压而导致建筑物的长期下沉。

在这种情况下,粘土层的工作状态类似于被冲头挤压的塑粘性带。在第 V 届国际土力学和基础工程会议(Париж, 1961)上,С. Мер 和 Т. Натаржан 的报告中谈到过这种实例,他描述了其下为岩石的 6 米厚淤泥粘土层上建造的堆堤的不断下沉的事例(图 1.11)。这是由于堆堤下粘土被挤压到两边而产生的,四年内下沉达 120 厘米。

实验室研究指出,该土的非衰减蠕变在等于标准强度的 0.6 倍的剪切应力下开始,小于此应力时蠕变表现出衰减特征。此应力应作为堆堤压力的极限值。

许多学者认为,有名的比萨(Пизан)斜塔的下沉是砂层地基中粘土透镜体蠕变和挤压所引起的。这个见解是有根据的,该处显然有次固结。大家知道,该塔的建筑始于 1174 年,完工于 1350 年,在这段时间内下沉了 50 厘米。在随后的近六百年内,该塔以平均每年 2 毫米的速度下沉,到目前总下沉值达 1.5 米,塔顶与垂线的偏差为 1.5 米(由于非均匀下沉的结果)。

Е. Е. Карпышев 等人的《土质岩石的工程-地质特性和作用》选集(Инженерно-геологические свойства глинистых пород и процессы в них, вып. II, МГУ, 1972)中有关于建在 Днеpr 河上的 Каховск 水电站土坝地基长期沉陷的记载,其地基为粘土质淤泥,淤泥流限为 68%,湿度 77%,但由于结构粘聚力的存在而未流动,处于软塑状态。在 3.0×10^5 帕斯卡的荷载下,淤泥的压缩从 150~200 毫米。淤泥层厚 1.0~4.0 米(被 8 米厚的细粒砂层覆盖),沉陷为 970 毫米,包括砂砾石

层的地基总沉陷为 1120 毫米。沉陷在长时间内发展,个别区段甚至经过十五年也未结束(图 1.12)。

岩石坑道的变形 岩石蠕变特性的表现之一是山岩压力作用下岩石坑道四壁产生长期位移。图 1.13 上列出 Ж. Г. Ержанов 和他的同事对 Карагад 盆地煤矿巷壁位移的野外观察数据。平巷断面为 14 米²,在地面下 527 米深处穿过砂岩。位移观察进行了 264 个昼夜。图 1.13 上表示出平巷侧边两点位移达到 5.5 和 8.2 毫米。同一时期,平巷顶板位移达到 25 毫米。

土模型建立的理论和工程实践 前面谈到过土的综合流变模型。这种模型要考虑土的一系列特性,以便从根本上使理论解和土的野外性状接近。也许有人产生下述疑问,这样作是否会出现很复杂的模型,不但解题本身复杂,而且参数的确定也复杂,以致可能由于土的指标值十分分散而使得结果不正确?

关于解题的复杂方面,利用电子计算机,应用计算图、表格等很易解决。至于在基本方程中考虑了大量因素,并不意味着必须将因素全部引进工程课题。究竟引进不引进,首先决定于因素的重要性,如果某个因素的作用微不足道,则可忽略不计,但这种忽略应该有根据,而不是因为不了解,否则会导致计算数据与实际不符。很自然,正是为了使计算与实际互相接近,为了较充分地考虑土的实际特性,必须应用综合流变状态方程。在权衡了各个参数影响程度之后,方程是可能简化的。

此时,实验的作用很大,尤其是野外试验研究和对野外建筑物性状的观察研究。只有这种研究才可以作为评价模型及其解的正确性和可靠性的最终标准。正因为这样,考虑到土的计算指标数目的增加,必须研制确定指标的更可靠的方法,



图 1.11 由于粘土挤出引起的路堤长期沉降

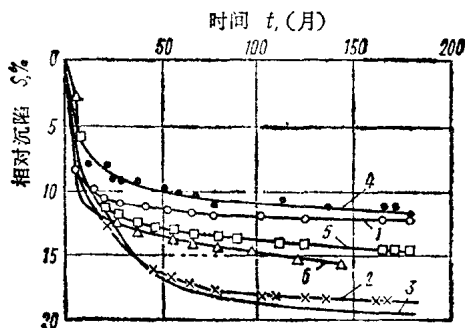


图 1.12 Каховск 水电站坝基淤泥层的沉降

坝区	右岸			左岸		
指数	1	2	3	4	5	6
荷载 10^5 帕斯卡	1,62	2,72	3,10	1,95	2,62	3,10
层厚 (毫米)	3,5	4,0	4,8	1,0	2,4	2,95

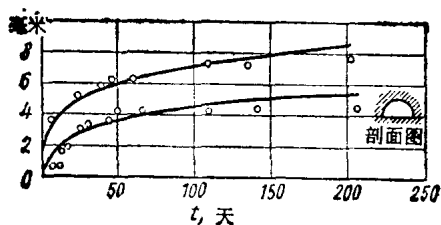


图 1.13 Караганд 市煤矿巷壁上岩石的位移

首先是野外方法。此外,因为我们研究的对象是天然岩石,它们的性质是由地质作用决定的,因此掌握地质情况是可靠地评价用作在建筑物地基,建筑物环境或建筑材料上的土体性状的不可缺少的条件。

最后谈谈关于工程比拟和分析计算的若干意见。由于涉及到岩土这种复杂的、非均质的介质,并且人们已认识到理论计算中指标的不精确性,就使得人们不能确信这样计算的结果会和土的实际性状完全相符。从这个意义来讲,基于实践的工程比拟法,其作用毫无疑问是十分巨大的。此外,如果该法不是基于纯粹经验主义,而是考虑了土的变形和破坏的实际规律,这种评价的正确性将是无可非议和无疑义的。

第二章 土的结构和结构连结

§2.1 土的成分和构成

土的结构和力学特性 人们针对土的结构和结构连接问题进行大量研究。有关的详细情况，参看有关专著^[88,18,28]。我们只限于简述本书所研究的土的变形理论在物理方面所必须的现代概念。

首先应该强调一点，正是结构和结构连接确定了土中力学过程的物理实质。如果上述过程是以微观流变学的观点来研究的，则完全可以引进“土的结构力学”概念，这一概念根据土的力学特性与结构间的固有关系和在变形过程中结构的变化，研究土在荷载作用下性状的规律。

土的结构连接 所有的岩石均是结晶颗粒或是单独的矿物颗粒在地质形成过程中被所产生的结构连结结合而成。根据这些连结的特征，岩石可分为：刚性胶结连结，例如块状结晶岩（岩浆岩和变质岩）；胶结沉积岩；非刚性连结岩石，如松散沉积岩——粘性的（粘土、黄土）和非粘性的（粗碎屑土、砂土）等。

土是多组分系统 在块状结晶岩中，各晶粒沿其全部表面互相结合，故岩石是单组分的，从力学观点看可以视之为固体。

在松散岩石中颗粒仅系点接触，形成为孔隙结构，孔隙被水和空气填满。粘土是包括固体、液体和气体等三种成分的系统。应该指出，经常应用的术语“三相系统”从热动力学观

点看是不十分恰当的,因为“相”应该指的是同种物质的不同状态。譬如,冰-水-汽平衡系统,根据 Габбе 意见,仍是单组分的三相系统。

至于非粘性土,因为它们的各种组分(矿物颗粒、水、空气)没有连结成一个系统,所以不能用“多组分系统”概念,应看成松散介质。

饱和粘土应看成是一种分散系统,由连续介质(分散介质)及其间的细小颗粒(分散物质)组成。在饱和土中,液相是分散介质,而矿物颗粒(以及空气泡)是分散物质。分散程度决定于颗粒大小,胶体颗粒形成胶体溶液。如果土颗粒间没有连结,而且悬浮在水中,则这种系统称为悬浮液。

胶体颗粒可能相互粘合或聚合,其过程称做凝聚;团粒和粗颗粒分裂成较细粒的过程称做分散。

土的结构单元 土的结构单元是指与邻接颗粒可分开的具有各种外形的独立部分^[28]。块状石质岩石中的结构单元是彼此连接的矿物颗粒或胶结在一起的碎屑。无粘性松散岩石中结构单元是指单个颗粒和碎屑,在粘性的粘土岩中则指的是矿物颗粒、矿物的聚合体或团粒(也有单粒)。应该指出,严格地讲这些单元是土骨架的结构单元;更广义地说,吸附的空气、单层的水、孔隙等同样属于结构单元。

应区分出原生单元和次生单元。矿物颗粒和它们的聚合体属于原生单元。团粒属于次生单元。

团粒化是粘土的特性。颗粒越小,它们的比表面越大,从而分子的引力也越大。这就促使胶体和粘土颗粒互相粘附,形成坚固的超微团粒(尺寸小于0.002毫米)和微团粒(0.002~0.1毫米)。同样,超微团粒和微团粒形成更高级别的结构连合体——团粒(尺寸大于0.1毫米)。团粒结合成土团和土块。此外,我们还可区分出半团粒——粉粒和砂粒,其

表面附有一层胶体颗粒的薄膜。

如果说,在非粘性土中原生单元占优势,则在粘性土中次生单元占优势(当然刚沉淀的沉积物除外)。

土的结构和构造 颗粒大小、颗粒形状、土粒表面特征、土中各种单元的多少和它们的相互连结特征确定了土的结构。必须强调,“结构”这一概念中包括颗粒间的连结特征是完全合理的。正是这个概念(而不是狭义的结构定义,例如仅指颗粒的相互位置特性)才与土的物理化学本质的现代概念相符合^[16,36]。

土中各单元的空间分布确定了土的构造,而单元尺寸不起作用。

构造可能是有序的,即相对于空间某个轴,结构单元有一定方位;无序的构造特征是结构单元混乱排列。颗粒定向度可用指标 C 表示,等于沿某轴定向的结构单元与垂直于轴的结构单元的数量之比。颗粒与这个轴的方位差用角 α 来表示。

按结构单元大小可分为微、中和大三种结构。微观结构代表小于 1~5 微米的超微团粒或微团粒矿物颗粒的组合,这些微单元的空间分布确定了微结构。

中等结构反映了微团粒、微土块和呈粉粒、砂粒形状包裹体的空间分布。中等结构单元尺寸为 1 至 5 毫米或更大。

大结构表征土中用肉眼可见的组成特性。此单元的尺寸(土块、颗粒、碎片等)为几毫米到 10 米或更大。

§2.2 土的组分

土的固体组分 本组分由矿物颗粒及其团粒、颗粒和各种化学矿物碎片组成。

所有岩石矿物，一般地说都具有正规形状晶格的结晶构造。矿物分以下几类：原生硅酸盐，主要为共价连结；简单盐类，主要为离子连结；粘土矿物类，其连结形式各式各样；有机物质类。

硅酸盐是岩浆岩、变质岩和一系列沉积岩的主要造岩矿物。在沉积岩中常常见到简单盐类，如卤素盐、硫酸盐、碳酸盐。其特点是具有可溶性，因其结晶体内部连结为离子型式。

粘土矿物主要是在硅酸盐岩石化学风化的过程中形成，具有高度的分散性和层状结构，这些矿物是分散物质沉积岩层的主要成分。按其结晶的化学构造，粘土矿物可分高岭石、蒙脱石和水云母，在极少数情况下还可遇到绿泥石和蛭石等。

土的粒度成分 土颗粒大小一般根据它们的最小尺寸来确定。粗碎屑土的颗粒尺寸大于 2 毫米(砾石，角砾，卵石)，2.0~0.05 毫米的颗粒称做砂粒，0.05~0.001 毫米的叫粉粒，小于 0.001 毫米的叫粘粒，小于 0.00025 毫米的粘土颗粒叫胶体。

各种粒级的数量关系代表粒度成分，确定时仅考虑原生单元。既考虑到原生单元、又考虑到其次生单元的称做微团粒成分。

粒度成分和微团粒成分存在根本区别。譬如，对于高岭粘土，小于 0.001 毫米的粒级含量从粒度成分看为 35%，从微团粒成分看为 15%。

粘土-胶体颗粒 粘土矿物的特点是具有很大的比表面(是由于粘土颗粒高分散的结果)、亲水性和吸附及离子交换的能力。

胶体-粘土颗粒是分散土的最活跃成分，基本上决定了土的强度和变形特性。粘土-胶体颗粒的影响程度取决于比表

面积值，而比表面积又取决于颗粒的矿物成分。如蒙脱石的比表面为 $800 \text{ 米}^2/\text{克}$ ，伊利石为 $80 \text{ 米}^2/\text{克}$ ，高岭石则只有 $10 \text{ 米}^2/\text{克}$ 。相应地，蒙脱石的胶体活性(也就是土的特性同胶体系统的特性接近的程度)可以认为是最大的，而高岭石是最小的。

有机物 很多土中含有机物，泥炭和表层土壤更是这样。分布最广的有机物是植物残渣，有未分解的和分解的(腐殖质)两种。有机物，尤其是其中的腐殖质具有高度的亲水性和在物理化学过程(氧化-还原等等)中的活性。

有机物对土的力学特性会产生重要影响，会增加土的塑性、变形，尤其是体积压缩性，同时，腐殖质提高了土的水稳性。

土中水 土中的水可能有水蒸气、结合水(强和弱的)和自由水(毛细水和重力水)等形态。除此以外，水可能呈固体状态(在冻土中)和晶体的及化学结合的状态。

土中水一般含某种盐。也就是说应该把土中水视之为溶液。土的颗粒之间的相互作用力，自然还有颗粒之间连结强度，从根本上讲依赖于这种溶液的化学成分。

结合水的特性十分复杂。这种水包住固体颗粒表面，水分子具有定向性，并且其定向程度随着与颗粒的距离增加而减小，在距离颗粒表面很远的地方水分子不显方向性，水从结合状态过渡到自由状态。

结合水的特性与自由水的特性根本不同，它接近固体。强结合水密度为 $1.2 \sim 2.4 \text{ 克/厘米}^3$ 。这种水的分子和自由水比较，其活动性特别小。由此可见，结合水具有弹性、抗剪强度和很高的连结力。弱结合水的密度接近于自由水，其特性与自由水的区别不大。

强结合水的最大数量约与最大吸湿度相当，因此强结合水经常被称做吸湿水或吸着水。土中强结合和弱结合水的总

量与土的最大分子含水量相当，也就是与被表面张力所保持的水的数量相当。

土中所有类型水的总含量确定了它的湿度；绝对湿度 W 即水的重量除以土的重量；相对湿度（饱和度） S_r 即水的体积除以孔隙体积。

土中的气体 这种气体成分处于自由的和溶解的两种。地下水中含溶解气体时，溶液的结构和特性会受到影响，并显著地受温度和压力所制约。

土中部分气体为自由气体，可与大气连通（本身是自由的）。部分气体被封闭于土中（被约束的气体），这种类型气体是土中气体的基本形态，充满于孔隙、裂缝中。粘土质土中包含被约束的气体。

土的孔隙度 孔隙度是土的最重要的结构指标之一。土的孔隙度 n 即土中空隙体积与整个体积之比。

A. K. Ларионов (1966) 建议划分成：超微孔隙，即处于微团粒之间和超微团粒中的孔隙（尺寸小于1微米）；粒间孔隙即处于粗颗粒之间、团粒之间及其内的孔隙（尺寸从1到100微米）；大孔隙（尺寸大于100微米）。

主要决定土体积的压密的那部分孔隙度称为有效孔隙度。有效的和总的孔隙度之间的关系在评价土的压密性中起着重要作用。

还应该指出，在土中存在微裂隙和大裂隙，这些裂隙既可能通过团粒之间，又可能通过团粒内部。

§2.3 土中固体颗粒和液体 组分之间的相互作用

固体和液体成分相互作用的电特性 土中固体和液体成

分相互作用的电特性以离子交换的形式表现出来。所谓离子就是具有多余电荷的或电荷不足的(根据与中性原子比较)原子或原子团。

在固体颗粒内部,正负离子是平衡的。在颗粒的表面上没有这种平衡,因此颗粒带电荷。按 Коэн 法则,因为岩石的介电常数比水大,分散的饱和土颗粒的表面带负电,理论上电荷沿颗粒的整个表面均匀分布。现已查明,粘土颗粒的棱边带正电,即棱边带的电荷与平面所带电荷符号相反。

在电场作用下,水的两极在颗粒周围取定向位置并伸向颗粒表面。颗粒表面带负电时,周围集合了带正电的水离子(阳离子),仅在离表面一定距离上有少量的带负电的离子(阴离子)。

图 2.1 为 Г. В. Лямб (1958) 的距颗粒表面不同远近的离子分布图。随着距离的增加,离子浓度减小。

离子交换 在土的固体和液体组分之间发生阳离子交换,后者受颗粒表面和结合水层分子电荷符号所制约。结合水中的正电离子(阳离子)伸向带负电的土粒表面并与之发生交换,把一些阳离子从颗粒晶格中挤向液体。我们发现,离子交换不仅在分界面上(在扩散层),而且在颗粒内部即在它的晶格内部也存在。

土的交换能力(吸收容量)依赖于粘土颗粒的化学矿物成分。高岭石具有刚性晶格,不可能进行层间离子交换,交换反应仅沿颗粒端部进行。高岭石吸收容量为 100 克土 3~15 毫克当量,而同样刚性晶格的伊利石的离子交换则在层外基础平面上发生,其吸收容量相应地提高为 100 克达 10~40 毫克当量。蒙脱石中晶格具有可动性,离子交换可沿层团内的基础表面进行。因此这种矿物的吸收容量达每 100 克 80~150 毫克当量。

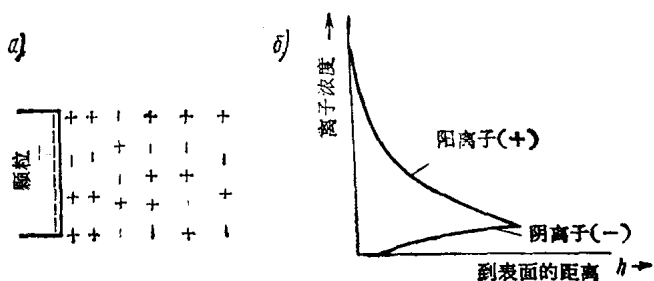


图 2.1 矿物颗粒表面附近离子的分布

(a)正电荷离子和负电荷离子浓度；(b)离子浓度与距颗粒表面远近的关系

矿物颗粒和水化膜 胶体颗粒和它周围的结合水一起形成胶团(图 2.2)。在吸力十分大的土粒表面(每厘米²达 100 万牛顿),水分子和颗粒表面结合牢固,形成为不参加液体运动的水分子定向层。以这一层强结合水(吸附层)为边界相和矿物颗粒一起形成统一的整体,边界相的厚度与一个或几个水分子厚度相当。

距颗粒表面较远的弱结合水(吸收水)的定向水分子形成扩散层,可与固体颗粒周围液体一起绕颗粒运动。

吸附水和吸收水形成双电层,层厚几百埃(1 埃 = 10^{-4} 微米 = 10^{-8} 厘米)。在双电层外,即在分子吸力的范围以外为自由水。整个包围矿物颗粒的水化

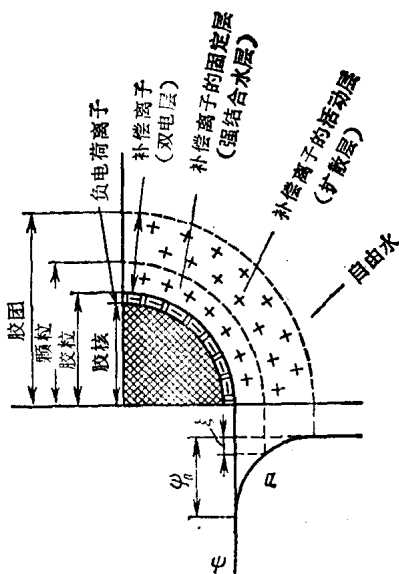


图 2.2 矿物颗粒和水化膜的电分子力

膜称做吸收圈。

双电层 形成的原因是由于在固体颗粒的表面有负电荷和其上的结合水中离子带正电荷的缘故。电位差在颗粒表面有最大值 ψ_0 ，并随远离表面而逐渐减小（图 2.2）。自由水中电位最小，其值与电介质浓度有关。因此电位差为零处便是结合水和自由水之间的界限。

可分出两种电位，即热力电位和电动电位。热力电位 ψ 确定任一胶团总连结力的大小，电动电位 ξ 表示扩散层水的连结力。扩散层越薄， ξ 值越大。

双电层理论由 Гой 提出(1910)，后来被 Чепмен 所发展(1913)。他们建立了电位与颗粒表面距离间的分析关系式。但是应该注意，这个理论是研究单独理想颗粒的相互作用，因此对实际分散土仅仅是定性的。

关于电分子吸力 矿物颗粒和结合水之间产生的力决定于极化水与颗粒表面电荷之间的引力，垂直作用于颗粒表面，决定了水分子从颗粒表面脱开的抗力值，同时产生了阻止水沿颗粒表面运动的抗剪力。虽然抗剪力大大小于阻止水分子脱开的抗力，但在土的流变发展过程中起着重要作用。

矿物颗粒和水化膜之间的连结总是低于矿物颗粒直接接触点的强度，因此逻辑上不把水化膜看做是胶结连接，而看成是一种固体颗粒之间的特殊连结。吸附水的影响是间接的，表现在改变传递到颗粒直接接触点上的应力值。

§2.4 土中固体颗粒之间的相互作用力

电场 上一节研究了固体颗粒和围绕它的水化膜之间的相互作用。这一节进一步研究具有水化膜的固体颗粒本身之间的作用。

每个颗粒都处于内力和外力及其所产生的能场的作用系统中,外力包括加载和重力场;内力由颗粒之间的力产生,来源于土成分本身。一般将颗粒之间和颗粒内部的力分成以下类型:化学力、分子力、离子-静电力、毛细力、静电力(库仑力)和磁力。

化学连结力是分子内部的力,存在于结晶岩石和有刚性胶结连结的松散岩石中,在矿物颗粒内部和晶体之间产生。这种连结的强度接近矿物颗粒的强度值。所有其余类型的连结力是分子之间(颗粒之间)的力,制约着粘土质土中颗粒之间的连结。有时这些连结被称做水-胶连结。颗粒之间的连结强度大大小于分子内部的连结。散粒土中一般没有这种连接,其强度仅决定于重力。

化学连结力 这些力是由原子间电的相互作用产生的,可能是离子型的或共价的。

分子内力的特点是具有相当大的结合能(原子结合时分出的能量),达到 400~1250 焦耳/克分子,相当于 100~300 千卡/克分子,有效作用半径很小,不超过 0.5~3.5 埃。因此,这个力是近距离作用力。

氢键也属于化学连结,是含氢化合物中两个负电荷原子之间的氢的相互作用(水化晶体、冰)。按本身的特性,这些连结接近离子型的。

分子力 分子力叫做范德华-伦敦 (Ван-Дер-Ваальс-Лондон) 力,受以下三种类型的分子相互作用所制约:极性(轴对称的)分子之间的定向作用,由双极分子电场中非极分子的极化所产生的感应作用,在分子的电子相互作用下所产生的分散作用。两个分子之间相互作用的能量 U 和吸力 f 为

$$U = \frac{s}{h^6}, \quad f = \frac{dU}{dh} = -\frac{6s}{h^7} \quad (2.1)$$

式中： h 为两个分子之间的距离； s 为与分子偶极矩、极化率、振动频率和温度有关的常数。

分子相互作用力同样在两个固体颗粒之间产生。在这种情况下，根据 E. M. Лифшиц, $f = B/h^n$, 在 $h \leq \lambda$ 时 $n = 3$, 在 $h > \lambda$ 时 $n = 4$ (λ 为相互作用颗粒原子的光谱指标)。

但是需要考虑到，(2.1) 式属于两个单独分子的相互作用。实际上，由于很多分子相互影响，两个相邻分子相互作用的力的总和受更复杂的因素所支配。

分子力所形成的结合能大大小于由分子内部力所形成的结合能，不超过 40 焦耳/克分子 (9 卡/克分子)。分子力作用的距离远比分子内部力的作用距离大得多，为几埃 (5~10 埃) 到几千埃。因此，这种力可看做远距离作用力。

在很小的距离内 (小于 1~2 埃) 相邻颗粒之间的相互引力变成斥力，这是由于电子层之间的布朗作用所致。

斥力随分子之间距离的减小而增大，与距离的 n 次方 ($n \geq 9$) 成反比。根据 (2.1) 式，引力的 $n = 7$ ，则分子斥力随距离减小而增加的程度比分子引力要大。

尽管分子力的数值比较小，但在形成粘土沉积物强度方面起重要作用，尤其是在岩土生成的初始阶段即沉积阶段发生凝聚形成沉积层。同样，在成岩阶段亦起重要作用。

因此，新沉积层 (或者是人工土膏) 的强固连结主要是因有分子的范德华力存在的缘故。粘土沉积层进一步压密时离子-静电力开始占优势。

离子-静电力 在饱和粘土岩中，矿物颗粒与交换阳离子相互作用获得电荷。如果另一个颗粒接近此带电颗粒，则阳离子将同时与两个颗粒相互作用，两颗粒之间形成离子-静电连接。这种连接在颗粒之间的距离为几个埃时出现，在绝对干燥的粘土岩中达到最大值。

毛细力 K. 太沙基首次研究土体中的液气分界面上产生的毛细压力(图 2.3)。其值可能很大,由以下关系式确定:

$$f = 2\pi r s \quad (2.2)$$

式中: r 为颗粒半径; s 为受张力的液体的表面积。

静电力 静电力是由于颗粒表面静电电荷积聚而产生。异号电荷间相互吸引,而在同号电荷间相互排斥,也就是产生电荷的库仑作用。静电力数值不大,相互作用能量 U 和相互作用力 f 为:

$$U = \frac{1}{\varepsilon} \frac{q_1 q_2}{h}; \quad f = \frac{1}{\varepsilon} \frac{q_1 q_2}{h^2} \quad (2.3)$$

式中: ε 为颗粒周围液相的相对介电渗透系数; h 为颗粒之间的距离; q_1 和 q_2 为颗粒电荷值; 同号电荷下 $f > 0$, 异号电荷下 $f < 0$ 。

因为颗粒的表面(平面)上带负电,而棱边带正电,在面与面接触处产生静电斥力,而在

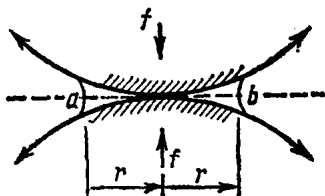


图 2.3 毛细力作用图

棱边与面接触处为吸力。静电力在成岩的早期阶段出现(新沉积的粘土沉积层)。

磁力 莫斯科大学进行的研究^[86]指出:在细分散系统中,除上述各种力外,同时可能产生磁力。磁力的产生与粘土中磁铁矿(赤铁矿、针铁矿)在土颗粒表面形成薄膜(0.05~0.5 微米)有关。这种薄膜对颗粒产生凝结效应,磁力值不大,仅在沉积阶段起作用。

连结强度 上述诸力引起能量场,形成了分散系统颗粒之间的连结。连结强度变动范围很大(达 20 个量级),这取决于什么类型的连结占优势。我们应该区别某一种连结的强度(单独接触的)和土体系统的整体强度。它们的相应值如 B.

И. Оси́пов (莫斯科大学)编制的表 2.1 所示。

表 2.1 粘土质土中的连结强度

连结类型	单独接触强度(10^5 达因)	整体结构强度(帕斯卡)
化学的	达 10^2	$(1-10) \times 10^3$ (几百千克/厘米 2)
分子的(范德华力)	$10^{-4} - 10^{-3}$	达 10^4 (达0.1千克/厘米 2)
离子-静电的	$10^{-3} - 4 \times 10^{-1}$	达 10^6 (达10千克/厘米 2)
毛细力的	10^{-2}	达 4×10^5 (达4千克/厘米 2)
静电的(库仑力)	10^{-5}	$(1-10) \times 10^3$ (几克/厘米 2)
磁性的	10^{-10}	$(1-10) \times 10^2$ (零点几克/厘米 2)

引力和斥力 正如前述, 粘土颗粒之间的相互作用力既有颗粒的引力, 又产生斥力。引力是分子力即范德华力。此时分子之间的距离大于 $1 \sim 2$ 埃。如果是有不同符号电荷的颗粒相互接触, 引力则是离子-静电力、毛细力和静电力(库仑力), 此外还有磁力和氢键。斥力是静电力(库仑力), 在同号电荷颗粒表面接触处产生, 而且是近距离作用的分子力(布朗力)。

楔入力 楔入力的产生是因为矿物颗粒周围有水化膜。前面已经指出, 水化膜是由强结合的吸附水和弱结合的扩散层水所组成(见图 2.1 和 2.2)。强结合水分子是定向的, 弱结合水则不定向。如果两个颗粒的表面之间距离在接触点不超过结合水层的厚度, 则产生水膜的楔入作用。这种效应曾被 Б. В. Дерягин 查明。楔入力为

$$f = A/h^3 \quad (2.4)$$

式中: $A = 10^{-9}$ 焦耳(10^{-2} 尔格)为范德华常数; h 为颗粒之间的距离。

上式类似确定分子力的 Лифшиц 关系式, 因而楔入力与

分子相互作用力服从于同一个规律。

如果颗粒通过扩散层接触，则水膜的楔入作用一方面受静电斥力制约，而另一方面受渗透作用制约。斥力的总和为

$$f_{\text{от}} = f_{\text{эл}} + f_{\text{осм}} \quad (2.5)$$

式中

$$f_{\text{эл}} = \varepsilon E^2 / 8\pi^2; f_{\text{осм}} = \text{Re}\theta(n_i - n_{\infty}) \quad (2.6)$$

式中： E 为静电场强度； Re 为 Рейнольдс 常数； θ 为绝对温度； n_i 为颗粒之间结合水中离子的浓度； n_{∞} 为自由水中离子的浓度。

渗透压力理论是研究被液体层隔开的两个固体颗粒的平衡条件，而 В. В. Дерягин 的水层楔入作用的概念是从研究固体颗粒之间的液体平衡条件而得到的。但是，两种观点得出同样的结果。

土的膨胀 水膜的楔入作用导致粘土的膨胀。如果颗粒之间的距离不超过定向水层厚度的两倍，仅产生土的晶体内部的膨胀，则含水量小于最大吸湿度的土往往如此。土的大膨胀在塑限湿度开始，并且发展到液限湿度为止。

А. А. Мустафаев 和他的同事们(1976)进行的研究表明，粘土膨胀不是在它浸湿后立即完成，而是随时间发展；类似于后效现象。膨胀后土体积增加值远大于进入土中水的体积。上述资料证明，膨胀现象不仅是由于水膜厚度的增加导致粘土颗粒的机械移动，而且是由于浸湿后颗粒本身晶体内部体积的变化。

§2.5 土中颗粒之间的连接

邻接颗粒的相互作用 被厚度为 h 的水层隔开的（图 2.4）两个相互平行的粘土颗粒处于引力 $f_{\text{пр}}$ 和斥力 $f_{\text{от}}$ 的作

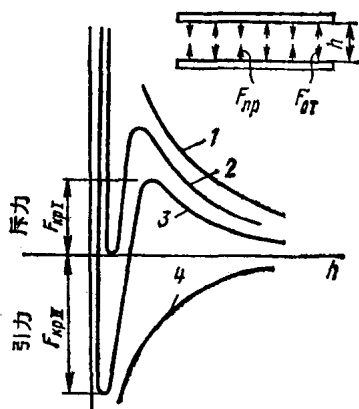
用之下。斥力有两种：离子静电斥力 f_{or} ，作用距离大于某个值 h_{np} ；接触的布朗斥力 f_{op} ，当 $h < h_{np}$ 时产生。因此颗粒处于合力 (F) 的作用下，

$$F = f_{or} - f_{np} \quad (2.7)$$

式中：当 $h > h_{np}$ 时 $f_{or} = f'_{or}$ ；当 $h < h_{np}$ 时 $f_{or} = f'_{or} + f''_{or}$ 。

如果斥力大于吸力，则 F 为正号，反之为负号。相应地合力 F 与 h 的关系受分力 f_{np} 和 f_{or} 的数量对比所控制。

图 2.4 上反映了这种关系的可能形式[26]。曲线 1 相应于仅仅只有引力即 $F = f_{np}$ 的情况。而曲线 4 相应于仅仅是斥力 $F = f_{or}$ 的情况。曲线 2 和 3 相应于引力和斥力同时作用。曲线 2 反映在任意距离 h 下斥力占优势，合力仍然是正的情况。曲线 3 相应于合力 F 时正时负改变本身符号的情况。在图上标出了相应于两个合力的极值： $F_{кр1}$ 和 $F_{кр2}$ 。



“ $F-h$ ”的曲线形式与颗粒的矿物性质和化学成分有关。譬如曲线 1 对于高岭石有代表性。高岭石层状晶体均以其带异号电荷的表面邻接。由此除范德华力外，还有静电引力。

对于蒙脱石，其层状晶体以同号电荷邻

接，其代表性曲线位于曲线 3 和 4 之间。伊利石的代表性曲线位于曲线 2 和 3 之间。电解质的浓度亦提高斥力，例如含电解质的海洋沉积的代表性曲线是 4。孔隙溶液中含盐稀少的土代表性曲线是曲线 2。

颗粒平衡的条件 如果两个互相平行的颗粒彼此距离 h ，

相互作用的合力 F 是斥力, 则颗粒的平衡一定要有外荷载 $N = \sigma' s$, 其中 σ' 为有效的(传递到矿物颗粒上的)压力, s 为面积。力平衡时, 得

$$N - F = 0 \quad (2.8)$$

如果增加外力 ΔN , 则为了达到颗粒的新的平衡, 应该使距离减小 Δh , 则斥力增加 ΔF 。颗粒靠近时将作功 $\Delta A = F \Delta h$, 由此结果便改变了颗粒之间的结合势能 U 。这个能与颗粒之间的距离 h 的关系曲线类似于图 2.4。

相互作用力的定量评价 E. Гезе^[48] 详细研究了颗粒按“棱-面”接触的情况, 试图评价颗粒之间的相互作用力[见后面图 2.5 (6)]。一个颗粒对另一个颗粒的倾斜角 $\alpha = 45^\circ$, 在这种情况下, 引力 $F = f_{np}$ 占优势, f_{np} 是由范德华力和负静电力组成。总引力与棱-面距离 h 的关系用图 2.4 的曲线 1 反映, 并且可用下式描述:

$$F = -B \frac{\delta l}{h^4} \quad (2.9)$$

式中: F 为颗粒之间的相互作用力; B 为引力系数; δ 为颗粒厚度; l 为单位宽度。

取 $B = 10^{-24}$ 牛顿·厘米², $\delta = 10^{-7}$ 厘米, $l = 1$ 厘米和 $h = 10$ 埃, 得 $F = -10^{-31} \times 10^{28} = -10^{-3}$ 牛顿。如果力不取单位宽度 1 厘米, 而取一个颗粒的宽度, 取 l 等于 100~1000 埃, 则 F 等于 $10^{-5} \sim 10^{-8}$ 牛顿。距离 h 达 20 埃, F 为 10 埃时的 6.25%。

关于连接能的定量评价 上述关于颗粒之间作用力的讨论, 均属于两个理想颗粒的相互作用。但是, 甚至在这样的理想情况下, 我们都不可能从理论上计算出相互作用力 F 值。因为这个力的分量有各种性质, 不能简单地算出总和。实际上需要研究的不是单独的颗粒, 而是既有分散的、又有聚集成

组的且本身有各种不同尺寸和轮廓的颗粒。

看来,颗粒之间的相互作用力最好采用积分方法来确定。取有代表性的单元体积土,相对静止颗粒之间的平均连结势能为 $\langle U \rangle^{(1)}$ 。此时有可能以第一次近似法,用以下现象学的公式来描述势能与颗粒之间平均统计距离的关系:

$$\langle U \rangle = \frac{a}{h^n} - \frac{b}{h^m} \quad (2.10)$$

式中,第一项表示排斥,第二项为吸引。

另一种方法评价土体系统的粒间连结强度 R , 是以单个接触点强度 F_i 乘单位土体积的接触点数 λ , 即

$$\langle R \rangle = \lambda F_i \quad (2.11)$$

譬如,取半径为 r 的球形颗粒,则 $\lambda = 1/4r^2n^2$, 其中 n 为孔隙度。

F_i 变化的范围为从 10^{-12} 到 10^{-8} 牛顿(从 10^{-7} 到 10^2 达因)。从宏观实验中知道 R 值,可以近似地评价(精度达1个量级)单独接触点的强度和相应地解释连结的本质。

§2.6 土 的 结 构

结构连结的类型 上面曾详细分析了颗粒之间连结的电学特性。现在我们来研究连结与岩土形成的物理化学条件的关系。从粘土结构观点出发,П. А. Ребиндер 建议分成两个基本类型:凝聚-触变型的和凝缩结晶型。

凝聚-触变结构 这种结构的特点是水-胶连接,也就是上述研究过的分子-离子-静电性质的连结。这些连结是在沉

1) 符号 $\langle \rangle$ 指土的有代表性的体积能的平均数,此体积比所研究的任意土体积小很多倍。

积物形成的时刻产生的。因此,根据成岩作用,把它们称做原生粘聚力。分散土中这种连接在粘土沉积还未形成团粒和仅有结合水膜包围的原生颗粒时即出现。

因为水膜的厚度、相应的分子力值都依赖于土的密度,则原生内聚力在土压密时被提高。这种连结不牢固,容易改变,破坏后又会恢复,也就是能够触变固化。粘土膏是凝聚-触变结构的典型例子。

凝缩-结晶结构 具有这种结构的土的颗粒直接结合,没有被水膜隔开。凝缩连结指的是颗粒之间的干燥接触。这种接触可因水分蒸发颗粒直接靠拢而产生。

结晶连结指的是在成岩作用的过程中由于胶结而产生的化学连结。结晶连结是刚性的,仅可能在足够大的应力下破坏,破坏后不能恢复。

结晶岩的结晶连结在岩浆冷却和变质过程再结晶时产生。从连结的成岩作用观点看,它是原生的。沉积岩的结晶连结是在后来的发育阶段由于化学的、物理的、生物化学的及其它作用的结果而产生。因此沉积岩的结晶连结按 Н. Я. Денисов 的观点是次生的。

根据本书作者的建议^[8],冻土中存在第三种类型的粘聚力——冰胶结力。后者受冰晶体和矿物颗粒之间胶结连结所制约,并且这种连结通过未冻结的水膜来实现。冰胶结的粘聚力依赖于土的温度,冰融化时即消失。

根据结构连结土的分类 М. М. Горьков (1966) 发展了 П. А. Ребиндер 的分类,建议将分散土的结构按团粒化程度分类,也就是根据粒度分析和微团粒分析的颗粒含量比值分类。正是这个指标确定了颗粒相互作用的特征。

稳定结构 此结构包含小于 1 微米的颗粒,其团粒化程度系数为 1.0。在颗粒表面上存在阻止颗粒粘合的亲水稳定

剂的细分散岩中形成这种结构。稳定剂导致颗粒周围吸附水层增厚，相应地则降低了土的强度。稳定结构对于在碱性介质中形成的沉积岩有代表性。

凝聚结构 此结构包含小于2微米的颗粒，团粒化程度系数为4.5~5，而对于小于5微米的颗粒，团粒化系数为1。这种结构对于含有少量电解质(达1.5%)的以致导致结构凝聚和形成结构骨架的岩石有代表性。在凝聚结构中，颗粒颗粒间联结力比稳定结构中的高得多。

塑性-凝聚结构 此结构对于小于1微米的颗粒团粒化程度系数不超过3，对于小于5微米的颗粒团粒化程度系数为2。这些结构同样在凝聚结构的条件中形成，但其中具有塑性的有机化合物(大于0.7%)，尤其是有碳酸钙(达50%)，其电解质的浓度变动范围很大，从0.3~10%。

混合的凝聚-结晶型或凝聚-凝缩结构 此结构对于颗粒为小于1微米的团粒化程度系数为从6到38，对小于5微米的颗粒，则从2到30。这种结构有凝聚-胶结联结，除受粒间作用力外，还受分子内部的化学力所制约。这种联结有很高的强度、脆性和抗水性，在非晶质的硅酸盐、氧化铁胶结岩石硬化时产生。

§2.7 土的构造

颗粒的相互位置 粘土颗粒可以有很不相同的接触方式——棱和棱、棱和面以及两个面互相接触(图2.5)。在第一种情况下，接触的两个表面上电荷是同号的阳电子，在第二种情况下为不同号的，在第三种情况下为同号的阴电子。颗粒相互作用的特征与沉积物的沉积条件有关。自重很小的胶体颗粒，在斥力的作用下可能长期处于悬浮状态，形成散逸

(分散的)系统,颗粒平行分布如图 2.6(a)所示。

如果颗粒重量不那么轻,为了保持悬浮状态,则在沉降时颗粒将彼此接触,形成纸牌架[图 2.6(б)] (Розенквист 的术语)形式。

较大尺寸的(大于 0.25 微米)粘土颗粒沉降时,在平静的水体中形成简单的蜂窝系统(根据 М. М. Филатов)。当水中含盐时将减小斥力引起聚合作用,也就是在引力作用下颗粒聚集变大(絮集)。与凝聚作用不同,聚合不是由于在颗粒表面离子的双电层变化的结果,而是由于颗粒与液体的微弱的分子连结所致,在海水中最新沉积物就这样形成絮集系统。

在大尺寸颗粒(淤泥、粉粒)沉降时,颗粒重量大于粒间作用力,颗粒不结合而形成粒状系统[图 2.6(д)]

图 2.6(a, б)反映的颗粒相互位置是完全假设的。对于实际的土,任何情况下它们仅适用于悬浮的、新生成的沉积物



图 2.5 颗粒接触图

(a)棱与棱接触;(б)棱和面接触;(в)面和面接触

和悬液。对于绝大多数正常压密粘土,颗粒的团粒化作用有代表性。因此,准确地说,实际的土不是“纸牌架”类型系统,而是“书本架”类型系统[图 2.6(в)],因为彼此接触的不是单

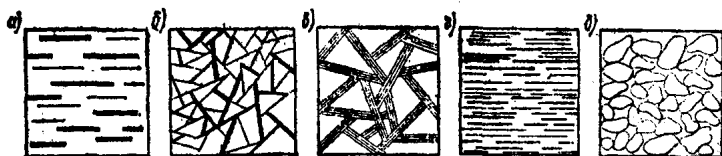


图 2.6 颗粒的相互位置图

(a)分散的;(б)絮聚的(纸牌架);(в)团粒絮聚的(书本架);
(г)致密有序堆积;(д)粒状的

独的颗粒,而是团粒。

构造的形成 新沉淀的沉积物大多数均具有无序的微构造。一般地说,在天然条件下有序的构造是次生的,是在越来越大的自重压力作用下由无序系统转化形成。

如果原始结构是无序的(在压力的作用下),便产生颗粒的重新定向结成层状团粒;当原始的方向是平行的,则产生更密实的层状团粒。构造的形成同样是由于土体长期剪切变形的结果。

微构造 上述系统均属超微构造[当然图 2.6 (A)除外],代表了各种粘土胶体颗粒和超微团粒的相互排列情况。

但是,实际的粘土是由各种尺寸的团粒和土块组成,其间还夹有粘土物质。因此,作为蜂窝状和絮状系统的结构单元,准确点说,不是单独的颗粒,而是彼此被粘土物质连结起来的团粒。对于海洋和淡水沉积,这种系统如图 2.7 所示。海洋沉积的特点是具有很大的团粒和孔洞。淡水沉积由于引力大,因而有极小尺寸的网格形状。

中等构造 对中等构造,应该考虑颗粒团粒和团块的相互位置。这里可能有各种各样的组合。У. М. Райтбурд, М. Чарева 和 В. В. Пономарев (1968)的构造分类如下:

- 无序的,大于 90%的颗粒和团粒混乱排列;
- 包含有序的无序单元,基本的无序物质中有 10~20%是有序(整齐地)定向的;
- 有序的,90%的颗粒和团粒有整齐的定向;
- 层状-有序的,层状土体的方位和倾斜角可以测定。

变形时颗粒的重新定向 粘土颗粒的原始方向在土体变形过程中发生变化的现象,在天然条件和在实验室中均可见到。

最早研究粘土颗粒重新定向过程的有: М. М. Филатов

(1936) 和 И. В. Попов (1944~1949), 他们用光学方法研究在压缩下粘土微构造的变化。Г. И. Тер-Степанян 在 1936 年研究了剪切时微构造的变化。

以后, 国内外许多学者进行了各种变形条件下粘土微构造变化的研究。这些学者有: Г. К. Бондарик, Г. М. Березкин, А. М. Царева, С. С. Вялов, Р. В. Максимак 等, 他们的成果汇集在《岩石物理-力学特性研究的现代方法》(Современные методы изучения физико-механических свойств горных пород, 1968), 《工程地质问题》(Вопросы инженерной геологии, 1970) 等文集中; 国外的研究者如: А. Скемpton, Н. Моргенштерн 和 Дж. Чаленко 等也进行了类似问题的研究, 并发表了相应的著作。

土压密时颗粒的重新定向 压密时粘土构造的变化 (根据 Т. Лэмб) 如图 2.8 所示。

曲线 1 相应于低于最优湿度人工制备的和未破坏结构的试样。试样的原始结构十分杂乱无序。曲线 2 相应于含水量高于最优湿度的人工制备的试样以及揉搓制备的试样, 试样的原始结构接近于有序的, 具有平行层状的团粒。

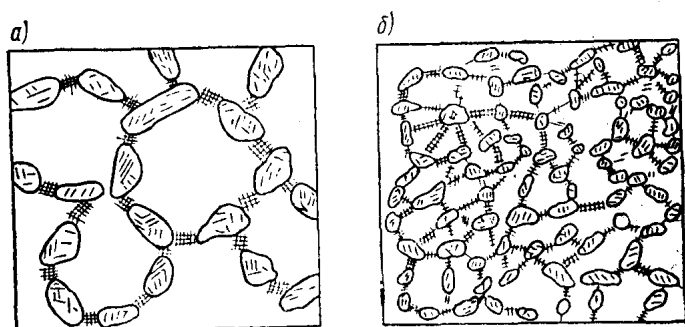


图 2.7 粘土的絮状蜂窝系统
(a) 海相沉积; (б) 淡水沉积

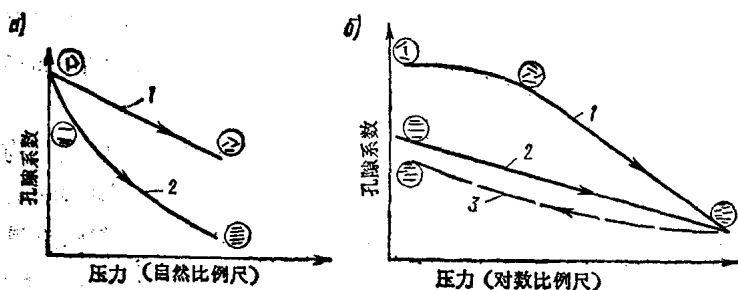


图 2.8 土在压密过程结构的变化

(●) 低压和 (○) 高压下; 1——试样湿度小于最优含水量, 结构未破坏;
2——试样湿度大于最优含水量, 土被揉搓; 3——两类土样的卸荷曲线

在较小的荷载下压密时[图 2.8(a)], 第一类(曲线 1)试样产生部分重新定向, 但还没有出现全部的平行层状团粒情况。在有原始定向结构的第二类(曲线 2)试样中, 在荷载作用下, 平行排列颗粒的迭置更致密。在大压密荷载作用下, 上述过程发展得更强烈, 尤其是第一类杂乱结构试样, 非常充分地过渡到定向结构。因此, 到某个压力值后, 不同类型试样的组成差别消失。在两种情况中, 颗粒严格地平行排列, 这种排列在卸载下几乎不破坏, 仅仅是颗粒之间的距离稍微增加。这意味着, 重新定向的过程是不可逆的。

剪切过程土颗粒的重新定向 剪应力使结构更大程度趋向定向。这种情况下, 土的基本平面转向剪切方向。

颗粒重新定向的例子如图 2.9 所示。此图是 М. Н. Гольдштейн 和 А. Я. Туровская (1964) 用高岭粘土试验后的结果。辐射沿剪切方向延伸, 证明了变形之后颗粒是沿这个方向定向的。

类似的变化在天然条件下亦可见到 (尤其是在滑坡中)。譬如 А. У. Скемpton 在 1964 年根据滑坡粘土试样微结构的研究, 描写了滑坡的天然滑动面是“由粘土颗粒…在剪切方向

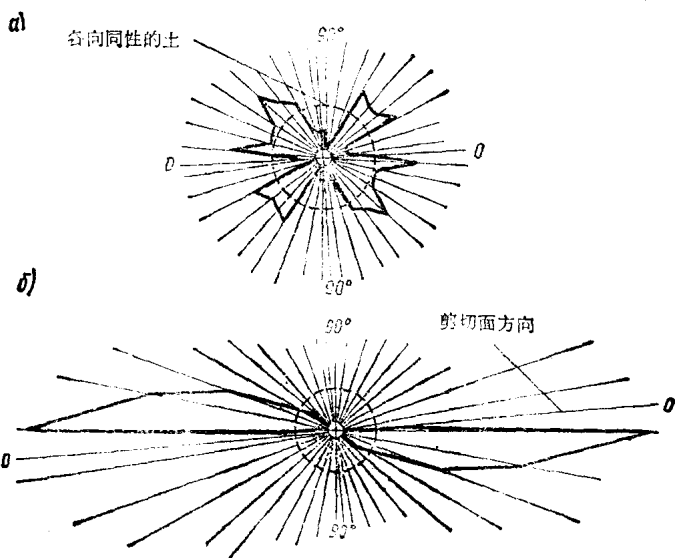


图 2.9 粘土颗粒在剪切变形后的重新定向
(a)剪切前颗粒方向辐射图；(b)剪切后颗粒方向辐射图
(按 А. Я. Туровская 的资料)

强烈定向的连续带组成”。许多其它研究者亦获得类似资料。

依赖于应力状态
型式土颗粒的重新定向 我们概括一下上述研究的结果。土变形时，其结构和构造重新调整，包括颗粒重新排列和定向。在

变形开始时，颗粒方向杂乱或者虽是有秩序的，但与外力作用方向不重合，变形的结果，颗粒取有序的且其方向符合自由能最小的方位。

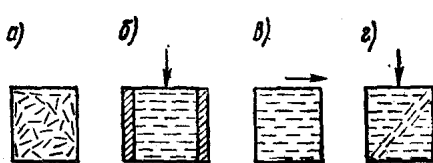


图 2.10 不同应力状态下土颗粒的定向
(a)土样原来状态；(b)压缩；(c)剪切；
(d)单轴压缩

这种定向变化在任意形式的变形下均可产生(围压除外)。但所取方向依赖于应力状态的形式(图 2.10),例如在无侧胀的压缩下,颗粒的基本平面转向垂直于压密应力作用的方向。重新定向甚至在较小的荷载下就开始,而随着荷载的增长,定向程度增加。剪切时,颗粒取平行剪切方向。

单轴压缩下(可侧胀的),颗粒的基本平面最初垂直于小应力作用方向,然后随荷载增加和剪切变形的发展,剪切区颗粒转向最大剪应力方向。

§2.8 土的各向异性

土力学特性的各向异性 土颗粒具有平行定向的有序结构决定了其力学特性的各向异性,即不同方向的变形和破坏强度有差别。变形的各向异性与强度不同,在任意有序构造中均能出现,不管这种有序性是普遍的或团粒内部的。至于强度的各向异性问题就更为复杂。

一系列试验指出,平行于定向粘土层理的剪切强度将小于垂直于颗粒基本平面方向的剪切强度。譬如,根据 А. Б. Ларионов (1968) 的资料,对于层状上中新世粘土(蒙脱土-水云母的成分)平行层的长期强度为 7×10^5 帕斯卡(7 公斤/厘米²),而垂直层为 10^6 帕斯卡。根据 Моргенштерн 和 Чаленко (1967) 的资料,有序构造的高岭土膏的抗剪强度在剪切力平行层理方向比垂直方向小 20%。

同时还有其它一些资料,譬如 А. Барден(1972)认为,虽然土具有有序构造,变形是各向异性的,而强度依赖于结构,既可能是各向异性,也可能是各向同性。根据他的意见,粘土的破坏是由于大团粒和团块间引力的减弱。因此,强度的各向异性仅可能在土的大构造为有序时才出现。如果团块的相

互位置是无序的，则甚至在团块本身的微构造有序时土的强度仍将是各向同性的。譬如用有序构造的高岭土试验，得出的粘聚力和摩擦力与力作用方向无关，然而变形是各向异性的。

颗粒定向的影响 大多数研究者(М. Н. Гольдштейн, А. К. Ларионов, 陈宗基, Лэмб, Скемpton 等)认为, 有定向构造的土沿着定向的方向具有较小的抗剪强度, 因为在这种情况下, 在两个平行的颗粒之间作用着库仑斥力, 而有序构造接触处为异号电荷产生引力。同时还认为, 在颗粒平行的排列下, 具有楔入作用的结合水膜的厚度增加了。

但是某些作者站在相反的立场, 提出颗粒的平行排列提高了土的强度, 认为在这种情况下, 增加了颗粒之间接触的面积和数目。В. С. Шibaкова(莫斯科大学, 1972)对人工制备了高岭土($W = 47\%$)和蒙脱土($W = 86\%$)的杂乱的和有序构造的两类试样, 将其剪切试验(用剪切仪)所获得的粘聚力 c 和内摩擦角 φ 列于表 2.2。

表 2.2 定向和非定向结构的粘土膏剪切试验结果

土	定 向 结 构		非 定 向 结 构	
	$c, (10^5 \text{ 帕斯卡})$	φ	$c, (10^5 \text{ 帕斯卡})$	φ
高岭土	0.01	9	0.005	7.2
蒙脱土	0.09	7.4	0.20	2.7

从表可知, 两种土的摩擦角 φ 以定向构造的为大, 而粘聚力对蒙脱土来说, 以定向构造的为小, 而高岭土在两种情况下均接近于零。

未破坏的有各种不同构造的 Иольдиев 粘土试样剪切试验, 得出下列抗剪值:

有团块定向构造的土 ($W = 72.5\%$) $\tau = 0.3 \times 10^5$ 帕斯卡,

有定向构造的土 ($W = 93.5\%$) $\tau = 0.22 \times 10^5$ 帕斯卡,

有混乱构造的土 ($W = 94\%$) $\tau = 0.17 \times 10^5$ 帕斯卡。

因此, 在这种情况下是定向构造粘土的强度高于无定向构造的。

与此同时, 在比较不同构造土的强度时, 应该记住, 颗粒的平行堆叠提高了土的密度, 这在强度上必然有反映。此时, 如果平行排列颗粒之间的距离变得足够小, 则引力占优势。这种情况下, 这种引力可能大于杂乱无定向的颗粒的相互作用力。由此可以假定, 在上述例子中, 问题可能不是在于颗粒定向的区别, 而在于土密度的区别。

土的抗压和抗拉强度的差别 土的基本特性之一是抗压和抗拉强度不同, 这一点也反映在土的变形特性中。下面将证明, 这对土体的应力-变形状态有重要影响。

上述特点的本质如下: 分散土颗粒之间水胶连接的抗拉强度远比抗压强度小, 压缩时水膜厚度减小, 接触点数量增加和产生最坚固的“干燥的”接触, 最终导致土骨架起作用。所

有这些都提高了土的压缩强度和增加了该荷载下的变形阻力。

图 2.11 是 1973 年在乌拉尔综合技术学院由 В. В. Лушников 等所进行的各种湿度的亚粘土和粘土人工试样的单轴压缩和拉伸试验资料。曲线表示压缩模量 $E_{\text{ож}}$ 和拉伸模量

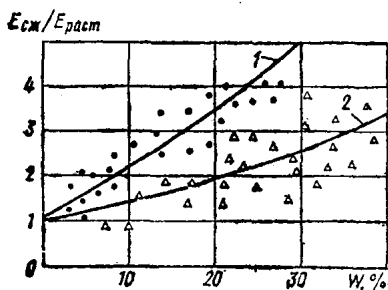


图 2.11 压缩模量 $E_{\text{ож}}$ 和拉伸模量 $E_{\text{раст}}$ 的比值与土湿度的关系

1——亚粘土; 2——粘土 (按 В. В. Лушников 等的资料)

$E_{\text{пакт}}$ 的比值与湿度的关系。

由图可见,亚粘土的比值大于粘土,其 $E_{\text{ож}}/E_{\text{пакт}} = 4$, 粘土的比值为 3,显然,亚粘土的粒间相互作用力和相应地抗拉连结强度远小于粘土。

很明显,随着连结力的减小,模量 $E_{\text{ож}}$ 和 $E_{\text{пакт}}$ 的差别将增大。对于非粘性的、松散土体, $E_{\text{ож}}/E_{\text{пакт}}$ 比值达到无限大(因为这种土的 $E_{\text{пакт}} = 0$)。

该图的另一特点是:随着湿度的增加,土的 $E_{\text{ож}}$ 和 $E_{\text{пакт}}$ 的比值也增加,这同样是符合逻辑的,因为随着湿度的增加,水膜厚度增加和粒间连结的抗拉强度急剧减小。对于悬液 $E_{\text{ож}}/E_{\text{пакт}}$,该值亦趋向于无限大,因为在这种情况下 $E_{\text{пакт}} = 0$ 。

应该指出,在该试验中有差别的不仅是变形模量,而且还有比例极限。压缩时为 $1.5 \sim 2.5 \times 10^5$ 帕斯卡,而拉伸时仅为 $0.2 \sim 0.5 \times 10^5$ 帕斯卡,即压缩的比例极限为拉伸的 7.5 倍。

结晶岩的强度和变形特性在压缩和拉伸下同样有差别,因为这些岩石中有微裂隙、大裂缝和它的结构缺陷。

第三章 应力和变形

§3.1 点的应力和应变

作为连续介质的土 连续介质力学的最终目的是对变形体的运动进行数学描述。

“连续介质”是指这样的物体(固体、液体或气体)模型,它由一些颗粒如原子、分子组成,而这些颗粒是不间断地(连续的)充满了物体的全部空间。这种理想物体的连续性在变形过程中也保持不变。

有了物体的“连续性”(不间断性)的假说,我们就可以研究无限小体积的应力和变形及利用微分学的运算,并过渡到研究整个物体的应力-变形状态。

从本质上讲,土不是连续的,而是分散的介质。土是由许多颗粒组合而成,颗粒间具有由空气或水填满的自由空间。因此,对土的研究将从统计学的观点描述颗粒相互作用,并同时考虑粒间连结的物理型式。

某些研究者,譬如 И. И. Кандауров 所写的《颗粒介质力学在建筑中的应用》(Механика зернистых сред и ее применение в строительстве, 1966) 和 Р. А. Мулер 的《地基、基础和土力学》(Основания, фундаменты и механика грунтов, 1962, № 4), 进行了建立土的模型的尝试。他们根据对相互接触和咬合的颗粒的统计分析,详细研究了不连续松散介质中应力分布的规律。

著名的 Р. Рой 模型(刊登在《皇家学会论文集》(Proc.

Roy. Soc, A269, 1962) 描述了接触点上有摩擦的球粒组成的介质的变形。许多作者推荐了类似的和其它的不连续介质模型。但是,真正符合土体变形理论的模型,仍然是一项尚未解决的课题。

目前,为了描述土的应力-变形规律,成功地利用了连续介质力学的原理。此原理之所以能适用,原因在于土的结构单元比所研究的最小土体还小得多。

应该指出,连续介质力学不研究在实际物体中产生的微观过程和不考虑物体构成的特点。

这些问题属于物理理论课题。如果在研究微观过程的基础上查明应力和应变之间的关系,则可应用连续介质力学的原理而过渡到描述宏观过程。

本章列出了连续介质的应力和变形理论的基本公式,其中特别注意了以后各章研究复杂应力-应变状态所必需的内容。

应力和变形分量 某点的应力-应变状态由三个互相垂直面上的九个应力分量和九个应变分量所确定。应力分量是三个法向应力(图 3.1) $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$ 和三对相等的切向应力 $\tau_{xy} = \tau_{yx}, \tau_{yz} = \tau_{zy}, \tau_{zx} = \tau_{xz}$ 。应变分量是三个线应变 $\varepsilon_x, \varepsilon_y, \varepsilon_z$ 和三对互等的角变形(相对剪切) $\gamma_{xy} = \gamma_{yx}, \gamma_{yz} = \gamma_{zy}, \gamma_{zx} = \gamma_{xz}$ 。

上述符号经常在一些技术文献中使用。在连续介质力学中更较常用的符号是 σ_{ij} 和 ε_{ij} , 其中 $i, j = x, y, z$ 或 $1, 2, 3$ 。 $i = j$ 时相应于法向应力和应变, $i \neq j$ 时为切向应力和应变。相应地用 $\sigma_{xx}, \sigma_{yy}, \sigma_{zz}$ 和 $\varepsilon_{xx}, \varepsilon_{yy}, \varepsilon_{zz}$ 或 $\sigma_{11}, \sigma_{22}, \sigma_{33}$ 和 $\varepsilon_{11}, \varepsilon_{22}, \varepsilon_{33}$ 来代替 $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$ 和 $\varepsilon_x, \varepsilon_y, \varepsilon_z$, 用 $\sigma_{xy}, \sigma_{yz}, \sigma_{zx}$ 和 $\varepsilon_{xy}, \varepsilon_{yz}, \varepsilon_{zx}$ 或 $\sigma_{12}, \sigma_{23}, \sigma_{31}$ 和 $\varepsilon_{12}, \varepsilon_{23}, \varepsilon_{31}$ 来代替 $\tau_{xy}, \tau_{yz}, \tau_{zx}$ 和 $\gamma_{xy}, \gamma_{yz}, \gamma_{zx}$ 。虽然这种描述较严密,但我们仍将利用工程师们惯用的、建筑院校教材中采用的前述符号。

图 3.2 表示由法向和切向应力引起的单元体积 $dx dy dz$ 的变形状态。线变形 $\epsilon_x, \epsilon_y, \epsilon_z$ 表示单元正六面体棱线的相对伸长, 在土力学中一般取缩短为正, 取伸长为负。

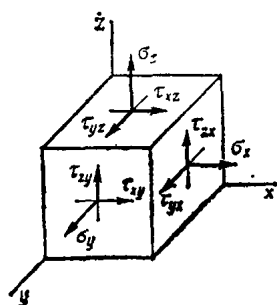


图 3.1 应力分量

相对剪切 $\gamma_{xy} = \gamma_{yx}, \gamma_{yz} = \gamma_{zy}, \gamma_{zx} = \gamma_{xz}$ 表示正六面体边面夹角的变化, 并取轴的正方向夹角的减小为正, 夹角增加时为负。

主应力和主应变 我们来详细分析正六面体单元中一点的应力状态, 假设作用于面上的全部九个应力分量已知。

过该点画出法线为 ν 的斜面 (图 3.3), 此面与正六面体各面斜交。法线 ν 和坐标轴 x, y 和 z 夹角的方向余弦为 $\cos(x, \nu) = l, \cos(y, \nu) = m, \cos(z, \nu) = n$, 并且 $l^2 + m^2 + n^2 = 1$ 。

从四面体的平衡方程中, 我们可得到斜面上的应力分量:

$$\begin{aligned} p_{\nu\nu} &= \sigma_x l + \tau_{xy} m + \tau_{xz} n \\ p_{y\nu} &= \tau_{xy} l + \sigma_y m + \tau_{yz} n \\ p_{z\nu} &= \tau_{xz} l + \tau_{zy} m + \sigma_z n \end{aligned} \quad (3.1)$$

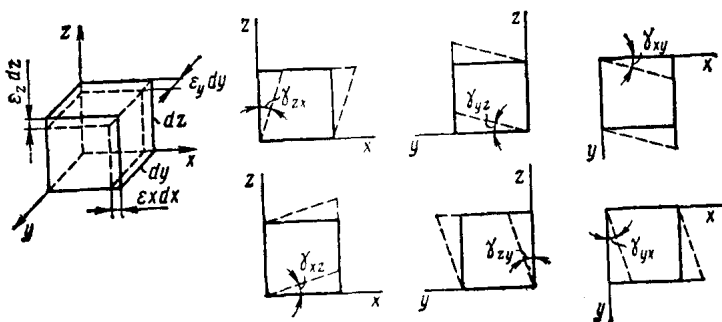


图 3.2 变形分量

作用在斜面上的总应力由下式确定:

$$p_v^2 = p_{xv}^2 + p_{yv}^2 + p_{zv}^2 \quad (3.1')$$

将总应力矢量分解为垂直于和平行于斜面的分量, 可以算出作用在斜面上的法向和切向应力(剪应力)。法向应力为

$$\sigma_v = p_{xv}l + p_{yv}m + p_{zv}n$$

或

$$\sigma_v = \sigma_x l^2 + \sigma_y m^2 + \sigma_z n^2 + 2\tau_{xy}lm + 2\tau_{yz}mn + 2\tau_{zx}nl \quad (3.2)$$

切向应力(剪应力)由下式确定:

$$\sigma_v^2 + \tau_v^2 = p_v^2 \quad (3.3)$$

显然, 在任意倾斜平面中, 总有一个切向应力 $\tau_v = 0$ 的斜面存在, 该面上法向应力与总应力相同, 即 $\sigma_v = p_v$ 。通过每个点可以画出三个这样的相互垂直的平面, 这三个面叫做主平面。与这些平面垂直的轴用 1, 2, 3 表示, 叫做主轴。

相应地, 作用在这些平面上的法向应力称做主应力 $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ 。该方向的线应变称做主应变 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 。主应力是该点应力的最大和最小值, 其一般关系如下: $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3$ 。

通过任意点可以同样选出三个这样的平面, 在其上达到最大值的不是法向应力, 而是剪应力。这些应力称做主剪应力, 即

$$\tau_1 = \frac{\sigma_2 - \sigma_3}{2}; \quad \tau_2 = \frac{\sigma_3 - \sigma_1}{2}; \quad \tau_3 = \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2} \quad (3.4)$$

该面上的角变形(主剪应变)为

$$\gamma_1 = \varepsilon_2 - \varepsilon_3; \quad \gamma_2 = \varepsilon_3 - \varepsilon_1; \quad \gamma_3 = \varepsilon_1 - \varepsilon_2 \quad (3.5)$$

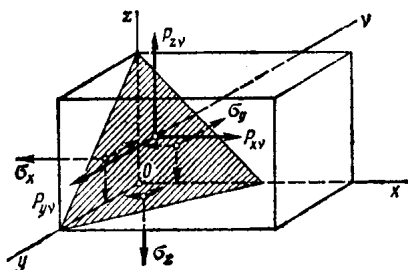


图 3.3 给定点的应力

莫尔圆 很明显,平面转动时,平面上的法向和切向应力值将随着该面的法线 n 和主轴 1, 2, 3 的夹角而变化。根据(3.2)和(3.3)式在 $n = \nu$ 时,得

$$\sigma_n = \sigma_1 l^2 + \sigma_2 m^2 + \sigma_3 n^2; \quad \sigma_n^2 + \tau_n^2 = \sigma_1^2 l^2 + \sigma_2^2 m^2 + \sigma_3^2 n^2,$$

其中 $l = \cos(1, n)$, $m = \cos(2, n)$, $n = \cos(3, n)$

依次取 $\cos(1, n)$, $\cos(2, n)$ 和 $\cos(3, n)$ 为常数,可以定出三个圆心即位于图 3.4 横轴的 $(\sigma_2 + \sigma_3)/2$, $(\sigma_1 + \sigma_3)/2$ 和 $(\sigma_1 + \sigma_2)/2$ 三个点,并得出半径为 $(\sigma_2 - \sigma_3)/2$, $(\sigma_1 - \sigma_3)/2$ 和 $(\sigma_1 - \sigma_2)/2$ 的三个应力圆(图 3.4)。

这三个圆是空间应力状态的莫尔圆。在大圆和两个小圆之间的点确定了任一位置平面上的 σ_n 和 τ_n 。类似于应力圆的画法,可以绘制出应变圆。

八面体平面上的应力和变形 通过某点作一个与三个主应力平面夹角相等(图 3.5)的平面,这个平面称做八面体平面。

因为八面体平面的方向余弦彼此相等 ($l = m = n = 1/\sqrt{3}$),则根据(3.1')式,在这个平面上的总应力

$$p_\nu = \frac{1}{3}(\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2) \quad (3.6)$$

法向的和切向的应力(剪应力)按(3.2)和(3.3)式为

$$\sigma_{\text{OKT}} = \frac{1}{3}(\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3) \quad (3.7)$$

$$\begin{aligned} \tau_{\text{OKT}} &= \sqrt{p_\nu^2 - \sigma_{\text{OKT}}^2} = \frac{1}{3} \sqrt{(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2} \\ &= \frac{2}{3} \sqrt{\tau_{12}^2 + \tau_{23}^2 + \tau_{31}^2} \end{aligned} \quad (3.8)$$

如果应力分量采用 x, y, z 坐标系,则(3.7)和(3.8)式取下式:

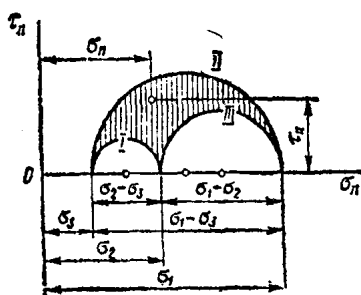


图 3.4 莫尔圆

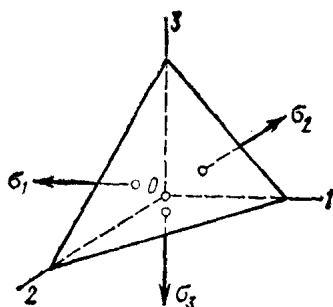


图 3.5 八面体平面

$$\sigma_{\text{окт}} = \frac{1}{3}(\sigma_x + \sigma_y + \sigma_z) \quad (3.7')$$

$$\tau_{\text{окт}} = \frac{1}{3}[(\sigma_x - \sigma_y)^2 + (\sigma_y - \sigma_z)^2 + (\sigma_z - \sigma_x)^2 + 6(\tau_{xy}^2 + \tau_{yz}^2 + \tau_{zx}^2)]^{\frac{1}{2}} \quad (3.8')$$

一般将 $\sigma_{\text{окт}}$ 称做八面体法向应力，而 $\tau_{\text{окт}}$ 称八面体切向应力(剪应力)。

通过物体中的给定点，可以同样得出一个平面与三个主变形平面夹角相等。在经典力学中取这个平面与应力八面体的平面重合。这种取法可能存在的偏差将在以后研究。垂直于八面体平面的相对伸长(八面体伸长)为

$$\varepsilon_{\text{окт}} = \frac{1}{3}(\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3) = \frac{1}{3}(\varepsilon_x + \varepsilon_y + \varepsilon_z), \quad (3.9)$$

这个平面上的角变形，也就是八面体角变形(剪应变)由下式确定：

$$\begin{aligned} \gamma_{\text{окт}} &= \frac{2}{3} \sqrt{(\varepsilon_1 - \varepsilon_2)^2 + (\varepsilon_2 - \varepsilon_3)^2 + (\varepsilon_3 - \varepsilon_1)^2} \\ &= \frac{2}{3} [(\varepsilon_x - \varepsilon_y)^2 + (\varepsilon_y - \varepsilon_z)^2 + (\varepsilon_z - \varepsilon_x)^2 + 3(\gamma_{xy}^2 + \gamma_{yz}^2 + \gamma_{zx}^2)]^{\frac{1}{2}} \end{aligned} \quad (3.10)$$

§3.2 形变和体变

体积变化 如果对单元正六面体施加三个相等的压应力, 则正六面体将处于等向压缩或静水压压缩的状态, 即

$$p = \sigma_x = \sigma_y = \sigma_z \quad (3.11)$$

正六面体的任意点切向应力(剪应力)将等于零。

施加的法向应力引起正六面体棱线方向的相对伸长(缩短)为 $\varepsilon_x = \varepsilon_y = \varepsilon_z$ 。如果正六面体每个棱的初始尺寸等于 1(体积 $V = 1 \times 1 \times 1$), 则这个立方体的体积变化为

$$\varepsilon_v = \frac{\Delta V}{V} = 1 - (1 - \varepsilon_x)(1 - \varepsilon_y)(1 - \varepsilon_z)$$

在伸长值相对很小可以忽略的条件下, 上式展开并舍弃二阶和三阶微量, 则得下式:

$$\varepsilon_v = \varepsilon_x + \varepsilon_y + \varepsilon_z = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3 \quad (3.12)$$

因此, 受均围压力控制的三个互等的相对伸长(缩短), 引起正六面体的体积变化 ε_v , 而不改变它的形状。

形状变化 现在我们来分析切向应力的作用和它引起的角变形。角变形相对很小时, 可以认为, 正六面体棱线方向不会伸长, 它的变形仅有歪斜和转动。由成对的互等的切向应力 $\tau_{ij} = \tau_{ji}$ 所引起的这种变形称做简单剪变形。

如果用 α 表示应力 τ_{xy} 引起的正六面体的歪斜角, 用 u 表示沿轴向的位移[图 3.6(a)], 则角变形可用位移梯度 $\gamma_{yx} = \tan \alpha = (du/dy)$ 表示。

因为这个值可看成是无限小的, 故可取 $\gamma_{yx} \approx \alpha$ 。应注意, 正六面体歪斜时转角为 $\gamma_{yx}/2$ 。很明显, 类似的角变形在应力 τ_{yx} 的作用下亦能产生[图 3.6(b)]。

如果把两个相邻棱边转角相同(即 $\gamma_{xy} = \gamma_{yx}$)的简单剪叠

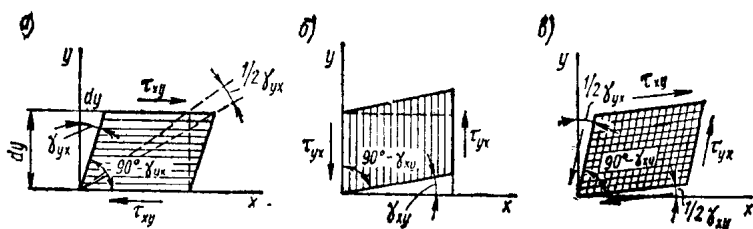


图 3.6 简单剪(a, b)及其叠加成纯剪(B)

加,则产生纯剪,即改变正六面体形状,但没有体积变化和转动[图 3.6(B)]。

纯剪同样可以由对正六面体施加两个大小相同、但符号相反的应力 $\sigma_1 = -\sigma_2$ 而产生。

因此,物体的变形包括由切向应力(剪应力)引起的形状变化和均围压力引起的体积变化。

变形的这种划分在分析变形规律时具有重要意义。因为这时的变形可以用各种各样的规律来描述。譬如,弹性体和粘性体的体变直接与均围压力成正比例。这两种物体的形变抗力差别很大。弹性体的形变直接与剪应力成比例。粘性体一般不可能维持原状,且没有抗剪能力。

应变和位移 我们假定,由于物体变形的结果,坐标 x, y, z 系中 M 点移到 M' , 用坐标 $x + \Delta x, y + \Delta y, z + \Delta z$ 确定(图 3.7)。位移分量即总位移矢量的投影,用 u_x, u_y, u_z 来表示(有时用 u, v, w)。于是,总位移 $\delta = \sqrt{u_x^2 + u_y^2 + u_z^2}$, 是坐标的连续函数。关于物体构成的连续性假设,与这个条件相符。

如果围绕 M 点切出一个棱边与坐标轴平行的单元正六面体,则它的应变可以通过位移用以下方式表示:

$$\varepsilon_x = \frac{\partial u_x}{\partial x} + \frac{1}{2} \left[\left(\frac{\partial u_x}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial u_y}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial u_z}{\partial x} \right)^2 \right]$$

.....

$$\gamma_{xy} = \frac{\partial u_x}{\partial y} + \frac{\partial u_y}{\partial x} + \left[\frac{\partial u_x}{\partial x} \cdot \frac{\partial u_x}{\partial y} + \frac{\partial u_y}{\partial x} \cdot \frac{\partial u_y}{\partial y} + \frac{\partial u_x}{\partial x} \cdot \frac{\partial u_y}{\partial y} \right] \quad (3.13)$$

在连续介质力学中一般研究的是小应变，也就是大大小于1的应变。在这种情况下，在(3.13)式中可以忽略 $\left(\frac{\partial u_x}{\partial x}\right)^2$ ， $\left(\frac{\partial u_y}{\partial x} \cdot \frac{\partial u_x}{\partial y}\right)$ 等项。于是公式变成

$$\begin{aligned} \varepsilon_x &= \frac{\partial u_x}{\partial x}, \quad \varepsilon_y = \frac{\partial u_y}{\partial y}, \quad \varepsilon_z = \frac{\partial u_z}{\partial z} \\ \gamma_{xy} &= \frac{\partial u_x}{\partial y} + \frac{\partial u_y}{\partial x}, \quad \gamma_{yz} = \frac{\partial u_y}{\partial z} + \frac{\partial u_z}{\partial y} \\ \gamma_{zx} &= \frac{\partial u_z}{\partial x} + \frac{\partial u_x}{\partial z} \end{aligned} \quad (3.14)$$

关系式(3.13)和(3.14)相应于不同的应变定义，即应变

度。譬如，如果我们取应变度为正六面体棱边长度的相对变化，则可获得式(3.14)。沿 x 轴的相对伸长为

$$\begin{aligned} \varepsilon_x &= \frac{l_0 - l}{l_0} = \frac{\Delta l_0}{l_0} \\ &= 1 - \frac{l}{l_0} \end{aligned} \quad (3.15)$$

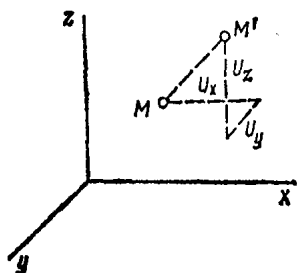


图 8.7 变形体M点的位移

式中 $l_0 = dx$ 为正六面体棱边的初始长度，而 l 为棱边最终长度。

用 u_x 表示正六面体沿 x 轴的位移，用 $\frac{\partial u_x}{\partial y} dy$ 表示棱边的伸长(精确到一阶无穷小)得 $l = dx + du_x$ 。

将这些值代入(3.15)式，即导出(3.14)式。(3.14)式称

作歌西(Ком)方程。根据(3.15)式应变的定义叫做歌西应变度。一般,在连续介质力学中研究的正是这种小变形。

最终变形 方程(3.13)称做格林(Грин)方程。相应的应变度为

$$\varepsilon_x^* = \left(1 - \frac{l}{l_0}\right) - \frac{1}{2} \left(1 - \frac{l}{l_0}\right)^2 = \frac{1}{2} \left[1 - \left(\frac{l}{l_0}\right)^2\right]$$

..... (3.16)

舍弃二阶小值,此式过渡到(3.15)式。

(3.13)式用来确定最终变形,也就是其值较大,为不能忽略的变形。还有另一种较经常使用的最终应变度——根卡(Генка)应变度。

研究一下长度为 x 的物体小单元,每个单元的长度变化为 dx ,而相对伸长为 dx/x ,于是物体的总应变等于各单元应变总和,即

$$\varepsilon_x^* = \int_{l_0}^l \frac{dx}{x} = \ln \frac{l}{l_0}$$

(3.17)

式中: l_0, l 为物体初始的和最终的长度。

格林应变度和根卡应变度 В. В. Новожилов (1951) 指出,利用格林应变度解最终变形课题时,变形分量可直接用(3.13)式确定,而相应的应力分量应该按下式确定:

$$\sigma_x^* = \sigma_x \sqrt{\frac{(1 + 2\varepsilon_x)(1 + 2\varepsilon_y) - \gamma_{xy}^2}{1 + 2\varepsilon_x}}$$

..... (3.18)

$$\tau_{xy}^* = \tau_{xy} \sqrt{\frac{(1 + 2\varepsilon_y)(1 + 2\varepsilon_x) - \gamma_{xy}^2}{1 + 2\varepsilon_x}}$$

.....

这个方案虽然从数学方面来说没有什么毛病,但弹性模量 G (剪切)和 k (体变)还有泊松系数 ν 失去了本身的物理意义。

在利用根卡应变度时应力将有本身的真实值, 变形按 (3.17) 式, 于是弹性指标将有它完全确定的物理含义: $G = \tau_{\text{OKT}} / \gamma_{\text{OKT}}^*$; $k = \sigma_{\text{OKT}} / \varepsilon_{\text{OKT}}^*$ 。

符号(*)指的是在 γ_{OKT}^* 和 $\varepsilon_{\text{OKT}}^*$ 值中所包含的变形 ε_1 , ε_2 和 ε_3 是用 (3.17) 式所确定的最终变形。根据公式 (3.7) 和 (3.8) 求 τ_{OKT} 和 σ_{OKT} 值。

最终体积变形 $\varepsilon_V^* = 3\varepsilon_{\text{OKT}}^*$ 亦可以直接用类似 (3.17) 式的公式确定:

$$\varepsilon_V^* = \ln(V/V_0) \quad (3.19)$$

实际上, 我们研究了初始棱边长为 $l_{1(0)} = l_{2(0)} = l_{3(0)} = l_0$ 的立方体的体积变形。初始棱边长在变形后为 $l_1 = l_2 = l_3$, 得

$$\begin{aligned} \varepsilon_V^* = 3\varepsilon_{\text{OKT}}^* &= \ln \frac{l_1}{l_{1(0)}} + \ln \frac{l_2}{l_{2(0)}} + \ln \frac{l_3}{l_{3(0)}} \\ &= \ln \left(\frac{l}{l_0} \right)^3 = \ln \frac{V}{V_0} \end{aligned}$$

由对数变形的总和可得出累计变形的对数是根卡应变度的优点之一。

§3.3 应力、应变和应变速度张量

点的应力 在连续介质力学中广泛应用张量分析。用张量分析能以更紧凑的形式来描述所有应力和应变分量之间的关系。欲详细了解张量, 可参阅专门著作, 如参考文献[13, 35], 这里仅列出本文将要用到的张量的基本概念。

研究下一点的应力状态。过该点作一面, 面积为 ΔF , 法线为 ν , 面上作用着力 ΔP_ν , 于是该点的应力矢量

$$p_\nu = \lim_{\Delta F \rightarrow 0} \frac{\Delta P}{\Delta F}$$

这个应力可以分解成三个分量(平行于坐标轴), 可用矩阵形式表示如下:

$$p_\nu = \|\sigma_\nu, \tau_{\nu x}, \tau_{\nu y}, \tau_{\nu z}\|$$

方向 ν 变化时, 应力分量值亦变化。如果取 ν 方向和 x 轴重合, 则应力分量 $p_\nu = p_x$, 则法向应力为 σ_x , 切向应力为 τ_{xy} 及 τ_{xz} 。同理取 $p_\nu = p_y$, 则得 $\sigma_y, \tau_{yx}, \tau_{yz}$, 取 $p_\nu = p_z$, 得 σ_z, τ_{zx} 和 τ_{zy} 。

因此, 在棱边为 dx, dy 和 dz 的单元正六面体诸面上作用着应力为:

$$p_x = \|\sigma_x, \tau_{xy}, \tau_{xz}\|$$

$$p_y = \|\tau_{yx}, \sigma_y, \tau_{yz}\|$$

$$p_z = \|\tau_{zx}, \tau_{zy}, \sigma_z\|$$

所以, 点的应力状态可用矢量 p_x, p_y, p_z 确定。后者又可分解为法向的和两个切向力的分量。

应力张量 上面研究的点的应力状态可用矩阵表示如下:

$$T_\sigma = \begin{vmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{yx} & \sigma_y & \tau_{yz} \\ \tau_{zx} & \tau_{zy} & \sigma_z \end{vmatrix} \quad (3.20)$$

以这种矩阵的形式描述的 T_σ 值称做应力张量。 T_σ 是二秩的张量, 是 A_i, a_j 值的总和。 A_i, a_j 有这样特性, 即如果 a 为任意矢量, 则 A_i, a_j 和 A_j, a_i 也是矢量的分量。

在矩阵(3.20)式中, 法向应力沿对角线分布, 而对称于这个对角线的切向应力相等。这种应力张量[(3.20)式]称做对称张量。如果这个张量属于主轴, 则它的矩阵形式为

$$T_\sigma = \begin{vmatrix} \sigma_1 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_2 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_3 \end{vmatrix} \quad (3.20')$$

应变张量和应变速度张量 所有上述的讨论均可以用于应变及其速度,应变张量用矩阵表示如下:

$$T_{\epsilon} = \begin{vmatrix} \epsilon_{xx} & \frac{1}{2}\gamma_{xy} & \frac{1}{2}\gamma_{xz} \\ \frac{1}{2}\gamma_{yx} & \epsilon_{yy} & \frac{1}{2}\gamma_{yz} \\ \frac{1}{2}\gamma_{zx} & \frac{1}{2}\gamma_{zy} & \epsilon_{zz} \end{vmatrix} \quad \text{或} \quad \begin{vmatrix} \epsilon_1 & 0 & 0 \\ 0 & \epsilon_2 & 0 \\ 0 & 0 & \epsilon_3 \end{vmatrix} \quad (3.21)$$

类似地,应变速度张量表示如下:

$$T_{\dot{\epsilon}} = \begin{vmatrix} \dot{\epsilon}_{xx} & \frac{1}{2}\dot{\gamma}_{xy} & \frac{1}{2}\dot{\gamma}_{xz} \\ \frac{1}{2}\dot{\gamma}_{yx} & \dot{\epsilon}_{yy} & \frac{1}{2}\dot{\gamma}_{yz} \\ \frac{1}{2}\dot{\gamma}_{zx} & \frac{1}{2}\dot{\gamma}_{zy} & \dot{\epsilon}_{zz} \end{vmatrix} \quad \text{或} \quad \begin{vmatrix} \dot{\epsilon}_1 & 0 & 0 \\ 0 & \dot{\epsilon}_2 & 0 \\ 0 & 0 & \dot{\epsilon}_3 \end{vmatrix} \quad (3.22)$$

其中 $\dot{\epsilon}_{xx}, \dots, \dot{\gamma}_{xy}$ 为应变速度分量。

如果知道应力和应变张量或应变速度张量,则给定点的应力-应变状态完全能够确定。

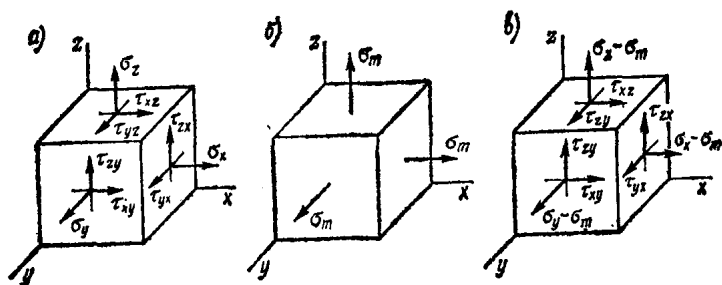


图 3.8 应力张量(a)分解为球张量(b)和偏量(B)

应力张量的分解 点的应力状态可以用两种状态之和的形式表示(图 3.8)。其一为法向应力平均值,即

$$\sigma_m = \frac{\sigma_x + \sigma_y + \sigma_z}{3} = \frac{\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3}{3} \quad (3.23)$$

σ_m 称为平均法向应力, 相当于均围压力(静水的) $\sigma_m = p$, 仅引起体积变化。

其二是剪应力 $\tau_{xy} = \tau_{yx}, \tau_{yz} = \tau_{zy}$ 和 $\tau_{zx} = \tau_{xz}$ 以及法向应力和平均法向应力值之差, 即

$$s_x = \sigma_x - \sigma_m; \quad s_y = \sigma_y - \sigma_m; \quad s_z = \sigma_z - \sigma_m \quad (3.24)$$

这个应力状态亦可用主应力形式 $s_1 = \sigma_1 - \sigma_m, s_2 = \sigma_2 - \sigma_m, s_3 = \sigma_3 - \sigma_m$ 表示。

应力 s_x, s_y, s_z 确定了该点应力状态偏离均围压力(或拉力)的程度, 显而易见,

$$s_x + s_y + s_z = s_1 + s_2 + s_3 = 0 \quad (3.25)$$

这意味着第二应力状态下的体积变形等于零, 应力 s_x, s_y, s_z (或 s_1, s_2, s_3) 仅导致形状变化。

第一状态应力张量称做应力的球张量, 其矩阵为

$$T_{\sigma}^{(0)} = \begin{vmatrix} \sigma_m & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_m & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_m \end{vmatrix} \quad (3.26)$$

第二状态应力张量称做应力偏量, 用以下形式描述:

$$D_{\sigma} = \begin{vmatrix} s_x & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{yx} & s_y & \tau_{yz} \\ \tau_{zx} & \tau_{zy} & s_z \end{vmatrix} \quad (3.27)$$

因此, 图 3.8 应力状态的分解等于应力张量分解为球张量和应力偏量, 即

$$T_{\sigma} = T_{\sigma}^{(0)} + D_{\sigma} \quad (3.28)$$

应力的球张量引起体积变化, 而应力偏量则引起形状变化。

应变张量的分解 单元体积的变形亦可以同样用两种状

态之和的形式表示。其一为平均线应变,

$$\varepsilon_m = \frac{\varepsilon_x + \varepsilon_y + \varepsilon_z}{3} = \frac{\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3}{3} \quad (3.29)$$

ε_m 称做平均应变(平均线应变)。很明显, ε_m 作用下单元正六面体的形状不变。 ε_m 表征的仅仅是体积变形 $\varepsilon_v = \varepsilon_v/3$ 。

其二为角变形 $\gamma_{xy} = \gamma_{yx}$, $\gamma_{yz} = \gamma_{zy}$, $\gamma_{zx} = \gamma_{xz}$ 以及线变形差, 即

$$e_x = \varepsilon_x - \varepsilon_m; \quad e_y = \varepsilon_y - \varepsilon_m; \quad e_z = \varepsilon_z - \varepsilon_m \quad (3.30)$$

或

$$e_1 = \varepsilon_1 - \varepsilon_m; \quad e_2 = \varepsilon_2 - \varepsilon_m; \quad e_3 = \varepsilon_3 - \varepsilon_m \quad (3.31)$$

它确定了该点变形状态偏离均围压缩(或拉伸)的程度。

由(3.30)式得出

$$e_x + e_y + e_z = e_1 + e_2 + e_3 = 0 \quad (3.32)$$

相应地 $\varepsilon_v = 0$ 。这就是说在第二变形状态下, 体积不变, 仅形状改变。

上述变形状态等于应变张量分解为球张量和偏量, 即

$$T_s = T_s^0 + D_s \quad (3.33)$$

应变球张量和应变偏量用类似于(3.26)和(3.27)式的矩阵来描述。应变球张量描写体变, 而应变偏量描写形变。

应变速度张量分解 为了确定应变速度, 可取类似(3.29)~(3.33)式如下:

$$\dot{\varepsilon}_m = \frac{\dot{\varepsilon}_x + \dot{\varepsilon}_y + \dot{\varepsilon}_z}{3} = \frac{\dot{\varepsilon}_1 + \dot{\varepsilon}_2 + \dot{\varepsilon}_3}{3} = \frac{1}{3} \dot{\varepsilon}_v \quad (3.34)$$

$\dot{\varepsilon}_m$ 称做应变平均速度(线应变平均速度), 表征体积应变速度。

值 $\dot{e}_x = \dot{\varepsilon}_x - \dot{\varepsilon}_m$ 等(或 $\dot{e}_1 = \dot{\varepsilon}_1 - \dot{\varepsilon}_m$ 等)和 $\dot{\gamma}_{xy} = \dot{\gamma}_{yx}$ 等确定了形状应变速度。

相应地, 应变速度可以分解为球张量和偏量, 即

$$T_{\sigma} = T_{\sigma}^0 + D_{\sigma}^- \quad (3.35)$$

值 T_{σ}^0 和 D_{σ}^- 可用类似于矩阵(3.26)和(3.27)式的形式描述。

在上述式子中,应变速度以符号 $\dot{\epsilon}_{\sigma}$, $\dot{\gamma}_{\sigma\gamma}$... 等表示。一般来说,符号上的“点”意味着对时间的微分。相应地, $\dot{\epsilon}_{\sigma}$, $\dot{\gamma}_{\sigma\gamma}$ 为

$$\dot{\epsilon}_{\sigma} = \frac{d\epsilon_{\sigma}}{dt}, \quad \dot{\gamma}_{\sigma\gamma} = \frac{d\gamma_{\sigma\gamma}}{dt}, \quad \dots$$

但较精确的值 $\dot{\epsilon}_{\sigma}$, $\dot{\gamma}_{\sigma\gamma}$... 应该通过位移速度分量表示。

假设在无限小的时间间隔 dt 中物体某个点沿 x, y, z 轴的位移增长为 du_{σ} , du_{γ} , du_z , 于是速度为

$$v_{\sigma} = \dot{u}_{\sigma} = \frac{du_{\sigma}}{dt}, \quad v_{\gamma} = \dot{u}_{\gamma} = \frac{du_{\gamma}}{dt}, \quad v_z = \dot{u}_z = \frac{du_z}{dt} \quad (3.36)$$

相对变形的速度按(3.14)式应有以下形式:

$$\begin{aligned} \dot{\epsilon}_{\sigma} &= \frac{\partial \dot{u}_{\sigma}}{\partial x}, \quad \dot{\epsilon}_{\gamma} = \frac{\partial \dot{u}_{\gamma}}{\partial y}, \quad \dot{\epsilon}_z = \frac{\partial \dot{u}_z}{\partial z} \\ \dot{\gamma}_{\sigma\gamma} &= \frac{\partial \dot{u}_{\sigma}}{\partial y} + \frac{\partial \dot{u}_{\gamma}}{\partial x}; \quad \dot{\gamma}_{\gamma z} = \frac{\partial \dot{u}_{\gamma}}{\partial z} + \frac{\partial \dot{u}_z}{\partial y}, \\ \dot{\gamma}_{z\sigma} &= \frac{\partial \dot{u}_{\sigma}}{\partial z} + \frac{\partial \dot{u}_z}{\partial x} \end{aligned} \quad (3.37)$$

类似地描述相当于欧西应变度。在采用格林或根卡应变度时应该利用(3.13)和(3.17)式类型的公式。

应力和变形分量的其它符号 除用(3.20), (3.21)和(3.22)的矩阵形式来描述应力张量、应变张量和应变速度张量外,还可采用更紧凑的、在塑性理论中常用的形式。

$$T_{\sigma} = \{\sigma_{ij}\}; \quad T_{\epsilon} = \{\epsilon_{ij}\}; \quad T_{\dot{\epsilon}} = \{\dot{\epsilon}_{ij}\}$$

其中 $i, j = 1, 2, 3$; σ_{ij} , ϵ_{ij} 和 $\dot{\epsilon}_{ij}$ 表示总的应力、应变和应变速度的张量的分量;将符号 i, j 代以 $1, 2, 3$, 则得张量的各

个分量。

(3.27)式等矩阵确定的应力、应变和应变速度的偏量,可用如下符号描述:

$$D_{\sigma} = \{s_{ij}\}; D_{\epsilon} = \{e_{ij}\}; D_{\dot{\epsilon}} = \{\dot{e}_{ij}\}$$

其中 s_{ij} , e_{ij} 和 $\dot{e}_{ij}$ 为应力偏量、应变偏量和应变速度偏量的分量;求偏量的各个分量时将符号 i, j 代以 1, 2, 3 即可。

从(3.28)、(3.33)和(3.35)式,得

$$\sigma_{ij} = 3\sigma_{kk}\delta_{ij} + s_{ij}, \quad \epsilon_{ij} = 3\epsilon_{kk}\delta_{ij} + e_{ij},$$

$$\dot{\epsilon}_{ij} = 3\dot{\epsilon}_{kk}\delta_{ij} + \dot{e}_{ij}$$

其中 δ_{ij} 系克罗涅克尔 (Кронекер) 符号, 在 $i = j$ 时 $\delta_{ij} = 1$, $i \neq j$ 时 $\delta_{ij} = 0$ 。 $\sigma_{kk} = \sigma_m/3$, $\epsilon_{kk} = \epsilon_m/3$ 和 $\dot{\epsilon}_{kk} = \dot{\epsilon}_m/3$ 。从以后的讨论会发现,在类似的描述中,应力张量的不变量(3.39)式可用下列关系式确定:

$$I_1(T) = \sigma_{ij}, \quad I_2(T) = \sigma_{ij}\sigma_{ji}/2; \quad I_3(T) = s_{ij}s_{jk}s_{ki}/3。$$

在这种情况下,应力偏量的不变量(3.41)式将有形式 $I_1(D) = 0$, $I_2(D) = s_{ij}s_{ji}/2$, $I_3(T) = \sigma_{ij}\sigma_{jk}\sigma_{ki}/3$ 。

可用类似的形式描述应变及其速度的张量和偏量不变量值。

§3.4 应力张量的不变量

应力张量的不变量 在研究物体的应力-变形状态时,通常利用的不是张量本身,而是它们的不变量,也就是应力张量和变形张量的分量的一定组合,组合后的值不随坐标轴的转动而改变。

可以证明,主应力 $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ 是三次方程的根,即

$$\sigma^3 - I_1(T)\sigma^2 - I_2(T)\sigma - I_3(T) = 0 \quad (3.38)$$

式中 I_1, I_2, I_3 为系数。

因为主应力 $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ 不依赖于坐标轴的选择, 则三次方程的系数 I_1, I_2, I_3 同样是不变量, 分别称做第一(线性的)、第二(二次的)和第三(三次的)应力张量的不变量, 用下式来确定:

$$\begin{aligned} I_1(T) &= \sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 = 3\sigma_m \\ I_2(T) &= -(\sigma_1\sigma_2 + \sigma_2\sigma_3 + \sigma_3\sigma_1) \\ I_3(T) &= \sigma_1\sigma_2\sigma_3 \end{aligned} \quad (3.39)$$

类似(3.39)式, 可得应力球张量的三个不变量如下:

$$\begin{aligned} I_1(T^0) &= 3\sigma_m = \sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 \\ I_2(T^0) &= -3\sigma_m^2 = -\frac{1}{3}(\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3)^2 \\ I_3(T^0) &= \sigma_m^3 = \frac{1}{27}(\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3)^3 \end{aligned} \quad (3.40)$$

应力偏量的三个不变量为

$$\begin{aligned} I_1(D) &= s_1 + s_2 + s_3 = (\sigma_1 - \sigma_m) + (\sigma_2 - \sigma_m) \\ &\quad + (\sigma_3 - \sigma_m) = 0 \\ I_2(D) &= -(s_1s_2 + s_2s_3 + s_3s_1) \\ &= \frac{1}{6}[(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2] \\ I_3(D) &= s_1s_2s_3 = (\sigma_1 - \sigma_m)(\sigma_2 - \sigma_m)(\sigma_3 - \sigma_m) \end{aligned} \quad (3.41)$$

$I_{1,2,3}(T), I_{1,2,3}(T^0)$ 和 $I_{1,2,3}(D)$ 值同样可以通过应力分量 $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z, \gamma_{xy}, \gamma_{yz}, \gamma_{zx}$ 来确定。

在分析物体的应力-变形状态时, 应力张量的第一不变量和应力偏量的第二不变量起很大作用。

从(3.39)和(3.40)式得出的应力张量的第一不变量与应力球张量的第一不变量恒等, 均等于平均法向应力, 即

$$I_1(T) = I_1(T^0) = 3\sigma_m$$

而平均法向应力等于八面体法向应力: $\sigma_m = \sigma_{\text{окт}} = (\sigma_1 +$

$\sigma_2 + \sigma_3)/3$ 。在分析问题时常利用 σ_m 值。

至于第二应力偏量不变量 $I_2(D)$ ，更适用的不是这个量本身，而是与此不变量的平方根成比例的，且同样是不变量的另一个值，此另一个值称做应力强度。

应力强度 其表达式如下：

$$\sigma_i = \sqrt{3} \sqrt{I_2(D)} \quad (3.42)$$

称做法向应力强度。下式

$$\tau_i = \sqrt{I_2(D)} \quad (3.43)$$

称做剪应力强度（亦经常用 σ_i 来表示此值）。

考虑(3.41)式，重力强度公式可写成以下形式：

$$\begin{aligned} \sigma_i &= \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{(\sigma_x - \sigma_y)^2 + (\sigma_y - \sigma_z)^2 + (\sigma_z - \sigma_x)^2} \\ &\quad + 6(\tau_{xy}^2 + \tau_{yz}^2 + \tau_{zx}^2) \end{aligned} \quad (3.44)$$

$$\begin{aligned} \tau_i &= \frac{1}{\sqrt{6}} \sqrt{(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2} \\ &= \frac{1}{\sqrt{6}} [(\sigma_x - \sigma_y)^2 + (\sigma_y - \sigma_z)^2 + (\sigma_z - \sigma_x)^2 \\ &\quad + 6(\tau_{xy}^2 + \tau_{yz}^2 + \tau_{zx}^2)]^{\frac{1}{2}} \end{aligned} \quad (3.45)$$

由此可得(3.8)式确定的八面体切向应力值为

$$\tau_{\text{окт}} = \frac{2}{\sqrt{6}} \sqrt{I_2(D)} \quad (3.46)$$

从(3.42)，(3.43)和(3.46)式得出的三个值，即法向应力强度 σ_i ，剪应力强度 τ_i 和八面体剪应力 $\tau_{\text{окт}}$ 均等于应力偏量第二不变量的平方根与某一常数的乘积，三者仅仅是常数值有区别，故可用以下等式表示：

$$I = k \sqrt{I_2(D)} \quad (3.47)$$

式中: $k = \sqrt{3}$ 时 $I = \sigma_1$; $k = 1$ 时 $I = \tau_1$; $k = 2/\sqrt{6}$ 时 $I = \tau_{\text{OKT}}$ 。

从进一步研究中可以证明, 利用上述各值在实用上有其优点。八面体切向应力值接近于该点的最大切向应力, 即

$$0.941\tau_{\text{max}} > \tau_{\text{OKT}} > 0.816\tau_{\text{max}} \quad (3.48)$$

其中 $\tau_{\text{max}} = (\sigma_1 - \sigma_3)/2$ 。

实际上我们很少能够确定什么样的主应力将有最大和最小值, 因此利用此式的机会有限。故常用(3.8)式的展开式或与它类似的(3.44)式或(3.45)式。在一些技术文献中认为后两个公式较好, 因为 σ_1 和 τ_1 值与某种类型最简单的应力状态相吻合, 给应用带来方便。这些值有时称做广义应力。

在不同应力状态下的 τ_{OKT} , σ_1 和 τ_1 值 研究一下在实验室常见应力状态下的广义应力 τ_{OKT} , σ_1 和 τ_1 值。这种状态如图 3.9 所示。

(1) 单轴压缩

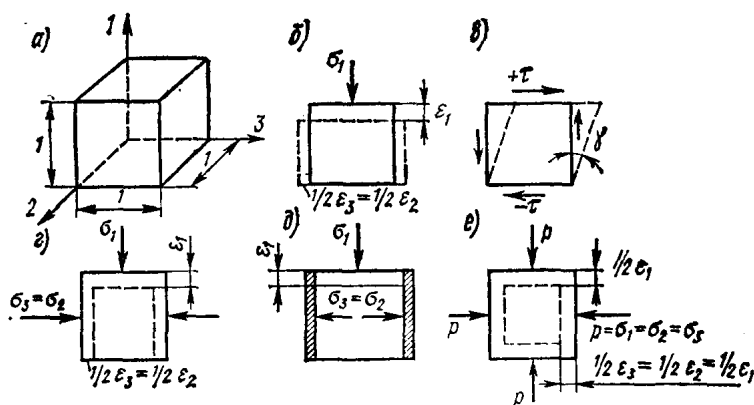


图 3.9 应力状态的类型

- (a) 主轴的符号; (б) 单轴压缩; (в) 剪切; (г) 轴对称三轴压缩;
(д) 无侧胀压缩(压缩); (е) 均围压缩

$$\sigma_1 > 0, \sigma_2 = \sigma_3 = 0 \text{ 和 } \varepsilon_1 > 0, \varepsilon_2 = \varepsilon_3 = -\nu \varepsilon_1$$

侧变形系数 ν 在这里不是弹性常数, 在一般情况下是一个与变形有关的可变参数。在物体不可压缩时, 即 $\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3 = 0$, 这个参数 $\nu = 0.5$ 。

(2) 纯剪

$$\sigma_1 = -\sigma_3 = \tau, \sigma_2 = 0 \text{ 和 } \varepsilon_1 = -\varepsilon_3 = \frac{1}{2}\gamma, \varepsilon_2 = 0$$

(3) 轴对称的三轴压缩

$$\sigma_1 > \sigma_2 = \sigma_3 \text{ 和 } \varepsilon_1 > 0, \varepsilon_2 = \varepsilon_3 < 0$$

(4) 无侧胀压缩(压缩)

$$\sigma_1 > 0, \sigma_2 = \sigma_3 = \frac{\nu}{1+\nu}\sigma_1 \text{ 和 } \varepsilon_1 > 0, \varepsilon_2 = \varepsilon_3 < 0$$

(5) 均围压缩

$$\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_3 = p \text{ 和 } \varepsilon_1 = \varepsilon_2 = \varepsilon_3 = \varepsilon_v/3$$

将上述应力状态的 σ_1, σ_2 和 σ_3 代入(3.8), (3.44) 和 (3.45)式, 求出广义应力值 $\tau_{окт}$, σ_t 和 τ_t , 其结果列于表 3.1 中。表中引进了该应力状态的平均法向应力值。表的下半部列出了广义变形值(将在下面研究)。

从表 3.1 可见, 法向应力强度等于单轴压缩应力, 而剪应力强度 τ_t 等于纯剪应力。因为抗剪是土的强度的基本类型, 我们在下面将利用 τ_t 值。

应力状态类型角和罗代(Лодге)参数 我们来研究一下应力偏量的第三不变量 $I_3(D)$ 。这个值在连续介质力学中起重重要作用, 代表了应力状态的类型。经常用其它不变量形式代替 $I_3(D)$, 其中之一即 ω_σ 称做应力状态类型角, 与 $I_3(D)$ 的关系为

$$-\cos 3\omega_\sigma = \frac{3\sqrt{3} I_3(D)}{2[I_2(D)]^{3/2}} \quad (3.49)$$

如果通过主法向应力来表示 ω_σ 值, 则得关系式

$$\operatorname{tg} \omega_{\sigma} = \frac{(\sigma_1 - \sigma_2) \sqrt{3}}{\sigma_1 + \sigma_2 - 2\sigma_3} \quad (3.50)$$

式中 $\sigma_1 > \sigma_2 > \sigma_3$ 。

纳达依(Надаи)-罗代参数对于应力系另一个经常使用的应力状态的不变量指标,即

$$\mu_{\sigma} = \frac{2\sigma_2 - \sigma_1 - \sigma_3}{\sigma_1 - \sigma_3} \quad (3.51)$$

这个参数与 ω_{σ} 的关系如下:

$$\mu_{\sigma} = \sqrt{3} \operatorname{ctg}(\omega_{\sigma} + \pi/3) \quad (3.52)$$

在最简单的应力状态下,参数 μ_{σ} 和 ω_{σ} 值如下: 单轴压缩($\sigma_1 > 0, \sigma_2 = \sigma_3 = 0$)和轴对称三轴应力状态下(当 $\sigma_1 > \sigma_2 = \sigma_3 > 0$)为

$$\mu_{\sigma} = -1, \omega_{\sigma} = \pi/3 \quad (3.53)$$

在单轴拉伸($\sigma_1 = \sigma_2 = 0, \sigma_3 < 0$)或在轴对称三轴应力状态下(当 $\sigma_1 = \sigma_2 > \sigma_3$)为

$$\mu_{\sigma} = +1, \omega_{\sigma} = 0 \quad (3.54)$$

在纯剪切时,当 $\sigma_1 = -\sigma_2 = \tau, \sigma_3 = 0$ 或当 $\sigma_2 = 0.5(\sigma_1 + \sigma_3) > 0$ 为

$$\mu_{\sigma} = 0, \omega_{\sigma} = \pi/6 \quad (3.55)$$

因此,参数 μ_{σ} 和 ω_{σ} 在以下范围变化:

$$-1 \leq \mu_{\sigma} \leq +1, \frac{\pi}{3} \geq \omega_{\sigma} \geq 0 \quad (3.56)$$

如果两个应力状态的参数 μ_{σ} (或 ω_{σ}) 相等,则二者是相似的。只要将两种不同的应力状态绘制出应力圆,这点就会很清楚。按参数 μ_{σ} 相同的两种应力状态的 $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ 绘出的应力圆将是相似的。

В.В.Новожилов(1952)查明,给出应力状态类型角 ω_{σ} 就等于给出最大剪应力 $\tau_{\max}$ 和剪应力强度 τ_i 的比值。

最后我们强调一点，如果物体任意点的平均法向应力 σ_m ，剪应力强度 τ_i 和用参数 μ_σ 或角 ω_σ 确定的应力状态已知，则任意点的应力状态完全可以确定。

几何判断 在 $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ 三维空间[图 3.10(a)]上，我们对各向同性物体应力状态作几何判断。 $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ 坐标空间的任意点 M 便反映了某个应力状态。

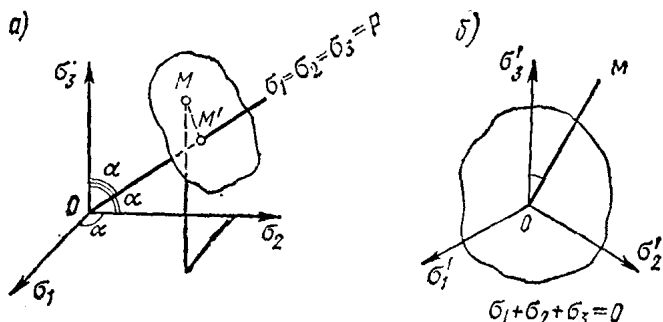


图 3.10 三维空间 (a) $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ 和偏斜平面; (b) $\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 = 0$

在坐标轴上的点反映沿轴方向的简单拉伸或压缩，在坐标平面上的点反映平面应力状态。坐标原点相应于物体中没有应力，与三个坐标轴夹角均为 α ($\cos \alpha = 1/\sqrt{3}$) 的直线（空间对角线）上任一点 $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_3 = p$ ，相当于静水应力状态。

为了从几何上判断 σ_m 和 τ_i ，我们通过 M 作一以空间对角线（静水压力轴）为法线的面，从 M 点沿此平面作线投射到法线上得 M' 点，从坐标原点到静水压力轴上 M' 点的距离为

$$\begin{aligned} \overline{OM'} &= \sqrt{3} \frac{\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3}{3} = I_1(T) / \sqrt{3} \\ &= \sqrt{3} \sigma_{\text{OKT}} = \sqrt{3} \sigma_m \end{aligned}$$

$$M \text{ 和 } M' \text{ 点之间的距离 } MM' = \sqrt{2} [I_2(D)]^{1/2} =$$

$$\sqrt{3} \tau_{\text{OET}} = \sqrt{2} \tau_i.$$

因此,静水压力轴同时为八面体法向应力轴,而以此轴为法线的面即八面体平面。这个平面也可称做偏斜平面,因为该平面内的任意矢量均表示任意应力状态 $M(\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3)$ 的应力偏量 $l(D)$ 。

为了从几何上判断角 ω , 我们通过坐标原点 $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_3 = 0$ 作一偏斜平面[图 3.10(6)], 用 σ'_1, σ'_2 和 σ'_3 表示 $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ 轴在此平面上的投影。

这个平面的方程为 $\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 = 0$ 。在该平面上过 O 点绘制距离等于 MM' 的线, 得 $M'M = OM$ 线与轴 $O\sigma'$ 夹角为 ω , ω 的值为

$$\operatorname{tg} \omega = \sqrt{3} \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{\sigma_1 + \sigma_2 - 2\sigma_3}$$

与(3.50)式一样,这意味着角 ω 是应力状态类型角 $\omega = \omega_\sigma$ 。

§3.5 应变张量的不变量

应变张量的不变量 按§3.4, 应力张量的不变量的所有推论均适用于应变张量。譬如应变张量的三个不变量(线性的、平方的和立方的)可以写成类似于(3.39)式的如下形式:

$$\begin{aligned} J_1(T) &= \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3 = 3\varepsilon_m \\ J_2(T) &= -(\varepsilon_1\varepsilon_2 + \varepsilon_2\varepsilon_3 + \varepsilon_3\varepsilon_1) \\ J_3(T) &= \varepsilon_1\varepsilon_2\varepsilon_3 \end{aligned} \quad (3.57)$$

应变球张量不变量有这种形式:

$$J_1(T^0) = 3\varepsilon_m = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3$$

$$J_2(T^0) = -3\varepsilon_m^2 = -\frac{1}{3}(\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3)^2$$

$$J_1(T^0) = \varepsilon_m^3 = \frac{1}{27}(\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3)^3 \quad (3.58)$$

而应变偏量的不变量为

$$J_1(D) = (\varepsilon_1 - \varepsilon_m) + (\varepsilon_2 - \varepsilon_m) + (\varepsilon_3 - \varepsilon_m) = 0$$

$$J_2(D) = \frac{1}{6}[(\varepsilon_1 - \varepsilon_2)^2 + (\varepsilon_2 - \varepsilon_3)^2 + (\varepsilon_3 - \varepsilon_1)^2]$$

$$J_3(D) = (\varepsilon_1 - \varepsilon_m)(\varepsilon_2 - \varepsilon_m)(\varepsilon_3 - \varepsilon_m) \quad (3.59)$$

(3.57)和(3.58)式中的第一不变量确定的值为

$$J_1(T) = J_1(T^0) = 3\varepsilon_m \quad (3.60)$$

其中 $\varepsilon_m = (\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3)/3$ 为平均线变形, 等于体积应变 ε_v 的三分之一, 也等于八面体平面的相对伸长, 即 $\varepsilon_m = \varepsilon_{\text{OXT}} = \varepsilon_v/3$ 。

变形强度 在塑性理论中, 应变偏量的第二不变量有很大的意义, 是物体单元形变的总和特征。但一般常利用其它的不变量值来代替 $J_2(D)$, 线应变强度为

$$\varepsilon_t = \frac{2}{\sqrt{3}} \sqrt{J_2(D)} \quad (3.61)$$

角变形强度(剪应变强度)为

$$\gamma_t = 2\sqrt{J_2(D)} \quad (3.62)$$

利用(3.59)式的第二式, 这些关系可以写成下列形式:

$$\begin{aligned} \varepsilon_t &= \frac{\sqrt{2}}{3} \sqrt{(\varepsilon_1 - \varepsilon_2)^2 + (\varepsilon_2 - \varepsilon_3)^2 + (\varepsilon_3 - \varepsilon_1)^2} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{3} [(\varepsilon_x - \varepsilon_y)^2 + (\varepsilon_y - \varepsilon_z)^2 + (\varepsilon_z - \varepsilon_x)^2 \\ &\quad + \frac{3}{2}(\gamma_{xy}^2 + \gamma_{yz}^2 + \gamma_{zx}^2)]^{\frac{1}{2}} \end{aligned} \quad (3.63)$$

$$\begin{aligned} \gamma_t &= \sqrt{\frac{2}{3}} \sqrt{(\varepsilon_1 - \varepsilon_2)^2 + (\varepsilon_2 - \varepsilon_3)^2 + (\varepsilon_3 - \varepsilon_1)^2} \\ &= \sqrt{\frac{2}{3}} [(\varepsilon_x - \varepsilon_y)^2 + (\varepsilon_y - \varepsilon_z)^2 + (\varepsilon_z - \varepsilon_x)^2] \end{aligned}$$

$$+ \frac{3}{2}(\gamma_{xy}^2 + \gamma_{yz}^2 + \gamma_{zx}^2)]^{\frac{1}{2}} \quad (3.63')$$

比较用(3.59)式确定的 $J_2(D)$ 值和根据(3.10)式确定的八面体角变形 γ_{OKT} 值,我们将看到

$$\gamma_{\text{OKT}} = \frac{4}{\sqrt{6}} \sqrt{J_2(D)} \quad (3.64)$$

因此,所有三个值 γ_{OKT} , ε_i 和 γ_i 与应变偏量第二不变量的平方根成正比,即

$$J = k \sqrt{J_2(D)} \quad (3.65)$$

它们的区别仅在于乘数 k 值不同: 在 $k = 2/\sqrt{3}$ 时 $J = \varepsilon_i$; 在 $k = 2$ 时 $J = \gamma_i$; 在 $k = 4/\sqrt{6}$ 时 $J = \gamma_{\text{OKT}}$ 。

在不同应力状态下的 γ_{OKT} , ε_i 和 γ_i 值 研究一下在不同应力状态下广义变形 γ_{OKT} , ε_i 和 γ_i 将取什么值。这种状态和它们的变形条件特征在 §3.4 中描述过。那里曾详细研究了单轴压缩、纯剪、轴对称三轴压缩和均围压缩等情况。

将这些变形值代入(3.10), (3.63)和(3.63')式,求得的 γ_{OKT} , ε_i 和 γ_i 值已列入表 3.1,表中还引进了 ε_m 值。

表 3.1 公式中的 ν 参数可能是变值,表征了垂直和侧向变形(在给定荷载和给定时刻)的关系, $\nu = 0.5$ 相应于物体的体积未被压缩的情况。

从表 3.1 可见,线应变强度 ε_i (在 $\nu = 0.5$) 与单轴压缩应变相等,而剪应变强度 γ_i 与纯剪应变相当。下面将用到 γ_i 值。

偏斜角和罗代参数 表征变形状态类型可利用变形状态类型角 ω_* 。 ω_* 值与应变偏量第三不变量有关,关系如下:

$$-\cos 3\omega_* = \frac{3\sqrt{3} J_3(D)}{2[J_2(D)]^{3/2}} \quad (3.66)$$

表 3.1 各类应力状态下的广义应力和变形值¹⁾

不 变 量 指 标	应 力 状 态 类 型			
	单 轴 压 缩	剪 切	三 轴 压 缩	压 缩
$I_2(D) = \frac{1}{6}[(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2]$	$\frac{1}{3}\sigma_1^2$	τ^2	$\frac{1}{3}(\sigma_1 - \sigma_3)^2$	$\frac{1}{8}\left(\frac{1-2\nu}{1-\nu}\right)\sigma_1^2$
$\tau_{\text{OHT}} = \frac{2}{\sqrt{6}}\sqrt{I_2(D)}$	$\frac{\sqrt{2}}{3}\sigma_1$	$\frac{2}{\sqrt{6}}\tau$	$\frac{\sqrt{2}}{3}(\sigma_1 - \sigma_3)$	$\frac{\sqrt{2}}{3}\left(\frac{1-2\nu}{1-\nu}\right)\sigma_1$
$\sigma_1 = \sqrt{8}\sqrt{I_2(D)}$	σ_1	$\sqrt{3}\tau$	$\sigma_1 - \sigma_3$	$\frac{1-2\nu}{1-\nu}\sigma_1$
$\tau_1 = \sqrt{I_2(D)}$	$\frac{1}{\sqrt{3}}\sigma_1$	τ	$\frac{\sigma_1 - \sigma_3}{\sqrt{3}}$	$\frac{1}{\sqrt{3}}\frac{1-2\nu}{1-\nu}\sigma_1$
$\sigma_m = \frac{\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3}{3}$	$\frac{\sigma_1}{3}$	0	$\frac{\sigma_1 + 2\sigma_3}{3}$	$\frac{1}{8}\frac{1+\nu}{1-\nu}\sigma_1$
应 力				
均 围 压 缩				
0				0
变 形				
不 变 量 指 标	应 力 状 态 类 型			
	单 轴 压 缩	剪 切	三 轴 压 缩	压 缩
$I_2(D) = \frac{1}{6}[(\varepsilon_1 - \varepsilon_2)^2 + (\varepsilon_2 - \varepsilon_3)^2 + (\varepsilon_3 - \varepsilon_1)^2]$	$\frac{1}{3}(1+\nu)2\varepsilon_1^2; \left[\frac{3}{4}\varepsilon_1\right]$	$\frac{1}{4}\gamma^2$	$\frac{1}{3}(\varepsilon_1 + \varepsilon_3)^2$	$\frac{1}{3}\varepsilon_1^2$
$\gamma_{\text{OHT}} = \frac{4}{\sqrt{6}}\sqrt{I_2(D)}$	$\frac{2\sqrt{2}}{3}(1+\nu)\varepsilon_1; [\sqrt{2}\varepsilon_1]$	$\frac{2}{3}\gamma$	$\frac{2\sqrt{2}}{3}(\varepsilon_1 + \varepsilon_3)$	$\frac{2\sqrt{2}}{3}\varepsilon_1$
$\varepsilon_1 = \frac{2}{\sqrt{3}}\sqrt{I_2(D)}$	$\frac{2}{3}(1+\nu)\varepsilon_1; [\varepsilon_1]$	$\frac{1}{\sqrt{3}}\gamma$	$\frac{2}{3}(\varepsilon_1 - \varepsilon_3)$	$\frac{2}{3}\varepsilon_1$
$\gamma_1 = 2\sqrt{I_2(D)}$	$\frac{2}{\sqrt{3}}(1+\nu)\varepsilon_1; [\sqrt{3}\varepsilon_1]$	γ	$\frac{2}{\sqrt{3}}(\varepsilon_1 - \varepsilon_3)$	$\frac{2}{\sqrt{3}}\varepsilon_1$
$\varepsilon_m = \frac{\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3}{3}$	$\frac{1-2\nu}{3}\varepsilon_1; [0]$	0	$\frac{\varepsilon_1 + 2\varepsilon_3}{3}$	$\frac{1}{3}\varepsilon_1$
1) 表中列出了 $\nu = 0.5$ 时的广义变形值。				$\frac{1-\varepsilon_1}{3}$

值 ω_e 和变形分量关系如下:

$$\operatorname{tg} \omega_e = \frac{1}{\sqrt{3}} \frac{e_1 - e_2}{e_1 + e_2} = \sqrt{3} \frac{\varepsilon_1 - \varepsilon_2}{\varepsilon_1 + \varepsilon_2 - 2\varepsilon_3} \quad (3.67)$$

式中 $e_{1,2,3} = \varepsilon_{1,2,3} - \varepsilon_m$, 并且 $\varepsilon_1 \geq \varepsilon_2 \geq \varepsilon_3$ 。

另一个变形状态类型指标是罗代-纳达依参数, 由下式确定:

$$\mu_e = 3 \frac{e_3 + e_1}{e_3 - e_1} = \frac{2\varepsilon_2 - \varepsilon_1 - \varepsilon_3}{\varepsilon_1 - \varepsilon_3} \quad (3.68)$$

参数 ω_e 和 μ_e 成下式关系:

$$\mu_e = \sqrt{3} \operatorname{ctg}(\omega_e + \pi/3) \quad (3.69)$$

对于最简单的变形状态, 参数 μ_e 和 ω_e 有下列值:

在单轴压缩 ($\varepsilon_1 > 0$, $\varepsilon_2 = \varepsilon_3 = -\nu\varepsilon_1$) 和在轴对称三轴压缩, 当 $\varepsilon_1 > 0$, $\varepsilon_2 = \varepsilon_3 < 0$ 时为

$$\mu_e = -1, \quad \omega_e = \pi/3 \quad (3.70)$$

在单轴拉伸 ($\varepsilon_3 < 0$, $\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = -\nu\varepsilon_3$) 和在轴对称变形当 $\varepsilon_1 = \varepsilon_2 > 0$, 而 $\varepsilon_3 < 0$ 时为

$$\mu_e = 1, \quad \omega_e = 0 \quad (3.71)$$

在纯剪切时 ($\varepsilon_1 = -\varepsilon_3 = \gamma/2$, $\varepsilon_2 = 0$) 为

$$\mu_e = 0, \quad \omega_e = \pi/6 \quad (3.72)$$

因此, 参数 μ_e 和 ω_e 值的变化范围与 μ_σ 和 ω_σ 相同, 即

$$-1 \leq \mu_e \leq +1, \quad \frac{\pi}{3} \geq \omega_e \geq 0 \quad (3.73)$$

如果参数 μ_e (或 ω_e) 相等则变形状态是相似的。

最后我们强调一点, 如果用 (3.29) 式确定的平均变形 ε_m , 用 (3.63) 式确定的剪应变强度 γ_i , 以及用参数 μ_e 或角 ω_e 确定的变形状态类型已知, 则物体该点的变形状态将完全确定。

在 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 的三维空间, 变形状态的几何判断可按图 3.10 的类似方法进行, 只要将 σ_1, σ_2 和 σ_3 轴代以 $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ 和

ε_s 即可。

应变速度张量的不变量 所有上述变形公式对于变形速度都是正确的。例如类似于(3.60)式, 应变速度张量的第一不变量和应变速度球张量的第一不变量为

$$\dot{J}_1(T) = \dot{J}_1(T^0) = 3\dot{\varepsilon}_m \quad (3.74)$$

式中 $\dot{\varepsilon}_m$ 为平均应变速度, $\dot{\varepsilon}_m = (\dot{\varepsilon}_1 + \dot{\varepsilon}_2 + \dot{\varepsilon}_3)/3 = \dot{\varepsilon}_V/3 = \dot{\varepsilon}_{\text{OXT}}$ 。

采用符号 $\dot{\varepsilon}_m$, $\dot{\varepsilon}_i$, $\dot{\gamma}_i$, 是为了一致。严格讲, 剪切速度的强度不等于剪切应变强度的全导数, 而是取决于剪切应变增量强度的一阶导数, 即等式 $\dot{\gamma}_i = \frac{d\dot{\gamma}_i}{dt}$ 等等仅在变形偏量的主轴和变形速度偏量的主轴重合时才是正确的。

八面体角应变速度 $\dot{\gamma}_{\text{OXT}}$ 、线应变速度强度 $\dot{\varepsilon}_i$ 和剪应变速度强度 $\dot{\gamma}_i$ 与应变速度偏量的第二不变量 $\dot{J}_2(D)$ 有关, 类似于(3.65)式的关系如下:

$$\dot{J} = k\sqrt{\dot{J}_2(D)} \quad (3.75)$$

在 $k = 2/\sqrt{3}$ 时 $\dot{J} = \dot{\varepsilon}_i$, 在 $k = 2$ 时 $\dot{J} = \dot{\gamma}_i$ 和在 $k = 4/\sqrt{6}$ 时 $\dot{J} = \dot{\gamma}_{\text{OXT}}$ 。我们写出 $\dot{\gamma}_i$ (剪应变速度强度)的形式如下:

$$\begin{aligned} \dot{\gamma}_i &= \sqrt{\frac{2}{3}} \sqrt{(\dot{\varepsilon}_1 - \dot{\varepsilon}_2)^2 + (\dot{\varepsilon}_2 - \dot{\varepsilon}_3)^2 + (\dot{\varepsilon}_3 - \dot{\varepsilon}_1)^2} \\ &= \sqrt{\frac{2}{3}} [(\dot{\varepsilon}_m - \dot{\varepsilon}_V)^2 + (\dot{\varepsilon}_V - \dot{\varepsilon}_s)^2 + (\dot{\varepsilon}_s - \dot{\varepsilon}_m)^2 \\ &\quad + \frac{2}{3}(\dot{\gamma}_{xy}^2 + \dot{\gamma}_{yz}^2 + \dot{\gamma}_{zx}^2)]^{\frac{1}{2}} \end{aligned} \quad (3.76)$$

对最简单的变形状态, $\dot{\gamma}_{\text{OXT}}$, $\dot{\gamma}_i$ 和 $\dot{\varepsilon}_i$ 取值类似于表 3.1 所列。

确定变形状态类型角 ω_s 和罗代-纳达依参数 μ_s 的 (3.66)~(3.73) 公式对于应变速度具有同样的意义。

主应力和不变量的关系 按式(3.23), (3.44) 和(3.51)

式即得主应力和不变量 σ_m , τ_i 和 μ_σ 之间的下列关系:

$$\begin{aligned}\sigma_{1,3} &= \sigma_m \pm \frac{3 \mp \mu_\sigma}{3} \sqrt{\frac{3}{3 + \mu_\sigma^2}} \tau_i \\ \sigma_2 &= \sigma_m + \frac{2\mu_\sigma}{3} \sqrt{\frac{3}{1 + \mu_\sigma^2}} \tau_i\end{aligned}\quad (3.77)$$

通过类似途径可用不变量 ε_m , γ_i , μ_ε 或 $\dot{\varepsilon}_m$, $\dot{\gamma}_i$, $\dot{\mu}_\varepsilon$ 表示主应变 ε_1 , ε_2 , ε_3 或应变速度 $\dot{\varepsilon}_1$, $\dot{\varepsilon}_2$, $\dot{\varepsilon}_3$ 。

§3.6 塑性理论的基本方程

平衡方程 研究一下棱边长为 dx , dy 和 dz 的单元正六面体的平衡(图 3.11)。在图的背面, 作用着力 $P_x = \sigma_x dydz$, $T_{xy} = \tau_{xy} dydz$ 和 $T_{xz} = \tau_{xz} dydz$, 而在图的前面, 有 $P_x + (\partial P_x / \partial x) dx$, $T_{xy} + (\partial T_{xy} / \partial x) dx$ 和 $T_{xz} + (\partial T_{xz} / \partial x) dx$, 此外还作用着体积力(质量的), 其投影用 X , Y , Z 表示。把所有作用力投影到相应平面上, 利用平衡条件即得正六面体的平衡方程

$$\begin{aligned}\frac{\partial \sigma_x}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yx}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{zx}}{\partial z} + X &= 0 \\ \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_y}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{zy}}{\partial z} + Y &= 0 \\ \frac{\partial \tau_{xz}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yz}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_z}{\partial z} + Z &= 0\end{aligned}\quad (3.78)$$

若物体处于运动时, 体积力将包括质量与加速度(符号为负)的乘积[达兰贝尔(Даламбер)惯性力], 也就是

$$X = \rho \left(F_x - \frac{\partial^2 u_x}{\partial t^2} \right), \dots \quad (3.79)$$

式中: ρ 为密度; $F_{x,y,z}$ 为单位质量力分量; $u_{x,y,z}$ 为位移分

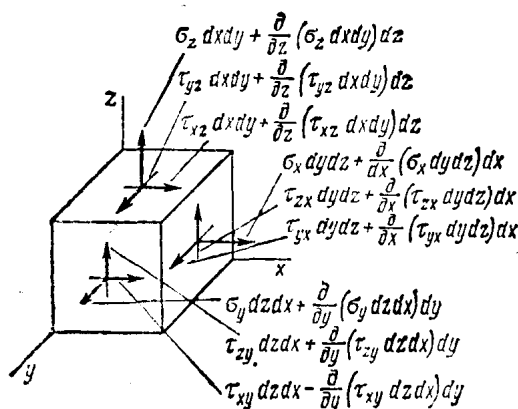


图 3.11 单元正六面体的平衡条件

量。

如果物体处于静态状态,则加速度($\partial^2 u_{x,y,z}/\partial t^2$)等于零,此时 $X = \rho F_x$, $Y = \rho F_y$, $Z = \rho F_z$ 是体积力的投影。

边界条件 在利用平衡方程时,必须知道物体周边的荷载分量和与周边邻接面上的应力分量之间的关系,这些关系称做边界条件。

静力边界条件用方程(3.1)确定。此时可把方程中 $p_x \nu$, $p_y \nu$, $p_z \nu$ 看作是作用在物体外表面单位面积上的力的投影,而值 l , m , n 则看做是研究面上法线和坐标轴之间角的余弦。

可以给出动力边界条件,在这个情况下给出位移分量(或它们的速度)。最后,可以给出混合条件,即边界上一部分荷载已知,另一部分位移已知。

协调方程 变形的协调(或连续)方程可从方程(3.14)中消去位移分量,而得

$$\frac{\partial^2 \gamma_{xy}}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 \varepsilon_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \varepsilon_y}{\partial x^2}$$

$$\frac{\partial^2 \gamma_{yz}}{\partial y \partial z} = \frac{\partial^2 \varepsilon_y}{\partial z^2} + \frac{\partial^2 \varepsilon_z}{\partial y^2} \quad (3.80)$$

$$\frac{\partial^2 \gamma_{yz}}{\partial z \partial x} = \frac{\partial^2 \varepsilon_z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varepsilon_x}{\partial z^2}$$

$$2 \frac{\partial^2 \varepsilon_x}{\partial y \partial z} = \frac{\partial}{\partial x} \left(-\frac{\partial \gamma_{yz}}{\partial x} + \frac{\partial \gamma_{zx}}{\partial y} + \frac{\partial \gamma_{xy}}{\partial z} \right)$$

$$2 \frac{\partial^2 \varepsilon_y}{\partial z \partial x} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial \gamma_{yz}}{\partial x} - \frac{\partial \gamma_{zx}}{\partial y} + \frac{\partial \gamma_{xy}}{\partial z} \right)$$

$$2 \frac{\partial^2 \varepsilon_z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial \gamma_{yz}}{\partial x} + \frac{\partial \gamma_{zx}}{\partial y} - \frac{\partial \gamma_{xy}}{\partial z} \right)$$

这些方程从数学上形成连续介质力学的基本原理之一，即关于变形体的连续性和变形的连续条件。

如果研究的不是变形本身，而是它们的速度，则(3.80)式协调条件同样应该满足。在这种情况下，方程(3.80)中变形分量必须换成速度分量 $\dot{\varepsilon}_x$, $\dot{\gamma}_{xy}$ 等。

简单的和复杂的加载 由于加载的特征影响物体的应力-变形状态，因此分成简单的和复杂的加载。按 А. А. Иль-юшин 的观点，各个偏应力分量的增长与同一参数成正比时，这种加载叫简单加载，否则称做复杂加载。

如果物体的应力状态是均匀的（仅在不考虑体积力时才可能），则在外力增长时，按同一参数成正比例增长的加载将是简单的。实际上，在这个情况下变形状态同样是均匀的，平衡方程(3.78)与变形的协调方程(3.80)将同时满足。相应地，在荷载按 βP 规律增长时，所有偏应力分量 $(\sigma_x - \sigma_m)$ 和 τ_{xy} 等均与因子 β 成正比例地增长。应当指出，参数 β 可能是暂时的，也就是说关于简单加载的原理对于随时间而增长的荷载也是正确的。

А. А. Ильюшин 指出，在应力和应变强度之间的关系是指数规律时，即 $\tau_i = A \varepsilon_i^m$ （在未压缩的条件下）简单加载是可

能的。但是简单加载也可能在应力和变形非线性关系的其它类型规律下产生。

简单加载的条件从根本上简化了课题的求解过程，对解题有利。

主动的和被动的变形 主动变形就是指在物体加载过程中所产生的变形，被动变形即在卸载时发生的变形。对于最简单的应力状态，这些概念是十分确定的。

在复杂的应力状态下，如果剪应力强度 τ_i 在每个给定时刻均比以前的所有值大，则称主动变形。

如果应力 τ_i 比以前的小，那怕是仅比以前的一个值小，则变形称做被动的^[18]。主动变形时既增长变形的弹性部分，又增长塑性部分；在被动变形时，塑性部分是固定不变的，而弹性部分减小。

因此，应力强度的增长 $d\tau_i > 0$ 相应于加载过程。应力强度减小 $d\tau_i < 0$ ，即卸载过程。 $d\tau_i = 0$ 时的情况相应于所谓中性变形。

如果变形既包括形状变化，又包括体积变化，而且具有时效效应，则主动变形按以下条件确定：

$$\frac{d\tau_i}{dt} > 0; \quad \frac{d\sigma_m}{dt} > 0$$

或

$$\frac{d\tau_i}{dt} \geq 0; \quad \frac{d\sigma_m}{dt} > 0$$

因为 $d\tau_i = 0$ 的情况具有某种不确定性。故还有较严格的方法来确定主动的和被动的变形^[22]。此时，变形张量 T 。用具有六个坐标轴空间的矢量表示，加载过程时这个矢量的末端沿变形路径运动。连接所有剪切变形强度相等的点，可以得出 $\gamma_i = \text{常数}$ 的面。

如果增量 dT 与这个面的法线 ν 方向成锐角相交，自然

$d\gamma_i > 0$, 则发生补充的塑性变形, 也就是加载过程; 如果 dT_i 和 ν 之间夹角大于 $\pi/2$, 则发生卸载过程; 最后, 当矢量 dT_i 与 $\gamma_i = \text{常数}$ 面相切, 则发生中性变形。

物体的流变状态方程 三个平衡方程(3.78)和六个变形协调方程(3.80)包含十五个未知数(六个应力分量, 六个变形分量和三个位移分量)。自然, 为了解题, 必须再补充六个方程(它们不再包括新的未知数)。

方程(3.78)和(3.80)对于任意连续介质是正确的, 但不反映它的物理特性。补充的六个方程应该反映这些特性, 描述六个应力分量和六个变形或速度分量之间的关系。

这些方程的一般形式可以写成统一的应力张量和应变张量之间关系式, 此关系式称做状态方程。

在研究随时间发展的过程时, 上述方程中必须包括时间(以明显的或不明显的形式)。这个方程称做流变状态方程, 应该包括应力张量 T_σ 、变形张量 T_ϵ 、加载速度张量 $T_{\dot{\sigma}}$ 、变形速度张量 $T_{\dot{\epsilon}}$ 和时间 t , 即

$$R(T_\sigma, T_\epsilon, T_{\dot{\sigma}}, T_{\dot{\epsilon}}, t) = 0 \quad (3.81)$$

在土的湿度 W 和温度 θ 变化情况下, 这些值同样应该包括进去。

最后, 我们三个平衡方程、六个连续方程和六个状态方程。平衡方程是连续介质力学的静力学方程, 对于物体的任意点都正确。

变形协调方程是连续介质力学的几何方程, 反映了所研究的物体是连续的, 在变形后仍然是连续的。状态方程反映了(宏观的)物体的物理特性。

物体的形状变化和体积变化方程 前面曾多次强调, 任意物体变形可分为由剪应力强度 τ_i 引起的形状变化 γ_i 和平均法向(均围的)压力 σ_m 作用下的体积变化 $\epsilon_m = \epsilon_v/3$ 。并

且,形状和体积变化可用不同的符号来描述。因此,流变状态方程通常有两种形式:

$$R(\tau_i, \gamma_i, \dot{\tau}_i, \dot{\gamma}_i, t) = 0 \quad (3.82)$$

$$R^*(\sigma_m, \varepsilon_m, \dot{\sigma}_m, \dot{\varepsilon}_m, t) = 0 \quad (3.83)$$

在传统的弹塑性理论中,这两个方程是彼此独立的。下面将证明,对于土体,这个原理是不正确的,两个方程相互有关。

§3.7 关于变形理论

变形理论确定了在给定的边界条件下物体一点中的应力和变形。为此可利用平衡方程(3.78)、变形协调方程(3.80),流变状态方程(3.82)和(3.83)。

一般的状态方程中包括彼此有关的应力、应变和应变速度分量的函数。有两种理论,更精确地说,是两类塑性理论:一是变形理论,研究应力分量和变形分量之间的关系;另一种叫塑性流动理论,研究的不是变形本身,而是变形的增量。

采用术语“流动”是因为塑性变形的增量恒等于材料的塑性流动。但是这个术语不应该与随时间发展的粘滞流动混淆。

两种塑性理论都明显地不考虑时间,时间因素的影响将在下面阐述的蠕变理论中研究。

塑性理论的基本假设 塑性理论依据以下基本假设:

(1) 认为形状变化(或其增量)是应力偏量引起,与应力球张量无关;体积变形(或它的增量)由应力球张量引起,与应力偏量无关;

(2) 应力和变形(或它们的增量)分量之间的关系,在任意应力状态下均一样;

(3) 物体的应力和变形状态具有相似性。

上述假设对主体正确到什么程度,将在以后研究。

塑性变形理论 А. А. Илбюшнин 发展的弹塑性小变形理论在变形理论中应用最普遍。该理论将假设(1)和(2)写成下式:

$$\gamma_i = \varphi(\tau_i) \quad (3.84)$$

$$\varepsilon_m = \sigma_m / k \quad (3.85)$$

(3.84) 式反映了剪应变强度仅仅是剪应力强度的函数。(3.85)式反映了体积应变仅是平均法向应力的函数。假设体积变化是弹性的, 函数形式相应地取为线性的。在塑性变形很大时, 弹性体积变形可忽略, 于是(3.85)式用不可压缩材料的条件代替而变成

$$\varepsilon_m = 0 \quad (3.86)$$

因为 γ_i 是 τ_i 的完全可以确定的函数(也仅仅是 τ_i 完全可以确定的函数), γ_i 和 τ_i 关系曲线(图 3.12)对于一定的应力状态不变, 这与假设(2)相应。这就意味着上述曲线可以从任意试验, 如剪切、压缩、拉伸试验和复杂的应变状态中求得。

将试验换算成广义应力 τ_i 和应变 γ_i , 所有情况中均应得到相同形式的 $\gamma_i - \tau_i$ 关系。譬如, 对物体进行单轴压缩试验和绘制 σ_s 和 ε_s 关系线, 可按表 3.1 换算, 即 $\tau_i = \sigma_s / \sqrt{3}$ 和 $\gamma_i = 2\varepsilon_s(1+\nu) / \sqrt{3}$, 绘在 $\tau_i - \gamma_i$ 坐标上。如果进行纯剪试验, 则曲线 $\tau - \gamma$ 和 $\tau_i - \gamma_i$ 完全重合。

假设(3)可写成以下关系式:

$$D_s = \chi D_\sigma \quad (3.87)$$

这意味着应变偏量与应力偏量成正比例, 比例系数 χ 有时称为塑性模量, 是应力不变量的某个函数。

从(3.87)式得

$$\frac{e_1}{s_1} = \frac{e_2}{s_2} = \frac{e_3}{s_3} = \chi; \quad \frac{\gamma_1}{\tau_1} = \frac{\gamma_2}{\tau_2} = \frac{\gamma_3}{\tau_3} = \chi \quad (3.88)$$

式中 $e_1 = e_1 - \varepsilon_m, \dots; s_1 = \sigma_1 - \sigma_m, \dots$ 。

(3.88)式同样意味着主应力和主应变偏量的分量 $s_{1,2,3}$ 和

$e_{1,2,3}$ 互成正比，它们的方向重合；同样得主剪应力 $\tau_{1,2,3}$ 和主剪应变 $\gamma_{1,2,3}$ 类似上述的关系。

从 (3.88) 式可以导出下

式：

$$\begin{aligned} & \frac{(\sigma_2 - \sigma_1) + (\sigma_2 - \sigma_3)}{\sigma_1 - \sigma_3} \\ &= \frac{(\varepsilon_2 - \varepsilon_1) + (\varepsilon_2 - \varepsilon_3)}{\varepsilon_1 - \varepsilon_3} \end{aligned}$$

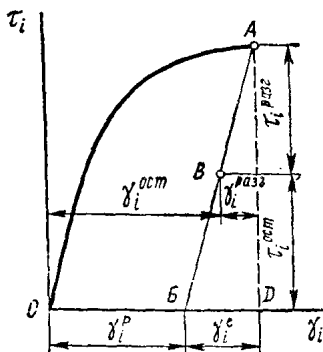


图 3.12 变形曲线图

由此可知，本项假设与下述条

件相同：

$$\mu_\sigma = \mu_\varepsilon \quad (3.89)$$

此即物体的应力和变形状态的相似条件。

根卡方程 (3.88) 式容易换算成应力和变形分量的下述关系式：

$$\begin{aligned} \varepsilon_x - \varepsilon_m &= \chi(\sigma_x - \sigma_m); \quad \gamma_{xy} = 2\chi\tau_{xy} \\ \varepsilon_y - \varepsilon_m &= \chi(\sigma_y - \sigma_m); \quad \gamma_{yz} = 2\chi\tau_{yz} \\ \varepsilon_z - \varepsilon_m &= \chi(\sigma_z - \sigma_m); \quad \gamma_{zx} = 2\chi\tau_{zx} \end{aligned} \quad (3.90)$$

在一般情况下可写成 $T_\varepsilon = \chi T_\sigma$ 。

这个关系式称做根卡方程，对于任意变形体都是正确的（在所取的原始假设下）。为了使它们反映物体的物理特性，必须从试验中获得 χ 函数。此函数为

$$\chi = \frac{\gamma_i}{\partial \tau_i} \quad (3.91)$$

在等式(3.88)中代以(3.45)和(3.63)式即可得出。

弹性和塑性变形 如果是弹性变形,则 $\chi = 1/2G$, 其中, G 为剪切模量。考虑到 $G = E/2(1+\nu)$ 和 $\varepsilon_m = \sigma_m/k$, 其中, $k = E/(1-2\nu)$ 。从方程(3.90)可导出熟知的弹性理论方程

$$\varepsilon_x^e = \frac{1}{E}[\sigma_x - \nu(\sigma_y + \sigma_z)], \dots; \quad \gamma_{xy}^e = \frac{1}{G}\tau_{xy}, \dots \quad (3.92)$$

如果变形包括弹性和塑性部分,则

$$\chi = \frac{1}{2G} + \lambda \quad (3.93)$$

式中, $\lambda = \gamma_i^p/2\tau_i$ 为表征变形的塑性部分的某个函数。于是, (3.90)式可以写成下式:

$$\varepsilon_x = \varepsilon_x^e + \varepsilon_x^p, \dots; \quad \gamma_{xy} = \gamma_{xy}^e + \gamma_{xy}^p, \dots \quad (3.94)$$

式中: 符号 e 和 p 表示弹性和塑性变形部分, 并且 $\varepsilon_x^p \triangleq \lambda(\sigma_x - \sigma_m)$ 和 $\gamma_{xy}^p = 2\lambda\tau_{xy}$ 。

卸载 物体卸载时剪切变形强度减小(图 3.12)

$$\gamma_i^{\text{pas}} = \gamma_i - \gamma_i^{\text{ort}}$$

式中: γ_i^{pas} 为卸载变形; γ_i^{ort} 为残余变形, 卸载过程中应变强度的减小与应力强度的减小成正比, 也就是 $\tau_i^{\text{pas}} = G\gamma_i^{\text{pas}}$ 。相应地, 对于卸载过程(3.92)式也是正确的。

塑性流动理论 Прандтл 和 Рейс 把变形增量看做是弹性(e)和塑性变形(p)增量之和, 即

$$d\gamma_i = d\gamma_i^e + d\gamma_i^p \text{ 和 } d\varepsilon_m = d\varepsilon_m^e + d\varepsilon_m^p \quad (3.95)$$

弹性应变增量为

$$d\gamma_i^e = \frac{1}{G}d\tau_i; \quad d\varepsilon_m^e = \frac{1}{k}d\sigma_m \quad (3.96)$$

而塑性应变增量为

$$d\gamma_i^p = \varphi(\tau_i, d\tau_i); \quad d\varepsilon_m^p = 0 \quad (3.97)$$

(3.96)和(3.97)式可用前面的假设(1)描述, 即剪切应变

增量是剪应力强度的函数，而体应变增量是平均法向应力的函数，并且认为体应变是弹性的，直接与平均应力成正比。

假设(2)和由它得出的式(3.96)和(3.97)，正如在变形理论中一样，意味着曲线 $\gamma_i^p - \tau_i$ 相对于应力状态的不变性。

假设(3)可形成下列关系式：

$$D_{ds}^p = d\lambda D_\sigma \quad (3.98)$$

意味着塑性应变增量的偏量与应力偏量成比例，并且比例系数 $d\lambda$ 是应力的某一函数

$$\frac{de_1^p}{s_1} = \frac{de_2^p}{s_2} = \frac{de_3^p}{s_3} = d\lambda, \quad \frac{d\gamma_1}{\tau_1} = \frac{d\gamma_2}{\tau_2} = \frac{d\gamma_3}{\tau_3} = d\lambda \quad (3.99)$$

式中 $e_1 = \varepsilon_1 - \varepsilon_m, \dots; s_1 = \sigma_1 - \sigma_m, \dots$

同样，从(3.99)式容易得出

$$\mu_\sigma = \mu_{ds} \quad (3.100)$$

此式表示应力场和变形增量场(变形速度)相似。

圣-维南-米赛斯(Сен-Венан-Мизес)方程 将(3.96)和(3.97)式代入(3.95)式，并考虑到(3.99)式，可以获得确定应变和应力分量的增量之间的关系式

$$\begin{aligned} d\varepsilon_x &= \frac{1}{E} [d\sigma_x - \nu(d\sigma_y + d\sigma_z)] + d\lambda(\sigma_x - \sigma_m) \\ &\dots \dots \dots \\ d\gamma_{xy} &= \frac{1}{G} d\tau_{xy} + 2d\lambda(\tau_{xy}) \end{aligned} \quad (3.101)$$

式中： $d\lambda = d\gamma_i^p / 2\tau_i$ 。

如果物体的变形仅仅是弹性的，则 $d\lambda = 0$ ，如果仅仅是塑性变形，则 $G = E = \infty$ 。

在后一种情况下，可把等式(3.101)右侧第一项删去，然后等式两边除 dt 就得圣-维南-米赛斯方程，此方程可确定塑性应变速度分量和应力分量之间的关系，即

$$\begin{aligned}\dot{\varepsilon}_x^p &= \frac{\dot{\gamma}_t^p}{2\tau_t} (\sigma_x - \sigma_m); & \dot{\gamma}_{xy}^p &= \frac{\dot{\gamma}_t^p}{\tau_t} \tau_{xy} \\ \dot{\varepsilon}_y^p &= \frac{\dot{\gamma}_t^p}{2\tau_t} (\sigma_y - \sigma_m); & \dot{\gamma}_{yz}^p &= \frac{\dot{\gamma}_t^p}{\tau_t} \tau_{yz} \\ \dot{\varepsilon}_z^p &= \frac{\dot{\gamma}_t^p}{2\tau_t} (\sigma_z - \sigma_m); & \dot{\gamma}_{zx}^p &= \frac{\dot{\gamma}_t^p}{\tau_t} \tau_{zx}\end{aligned}\quad (3.102)$$

写成一般形式即 $T_s = d\lambda T_\sigma$ 。

虽然在(3.102)方程中包括应变速度,但很明显,时间因素未考虑,因为速度关系等于应变增量关系,即

$$\frac{d\varepsilon_x^p}{dt} : \frac{d\gamma_t^p}{dt} = d\varepsilon_x^p : d\gamma_t^p \text{ 等等}$$

塑性势 Друкер 和 Прагер 概括了塑流理论,引进塑性势 f 的概念。塑性势是应力的函数,即塑性势对应力的偏导数与塑性应变增量成正比,即

$$d\gamma_t^p = d\lambda \frac{\partial f}{\partial \tau_t} \quad (3.103)$$

上式的展开式如下:

$$d\varepsilon_x^p = d\lambda \frac{\partial f}{\partial \sigma_x}; \dots; d\gamma_{xy}^p = d\lambda \frac{\partial f}{\partial \tau_{xy}} \quad (3.104)$$

Мизес 取塑性势与荷载函数重合,则(3.104)式将与式(3.101)右边第二项相等,于是(3.104)式可以写成

$$\frac{\partial f}{\partial \sigma_x} = (\sigma_x - \sigma_m); \dots; \frac{\partial f}{\partial \tau_{xy}} = 2\tau_{xy}, \dots \quad (3.105)$$

由此得出结论,塑性势的偏导数等于(在采用的假设下)应力偏量的分量。

这个规律称做相适应的流动定律。因为在上述 Мизес 假设下,关系式(3.103)与塑性流动定律有关(相适应)。

塑性势可以同样通过应力强度表示。为此,利用(3.45)式,可确定 $\partial \tau_t^2 / \partial \sigma_x$, $\dots$, 再与(3.105)式比较,得

$$f = \tau_i^2 \quad (3.106)$$

如果在 $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ 坐标上绘制(类似于图 3.10) $\tau_i^2 = \text{常数}$ 的面, 则得一圆柱面, 其轴垂直于偏斜平面, 而塑性变形增量方向指向圆柱体的半径。上述表面称做塑性势表面。在流动的相适应定律下, 这个表面形状与极限状态流动表面重合。这将在第四章研究(见图 44)。

塑性理论的比较 在简单的应力状态下, 变形理论和塑流理论所获得的解相同, 而对于复杂应力状态, 塑流理论则近似于实验数据。变形理论严格地讲是不正确的, 但当与简单荷载的条件偏离不很大时, 尤其是如果在 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 变形空间中, 变形途径近似于直线时, 则按两种理论解的差值不大。因此塑流理论适用性较广, 而变形理论较简单, 后者在工程课题中, 尤其是土力学课题中获得广泛应用。

第四章 弹性、塑性和粘滞性

§4.1 弹性和塑性

理想固体和液体 连续介质力学研究被赋予某种给定特性的理想物体。绝对刚体(不变形的)和理想纯液体是理想物体的极端类型。

刚体的流变状态方程如下:

$$\gamma_i = 0; \varepsilon_m = 0 \quad (4.1)$$

理想纯液体不能抵抗剪切, 但具有抵抗均围压力(静水的)的能力, 无体积变形。这种液体的流变状态方程可写成以下形式:

$$\tau_i = 0; \varepsilon_m = 0 \quad (4.2)$$

所有其它的理想物体都处于绝对刚体和理想液体之间的范围。

弹性 外力作用卸除之后, 物体具有的恢复本身形状和体积(固体)或仅仅是恢复体积(液体、气体)的性能称做弹性。相应地, 在荷载卸除之后完全消失的变形即弹性变形。因为变形的消失意味着物体初始尺寸的恢复, 故这种变形亦称做可逆的或可恢复的变形。

理想弹性体的变形在施加荷载后立即产生, 荷载解除之后立即消失。固体的弹性受原子之间的相互作用力(吸引和排斥)制约。

弹性变形可能是线性的, 变形直接与应力成比例, 也可能是非线性的(非线性弹性)。理想线性弹性变形体(虎克体)的

流变状态方程有以下形式:

$$\tau_i = G\gamma_i; \sigma_m = k\varepsilon_m \quad (4.3)$$

(4.3) 式描述了复杂应力状态下剪应力强度 τ_i 、剪变形强度 γ_i 、平均法向应力 σ_m 和平均线应变 ε_m 之间的关系。

因为在纯剪时(根据表 3.1), $\tau_i = \tau$, $\gamma_i = \gamma$, 故(4.3) 式的第一式为

$$\tau = G\gamma \quad (4.3')$$

式中 τ 和 γ 为剪应力和纯剪时的角应变。

相应地, 后面遇到的描述复杂应力状态的关系式均可以通过将 τ_i 和 γ_i 简单地换成 τ 和 γ 而用于纯剪。

对于单轴压缩和拉伸, 我们有(见表 3.1) $\tau_i = \sigma_z/\sqrt{3}$ 和 $\gamma_i = \varepsilon_z \cdot 2(1+\nu)/\sqrt{3}$, 于是 $\sigma_z = 2G(1+\nu)\varepsilon_z = E\varepsilon_z$ 。

(4.3) 式的第二式同样可以写成下列形式:

$$p = k\varepsilon_v/3 \quad (4.3'')$$

式中均围压力 $3p = \sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3$, 而体积应变 $\varepsilon_v = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3 = 3\varepsilon_m$ 。

弹性常数 在上述式子中, G 为剪切模量(横向弹性模量), k 为体积变形模量。这些参数相互间具有以下关系:

$$k = 2G \frac{1+\nu}{1-2\nu} = \frac{E}{1-2\nu} \quad (4.4)$$

式中 E 系纵向弹性模量(杨氏模量), $E = 2G(1+\nu)$; ν 系横向变形系数(泊松系数), $\nu = \varepsilon_x/\varepsilon_y$ 。

参数 ν 同样可以通过常数 G 和 k 来表示, 即 $\nu = (k - 2G)/2(G + k)$ 。系数 ν 在 0 到 0.5 的范围内变化。

在 $\nu = 0$ 时变形仅仅沿 Z 轴产生 ($\varepsilon_x = 0$ 和 $k = E = 2G$), 而在 $\nu = 0.5$ 时, 不产生体积变形(材料不可压缩), 此时 $k \rightarrow \infty$ 和 $E = 3G$ 。

常数 G , E 和 k 有应力因次, 常数 ν 无因次。因为这些

常数相互有关,已知任意二个,其余的二个参数可以导出。有时采用所谓的 Ляме 常数, $\lambda = k - 2\nu/3$ 。

大多数实际物体的弹性模量值在荷载作用下可能减小(松弛),因此弹模值与加荷速度关系甚密。通常分为用标准加荷速度的静力试验确定的静弹性模量和用等于声速加荷所得的动弹性模量。动弹性模量经常大于静弹性模量。

对于各向异性介质,弹性模量有各种不同的值, $E_x \neq E_y \neq E_z$ 和 $\nu_x \neq \nu_y \neq \nu_z$ 。对于天然埋藏条件下的土,典型情况是 $E_x \neq E_y \neq E_z$ 。

岩石的弹性模量 某些岩石的线性变形的静弹性模量如下(单位 10^5 帕斯卡 ≈ 1.0 公斤/厘米²):

石膏……1300	玄武岩……达 9700
砂子……达 5000 和更大	石英岩……达 10,000
花岗岩…达 6000	刚 玉……52,000
石灰岩…达 8500	岩浆岩……3000~13,000

土的常数 E , G 和 k 的物理意义比弹性体的更广些。在应力变化不大的范围内,土的荷载和变形之间的关系近似线性。在这个范围内,对于土正如 А. М. Герсевич 所假设的,可采用虎克定律(4.3)式。但是,甚至在很小的应力下,土的变形也不完全是可逆的,而经常包含残余变形部分。因此,(4.3)式仅仅对于加荷的过程是正确的,与弹性定律有区别,称做线性变形定律。相应地,参数 E , G 和 k 称为线性变形模量。

根据建筑标准和规范,计算时建议采用以下标准的线性变形模量值(单位为 10^5 帕斯卡):

中砂和粗砂……300~500
细砂和粉砂……110~480
粘土质土 …… 50~400

如果土的 E 值仅仅按弹性的可恢复变形部分(譬如,根据卸载试验)计算,则这个值将增大,按 Д. Д. Баркан 为(单位为 10^8 帕斯卡)

中等颗粒的砂……830

亚 粘 土……310~2950

黄 土……1000~1300

塑性 物体在外力作用下不可逆改变本身的形状, 但又不致破坏的特性称做塑性。当最大剪应力 $\tau_{\max}$ 达到剪切流动极限 τ_s 时, 理想塑性体达到塑性状态。此时, 处于塑性状态的材料是不可压缩的。相应的状态方程如下:

$$\tau_{\max} = \tau_s = \text{常数}; \quad \varepsilon_v = 0 \quad (4.5)$$

(4.5)式称为特列斯克(Треск)-圣-维南塑性条件。

如果在低于流动极限的剪应力下 ($\tau < \tau_s$) 物体不产生变形, 而在 $\tau = \tau_s$ 时发生无限制的塑性变形, 则该物体称做圣-维南刚塑性体 [图 4.1(a)]。如果在低于流动极限的应力下 ($\tau < \tau_s$) 物体按虎克定律 ($\tau = G\gamma$) 发生弹性变形, 而在 $\tau = \tau_s$ 时为塑性变形, 则该物体称做普兰德特尔(Прандтл)弹塑性体 [图 4.1(b)]。

在不变荷载下发生的无限制的塑性变形称为流动。很明显, 这与液体的流动类似。这个概念和粘滞流动的概念不相同(将在下面研究)。

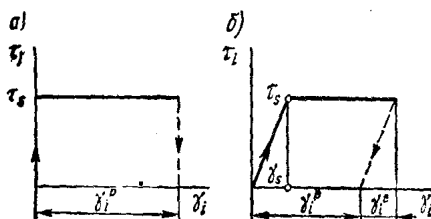


图 4.1 物体的变形曲线

(a) 刚塑性体; (b) 弹塑性体

刚塑性体在卸载时其变形不能恢复,变形完全是塑性的,即 $\gamma = \gamma^p$ 。

弹塑性体的变形在卸载时局部恢复,因此总的剪切变形包括弹性(γ^e)和塑性(γ^p)两部分:

$$\gamma = \gamma^e + \gamma^p \quad (4.6)$$

§4.2 极限应力状态

极限平衡理论 塑性变形对于土有特别重大的意义,因为这种变形的发展导致土体失稳和破坏。

土有两种应力状态:极限前应力状态和极限应力状态。第一种状态用完全确定的变形来表征,变形的发展或者由于应力水平的提高,或者由于时间效应的结果(蠕变、固结)。第二种状态用应力达到某种临界组合来表征,在这种组合下外荷和土抵抗外荷的内力之间达到极限平衡,在此时刻只要作用力有微小增加就会导致土体失稳。失稳是颗粒连结的破坏,裂隙网和张裂隙的形成或沿滑动面的不可逆剪切所引起。

广义而言,强度指的是材料抵抗破坏或抵抗导致不允许畸变的大塑性变形的能力。极限应力状态可看成是松散连结体的强度条件。而塑性条件可看做是塑性体的强度条件,虽然有时这三个术语被看成是同义词。

粘性介质的极限应力状态是极限平衡理论研究的内容,其基本原理由 К. Кулон (1773) 建立,然后由 В. Ренкин (1857)、Л. Прандтл (1920) 等人发展。这个理论的严格的数学概括和许多课题的普遍解在 В. Соколовский、В. Г. Березанцев 等人的著作中有叙述。

极限状态的条件 物体达到极限平衡可能由某种应力组合引起,不同的应力组合构成不同的极限状态条件或不同的

强度理论。这些理论中某些仅有历史意义。下面两个对于土和松散介质是基本的：(1)莫尔-库仑理论，极限状态时该面上的剪应力和法向应力成一定关系；(2)米赛斯-什列伊赫尔(Шлейхер)条件，极限状态时剪应力强度和平均法向应力成一定关系。

莫尔-库仑理论 库仑研究了松散介质的极限平衡后指出：在可能滑动面上(其法线为 n)，最大的剪应力 τ_n 直接与法向应力 σ_n 成比例，即

$$|\tau_n| = \sigma_n \operatorname{tg} \varphi \quad (4.7)$$

式中， φ 为内摩擦角。

对于粘性介质，既有摩擦力，也有粘聚力，则 τ_n 和 σ_n 之间的关系式为

$$|\tau_n| = c + \sigma_n \operatorname{tg} \varphi = (\sigma_n + H) \operatorname{tg} \varphi \quad (4.8)$$

式中 $H = c/\operatorname{tg} \varphi$ 为抗拉强度。

最后，莫尔概括了库仑条件(4.7)式和特列斯克-圣-维南条件(4.5)式并形成新的条件：在极限状态下法线为 n 的面上的最大剪应力与该面法向应力成确定函数

$$|\tau_n| = f(\sigma_n) \quad (4.9)$$

方程(4.8)叫莫尔-库仑条件，是(4.9)式的特殊情况。

满足(4.9)式条件的面称做滑动面(虽然更正确的称呼应为极限平衡面)，这样的面有两个，彼此夹角为 $\pm(\pi/2 - \varphi)$ 。

破坏应力莫尔圆 在 τ_n - σ_n 平面上标出破坏应力，绘出莫尔圆，能给出介质中给定点极限应力状态的清晰概念(图4.2)。图上的应力状态用圆心坐标为 $oo_1 = (\sigma_2 + \sigma_3)/2$, $oo_2 = (\sigma_1 + \sigma_3)/2$, $oo_3 = (\sigma_1 + \sigma_2)/2$ 的三个极限应力圆表示。

相应面上的应力为 τ_n 和 σ_n 的所有点均处于上述半圆所限制的曲线三角形内(图上阴影线)，而不会超出其外。

在最大极限半圆上的点(譬如点 M')的坐标相当于与主

平面 1 成 α 夹角的面上的应力 τ'_n 和 σ'_n 。

关系式 $\tau'_n/(H + \sigma'_n) = \operatorname{tg} \theta$ 确定了给定面上的全应力 p 和它的法线 n 组成的所谓倾斜角。

很明显， α 角变化，倾斜角 θ 亦将变化；对于 $\alpha = \beta$ 的某点 M ， θ 将达到最大值。很明显，此点满足以下条件：

$$\operatorname{tg} \theta_{\max} = \max \left| \frac{\tau_n}{H + \sigma_n} \right| = f \quad (4.10)$$

式中： f 为某个函数。

上式可写成 $|\tau_n| = f(H + \sigma_n)$ 的形式，从而与条件(4.8)式相等。因此 β 角确定了滑动面的倾角，而 M 点的坐标就是这个面上的极限应力 τ_n 和 σ_n 。

在 $\tau_n - \sigma_n$ 图上可以画出许多极限半圆，每一个将相应于各个不同的 $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ 值。包络最大应力圆切圆于 M 点的线上所有点都满足等式(4.8)。

上述的极限半圆包括反映单轴压缩和拉伸的半圆（图上的虚线）； $\sigma_1 \geq 0, \sigma_2 = \sigma_3 = 0$ 。很明显，在抗压和抗拉强度相等时，包络线变成水平线。如果抗压强度不等于抗拉强度，则包络线将永远不会是水平直线。

莫尔条件(4.8)式不能考虑中间主应力 σ_2 的影响。实际上，根据这个条件，反映物体极限状态的点 M 处于最大的半圆上。因此，条件(4.8)式可以表示为：主圆半径 R_2 是圆心 O_2 位置的函数，即

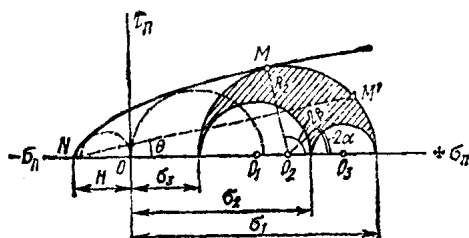


图 4.2 极限应力的莫尔曲线图

$$\frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} = f\left(\frac{\sigma_1 + \sigma_3}{2}\right) \quad (4.11)$$

可见,中间主应力不包括在这个条件中。

如果包络线(图 4.2)用倾斜的直线来近似表示,则将相应于莫尔-库仑条件(4.9)式。莫尔-库仑条件用主应力表示的形式为

$$\sin \varphi = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{\sigma_1 + \sigma_3 + 2H} \quad (4.12)$$

这个条件用来分析有粘聚力和摩擦力的粘性土。但实际上,在 σ_n 很小,尤其是 σ_n 为负值时,包络线几乎经常为曲线。因此采用倾斜直线是有一定的近似性。相应地,(4.9)式条件中的参数 c 和 φ 不应该看作物理指标,而应该看成是剪切曲线的近似参数。

对于没有粘聚力的理想松散介质,(4.12)式取下述形式:

$$\sin \varphi = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{\sigma_1 + \sigma_3} \quad (4.13)$$

这相当于库仑方程(4.7)。

对于仅有粘聚力而没有摩擦力的理想粘性土,土的包络线(图 4.2)变成相应于圣-维南(4.5)式条件的水平直线。直线方程按主应力形式可写成下式:

$$\sigma_1 - \sigma_3 = 2c = 2\tau_s \quad (4.14)$$

如前所述,这种情况下压缩和拉伸的流动极限相等,即 $+\sigma_s = -\sigma_s = \sigma_s$ 。相应的 σ_s 值按圣-维南理论与剪切流动极限有以下关系

$$\tau_s = c = \sigma_s/2 \quad (4.15)$$

土的极限应力圆的非线性包络线可以用幂次方程近似描述,即

$$|\tau_n| = \tau_0 \left(1 + \frac{\sigma_n}{H}\right)^\lambda \quad (4.16)$$

或摆线方程近似描述，即

$$\sigma_n + H = \frac{1}{2}K(4\beta - \sin 4\beta); \quad \tau_n = \frac{1}{2}K(1 - \cos 4\beta) \quad (4.17)$$

式中： $1 \geq \lambda \geq 0.5$ ， τ_0 为纯剪强度， 2β 为摆线的法线对横坐标轴的倾斜角 ($\pi/2 \leq 2\beta \leq \pi$)， K 为摆线母圆的直径。

米赛斯理论 这个理论认为，材料在极限状态下的剪应力强度是固定值，即

$$\tau_i = \tau_s = \text{常数} \quad (4.18)$$

用主法向应力表示 τ_i ，得以下极限应力状态条件：

$$(\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2 + (\sigma_1 - \sigma_2)^2 = 6\tau_s^2 \quad (4.19)$$

在 τ_i 和 σ_i 之间存在下列关系：

$$\tau_i = \sigma_s / \sqrt{3} \quad (4.20)$$

上式与圣-维南理论 (4.15) 式的系数是不同的。但米赛斯条件和圣-维南条件的主要区别是前者考虑了所有三个主应力。

米赛斯-什列伊赫尔的条件是对 (4.19) 式条件的概括，认为材料在极限状态下的剪应力强度是平均法向应力的某个函数，即

$$\tau_i = f(\sigma_m) \quad (4.21)$$

А. И. Боткин 假设土的这种关系的线性形式如下：

$$\tau_i = (H + \sigma_m) \operatorname{tg} \Psi \quad (4.22)$$

式中： $H = \tau_s / \operatorname{tg} \Psi$ ， Ψ 为 $\tau_i - \sigma_m$ 直线的参数，并且 H 可看作是均围各向拉伸极限强度，而 Ψ 为八面体面上的摩擦角。

(4.22) 式可用下式表示：

$$\begin{aligned} & \sqrt{(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2} \\ &= \sqrt{2/3} (\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 + 3H) \operatorname{tg} \Psi \end{aligned} \quad (4.23)$$

米赛斯理论的动力学根据 **Бельтрами** (1885) 认为，固体的破坏必须克服分子结合，为此应该消耗一定的功，此功可作为强度标准。

Губер (1904) 更明确地指出, 材料的破坏仅仅由消耗于形变的那部分功所引起。正如下面将指出的, 这个功为

$$A_D = \frac{\tau_1^2}{2G} = \frac{1+\nu}{6E} [(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 + \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2]$$

对于单轴压缩和拉伸情况, $A_D = \sigma_s^2(1+\nu)/E$ 。这样, 上式可写成

$$(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2 = 2\tau_s^2$$

考虑到 (4.20) 式, 容易证明这个式子和米赛斯方程 (4.19) 相符, 因此, 上述条件也称为米赛斯-格别尔 (Губер) 条件。

极限状态条件在 $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ 空间的表达 极限应力状态条件可以用几何方式在 $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ 主应力空间 (见图 3.10) 以极限表面的形式表示, 即

$$\Phi(\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3) = 0$$

圣-维南极限状态条件 (4.14) 式在这个空间中以轴为 $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_3 = p$ 的六面棱柱体的形式表示 [图 4.3(a)]。棱柱体和 $\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 = 0$ 偏斜平面的交线为正六边形, 其内切圆和外切圆半径分别为

$$R_1 = \sqrt{2} \tau_s = \frac{1}{\sqrt{2}} \sigma_s, \quad R_2 = 2\frac{\sqrt{2}}{3} \tau_s = \frac{\sqrt{2}}{3} \sigma_s$$

莫尔-库仑条件 (4.12) 式为六面棱锥体 [图 4.4(a)], 锥的顶点坐标为 $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_3 = H$, 棱锥体在偏斜平面上的投影为六角形, 六角形中心到最近和最远点的距离为

$$R_{1,2} = \frac{2\sqrt{6} H \sin \varphi}{3 \pm \sin \varphi}$$

米赛斯条件 (4.19) 式在 $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ 空间是以 $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_3$ 为轴的圆柱面表示 [图 4.3(b)]。圆柱面与 $\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 = 0$ 偏斜平面的相交线是一个圆, 圆半径为

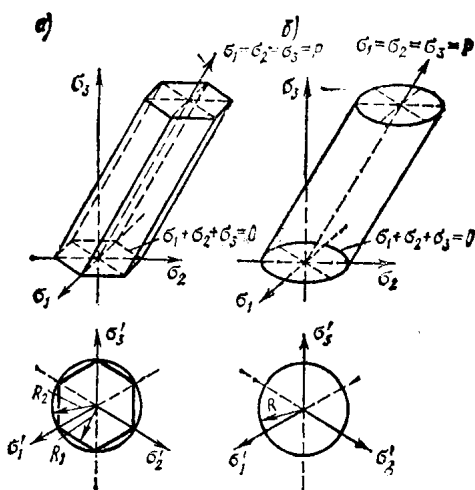


图 4.3 极限表面 $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ 和它对偏量平面 $\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 = 0$ 的投影
(a) 圣-维南条件; (b) 米赛斯条件

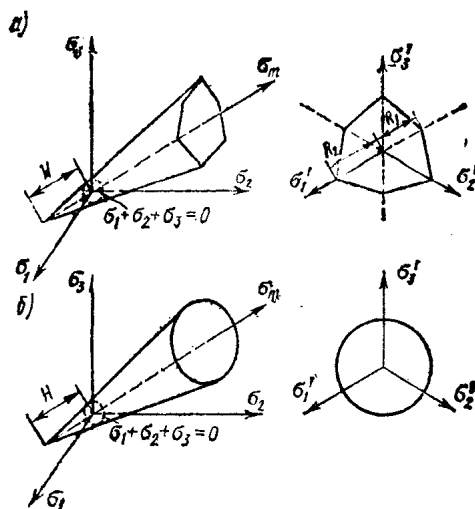


图 4.4 极限表面 $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ 和它对偏量平面 $\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 = 0$ 的投影
(a) 莫尔-库仑条件; (b) 米赛斯-鲍特金条件

$$R = \sqrt{2} \tau_s = \sqrt{2/3} \sigma_s$$

米赛斯-什列伊赫尔-鲍特金条件(4.23)式是以顶点坐标为 $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_3 = H$ 的圆锥形式表示[图 4.4(6)]。从图 4.3 的(a)和(6)可以明显地看到, 圣-维南和米赛斯条件之间的区别, 而从图 4.4 的(a)和(6)可看到莫尔-库仑和米赛斯-鲍特金条件之间的区别。显然, 米赛斯圆外接圣-维南六面体。米赛斯-鲍特金和莫尔-库仑条件比较, 米赛斯-鲍特金的破坏应力将比莫尔-库仑的大(但仅仅在压应力范围内)。

§4.3 非线性变形

非线性剪切变形 对于很多物体(其中包括土), 其应力和变形之间的关系是非线性的。对于复杂应力状态可写成下式:

$$\tau_i = \varphi(\gamma_i) \quad (4.24)$$

这种描述形式对纯剪情况也合适, 其式如下:

$$\tau = \varphi(\gamma) \quad (4.24')$$

有时采用下式:

$$\tau_i = G(\gamma_i) \gamma_i \quad (4.25)$$

式中 $G(\gamma_i)$ 是与变形有关的变剪切模量。

如果物体的非线性变形完全可逆[图 4.5(a)], 则物体称为非线性弹性的。但是, 在大多数情况下, 物体的非线性变形仅局部可恢复, 变形既包括弹性, 又包括塑性, 也就是 $\gamma_i = \gamma_i^e + \gamma_i^p$, 其中 $\gamma_i^e = \tau_i/G$, 而 $\gamma_i^p = f(\tau_i)$ 。

这种变形有时称做有硬化的塑性变形。之所以称硬化, 是因为 $d\tau_i/d\gamma_i > 0$, 即要有变形增量, 必须要增加应力, 与理想塑性状态($dG=0$)比较, 材料仿佛硬化了。

非线性体积变形 经典塑性理论基于下述条件: 体积变

形在所有情况下都是弹性的，也就是说服从于(4.3)式定律，变形完全是可逆的。但是对于土，体积变形是非线性的，部分是不可逆的，即

$$\sigma_m = \varphi^* \varepsilon_m \text{ 或 } \sigma_m = k(\varepsilon_m) \varepsilon_m \quad (4.26)$$

式中 $k(\varepsilon_m)$ 为可变的体积变形模量。此时，总体积变形包括可逆的和残余的两部分，即 $\varepsilon_m = \varepsilon_m^e + \varepsilon_m^p$ 。

物理的和几何的非线性 介质的物理指标的可变化性，譬如弹性模量、泊松系数或粘滞系数依赖于应力、变形或时间而变化，这称为物理非线性。但是在这些指标为固定值时，也可以观察到非线性关系，譬如在计算变形终值时即可见到。因为根据(3.16)和(3.17)式伸长和最终变形之间的关系是非线性的。这种类型的非线性称为几何非线性。

“应力-变形”曲线图 实际物体的应力和变形关系曲线比理想曲线复杂得多(图 4.1 或 4.5)。

固体(金属)变形的典型曲线示于[图 4.6(a)](拉伸)。这个图的初始线段 OA 表征物体的弹性性状。水平段 BB 相应于塑性流动，表示变形发展但应力不增加，而 BT 段表征塑性硬化。

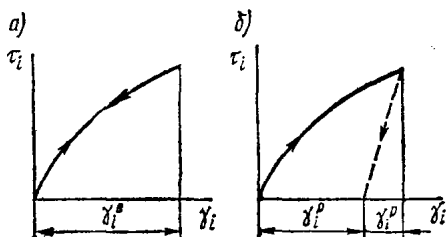


图 4.5 非线性变形体的变形曲线

曲线上的 A 点相

(a) 非线性弹性体; (b) 硬化的塑性体

应于比例极限 $\sigma_{\pi\pi}$ ，过此点以后，应力和变形之间的线性关系就破坏。

BB 段称做流动段，与之相应的应力叫流动极限，用 σ_T 或 σ_s 表示。

破坏前(点 T)材料可能承受的最大应力称为强度极限或

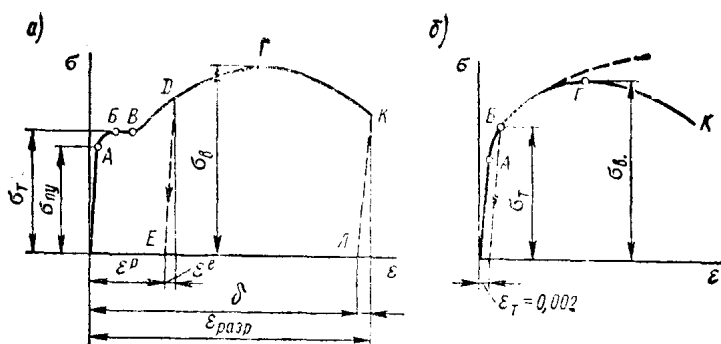


图 4.6 “应力-变形”曲线图

(a) 拉伸下; (б) 压缩下

暂时强度 σ_n 。应力超过强度极限后则下降，在拉伸试验时这点特别明显，使试件形成缩颈和截面变小。在 $\sigma \leq \sigma_{nn}$ 的范围内，变形可恢复；而在 $\sigma > \sigma_{nn}$ 时卸载，变形沿直线 DE 发展，仅部分恢复，总变形由弹性的 ϵ^e 和残余的 ϵ^p 两部分组成。

破坏时的全变形 ϵ_{pap} ，同样可以分成弹性的 ϵ_{pap}^e 和塑性的 $\epsilon_{pap}^p = \delta$ 两部分。 δ 值一般可用以评价材料的塑性。

某些材料(尤其是很多土)没有明显的流动段[图4.6(б)]。在这种情况下，取塑性(残余的)变形等于一定值时的应力为假定流动极限 σ_T ，譬如对金属取 $\epsilon_T = 0.002$ 。

压缩曲线图 对于大多数均质材料，所有加载情况都取相同的曲线图，无论是拉伸、压缩或剪切均如此。因此，在一般的情况下，曲线图 4.6(a) 对压缩也适用。对于某些材料，其中包括土，压缩和拉伸曲线图通常有区别。譬如在很大程度上图 4.6(б) 比(a)图更符合压缩的情况。

若试件材料具有强烈塑性和粘滞性质(尤其是塑性粘土)，在压缩的过程中可能不破坏，而仅被压扁。

这种材料的变形曲线图没有极值点 T ，其特点是应力不

断增长,如图 4.6(6) 上虚线所示。对于这种材料采用假定强度极限概念,即变形达到某个确定的、足够大时的应力;对于土建议取变形等于 20% 为极限值。

假定的和真实的拉伸-压缩曲线图 拉伸压缩试验时,应力按式 $\sigma = P/f_0$ 确定,其中 f_0 为试件初始横截面积。但是,在试验过程中初始面积变化:拉伸时减小(由于缩颈的形成),压缩时增加(由于压扁)。因此,按这种应力绘制的曲线图称做假定的曲线图。为了绘制真实的曲线图,必须考虑试件横截面的变化。按式 $\sigma_{\text{net}} = P/(f_0 \pm \Delta f_0)$ 确定应力,其中 Δf_0 为横截面面积的增量。这个增量用测量横向变形或按下式近似确定(假定在大变形时 $\nu = 0.5$):

$$\Delta f = f_0 \frac{\varepsilon}{1 + \varepsilon}$$

式中 $\varepsilon = \frac{\Delta l}{l_0} = \frac{l}{l_0} - 1$ (l_0 为试体的初始高度)。

根据公式 $\varepsilon = \ln(f/f_0)$ 或 $\varepsilon = \int_{l_0}^l dl/l = \ln(l/l_0)$ 确定真实变形,其中 l_0 和 l 为拉伸和压缩下试件的初始和流动长度(高度)。忽略体积变化,得 $\Delta l = A_0 l$,也就是上述两个变形的值相同。

真实的拉伸曲线通常高于假定曲线,而真实的压缩曲线通常要低于假定曲线。相应地,真实的强度极限在第一种情况下大,而在第二种情况下小于假定强度极限。

因为在纯剪下横截面积不变,故真实的和假定的曲线图重合。

在大多数的情况下,为了简化实际变形曲线,图 4.6 曲线用几段直线(线性硬化)代替,或者用直线与曲线(非线性硬化)组合,或者用一条曲线来代替。

依留辛变形函数 非线性变形方程 (4.24) 有时写成 A.

A. ИЛЬЮШИН 假设的形式,即

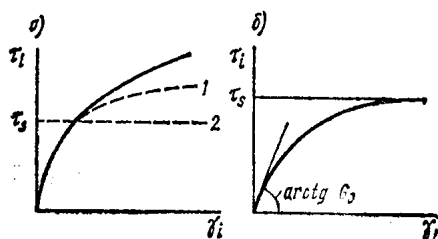
$$\tau_i = G\gamma_i(1 - \omega) \quad (4.27)$$

式中: ω 为无因次函数,表示变形曲线与直线的偏离程度。这个函数在 $0 \leq \omega \leq 1$ 的范围中变化。 $\omega = 0$ 时相应于弹性变形, $\omega = 1$ 时为理想塑性情况。

应力和变形之间的幂次关系 常用统一的曲线(图 4.7)来近似非线性变形,用经验公式来描述。最适用的幂次关系[图 4.7(a)]是 Бах 首次提出的,

$$\tau_i = A\gamma_i^m \quad (4.28)$$

式中: A (帕斯卡)为变形系数; $m \leq 1$ 为硬化系数。



按表 3.1 的资料,
(4.28) 式对纯剪为

$$\tau = A\gamma^m \quad (4.29)$$

对于单轴压缩-拉伸取以下形式:

$$\sigma_s = A_s \varepsilon_s^m \quad (4.30)$$

图 4.7 应力和变形之间的关系

(a) 幂函数; (б) 分数-线性的

式中: $A_s = 3^{\frac{1-m}{2}} [2(1+\nu)]^m A$, 或当 $\nu = 0.5$ 时, $A_s = 3^{\frac{m+1}{2}} A$ 。

参数 A 是纯剪变形模量, 而 A_s 为单轴压缩(或拉伸)变形模量。

(4.8)~(4.29) 式可通过可变变形模量表示成(4.8)式形式, 即

$$G(\gamma_i) = G(\gamma) = A\gamma_i^{m-1}; \quad E(\varepsilon_s) = A_s \varepsilon_s^{m-1} \quad (4.31)$$

此时在模量 $G(\gamma_i)$ 和 $E(\varepsilon_s)$ 之间仍然保持(4.4) 式关系, 即

$$E(\varepsilon_s) = 2G(\gamma_i)[1 + \nu] \quad (4.32)$$

在 $m=1$ 时, $G(\gamma_i) = \text{常数}$, 则 (4.28) 式演变为虎克定律。

严格地讲, 幂次关系式有一系列缺点, М. Рейнер (1963) 在分析粘滞介质流动规律性时就指出了这一点。(4.28)~(4.31) 式的缺点为: 首先, 无因次值不能赋予任何物理意义; 其次, 在 $\gamma_i \rightarrow 0$ 时导数 $d\tau_i/d\gamma_i$ 趋向于无穷大, 这意味在 $\gamma_i \rightarrow 0$ 时变形模量 $G(\gamma_i) = d\tau_i/d\gamma_i \rightarrow \infty$, 也就是说在没有荷载时物体没有可变形特性, 而是在荷载下才变成这样。在变形无限制发展 $\gamma_i \rightarrow \infty$ 时, 导数 $d\tau_i/d\gamma_i$ 不等于零, 也就是不会出现流动状态, 物体的变形无限制硬化。这种性状能在粘滞压缩下出现, 但在剪切和尤其在拉伸下不会出现。

但是, 由于本身简单和与许多材料包括土的试验数据十分符合, 幂次关系式对于描述非线性变形是最适用的。当然在利用幂次定律时应该经常查明其应用范围。

应力和变形之间的混合幂次关系 为了扩大幂次定律的使用范围, 有时采用混合形式, 譬如, 利用线性和幂次关系式的组合,

$$\gamma_i = \frac{\tau_i}{G} + \left(\frac{\tau_i}{A} \right)^{1/m} \quad (4.33)$$

并且有时假设 $1/m = 2$ 。

“应力-变形”曲线也可用不同幂指数的两个幂次关系式来描述[图 4.7(a) 曲线 1]:

在 $\tau_i < \tau_s$ 时

$$\tau_i = A_1 \gamma_i^{m_1}$$

在 $\tau_i > \tau_s$ 时

$$\tau_i = A_2 \left[\frac{A_1}{A_2} \gamma_s^{m_1} + (\gamma_i - \gamma_s)^{m_1} \right] \approx A_2 \gamma_i^{m_1} \quad (4.34)$$

式中: γ_s 为相应于极限应力 τ_s 的变形。

也可取流动极限之前物体的变形是非线性的，而在达到这个极限时无限制地流动[图 4.7(a) 曲线 2]；

在 $\tau_i < \tau_s$ 时

$$\tau_i = A\gamma_i^m \quad (4.35)$$

在 $\tau_i = \tau_s = \text{常数}$ 时， $\gamma_i \rightarrow \infty$ 。

分数-线性关系 С. П. Тимошенко (1931) 提出的应力和变形之间的分数-线性关系应用得很普遍[图 4.7(6)]：

$$\tau_i = \frac{G_0 \tau_s}{T_s + G_0 \gamma_i} \gamma_i \quad (4.36)$$

式中： τ_s (帕斯卡) 和 G_0 为两个参数，其物理意义解释如下。将(4.36)式变成下式：

$$\frac{\tau_i}{\gamma_i} = \frac{G_0 \tau_s}{\tau_s + G_0 \gamma_i}$$

得在 $\gamma_i \rightarrow 0$ 时 $(\tau_i/\gamma_i) \rightarrow G_0$ ，因此， G_0 为相应于无穷小变形时初始剪切模量。

如果在(4.36)式中取 $\gamma_i \rightarrow \infty$ ，解不定式得 $\tau_i \rightarrow \tau_s$ 。由此可知 τ_s 是在变形无限发展时所达到的应力极限值 (流动极限)。后一个假设在许多情况下完全合适。

描写复杂应力状态的(4.36)式，对纯剪有以下形式：

$$\tau = \frac{G_0 \tau_s}{\tau_s + G_0 \gamma} \gamma \quad (4.37)$$

对于单轴压缩(或拉伸)，(4.36)式可写成以下形式：

$$\sigma_s = \frac{E_0 \sigma_s}{\sigma_s + E_0 \varepsilon_s} \varepsilon_s \quad (4.38)$$

式中： E_0 为初始压缩模量，而 σ_s 为压缩下的流动极限 (强度)。这些参数与 G_0 和 τ_s 关系式如下：

$$E_0/G_0 = 2(1 + \nu_0) \text{ 和 } \sigma_s/\tau_s = \sqrt{3}$$

第一个关系式与线性变形模量 E 和 G 的关系相同，所以

参数 G_0 和 E_0 的意义是清楚的。第二个关系式与理想塑性体流动极限关系相同, 所以 σ_s 和 τ_s 在方程(4.37)及(4.38)中的意义也相同。

如果通过可变的变形模量 $\tau_i = G(\gamma_i)\gamma_i$ 和 $\sigma_s = E(\varepsilon_s)\varepsilon_s$ 来表示关系式(4.36)~(4.38), 则模量将有以下值:

$$G(\gamma_i) = \frac{G_0 \tau_s}{\tau_s + G_0 \gamma_i}, \quad E(\varepsilon_s) = \frac{E_0 \sigma_s}{\sigma_s + E_0 \varepsilon_s} \quad (4.39)$$

在 $\tau_s = \infty$ 时, 我们有 $G(\gamma_i) = G_0$, (4.36)式过渡到虎克定律。

因此, 分数-线性定律(4.36)式曲线既可描述材料的极限状态之前的情况, 又描述材料的极限状态(在 $\tau_i \rightarrow \infty$ 时), 并且这个定律既包括了变形指标(G_0), 又包括了强度指标(τ_s)。

也可以采用(4.28)和(4.36)式的组合, 此时将(4.36)式中的 γ_i 值(或 τ_i)自乘 m 次即可。

另一些类型的关系式 除了上述幂次和分数线性关系式外, 还可以采用另外的关系式来近似描述函数 $\varphi(\gamma_i)$ 。譬如

$$\begin{aligned} \varphi(\gamma_i) &= a \operatorname{arth} \gamma_i, \quad \varphi(\gamma_i) = b \operatorname{arsh} \gamma_i, \\ \varphi(\gamma_i) &= \tau_s (1 - e^{-a \gamma_i}) \end{aligned}$$

应该记住, 从实验中直接获得的关系曲线是现象学的, 因此从中选择任何关系式在一定程度上都带有主观性。选择的标准, 首先是更好地符合实验, 其次是具有比较简单的关系类型, 第三是更好地符合所研究课题的条件和便于应用。譬如, 在许多情况下, 对于小应力范围, 取关系式(4.28)较合适, 而对于大应力范围取(4.36)式较合适。

总之, 虽然分数-线性关系有上述一定优越性, 但采用幂次关系更广泛些(可能由于它较简单的缘故)。

应力和体积变形之间的关系 非线性体积变形用下式来描述:

$$\sigma_m = \varphi^*(\varepsilon_m) \quad (4.40)$$

此式反映了体积应变 ε_m 随围压 σ_m 增长而衰减的特征 (图 4.8)。

体积变形的幂次定律有以下形式:

$$\sigma_m = D\varepsilon_m^\chi \quad (4.41)$$

式中 $\chi \geq 1$ 。

分数-线性定律对体积变形取以下形式:

$$\sigma_m = \frac{k_0 \varepsilon_s}{\varepsilon_s - \varepsilon_m} \varepsilon_m \quad (4.42)$$

式中: k_0 为初始的 (在 $\varepsilon_m \rightarrow 0$ 时) 体积变形模量。而 ε_s 为在 $\sigma_m \rightarrow \infty$ 时的体积变形极限值, 此时材料有极限密度。

如果通过可变的体积变形模量 $\sigma_m = k(\varepsilon_m)\varepsilon_m$ 来表示关系式 (4.41) 和 (4.42), 则这个模量将为

$$k(\varepsilon_m) = A\varepsilon_m^{\chi-1} \text{ 和 } k(\varepsilon_m) = \frac{k_0 \varepsilon_s}{\varepsilon_s - \varepsilon_m} \quad (4.43)$$

还可用 С. С. Григорян (1950) 和 С. Р. Месчян (1957) 所提出的指数关系

$$\varepsilon_m = \varepsilon_s (1 - e^{b\sigma_m}) \quad (4.44)$$

侧向膨胀系数 从等式 (4.4) 得出, 在侧向膨胀系数 ν 、剪切模量和体积变形模量之间存在下列关系:

$$\nu = \left[\frac{k(\varepsilon_m)}{2G(\gamma_t)} - 1 \right] : \left[\frac{k(\varepsilon_m)}{G(\gamma_t)} + 1 \right] \quad (4.45)$$

如上所见, 在非线性变形时, ν 值是可变的。这个系数仅在材料是不可压缩时 [$k(\varepsilon_m) = \infty$] 取固定值 $\nu = 0.5$ 。模量 $k(\varepsilon_m)$ 和 $G(\gamma_t)$ 之间的关系在全部应力范围是固定值的情况, 只有当描述剪切变形和体积变形的函数 $\varphi(\gamma_t)$ 和 $\varphi(\varepsilon_m)$ 类型相同时才可能出现。譬如, 如果取幂次关系 (4.29) 和 (4.41), 则仅

在两个关系式中幂指数相等，即 $m = \chi$ 时 ν 才是常数。

但是应该考虑到，对于实际材料的函数 $\varphi(\gamma_i)$ 和 $\varphi^*(\varepsilon_m)$ 相同是不可能的，这是由于剪切和均围压缩下变形曲线特征不同，如 $m \leq 1$ ，则 $\chi \geq 1$ 。因此上述条件的采用，依据的仅仅是计算的简化，而不是物理的假设。

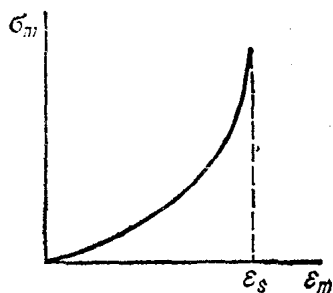


图 4.8 均围压力 σ_m 和体积变形 ε_m 之间的关系曲线图

§4.4 粘滞性

理想粘滞液体 液体(或气体)单元颗粒相互位移时表现出的抵抗位移的特性称做粘滞性。粘滞性也称为内摩擦 [虽然某些学者尤其是 M. Рейнер (1968) 认为采用此术语是错误的]。人们用此来强调两层液体相互位移时产生摩擦力的情况。

外摩擦和内摩擦不同，是指固体之间的相互作用，发生在接触点并阻止固体之间的相对位移。两个运动的物体之间的外摩擦为运动摩擦，而两个不动的物体之间的摩擦称静摩擦。

静摩擦表现在两个物体相对位移时必须施加外力 $F > F_0$ [其中 F_0 为极限静摩擦力， $F = fN$ ，此处 N 为法向分力，而 f 为滑动摩擦系数。可以用 $f = \tan \varphi$ (φ 为摩擦角) 公式表示]。因此，在土力学中所采用的概念(内摩擦角)实际上应该为外摩擦角。

牛顿最早 (1687) 研究粘滞特性。他确定了“液体颗粒未充分滑动”时液体对流动的抵抗力与质点相互位移的剪切速

度成正比。

粘滞性流动在大于零的任意剪应力之下产生，且以固定的速度 $\dot{\gamma} = d\gamma/dt = \text{常数}$ 发展。这个速度与剪应力成正比（图 4.9）。粘滞流动变形完全是不可逆的。满足上述条件的液体称为理想粘滞的牛顿液体。

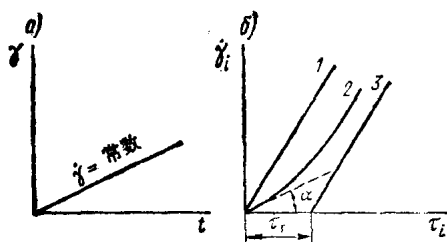


图 4.9 流变曲线

(a) 粘滞液体流动随时间发展；(b) 剪应力和流动速度之间的关系；1 为牛顿粘滞液体；2 为非线性粘滞液体；3 为宾格姆塑粘液体

在静水压力下，粘滞液体的性状象理想弹性体，它的密度变化与体积成反比例。

牛顿定律 牛顿液体的流变状态方程有以下形式：

$$\tau_i = \eta \dot{\gamma}_i \quad (4.46)$$

$$p = k \varepsilon_m \quad (4.47)$$

式中： τ_i 和 $\dot{\gamma}_i$ 为剪应力强度和剪应变速度强度； $p = \sigma_m$ 为平均法向压力的围压， $\varepsilon_m = \varepsilon_v \sqrt{3}$ 即平均应变等于体积应变的 $1/3$ ； k 为体积弹性模量； η 为粘滞系数（在剪切下）或简称粘度，它的量度单位是牛顿·秒/米²。在厘米·克·秒单位制中，它的单位是泊，1.0 泊 = 1.0 达因·秒/厘米²。在工程单位制中 1.0 泊 = 10^{-1} 牛顿·秒/米² = 0.012 克·秒/厘米²。

粘度 η 同时称为动力粘度，以和运动粘度 $\nu = \eta/\rho$ 区别，其中： ρ 为液体（或气体）密度； ν 的量度单位为米²/秒或为斯托克（厘米·克·秒制），1.0 斯托克 = 10^{-4} 米²/秒。

在纯剪时(4.46)式的形式为

$$\tau = \eta \dot{\gamma} \quad (4.48)$$

粘度的倒数 $\varphi = 1/\eta$ 称为流动度。物体的流动度是指在

很小应力下无限制改变本身形状(没有改变体积)的能力。

在 $k = \infty$ 和 $\eta = 0$ 时粘滞液体变成纯液体。

粘滞液体能够抗压(或抗拉)。在这种情况下, (4.46) 式获得以下形式:

$$\sigma_x = \lambda \varepsilon_x \quad (4.49)$$

式中: λ 为压缩(拉伸)粘度, 有时称为特鲁顿 (Трутон) 系数。

流动方程的结论 我们来研究位于两块平行的固体薄板之间的粘滞液体的平面层流运动。一块板是固定的, 而另一块在切向力 F 作用下按 v_0 的速度移动(图 4.10)。

粘附在该薄板上的液体分子以同一速度 v_0 移动, 并带下一层分子, 下层分子照样地带动下层分子参加运动等等。与不动的薄板邻接的液体分子层仍然是不动的, 仿佛粘附在薄板上面一样。

每个液体层均平行于薄板移动(类似于一副纸牌的剪动)。液体层移动速度 v_i 与它和薄板距离 y_i 成比例。因此, 速度梯度为

$$\frac{v_i - v_{i-1}}{y_i - y_{i-1}} = \frac{dv}{dy}$$

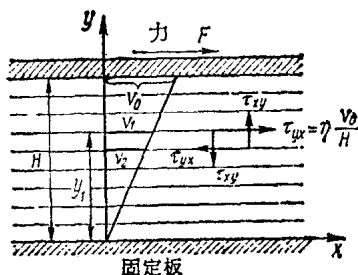


图 4.10 平面层流系数图

由于液体层的相互作用, 引起与 F 力平衡的剪应力 τ (内摩擦), 也就是 $\tau = F/s$, 其中 s 为剪切面积。很明显, 剪应力 τ 将与速度梯度成比例, 即

$$\tau = \eta \frac{dv}{dy} \quad (4.50)$$

速度梯度 $\frac{dv}{dy} = \frac{v_0}{H}$ 可以表示为 $\frac{1}{H} \left(\frac{du_0}{dt} \right)$, 其中 u_0 为液体

沿 x 轴的位移, 取高度 H 为固定值, 考虑到 $u_0/H = \gamma$, 可得速

度梯度的下列式子:

$$\frac{1}{H} \left(\frac{du}{dt} \right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{u_0}{H} \right) = \frac{dy}{dt}$$

换句话说, $\frac{dv}{dy} = \frac{d\gamma}{dt}$, 即(4.48)式和(4.50)式相同。

从方程(4.48)可知粘度 η 的物理意义, 它的值数字上为速度梯度等于 1 和面积为 1 的二个液体层之间的摩擦力。

纳维耶 (Навье)-斯托克 (Стокс) 粘滞液体运动方程 这些方程是将(4.46)式代入方程(3.78)而得。(4.46)变化成以下形式:

$$\begin{aligned} \sigma_x - p &= 2\eta(\dot{\varepsilon}_x - \dot{\varepsilon}_m), \dots \\ \tau_{xy} &= \eta \dot{\gamma}_{xy}, \dots \end{aligned} \quad (4.51)$$

在这种情况下, 方程(3.78)可以换算成以下形式:

$$\begin{aligned} \frac{dv_x}{dt} &= F_x - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x} + \frac{\eta}{\rho} \left(\frac{\partial^2 v_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v_x}{\partial z^2} \right) \\ &\quad + \frac{1}{\rho} (\eta_v + \eta) \frac{\partial \varepsilon_m}{\partial x} \\ \frac{dv_y}{dt} &= F_y - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial y} + \frac{\eta}{\rho} \left(\frac{\partial^2 v_y}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v_y}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v_y}{\partial z^2} \right) \\ &\quad + \frac{1}{\rho} (\eta_v + \eta) \frac{\partial \varepsilon_m}{\partial y} \\ \frac{dv_z}{dt} &= F_z - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial z} + \frac{\eta}{\rho} \left(\frac{\partial^2 v_z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v_z}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v_z}{\partial z^2} \right) \\ &\quad + \frac{1}{\rho} (\eta_v + \eta) \frac{\partial \varepsilon_m}{\partial z} \end{aligned} \quad (4.52)$$

式中: $\varepsilon_m = (1/3)(\varepsilon_x + \varepsilon_y + \varepsilon_z)$, η 和 η_v 为剪切的和体积粘度; ρ 为密度; $v_{x,y,z}$ 为位移速度分量; p 为压力; $F_{x,y,z}$ 为单位质量液体的外力矢量的投影。剪切的和体积的粘度的概念将在下面(4.54)和(4.67)式中研究。

方程(4.52)的左边部分可以写成下式:

$$\frac{\partial v_x}{\partial t} + v_x \frac{\partial v_x}{\partial x} + v_y \frac{\partial v_x}{\partial y} + v_z \frac{\partial v_x}{\partial z} + \dots$$

方程(4.52)叫做纳维耶-斯托克方程,是粘滞流体动力学的基本方程。如果液体不可压缩,则 $\varepsilon_m = 0$, 方程的第三项消失。在 $\eta_0 = \eta = 0$ 时方程(4.52)过渡到理想液体的 Эйлер 方程。

土的粘度 各种不同介质的粘度值变化范围很大: 空气 1.8×10^{-4} 泊, 水 10^{-2} 泊, 各种油 $0.5 \sim 10$ 泊, 地壳达 5×10^{22} 泊。

至于说到土的粘度, 现有实验数据较分散, 从 10^6 到 10^{17} 均有。譬如, 根据 Г. В. Сорокин 的数据, 软粘土淤泥的塑性粘度为 10^6 泊, 而按 С. А. Роз 的数据则为 $(0.6 \sim 10) \times 10^{12}$ 泊。

半固体稠度的麦扩普(Майкоп)粘土的粘度范围为 $10^{12} \sim 10^{14}$ 泊(根据 З. М. Караулова), 有 25% 湿度的粘土为 5×10^{14} 泊(根据 Н. Я. Денисов), 黄土状土($W = 22\%$)的粘度值等于 $2 \times 10^{13} \sim 4 \times 10^{14}$ 泊(根据 С. В. Могилевская)。

全苏地球物理勘探科学研究所(ВНИИГе) А. Н. Ермакова 实验得到某些粘土的塑性粘度: 寒武系粘土膏($W = 24 \sim 27\%$)为从 1.5×10^9 到 8×10^{12} 泊; Лангарск 黄土状亚粘土膏($W = 13 \sim 21\%$)为从 1.5×10^7 到 1.8×10^{10} 泊, 而未破坏组织的同一种粘土($W = 30 \sim 40\%$)为从 6.8×10^9 到 2.8×10^{12} 泊。

根据 И. М. Горькова 研究的数据, 沉积岩的粘度(在小荷载的范围内, 当流动在未破坏结构的土中产生)为: 破坏组织的粉质砂($W = 27 \sim 42\%$)为 10^7 泊; 在黑海的砂和潮相粘土($W = 48 \sim 106\%$)为 $10^8 \sim 10^9$ 泊; 地中海淤泥和冰期后海相粘土($W = 49 \sim 70\%$)为 $10^9 \sim 10^{10}$ 泊。麦扩普粘土($W = 12 \sim$

24%)为 10^{11} 泊;莫斯科侏罗纪粘土($W = 32 \sim 45\%$)为 $(2.5 \sim 5.0)10^{11}$ 泊。

Н. Н. Магдолов (1968)在分析实验数据(自己的和其他作者的)的基础上认为,粘土质土粘度可采取下列平均值:软塑稠度的为 $10^{10} \sim 10^{11}$ 泊;硬塑稠度的为 $10^{12} \sim 10^{13}$ 泊;半固体稠度的为 $10^{14} \sim 10^{15}$ 泊;固体稠度的为 $10^{16} \sim 10^{17}$ 泊。

迅速产生的短时间滑坡土的粘度为 10^{11} 泊,而缓慢流动的边坡为从 10^{13} 到 10^{14} 泊。

某些岩石的粘度值(在稳定蠕变阶段)根据 А. П. Максимов 和其他人的实验室试验,其数据在以下范围中变动:粘土页岩为 $10^{17} \sim 10^{18}$ 泊;砂岩和砂质粘土页岩为 $10^{18} \sim 10^{19}$ 泊。

在地质时期,地壳在流变过程中的粘度值估计为 $10^{20} \sim 10^{25}$ 泊。

冰的粘度 依赖于冰的温度、结构和荷载值,其粘度从 $10^{10} \sim 10^{15}$ 泊的范围中变化^[2]。但是,许多研究者对冰运动的野外观察证明,在接近 0° 的温度下结晶冰的粘度的离散大大减小,其值从 $1.4 \times 10^{13} \sim 2.3 \times 10^{14}$ 泊(平均为 6.5×10^{13} 泊);根据 Гефелъ 的数据,冰的粘度为 $(1.7 - 2.5) \times 10^{14}$ 泊。

关于测定土的粘度的方法 土粘度试验值具有很大分散性,这不仅因为它具有多种特性,而且在很大程度上还因为测定它的方法不同,以及对它的理解不一样。把粘度看作常数的粘度定义仅对理想粘滞的牛顿介质是正确的,但土并不服从这个定律。土的应力和流动速度之间的关系是非线性的。土的流动不是由一般的应力值 τ 确定,而是由 $\tau - \tau_T$ 的差值引起(其中 τ_T 为流动极限)。

相应的粘度将是可变的,这种变化与所施加荷载的大小有关。由于某些作者不考虑上述情况,他们所获得的数据具有偶然的特征。

应该指出, 牛顿粘度的概念适用于有固定速度的粘滞流动过程。正如大多数实际物体一样, 土以非固定的速度变形, 并且仅仅在某个阶段变形的速度才变成常数。

因此, 牛顿粘度的概念仅能用于固定速度阶段。在其它的情况下, 粘度应看成是随时间而变的, 并且这个变化可以达到巨大的数字(成千倍的量级)。因此, 如果在过程开始时, 土的粘度等于 $10^9 \sim 10^{10}$ 泊, 则结束时它可达到 $10^{13} \sim 10^{14}$ 泊。这些问题将在后面更详细研究。

最后, 应该考虑测定粘度的方法本身是否正确。某些作者为了确定粘度采用标准的直剪仪。但是这个广泛用于确定强度参数的仪器并不适合研究变形过程。用直剪仪求得的粘度有很大的误差; 首先, 由于试件内部应力集中导致应力状态不均匀, 其次试件的剪切带小, 且无法确定, 因此不能精确地确定相对剪切变形 γ 。

试件剪切工作面积的可变性, 变形值的局限性和上下盒之间间隙的尺寸不固定都是直剪仪的缺陷。

较适合于测定粘度的仪器是歪斜仪。不过这种仪器亦有缺点, 如变形值有限, 形成不确定的应力状态等等。

确定粘度最合适的是扭转仪。扭转仪能保证纯剪条件, 且试验过程中试件的剪切工作面积不变。对于固态和半固态的土可以采用将扭矩施加于圆柱形试件端部的仪器, 而对于塑性和流动稠度的土可应用任何一种结构的粘度测定计(有两个同轴的圆柱体仪器)。

为了确定复杂应力状态条件下的粘度, 应该采用可同时施加垂直荷载和均围压力(或其一)的扭转仪, 也可以采用三轴压缩仪。

用小球下沉的办法确定的粘度, 是根据小球在自重和所施荷载作用下贯入土中的速度计算出的, 斯托克公式如下:

$$\eta_{cr} = \frac{\rho_m - \rho_{rp}}{18\eta} d^2$$

式中： ρ_m 和 ρ_{rp} 为考虑到所施荷载的小球密度和土密度； d 为小球直径； v 为小球贯入土中的固定速度（厘米/秒）。

小球贯入法广泛用于研究液体的粘滞特性，因此把这种方法用于土必须谨慎。因为斯托克公式是为有固定粘度的牛顿液体而推导出的，所以对于非线性粘滞介质（如土）所得的值 η_{cr} 将依赖于小球承受的荷载值。这个方法也不应该用于具有流动极限的土（宾格姆介质），因为在这种情况下斯托克公式失去作用。

体积粘度 经典连续介质力学假定，理想物体无论是固体或者是液体，体积变形是瞬时产生的和完全可逆的。相应地，体积变形定律(4.3)式对于弹性体和粘滞体都是相同的。但是实际物体可能偏离这个定律，其体积变形通常是部分不可逆的，并随时间发展。在这种情况下，我们说物体存在体积粘度。

当物体既显示弹性又显示粘滞性时，体积变形方程(4.4)形式如下：

$$p = k\epsilon_m + \eta_v \dot{\epsilon}_m \quad (4.53)$$

式中： k 为体积弹性系数； η_v 为体积粘度。

如果物体仅产生粘滞体积变形，体积变形方程如下：

$$p = \eta_v \dot{\epsilon}_m \quad (4.54)$$

物体的剪切粘度 η 、压缩（或拉伸）粘度 λ 和体积粘度 η_v 之间的关系如下：

$$\lambda = \frac{3\eta\eta_v}{\eta + \eta_v} \quad (4.55)$$

粘滞流动的侧向变形系数 因为这个系数反应的是不断增长的不可逆变形特征，故与表征物体弹性的泊松系数的物

理实质有区别。两个系数形式上可以认为是相同的，均是横向变形与纵向变形的比。相应于这个定义，粘滞流动侧向变形系数 ν_b 可用下式确定：

$$\nu_b = \dot{\epsilon}_x / \dot{\epsilon}_z \quad (4.56)$$

很明显，仅当横向和纵向变形速度均是固定的或均根据同一规律随时间变化时粘滞流动系数 ν_b 才是固定值。

如果粘滞流动参数之间的关系式(4.55)用系数 ν_b 表示。我们获得类似于(4.4)式的关系式，即

$$\eta_v = \frac{\lambda}{1 - 2\nu_b} = 2\eta \frac{1 + \nu_b}{1 - 2\nu_b} \quad (4.57)$$

但没有体积粘度时($\eta_v = \infty$)系数 ν_b 等于 0.5, (4.57) 式变成 $\lambda = 3\eta$ 。

§4.5 非线性粘滞和宾格姆流动

非线性粘度 很多实际粘滞体偏离理想粘滞液体的牛顿定律(4.46)式。这种物体的粘度称为反常粘度，具有可变粘度形式， η 值与荷载和荷载作用的时间有关。

参数 η 与荷载的关系等于流动速度 $\dot{\gamma}_t$ 和应力 τ_t 之间的非线性关系 [见图 4.9(6) 的曲线 2]。这种流动形式称做非线性粘滞流动，具这种流动形式的物体称为非线性粘滞体或非牛顿体。

非线性粘滞体的流变状态方程可以写成下式：

$$\tau_t = \varphi(\dot{\gamma}_t) \text{ 或 } \dot{\gamma}_t = f(\tau_t) \quad (4.58)$$

这个式子对于纯剪仍然是正确的：

$$\tau = \varphi(\dot{\gamma}) \text{ 或 } \dot{\gamma} = f(\tau) \quad (4.58')$$

我们发现，体积粘度同样可以用非线性式子来表示，即

$$\sigma_m = \varphi^*(\dot{\epsilon}_m) \text{ 或 } \dot{\epsilon}_m = f^*(\sigma_m) \quad (4.59)$$

非线性定律(4.58)式可以写成下式:

$$\tau_i = \eta(\tau_i) \dot{\gamma}_i \quad (4.60)$$

式中, $\eta(\tau_i)$ 为与应力值有关的可变粘度, 其倒数(流动度) $\varphi = 1/\eta$ 系按曲线 2 对横轴倾角 α 的正切并考虑图的比例尺确定 [见图 4.9(6)]。

随着应力增长, 流动度 φ 增加, 而粘度减小。粘度在 $\eta_0 \geq \eta(\tau) \geq \eta_m$ 的范围内变化 (其中 η_0 为在 $\tau_i \rightarrow 0$ 时的初始最大粘度, 而 η_m 为在 $\tau_i \rightarrow \infty$ 即终了的最小粘度)。

流动速度和应力之间的关系 我们研究一下(4.60)式的具体形式。经常采用的幂次关系, 对液体是由 Де Вале 和 Оствальд 分别提出, 对于固体介质则由 Нортан 和 Вейли 提出,

$$\dot{\gamma}_i = a \tau_i^{1/m} \quad (4.61)$$

或更精确的形式为

$$\dot{\gamma}_i = \dot{\gamma}^* \left(\frac{\tau_i}{\tau^*} \right)^{1/m} \quad (4.61')$$

式中: $m \leq 1$, a , τ^* , $\dot{\gamma}^*$ 为参数, 为了遵守因次关系, τ^* 可取为 1。

幂次关系式(4.61)还可以写成较复杂的形式, 即

$$\dot{\gamma}_i = a \tau_i + b \tau_i^{1/m} \quad (4.62)$$

式中有时取 $1/m = 2$, 或用下式:

$$\dot{\gamma}_i = a \tau_i + b \tau_i^2 + c \tau_i^3 \quad (4.63)$$

应力和流动速度之间的关系广泛采用下述形式 (它的物理意义将在以后研究):

$$\dot{\gamma}_i = \dot{\gamma}^* \operatorname{sh} \frac{\tau_i}{\tau^*} \quad (4.64)$$

$$\dot{\gamma}_i = \dot{\gamma}^* e^{\tau_i/\tau^*} \quad (4.65)$$

(4.65) 式是 (4.64) 式的特殊情况。因为在 $\tau_i/\tau^* \geq \ln h(\tau_i/$

$$\tau^*) \approx (1/2) \exp(\tau_i/\tau^*).$$

(4.61), (4.64) 和 (4.65) 式可以采用通式 (4.60) 表示, 此时可假设粘度相应地为

$$\eta(\tau) = \left[\frac{\dot{\gamma}^*}{\tau^*} \left(\frac{\tau_i}{\tau^*} \right)^{\frac{1-m}{m}} \right]^{-1} \quad (4.66)$$

$$\eta(\tau) = \left[\frac{\dot{\gamma}^*}{\tau_i} \operatorname{sh} \frac{\tau_i}{\tau^*} \right]^{-1} \quad (4.66')$$

$$\eta(\tau) = \left[\frac{\dot{\gamma}^*}{\tau_i} e^{\tau_i/\tau^*} \right]^{-1} \quad (4.66'')$$

结构粘度 最早研究反常粘滞介质之一的 Оствальд 得出有结构的介质偏离牛顿流动定律的结论。流动过程中结构有变化, 并由此而改变了介质的粘度。其相应的可变粘度称为结构粘度。

图 4.9(б) 的非线性粘滞体的流变曲线 (也就是 τ 和 γ 之间的曲线关系) 表现为一条非折线的平滑曲线, 这仅对某些应力范围是正确的, 而对于非牛顿液体的流变曲线一般有拐点, 如图 4.11 所示。

Л. А. Ребиндер 和 Н. М. Михайлов 把结构型介质分成液体的和固体的两种。液体型的介质在任意应力下产生流动, 但与牛顿液体不同, 它有两个临界点, 相应的两个应力为 τ_r 和 τ_f [图 4.11(a)]。

在小的剪应力下即 $\tau < \tau_r$, 流变曲线近似于直线, 也就是在最初阶段即在 a 点之前, 流动有恒定不变的最大的粘度 η_0 值; 然后进入 ab 曲线段有转折点 б, 粘度是可变的 $\eta = \eta(\tau)$, 叫做可变粘度。

在大的应力下 $\tau > \tau_f$, 流变曲线重新接近于直线 (点 в), 流动具有确定的最小粘度 η_f 。粘度 η_0 相应于结构未破坏阶段, 在该过程中 η_0 值不变化, 相应的流动按牛顿定律进行; 粘

度 η_f 相应于结构已破坏阶段, 此时结构变化的影响已经停止, 流动重新遵循牛顿定律, 但以最小粘度进行。

对固体介质, 流动仅仅在超过某个极限 τ_K 之后产生 [图 4.11(б)]。在这个极限以前, 变形或者是纯弹性的, 或者速度很小可以忽略; 在这个极限以后, 流变曲线类似于液体介质, 它仿佛仅仅沿横坐标移向 τ_K 。

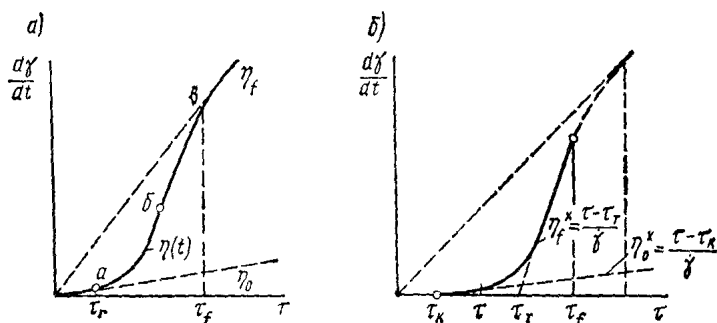


图 4.11 液体(а) 和固体(б) 的流变曲线

在 $\tau_K < \tau < \tau_f$ 范围内的曲线可以看做是有确定粘度 [称为什维托夫粘度] 的线性区段, $\eta_0^* = (\tau - \tau_K) / \dot{\gamma}$ 。

$\tau > \tau_f$ 后结构开始破坏, 粘度成为可变的。破坏过程的終了或者是结构达到极限破坏, 此时具有最小粘度值, 或者以介质断开而结束。

还可以引进第二个极限 τ_T , $\tau_T < \tau < \tau_f$ 范围内, 曲线近似于直线, 流动在固定粘度 $\eta_f^* = (\tau - \tau_T) / \dot{\gamma}$ 下发生。很明显, 对曲线 $\frac{d\gamma}{dt} - \tau$ 可以取类似的近似描述。

粘滞塑性 固体的流变曲线 [图 4.11(б)] 可以图解成图 4.9(б) 直线 3 的形式。这意味着, 上述物体仅当应力超过流动极限 τ_K (有时候也称之为极限剪应力) 的时候才开始流

动。

这种偏离牛顿定律的情况，曾由宾格姆在研究油漆和粘土悬浮液粘滞流动时查明。大家知道，油漆是颜料颗粒分散在油中，它应该符合两种要求：容易附到被染色的表面（具有尽可能大的流动），同时又不致从直立的染色表面流下去，也就是要有大的粘度。

如果把悬浮体看成牛顿液体，则这两个条件互相矛盾。宾格姆和 Грин 在 1919 年的著作奠定了流变学基础，指出了颜料同时满足上述两个条件要求，原则上是一种新的物体，就是粘塑性体。

他们引进了粘滞塑性模型的概念。这种介质称为宾格姆物体。

宾格姆体的流动方程用以下形式描述：

$$\tau_i = \tau_r + \eta_{пп} \dot{\gamma}_i \quad (4.67)$$

式中， $\eta_{пп}$ 为塑性粘度系数或简称塑性粘度。

我们发现，Шведов 于 1890 年提出的方程（将在下节研究）亦可导出类似形式，因此(4.67)式常称为什维多夫-宾格姆定律。

宾格姆体的状态方程更普遍的形式为

$$\begin{aligned} \tau_i &= G\gamma_i \text{ 在 } \tau_i < \tau_r \text{ 时} \\ \tau_i &= \tau_r + \eta_{пп} \dot{\gamma}_i \text{ 在 } \tau_i \geq \tau_r \text{ 时} \\ p &= k\dot{\epsilon}_m \end{aligned} \quad (4.68)$$

这种描述意味着在小于极限值 τ_r 的应力下，物体按虎克定律弹性变形；而达到这个极限以后，它开始等速流动，其速度与 $(\tau_i - \tau_r)$ 值成正比例，至于体积变形，是弹性的，局部情况下为不可压缩时 $k = \infty$ 。

由上可知，方程(4.68)的第一项类似于固体的圣-维南塑性条件(4.5)式；第二项表征了粘滞性的牛顿流动[(4.46)式]。

因此,方程(4.68)描述了混合物体的性状,具有理想塑性和理想粘滞性。大家还记得,这种物体的流动称做塑性流动,以这个术语来强调它与达到应力极限值时所产生的塑性变形类似。

宾格姆体的流变曲线示于图 4.9(б)(曲线 3), 从这曲线清楚地看到系数 η 和 $\eta_{n.r}$ 之间的差别。系数 η 是过坐标原点直线 1 的倾角正切线。而 $\eta_{n.r}$ 是在与横轴相切的 $\tau_i = \tau_T$ 段的直线的倾角的正切。

宾格姆流动时, 直观上的粘度 $\eta = \tau_i / \dot{\gamma}_i$ 值将是可变的, 因为连坐标原点到宾格姆线上的各给定点的直线倾斜角 α 是变化的。这种粘度称为表观粘性(η')。

当 $\tau_T = 0$ 时宾格姆体过渡到牛顿液体, 在 $\eta_{n.r} = 0$ 时过渡到普兰德特尔弹塑性体, 在 $G \rightarrow \infty$ 时, 过渡到圣-维南刚塑性体。

§4.6 后效和松弛

弹粘性 弹性体、粘滞性和塑性体这些连续介质的基本流变特性可归纳为如图 4.12 所示。图(a)、(б)和(в)属于固体; (г)、(д)、(е)属于粘滞体。

荷载下固体的性状用应力和变形之间的关系式表征。至于粘滞体, 变形随时间增长, “应力-变形”关系失去了唯一性。这种物体在荷载下的性状用应力和变形速度关系来表征。

必须注意, 固体和粘滞体变形曲线之间的相似性, 以便能运用弹性理论和塑性理论来解粘滞流动课题。在第一种情况下是线性的, 而在第二种情况下是非线性的。上述解可以通过形式上(在一定条件下)简单地将变形 γ_i 代换成速度 $\dot{\gamma}_i$ 即可。

弹性是固体有代表性的特性, 粘滞性是液体的有代表性

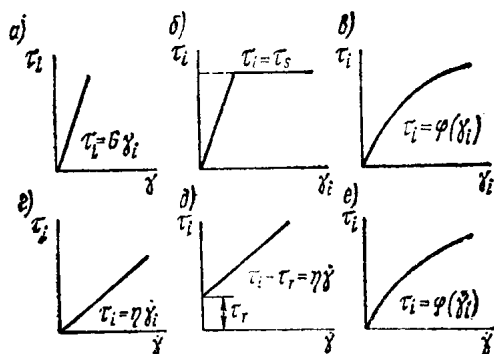


图 4.12 物体的变形曲线

(a)弹性的; (б)弹塑性的; (в)非线性弹性的; (г)粘滞性的;
(д)粘塑性的; (е)非线性粘性的

的特性。但是，很多实际材料同时具有这两方面的特性；这种物体称做弹粘性的，其弹性表现在卸载之后变形的恢复，粘滞性则表现在加载之后变形随时间发展。

弹粘特性的典型表现是弹性后效。但是，很多物体的变形随时间发展，且不仅有可恢复的（弹性的）而且有残余的（塑性的）变形，这个过程称为塑性后效，而且称这种物体是弹粘塑性的。

在极限应力之前仅产生弹性或粘滞变形，而在达到这个极限后产生塑性流动的物体称为弹塑性和粘塑性物体。

图 4.13 上反映了不同物体随时间发展的变形。弹性体的变形[图(a)]产生和恢复是瞬时的，不随时间变化。粘滞体的变形[图(б)]随时间以恒定速度不断增长，卸载后不能恢复。

弹粘性物体的变形[图(в)]随时间发展，但是衰减的，以越来越减小的速度增长，卸载之后变形同样随时间全部恢复。弹粘塑性体的变形[图(г)]随时间发展，但具有衰减特征且仅仅局部恢复。

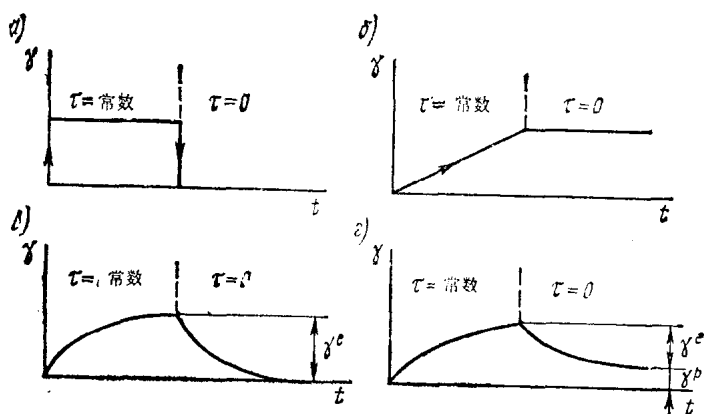


图 4.13 物体在加载($\tau = \text{常数}$)和卸载($\tau = 0$)时变形随时间的发展
(a)理想弹性体; (б)理想粘滞体; (в)弹粘性体; (г)弹粘塑性体

克尔文后效方程 克尔文在名著《关于金属的弹性和粘滞性》(Об упругости и вязкости металлов)中研究了弹粘介质的流变状态方程[图 4.13(в)]。几乎与他同时,伏依特(Фолкхт)也进行了研究。这个方程形式如下:

$$\tau_i = G\gamma_i + \eta\dot{\gamma}_i \quad (4.69)$$

式中: G 为剪切弹性模量; η 为粘度。

相对于 γ_i (在 $\tau_i = \text{常数}$ 下),解方程(4.69)得

$$\gamma_i = \frac{\tau_i}{G}(1 - e^{-t/T_p}) \quad (4.70)$$

式中: $T_p = \eta/G$ 为后效时间。

(4.70)式描述了弹性变形发展的滞后过程(后效),在初始时刻没有变形,而在 $t \rightarrow \infty$ 下达到极限值 $\gamma_i = \tau_i/G = \gamma_i(\infty)$,在卸载时变形按以下规律恢复:

$$\gamma_i = \gamma_{i(0)}e^{-t/T_p} \quad (4.71)$$

并在 $t \rightarrow \infty$ 时完全恢复。

克尔文把变形滞后现象看成是固体的内摩擦力的表现

(粘滯性)。他提到,“在弹性固体中存在分子摩擦,有充分的根据可以称这种摩擦为固体的粘滯性,因为它反映了固体内部抵抗变形的强度,而且与变形速度有关,应该属于被称为具有粘度液体的分子摩擦的那一类”。

克尔文的这种物体的实例如弹性孔隙介质,该介质的孔隙充满粘滯液体,粘土正是这种介质。因此 К. 太沙基和 Н. М. Герсеванов 采用克尔文模型来反映粘土固结的过程是完全合乎逻辑的。

松弛 物体弹粘特性的其它表现包括应力松弛(软化)。

假如我们用弹粘性材料的杆件进行弯曲试验(图 4.14),在杆件上作用一个恒定力 F ,则产生的挠曲 f 随时间发展,并且遵循某种规律 $f(t)$ (即后效定律)。如果我们从某个时刻 $t=0$ 开始,欲使挠曲不再增长并保持固定值 $f_0 = \text{常数}$,则很明显,需要根据某个规律来减小 F 。为了保持固定变形,应力须随时间减小的现象称为应力松弛。

松弛是弹性和塑性变形重新分布的结果。实际上,弹粘体的总变形是由弹性 (e) 和粘性的残余部分 (p) 组成,即

$$\gamma_t = \gamma_t^e + \gamma_t^p$$

因为变形 γ_t^p 随时间增长,则为了满足条件 $\gamma_t(0) = \text{常数}$,应该减小 γ_t^e ; 考虑到 $\gamma_t^e = \tau_t / G$, 上述条件取下式:

$$\gamma_t(0) = \tau_t / G + \gamma_t^p = \text{常数}$$

$$(4.72)$$

为了保证 $\gamma_t(0) = \text{常数}$, 则应力 $\tau_t = \tau_t(t)$ 随时间逐渐减小。

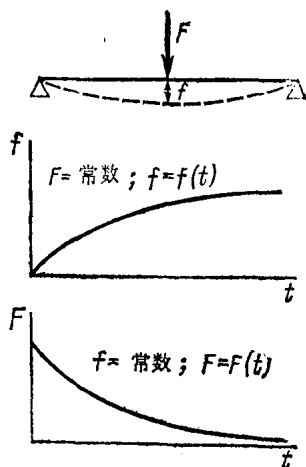


图 4.14 后效和松弛曲线

松弛实验包括对试体给出某个初始变形 $\gamma_{i(0)}$ ，它与初始应力 $\tau_{i(0)}$ 相对应。然后，当这个变形通过任何一种途径保持固定不变时，测定应力随时间的变化。

马克斯威尔松弛方程 研究了气体动力学和以弹性应力松弛来解释它们的粘滞性之后，Максвелл 认为，在松弛介质中，引起变形 γ 的弹性力 F “不是固定不变的，而是依赖于力和材料性质，而且有以速度 $d\tau/dt$ 消逝的趋势” [《关于气体的动力学理论》 (О динамической теории газов, 1968)]。

Томпсон 后来对后效和松弛现象进行了研究，并在他著的《关于物理学和化学的动力学附录》 (Приложение динамики к физике и химии, 1874) 一书的专门章节中进行了讨论。Болцман (1876) 亦研究了这个问题，并制定了变形和应力后效的数学理论，还考虑了加荷历史。他的理论后来成为 Вольтерр (1931) 制定的遗传介质理论的基础。

从统计物理学的观点出发，可以把松弛看成是在物理系统中的统计平衡，这时表征系统状态的微观值逐渐地接近于自己的平衡值。

松弛弹粘体 (马克斯威尔体) 方程形式如下：

$$\dot{\gamma}_i = \frac{1}{\eta} \tau_i + \frac{1}{G} \dot{\tau}_i \quad (4.73)$$

在这个方程中取变形为 $\gamma_i = \gamma_{i(0)} = \text{常数}$ ，我们将得马克斯威尔松弛规律

$$\tau_i = \tau_{i(0)} e^{-t/T_r} \quad (4.74)$$

式中： $\tau_{i(0)} = G\gamma_{i(0)}$ 为初始应力， $T_r = \eta/G$ 为松弛时间。

由此可知，马克斯威尔体在 $t \rightarrow \infty$ 时应力降到零。稍晚 (1890) Ф. Н. Шведов 以明胶作例子揭露了粘滞性的反常现象和某些液体介质的弹性变形，指出应力松弛没有达到零，而

是达到某个有限值 $\tau_{i(k)}$ 。相应地，他建议修正马克斯威尔方程(4.74)，而取以下形式：

$$\tau_i = \tau_{i(k)} + [\tau_{i(0)} - \tau_{i(k)}]e^{-t/T_r} \quad (4.75)$$

什维托夫体的状态方程为以下形式：

$$\dot{\gamma}_i = \frac{1}{\eta} [\tau_i - \tau_{i(k)}] + \frac{1}{G} \dot{\tau}_i \quad (4.76)$$

在 $\gamma_i = \text{常数}$ 时这个方程过渡到松弛方程 (4.75)。而在 $\tau_i = \text{常数}$ 时若取 $\tau_{i(k)} = \tau_T$ ，则过渡到宾格姆塑-粘滞流动方程 (4.67)

参数 T_r (松弛时间) 和 T_p (后效时间) 形式上均等于 η/G 。但是，两个参数的物理实质有根本的区别。

克尔文弹粘后效体[(4.69)式]可以看成是具有粘滞特性的弹性固体，这种物体没有松弛特性。在 $\gamma_i = \text{常数}$ 时[(4.69)式]，定律变成虎克弹性定律。

马克斯威尔弹粘性体可以看成是有弹性特性的粘滞液体，这个物体没有后效特性，并且在 $\tau_i = \text{常数}$ 时以固定速度流动。在 $\tau_i = \text{常数}$ 时(4.73)定律变成牛顿理想粘滞液体定律。

松弛时间 T_r 是最重要的流变参数之一。为了确定这个参数的值，我们来研究当 $t = T_r$ 的时刻。此时，方程(4.74)为 $\tau_i = \tau_{i(0)}/e$ 。由此可见，到达松弛时间 T_r 时，应力衰减到为初始应力 $\tau_{i(0)}$ 的 e 分之一，即 2.718 分之一(图 4.15)。

按其物理实质，松弛时间符合瞬时平衡原理中所谓分子定居生活的时间；换句话说，松弛时间确定了材料的“活动性”。

液体分子“定居生活”时间成百万倍地小于结晶固体。因此 T_r 值越小，材料在很大程度上越接近液体；相反 T_r 越大，物体越接近固体状态。

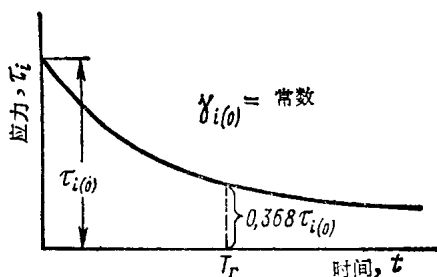


图 4.15 应力张弛曲线

依赖于这个时间和松弛时间的比例。实际上,我们可以下式来表示(4.73)式:

$$\gamma_i = \frac{\tau_i}{G} + \frac{1}{GT_r} \int_0^t \tau_i dt \quad \text{或} \quad \tau_i = \eta \dot{\gamma}_i - T_r \ddot{\gamma}_i$$

如果观察时间大大地小于松弛时间即 $t \ll T_r$, 则物体的性状同虎克固体: $\gamma_i = \tau_i/G$ 。如果时间 $t \gg T_r$, 物体显示牛顿液体的特性, $\tau_i = \eta \dot{\gamma}_i$ 。譬如, 对于地壳岩石的松弛时间以千年计(如石灰岩的松弛时间为 $\tau_r = 10^{10}$ 秒), 玻璃以百年计, 冰为几百秒, 空气为 1.96×10^{-10} 秒, 水为 10^{-11} 秒。

相应地, 如果对水施加一个力, 其作用时间小于 10^{-11} 秒, 则水将表现弹性特性。相反, 作用于岩石的压力能在地质时期使之发生粘滞流动, 这一点已被地质学家准确地查明。从这种观点出发, 有代表性的材料是冰。

冰的松弛时间为 $10^2 \sim 10^3$ 秒, 力的作用时间在这个范围以内时, 冰的性状如同弹性体, 譬如冰在迅速撞击下呈脆性破坏。在荷载长时间作用下, 冰的流动类似于粘滞液体, 如冰川就是这样流动的。类似地性状在冻土中亦很清楚地看到。

应力积增 假设弹粘性物体加载之后, 我们再对它卸载, 此时的变形将随时间恢复[图 4.13(B)]。

然后我们中断变形恢复过程, 取这个时刻为 $t=0$, 并且

要求保持这个固定的变形值： $\gamma_0^e = \text{常数}$ 。很明显，为此要求施加某个应力 τ^e ，且需按某个规律 $\tau^e = \tau^e(t)$ 随时间增加。对于保持固定的恢复变形所必须的随时间增加的应力，称做应力积增。显然，这个过程仿佛与松弛过程相反，它们二者的关系正是直接的后效(加载时)和逆后效过程(卸载时)的关系。

§4.7 土的弹塑-粘滞特性

作为弹塑-粘滞介质的土 土应该被看成是非线性的弹塑-粘滞可压缩介质。非线性表现在随应力增加而变形的增量在变化，弹性表现在土中存在可恢复变形，塑性表现在不可逆变形的发展，粘滞性表现在变形随时间而发展。不可逆变形既出现在土的剪切，亦存在于它的体积变形中。

土的剪切变形是水膜包围的矿物颗粒的相互位移和重新排列的结果。体积变形是颗粒的重新排列和较密实的堆砌，是孔隙体积和自由水及气体数量的相应变化，同时有胶粒和颗粒本身尺寸的变化。

土的可逆变形 土的剪切弹性变形系由于骨架的相应变形(鳞片状的矿物颗粒弯曲等)和矿物颗粒的可逆位移而产生。

土的可逆的体积变形首先是胶粒尺寸改变(在体积变形中具有特别大的作用)，其次还有骨架的体积变形和封闭的小气泡可逆的体积变化。

在荷载增加时，颗粒靠拢和水膜厚度减小。在荷载卸除时，斥力推开颗粒，使体积变形部分恢复。很明显，可逆的体积变形仅可能在荷载使颗粒间距减小而出现了粒间排斥力情况下才会发生。

有一系列实验证明胶粒的可逆压缩。譬如，T. Лэмб 在《美国质谱学会论文集》(Proc. ASMS, V. 91, 1958)发表的

文章中有下述实验数据：在多次反复加卸载后，伊利石和蒙脱石试样具有完全可逆的压缩曲线，改变溶液成分（加盐）曲线的特征也变化了。

Лямб用改变土的温度的办法亦获得可逆压缩曲线：温度增加水膜厚度减小，而温度降低水膜厚度又增加。

这两个情况都与双电层理论相符，正如上面已讲过，虽然不能对土得出量的数值，但可以定性地解释一系列现象。

最近出现一种意见：认为土的弹性变形不仅由于水膜厚度的变化，而且由于土骨架本身的弹性变形。譬如 А. К. Лампронов 用饱和土和 150°C 烘干土作压缩试验表明，干燥土的弹性变形没有减小，在某些实验中甚至增长。

在研究弹性变形时，应该区分具有水-胶连结的和结晶连结的土的性状。

由于颗粒之间电的作用而产生的水-胶连结依赖于颗粒之间的距离，当荷载解除之后这些连结恢复。但是，由于水-胶连结的强度小，甚至在不大的荷载下就有颗粒的重新排列，与可逆变形同时发生不可逆变形。因此，对于有水-胶连结的土，弹性变形相对不大，但是随着土的密度增加而提高，在强烈压密的土中达到相当大的值。

结晶连结是刚性的，破坏后不能恢复。因此有这种连结的土的可逆变形仅在不引起破坏的荷载下产生。相应地，在荷载不大时有结晶连结的土的弹性变形相对可能是可观的。

不可逆变形 这是颗粒不可逆位移和它们重新排列的结果。体积的不可逆变化与自由水和空气的压出、孔隙的变化和颗粒重新排列有关。不可逆变形在应力超过某个极限和结构连结破坏时产生。此时变形本身同时伴随结构的变化，因此它们通常被称为结构变形。

当初始结构具有颗粒的无序排列时，在荷载作用下颗粒

重新定向,彼此趋向平行排列,这种情况下土的不可逆的体积变化能得到充分发展。

谈到关于由颗粒重新排列和孔隙变化所引起的体积变形方面,应该指出下述事实:最近几年在莫斯科大学和列宁格勒大学的研究表明,这些变形不仅取决于总的孔隙值,而且依赖于孔隙本身的尺寸[见 А. К. Ларионов 在《工程地质问题选集》(Вопросы инженерной геологии, ВИНТИ, 1970)中的论文]。

一般将直径小于 1 微米的孔隙叫超微观孔隙,将尺寸为 1~100 微米的称粒间孔隙,而将大于 100 微米的叫大孔隙。

试验指出,在短时间的压密下,土体积变形的主要部分是尺寸为 0.02 毫米大孔洞减小的结果,这部份孔隙称为有效孔隙度。在荷载长期作用下,小于 0.02 毫米的孔穴和粒间孔隙减少,这个过程引起体积蠕变。有效的和非有效的孔隙度的关系反映了土体积变形的特征。

某些对比 土体积变形与固体的体积变形本质上有严格区别。如果说固体的体积变形是空间晶格尺寸可逆变化的结果,则土的体积变形基本上是孔隙变化的结果,并且不可逆变形占优势。

从这个观点出发,把土的体积变形和气体的压缩相比较更正确些。鲍依尔(Бойл)-马里奥特(Мариотт)定律描述了理想气体的压缩。大家知道,这种压缩具有以下形式(在温度为常数时):

$$pV = C \quad (a)$$

式中: p 为压力; V 为体积; C 为常数。

土的类似关系式要复杂些,为

$$pf(\bar{V}) = C \quad (6)$$

式中: $f(\bar{V})$ 为相对体积 $\bar{V}$ 的函数。相对体积 $\bar{V}$ 为总体积 V

与固相体积 m 之比,即 $\overline{V} = v/m = 1 + e$ (e 为孔隙系数)。

粘滞系数 土的剪切变形和骨架体积变形一般随时间发展。应该区别随时间恢复的弹粘性变形和不可逆的粘滞流动变形。可逆的弹粘性变形有时称为结构吸附变形,因为吸附力在变形的发展中起作用。不可逆的粘滞变形简称为流动。

到目前为止,很多作者认为土的粘滞变形是由于随时间而发展的水膜运动的结果。还假设粘滞体积变形是由于吸附水分子从接触点移到孔隙或相反方向移动所引起。正因为如此,这种变形定义为“吸附的”。

我们认为还有一种比较正确的观点,即水膜本身不直接移动,而起润滑作用。被水膜围绕的颗粒的位移伴随着结合水分子滑动,此时水分的数量增加。由于颗粒转动的结果,它们之间的距离变大,在这些部位牢牢吸住水分。

体积蠕变时颗粒的重新排列和它们的滑动(沿水膜)导致颗粒之间距离的变化,把一定数量的水从接触处压出。

应该指出,不仅水-胶连结的土具有粘滞变形特性,而且胶结结晶连结的土和岩石(包括半岩质和岩质的)烘干到风干状态的粘土亦有这种特性。这个问题以后将详细研究。

§4.8 热力学问题

某些热力学概念 大家知道,在自然界发生的所有物理过程与给定的热动力系统 and 相邻系统或外界之间的交换能量有关。如果其中任意一种宏观变化停止了,则系统处于热动力平衡中。平衡的破坏必须有外力作用才行。

系统的热动力状态的任何变化均属热动力过程。如果系统不断地通过一系列平衡状态,则这个过程称为平衡过程。而当系统通过一系列不平衡状态,则其过程是不平衡过程。

若平衡过程在相反方向仍可以进行,则称之为可逆的。平衡过程既可能是可逆的,又可能是不可逆的。不平衡过程通常是不可逆的。

物体的线性弹性变形过程将是平衡的和可逆的,非线性弹性变形过程也是这样[见图 4.5(a)]。而非线性弹塑性变形[见图 4.5(b)]虽然是平衡过程,但是不可逆的。粘滞变形是既不平衡又不可逆的过程。

变形功 作用在物体上的外力引起变形并作了一定的功。因为功一般是对物体的单位体积而言,所以把它称为引起该变形的应力功,或简称之为变形比功(功的密度)。变形比功的增量按下式确定

$$\delta A = \sigma_{ij} \delta \varepsilon_{ij} \quad (4.77)$$

式中: σ_{ij} 和 ε_{ij} 为应力和变形张量的分量($ij = x, y, z$)。

这里用 δA ,而不是通过 dA 来表示单位功,因为在一般情况下它不是全微分。变形比功为

$$A = \int_0^{\varepsilon_{ij}} \sigma_{ij} d\varepsilon_{ij} \quad (4.78)$$

对于变形所必须的功率按下式确定:

$$N = \frac{\delta A}{\delta t} = \sigma_{ij} \dot{\varepsilon}_{ij} \quad (4.79)$$

式中: $\dot{\varepsilon}_{ij}$ 为变形速度张量的分量。

产生这些变形的变形功 A 和功率 $N = \dot{A}$, 由体积变形功 A_v 和形状变形功 A_D 及功率 N_v 和 N_D 叠加组成,即

$$A = A_v + A_D \quad (4.80)$$

$$N = \dot{A}_v + \dot{A}_D = N_v + N_D \quad (4.81)$$

考虑到体积变形功和形状变形功分别为

$$A_v = \int_0^{\varepsilon_m} \sigma_m d\varepsilon_m; \quad A_D = \int_0^{\gamma_i} \tau_i d\gamma_i \quad (4.82)$$

我们将得变形总功为

$$A = \int_0^{\varepsilon_m} \sigma_m d\varepsilon_m + \int_0^{\gamma_i} \tau_i d\gamma_i \quad (4.83)$$

弹性变形功 弹性物体在加载时的变形功可通过 (4.3) 式代入 (4.83) 式的办法求得。由此我们得

$$A_V^e = k \int_0^{\varepsilon_m} \varepsilon_m d\varepsilon_m = \frac{k\varepsilon_m^2}{2} = \frac{\sigma_m^2}{2k} \quad (4.84)$$

$$A_D^e = G \int_0^{\gamma_i} \varepsilon_i d\varepsilon_i = \frac{G\gamma_i^2}{2} = \frac{\tau_i^2}{2G} \quad (4.85)$$

卸载时变形恢复，即单元颗粒恢复到原始的位置。由于没有遇到外力的抵抗，形成了自由振动，此时将完成类似于加载时所作的功，但有相反的符号：

$$\begin{aligned} A_V^{(1-e)} &= \int_{\varepsilon_m}^0 \sigma_m d\varepsilon_m = -\frac{\sigma_m^2}{2k}, \\ A_D^{(1-e)} &= \int_{\gamma_i}^0 \tau_i d\gamma_i = -\frac{\tau_i^2}{2G} \end{aligned} \quad (4.86)$$

于是，弹性体变形的总功在“加载-卸载”循环中等于零。很明显，如果产生的虽然是是非线性的，但是完全可逆的变形 [见图 4.5(a)]，我们可获得同样的结果。实际上在这种情况下，荷载下形状变形功按绝对值将相等，但符号相反，即

$$\begin{aligned} A_D^{(+e)} &= \int_0^{\gamma_i} \varphi(\gamma_i) d\gamma_i; \quad A_D^{(-e)} = \int_{\gamma_i}^0 \varphi(\gamma_i) d\gamma_i = \\ &= - \int_0^{\gamma_i} \varphi(\gamma_i) d\gamma_i \end{aligned} \quad (4.87)$$

因此，在加载过程消耗于弹性变形而加在物体（不论是线性或非线性都一样）上的外力所作的功，由动能变换成势能而积累。这个能在卸载时完全转变成形变恢复时使单元颗粒移动的功能。物体的功能是物体力学运动的尺度，而势能是物体的仅仅依赖于单元颗粒的相互位置的能量。

变形功用应力-变形曲线图的面积 *obc* (图 4.16) 表示。

在非线形变形的情况下，这个功 $A = \int_0^{\gamma_i} \tau_i d\gamma_i$ ，不等于 $\Phi = \int_0^{\tau_i} \gamma_i d\tau_i$ ，后者称为补充功（图 4.16 上的面积 oab ），只有在线性变形规律下 $A = \Phi$ 。

为了描述弹性变形过程，有时利用弹性势能 (Π) 的概念。这个势能由下式确定：

$$\sigma_{ij} = \frac{\partial \Pi}{\partial \varepsilon_{ij}} \quad (4.88)$$

此式基于下述条件：对于弹性体（只是对于弹性体）功的增量是全微分的。

不可逆变形功 这种变形功可考虑(4.7)和(4.9)式根据下式确定：

$$A_V^p = \int_0^{\varepsilon_m^p} \varphi^*(\varepsilon_m^p) d\varepsilon_m^p; \quad A_D^p = \int_0^{\gamma_i^p} \varphi(\gamma_i^p) d\gamma_i^p \quad (4.89)$$

这个式子与非线性弹性变形功即式(4.87)相似，不同之处在于它们仅对加载过程是正确的。在卸载时功将等于零。因此，消耗在不可逆变形上的能量在物体中不积聚，而完全消耗，转成颗粒混乱运动（热运动）的内能。相应地，把不可逆变形功称做散逸功，通常是正的。

对于粘滞变形过程，我们讨论的主要不是变形，而是变形的速度，最好不用功，而用功率，即

$$N = \delta A / \delta t = F(dr/dt) \quad (4.90)$$

式中： F 为力； dr 为位移； dt 为时间间隔； δA 为作的功； $\delta A = Fdr$ 。

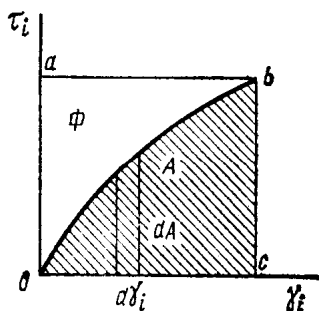


图 4.16 消耗在物体变形上的功

因为粘滞变形是不可逆的，粘滞变形的能量同塑性能量一样在物体中不积聚，而散逸（即消散）。

散逸能 塑性变形时，能量散逸不依赖于变形速度，而受库仑摩擦力所制约。在粘滞变形下，能量散逸与流动速度和粘滞内摩擦力成正比。

在这两种变形情况下，分散在物体中的散逸能首先消耗在加热并过渡到热能。其次，它导致物体结构的不可逆变化。这种重新排列导致材料的软化，材料中单元颗粒趋向于自由能和表面能最小值的位置。

弹塑性变形功 土的变形功由弹性功和散逸功叠加而得，其中每一种均包括体积和剪切变形功，即

$$dA = dA^e + dA^p = (dA_v^e + dA_b^e) + (dA_v^p + dA_b^p) \quad (4.91)$$

或 $dA = \sigma_m(de_m^e + de_m^p) + \tau_i(d\gamma_i^e + d\gamma_i^p)$ 。

譬如弹塑性变形功可由下式确定：

$$A = A_v + A_b^e + A_b^p = \frac{\sigma_m^2}{2k} + \frac{\tau_i^2}{2G} + \int_0^{\gamma_i^p} \varphi(\gamma_i^p) d\gamma_i^p \quad (4.92)$$

式中右边第一项反映了体积变形功（弹性的），而第二和第三项则反映了剪切变形（弹性和塑性）功。

上述公式是基于第三章塑性变形理论（小弹塑性变形理论）的能量方程形式写成的。流动理论方程的能量形式如下：

$$N = \dot{A} = \dot{A}_v + \dot{A}_b^e + \dot{A}_b^p \quad (4.93)$$

变形过程的热力学描述 按第一热力学定律，内能密度的增量 dE 和变形功的增量 $\delta A = \delta A_v + \delta A_b$ 之和等于在变形过程中由物体获得热的增量 δQ 即

$$\delta Q = dE + \delta A \quad (4.94)$$

根据第二热力学定律

$$\delta Q \leq \Theta dS \quad (4.95)$$

式中: Θ 为绝对温度, 单位为 k (即凯氏温标单位“度”), S 为熵, 熵也就是指在状态变化无限小的可逆过程中, 连通系统内热量 Q (焦耳) 除以绝对温度 (在不可逆过程中熵的增量包括散逸值)。将(4.95)式代入(4.94)式得关系式

$$\Theta dS \geq dE + (\delta A_v + \delta A_D) \quad (4.96)$$

由此得出, 内能的增量依赖于体积和剪切变形功以及温度。式(4.96)取等号时指可逆过程, 左项大于右项时指不可逆过程。

因为 dE 为全微分, 故可得出

$$dE = \frac{\partial E}{\partial \varepsilon_m} \delta \varepsilon_m + \frac{\partial E}{\partial \gamma_i} \delta \gamma_i + \frac{\partial E}{\partial \Theta} \delta \Theta \quad (4.97)$$

将上式代入(4.96)式^[9], 得

$$\Theta dS \geq \left(\frac{\partial E}{\partial \varepsilon_m} - \sigma_m \right) \delta \varepsilon_m + \left(\frac{\partial E}{\partial \gamma_i} - \tau_i \right) \delta \gamma_i + \frac{\partial E}{\partial \Theta} \delta \Theta \quad (4.98)$$

此时应该记住, 变形 ε_m 和 γ_i 包括可逆的和不可逆两部分, 即 $\varepsilon_m = \varepsilon_m^e + \varepsilon_m^p$ 和 $\gamma_i = \gamma_i^e + \gamma_i^p$ 。

相应地, 熵的增量可看作是两者之和, 即 $dS = dS^e + dS^p$, 其中 dS^e 为从外面来的熵增量, dS^p 为物体内部从不可逆变形的动能过渡到热能的熵增量。换句话说, 即不可逆变形增加了熵。如只有可逆变形, 则 $dS = dS^e$, 即物体内部没有熵的增量, 不等式(4.98)变成等式。这与根据热力学第二原理得出的结果一样。

我们发现, 应用热力学定律描述变形过程能以最普遍的形式形成定律。这些定律中的关系式的具体化, 可在微观和宏观实验的基础上确定。

热动力学势能 为了研究热动力过程, 可利用热动力学势能的特征函数, 如熵 S 、自由能 F 、基勃斯(Гиббс)热动力学

势 ϕ 和热函数 H (焓)。 S 值在上面已确定, 其它势能值由以下式子确定:

$$F = E - \Theta S; \quad \Phi = E - \Theta S - pV; \quad H = E + pV \quad (4.99)$$

式中, p 为压力, V 为体积。

热力学势能的物理意义用以下关系式解释:

$$\begin{aligned} \sigma_{ij} &= \left(\frac{\partial E}{\partial \varepsilon_{ij}} \right)_s; \quad \Theta = \left(\frac{\partial E}{\partial S} \right)_{s, j}; \quad \sigma_{ij} = \left(\frac{\partial F}{\partial \varepsilon_{ij}} \right)_\Theta \\ S &= \left(\frac{\partial F}{\partial \Theta} \right)_{s, j} = - \left(\frac{\partial \Phi}{\partial \Theta} \right)_{s, j}; \quad \varepsilon_{ij} = - \left(\frac{\partial \Phi}{\partial \sigma_{ij}} \right)_\Theta \end{aligned} \quad (4.100)$$

式中括弧下的角标符号表示该值是确定的。

譬如, 在熵恒定时, 应力张量的分量 σ_{ij} (绝热过程) 用内能对变形张量分量的导数来确定, 而在温度恒定时 (等温过程) 用自由能对变形张量分量的导数确定。

从上述关系式可以获得以下表征应力张量不变量 I_1 和 I_2 的热力学意义的关系式:

$$\begin{aligned} I_1 &= 3 \frac{\partial F}{\partial J_1} + 2 J_1 \frac{\partial F}{\partial J_2} = 3 \frac{\partial E}{\partial J_1} + 2 J_1 \frac{\partial E}{\partial J_2} \\ I_2 &= 3 \left(\frac{\partial F}{\partial J_1} \right)^2 + 4 J_1 \left(\frac{\partial F}{\partial J_1} \right) \left(\frac{\partial F}{\partial J_2} \right) + 4 J_2 \left(\frac{\partial F}{\partial J_2} \right)^2 \\ &= 3 \left(\frac{\partial E}{\partial J_1} \right)^2 + 4 J_1 \left(\frac{\partial E}{\partial J_1} \right) \left(\frac{\partial E}{\partial J_2} \right) + 4 J_2 \left(\frac{\partial E}{\partial J_2} \right)^2 \end{aligned} \quad (4.101)$$

可用类似公式写出变形张量不变量 J_1, J_2 与势能 H, Φ 的关系。

第五章 土的蠕变¹⁾

§5.1 蠕变规律

衰减的和非衰减的蠕变 正如已经指出的, 蠕变过程可能以减速进行或加速进行。第一种情况称衰减蠕变过程; 第二种情况称非衰减蠕变过程(图 5.1)。在两种情况下, 变形等于受荷载后立即发生的相对瞬时变形与随时间发展的变形之和:

$$\gamma = \gamma_0 + \gamma(t) \quad (5.1)$$

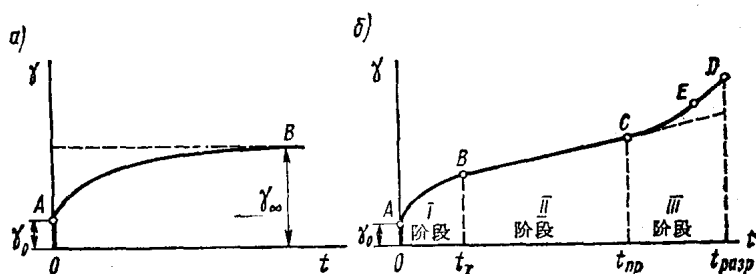


图 5.1 变形随时间变化的曲线

(a) 衰减蠕变; (b) 非衰减蠕变

衰减蠕变的过程如图 5.1(a) AB 所示, 变形 $\gamma(t)$ 以减速发展, 速度最后趋向于零, 即 $d\gamma/dt \rightarrow 0$ 。相应地, 变形值 $\gamma(t)$ 趋向于与荷载值有关的某个有限值 $\gamma_{\infty} = \text{常数}$ 。

非衰减蠕变除相对瞬时变形外, 还包括三个阶段: I 为衰

1) 第五章和第六章谈到的均是剪变形和剪应力, 但是论述的规律对于剪变形强度 γ 、速度 $\dot{\gamma}$ 和剪应力强度 τ 仍然是正确的。

减阶段即不稳定蠕变(AB 段);II为稳定的流动阶段(BC 段);III为急剧流动阶段(CD 段)。第I阶段,变形以减速发展;第II阶段,变形速度大体恒定不变, $\dot{\gamma} = \text{常数}$,这个阶段有时称为粘滞塑性流动阶段;第III阶段,变形速度增加,导致土的破坏(脆性的或粘滞性的破坏),这个阶段有时称为破坏阶段。

严格讲,第III阶段应该分成两段:发展着的塑性变形但还未引起介质破坏的第一段(CE 段)和微裂隙强烈发展并导致破坏的崩溃性急剧变形的第二段(ED 段)。引进这种区分原则上是合理的,因为某些土中上述第一段可能发展很长时间,而不失去它们的承载能力。

但是,经常遇到这种蠕变,其速度随时间不断减小,而其变形不终止,无止境地发展,也就是 $\dot{\gamma} \rightarrow 0$, 而 $\gamma \rightarrow \infty$ 。这个过程有时称为“世纪性的”,可归入非衰减蠕变之列。但某些作者相反,称它为衰减蠕变。

应该指出:蠕变阶段的划分,如区分为衰减和非衰减过程,是有条件的。因为它极大地依赖于观察的持续时间和测量的精度。我们认为是稳定了的变形在较长期的观察以后可能仍在增长。我们认为以固定速度发展的变形实际上可能在缓慢衰减,或者相反正在增速发展。但是上述划分(在蠕变理论中广泛应用)对生产实际十分适用,并被证明是有效的。因为所有上述阶段在一定程度上,在实际物体中,尤其是在土中都可见到。

任何一个蠕变阶段的持续期和它的作用依赖于土的类型和荷载值,如前面图 1.4 所示。图 1.4 反映了不同的剪切荷载下土的蠕变曲线。荷载越大,第II阶段的延续时间越短,第III破坏阶段出现越快。在很大的荷载下,第III阶段几乎是在加载之后立即发生,蠕变曲线呈S形式。在中等荷载下,所有三个蠕变阶段表现得十分清楚。

在中等荷载的某个压力范围内，塑粘性流动可以不断地发展，但不过渡到第 III 阶段。在不超过某个极限的小荷载下，第 II 和第 III 段不发育，变形过程具有衰减特征。相应于这些情况可划分出从一个阶段过渡到另一阶段的时间 t_r （稳定的塑粘流动阶段开始时刻）， t_{np} （过渡到急剧流动阶段的时刻）和 t_{pas} （破坏时刻），如图 5.1 所示。

蠕变曲线的规整化 随时间发展的一个完整变形过程可用总和形式表示，即

$$\gamma = \gamma_0 + \gamma_I \Big|_0^{t_r} + \gamma_{II} \Big|_{t_r}^{t_{np}} + \gamma_{III} \Big|_{t_{np}}^{t_{pas}} \quad (5.2)$$

式中： γ_0 为相对瞬时变形。严格地讲，它是以声速进行，虽然是指 $t=0$ 时的变形，但实际上是在某个有限的时间间隔内测定； γ_I 为在 $0 < t < t_r$ 期间内的衰减变形； t_{II} 为在 $t_r < t \leq t_{np}$ 期间内的稳定流动变形； γ_{III} 为在 $t_{np} < t \leq t_{pas}$ 期间内发生的急剧变形。

(5.2) 式意味着上述每个变形仅在确定的时间范围内发生，但 t_r ， t_{np} ， t_{pas} 值具有可变性，从而可能使 (5.2) 式的实际应用复杂化。

比较适用的是以相应阶段的变形总和形式表示。这时，假设所有这些变形同时发生

$$\gamma = \gamma_0 + \gamma_I + \gamma_{II} + \gamma_{III} \quad (5.3)$$

相应地，总变形曲线为三条曲线的纵坐标之和（图 5.2）。我们发现，在这种假设条件下的累计曲线没有严格的线性区段。但是，因为在短的时间内对蠕变过程作出主要贡献的是衰减变形 γ_I ，在中等时间内是稳定变形 γ_{II} ，在很长的时间内才是急剧变形 γ_{III} 。因此，累计曲线的一般形式能够很好地反应实际。

在大多数情况下不希望土的变形进入第 III 阶段。因此，

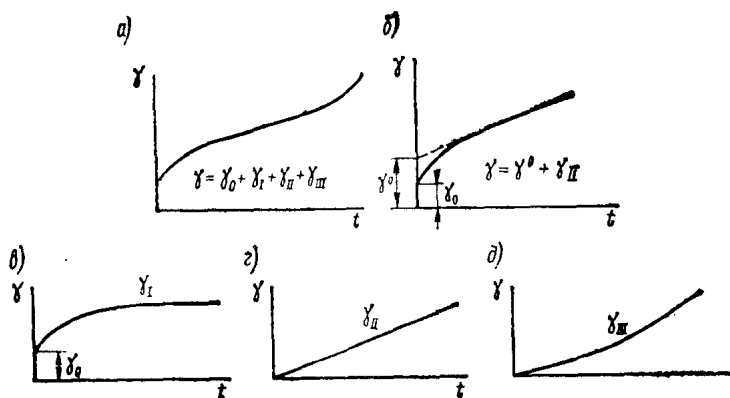


图 5.2 总和形式的非衰减蠕变
(a)和衰减蠕变(б); (в)衰减的(γ_I); (г)稳定的(γ_{II});
(д)急剧的(γ_{III})变形

通常不研究急剧变形 γ_{III} ，而把总蠕变变形看作是 (根据 Андранд) 瞬时的、衰减的和塑性变形的总和，即

$$\gamma = \gamma_0 + \gamma_I + \gamma_{II} \quad (5.3')$$

显然，在衰减蠕变过程中 $\gamma_{II} = 0$ ，变形可用式 $\gamma = \gamma_0 + \gamma_I$ 来描述。

在某些情况下，为了简化非衰减蠕变，取变形为稳定流动变形 γ_{II} 和初始变形 γ^0 之和 (γ^0 包括瞬时变形 γ_0 和 γ_I 在纵坐标轴上的投影 [图 5.2(б)]，即 $\gamma = \gamma^0 + \gamma_{II}$ 。如果衰减变形的发展时间不长，基本过程为第 II 阶段，这种简化是可行的。此公式还可进一步简化，即把变形看做仅仅是瞬时变形和流动变形的总和： $\gamma = \gamma_0 + \gamma_{II}$ 。

可恢复的和残余变形 土试件卸载时变形局部恢复 (图 5.3)。初始的、相对瞬时变形 γ_0 在荷载解除后立即全部或局部恢复。全部恢复的初始变形是纯弹性的 $\gamma_0 = \gamma^0$ ，相应地地图 5.3(a) 上的加载曲线 (0~2 段) 等于卸载曲线 (区段 3~4)。

只局部恢复的初始变形由弹性 (0~1 区段) 和塑性部分 (1~2 区段) 叠加而成: $\gamma_0 = \gamma_0^e + \gamma_0^p$; 相应地卸载之后恢复的仅仅是其弹性部分 γ_0^e 。

衰减变形 γ_I 随时间恢复的仅仅是局部的 (曲线区段 4~5), 也就是说它是由弹性 γ_I^e (5~6 段) 和塑性后效 γ_I^p (5~7 段) 组成: $\gamma_I = \gamma_I^e + \gamma_I^p$ 。

在第 II 和第 III 阶段的变形即稳定的和急剧的流动变形是塑性的和完全不可逆的;

$$\gamma_{II} = \gamma_{II}^p \text{ 和 } \gamma_{III} = \gamma_{III}^p.$$

相应地, 在 (5.3) 式中, γ_0 和 γ_I 项包括可恢复的和不可

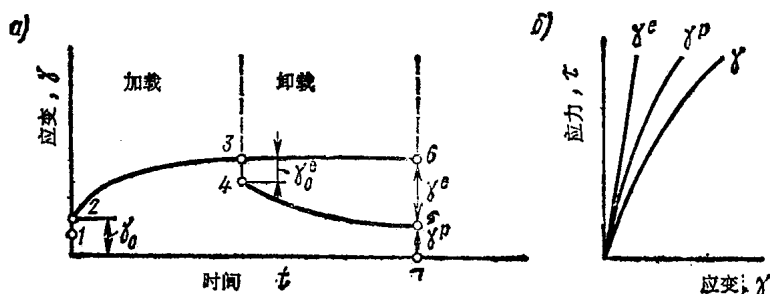


图 5.8 可恢复的(γ^e)和残余的(γ^p)变形划分
(a)蠕变曲线上; (b)在“应力-变形”曲线上

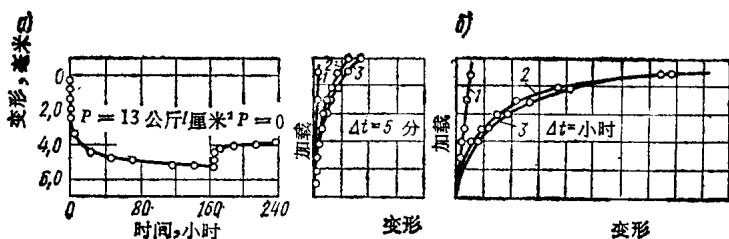


图 5.4 荷载试验

(a)有卸载的; (b)不同的延续时间下总变形 δ 划分为可恢复的变形 1 和残余变形 2

逆部分, 而 γ_{II} 项和 γ_{III} 项仅仅是不可逆的。在任意时刻的总蠕变由可恢复的和残余的两部分组成:

$$\gamma = \gamma^e + \gamma^p \quad (5.4)$$

图 5.4 系本书作者用密实的带状粘土做载荷实验的数据。图(a)表示: 在“加载-卸载”循环过程沉陷随时间发展的曲线。图(b)表示: 逐级加载, 每一级延续时间(Δt)不同的试验。从“应力-变形”曲线可知, 随着 Δt 的增加, 不仅总变形增加, 而且变形中可恢复的和不可逆的部分均增加。

§5.2 应力、变形和时间之间的关系

蠕变的规律性 蠕变的规律性可以写成变形速度 $\dot{\gamma}$ 或变形本身 γ 、应力 τ 和时间 t 之间的关系式, 即

$$\dot{\gamma} = f_1(\tau, t); \quad \gamma = f_2(\tau, t) \quad (5.5)$$

$$\tau = \varphi_1(\dot{\gamma}, t); \quad \tau = \varphi_2(\gamma, t) \quad (5.6)$$

(5.5) 式为对应于不同应力值(τ)的 $\dot{\gamma}-t$ 或 $\gamma-t$ 曲线, 而 (5.6) 式为对应于不同时刻(t)的 $\tau-\dot{\gamma}$ 或 $\tau-\gamma$ 曲线。对应于各种 τ 的 $\gamma-t$ 曲线称作蠕变曲线, 而对应于各种 t 的 $\tau-\gamma$ 曲线称作等时曲线, 后者可从蠕变曲线的重新绘制而得(图 5.5)。 $t=0$ 的等时曲线便是瞬时变形曲线, 而 $t \rightarrow \infty$ 时的等时曲线便是稳定变形曲线, 这种曲线仅在衰减蠕变时才存在。

应力和变形之间的关系 可能有三种类型的等时 $\tau-\gamma$ 曲线,

(1) 全部不相似曲线 [图 5.6(a)]。每一根曲线均有其自身的函数 $\tau = \varphi_i(\gamma)$;

(2) 除 $t=0$ 的曲线外的彼此相似曲线。所有曲线可用同一函数 $\tau = \varphi(\gamma)$ 来描述。但瞬时变形曲线($t=0$)除外, 它的函数为 $\tau = \varphi_0(\gamma)$ [图 5.6(b)]。

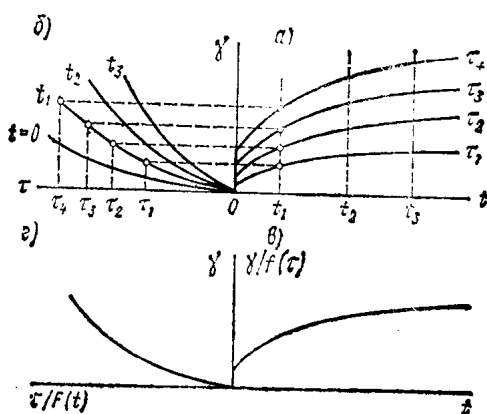


图 5.5 蠕变曲线(a),
等时曲线(b)及其归一曲线(c)

(3) 全部都相似的曲线(对于任意时刻 $0 \leq t$ 的所有曲线均相似): 所有曲线均用同一个函数 $\tau = \varphi(\gamma)$ 来描述 [图 5.6 (B)]。

等时曲线和蠕变曲线的相似 等时曲线的相似条件如下:

$$\varphi(\gamma) = \tau \psi(t) \quad (5.7)$$

蠕变曲线的相似条件如下:

$$\gamma = f(\tau) \Phi(t) \quad (5.8)$$

式中: $\varphi(\gamma)$ 和 $f(\tau)$ 为在任意时刻与变形和应力有关的函数; $\psi(t)$ 和 $\Phi(t)$ 为时间函数, $\Phi(t)$ 也称为蠕变函数。

函数 $\Phi(t)$ 和 $\Psi(t)$ 必须这样选择, 使其在 $t=0$ 时它们有不确定的瞬时变形, 也就是 $\Phi(0) = \Psi(0) = 1$; 在不考虑变形时将有 $\Phi(0) = \Psi(0) = 0$ 。

如果不是研究变形而是速度, 则关系式(5.7)和(5.8)取以下形式:

$$\varphi(\dot{\gamma}) = \tau K(t); \quad \dot{\gamma} = f(\tau) \chi(t) \quad (5.9)$$

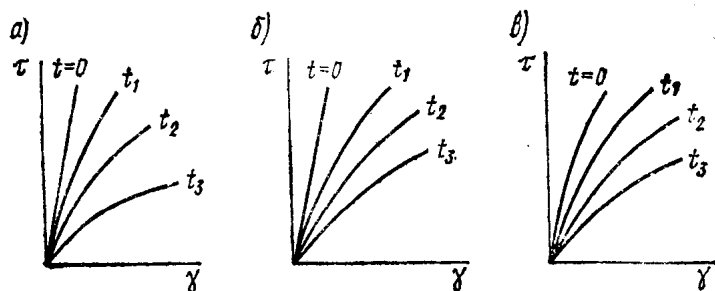


图 5.6 不同时刻的应力-变形关系曲线

(a) 曲线全不相似; (b) 除 $t=0$ 以外所有曲线均相似; (c) 曲线全相似

式中: 时间函数 K 和 χ 与函数 Φ 和 Ψ 有以下关系:

$$\psi(t) = 1 + \int_0^t K(t) dt; \quad \Phi(t) = 1 + \int_0^t \chi(t) dt \quad (5.10)$$

如果蠕变曲线或等时曲线相似, 则这些曲线可以归结为唯一的恒值曲线。为此, 蠕变曲线应绘制在 $\gamma/f(t)-t$ 坐标上 [见图 5.5(B)], 而等时曲线绘在 $\tau/F(t)-\gamma$ 坐标中, 其中 $F(t) = 1/\psi(t)$ [见图 5.5(r)]。

蠕变曲线和等时曲线的真正相似不是经常能遇到的。由于材料的蠕变实验数据不可避免地有很大离散性, 尤其是土 (金属的这种离散在 20% 的范围, 可认为不太大), 没有必要很精确地分析描述蠕变曲线。因此, 在大多数情况下可利用这些近似关系式。当然, 如果它们得出与野外情况相符的令人满意的结果, 则对于实际计算更合适。因此, 关于曲线相似的假设应该在所有情况中应用, 只要它不致在本质上歪曲实验结果即可。

变形函数 $\varphi(\gamma)$ 我们来研究对应于给定时刻 t , 函数 $\varphi(\gamma)$ 的形式。如果对于传统的材料, 塑性变形仅在达到流限之后开始, 则对于土, 弹性和塑性变形几乎于加载的最初时刻同时出现。因此, 按 (5.4) 式, 应力和变形之间的关系可用二

项式来描写,

$$\gamma = \tau/G + f(\tau) \quad (5.11)$$

式中: 第一项表征弹性变形, 而第二项为塑性变形。

但是, 在累计曲线 $\tau-\gamma$ 中弹性变形较少, 因此, 曲线可能用一项非线性关系式 $\gamma = f(\tau)$ 或 $\tau = \varphi(\gamma)$ 来描述。

上述类型的关系式曾在 § 4.3 中研究过。对于土最适用的是幂函数(4.29)式和分数线性函数(4.36)式。

时间函数 虽然在一般情况下按(5.3)式应该取时间函数为几个函数的总和, 但通常为简化起见尽力采用单项式, 这对不大的应力范围是正确的。此时, 为了描述衰减的和非衰减的过程而利用各种类型的函数。

因为通过现象学的途径来挑选函数的类型, 所以许多作者建议了大量的这种关系, 最普遍的是幂次的、对数的和分数-线性的。本书作者建议了一个通用的时间函数, 通过它可导出上述各种关系式。

根据(5.9)式, 我们取时间函数值 $K(t)$ 为下述形式:

$$K(t) = \left(\frac{T_2}{T_1 + t} \right)^n \quad (5.12)$$

这个函数对土是适用的, 在坐标 $\ln \gamma - \ln t$ 中绘制出实验曲线呈很好的线性便是证明。按 Муромца 和 Шбота 的资料 [登载于《土力学和基础工程选集》(Механика грунтов и фундаментостроение, Стройиздат, 1966)] 绘制的这种曲线的实例, 如图 5.7 所示。正如所见到的, 仅在很大的应力情况下它才偏离(5.12)式。所有的直线均互相平行, 证明了指数量 n (决定于这些直线的倾角)是个常数。

公式(5.12)的特殊情况 依赖于幂指数值 n , 考虑到公式(5.10), 从(5.12)式可以获得蠕变函数的下列关系式:

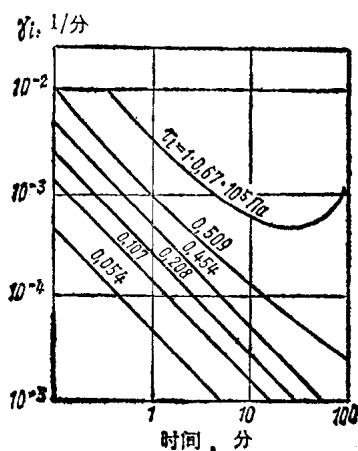


图 5.7 在不同的剪应力强度值 τ_i 下, 变形速度随时间的变化。

三轴压缩试验条件如下:

(a) 敞开的; (б) 封闭的系统 (淤积粘土 Муромца 和 Шибота 的试验)

在 $n = 1 - \alpha$ (其中 $0 < \alpha \leq 1$, $n < 1$) 和 $T_1 = 0$, $T_2 = (\alpha\delta / T^\alpha)^{\frac{1}{1-\alpha}}$ 时,

$$\psi(t) = 1 + \delta \left(\frac{t}{T} \right)^\alpha \quad (5.13)$$

在 $n = 1$ 和 $T_1 = 0$, $T_2 = (\alpha\delta / T^\alpha)^{\frac{1}{1-\alpha}}$ 时,

$$\psi(t) = 1 + \delta \ln \frac{t + T}{T} \quad (5.14)$$

在 $n = 2$ 和 $T_1 = T$, $T_2 = [T(\delta - 1)]^{1/2}$ 时,

$$\psi(t) = \frac{T + \delta t}{T + t} = 1 + (\delta - 1) \frac{t}{T + t} \quad (5.15)$$

§5.3 蠕变方程

方程的一般形式 在这一章我们只研究在恒定应力下随

时间发展的剪切变形方程。这个方程通常用(5.7)或(5.8)式形式。

我们还记得,(5.8)式描写相似的蠕变曲线,而(5.7)式则描写相似的等时曲线。这些式子不是等值的,它们仅在某种情况下重合,这将在下面分析研究。

为了揭露蠕变规律,必须从试验中按等时曲线确定函数 $\varphi(\gamma)$ 或 $f(\tau)$,而按蠕变曲线确定 $\psi(t)$ 或 $\phi(t)$ 。这个函数的可能形式早已列出,这里只研究它们的组合。

幂次关系 最通用的是幂函数(4.29)和(5.13)式的组合。将这些函数代入(5.7)式,我们得

$$\gamma^m = \frac{\tau}{A_0} \left[1 + \delta \left(\frac{t}{T} \right)^\alpha \right] \quad (5.16)$$

如果根据(5.8)式,我们将有

$$\gamma = \left(\frac{\tau}{A_0} \right)^{1/m} \left[1 + \delta \left(\frac{t}{T} \right)^\alpha \right] \quad (5.17)$$

这里 A_0 为瞬时($t=0$)变形模量(帕斯卡); δ 是个无因次值, $0 < m \leq 1$, $0 < \alpha \leq 1$, $0 < \beta \leq 1$ ($\alpha \neq \beta$);对于土,则为 $m = 0.2 \sim 1$, $\beta = 0.5 \sim 1$; T 为任意值(小时),它可以取为1。

(5.16)和(5.17)式中的第一项反映了瞬时变形 $\gamma_0 = (\tau/A_0)^{1/m}$ 。如果不考虑这个变形,则(5.16)和(5.17)两式具有统一的形式,即

$$\gamma = \left(\frac{\delta T}{A_n} \right)^{1/m} \left(\frac{t}{T} \right)^\beta = \gamma_n^* t^\beta \quad (5.18)$$

式中: $\beta = \alpha/m \leq 1$; $\delta = \bar{\delta}^m$; $\gamma_n^* = \gamma_n \delta^{1/m} T^{-\beta}$; $\gamma_n = (\tau/A_n)^{1/m}$ 为初始变形, A_n 为相应于 $t_n = T\delta^{-\alpha}$ 接近于零时刻的初始变形模量。

(5.18)式说明,当蠕变曲线和等时曲线相似时,(5.7)和(5.8)式导致相同的结果。如果上述曲线中有些不相似,则幂

指数将是可变的, $m = m(t)$ 或 $\beta = \beta(\tau)$ 。

(5.16)~(5.18)方程描述了蠕变过程。此时, 变形速度 $\dot{\gamma}$ 减小, 趋向于零(在 $t \rightarrow \infty$ 时), 而变形本身无限增长, $\gamma \rightarrow \infty$ (在 $t \rightarrow \infty$ 时)。

这种类型的方程在金属和其它材料、同时在土和岩石蠕变理论中广泛应用。

幂次关系式 (5.16~5.18) 的主要优点是比较简单和实用。对各种类型的土——从流动的和塑性的土到密实的粘土, 从冻土和冰到半石质岩石, 以及岩石都适用。

对数关系 如果按 (4.29) 和 (5.14) 式取函数 $\varphi(\gamma)$ 和 $\psi(t)$, 并代入 (5.7) 式, 得蠕变方程

$$\gamma^m = \frac{\tau}{A_0} \left[1 + \delta \ln \frac{t+T}{T} \right] \quad (5.19)$$

如果根据 (5.8) 式, 则得

$$\gamma = \left(\frac{\tau}{A_0} \right)^{1/m} \left[1 + \delta \ln \frac{t+T}{T} \right] \quad (5.20)$$

(5.19)~(5.20) 式中的 $A_0, \delta, \bar{\delta}, T$ 值与 (5.16) 及 (5.17) 式中的相同。

当不考虑瞬时变形 $\gamma_0 = (\tau/A_0)^{1/m}$, (5.19) 和 (5.20) 式取以下形式:

$$\gamma^m = (\gamma_n^*)^m \ln \frac{t+T}{T}; \quad \gamma = \gamma_n^* \ln \frac{t+T}{T} \quad (5.21)$$

式中: $\delta = \bar{\delta}^m$; $\gamma_n^* = \gamma_n \delta^{1/m}$, 并且 $\gamma_n = (\tau/A_n)^{1/m}$ 和 A_n 相应于初始时刻 $t_n = (e^{1/\delta} - 1)T$ 。

正如所见到的, 方程 (5.21) 的两个方程式不相等, 这是由于从不同的公式和 (5.8) 式而来。

(5.19)~(5.21) 方程同 (5.16)~(5.18) 方程一样描述蠕变过程。此时, 变形速度 $\dot{\gamma}$ 减小, 趋向于零(在 $t \rightarrow \infty$ 时), 而

变形本身 γ 无限制增长, 趋向于无限大 ($t \rightarrow \infty$ 时)。但是, 从 (5.19)~(5.21) 式得出的变形增长幅度比 (5.16)~(5.18) 式要小。因为根据 (5.19)~(5.21) 式, 变形按对数规律增长, 而根据 (5.16)~(5.18) 式, 变形按幂次规律进行。

当 α 值小且 t 取平均值时, 从 (5.16)~(5.18) 式和 (5.19)~(5.21) 式得出近似结果, 因为在这种情况下

$$t^\alpha = \exp(\alpha \ln t) \approx 1 + \alpha \ln t.$$

К. Бьюсман 和 Г. И. Покровский 首先用 (5.19)~(5.21) 式描述土的长期(世纪性的)沉陷过程, 后来用以描述土的次固结过程(将在第八章中更详细叙述)。

以后证明, 对数定律 (5.19)~(5.21) 式对描述剪切蠕变过程亦适用。这个关系式也用于胶体系统、泥炭、塑胶、甚至金属。

分数-线性关系 如果函数 $\varphi(\gamma)$ 和 $\psi(t)$ 取 (4.36) 和 (5.15) 式的形式, 并将之代入 (5.7) 式对 γ 求解, 我们得

$$\gamma = \frac{\tau(T + \delta t)}{G_0[T(1 - \tau/\tau_s) + t(1 - \delta\tau/\tau_s)]} \quad (5.22)$$

或对应力 τ 求解这个方程, 则得

$$\tau = \frac{\gamma G_0(T + t)}{(T + \delta t)(1 + \gamma G_0/\tau_s)} \quad (5.22')$$

如果不考虑初始变形, 则得

$$\gamma = \frac{\tau \delta_n t}{G_{0(n)}[T + t(1 - \delta_n \tau/\tau_{s(n)})]} \quad (5.23)$$

式中: G_0 (帕斯卡), τ_s (帕斯卡), T (小时), $\delta > 1$ (无因次值), $G_{0(n)}$, $\tau_{s(n)}$, δ_n 均为参数, 其意义将在下面研究。

假设 (5.22) 式中 $t = 0$, 我们将得瞬时变形值

$$\gamma_0 = \frac{\tau}{G_0(1 - \tau/\tau_s)} \quad (5.24)$$

取 $t = \infty$, 我们得最终的、稳定变形值

$$\gamma_{\infty} = \frac{\delta \tau}{G_0(1 - \delta \tau / \tau_s)} \quad (5.24')$$

考虑到这些式子, 则(5.22)式可以变成下式:

$$\gamma = \frac{\gamma_{\infty}(T + \delta t)}{T\gamma_{\infty}/\gamma_0 + \delta t} = \gamma_0 + (\gamma_{\infty} - \gamma_0) \frac{t}{T^* + t} \quad (5.25)$$

其中

$$T^* = \frac{1}{\delta} \frac{\gamma_{\infty}}{\gamma_0} T = \frac{1}{\delta} \frac{\tau_s - \tau}{\tau_s / \delta - \tau} T$$

图 5.8 表示出符合(5.22)式的等时曲线和蠕变曲线: 在 $t=0$ 时, 等时曲线用(5.24)式描述; 在 $t \rightarrow \infty$ 时用方程(5.24')描述; 在 $0 < t < \infty$ 时用方程(5.22)描述。

参数 G_0 和 τ_s 是瞬时变形($t=0$)的等时曲线参数; 参数 G_0 相当于 $\tau-\gamma_0$ 曲线上 $\gamma_0=0$ 点的切线倾角的正切, 而 τ_s 是上述曲线的渐近线横坐标(在 $\gamma_0 \rightarrow \infty$ 时), 这个参数相当于迅速加载时的流限。

每条等时曲线(在 $t=t_i$ 时) 均有其本身的 $G_{0(i)}$ 和 $\tau_{s(i)}$ 。 $t \rightarrow \infty$ 时曲线就是最终的, 稳定变形为 γ_{∞} 的曲线, 相应地有 $G_0/\delta = G_{\infty}$ 和 $\tau_s/\delta = \tau_{\infty}$ 。因此, 参数 δ 用关系式 $\delta = G_0/G_{\infty} = \tau_s/\tau_{\infty}$ 确定。以后将证明, $\tau_s = \tau_0$ 为相对瞬时强度, 而 τ_s/δ 为极限长期强度。

如果忽略初始变形, 则取接近于初始的某个时刻 t_n 的等时曲线的参数 $G_{0(n)}$ 和 $\tau_{s(n)}$ 作为方程的参数; 引进(5.23)式的正是这些值。

(5.22)式描述的蠕变曲线依赖于应力(τ)的不同而具有不同的形式[图 5.8(б)]: 在小应力 $\tau < \tau_{\infty}$ 时, 曲线有衰减特征; 在 $t \rightarrow \infty$ 时变形速度 $\dot{\gamma} \rightarrow 0$, 而变形本身取(5.24)式确定的最终值。

在应力 $\tau = \tau_{\infty}$ 时产生有恒定速度 $\dot{\gamma} = \delta \tau_s / G_0 T$ 的无限制

流动。在大应力 $\tau_{\infty} < \tau < \tau_s$ 时变形以增速形式发展。在时间 $t_s = T(\tau_s - \tau) / (\delta\tau - \tau_s)$ 时变形取无限大值 $\gamma \rightarrow \infty$ 。在应力 $\tau = \tau_s$ 下变形无限制发展 ($\gamma \rightarrow \infty$)，并在施加荷载 ($t_s = 0$) 时立即发生。

我们发现，在变形和时间之间为分数-线性关系时，应力和变形之间的线性关系将是(5.22)式的特殊情况，即

$$\gamma = \frac{\tau(T + \delta t)}{G_0(T + t)} \quad (5.26)$$

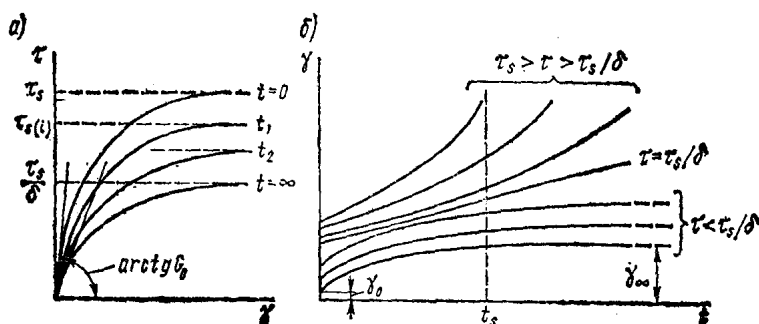


图 5.8 相应于(5.22)式的等时曲线(a)和蠕变曲线(b)

而(5.22)~(5.23)式的某些情况则相反，应力和变形之间的非线性关系加强，式子的左边取为 γ^m 。

(5.22)式类型的分数-线性关系第一次由 И. А. Оджиг用于金属，而对于土[(5.26)式]则为 А. А. Ничипорович 首次使用。

综合性的时间函数(5.12)式 显然，时间函数(5.12)式适用性很广，描述了具有各种特点的，包括从急剧的到衰减的蠕变过程。我们发现，可以获得除(5.22)式外的另一种形式的衰减蠕变方程。此时，于(5.12)式中取 $n = 1 + \alpha > 1$ ， $T_1 = 1$ ， $\delta = T_1^{1+\alpha} / \alpha$ ，将所获得的值 $\kappa(t) = \chi(t)$ 代入(5.8)式，对这

个式子积分,取边界条件 $t = \infty$, $\gamma = \gamma_{\infty}$,我们将得

$$\gamma = \gamma_{\infty} - (\gamma_{\infty} - \gamma_0)(1+t)^{-\alpha} \quad (5.27)$$

式中: $\gamma_0 = (\tau/A_0)^{1/m}$; $\gamma_{\infty} = \gamma_0(1+\delta)$ 。

在(5.12)式中可取不同的幂指数 n 。但应该记住,不同的每一个 n 值仅在一定的应力范围内是正确的。如果研究很大的应力范围,则下述概念与试验十分吻合:蠕变过程是衰减变形和稳定流动的总和 [(5.3) 式]。在这个式子中 $(\gamma_0 + \gamma_I)$ 项可根据上述 (5.16)~(5.28) 之一确定,而 γ_{II} 项为 $\gamma_{II} = f(\tau)t$,也就是:

$$\gamma = f_I(\tau)\psi(t) + f_{II}(\tau)t \quad (5.28)$$

指数关系 为了描述衰减蠕变过程,同时应用下述指数规律:

$$\gamma = \gamma_{\infty} - (\gamma_{\infty} - \gamma_0)e^{-t/T} \quad (5.29)$$

式中: $\gamma_0 = \tau/G_0$; $\gamma_{\infty} = \tau/G_{\infty}$, G_0 和 G_{∞} 为初始剪切模量和极限长期剪切模量。

如果取 $\gamma_0 = 0$,得

$$\gamma = \gamma_{\infty}(1 - e^{-t/T}) \quad (5.30)$$

有时应用较复杂的规律,Кольбрауш 取(5.29)和(5.30)式的幂指数为 $(t/T)^{\alpha}$ 。

正如将在第七章中指出的,方程(5.29)可以根据弹粘变形理论推出。因为这个理论是最早的流变理论之一,故方程(5.29)获得广泛应用。如用在研究遗传蠕变理论,尤其是研究混凝土的蠕变 (Г. Н. Маслов, Н. Х. Арутюнян 等)。以后,指数函数用于土的蠕变理论中 (В. А. Флорин),但是,实验资料表明,(5.29)式类型的指数关系与实验室数据不甚相符,这将在第六章更详细叙述,那里亦将评述所有上述方式。

§5.4 流动方程

流动方程的一般形式 前已述及, 研究变形本身或其速度就可以揭示蠕变规律性。在后一情况下, 流变状态方程取(5.9)式的第二式。此时, 如果出现恒定速度的蠕变稳定阶段, 即第二阶段占优势(譬如, 在边坡和斜坡流动时, 流动稠度的土体变形时), 研究的仅仅是第 II 阶段[见图 5.1(6)的简图], 则在方程(5.9)中应该假设 $\dot{\gamma} = \text{常数}$, 取 $K(t) = \chi(t) = \text{常数}$, 导出流动方程(4.58):

$$\tau = \varphi(\dot{\gamma}) \text{ 或 } \dot{\gamma} = f(\tau) \quad (5.31)$$

函数 $f(\tau)$ 的类型曾在 § 4.5 中研究过。

土的塑性粘滞流动 研究流动方程(5.31)对土的适用性问题, 应该首先回答是否在任意荷载下土中产生固定速度流动, 或者仅仅在超过某个极限应力-流动极限 τ_T 之后才开始。

图 5.9 系根据许多作者按极不相同土的试验数据获得的稳定流动速度和应力之间的关系曲线。图(a), (б), (в)系根据 И. М. Горькова 的试验, 刊登在《沉积岩的结构变形特性》(Структурные и деформационные особенности осадочных пород, 1965)一书中, 包括软弱土的扭转剪切试验——从流砂和淤泥到流动的或近似于流动稠度的粘土。曲线 2 系 Н. К. Пекарская 和 С. С. Вялов 的试验^[38], 包括塑性稠度粘土试样的扭转剪切试验。曲线 д-系 С. С. Бабицкая 和 М. Н. Гольдштейн 的试验 [《土工问题集》(СБ. Вопросы геотехники, 1962)], 包括半硬稠度粘土土样的单轴压缩试验。最后一根曲线(е)(Е. П. Шушерина 的试验^[41])是根据各种温度下冻土单轴压缩的试验数据绘成。

尽管土有如此程度的多样性(从流动的到固体的), 流动速度和应力之间的关系曲线仍有普遍的共同特性, 有点类似固体的流变曲线[见图4.11(6)]。

概括所获得的曲线, 正如曲线(д)上指出的那样, 可分出三个临界的应力值。

第一个临界应力是相对的弹性极限 τ_k , 在应力小于 τ_k 时不产生流动。不过变形可能不仅是弹性的, 而且亦有塑性的、不可逆的。一般地说, 还可以分出 $\tau_e < \tau_k$ 极限。应力小于 τ_e 时变形将是纯弹性的。但是由于这个极限值太小 (对于静力学课题), 因此没有实际意义。非结构性的土以水胶连结占优势, 极限 τ_k 将十分小, 这些土可以视之为液体 [见图 4.11 (a)], 并可假设 $\tau_k = 0$ 。

第二个临界应力是相对流动极限 τ_f , 在应力超过这个极限之前, 蠕变变形虽然可能发展, 但速度很小或有衰减特征, 此时土的结构未破坏。在应力超过极限 τ_f 后, 土的结构被破坏, 流动速度急剧地增长达几个数量级。

第三个临界应力 τ_r 相应于结构的完全破坏。此时对于结构的和非结构土的流动速度和应力之间的关系是非线性的, 并且基本的非线性在从大的速度过渡到小的速度时就表现出来。

整个地说, 土的塑粘性流动规律可用以下关系式^[4]描述:

$$\dot{\gamma} = \frac{1}{\eta_{ns}} \left(\frac{\tau - \tau_{\infty}}{\tau^*} \right)^{1/m} \quad (5.32)$$

式中: η_{ns} 为单位应力的塑性粘滞系数; τ^* 为参数; 系应力因次和取 τ^* 为 1; $m \leq 1$, τ_{∞} 为极限长期强度, 可以取 $\tau_{\infty} \cong \tau_k$ [见图 4.11(6)]。

在 $\tau_k \leq \tau \leq \tau_f$ 范围内, 曲线 $\dot{\gamma}-\tau$ 线段可以近似采用直线,

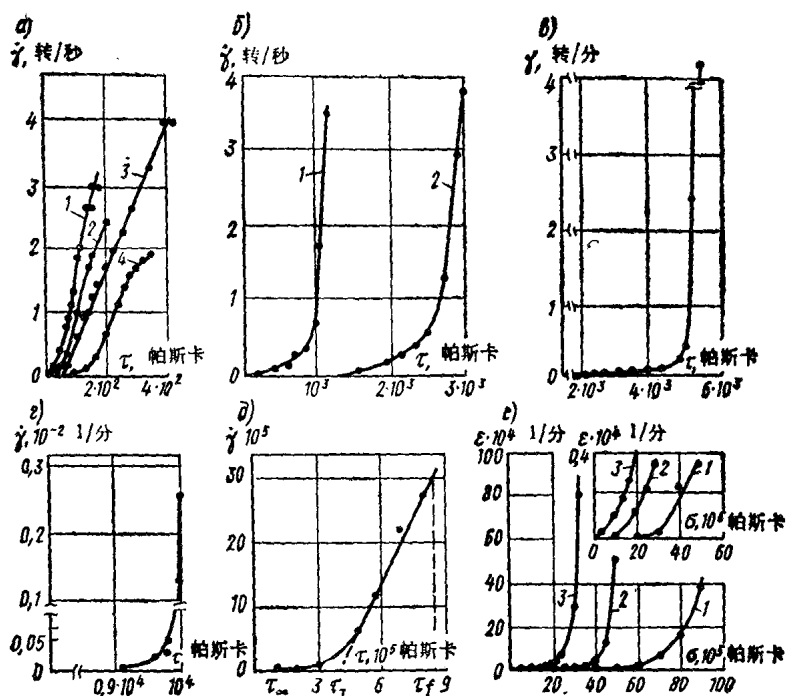


图 5.9 不同土的稳定流动速度和应力之间的关系曲线

(a) 流砂土 (1——самосадк 岩系的砂, $W = 34\%$; 2——冰期后粘土, $W = 65\%$; 3——伏尔加河下游的砂, $W = 33\%$; 4——冰期后粘土, $W = 54\%$); (б) 淤泥 (1——黑海淤泥, $W = 126\%$; 2——黑海淤泥, $W = 54\%$); (в) Хвалын 粘土, $W = 92\%$; (г) 侏罗纪塑性粘土, $W = 32\%$; (д) 半固态的锰榴石粘土; (е) 冻土, 粉土质亚砂土, $W = 26\%$; 温度: 1 为 20° ; 2 为 10° ; 3 为 5°C

如图 5.9(д) 所示。此时土的流动过程用以下宾格姆定律 [(4.67) 式] 来描述:

$$\dot{\gamma} = \frac{\tau - \tau_{\tau}}{\eta_{\text{II}}} \quad (5.33)$$

式中, η_{II} 为塑性粘滞系数。但是应该记住, 宾格姆定律 仅在一定条件下适用于土: 首先, 仅在时间 $\tau_{\tau} \leq t \leq t_{\text{np}}$ 的范围, 即当稳定的蠕变阶段 (即第 II 阶段), 即以大约固定的速度发

展的时候;其次,仅在应力为 $\tau_r \leq \tau \leq \tau_f$ 的范围内适用。

法向应力的影响 复杂应力状态下的蠕变将在以后研究。这里仅指出,如果在法向应力 σ_n 作用下产生流动,则 σ_n 值将对变形过程产生重要影响。

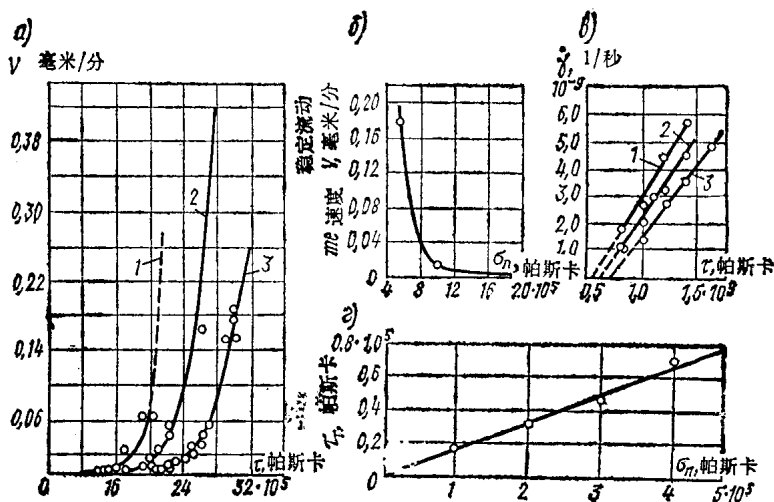


图 5.10 法向应力 σ_n 对流动过程的影响

(a)冻土的实验数据,粉质亚砂土的流变曲线, $W = 26\%$, 温度为 10° , σ_n 为: 1— $6 \cdot 10^5$; 2— $10 \cdot 10^5$; 3— $20 \cdot 10^5$ 帕斯卡; (b)冻土,流动速度和 σ_n 之间的关系; (c)含沥青的粘土, σ_n 为: 1— $2 \cdot 10^5$, 2— $3 \cdot 10^5$, 3— $5 \cdot 10^5$ 帕斯卡; (r)寒武纪粘土膏,流动极限 τ_r 与 σ_n 的关系

这种影响,首先被 Н. Н. Маслов 查明(1955),如图 5.10 所示。该图表示冻土[见 Н. К. Пекарская《剪切下依赖于构造的冻土的强度》(Прочность мерзлых грунтов при сдвиге в зависимости от текстуры, 1963)]、寒武纪粘土膏(根据 Б. Ф. Рельтов [14]) 等各种 σ_n 值下剪切试验的结果。显而易见,在不同的 σ_n 下流动速度和应力[图(a)和(b)]之间的关系也不同,并且随 σ_n 的增加,流动速度减小[图(b)],随 σ_n 变

化相应地临界应力 τ_k 和 τ_r 亦变化。一定程度上可以近似取 τ_r 和 σ_n 之间的关系是线性的[图(r)],

$$\tau_r = \tau_0 + f\sigma_n \quad (5.34)$$

式中: τ_0 为纯剪切下的流动极限; f 为流动时的摩擦系数。

在这种情况下,考虑到(5.31)式在流动过程中,土的剪强度根据作者^[8]的研究为

$$\tau = \tau_0 + f\sigma_n + \eta_{\pi\pi}\dot{\gamma} \quad (5.35)$$

在 $\dot{\gamma}=0$ 时,这个式子过渡到库仑条件,而在 $f=0$ 时过渡到宾格姆条件。

关于蠕变的界限 根据 Н. Н. Маслов^[19]的意见,粘土的抗剪强度由下式确定

$$\tau = \sigma_n \operatorname{tg} \varphi_w + \Sigma_w + C_0 \quad (5.36)$$

式中: φ_w 为依赖于土湿度 W 的“真正的”内摩擦角; Σ_w 为依赖于 W 的水-胶体性质的连结,这种类型的连结对塑性粘土有代表性; C_0 为与结晶的、刚性连结有关的结构粘聚力,对于胶结岩是有代表性。

如果遵循以下条件,蠕变即发生:

$$\sigma_n \operatorname{tg} \varphi_w + C_0 < \tau < \sigma_n \operatorname{tg} \varphi_w + \Sigma_w + C_0$$

由此产生蠕变的极限应力 (Н. Н. Маслов 称做蠕变界限),为

$$\tau_{lim} = \sigma_n \operatorname{tg} \varphi_w + C_0 \quad (5.37)$$

这个式子适用于作者称为潜塑性的土。对于塑性土 $\varphi_w = 0$, $C_0 = 0$,相应地 $\tau_{lim} = 0$,也就是蠕变在任意的、最小的应力 τ 下产生。但是,在应用“蠕变界限”概念时,首先应该弄清楚,在 $\tau < \tau_{lim}$ 时,哪一类的蠕变变形将不会发生?是瞬时的变形不发生,或仅仅是非衰减的变形不发生?我们认为 τ_{lim} 应该取这样的应力值,在应力小于此值时,不论瞬时变形或者稳定变形一般均不会发生。

土的非线性粘滞流动 我们回到图 5.9(а) 的流变曲线。从这条曲线可知, 极限长期强度值 $\tau_{\infty} = \tau_k$ 由曲线 $\dot{\gamma}-\tau$ 与应力轴的交点确定。但是, 这条曲线在很多情况下很平缓地接近横坐标轴。因此在分析描述曲线时, τ_k 值可以忽视。相应地, 如果取 $1/\eta_{\text{max}} = \dot{\gamma}^*$, (5.32) 式过渡到非线性-粘滞流动方程 (4.61'), 即

$$\dot{\gamma} = \dot{\gamma}^* (\tau/\tau^*)^{1/m} \quad (5.38)$$

方程 (5.38) 广泛用于描述高温下金属、塑胶和很多其它材料的稳定流动, 亦经常用于土 (尤其是冻土, 特别是冰用得更广泛)。其他十分普遍的式子是 (4.64) 式:

$$\dot{\gamma} = \dot{\gamma}^* \text{sh}(\tau/\tau^*) \quad (5.39)$$

双曲线函数 (5.39) 有以下特性: 当自变量很小, $x \ll 1$ 时, 函数 $\text{sh } x \approx x$, 而自变量很大, $x \gg 1$ 时, 函数 $\text{sh } x \approx (1/2)e^x$ 。展开级数得出第一阶近似值

$$\text{sh } x = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x}) = x + \frac{x^3}{1} + \frac{x^5}{3!} + \dots$$

在 $x \ll 1$ 时取级数的第一项为解。如果在 $\text{sh} = (1/2)(e^x - e^{-x})$ 式中忽视 $x \gg 1$ 时的值 e^{-x} , 则得第二阶近似值。因此, 在小应力 $\tau/\tau^* \ll 1$ 时, (5.39) 式可以取线性关系式。

$$\dot{\gamma} = \tau \frac{\dot{\gamma}^*}{\tau^*} = \tau/G \quad (5.40)$$

而在大应力 $\tau/\tau^* \gg 1$ 时, 公式成为

$$\dot{\gamma} = \frac{1}{2} \dot{\gamma}^* e^{\tau/\tau^*} \quad (5.41)$$

在坐标 $\tau/\tau^* - \ln \dot{\gamma}$ 中作出曲线后就会明显看出公式 (5.38), (5.39), (5.40) 和 (5.41) 之间的差别 (图 5.11)。在坐标中成直线的仅仅是 (5.41) 式的指数关系 (直线 2), 直线的斜率确定了 τ^* 值, 即 $\tau^* = d\tau/d \ln \dot{\gamma}$, 参数 $\dot{\gamma}^*$ 由 $\ln \dot{\gamma}^* = \ln 2\dot{\gamma} -$

τ/τ^* 确定。

关系式 $\dot{\gamma}/\dot{\gamma}^* = \text{sh}(\tau/\tau^*)$ 仅在 $\tau/\tau^* > 1.3$ 时成直线, 与指数公式重合 (曲线 1)。这意味着在 $\tau/\tau^* > 1.3$ 时 (而实际上在 $\tau/\tau^* \approx 1$ 时) 可以用 (5.41) 式代替 (5.39) 式。按 (5.41) 式, 从 $\tau/\tau^* \leq 1$ 开始和实验数据有偏差; 在 $\tau/\tau^* = 0$ 时, $\dot{\gamma} = 0.5\dot{\gamma}^*$ 与实际不符合 (应该是 $\dot{\gamma} = 0$)。但是, 考虑到在现实条件中 τ/τ^* 通常大于 1, 因此用指数关系 (5.41) 描述土的性状是完全适用的。

我们发现, 值 $\tau/\tau^* = 1.3$, 可以看成某种临界的相对应力。在应力小于这个值时, 土按线性规律流动, 这证明它的结构变化较小。在 $\tau/\tau^* = 1.3$ 时发生非线性流动, 土的结构变化。换句话说, 可以把 $\tau/\tau^* = 1.3$ 值看成是相对流动极限 τ_c/τ^* 。

幂次关系 (5.38) 式曾在 § 5.3 中详细分析过。我们发现, 在 m 值不很大时 (譬如 $m = 0.35$ 时, 如图 5.11 曲线 3), 幂曲线与双曲线 1 和指数曲线 2 没有很大的区别。在 n 值大时, 尤其在 $m = 1$ 时, 曲线 4 与曲线 1 有明显区别, 仅在 $0 < \tau/\tau^* < 1$ 时重合, 因为在这个应力范围 $\text{sh}(\tau/\tau^*) \approx \tau/\tau^*$ 。

变形速度随时间的变化 上面已经列出有固定变形速度的稳定蠕变阶段的流动方程。如果研究的是土的整个蠕变过程, 则应该考虑变形速度随时间的变化。

表征这种变化的实验数据列于图 5.12, 资料取自各种各样的土, 混凝土、淤泥和高岭土 [见 Н. А. Цытович 等的《软弱粘土选集》(Слабые глинистые грунты, 1965)], 黄土状粘土和粘土 [Н. Н. Маслов 和 К. Т. Коджаманов 的《地基、基础和土力学》(Основания, фундаменты и механика грунтов, 1970, № 4) 杂志] 及冻结亚粘土 (С. С. Вятлов^[8])。

图(a)和(b)反映了衰减蠕变过程, 变形速度不断减小。图

(B)则得出所有变形过程的动力学的明显概念:在加载稍小于流动极限时($\tau/\tau_r = 0.9$)变形过程有衰减特征和变形速度逐渐趋向于零(曲线1),在加载为 $\tau/\tau_r = 1.15$ 时,过程具有非衰减特征,清楚表现所有三个蠕变阶段——不稳定、稳定的和急剧的蠕变阶段。最后,在加载为 $\tau/\tau_r = 1.3$ 时,第I阶段过渡到第III阶段实际上没有稳定流动阶段(曲线3)

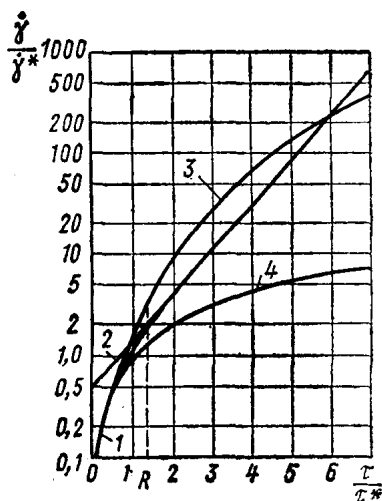


图5.11 变形速度 $\dot{\gamma}/\dot{\gamma}^*$ 和应力之间的关系

1—— $\dot{\gamma}/\dot{\gamma}^* = \text{sh}(\tau/\tau^*)$; 2—— $\dot{\gamma}/\dot{\gamma}^* = 0.5e^{\tau/\tau^*}$; 3,4—— $\dot{\gamma}/\dot{\gamma}^* = (\tau/\tau^*)^n$
(3——在 $n = 0.5$ 时;4——在 $n = 1$ 时)

(5.17), (5.20)和(5.27)。

粘滞系数随时间变化 变形随时间的变化可以用在变形过程中物体的粘滞特性的变化来解释。相应地, (5.9)式可以写成以下形式:

$$\dot{\gamma} = \frac{f(\tau)}{\eta(t)} \quad (5.43)$$

考虑到可变的变形速度的流动方程 建立变形速度随时间变化的方程, 可在流变状态方程 (5.9) 式中引进时间函数 $K(t)$ 。在 $T_1 = 0, T_2 = T$ 时, 取这个函数为 (5.12) 式的形式, 再考虑 (5.38) 式, 便得以下流动方程:

$$\dot{\gamma} = \dot{\gamma}^* \left(\frac{\tau}{\tau^*} \right)^{1/m} \left(\frac{t}{T} \right)^{-n} \quad (5.42)$$

式中 $n \leq 1$, 而 τ^* 和 T 可以取等于 1。

方程 (5.42) 积分得出上述与 n 值有关的公式

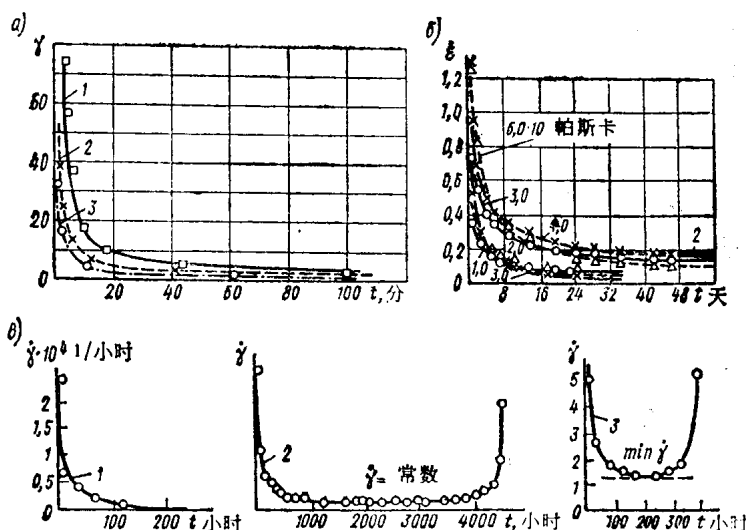


图 5.12 在固定荷载下变形速度随时间的变化

(a) 剪切试验 (1——斑脱土膏, $W = 106\%$, $e = 2.6$; 2——河相淤泥, $W = 53\%$, $e = 1.4$; 3——高岭土膏, $W = 50\%$, $e = 1.3$); (б) 不同荷载下的压缩试验 (1——黄土状亚粘土, $W = 8\%$, $e = 0.58$; 2——第四纪粘土, $W = 12\%$, $e = 0.84$); (в) 冰冻亚砂土剪切试验, $W = 28\%$, $\theta = 0.4^\circ\text{C}$; 荷载: 1—— $\tau = 13 \times 10^5$; 2—— 1.5×10^5 ; 3—— 1.7×10^5 帕斯卡

式中: $\eta(t)$ 为随时间而变的粘滞系数。

(5.42) 式中粘滞系数将为 $\eta(t) = (\eta_0/T)^n$, 或写成较具体的公式 $\eta(t) = \eta_0 \left(\frac{t+T}{T} \right)^n$, 其中 η_0 为在 $t=0$ 时的初始粘度。上述值 $\eta(t)$ 曾由 Н. Я. Хархута 和 В. М. Иевлев^[41] 研究过。他们假定 $n=1$ 后查明: $\eta(t)$ 与土的类型 (从松散的到密实的粘土) 有很大关系, 变化于 3×10^7 到 140×10^7 泊之间。至于参数 T 对于所有的土均相对固定, 等于 $0.5c$ 。

Б. Персон и Н. Н. Маслов^[19] 提出粘滞系数的指数关系式为

$$\eta(t) = \eta_\infty - (\eta_\infty - \eta_0)e^{-t/T} \quad (5.44)$$

式中: η_0 和 η_∞ 为初始的(在 $t=0$ 时)和最终的粘滞系数,并且 $\eta_\infty \gg \eta_0$; T 为参数(小时),由下式确定:

$$T = t / \ln \left(\frac{\eta_\infty - \eta_0}{\eta_\infty - \eta} \right)$$

这两个作者将 $f(\tau)$ 取线性函数的形式,并且 Н. Н. Маслов 把(5.43)式与宾格姆条件结合起来得出以下公式:

$$\dot{\gamma} = \frac{\Delta\tau}{\eta_\infty - (\eta_\infty - \eta_0)e^{-t/T}} \quad (5.45)$$

式中 $\Delta\tau = \tau - \tau_{\text{lim}}$, (而 τ_{lim} 为蠕变界限)。

积分(5.45)式得变形方程

$$\gamma = \gamma_0 + \frac{\Delta\tau}{\eta_\infty} \left[t + T \ln \frac{\eta_\infty - (\eta_\infty - \eta_0)e^{-t/T}}{\eta_0} \right] \quad (5.46)$$

从(5.45)式得出的初始变形速度值为 $\dot{\gamma} = \Delta\tau/\eta_0$, 且随时间减小, 逐渐地接近最终固定值 $\dot{\gamma}_\infty = \Delta\tau/\eta_\infty$ 。相应地, 用(5.46)式确定的蠕变变形随时间增长 (以越来越小的速度), 在 $t = \infty$ 时过渡到有固定速度的稳定流动 $\dot{\gamma}_\infty = \text{常数}$ 。

我们发现, 所有上述的方程包括(5.45)式均是现象学的, 因为关于土的粘度随时间变化的规律性不是从过程的物理实质进行分析, 而是从经验的途径得出。

§5.5 试验资料

土的蠕变曲线 许多作者进行的实验证明, 对于大多数土, 图 5.1 上的蠕变曲线具有代表性, 即在小的应力下有衰减特征, 在大的应力下有非衰减特征。此时, 在非衰减蠕变的曲线上, 通常可以研究所有三个变形阶段即不稳定的、稳定的和急剧阶段。这种类型的蠕变曲线对于各种粘土是典型的 (从流动的到固体稠度的土), 而与试验形式如剪切、单轴或三轴

压缩等无关。

塑性粘土的蠕变曲线 图 5.13 上列出了塑性粘土蠕变试验的结果。

图(a)(Н. К. Пекарская, С. С. Вялов 的资料, 1965) 系侏罗纪巴统-巴柔 (Бат-Байосс) 层粘土的人工土样试验。这种土的特点是: 高度的分散性和塑性, 小于 0.005 毫米的颗粒含量为 56%, 湿度为 $W = 32\%$, $W_L = 48\%$ 和 $W_p = 26\%$ 。采用的试验是纯剪(实心圆柱土样的扭转), 恒定剪切荷载等于相对瞬时强度 τ_s 的十分之几(瞬时强度就是在迅速加荷下所确定的抗剪强度), $\tau_s = 0.167 \times 10^5$ 帕斯卡。在荷载 $\tau \geq 0.575\tau_s$ 时产生非衰减蠕变直到破坏。有趣的是, 导致从衰减过渡到非衰减蠕变的应力增量仅为 $\Delta\tau = 0.015\tau_s = 0.025 \times 10^5$ 帕斯卡。

图 5.3(б)是 С. Мурояма 和 Т. Шибота 的资料《土力学和基础工程选集》(见《Механика грунтов и фундаментостроение》, 1966), 实验是用大阪市(Р. Осака)冲积塑性粘土原状试样进行的($W = 65\%$, $W_L = 63 \sim 83\%$, 饱和度 100%)。粘土试样在恒压下压缩, 恒压值为 0.9 到 $0.63\tau_s$ ($\tau_s = 0.9 \times 10^5$ 帕斯卡)。各种荷载引起的非衰减蠕变清楚地表现出三个变形阶段。

图 5.13(в)系 О. Г. Дзасамидзе^[19]用直剪仪作的粘土剪切试验的数据。剪切荷载为 τ_s 的 40~55%。在应力为 $\tau = 0.4\tau_s$ 时, 变形有衰减特征, 在 $\tau > 0.4\tau_s$ 时变形过渡到急剧阶段, 发生塑粘性流动, 直到破坏。

图 5.13(г) 是 С. К. Алиев 的原状黄土质土的试验数据[《土力学问题选集》(见《Вопросы механики грунтов》, Баку, 1972)]。天然状态的黄土湿度 $W = 9.3\%$, $W_L = 31.2\%$ 和 $W_p = 20.8\%$ 。试验前使土完全饱和, 然后在荷载

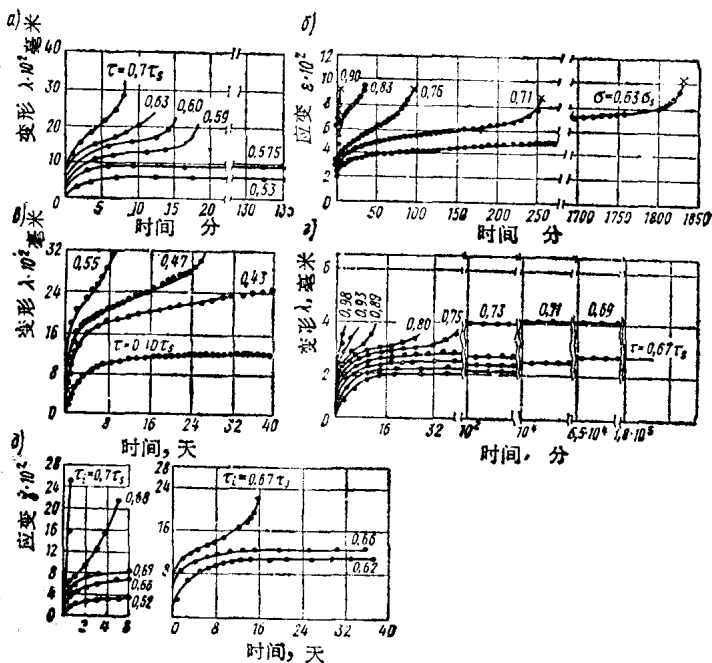


图 5.13 塑性粘土的蠕变曲线

- (а) 侏罗纪塑性粘土的扭转剪切; (б) 大阪市原状冲积塑性粘土的压缩;
(в) 粘土的直剪仪剪切; (г) 黄土质土的直剪仪剪切; (д) 致密淤泥
的三轴压缩

$\sigma_n = 1.0 \times 10^5$ 帕斯卡下压密(达到稳定)。试验用直剪仪在水下进行。 $\sigma_n = 1.0 - 2.0 - 3.0 \times 10^5$ 帕斯卡。恒定剪切荷载 $\tau = \text{常数}$ 。图(г) 仅为 $\sigma_n = 1.0 \times 10^5$ 帕斯卡下的试验数据(τ 为 0.75×10^5 帕斯卡)。从图可见, 非衰减蠕变在 $\tau > 0.73\tau_s$ 下发生, 在 $\tau < 0.73\tau_s$ 时变形具有衰减特征。

最后, 图5.13(д)系Г. В. Сорокина 和 А. С. Строганов^[88] 用致密淤泥(结构破坏了)进行的三轴压缩试验数据。淤泥土在天然状态下 $W_L = 120\%$ 和 $W_p = 51\%$, 腐殖质含量达 9%, 在 0.25 到 3.0×10^5 帕斯卡的荷载下压密, 此后加各种不同

的应力强度 τ_i 作蠕变试验, 但具有固定的平均法向应力 σ_m 。图(Д)是 $\sigma_m = 1.0 \times 10^5$ 帕斯卡的试验数据, τ_i 值取为相对瞬时强度 τ_s 的 10 分之几 ($\tau_s = 1.16 \times 10^5$ 帕斯卡)。正如以上示例所述, 在三轴压缩下淤泥土的蠕变依赖于应力偏量值(更准确地说是依赖于应力偏量和周围压力的关系), 有衰减的, 也有非衰减的。并且在后一种情况下稳定流动过渡到急剧阶段。

冻土的蠕变曲线 图 5.14 系在不同形式的荷载下, 对不同成分的土进行的冻土试验资料^[3, 4]。

图 5.14(a) 系恒定荷载下冻结亚粘土 ($W = 38\%$, $\theta = -0.4^\circ\text{C}$) 沿冻结柱 (模拟冻土中桩的作用) 的抗剪试验资料, 恒定荷载为相对瞬时强度 τ_s 的十分之几 ($\tau_s = 4.6 \times 10^5$ 帕斯卡)。

曲线(б)为 Н. К. Пекарская^[4]对卡洛亚 (Келловейск) 粘土 ($W = 26\%$, $\theta = -10^\circ\text{C}$) 用直剪仪在法向应力 $\sigma_n = 20 \times 10^5$ 帕斯卡下作剪切试验的数据。在两分钟试验过程中确定的相对瞬时剪切强度为 $\tau_s = 36.2 \times 10^5$ 帕斯卡。

图 5.14(в, г)为 С. Э. Городецкий 和 Е. П. Шушерина^[4]提供的卡洛亚砂土和密实的巴统-巴柔粘土 (中侏罗纪粘土 $W = 22\%$, $\theta = -20^\circ\text{C}$) 的单轴压缩试验数据。历时 20 分钟试验的相对瞬时强度对于亚砂土为 $\sigma_s = 128 \times 10^5$ 帕斯卡, 而对于粘土为 $\sigma_s = 65.5 \times 10^5$ 帕斯卡。

冻土的所有三个蠕变阶段表现得十分清楚。从衰减过渡到非衰减蠕变的交界应力在图(б, в, г)中为相对瞬时强度的 30~50%, 在图(a)中为相对瞬时强度的 24%。应该指出, 在冻土的抗拉试验中, 非衰减蠕变在荷载为相对瞬时强度的 8~10% 时就开始。

不稳定阶段的长期性是冻土的变形特性, 可能需要几百

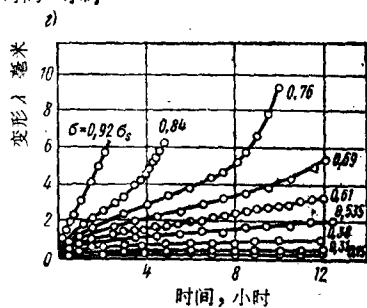
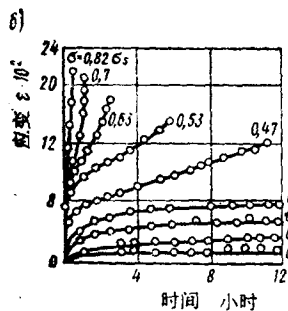
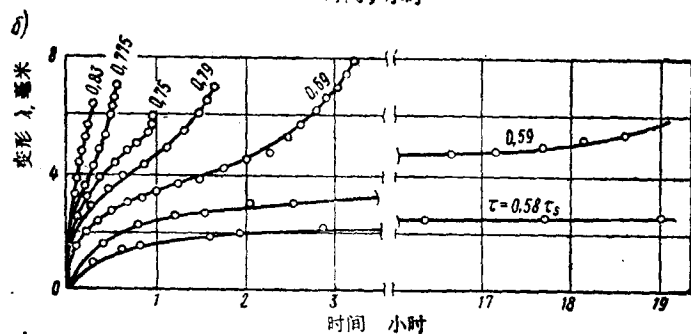
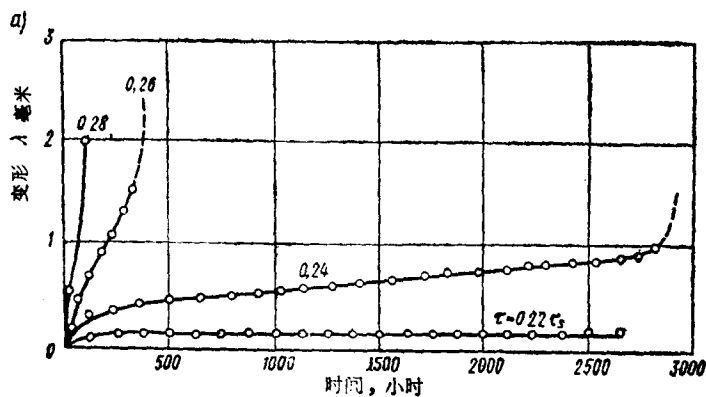


图 5.14 冻土的蠕变试验

(a) 亚粘土, $\theta = -0.4^\circ\text{C}$, 沿冻结圆柱试件剪切; (б) Келловейск 亚粘土, $\theta = -10^\circ\text{C}$, 直剪仪剪切; (в) Келловейск 亚砂土, $\theta = -20^\circ\text{C}$, 单轴压缩; (г) Бат-Байосс 粘土, $\theta = -20^\circ\text{C}$, 单轴压缩

小时。过渡到急剧变形阶段是匀速发生的，而阶段本身需时很长，达几百小时（甚至几千小时）。譬如图 5.12(B) 实验的总持续期为 4735 小时，每个阶段的持续时间为：第一阶段为 1000 小时左右，第二阶段为 3000 小时，而第三阶段（达到破坏之前）为 735 小时。

每个阶段中的变形值[根据图 5.14(6) 的实验数据]相互成以下关系：取急剧流动开始时刻的总变形为 100%，瞬时变形为 2~7%，衰减蠕变变形（第 I 阶段）为 49~73% 和稳定流动变形为 25~44%。

土的稳定和急剧流动 从上述资料可知，在很多情况下产生的非衰减蠕变将导致速度递增的急剧流动。但是常遇到这种情况，恒定速度的稳定流动阶段时间拖得很长，而不过渡到急剧流动。Гезе 和陈宗基，Месчан 等人的实验结果（刊登在第 II 届国际流变学会议论文集中，Лондон，1954）中就有这方面的记载（这是最早的蠕变实验之一）。他们用塑性稠度（粒级 < 0.002 毫米-50%， $W = 47.5\%$ ， $W_L = 93.5\%$ 和 $W_p = 27.4\%$ ）的伊利石粘土做成人工试件进行空心圆柱土样的扭转试验。剪切荷载为短时间（10 分钟）破坏强度 τ_c 的 20~80%。几乎在所有的荷载值下迅速地（通过 5~10 小时）出现恒定速度的流动。

图 5.15 系 С. Р. Месчан^[22] 的长达 110 天的试验结果。试验在扭转和轴向压力（ $\sigma_z = 2 \times 10^5$ 帕斯卡）同时作用下的环剪仪中进行，试体为亚粘土，剪应力值为“标准”强度 τ_{cr} 的 0.8~0.9。标准强度指的是根据每个荷载级保持到变形相对稳定的慢剪的标准方法（苏联国家标准 ГОСТ 12248-66）得出的强度，这种试验的持续时间为 1~8 天。用这种方法所确定的强度低于相对瞬时强度 20%。

上述试验表明，在 $\tau < \tau_{cr}$ 时，蠕变变形或者衰减，或者达

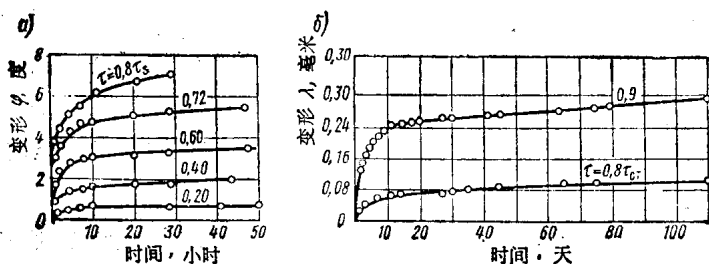


图 5.15 稳定流动

(a)破坏结构的伊利石粘土, 扭转剪; (b)破坏结构的塑性粘土, 环剪

到稳定阶段。在类似的资料基础上, 某些作者对急剧阶段是否存在表示怀疑, 认为在其它试验中显出的加速变形是由试验条件所引起的, 如试体工作截面的减小、应力集中等。

这个问题需要更深入点研究。还是在最早一批冻土试验资料 [刊登在《苏联科学院报告集》(Доклады АН СССР, Т. 104, № 6, 1955)] 的基础上, 本书作者就确认: 急剧蠕变的发展导致破坏——脆性破坏, 使土体失去连续性, 或粘性破坏, 并使土体丧失稳定性。作者还确证, 这个过程决定于土本身的特性, 而不是试验条件。实际上, 把急剧变形现象归因于试验条件的影响是没有根据的。因为根据图 5.13 和 5.14 及其它试验资料, 急剧阶段是在极不相同的试验形式下出现, 而且有的试验试件的工作截面积并未变化 (如圆柱试件的扭转试验), 甚至增加 (如单轴压缩试验)。

引起变形速度加快和在应力不变条件下蠕变导致土体破坏的物理原因, 在以后研究微观结构时再进一步解释。这里仅指出一点: 在蠕变过程中土同时或硬化或软化。软化是由于结构连结的破坏和微裂隙的形成等原因所致。

稳定流动阶段发生在颗粒之间的连结一方面破坏而另一方面又恢复的相互补偿时刻。对于软弱结构的土体系统, 这

种状态可能持续很长。刚性连结的结构土连结破坏和连结恢复最终有一个占优势，其结果是变形衰减或速度增加。当软化对硬化占优势时，会导致流动的产生和土的破坏。

我们发现，在限制变形的条件下进行试验可能阻止急剧流动的发生，环剪仪中的试验正是属于这种情况[图5.15(6)]。这时，试件在刚性圆环内或内侧及外侧表面用金属圈保护。这种仪器构造排除了试件侧胀的可能性。急剧流动的发生与侧胀现象有关(即在剪应力作用下试体体积增加)，亦受微裂缝发展的影响，创造了消除这些现象的条件，阻止了流动的产生。

С. Р. Мосмян 的圆柱形土样扭转试验证实了上述论点。为防止侧胀的可能，借助于一套圆圈(起盛土环的作用)，而另外一种试验没有采取上述措施。前者在长时期的过程中，土的流动以固定速度发展；在第二种情况下，土变形过渡到急剧流动阶段，并以破坏而结束。

在评价蠕变曲线的类型时，应该注意时间坐标的重要作用。Г. И. Тер-Степанян 在 1973 年^[14]发表的图 5.16 的实验资料是有意义的例子。试验采用环剪仪进行，试件为上中新世湖相破坏了结构的硅藻粘土 ($W = 81.6\%$, $W_L = 117\%$, $W_p = 58.5\%$, $\nu = 1.5$ 克/厘米³)。

试验进行了 350 天左右，而图上的蠕变曲线采用不同的比例尺表示。曲线 A 只表示了初始时间范围的蠕变曲线延时 90 秒；曲线 B 为延时 10 分钟；曲线 C 为延时 100 分钟；曲线 G 反映了整个 350 天的试验过程。

如果逐个研究每个时间范围的蠕变曲线，则可以区分出衰减变形段(达 10~20 天)和稳定流动段(25~30 天以后的曲线 F)。如果整个地估计曲线 G，则从 $t = 25 \sim 30$ 天开始，变形速度不断增长，并且增长具有跳跃式的形式(这可用土结

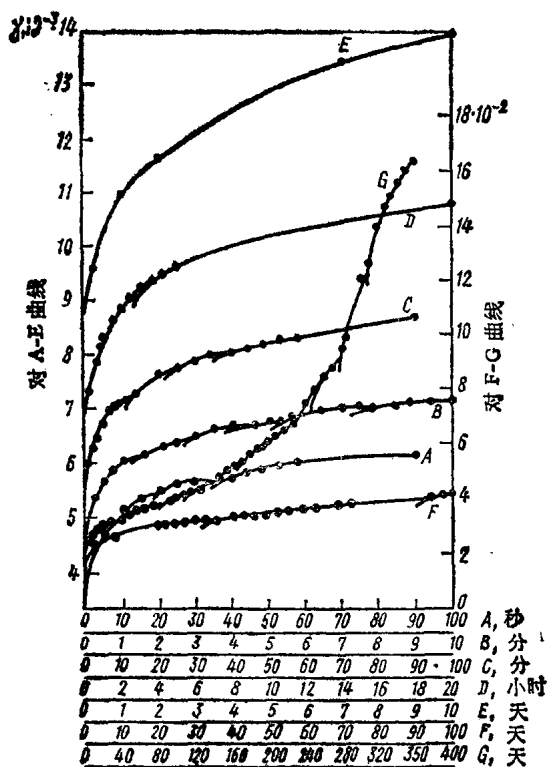


图 5.16 不同时间比例尺的蠕变曲线, 硅藻粘土的环剪; $\sigma_n = 1 \times 10^5$ 帕斯卡, $\tau = 0.4 \times 10^5$ 帕斯卡 (Г. И. Тер-Степанян 的试验)

构的调整来解释)。

由此得出结论: 在短时间里观察的基础上确定变形特征

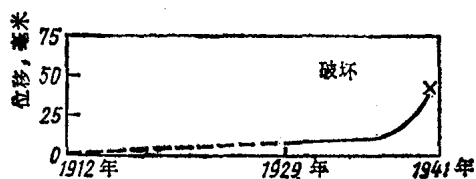


图 5.17 土长期急剧流动引起挡土墙位移 (英国 Конза Грин 地区)

可能导致错误结论。

关于真正以固定速度流动的土的特性问题，要求长期地和十分仔细地研究。我们指出：对于密实粘土和岩石，可能没有这个阶段，而对于塑性土，可以认为有这种荷载范围，在该荷载下，长时间的变形以变化微小的速度发展，这种速度可以看成是固定的。

同时，野外观察也证明，稳定流动随时间的推移最终要过渡到急剧流动。

可作为一个最有代表性的例子是 A. Скемpton^[56]描述的 Кензал Грин 挡土墙的崩毁。该工程建于 1912 年，用以加固密实的裂隙伦敦粘土边坡 ($W = 33\%$, $W_L = 83\%$, $W_p = 30\%$)。后来，由于边坡滑动，挡土墙崩毁了两次(1929 年和 1941 年)。在 1929 年挡土墙修复之后的最初几年中，边坡位移的速度为每年 0.6 厘米，以后逐渐增加，在下次破坏之前总的位移达 46 厘米(图 5.17)。

用反算法确定，在边坡崩毁面上作用的剪应力为 $\tau = 0.19 \times 10^5$ 帕斯卡，土的峰值强度（在 $\sigma_n = 0.39 \times 10^5$ 帕斯卡）为 0.3×10^5 ，而残余强度为 0.11×10^5 帕斯卡，实际应力等于峰值强度（短时间的）的 63%。

密实粘土的蠕变曲线 我们研究一下很密实的强结构粘土的蠕变过程特征。图 5.18(a)系 A. M. Скибицкий 于 1957 年^[58]发表的土样实验资料。土样系从 50 米深处取得的未破坏结构的第三纪 Байделлит 蒙脱石粘土。

粘土含粉粒 37% 和粘粒 62%，并且在粘粒中胶体颗粒达 70%。天然湿度 $W = 34\%$ ，与塑限 $W_p = 34.5\%$ 相当，流限 $W_L = 73.5\%$ 。试验用直剪仪进行， $\sigma_n = 7 \times 10^5$ 帕斯卡，所加剪应力为短时(1 小时)强度 $\tau_s = 2.75 \times 10^5$ 的十分之几。

试验持续时间达两个半月，剪切荷载 $\tau = (0.3 \sim 0.7) \tau_s$ 。

时的变形有衰减特征，试验结束时，变形稳定。应力为 $\tau = 0.9\tau_c$ 时，经过三十二天，土样破坏，并且破坏之前为衰减变形（按对数规律）。破坏出现前没有经过稳定流动阶段，破坏具脆性特征，发生得十分迅速。

А. Бишоп 和 Г. Лавенберь^[47]持续三年半的实验亦得出类似结果[图 5.18(6)]。试件是强烈压密的始新世（天然压密荷载估计为 30×10^5 帕斯卡）裂隙伦敦粘土，土中粘土粒级含量为 58%， $W_p = 29\%$ ， $W_L = 76\%$ ，天然湿度为 $W = 29.3\%$ 。实验用三轴压缩仪（可排水）在各种不同的 $\sigma_1 = \sigma_1 - \sigma_3$ 和固定的 $\sigma_3 = \sigma_2 = 1.41 \times 10^5$ 帕斯卡值下进行。

持续时间为五天的标准试验确定的短期（峰值）强度为 $\sigma_{1(e)} = \max(\sigma_1 - \sigma_3) = 2.27 \times 10^5$ 帕斯卡。蠕变试验采用应力值 σ_1 为 $\max(\sigma_1 - \sigma_3)$ 的百分之几十。在图上给出了六次重复试验的最大和最小 σ_1 值。

在所有的荷载值下，蠕变变形具有衰减特征（按对数规律）。但是在为 90~106%（平均为 100%）和 80~94%（平均为 89%）的荷载下，变形以试体的破坏结束。在第一种情况下，在加载后两天发生破坏。而在第二种情况下经过 1250 天发生破坏，并且在这段时间内变形速度多少有些摆动。在这两种情况下明显表现出急剧阶段发生在破坏之前，没有稳定性流动阶段，如图 5.18(a)所示。

半岩石质岩石和软弱岩石的蠕变曲线 没有稳定流动阶段是大多数半岩石质岩石和岩石（超出长期试验的关系以外）的变形特征。这些土的变形只出现衰减蠕变，破坏时荷载可能接近瞬时强度值。

现在已积累了大量关于半岩石质和岩石的蠕变资料^[21]。图 5.19 系 Ж. С. Ержанов 的著作《岩石流变学问题选集》（Проблемы реологии горных пород, 1970）中的某些蠕

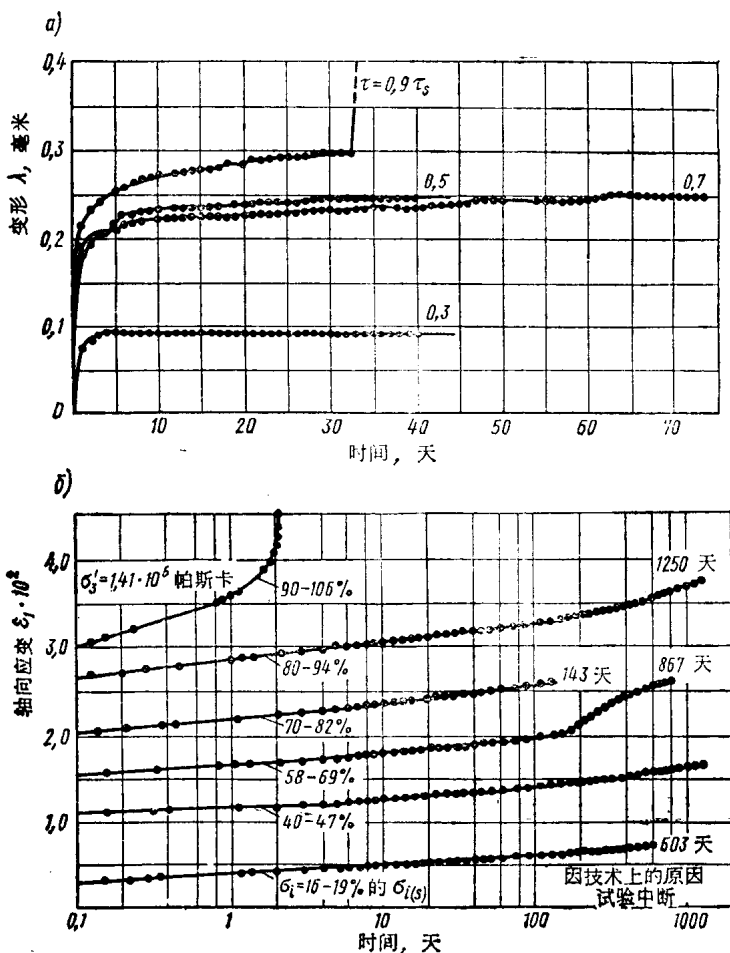


图 5.18 致密粘土的蠕变曲线

(a)第三纪原状的蒙脱石粘土($W = 33\%$, $W_p = 34.4\%$)直剪; (b)始新世原状的伦敦粘土($W = 29.3\%$, $W_p = 29\%$)三轴压缩试验, 有可能排水

变曲线。

Ю.М. Карташов 的试验对象为粉砂质泥灰岩($W = 26\%$,

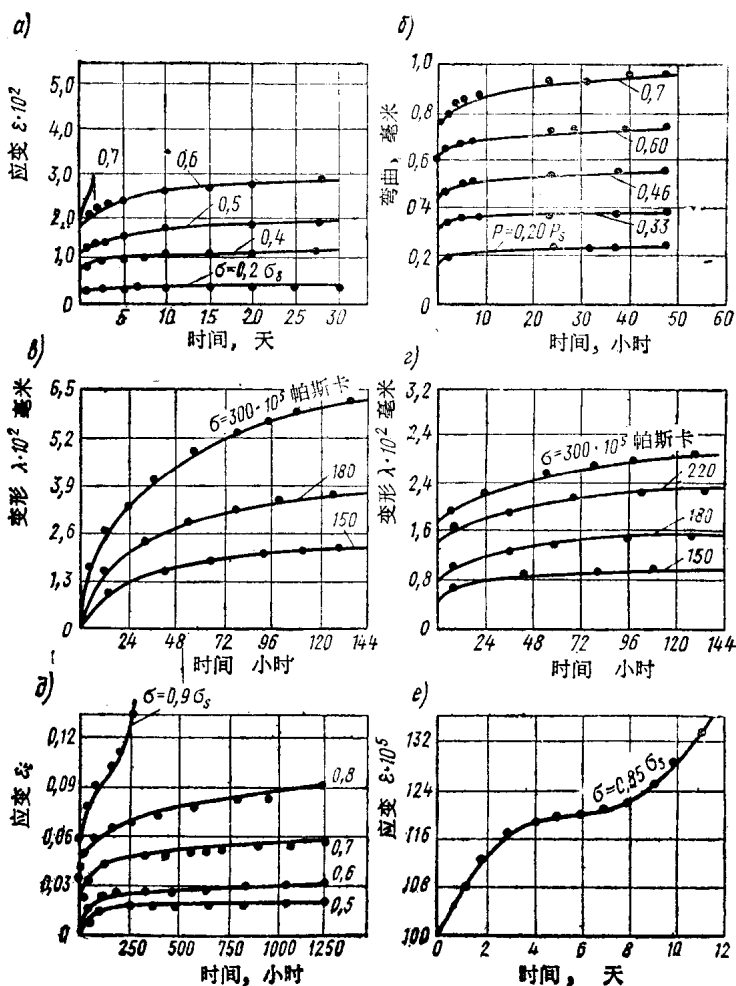


图 5.19 半岩质岩石和软岩的蠕变曲线

(a) 粉质泥灰岩的单轴压缩; (b) 粉砂岩柱的抗弯试验; (c) 饱和细粒砂岩的单轴压缩; (d) 同 (b), 但为风干状态; (e) 中等结晶的盐岩单轴压缩; (f) 砂岩的单轴压缩

$\rho = 1.89$ 克/厘米³)。这种材料既可以看作软弱半岩质岩石,

又可看作很密实的粘土。进行了单轴压缩试验，加的荷载为相对瞬时强度 σ_s 的 0.2 到 0.7 ($\sigma_s = 30 \times 10^5$ 帕斯卡)。在荷载小于 $0.6\sigma_s$ 时，变形稳定。在荷载为 $\sigma_s = 0.7\sigma_s$ 时，试件迅速破坏。

Ж. С. Ержанов 用粉砂岩 ($\rho = 2.61$ 克/厘米³, $W = 0.69\%$, $20 \times 20 \times 160$ 毫米的柱形试件) 作弯曲蠕变试验，荷载为瞬时破坏强度的 20~73%，在所有的试验中蠕变有衰减特征 [图 5.19(6)]，并且 48 小时累积变形达到瞬时弹性变形的 340%。

我们发现，泥岩的蠕变变形达到其弹性变形的 320%，而砂岩则达 40%。根据 В. Т. Глушко 和其它作者的资料，各种砂岩的蠕变变形为弹性变形的 8~44%，试件卸载后的可逆变形同样是随时间发展的，在所有情况下不超过试件总变形的 8%。

这些数字证明，在岩石变形过程中，蠕变起着巨大作用。上述实验表明：如果应力不超过破坏强度的 50~75%，变形和应力之间的关系是线性的。

类似的情况在 Н. Ф. Ренжигалов 的实验中亦见到 (该试验结果刊登在参考文献[14]中)。他对泥沙岩、泥板岩和有粘土胶结的 (达 15%) 细颗粒砂岩作了单轴压缩试验。饱和的和风干状态的砂岩的实验资料列在图 5.19 (B, Г)。在所有情况下，变形具有衰减特性，但饱和试体的变形大约要大二倍。

在某些岩质岩石中的蠕变破坏过程不是立即产生的，正如在分散土中一样，变形进入急剧性阶段之后才发生破坏。

图 5.19 (Д) 蠕变曲线是一组中等结晶的岩盐单轴压缩试验曲线。该试验由 Е. М. Шифаренко 和 Е. С. Оксенбург^[88] 进行。荷载为相对瞬时强度的 0.5~0.8 时引起衰减变形，而

当 $\sigma_s = 0.9\sigma_s$ 时(曲线便在这种情况下绘制), 250 小时后试件才破坏。

破坏阶段的发展特征如图 5.19 (e) 的蠕变曲线所示(这是 В. Т. Глушко 的试验资料), 荷载为瞬时破坏强度 σ_s 的 $0.85(\sigma_s = 200 \times 10^5 \text{ 帕斯卡})$ 。试件系顿巴斯(Донбасс) 的粘土胶结砂岩。

上述资料说明: 在半岩质岩石和某些岩质岩石中, 第 III 阶段即急剧阶段均在破坏之前发生, 可能延续达十昼夜或更长。很明显, 这是岩石的特性。岩石的胶结物质系粘滞材料(譬如有粘土胶结的砂岩)或结晶材料(譬如岩盐)均具有流变特性。

§5.6 土变形规律的统一性

土的流变特性和结构连结特征的关系 已有的资料证明, 从软弱粘土到岩质岩石的所有岩土体均具有共同的流变规律。

根据荷载值、土的类型和应力状态的形式, 土的变形可能是: 衰减蠕变, 是“世纪性的”蠕变, 即变形速度衰减, 而变形本身无限制增长, 但是不导致破坏; 相对稳定蠕变, 具有塑粘性流动的形式; 导致破坏的急剧蠕变。究竟哪一种蠕变阶段占优势及其作用大小如何, 从根本上取决于土的类型。

Н. К. Пекарская^[88] 对具有结构连结的土的性状作过有趣的分析。她查明, 正是这些连结形式确定了变形过程的特征。譬如, 以水胶连结为主的(凝聚结构)塑性粘土具有典型蠕变曲线的所有变形阶段。土的塑性越大, 稳定流动阶段出现越快, 且在变形过程中起的作用越大。流动稠度的土, 稳定流动阶段占优势, 土的特性接近于粘滞液体。急剧流动阶段

在有水胶体连结的塑性土中出现在荷载为短期强度的 40~70% 之时,并且长时间发展,一般地说以粘滞性破坏结束。

在有混合的、凝聚的和结晶连结的密实粘土中,衰减变形阶段占优势,急剧阶段在荷载为短期强度的 70~80% 或更大一些时产生,并且从衰减直接过渡到急剧变形,在大多数情况下没有稳定流动阶段。此时急剧阶段的相对持续时间不长,而破坏经常以脆性破坏为主。

类似的规律对具有结晶连结的半岩质岩石和软弱岩石亦有代表性。但是这里胶结连结特征起一定作用。如果胶结物质具有明显流变特性,则这些特性将在岩石中作为一个整体表现出来。

冻土是这种岩石的典型例子。冻土中胶结物质是冰,冰是典型的非线性粘滞性材料。相应地,冻土的变形性状可用典型的蠕变曲线表示。冻土的变形具有经典蠕变介质的所有阶段,过渡到急剧变形阶段的荷载值仅为瞬时强度的 10~25%。应该指出,在高温下金属的非衰减蠕变通常在极小的荷载下就开始。

具有粘土胶结的砂岩可作为有粘滞胶结物质的岩质岩石的另一个例子。但是,粘土胶结物的粘滞特性即表现的程度比冰要小得多。因此,这种岩石的衰减变形阶段占优势,而稳定阶段或者不大,或者没有。在这种砂岩中急剧阶段仅在很大的荷载下才产生。

对于胶结物质粘滞特性很小的岩石,其性状近似于脆性物体。但这里应该考虑岩石晶体本身的特性。对于共价键占优势的晶体,由于受单晶原子层滑动的制约,塑性变形是困难的,这种晶体的特性仅仅是弹性变形和脆性破坏。

具有离子连结的晶体在迅速加载下是脆性的,但在长期荷载作用下是粘滞性的,岩盐是一例。盐的蠕变特性早在

1903 年 Вейнберг 的试验中就得到证实。

最后我们指出,对于前述各种土,随时间发展的变形在总变形中起基本作用,大大地超过瞬时变形,在有些情况下超过几倍(2~10),而在另外一些情况下则超过几十或几百倍。

土骨架的蠕变 粘土不仅仅是因为颗粒周围存在水膜,而且也因为颗粒间有分子力。当然,存在于固体颗粒周围的水膜具有明显的粘滞特性,从根本上促进了有水胶连结的饱和和分散土流变过程的发展。但是,矿物颗粒间的因干燥接触受分子力制约的凝缩连结,亦表现出抵抗颗粒位移的粘滞强度,相应地使土具有蠕变特性。

图 5.20 系 Л. Шукле^[14] 进行的风干粘土试件的压缩试

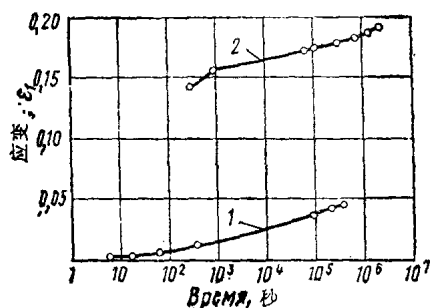


图 5.20 风干粘土无侧胀压缩的蠕变曲线

1——风干状态; 2——浸湿后

验资料。风干粘土被磨成粉末状态(62%的粉粒和37%粒径小于0.002毫米颗粒, $e = 2.83$),然后制成试件,在完全润湿后试验。

荷载梯级为 4σ

$= 0.27 \sim 0.5 \times 10^5$ 帕

斯卡。试验证明:不论

润湿的或者风干的试件,变形均随时间发展,并且其发展遵循对数规律。

А. Сингх 和 Дж. Митчелл 亦曾获得类似的结果^[55]。他们进行了伊利石粘土的三轴压缩试验,试件润湿达 $W = 34\%$ 和干燥至风干状态。试验荷载 $\sigma_1 - \sigma_3$ (σ_3 为恒定) 是短期强度的十分之几。在两种情况下(润湿的和干燥的),试件均有显著的蠕变。尤其是在荷载 $\sigma_1 - \sigma_3$ 为短期强度的60%时,

其变形甚至在 24 小时后仍不停止。

应注意到这个事实,即在两个试验中(无论是粘土粉末或伊利石粘土),润湿的和干燥的试件的蠕变变形均按同一规律发育,在第一种情况下,按对数规律;而在第二种情况下,按幂次规律。此时,虽然润湿土的变形绝对值大大高于干燥土,但两种试件的变形发展强度大体相同(图 5.20 上的 $\varepsilon_s - \ln t$ 直线有同样的斜率)。

由上可知:分散性土的蠕变特性决定于粘滞强度。这种强度既是结合水膜围绕的颗粒之间的双电层远距离作用力,又是颗粒直接接触点上的作用力。此时,无论是凝聚连结或凝缩连结的土,还是有结晶连结的土,其蠕变发展规律可用一个普遍的公式来描述,譬如用 (5.42) 型式的公式,即

$$\dot{\gamma} = A \left(\frac{t}{T} \right)^{-n}$$

并且,对于润湿和干燥状态的同一种土的参数 n 相同。这证明了关于土中流变过程的普遍特征。

砂的蠕变 图 5.21 系 Л. Шукле^[46] 的干细砂(颗粒 < 0.06 毫米的 1%, 0.06~0.2 毫米的 50%, 0.2~0.6 毫米的 49%, 初始孔隙比 $e = 0.8896$) 在固定荷载下无侧胀单轴压缩

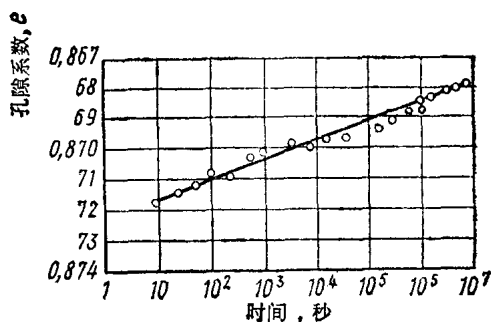


图 5.21 干细砂无侧胀压缩的蠕变曲线(шукле, 1973)

试验结果。荷载梯级为 $\Delta\sigma = 1 - 2 \times 10^5$ 帕斯卡。

由此可见，砂子同样有蠕变特性，其压密变形随时间发展，服从对数规律。对于饱和细砂的类似结果由 Е. Нонвель-пер 于试验中得到。

砂子的蠕变特性可以从日常的实践中如重力作用下砂子从洞中流出(沙钟)和沙漠中的砂丘运动等得到。砂子仿佛是混乱排列的和彼此之间粘结弱的液体分子的大比例尺模型。并且，砂子变形与液体类似，服从粘滞流动的统计学规律。当然，这个过程在砂子里比在分散土中所表现的明显程度要差得多。

压缩和拉伸下土的蠕变 第二章曾指出，土抵抗压缩和拉伸变形强度是不同的。土的这个特点在蠕变时亦表现出来。

图 5.22 为 С. Е. Грецищев 的试验结果，刊登在参考文献[28]中。冻结亚粘土($W = 29 \sim 33\%$, $\theta = -3^\circ\text{C}$)的单轴压缩和拉伸的蠕变试验采用固定的和梯级加荷直到出现固定速度流动为止。图为变形速度和应力之间的关系曲线。显而易见，压缩和拉伸曲线从根本上看是不同的，虽然这两条曲线可用以下同样的方程来描述：

$$\dot{\epsilon}_z = \frac{1}{\lambda} (\sigma_z - \sigma_\infty)^{1/m} \quad (5.47)$$

式中塑性粘滞系数 λ 和极限应力值 σ_∞ 对于压缩和拉伸将是不同的。

对冻结砂亦得出类似的结果($W = 18 \sim 24\%$, $\theta = -3^\circ\text{C}$)。有趣的是：砂的纯剪试验(空心圆柱的扭转)结果几乎与拉伸试验数据重合，与压缩试验结果有根本区别。方程(5.47)的参数值列于表 5.1，其 σ_∞ 为 10^5 帕斯卡。

我们发现，幂指数 $1/m$ 对于压缩、拉伸和剪切的情况仍

然是相同的；这表明所有这些情况的流变曲线均相似。

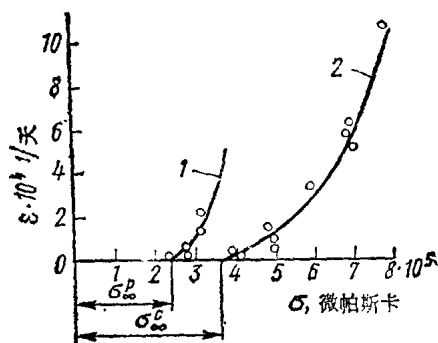


图5.22 冻结亚粘土 ($\theta = -3^{\circ}\text{C}$) 的拉伸(1)和压缩(2)流变曲线
(С.Е.Гречищев 试验)

表5.1 方程(5.47)参数试验值

土 壤	压 缩			拉 伸			剪 切		
	σ_{∞}	λ	$1/m$	σ_{∞}	λ	$1/m$	τ_{∞}	η	$1/m$
冰 冻 砂	6.5	0.4	1.0	1.8	0.10	1.0	1.7	0.05	1.0
冰冻亚粘土	3.6	1.2	1.64	2.5	0.67	1.69	—	—	—

根据(4.22)式，可以确定极限抗剪强度 τ_{∞} 、抗压缩强度 σ_{∞}^c 和抗拉伸强度 σ_{∞}^p 之间的关系。为此，我们将压缩和拉伸的 τ_i 和 σ_m 值(见表3.1)代入(4.22)式，即 $\tau_i^c = (1/\sqrt{3})\sigma_i^c$ ， $\tau_i^p = (1/\sqrt{3})\sigma_i^p$ 和 $\sigma_m^c = (1/3)\sigma_i^c$ ， $\sigma_m^p = -(1/3)\sigma_i^p$ 。

于是我们得

$$\left(\frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{\operatorname{tg}\Psi}{3}\right)\sigma_{\infty}^c = \left(\frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{\operatorname{tg}\Psi}{3}\right)\sigma_{\infty}^p = \tau_{\infty}$$

由此得

$$\sigma_{\infty}^p = \frac{3\tau_{\infty}}{\sqrt{3} + \operatorname{tg}\Psi}; \quad \sigma_{\infty}^c = \frac{3\tau_{\infty}}{\sqrt{3} - \operatorname{tg}\Psi}$$

$$\operatorname{tg} \Psi = \frac{\sqrt{3} (\sigma_{\infty}^c - \sigma_{\infty}^p)}{\sigma_{\infty}^c + \sigma_{\infty}^p}; \quad \tau_{\infty} = \frac{2\sigma_{\infty}^c \sigma_{\infty}^p}{\sqrt{3} (\sigma_{\infty}^c + \sigma_{\infty}^p)} \quad (5.48)$$

将(5.48)式代入(5.47)式, 可以确定塑性粘滞系数剪切 η 、压缩 λ^c 和拉伸 λ^p 之间的关系, 即

$$\lambda^p = \frac{3^{\frac{2+m}{2m}}}{(\sqrt{3} + \operatorname{tg} \Psi)^{1/m}} \eta; \quad \lambda^c = \frac{3^{\frac{2+m}{2m}}}{(\sqrt{3} - \operatorname{tg} \Psi)^{1/m}} \eta$$

$$\eta = \frac{2^{1/m} \lambda^c \lambda^p}{3^{\frac{1+m}{2m}} [(\lambda^c)^m + (\lambda^p)^m]^{1/m}} \quad (5.49)$$

这种比较简单的关系公式在 $m^c = m^p = m^{c\pi} = m$ 下是正确的。

上述资料属于稳定流动阶段, 这就引起一个问题: 在整个变形过程, 包括不稳定蠕变阶段, 剪切、压缩和拉伸变形以及它们的速度之间将有什么样的关系? 换句话说, 它们是否类似(5.8)和(5.9)式中的时间函数值 $\Phi(t)$ 和 $K(t)$ 。

如果根据(5.47)式, 正如前述 С. Е. Гречинцев 的著作中所得出的看法, 认为参数 λ 和 θ_{∞} 是随时间变化的, 我们将得

$$\lambda^{c,p}(t) = \frac{1}{K^{c,p}(t)} = \frac{\lambda_0^{c,p}}{1 + \xi_1^{c,p}(t)},$$

$$\eta(t) = \frac{1}{K^{c\pi}(t)} = \frac{\eta_0}{1 + \xi_1^{c\pi}(t)}$$

$$\sigma_{\infty}^{c,p}(t) = \frac{\sigma_{\infty}^{c,p}}{1 + \xi_2^{c,p}(t)}; \quad \tau_{\infty}(t) = \frac{\tau_{\infty}}{1 + \xi_2^{c\pi}(t)} \quad (5.50)$$

式中: $\xi(0) = 0$; $\sigma_{\infty}(0) = \sigma_{\infty}$; $\tau_{\infty}(0) = \tau_{\infty}$ 。

如果对于所有加载类型的时间函数彼此相等,

$$\xi_{1,2}(t) = \xi_{1,2}^p(t) = \xi_{1,2}^{c\pi}(t) = \xi(t) \quad (5.51)$$

则粘滞系数之间将存在以下关系:

$$\lambda^{c,p} = \frac{3^{\frac{2+m}{2m}} \eta_0}{(\sqrt{3} \mp \operatorname{tg} \Psi)^{1/m} [1 + \xi(t)]} \quad (5.52)$$

并且 $\left[\frac{\lambda^c(t)}{\lambda^p(t)} \right]^m = \alpha = \text{常数}$

经验指出,对于冻结砂($m=1$)遵循(5.51)条件;而对于冻结亚砂土 α 值在以下范围变化:在 $t=1$ 昼夜时 $\alpha=1.1$,在 $t=5$ 昼夜时 $\alpha=1.25$ 和在 $t=\infty$ 时 $\alpha=1.4$ 。这证明许多土不遵循(5.51)式的条件。但是,对变形规律作些重要简化,在很多情况下该假定还是可行的。

纵向和横向的蠕变变形 正如在分析(4.45)式时指出的那样,侧胀系数($\nu = \varepsilon_x / \varepsilon_z$)在非线性变形条件下仅在下述情况才是固定值,即当剪切和均围压缩的变形规律可用同一函数描述。

前面就曾指出,如果剪切和体积变形的粘滞系数在流动过程中不变,或按同一规律随时间变化,则在粘滞流动条件下侧胀系数 $\nu = \dot{\varepsilon}_x / \dot{\varepsilon}_z$ 将是固定值。如果在流动过程中纵向和横向变形速度之间的关系不变,则同样得出上述结果。

所有上述结论在评价蠕变条件下的系数 ν 时仍然是正确的。很明显,这个系数可以借助于(5.8)和(5.9)式来表示,即

$$\nu = \frac{f(\sigma_x) \Phi_x(t)}{f(\sigma_z) \Phi_z(t)} = \frac{f(\sigma_x) x_x(t)}{f(\sigma_z) x_z(t)} \quad (5.53)$$

仅在下述情况,如果应力函数 $f(\sigma)$ 和时间函数 $\Phi(t)$ 或 $x(t)$ 对于纵向变形(z)和横向变形(x)是相同的,譬如,如果两个变形都可以用(5.18)式以同一幂指数来描写,这时系数 ν 才是不变值。

我们来研究在实际中所产生的现象。在 Е. П. Шушерина 的重要实验中[《冰冻研究汇编》(Мерзлотные исследования, Вып V, МГУ, 1966)],研究了巴统-巴柔的冰冻亚砂土($W=26\%$, $\gamma=1.8$ 克/厘米³)和密实粘土($W=23\%$, $\gamma=2.07$ 克/厘米³),在温度为 $-5, -10$ 和 -20°C 下,测量单轴压缩下蠕变

的纵向和横向变形表明，在所有的实验中纵向和横向变形按不同规律发展，相应的侧向变形系数 ν 则随时间变化，并与实际应力值有关。

图 5.23 为试验之一。显而易见，系数 ν 有很大变化，并且其值在不稳定流动的初期即开始，在流动阶段表现最明显。应力越大，系数 ν 的变化亦越大。

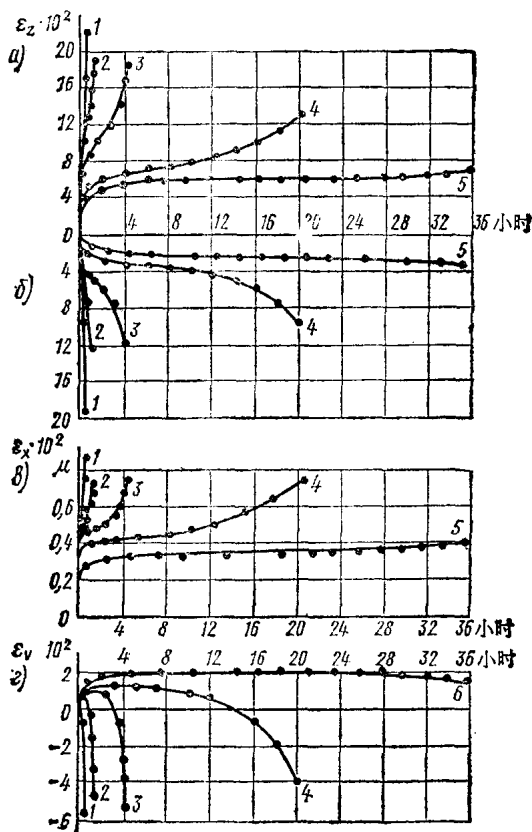


图 5.23 蠕变时的纵向变形(a)，侧向变形(b)和体积变形(v)及侧胀系数的变化(x)冻结亚砂土 $t = -5^{\circ}\text{C}$ ，单轴压缩，压力为 1—— $\sigma_1 = 40 \times 10^5$; 2——35; 3——30; 4——25; 5——22.5 帕斯卡

在稳定流动阶段 ν 值大体上不变，但依赖于荷载值。从整体来看，系数在下列范围中变化：对于冰冻亚砂土从过程开始的 0.18 到结束时的 0.77，而对于冰冻粘土相应地为从 0.14 到 0.73。

类似的结果曾在上面提到的 С. Е. Гречищев 的冰冻砂和冰冻亚粘土的试验中获得。从纵向和横向变形速度测得：亚粘土的 ν 从第一昼夜的 0.31 增加到第五昼夜的 0.53；砂的 ν 值从第一昼夜的 0.37 到第五昼夜的 0.55。

有这种情况，即系数 ν 可能大于 0.5。因为体积变形以下式表示：

$$\varepsilon_v = \varepsilon_x(1 - 2\nu) \quad (5.54)$$

所以 $\nu > 0.5$ 意味着体积变形增量为负，也就是体积增加，在上述试验中曾测记下这个值（图 5.23）。Е. П. Шушерана 以土在急剧流动阶段的微裂隙的发育来解释土体积增加的现象。

应该指出，(5.54) 式对于小变形是正确的，而对于大变形，则 $\varepsilon_v = 1 - (\nu\varepsilon_x + 1)^2 \times (1 - \varepsilon_x)$ ， ε_v 的正负号既依赖于 ν 值，又依赖于 ε_x 值。

在本章的第一部分列出了一系列经验公式。下一章将在试验数据的基础上分析这些公式的优点和缺点，提出选择它们的建议。

第六章 试验资料的处理方法

§6.1 土的蠕变试验

蠕变试验进行的特点 在天然条件下,土的蠕变过程为几十或几百年。在实验室,我们受技术的限制,试验只可能进行几小时或几天,少数试验进行几个月,极少数则进行数年。

因此,不得不将短时间试验的数据外推到长时间范围中去。当然,对待这种外推应该很谨慎。例如,以不同时间比例尺绘制的曲线(见图 5.16)容易使人发生错觉,把衰减变形误认稳定流动。蠕变试验的方法在一些著作^[5,22]中已有记载,这里只阐述处理实验数据的技术。

按蠕变试验资料评价土的流变特性的关键在于蠕变方程的选择和方程参数的确定。应用蠕变方程和试验得出的参数,可以预报地基土体或建筑材料随时间变化的性状。当然,将试验资料外推应用到超过试验持续期几个量级时要详细处理和分析这些数据。

恒定的和梯级增长的荷载 进行土的蠕变试验时一般取一组试样,施加恒定(但对每一个试样是不同的)荷载,或取一个试样施加梯级增长荷载,每级延续 Δt 时间,各级的 Δt 或者恒定,或者在衰减蠕变阶段达到该级荷载下变形稳定为止。

根据试验结果,绘制蠕变曲线簇和相应的等时曲线簇(见图 5.5)。

恒定荷载试验要采用一组同样的试样。由于各试样性质难以完全相同,尤其是天然原状土,因此这时的试验数据不可

避免地有很大的离散性。但是，恒定荷载试验排除了加载状态的影响，试验结果比较可靠。

梯级荷载试验的优点是只用一个试样，故试验点离散性较小。但是，试验要求时间很长（因为对于所有荷载梯级的总时间很大），尤其是要求试验达到稳定变形更是这样。梯级加载试验的另一缺点是在变形过程中由于土的硬化，上一级荷载对下一级变形有影响。

叠加规律 对于均质各向同性介质，理论上认为БОЛЬЦМАН的变形叠加规律是正确的，即随时间变化的荷载引起的蠕变变形可以用各级应力增量引起的变形之和来确定。

令物体上的荷载为梯级增加(图6.1)，荷载 $\Delta\tau_j = \tau_j - \tau_{j-1}$ 在时刻 $\nu_1, \nu_2, \nu_3 \dots$ 加上，相应的每级荷载作用的时间为 $\Delta t_j =$

$\nu_j - \nu_{j-1}$ 。因此，荷载增量 $\Delta\tau_1 = \tau_1$ 在时间 $T_1 = t$ 过程中作用于物体，荷载增量 $\Delta\tau_2 = \tau_2 - \tau_1$ 在时间 $T_2 = t - \nu_1$ 的过程中作用于物体，增量 $\Delta\tau_3 = \tau_3 - \tau_2$ 在 $T_3 = t - \nu_2$ 过程中起作用。

按叠加规律，应力差 $\tau_m - \tau_1$ 作用下的变形将等于增量

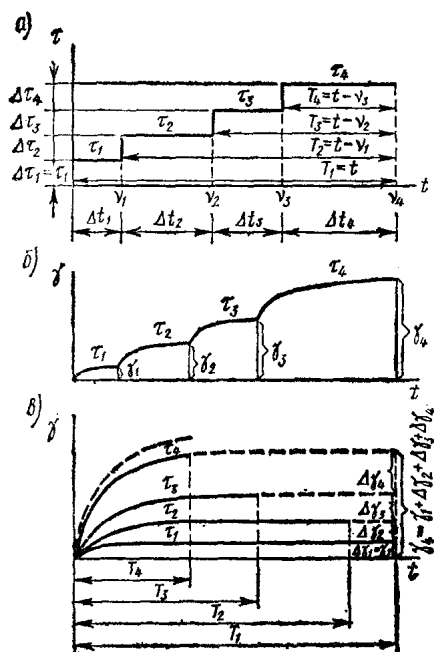


图 6.1 叠加规律

(a) 梯级荷载; (б) 梯级增长的变形; (в) 总变形

$\Delta\tau_j$ 作用下的变形增量总和,即

$$\gamma_m = \gamma_1 + \sum_1^m \Delta\gamma_i(T_j) \quad (6.1)$$

譬如应力 τ_4 的变形为 $\gamma_4 = \gamma_1 + \Delta\gamma_2 + \Delta\gamma_3 + \Delta\gamma_4$ 。

但是对土而言,应力增量引起的变形小于同一时间过程 T_j 内[图 6.1(В)的虚线]的等值恒定荷载所引起的变形。正如作者和 Н. К. Пекарская^[14] 的研究所指出:这种情况是因为每个前一级荷载使土硬化,而下一级荷载引起的变形比用 (6.1) 式叠加规律得出的变形小。

考虑到上述情况,从纯试验结果来看,用不同的恒定荷载作试验应该是最 好的。此外,在野外条件下土的加荷是逐渐的,逐级加载试验应进行足够长的时间才与实际相符。

§6.2 经验公式的选择

试验数据的统计整理 在进行试验和确定指标时,试验数据十分离散,这与土的非均质性、天然组织的破坏和取样时土特性变化或试验本身的误差有关。试验数据的离散是这样大,以致所得数据的差值变动在 10~20% 范围内就很满意,甚至认为重合得很好,而在 5% 范围的就很少。因此,实验数据的处理应该用数学统计方法进行。为了较详细地熟悉这些方法,可看专门文献[譬如,可参看 И. С. Комаров 的《工程地质研究的信息积累和处理》(Накопление и обработка информации при инженерно-геологических исследованиях, 1972)],我们只列出某些基本公式和定义。

如果进行一系列重复测定获得 A 的几个值,每次确定均具相同的精度。假设 A 值的误差服从高斯 (Гаусс) 分布的正态定律,可以认为 A 的最大可能值将是算术平均值

$$A_{cp} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n A_j \quad (6.2)$$

每个值 A_j 与算术平均值的偏差为 $\varepsilon_j = A_j - A_{cp}$ 。于是每次试验的均方差(标准误差)将为

$$\sigma_A = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^n \varepsilon_j^2}{n-1}} \quad (6.3)$$

而简单误差为

$$\eta_A = \frac{\sum_{j=1}^n |\varepsilon_j|}{\sqrt{n(n-1)}} = \sigma_A \sqrt{\frac{2}{\pi}} \quad (6.4)$$

在处理试验数据时,用算术平均值(或平均称量) A_{cp} 和每个值的均方差 σ_A 来表征点的离散,有时,为了检查而按(6.4)式确定简单误差 η_A 。然后按(6.3)和(6.4)式算出 σ_A 值。若两个 σ_A 值相等,则证明所求值 A_j 服从于正态分布定律。

按(6.3)式确定均方差 σ_j 属于单个 A_j 的评价。测量结果的最终精度一般用下式表征:

$$\sigma = \frac{\sigma_A}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^n \varepsilon_j^2}{n(n-1)}} \quad (6.5)$$

相对误差为

$$v = \frac{\sigma}{A_{cp}} \quad (6.6)$$

称为变化系数。

真值 $A_{ист}$ 位于某个可信区间范围内,这个区间范围的界限(可信的界限)依赖于误差 σ 和可信概率 α , 也就是指标的真值 A 不超过该区间范围的概率,即

$$A_{ист} = A_{cp} \pm t_{\alpha} \sigma \quad (6.7)$$

式中: t_a 为系数, 依赖于给定值 α 和测定次数 n (t_a 值在数学统计教程中有叙述)。

土的标准和计算指标 根据建筑标准和规范《СНП II-15-74》, 土的基本指标就是强度和变形指标的标准值。指标的标准值可理解为经重复测定得出的算术平均值 $A^* = A_{cp}$ 。地基计算也利用土的指标的计算值, 即

$$A = \frac{A^*}{K_r} \quad (6.8)$$

式中: $K_r = 1/(1 \pm \rho)$ 为安全系数; ρ 为 A 的平均值的精度指标, ρ 为 $v t \alpha$, 其中 v 为用(6.6)式确定的变化系数。将 ρ 值代入(6.8)式得出(6.7)式。

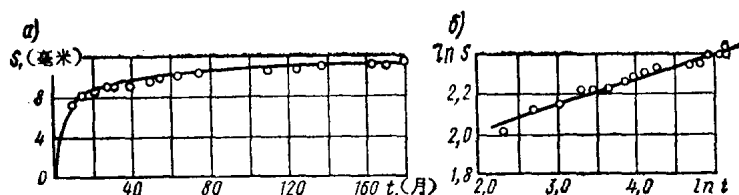


图 6.2 通过将坐标变换成 XY , 将 $y = f(x)$ 曲线拉直的调整方法 (坝基中伊利石土沉降观测资料)

应该指出, 在计算安全系数 K_r 时, 符号的正或负的选取应使指标的计算值偏于“安全”。按建筑标准和规范《СНП II-15-74》, 在计算地基承载力时, 强度指标计算值的可信概率取 $\alpha = 0.95$, 在计算地基变形时取 $\alpha = 0.85$ 。

曲线拉直调整方法 从第五章选取蠕变方程, 以便在试验资料基础上选定符合试验曲线的经验公式。

为此, 一般应用试验曲线调整法, 即采用某种特定坐标以使曲线变换成直线。例如下述非线性关系:

$$y = f(x) \quad (6.9)$$

为了把上式改造成直线方程，应该引进符合下列条件的新的变量 X, Y ：

$$X = \varphi_1(x, y); Y = \varphi_2(x, y) \quad (6.10)$$

挑选的函数 φ_1 和 φ_2 应使 X 和 Y 线性相关。于是在坐标系 (x, y) 中我们得直线，其方程有以下形式(图 6.2)：

$$Y = BX + D \quad (6.11)$$

很明显，在图上(6.11)式直线应距公式(6.10)试验点很近。如果实验点沿垂线与直线的偏差总和最小，也就是 $\sum_1^n e_i^2$ 为最小值，则这个条件被满足。

考虑到误差分布的正态高斯定律，通过联立解两个方程，可求出参数 B 和 D ：

$$nD + B \sum_1^n X_i = \sum_1^n Y_i; \quad D \sum_1^n X_i + B \sum_1^n X_i^2 = \sum_1^n X_i Y_i,$$

式中： n 为实验点的数目。

从这个方程容易确定参数 B 和 D 的值，

$$B = \frac{n \sum_1^n X_i Y_i - \sum_1^n Y_i \sum_1^n X_i}{n \sum_1^n X_i^2 - \left(\sum_1^n X_i \right)^2}$$

$$D = \frac{\sum_1^n Y_i \sum_1^n X_i^2 - \sum_1^n X_i \sum_1^n X_i Y_i}{n \sum_1^n X_i^2 - \left(\sum_1^n X_i \right)^2} = \frac{\sum_1^n Y_i - B \sum_1^n X_i}{n} \quad (6.12)$$

因为在(6.12)式中引进了大数的差值，故计算应该保持很高的精度，不要在计算过程中化小数为整数。

相关系数 图 6.2 相应于平均值 Y_{cp} 和 X_{cp} 的直线 $Y-X$ ，称为回归线，而方程(6.11)称为回归方程。从直线 $Y-X$ 倾角的正切考虑图的比例尺，即可确定参数 B ，而从坐标轴被

直线切割的线段的长度可确定参数 D 。

如果确定了 Y_{ov} 的可信界限, 则可确定所谓的可信区间范围, 从而得出具有给定概率的真正的回归线。

线性相关式(6.11)的关系密切程度用相关系数表示, 即

$$r = \frac{n \sum_1^n X_i Y_i - \sum_1^n X_i \sum_1^n Y_i}{\sqrt{\left[n \sum_1^n X_i^2 - \left(\sum_1^n X_i \right)^2 \right] \left[n \sum_1^n Y_i^2 - \left(\sum_1^n Y_i \right)^2 \right]}} \quad (6.13)$$

在 $r > 0.8$ 时关系密切, 在 $r < 0.8$ 时则关系微弱。

多项式函数 在处理试验数据时, 近似函数 $y = f(x)$ 除第五章所研究的形式外, 还可取为多项式

$$y = a + b_1 x + b_2 x^2 \cdots + b_n x^n \quad (6.14)$$

式中参数 $a, b_1, b_2, \dots, b_n$ 按试验资料确定。

一般取方程最初三项即可, 即

$$y = a + b_1 x + b_2 x^2 \quad (6.15)$$

在这种情况下, 可以用上述调整方法处理试验数据, 将(6.15)式改为

$$Y = (b_1 + b_2 x_1) + b_2 x \quad (6.16)$$

式中: $Y = (y - y_1)/(x - x_1)$; x_1, y_1 为(6.15)式曲线上任一点的坐标。从(6.16)式确定 b_1 和 b_2 , 从方程 $\sum_1^n y = b_1 \sum_1^n x^2 + b_2 \sum_1^n x + na$ 确定 a , 其中 n 为试验点数。

处理试验数据的程序 把采用的原始方程(6.9)改造成线性形式(6.11)式, 按(6.12)式算出参数 B 和 D 。然后根据(6.13)式确定相关系数 r , 用以评价线性近似方程(6.11)的可靠程度。

然后, 根据线性方程(6.11)式的参数 B 和 D 的计算值, 用(6.10)式的逆计算来求出原始方程(6.9)式的参数。

原始方程(6.9)精度的检验步骤如下:通过 $y_{i(\text{эксп})}/y_{i(\text{выч})} = y_i^*$ 表示 y_i 实验值[即 $y_{i(\text{эксп})}$] 与计算值[即 $y_{i(\text{выч})}$] 的关系。这个值的平均值为 $y_{\text{cp}}^* = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i^*$ 。

在所有实验点和计算点重合时 $y_{\text{cp}}^* = 1$, 该值与算术平均值 y_{cp}^* 的偏差用二者差值来确定, 即

$$\varepsilon_i = y_i^* - y_{\text{cp}} = \frac{y_{i(\text{эксп})}}{y_{i(\text{выч})}} - 1 = \frac{y_{i(\text{эксп})} - y_{i(\text{выч})}}{y_{i(\text{выч})}} \quad (6.17)$$

根据(6.3)式确定一次测定 y_i^* 的均方差 σ_A , 按(6.5)确定平均值 y_{cp}^* 的均方差 σ 。此时计算 σ_A 根的分母应取 $n-2$, 然后按(6.6)式计算变化系数 v 。

系数 v 越小和 r 系数越大, 采用的原始方程(6.9)与实验数据越符合。

下面我们来确定原始方程(6.9)的参数的计算值。首先按(6.7)式求取可信界限, 线性方程(6.11)参数的负值便处于该区间范围之内,

$$B_{\text{нот}} = B_{\text{выч}} \pm t_{\alpha} \sigma_B; D_{\text{нот}} = D_{\text{выч}} \pm t_{\alpha} \sigma_D \quad (6.18)$$

式中: $B_{\text{выч}}$ 和 $D_{\text{выч}}$ 是按(6.12)式计算出的参数值, 具有平均值, 即 $B_{\text{выч}} = B_{\text{cp}}$ 和 $D_{\text{выч}} = D_{\text{cp}}$ 的意义; t_{α} 为依赖于给定值 α 和自由度 $(n-2)$ 的系数 (譬如在建筑标准和规范中便列有 t_{α} 值), 均方差 σ_B 和 σ_D 为

$$\sigma_B = \sigma_y \sqrt{\frac{n}{n \sum_{j=1}^n X_j^2 - \left(\sum_{j=1}^n X_j \right)^2}}; \quad \sigma_D = \sigma_y \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^n X_j^2}{n \sum_{j=1}^n X_j - \left(\sum_{j=1}^n X_j \right)^2}}$$

$$\sigma_y = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^n [Y_{j(\text{выч})} - Y_{j(\text{эксп})}]^2}{n-2}} \quad (6.19)$$

式中: σ_y 为实验值 $Y_{j(\text{эксп})}$ 对其平均计算值 $Y_{j(\text{выч})}$ 的均方

$$\text{差 } Y_{f(\text{БЫЧ})} = D_{\text{БЫЧ}} + B_{\text{БЫЧ}} X_{fj}.$$

§6.3 公式选择的实例

例子的原始资料 我们来分析一下按前面图 1.12 观察数据选择经验公式的例子。该图系 Каховск 水电站坝基的沉陷资料。我们仅近似描述一个荷载值,即一根试验曲线(曲线 4, $p = 1.95 \times 10^5$ 帕斯卡)。因为在图 1.12 上没有反映初始沉陷,我们假定 $S_0 = 0$ 。

例 1 用 (5.18) 类型的公式近似描述图 1.12 的试验曲线

$$S = S_n^* t^\beta \quad (6.20)$$

式中, $S_n^* = S_n \bar{\delta}$, $S_n = (p/A_n)^{1/m}$; 时间 t 具有无因次值 (t/T 中 $T=1$)。

将 (6.20) 式化成对数形式 $\ln S = \ln S_n^* + \beta \ln t$, 并令 $Y = \ln S$, $X = \ln t$, $D = \ln S_n^*$, $B = \beta$ 。此式变成线性形式 (6.11), 其数据整理归纳于表 6.1, 得出的曲线即前面图 6.2。

野外观察数据即表 6.1¹⁾ 的 1、2、3 栏 (沉陷值 S 为厘米, 而不是图 1.12 所示的压缩层厚度百分数)。

参数 B 和 D 根据公式 (6.12) 为

$$B = \frac{16 \times 149.446 - 64.839 \times 36.490}{16 \times 275.156 - (64.839)^2} = 0.1268$$

$$D = \frac{36.490 \times 275.156 - 64.839 \times 149.446}{16 \times 275.156 - (64.839)^2} = 1.767$$

(6.12) 式的第二等式算出的 D 与下述计算值 D 比较: $(36.490 - 0.1268 \times 64.839)/16 = 1.767$, 则证实了计算的正确性。

利用 (6.13) 式, 我们算出相关系数

1) 例题计算由工程师 С.М.Тихомиров 进行。

表 6.1 根据(6.20)式处理的实验数据

点 号	t (月数)	S (厘米 ²)	$X = \ln t$	$Y = \ln S$	X	Y^2	XY	S_{BKL^2}	s	s^2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	10	7.5	2.303	2.015	5.304	4.060	4.640	7.83	-0.0421	0.00166
2	15	8.4	2.708	2.128	7.833	4.528	5.762	8.25	0.0182	0.00033
3	21	8.5	3.045	2.140	9.272	4.580	6.516	8.61	-0.0128	0.00016
4	28	9.1	3.332	2.208	11.102	4.875	7.357	8.93	0.0192	0.00038
5	32	9.2	3.466	2.219	12.013	4.924	7.691	9.08	0.0132	0.00017
6	40	9.3	3.689	2.230	13.609	4.973	8.226	9.35	-0.0053	0.00003
7	50	9.6	3.912	2.262	15.304	5.117	8.849	9.61	0.0010	0
8	54	9.9	3.989	2.292	15.212	5.253	9.143	9.71	0.0196	0.00038
9	64	10.2	4.159	2.323	17.297	5.396	9.661	9.92	0.0282	0.00080
10	75	10.4	4.318	2.342	18.645	5.485	10.112	10.13	0.0267	0.00071
11	112	10.4	4.719	2.342	22.269	5.485	11.052	10.64	-0.0446	0.00051
12	125	10.6	4.829	2.361	23.319	5.574	11.401	10.79	-0.0176	0.00031
13	137	10.9	4.921	2.389	24.216	5.707	11.756	10.92	-0.0018	0
14	164	11.0	5.101	2.398	26.020	5.750	12.232	11.18	-0.0161	0.00026
15	173	11.0	5.154	2.398	26.564	5.750	12.359	11.26	-0.0231	0.00038
16	180	11.5	5.194	2.443	26.977	5.968	12.689	11.32	0.0159	0.00025
$\Sigma =$			64.839	36.490	275.156	83.425	149.446		0.2332	0.00657

$$r = \frac{16 \times 149.446 - 64.839 \times 36.490}{\sqrt{(16 \times 275.156 - 64.839^2)(16 \times 183.425 - 36.490^2)}} \\ = 0.986$$

显而易见，相关指数足够高。现在根据已知值 B 和 D ，我们来计算(6.20)式的参数：

$$\beta = B = 0.127, \quad S_{\pi}^* = e^D = e^{1.767} = 5.85$$

因此(6.20)式的具体型式如下：

$$S = 5.85 t^{0.127} \quad (6.21)$$

式中： t 的单位为月， S 的单位为厘米。

按(6.21)式算出的沉陷值 $S_{\text{БЛЧ}}$ 列于表 6.1 的第九栏。如果根据这个公式，计算出比观察期更长的沉陷值，则外推得出： $t = 600$ 月(50 年)， $S = 13.2$ 厘米； $t = 1200$ 月(100 年)， $S = 14.4$ 厘米。考虑到观察期间的实际沉陷(180 月)为 $S = 11.5$ 厘米，推测获得的值 S_{600} 和 S_{1200} 是真实的。

现在我们来研究一下该公式对实验数据近似计算的精度。对每一个实验值 S_j ，根据(6.17)式我们来确定与平均值 $\varepsilon_j = (S_j - S_{\text{БЛЧ}}) / S_{\text{БЛЧ}}$ 的偏差和确定这个偏差的平方，计算结果列于 6.1 的第 10 和 11 栏。根据(6.3)式确定均方差

$$\sigma_A = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n \varepsilon_i^2}{n-2}} = \sqrt{\frac{0.00657}{14}} = 0.0217$$

因为我们把偏差 ε_j 定为无因次值，则 σ_A 在这种情况下亦无因次。

利用前面(6.6)式，在我们的情况下 $A_{\text{ep}} = 1$ ，可进一步确定精度指标即变化系数

$$v = \frac{\sigma_A}{1 \times \sqrt{n}} = \frac{0.0217}{\sqrt{16}} = 0.0054$$

由此可见，用(6.20)式近似计算精度十分令人满意。

公式(6.21)中的参数值 S_H^* 和 β 是平均值 (标准的), 现在来求它们的计算值。为此, 我们首先按公式(6.19)确定参数 B 和 D 值的均方差 σ_B 和 σ_D 。

辅助值 σ_y 将为

$$\sigma_y = \sqrt{\frac{0.0067}{16-2}} = 0.0022$$

式中

$$0.0067 = \sum_{i=1}^{16} [Y_{j(\text{БЫЧ})} - Y_{j(\text{ЭКСП})}]^2$$

($Y_{j(\text{БЫЧ})} = D_{\text{БЫЧ}} + B_{\text{БЫЧ}} X_j$ 值在表 6.1 中没有列出。)从而得出

$$\sigma_B = 0.0022 \sqrt{\frac{16}{16 \times 275.156 - 64.839^2}} = 0.0006$$

$$\sigma_D = 0.0022 \sqrt{\frac{275.156}{198.370}} = 0.0024$$

(6.7)式中的系数 t_α 可根据建筑标准和规范《СНП II-15-74》中的表格确定, 取可信概率 $\alpha = 0.85$, 在自由度为 $n - 2 = 14$ 时, $t_\alpha = 1.08$ 。于是, 根据(6.7)得

$$B_{\text{нст}} = 0.1268 \pm 1.08 \times 0.0006 = 0.1271 \pm 0.001$$

$$D_{\text{нст}} = 1.767 \pm 1.08 \times 0.0024 = 1.767 \pm 0.003$$

相应地, 近似计算方程(6.20)中参数 S_H^* 和 β 将为

$$S_H^* = e^{1.767 \pm 0.003} \text{ 和 } \beta = 0.127 \pm 0.001$$

例 2 用 (5.21) 式类型的公式近似描述图 1.12 的试验曲线

$$S = S_H^* \ln(t+1) \quad (6.22)$$

式中: $S_H^* = S_H \delta^{1/m}$; $S_H = (p/A_H)^{1/m}$; t 具有无因次值 ($t = t/T$ 中 $T = 1$)。

将(6.22)式化成线性形式(6.11)式, 为此, 可假定 $Y = S$, $X = \ln(t+1)$, $B = S_H^*$, $D = 0$ 。所有上述计算列于表(6.2)式。

按(6.12)式确定系数值:

$$B = \frac{16 \times 656.093 - 157.5 \times 65.17}{16 \times 277.211 - 4247.129^2} = 1.239$$

根据(6.22)式,系数 D 应该等于0,但是,计算却为

$$D = \frac{157.5 - 1.239 \times 65.17}{16} = 4.797$$

这意味着,对于本试验(6.22)式应该写成

$$S = S_n^* \ln \frac{t+1}{T} \quad (6.23)$$

式中, $S_n^* = S_0 / \ln \frac{1}{T}$, $S_0 = D$ 。由此 $T = e^{-S_0/S_n^*}$ 或在我们的情

况下 $T = \exp\left(\frac{-4.797}{1.239}\right) = 0.021$ 月。

公式(6.22)和(6.23)相减后,得出的公式与原式相似,即

$$S = S_n^* \ln t \quad (6.24)$$

在 $t=0$ 时按(6.22)式得 $S_0 = 0$, 按公式(6.23) $S_0 = S_n^* \ln(1/T)$, 而按公式(6.24) $S_0 = -\infty$ 。沉陷为零值只有在公式(6.23)和(6.24)中取 $t = -1$ 和 $t = 1$ 时才获得。

因此,公式(6.22)将有形式

$$S = 4.8 + 1.24 \ln(t+1) \quad (6.25)$$

式中, t 的单位为月, S 的单位为厘米。

按这个公式计算的沉陷值 $S_{\text{计算}}$ 列于表6.2。外推求得600和1200月的沉陷 $S_{600} = 12.7$ 厘米和 $S_{1200} = 13.6$ 厘米,这完全合乎逻辑。

现在我们来确定近似计算的精度指数。

相关系数按(6.13)式为

$$r = \frac{14.576}{11.765 \times 18.559} = 0.986$$

均方差按(6.3)式为

$$\sigma_A = \sqrt{\frac{0.00535}{14}} = 0.0195$$

而变化系数按(6.6)将为

$$v = \frac{0.0195}{\sqrt{16}} = 0.0049$$

公式(6.25)参数计算值的确定与前例相似。

例 3 用(5.25)式类型公式近似计算图 1.12 的试验曲线,

$$S = S_{\infty} \frac{t}{T^* + t} \quad (6.26)$$

式中: $T^* = T/[1 - \delta_{\pi} p/p_{S(\infty)}]$

把这个式子换算成(6.11)式的线性形式,可设

$$Y = t/S, X = t, D = T^*/S_{\infty}, B = 1/S_{\infty}$$

计算列于表 6.3 中。按(6.12)式确定系数值: $B = 0.084$ 和 $D = 0.713$ 。

相应得式(6.26)的参数如下:

$$S_{\infty} = \frac{1}{B} = \frac{1}{0.0864} = 11.57 \text{ 厘米}; T^* = D,$$

$$S_{\infty} = 0.713 \times 11.57 = 8.25 \text{ 月}$$

计算值 S_{BET} 列于表 6.3, 对于 600 和 1200 月这些值将等于 11.4 和 11.55 厘米, 也就是近似于 $S_{180} = 11.6$ 厘米。

我们来确定近似计算的精度指数。按(6.13)确定的相关系数十分高, $r = 0.999$ 。

均方差按(6.3)式为

$$\sigma_A = \sqrt{\frac{0.0543}{14}} = 0.0622$$

变分系数按(6.6)式为

$$v = \frac{0.0622}{\sqrt{16}} = 0.156$$

表 6.2 按(6.23)式处理的试验数据

点号	t(月)	S(厘米)	$X = \ln$	$Y = S$	XY	X^2	Y^2	$S_{\text{算}}$	s_i	s_j
1	10	7.5	2.395	7.5	17.962	5.736	56.25	7.76	-0.0885	0.00112
2	15	8.4	2.769	8.4	23.280	7.667	70.56	8.23	+0.0207	0.00043
3	21	8.5	3.087	8.5	26.240	9.530	72.25	8.62	-0.0139	0.00019
4	28	9.1	3.363	9.1	30.603	11.310	82.81	8.96	0.0156	0.00024
5	32	9.2	3.492	9.2	32.126	12.194	84.64	9.12	0.0088	0.00008
6	40	9.3	3.710	9.3	34.503	13.164	86.89	9.39	-0.0096	0.00009
7	50	9.6	3.928	9.6	37.709	15.429	92.16	9.66	-0.0062	0.00004
8	54	9.9	4.003	9.9	39.630	16.024	98.01	9.76	0.0143	0.00021
9	64	10.2	4.170	10.2	42.534	17.389	104.04	9.96	0.0241	0.00058
10	75	10.4	4.326	10.4	44.990	18.714	108.16	10.16	0.0236	0.00056
11	112	10.4	4.723	10.4	49.119	22.307	108.16	10.65	-0.0235	0.00055
12	125	10.6	4.830	10.6	51.198	23.329	112.36	10.78	-0.0167	0.00028
13	137	10.9	4.923	10.9	53.661	24.296	118.81	10.90	0	0
14	164	11.0	5.102	11.0	56.122	26.030	121.00	11.20	-0.107	0.00011
15	173	11.0	5.156	11.0	56.716	26.584	121.00	11.19	-0.0170	0.00029
16	180	11.5	5.193	11.5	59.720	26.967	132.25	11.23	0.0240	0.00058
$\Sigma =$			65.170	157.5	656.093	277.211	1563.95		0.2622	0.00535

表 6.3 按(6.26)式处理的试验数据

点号	$t(\text{月})$	$S(\text{厘米})$	$X=t$	$Y=\frac{t}{S}$	Y^2	XY	$S_{\text{平均}}$	ε_j	ε_j^2
1	10	7.5	10	1.333	1.777	13.330	6.34	0.1880	0.03543
2	15	8.4	15	1.786	3.190	26.790	7.50	0.1200	0.01440
3	21	8.5	21	2.471	6.106	51.891	8.31	0.0229	0.00052
4	28	9.1	28	3.077	9.468	86.156	8.94	0.0179	0.00032
5	32	9.2	32	3.478	12.096	111.296	9.55	0	0
6	40	9.3	40	4.301	18.499	172.040	9.59	-0.0802	0.00091
7	50	9.6	50	5.208	27.123	260.400	9.93	-0.0332	0.00110
8	54	9.9	54	5.455	29.757	294.570	10.04	-0.0139	0.00019
9	64	10.2	64	6.275	39.376	401.600	10.25	-0.0049	0.00002
10	75	10.4	75	7.212	52.013	540.900	10.43	-0.0029	0.00001
11	112	10.4	112	10.769	115.971	1206.128	10.86	-0.0353	0.00124
12	125	10.6	125	11.792	139.051	1474.000	10.92	-0.0239	0.00057
13	137	10.9	137	12.569	157.980	1721.953	11.02	-0.0018	0
14	164	11.0	164	14.909	222.278	2445.076	11.05	-0.0018	0
15	173	11.0	173	15.652	247.339	2720.771	11.07	-0.0045	0.00002
16	180	11.5	180	15.652	244.985	2817.860		0.5350	0.00151
Σ			1280.0	122.014	1927.009	14344.261		0.5350	0.05429

例4 用(5.30)式类型的公式近似计算图1.12的试验曲线,

$$S = S_{\infty}(1 - e^{-t/T}) \quad (6.27)$$

为将此式变成式(6.11)的线性形式,可取

$$Y = \ln \frac{S_{\infty}}{S_{\infty} - S}, \quad X = t, \quad B = 1/T, \quad D = 0$$

取最后一次的测量值 S 是稳定沉陷, 即 $S_{\infty} = 11.5$ 厘米, 则可以算出 Y_i 值, 计算结果列入表 6.4 中。进一步按(6.12)式来确定系数值, $B = 0.0119$, 于是 $T = 84$ 月。

我们取系数 D 等于零。但是, 按(6.12)式核算表明 $D = 1.189$ 。这意味着对于该经验公式, (6.27)形式为

$$S = S_{\infty} \left[1 - \exp \left(-\frac{t}{T} - D \right) \right] \quad (6.28)$$

在 $t = 0$ 时得 $S_0 = S_{\infty}(1 - e - D)$, 由此 $D = \ln \frac{S_{\infty}}{S_{\infty} - S_0}$ 。

仅在 $t = -TD < 0$ 时, S 才为零, 所以(6.27)式可以写成

$$S = 11.5 \left[1 - \exp \left(-\frac{t}{84} - 1.19 \right) \right]$$

对于零时刻得 $S_0 = 11.5(1 - e^{1.19}) = 8.00$ 厘米, 这是不真实的, 因为 10 个月之后实际沉陷才达到 7.5 厘米。此外, 相应于 600 和 1200 月的沉陷值等于 $S_{600} \approx S_{1200} \approx S_{\infty} = 11.5$ 厘米。我们来计算近似描述的精度指标。相关系数根据(6.13)式为 $r = 0.976$, 均方差按(6.3)式为 $\sigma_A = \sqrt{0.01611/14} = 0.0352$ 。由此, 变分系数按(6.6)式为

$$v = \frac{0.0352}{\sqrt{16}} = 0.0088$$

公式(6.27)近似描述实验点的精度指数仿佛完全令人满意。但初始的和最终的 S 值精度差, 在 $t = 0$ 时有明显偏高的沉陷值, 在 $t = \infty$ 时沉陷值偏低。

表6.4 按(6.27)式处理试验数据

点号	t(月)	S(厘米)	X=t	$Y = \ln \frac{S_{\infty}}{S_{\infty} - S}$	Y ²	XY	S _{max}	ε_i	ε_i^2
1	10	7.5	10	1.055	1.113	10.550	8.39	-0.1061	0.01125
2	15	8.4	15	1.309	1.713	19.635	8.57	-0.0198	0.00039
3	21	8.5	21	1.342	1.801	28.182	8.77	-0.0308	0.00095
4	28	9.1	28	1.565	2.449	43.820	9.00	0.0111	0.00012
5	32	9.2	32	1.608	2.586	51.456	9.11	0.0099	0.00010
6	40	9.3	40	1.652	2.729	66.080	9.33	-0.0032	0.00001
7	50	9.6	50	1.799	2.236	89.950	9.57	0.0031	0.00001
8	54	9.9	54	1.970	3.881	106.38	9.66	0.0248	0.00062
9	64	10.2	64	2.177	4.739	139.328	9.87	0.0334	0.00112
10	75	10.4	75	2.344	5.494	175.800	10.07	0.0320	0.00107
11	112	10.4	112	2.344	5.434	262.528	10.58	-0.0170	0.00029
12	125	10.6	125	2.545	6.477	318.125	10.71	-0.0103	0.00011
13	137	10.9	137	2.950	8.702	404.150	10.82	0.0074	0.00005
14	164	11.0	164	3.132	9.809	513.648	11.00	0	0
15	173	11.0	173	3.132	9.809	541.836	11.05	-0.0045	0.00002
16	180	11.5	180				11.09		
$\Sigma =$			1100	30.924	70.034	2771.488		0.8142	0.01611

如果认为最终沉陷 S_{∞} 是需求的未知数, 则可按以下途径, 令 $z = e^{-\beta t}$, 把(6.27)改换成

$$S = S_{\infty}(1 - z) \quad (6.29)$$

在横坐标上选两个任意点 t_1 和 $t_2 = 2t_1$ 以及确定相应的坐标 S_1 和 S_2 , 组成两个方程, $S_1 = S_{\infty}(1 - z_1)$ 和 $S_2 = S_{\infty}(1 - z^2)$, 从其中求出 $z_1 = (S_2 - S_1)/S_1$ 。由此得

$$S_{\infty} = \frac{S_1}{1 - z_1} \quad (6.30)$$

在本例中, 取 $t_1 = 40$ 月和 $t_2 = 2t_1 = 80$ 月, 与它相应的 $S_1 = 9.3$ 厘米和 $S_2 = 10.3$ 厘米, $z_1 = (S_2 - S_1)/S_1 = 0.107$, 由此

$$S_{\infty} = \frac{S_1}{1 - z_1} = \frac{9.3}{0.893} = 10.4 \text{ 厘米} \quad (6.31)$$

如果取另外两个值 t_1 和 t_2 , 譬如取 $t_1 = 10$ 月和 $t_2 = 20$ 月, 与它相应的 $S_1 = 7.5$ 和 $S_2 = 8.45$ 厘米, 我们得 $z_1 = 0.126$ 。由此得 $S_{\infty} = 7.5/0.874 = 8.58$ 厘米。

显而易见, 算得的最终沉陷值实质上偏小, 小于 180 月的实际沉陷($S_{180} = 11.5$ 厘米), 并且相应于不同的 t_1, t_2 有不同的 S_{∞} 值。所有这些均证明, (6.27)式对本例不适用。

§6.4 计算结果的比较

综合性数据 按(6.20), (6.23), (6.26)和(6.27)式统计处理实验数据的结果列于表 6.5, 而相应于这些公式的曲线绘制于图 6.3。

实验数据的分析 从上述例子可以得出几个结论。首先应该指出, 指数公式(6.27)的结果很难采用。据(6.27)式获得的初始阶段沉陷值误差太大, 计算出的最终沉陷没有统一

表 6.5 采用不同近似公式试验资料

公式的 编 号	公 式 的 型 式	沉降计算值			时间 (月)	近似 计算	精度 指数	
		0	180	600	1200	∞	v	r
(6.20)	$S = S_H^* t^a$	0	11.3	13.2	14.4	∞	0.54	0.986
(6.23)	$S = S_H^* \ln \frac{t+1}{T}$	4.8	11.2	12.7	13.6	∞	0.49	0.986
(6.26)	$S = S_\infty \frac{t}{t+T}$	0	11.1	11.4	11.56	11.6	1.56	0.999
(6.27)	$S = S_\infty \left[-\exp \left(-\frac{t}{T} - D \right) \right]$	8.0	11.1	11.5	11.5	11.5	0.88	0.976

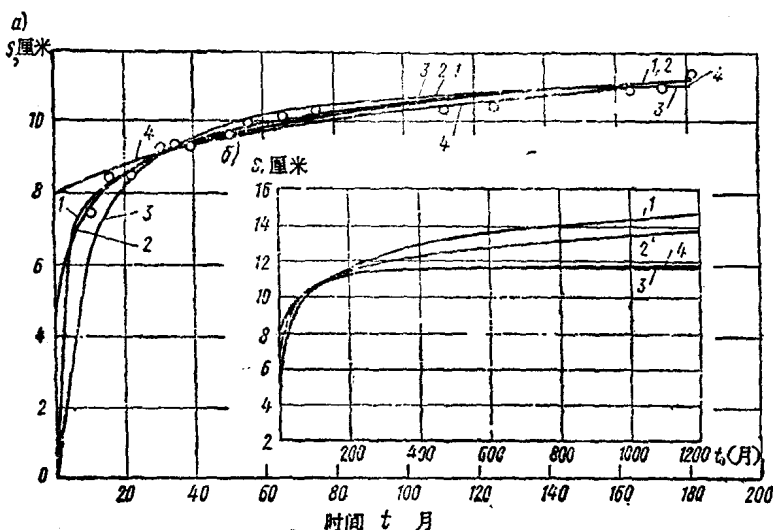


图 6.3 Каховск水电站坝基沉降试验资料不同公式的近似描述

1——(6.20) 式 $S = S_H^* t^a$; 2——(6.23) 式 $S = S_H^* \ln \left(\frac{t+1}{T} \right)$; 3——(6.26) 式

$S = S_\infty \frac{t}{t+T}$; 4——(6.27) 式 $S = S_\infty \left[-\exp \left(-\frac{t}{T} - D \right) \right]$; (a) 实际资料 (圆点)

的近似计算线; (6) 外推 100 年的曲线

解。因此, 建议不要应用 (6.27) 式, 特殊情况下要采用 (6.27) 式应有试验根据。

在其他作者的大量试验中,对各种软弱岩石——粉砂岩、泥岩、砂岩^[11]、冻土^[8]、黄土所作的大量试验亦见到,按(6.27)式计算结果与实验数据不符,按幂次公式(6.20)计算的结果与实验室数据完全重合。

从幂次关系式(6.20)、对数关系式(6.23)和分数-线性(双曲线)关系式(6.26)全部得出了与试验数据非常重合的近似结果。按这些公式近似计算的精度指数同样令人完全满意。并且,用(6.20)和(6.23)式得出的变化系数,多少比式(6.26)的好。按(6.20)和(6.23)式近似计算的高精度表现在过程的初始阶段,按这个公式绘制的曲线在0到30个月区段上更精确些[图6.3(a)]。

根据三个公式外推到观测范围以外时,可看到计算结果明显不一致。外推(外推到100年)的结果示于图6.3(b)。从图可知,按(6.26)式计算出的最终沉陷以及180月之后的沉陷区别不很大(11.6和11.1厘米)。

这说明,按分数-线性公式(6.26)得出的沉陷衰减迅速,而按幂次的和对数的公式(6.20)和(6.23)计算结果的特征是,沉陷是缓慢地但是不断地增长,但按(6.23)式计算的沉陷增长值要小些。因此,当变形有明显衰减特征时,最适宜使用(6.26)式,而当变形历时具有“世纪性”特征时,应采用(6.20)和(6.23)式。但是应该强调一点,在适当荷载下,当没有明显稳定流动现象时,按三个公式计算得出的结果不会有很大的差别,甚至外推到很长时间以后也是这样。譬如,在前面的例子中,对于 $t=100$ 年,按(6.20), (6.23)和(6.26)式计算得沉陷值相应为14.4, 13.6和11.55厘米,也就是说最大差值为33%。此时按(6.20)和(6.23)式计算得出较大的沉陷值,可赋予地基稳定的“安全”储备。

最后我们比较一下按(6.20)和(6.26)式计算的结果和在

不同荷载、不同坝段的沉陷观察资料(图 6.4 和 6.5)的差别。

这个比较的结果证实了以上的讨论: 按两个公式的计算结果与试验数据十分符合。但对于试验曲线的初始区段, 按

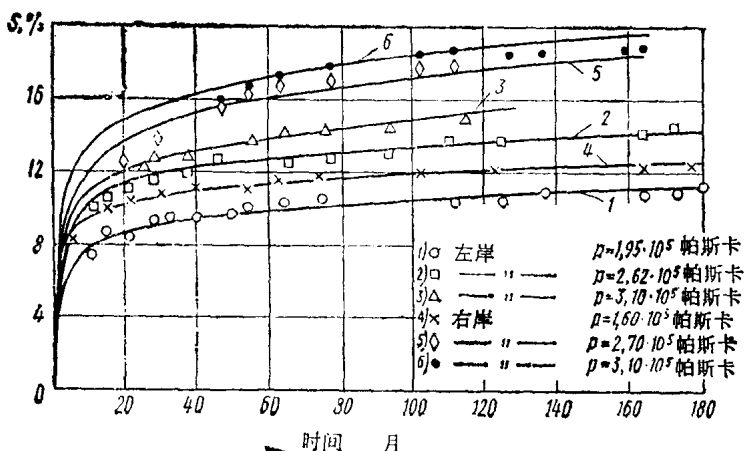


图 6.4 公式(6.20)计算值曲线与沉陷实测值的比较, 圆上的点(1~6)是 Каховск 水电站大坝沉降观测资料。沉降已换算成坝基压缩层(淤泥土盖在岩石上)厚度的%

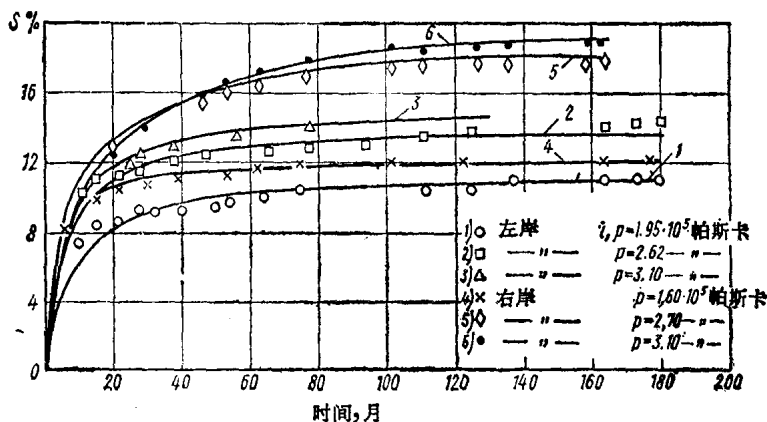


图 6.5 按公式 $S = S_{\infty} \frac{t}{t+T}$ 计算的沉降值与实测沉降值比较 (见图 6.4)

幂次公式获得的结果更好些。

§6.5 试验曲线的处理

等时曲线和蠕变曲线的处理 在上述例子中，我们研究了一个恒定荷载下试验数据的处理方法。一个完整的试验包括几个不同荷载。试验结果将绘出蠕变曲线和等时曲线（见图 5.5）。我们来研究一下这些曲线的处理方法，并利用式 (5.16)、(5.20) 及 (5.22) 描述它们的可能性。

根据幂次公式处理试验数据 (5.16)~(5.18) 式的幂次关系式有如下形式：

$$\gamma^m = \frac{\tau}{A_0} \left[1 + \left(\frac{t}{T^*} \right)^\alpha \right] \quad (6.32)$$

$$\gamma = \left(\frac{\tau}{A_0} \right)^{1/m} \left[1 + \left(\frac{t}{T^*} \right)^\beta \right] \quad (6.33)$$

$$\gamma = \left(\frac{\tau}{A_n} \right)^{1/m} \left(\frac{t}{T^*} \right)^\beta \quad (\text{在 } \gamma_0 = 0 \text{ 时}) \quad (6.34)$$

式中在 (6.32) 中 $T^* = \delta^{-1/\alpha} T$ ，在 (6.33) 中 $T^* = \delta^{-1/\beta} T$ ， $T = 1$ 。

我们首先研究按 (6.34) 式处理试验数据的方法。把这个公式换算成下式：

$$\ln \gamma = \frac{1}{m} \ln \frac{\tau}{A_n} + \beta \ln \frac{t}{T^*} \quad (6.35)$$

$$\text{设 } Y = \ln \gamma, X = \ln t, B = \beta, D(\tau) = \ln \left[\left(\frac{1}{T^*} \right)^\beta \left(\frac{\tau}{A_n} \right)^{1/m} \right]$$

得 (6.11) 式类型的线性方程 $Y = BX + D(\tau)$ 。

相应地，在 X, Y 坐标中绘制蠕变曲线 $\gamma-t$ ，得直线簇 [图 6.6(a)]。每条直线符合一定的应力 $\tau = \text{常数}$ ，直线倾角的正

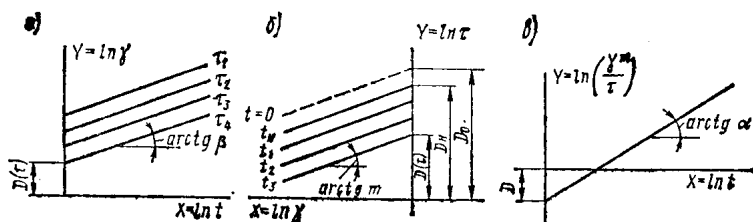


图 6.6 利用式(6.32)~(6.34)对试验资料的处理

切可确定参数值 β 。若所有直线的这个倾角均相同，就证明蠕变曲线的相似性。

现在设 (6.11) 式中 $Y = \ln \tau$, $X = \ln \gamma$, $B = m$, $D(t) = -\ln \left[\frac{1}{A_n} \left(\frac{t}{T^*} \right)^{\beta m} \right]$ 。在 X, Y 坐标中绘制等时曲线 $\tau-\gamma$, 得出不同时间 t 的直线簇 [图 6.6(b)]。直线倾角的正切(考虑图的比例尺)可确定参数 m ; 倾角均相同证明了等时曲线的相似性。 $t = t_n$ 直线切割坐标轴, 即 $D_n = \ln A_n$, 由此求出参数 $A_n = e^{D_n}$ 。已知 A_n 和 β 从 $D(t) = -\ln \left[\frac{1}{A_n} \left(\frac{t}{T^*} \right)^{\beta m} \right]$ 式计算得 T^* 。

对于所有的 t , 这个值应该是常数。

为了最终检查(6.34)式的适用性, 我们绘制了综合曲线 [图 6.6(c)], 此时在方程(6.11)中取 $Y = \ln(\gamma^m / \tau)$, $X = \ln t$, $B = \alpha$ 和 $D = -\ln [A_n (T^*)^\alpha]$ 即可。

所有的实验点应该处于上述综合性 X, Y 坐标的直线上, 这就证实了(6.34)式的可靠性。用这条综合性直线所求出的参数 B 和 D 可用来核对从图 6.6 (a, b) 的曲线中求得的 $A_n, m, \alpha = m\beta$ 值。应该指出, 资料整理时仅绘制两条曲线即图 6.6(b)和(c)即可。

图 6.6 (a, b) 上的直线倾角可能是各种各样的。这将意

味着：参数 m 和 α 不是常数，而是依赖于时间 $m = m(t)$ 和应力 $\alpha = \alpha(\tau)$ 而变化。

如果必须考虑瞬时变形，则应该检查公式 (6.32) 或 (6.33) 的适用性，从中挑选能与试验数据重合得最好的公式。

相应地用 (6.32) 式整理试验数据时，可设 $Y = \ln \tau$, $X = \ln \gamma$, $B = m$, $D(t) = -\ln \left\{ \frac{1}{A_0} \left[1 + \left(\frac{t}{T^*} \right)^\alpha \right] \right\}$ 。

实验点应该处于图 6.6(6) 的直线上，并且在 $t=0$ 时直线切割纵坐标段的长度（图上的虚线）确定了 $D_0 = \ln A_0$ 值。由此求得参数 $A_0 = e^{D_0}$ 。参数 m 仍按直线倾角的正切确定。

为了绘制综合性曲线图，应设 $Y = \ln \left(\frac{\gamma^m}{\tau} - \frac{1}{A_0} \right)$, $X = \ln t$, $B = \alpha$, $D = -\ln [A_0 (T^*)^\alpha]$ 。

此时，所有蠕变曲线的实验点均应处于类似于图 6.6(B) 的直线上。根据这条直线的倾角可确定参数 α ，而根据纵坐标上切割段确定 D 值，由此可求参数 T^* 。

为了采用 (6.33) 式整理实验数据，应把此式换算成线性形式，取 $Y = \ln \tau$, $X = \ln \gamma$, $B = m$, $D(t) = m \ln \left\{ \left(\frac{1}{A_0} \right)^{1/m} \times \left[1 + \left(\frac{t}{T^*} \right)^\alpha \right] \right\}$ 即可。

在图 6.6(6) 上标上试验点。设 $Y = \ln(\gamma/\tau^{1/m}) - 1/A_0^{1/m}$, $X = \ln t$, $B = \beta$, $D = -\ln [A_0^{1/m} (T^*)^\beta]$ ，即可绘出综合性曲线图。

按对数公式处理试验数据 对数关系用 (5.19) 和 (5.20) 式表示，

$$\gamma^m = \frac{\tau}{A_0} \left(1 + \delta \ln \frac{t+T}{T} \right) \quad (6.36)$$

$$\gamma = \left(\frac{\tau}{A_0} \right)^{1/m} \left(1 + \delta \ln \frac{t+T}{T} \right) \quad (6.37)$$

式中: T 为任意时刻(譬如 $T=1$)。

为了符合 (6.36) 式的等时曲线, 如果设 $Y = \ln \tau$, $X = \ln \gamma$, $B = m$, $D(t) = -\ln \left[\frac{1}{A_0} \left(1 + \delta \ln \frac{t+T}{T} \right) \right]$, 则化成直线。

在这个坐标图中 [图 6.7(a)], 可确定参数 m 和 $A_0 = e^{D_0}$ 。

进一步设 $Y = \gamma^{m/\tau}$, $X = \ln[(t+T)/T]$, $B = A_0^{-1}\delta$, $D = A_0^{-1}$, 可绘制综合性直线图 [图 6.7(b)]。在该图上蠕变曲线簇变成了一根直线。从该图我们可确定参数 $\delta = BA_0$ 。

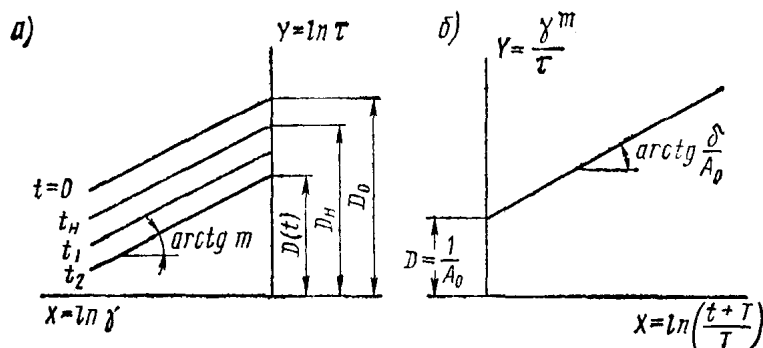


图 6.7 实验资料的处理及其与公式(6.36)的比较

如果忽略瞬时变形, 则与 (5.21) 式相应的等时曲线可以化成直线。仍然设 $Y = \ln \tau$, $X = \ln \gamma$, $B = m$, 但 $D(t) = -\ln \left[\frac{1}{A_n} \ln \frac{t+T}{T} \right]$ 。于是 $A_n = e^{D_n}$ 。

如果取 $Y = \gamma_m/\tau$, $X = \ln[(t+T)/T]$, $B = \delta/A_n$, $D = 0$, 蠕变曲线变成综合性直线。

为了检查(6.37)式,我们仍旧在坐标 $Y = \ln \tau, X = \ln \gamma$ 中将等时曲线化成直线,但是参数 D 在这个情况中将为 $D =$

$$-m/n \left[\left(\frac{1}{A_0} \right)^{1/m} \left(1 + \delta \ln \frac{t+T}{T} \right) \right], \text{由此 } A_0 = e^{D_0}.$$

取 $Y = \gamma/\tau^{1/m}, X = \ln[(t+T)/T], B = \delta/A_0^{1/m}, D = 1/A_0^{1/m}$, 我们将得到综合性图。

关于应该取(6.36)或(6.37)两个公式中的哪一个的问题,应按试验点与综合性图上直线的吻合程度来决定。由此可以看出在 $m=1$ 时,两个公式完全相同。

根据分数-线性公式处理实验数据 分数-线性关系用(5.22)式表示,即

$$\begin{aligned} \gamma &= \frac{\tau(T+\delta t)}{G_0[T(1-\tau/\tau_s) + t(1-\delta\tau/\tau_s)]} \\ &= \gamma_0 + (\gamma_\infty - \gamma_0) \frac{t}{T^* + t} \end{aligned} \quad (6.38)$$

式中: γ_0 和 γ_∞ 为按(5.24)和(5.24')式确定的瞬时和最终变形,而 $T^* = \gamma_\infty T / \delta \gamma_0$ 。

用(6.38)式描述的曲线形式如前面图 5.8 所示。要将该图上的等时曲线化成直线,可把(6.38)式换算成下列形式:

$$\frac{\tau}{\gamma} = \frac{G_0(T+t)}{T+\delta t} - \frac{G_0}{\tau_s} \tau \quad (6.39)$$

设 $Y = \tau/\gamma, X = \tau, B = -G_0/\tau_s, D(t) = [G_0(T+t)]:(T/\delta t)$, 并绘于 X, Y 坐标上便得到有同样倾角的直线簇(图 6.8),直线的正切等于 $G_0/\tau_s = \text{常数}$ 。

纵坐标轴被直线切割的线段等于 D 。这个值相应于各种时刻 t : 从 $t=0$ 时的 $D_0 = G_0$ 到 $t=\infty$ 时的 $D_\infty = G_0/\delta$ 。

如果把(6.38)式换算成下列形式,蠕变曲线就可直线化,

$$\frac{t}{\gamma - \gamma_0} = \frac{T^*}{\gamma_\infty - \gamma_0} + \frac{1}{\gamma_\infty - \gamma_0} t \quad (6.40)$$

为此需要假设 $Y = t/(\gamma - \gamma_0)$, $X = t$, $B = 1/(\gamma_\infty - \gamma_0)$, $D(\tau) = T^*/(\gamma_\infty - \gamma_0)$, 并在 X, Y 坐标中绘制曲线。

根据直线倾角的正切, 我们可确定 B 值, 由此标出最终变形值 $\gamma_\infty = (1/B) - \gamma_0$ 。直线切割纵坐标的线段确定了 $D(\tau)$ 。于是可求出 $T^* = D(\tau)(\gamma_\infty - \gamma_0)$ 。

因此, 从图 6.8(a, б), 我们可确定最终的稳定变形 γ_∞ 和方程(6.38)的参数: G_0 , δ , τ , 和 $T = T^* \delta \gamma_0 / \gamma_\infty$ 。

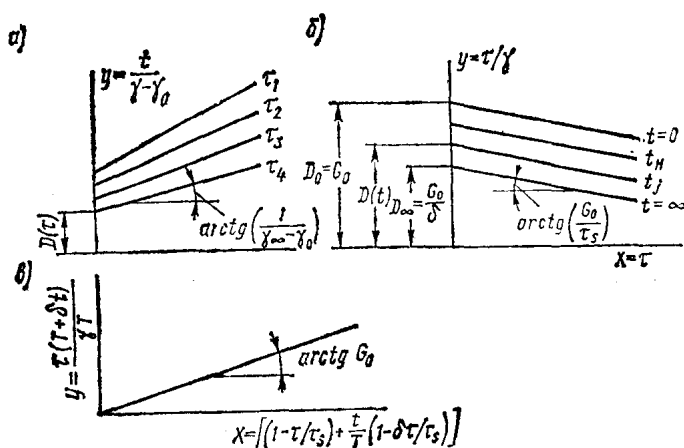


图 6.8 试验资料的处理及与式(6.38)结果的比较

为了验证这些参数的正确性, 可以把计算值 $D_i = [G_0(T + t)] : (T + \delta t_i)$ 和按图 6.8(б) 相应时间的直线切割纵坐标段长度相比较。

最后我们来决定关于(6.38)式的适用性问题。可于下述坐标中绘制综合性图,

$$Y = \frac{\tau(T + \delta t)}{\gamma T}, \quad X = \left[(1 - \tau/\tau_s) + \frac{t}{T}(1 - \delta\tau/\tau_s) \right] \quad (6.41)$$

点到此坐标中的所有试验点(对于任意的 τ 和 t) 应该处于一条直线 $Y = BX$ 上, 这里 $B = G_0$ [图 6.8(B)]。

如果不考虑瞬时变形, 则试验数据的处理可以简化。在这种情况下, 应该取 $D = G_{0(n)}(T + t)/(\delta_n t)$, $B = G_{0(n)}/T_{s(n)}$, 其中符号(n)表示参数属于 $t = t_n > 0$ 的等时曲线, 譬如 $t_n = 1$ (图 6.8)。

为了绘制综合性图, 应取 $Y = \tau t / \gamma$, $X = t[1 - \delta_n \tau / \tau_{s(n)}]$, $D = TG_{0(n)} / \delta_n$, $B = G_{0(n)} / \delta_n$ 。

经验公式的评价 本章研究了一系列公式和指出了检查它们与实验数据符合的方法。我们有意识地尽量囊括那些较经常用于实践的大量公式。尽管材料有些过多, 但这样做是最合适的。因为, 如果任何一个描述现象的公式能被试验所证实, 则可以利用(当然, 有一定的应用范围)。问题在于要善于挑选最适合具体情况的公式。

但是不要得出这种结论: 在处理试验资料和挑选土的变形方程时必须采用大量的经验公式作比较。在工作中应该应用最简单和最通用的公式, 这些公式包括幂次的、对数的和分数-线性的。在分析土体变形速度的基础上挑选其中之一即可。

土体变形速度的分析 在第五章曾指出: 幂次的、对数的和分数-线性的蠕变方程可以从变形速度的综合性函数(5.12)式中获得。假定 $K(t) = \chi(t)$, 并设

$$\chi(t) = \left(\frac{T_2}{T_1 + t} \right)^n \quad (6.42)$$

我们来确定依赖于参数 n 和 T 的随时间发展的变形规律。我们记得在 $n < 1$, $T_1 = 0$, $T_2 \neq 0$ 时, 是幂次方程; 在 $n = 1$, $T_1 = 0$, $T_2 \neq 0$ 时是对数方程; 而在 $n = 2$, $T_1 \neq 0$, $T_2 \neq 0$ 时为分数-线性方程。

把曲线 $\gamma-t$ 方程写为下述形式:

$$\dot{\gamma} = A\lambda(t) \quad (6.43)$$

式中 $A = f(\tau) = \text{常数}$ 。为在相应的坐标中把这些曲线化成直线,可在(6.42)式中命 $T_1 = 0$, $T_2 = T$, 并把(6.43)写成

$$\dot{\gamma} = A \left(\frac{t}{T} \right)^{-n} \quad (6.44)$$

令 $Y = \ln \dot{\gamma}$, $X = \ln t$, $B = -n$, 并绘制不同 τ 的 $Y-X$ 图可确定 n 值。如果曲线被直线化, 并且 $n \neq 1$, 则蠕变的幂次方程是正确的。如果曲线被直线化而 $n = 1$, 则对数方程是正确的。

为了检查分数-线性蠕变方程的适用性, 应该把(6.43)改为下式:

$$\dot{\gamma} = A \frac{T}{(t+T)^2} \quad (6.45)$$

并将它换算成线性形式, 这可设 $Y = \dot{\gamma}^{-0.5}$, $X = t$, $B = (AT)^{-0.5}$ 。

第七章 蠕变理论

§7.1 线性粘弹性变形理论

状态方程 线性粘弹性变形理论是最早的流变理论之一，根据研究物体的弹性和粘性的共同表现而得。粘弹性方程首先由马克思威尔为了描述松弛现象而提出，后来克尔文和伏依特提出了描述后效现象方程。

在 М. Рейнер^[32,33], А.Р.Ржаницин^[34], А. Ю. Ишлинский 等的著作中详细地研究了线性粘弹性方程。Хоэнемзер 和 Пратер 假设这种方程的一般形式为

$$\alpha_0 + \alpha_1 \tau + \alpha_2 \dot{\tau} = \beta_1 \gamma + \beta_2 \dot{\gamma} \quad (7.1)$$

式中: $\alpha_0 = -\tau_T$ 为极限剪切应力(根据宾格姆); $\alpha_1 = 1$; $\alpha_2 = T_r = \eta/G_0$ 为松弛时间; $\beta_2 = \eta$ 为粘滞系数; $\beta_1 = G_\infty$, 其中 G_0 和 G_∞ 为剪切模量的瞬时和长期极限值。

流变状态方程使应力、变形与速度和时间联系起来(以明显或不明显形式)。方程的类型取决于所采用的假设。蠕变理论不同,假设亦不一样。

力学模型 在线性粘弹性理论中广泛采用了用模型模拟物体流变特性的方法,把流变特性看成是弹性、粘滞性的和塑性的联合作用结果(图 7.1)。

物体的弹性用弹性元件模型即弹簧来模拟。该弹簧服从虎克定律, $\tau = G\gamma$, 用符号 H 表示。物体的粘滞特性用粘壶模型来模拟。粘壶中充满气体,具有带孔的活塞。当加荷后,粘壶中活塞的下沉速度可用牛顿定律描写, $\tau = \eta\dot{\gamma}$ 。粘壶元件

用符号 N 表示。物体的塑性用摩擦元件模拟。摩擦元件服从于圣-维南定律, $\tau = \tau_s$ (其中 $\tau_s = \tau_0$, 当应力未超过 τ_0 之前, 则不产生变形), 元件用 SV 符号表示。

上述元件的串连用——标志 ($H-N$), 而并联用垂直线来标志 (如 $H|N$)。

显而易见, 上述三个元件可以有许多不同的组合。各种组合将描写物体粘弹性的各种表现。物体特性的模型概念既直观又简单, 因而获得了广泛的推广。没有一本有关流变问题的书不采用粘弹性体的力学模型。

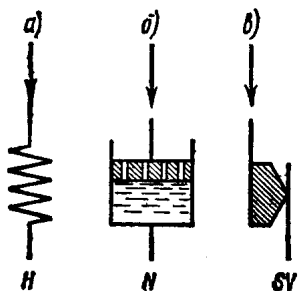


图 7.1 力学模型

(a) 虎克弹性体; (b) 牛顿粘滞体; (c) 圣-维南塑性体

与此同时, 不同材料的实验指出: 模型概念和由它得出的变形方程与这些材料的实际性状并不很好吻合, 这是很自然的, 因为不管什么模型, 无论是最简单的形式, 或者是最复杂的组合, 都不可能完全反映物体的现实特性。

如果仅仅利用模型去研究过程中的定性方面, 则考虑到这种方法的直观性, 它可能具有一定的意义。同时也是为了对流变理论发展历史有个完整的概念, 下面我们首先综述一下已有的各种模型。

克尔文-伏依特体 将弹性和粘滞元件并连便得克尔文伏依特模型, 用字母 K 表示 [图 7.2 (a)]

$$K = H|N \quad (7.2)$$

这种物体 (有时称为克尔文-伏依特体) 的流变状态方程可从模型方程中导出, 即

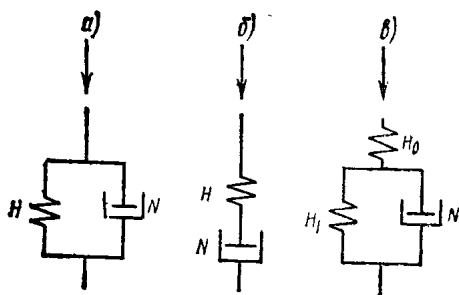


图 7.2 粘弹性体模型

(a) 克尔文-伏依特体; (b) 马克思威尔体;

(c) 综合性的粘弹性体

$$\tau = \tau^E + \tau^N \quad (7.3)$$

式中, τ^E 和 τ^N 为弹性(虎克的)和粘滞性(牛顿的)元件中的应力。

将值 $\tau^E = G_\infty \gamma$ 和 $\tau^N = \eta \dot{\gamma}$ 代入此式, 得前面研究过的(4.69)式流变方程,

$$\tau = G_\infty \gamma + \eta \dot{\gamma} \quad (7.4)$$

此式是方程(7.1)的特殊情况 (在 $\tau_r = T_r = 0$ 时)。在 τ 值恒定即 $\tau = \text{常数}$ 时, (7.4) 式积分后得

$$\gamma = C e^{-\frac{G_\infty}{\eta} t} + \frac{1}{G_\infty} \tau \quad (7.5)$$

常数 C 从初始条件中确定: 在 $t = 0$ 时, 变形 $\gamma = 0$, $C = -\tau/G_\infty$ 。于是得随时间的变形规律为

$$\gamma = \frac{\tau}{G_\infty} (1 - e^{-\frac{G_\infty}{\eta} t}) \quad (7.6)$$

即前面研究过的弹性后效方程(4.70)。

该方程描述了变形随时间的增长 [图 7.3(a)]。变形从零开始最后趋近最终稳定值 $\gamma_\infty = \tau/G_\infty$, 因此参数 G_∞ 应该看成是弹性(剪切)极限长期模量。

值 $\eta/G_\infty = T_p$ 称做后效时间或变形推迟时间。

若变形恒定 $\gamma = \text{常数}$ 时, 由方程(7.4)所得应力仍然是常数, 为 $\tau = G_\infty \gamma$ [图 7.3(a)]。因此克尔文-伏依特体可以称做具有后效特性的物体, 但不表现松弛特性。

马克思威尔体 将弹性和粘滞性元件串联后, 使得马克

思威尔体模型,用字母M表示[图 7.3(б)],

$$M = H - N \quad (7.7)$$

这种物体的流变状态方程可从模型方程导得,即

$$\gamma = \gamma^E + \gamma^N \quad (7.8)$$

式中: γ^E 和 γ^N 为弹性和粘滞元件的变形。

取 $\gamma^E = \tau/G_0$, $\dot{\gamma}^N = \tau/\eta$ 代入上式并微分后, 便得前面研究的方程(4.73),

$$\tau + T_r \dot{\tau} = \eta \dot{\gamma} \quad (7.9)$$

式中: $\tau_r = \eta/G_0$ 为松弛时间。此式为在 $\tau_r = G_\infty = 0$ 时方程(7.1)的特殊情况。

固定变形使 $\gamma = \text{常数}$, 在初始条件 $t = 0$, $\tau = \tau_0$ 时, 由方程(7.9)得出前面研究过的(4.74)松弛方程

$$\tau = \tau_0 e^{-t/T_r} \quad (7.10)$$

根据方程(7.10)可知, 应力随时间而降低, 从初始值 τ_0 降到零[图 7.3(б)]。因此, 方程中的参数 G_0 应该看作是初始值, 即相对瞬时弹性剪切模量。

在恒定应力 $\tau = \text{常数}$ 下, (7.9)式过渡到牛顿方程 $\dot{\gamma} = \tau/\eta$, 变形具有恒定速率, 但不断增长[图 7.3(б)]。因此, 马克思威尔体可以看成是有松弛特性的物体, 但不表现后效特性。

综合粘弹性体 上述马克思威尔或克尔文-伏依特模型反映的仅仅是粘弹性变形过程的一个方面——或者是后效, 或者是松弛。

Ховнемзев 和 Прагер 方程 (7.1) 是较普遍的方程形式, 同时描述了上述两个方面。用这个方程描述的物体特性可以反映马克思威尔模型和克尔文-伏依特模型的联合作用 [图 7.2(в)];

$$HP = H_0 - (H_1 | N) = H - K \quad (7.11)$$

用 G_0 和 G_1 表示虎克元件 H_0 和 H_1 的弹性模量, 而牛

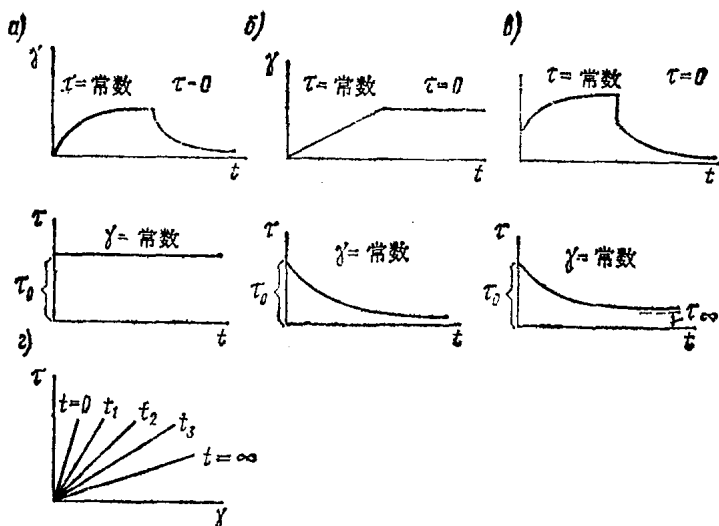


图 7.3 粘弹性体的蠕变和松弛

(a) 克尔文-伏依特体; (b) 马克思威尔体; (c) 综合性粘弹性体; (d) 随时间变化的变形模量 G

顿元件 N 的粘滞系数用 η 表示。于是，在这些元件中应力将为： $\tau_0^H = G_0 \gamma_0^H$, $\tau_1^H = G_1 \gamma_1^H$, $\tau^N = \eta \dot{\gamma}^H$ ，其中符号 H 表示虎克元件，而 N 表示牛顿元件。

该系统的方程有以下形式：

$$\tau = \tau_0^H = \tau_1^H + \tau^N; \quad \gamma = \gamma_0^H + \gamma_1^H; \quad \dot{\gamma}_1^H = \dot{\gamma}^H$$

将值 $\tau_0^H = G_0 \gamma_0^H$, $\tau_1^H = G_1 \gamma_1^H$, $\tau^N = \eta \dot{\gamma}^H$ 代入此式，经变换后，得

$$\frac{G_1 + G_0}{G_0} \tau + \frac{\eta}{G_0} \dot{\tau} = G_1 \gamma + \eta \dot{\gamma}$$

设

$$G_\infty = \frac{G_1 G_0}{G_1 + G_0}; \quad T_r = \frac{\eta}{G_0 + G_1} \quad (7.12)$$

得流变方程

$$\tau + T_r \dot{\tau} = G_\infty \gamma + G_0 T_r \dot{\gamma} \quad (7.13)$$

在 $\tau_s = 0$ 时, 上式与方程(7.1)相同。

在恒定荷载 $\tau = \text{常数}$ 时, 方程(7.13)的解为

$$\gamma = \exp\left(-\frac{G_\infty}{G_0} \frac{1}{T_r} t\right) + \frac{1}{G_\infty} \tau \quad (7.14)$$

若初始条件 $t = 0$ 时 $\gamma = \gamma_0$, 得如下形式的弹性后效方程:

$$\gamma = \frac{\tau}{G_\infty} - \tau \left(\frac{1}{G_\infty} - \frac{1}{G_0} \right) e^{-t/T_p} \quad (7.15)$$

式中 $T_p = (G_0/G_\infty)T_r$ 。

$t = 0$ 时 $\gamma_0 = \tau/G_0$, 而对于 $t = \infty$, 我们得 $\gamma_\infty = \tau/G_\infty$ 。相应于图 7.3(B), (7.15)式可以改写成

$$\gamma = \gamma_\infty - (\gamma_\infty - \gamma_0) e^{-t/T_p} \quad (7.16)$$

由此清楚显示出, 初始变形模量 G_0 和最终变形模量 G_∞ 的意义: 首先确定了应力和瞬时变形 γ_0 之间的关系, 其次确定了应力和最终的稳定变形 γ_∞ 之间的关系[图 7.3(r)]。

对于卸载 $\tau = 0$ 的情况, 方程(7.13)得出以下解:

$$\gamma = \left[\gamma_0 - \frac{\tau_0}{G_0} \right] \exp\left(-\frac{t-t_0}{T_p}\right) \quad (7.17)$$

式中: t_0 为卸载时刻, 而 τ_0 和 γ_0 为 t_0 时刻的应力和变形。

若固定变形使 $\gamma = \text{常数}$ 时, 方程(7.13)描述的应力松弛现象[图 7.3(B)]变成以下形式

$$\tau = G_\infty \gamma + (G_0 - G_\infty) \gamma e^{-t/T_r} = \tau_\infty - (\tau_\infty - \tau_0) e^{-t/T_r} \quad (7.18)$$

式中: τ_0 为初始应力值($t = 0$ 时), 而 τ_∞ 为最终应力($t = \infty$ 时)。

因此, 综合性方程(7.13)既描述了弹性后效方程, 又描写了松弛过程, 与(7.4)式的区别在于(7.13)方程考虑了瞬时变形, 而和(7.9)方程的区别在于应力松弛不是达到零, 而是达

到某个最终值。

宾格姆和什维多夫体 $\Pi p a n d T T$ 弹塑性体[见图 4.1(б)]是用圣-维南元件和虎克弹性元件的串联模拟的。这个模型表明,在应力 $\tau < \tau_r$ 时,为弹性变形 $\gamma = \tau/G$,而在 $\tau = \tau_r$ 时产生无限制的变形 $\gamma \rightarrow \infty$ 。

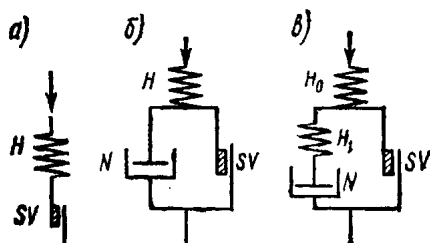


图 7.4 弹塑性和塑粘性体模型

(a) 普兰德尔体; (б) 宾格姆体; (в) 什维多夫体

宾格姆塑粘体模型由弹性元件 H 、粘滞元件 N 和圣-维南元件 SV 组成[图 7.4 (б)];

$$B = H - (N | SV)$$

(7.19)

宾格姆体变形规

律由条件 $\tau = \tau^B + \tau_r$

得出,即

$$\text{当 } \tau < \tau_r \quad \tau = G\gamma$$

$$\text{当 } \tau \geq \tau_r \quad \tau - \tau_r = \eta_{\text{нд}} \dot{\gamma} \quad (7.20)$$

式中, G 为虎克元件弹性模量; η 为牛顿元件粘滞系数; τ_r 为圣-维南元件极限抗剪强度。此式与前面研究过的 (4.68) 式相同。

另一个塑粘体模型通过两个弹性元件 H_0 和 H_1 与粘滞元件 N 和圣-维南元件 SV 的联结而成[图 7.4(в)]。这个物体称做什维多夫体,

$$SW = H_0 - [(H_1 - N) | SV] = H_0 - (M | SV) \quad (7.21)$$

什维多夫体变形方程与前面分析过的公式 (4.76) 相同,

$$\dot{\gamma} = \frac{\tau - \tau_r}{\eta} + \frac{\dot{\tau}}{G} \quad (7.22)$$

组合模型 除上述外,还有一系列模型是用弹性、粘滞性

和圣-维南体的各种组合而组成。譬如 Пойтинг-Томпсон 模型 PT 是虎克和马克思威尔元件的并联: $PT = H|M$, Лесернич 模型 L 是牛顿和克尔文元件的串联: $L = N-K$, Джеффрис 模型 J 是牛顿和马克思威尔元件并联 $J = N|M$, Бюргерс 模型 Bu 是马克思威尔和克尔文模型串联: $Bu = M-K$, 其中 Джеффрис 模型方程形式为

$$\tau + \tau_{r(1)} \dot{\tau} = \eta(\dot{\gamma} + T_{r(2)} \dot{\gamma}) \quad (7.23)$$

在 $\tau = \text{常数}$ 时得

$$\gamma = \gamma_0 + A[1 - e^{-t/T_{r(1)}}] + \frac{\tau}{\eta} t \quad (7.24)$$

这个模型是为描写地壳性状而提出的, 此时取岩石的松弛时间 $T_r = 10^8$ 秒, 而粘度 $\eta \approx 5 \times 10^{20}$ 泊。

多单元模型 由于实际物体的特性和模型描述之间有相当大的差别, 因此一些作者开始采用大量弹性和粘滞元件组成较复杂的模型。这些元件有不同的弹性指标 G 和粘滞指标 η , 元件的综合表现确定了物体的宏观性状。譬如用克尔文模型串联或马克思威尔模型并联等等。有些将在第八章描述土的固结过程时研究。

一般的情况下, 具有大量(但是有限的)元件的(在 $\alpha_0 = 0$ 时)模型的微分方程(7.1)形式为

$$\begin{aligned} & \alpha_1 \tau + \alpha_2 \frac{d\tau}{dt} + \alpha_3 \frac{d^2 \tau}{dt^2} + \dots + \alpha_{n+1} \frac{d^n \tau}{dt^n} \\ & = \beta_1 \gamma + \beta_2 \frac{d\gamma}{dt} + \beta_3 \frac{d^2 \gamma}{dt^2} + \dots + \beta_{n+1} \frac{d^n \gamma}{dt^n} \end{aligned} \quad (7.25)$$

显而易见, 若 $\alpha_s = \dots = \alpha_{n+1} = \beta_s = \dots = \beta_{n+1} = 0$ 时, 这个方程过渡到(7.13)式。

变形方程的积分形式 我们进一步研究变形方程(7.13)。当 $\tau = \text{常数}$ 或 $\gamma = \text{常数}$ 时, 这个方程的解前面已研

究过。现在我们将指出按任意规律随时间变化的应力 $\tau(t)$ 和变形 $\gamma(t)$ 下的一般解。

在这种情况下,微分方程(7.13)对变形的解为

$$\gamma = \gamma_0 e^{-\frac{\beta_1}{\theta} t} + \frac{\alpha_1}{\alpha_2} \int_0^t \left[\tau(\nu) + \frac{\alpha_2}{\alpha_1} \dot{\tau}(\nu) \right] e^{-\frac{\beta_1}{\alpha_1}(t-\nu)} d\nu \quad (7.26)$$

按分部积分得

$$\gamma = \frac{1}{G_0} \left[\tau(t) + \int_0^t \tau(\nu) K(t-\nu) d\nu \right] \quad (7.27)$$

式中: $K(t-\nu) = \frac{G_0 - G_\infty}{G_\infty T_p} e^{-\frac{(t-\nu)}{T_p}}$ 是积分关系式(7.27)的核, $G_\infty = \beta_1/\alpha_1$, $G_0 = \beta_2/\alpha_2$, $T_p = \beta_2/\beta_1 = T_r G_0/G_\infty$, $T_r = \alpha_2/\alpha_1$ 。

方程(7.13)对应力的解为

$$\tau = G_0 \left[\gamma(t) - \int_0^t \gamma(\nu) R(t-\nu) d\nu \right] \quad (7.28)$$

式中 $R(t-\nu) = \frac{G_0 - G_\infty}{G_0^2 T_r} e^{-\frac{(t-\nu)}{T_r}}$ 为积分关系式(7.28)的核。

现在我们若建立由有限数目 n 个元件组成的综合性模型,其中每个元件均有自己的 G_i 和 η_i , 于是 K 和 R 可用上述指数关系的总和得出。若单元数量无限多,则以积分代替总和。

§7.2 土的力学模型

土的固结模型 土力学中借助于力学模型反映土的变形过程曾做过很多尝试。

第一个模型就是描述饱和土固结过程的太沙基-格尔谢

万诺夫 (Герсегов) 经典模型。传统的型式是这个模型充满粘滞液体的圆柱体, 柱体内有与弹性弹簧连结的多孔活塞[图 7.5(a)]。

圆柱体中的液体模拟孔隙水, 活塞中的小孔模拟土中毛细管, 而弹簧模拟土骨架。假设荷载 p 首先由水来承担, 随着活塞下沉, 弹簧开始承受压力, 圆柱体中的液体(孔隙压力 u 和弹簧(有效压力)之间压力重新分配。当荷载完全传递到弹簧上 $\sigma = p$ 时, 弹簧停止压缩, 则固结过程结束。因为活塞和弹簧是并联, 所以此模型与图 7.2(a) 的克尔文-伏依特模型相同。

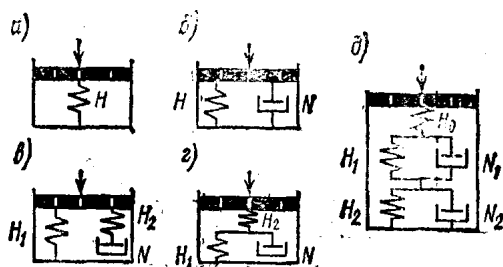


图 7.5 反映土固结的力学模型

(a) 太沙基-格罗谢万诺夫模型; (б) Тейлор 模型; (в) 陈宗基模型;
(г) Гибсон-Ло 模型; (д) Ло 模型

在太沙基模型之后, 考虑次固结问题的有 Д. Тейлор 理论。该理论认为土的固结可于有液体的圆柱体中放置一个克尔文模型来模拟[图 7.5(б)]。因为这里克尔文模型反映土骨架的性状, 使骨架具有粘弹特性, 也就是次固结的性能。

П. Анагности 使这个模型稍复杂化, 加了一个弹性元件, 因此, 得出两个模型: 克尔文模型, 描述变形张量的球量部分; 马克斯威尔模型, 描写张量的偏量部分。

陈宗基最早引用流变模型描述土的性状。他在盛液体的

圆柱体中放置一个 Пойнтинг-Томпсон 模型, 如图 7.5(в)所示。Р. Гибсон 和 К. Ло 的模型 [图 7.5(г)] 用 Ховнемзер-Прагер 模型来反映土的骨架, 这种模型符合 В. А. Флорин 的固结理论。

我们用上述模型作例子来研究土的主固结和次固结。最初有效应力传递到弹性元件 H_2 和粘滞元件 N 上。随着活塞的下沉, 孔隙水和土骨架之间压力重新分布, 有效应力越来越增加, 弹簧 H_2 压缩的同时开始压缩弹簧 H_1 。

当有效应力达到总应力值 $\sigma' = p$ 时, 弹簧 H_2 压缩完了, 主固结亦相应结束。下一过程将在弹性元件 H_1 和粘滞元件 N 承受总应力 p 条件下产生。这个过程就是土的次固结。

随后的 К. Ло 模型稍复杂些, 即加上了一个克尔文元件, 通过圣-维南元件与上述模型串联, 其中圣-维南元件反映了土的结构强度。

有些作者为了更好地反映土的固结过程, 企图利用多套模型。譬如 Р. Шиффман 提出由几个(两个或三个)克尔文元件串联组成的模型[图 7.5(д)]。

因此, 用以反映饱和土固结过程的所有力学模型, 均根据孔隙水和土骨架之间压力重新分布的概念而得, 都采用盛液体的圆筒模拟孔隙水, 用弹性和粘性元件的某种组合模拟土的骨架。正是由于包含了粘滞元件, 才能反映次固结过程中土骨架的粘滞强度。

弹性和粘滞元件的不同组合并非原则所在, 它仅仅能反映某种过程的特点。如果从上述所有模型中拿走圆筒, 则模型便能描述非饱和土的固结过程。荷载从最初开始就由土骨架承担。

模拟剪切蠕变的模型 为了反映土的剪切蠕变, 应该采用既能描述衰减变形、又能描述非衰减变形的模型。

这种模型是由本书的作者^[3]提出的,通过 Хоэнмэзер-Прагер 模型和宾格姆模型串联获得的[图 7.6(a)] 流变方程可通过变形叠加而得,即 $\gamma^{np} + \gamma^b$, 其中 γ^{np} 是 Хоэнмэзер-Прагер 模型的变形; γ^b 是宾格姆模型的变形。

在恒定荷载 $\tau = \text{常数}$ 时, γ^{np} 按(7.15)式确定,而 γ^b 按(7.20)式确定。于是,在应力 $\tau < \tau_r$ 时将有

$$\gamma = \frac{\tau}{G_{\infty}} - \tau \left(\frac{1}{G_{\infty}} - \frac{1}{G_0} \right) e^{-t/T_0} \quad (7.29)$$

而在应力 $\tau \geq \tau_r$ 时,有

$$\gamma = \frac{\tau}{G_{\infty}} - \tau \left(\frac{1}{G_{\infty}} - \frac{1}{G_0} \right) e^{-t/T_0} + \frac{\tau - \tau_r}{\eta_{пл}} t \quad (7.30)$$

这里, G_0 和 G_{∞} 为初始的和最终的剪切模量, T_0 为后效时间(衰减变形); $\eta_{пл}$ 为塑性粘滞系数(宾格姆)。

因此,在应力 $\tau < \tau_r$ 时描述了衰减变形,而在 $\tau \geq \tau_r$ 时模型描述了包括弹性后效和粘塑性流动在内的非衰减变形。卸载时,瞬时变形和弹性后效变形恢复,而塑-粘流动变形则是不可逆的。

如果对图 7.6(a) 的模型还补充一个圣-维南元件,则得 М. Н. Гольдштейн 提出的模型 [图 7.6(b)]。他假设土中存在两个极限应力:比例极限 SV_1 , 应力小于此值,仅仅是弹性变形;流动极限 SV_2 , 应力超过后即引起塑粘性流动。

如果在模型中只有一个粘滞元件,则可得什维托夫的模型,如图 7.6(b) 所示。И. Кисел 曾建议把该模型用于土^[63]。该模型反映了当 $\tau < \tau_1$ 时的弹性后效和 $\tau \geq \tau_r$ 时的马克思威尔流动。为了描述非饱和土的固结, Дж. Фолькве 提出了相同的模型^[48],就是用这个模型在圣-维南元件之后再补充一个弹簧,Фолькве 用它模拟超压密土的固结过程。

最后,可以用一套模型组合成土的模型。Д. Феллер 和

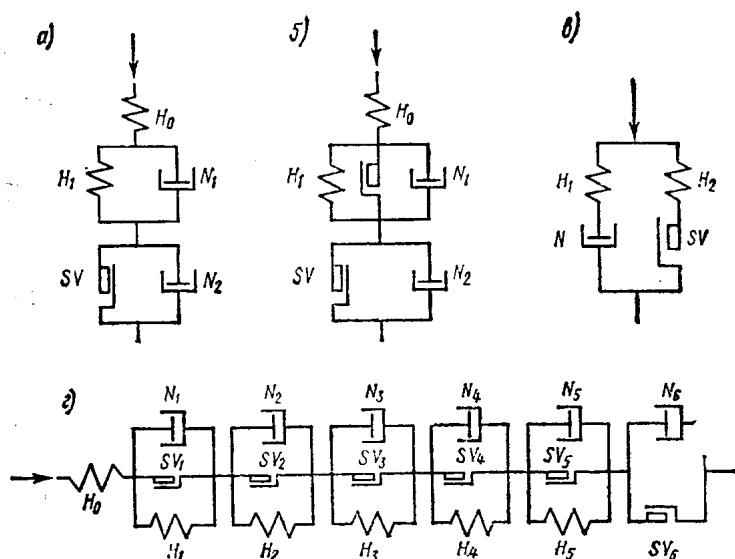


图 7.6 模拟剪切蠕变过程的力学模型

(а) Вязов 模型; (б) Гольдштейн 模型; (в) Киселев-Фолькунг 模型;
(г) Феддер и Бредз 模型

X. Бредз 的这种模型如图 7.6(г)所示。

具有可变粘度的土的力学模型 在所有上述的模型中用牛顿元件 N 反映的粘度均为常数。但是，还有考虑粘度随荷载而变的模型。这种模型 [图 7.7(a)] 由 С. Мурояма 和 Т. Щпбота 提出 [《土力学和基础工程选集》(СБ. Механика грунтов и фундаментостроение, Стройиздат, 1966)]。他们利用了 Эйринг 变形速度的原始物理理论概念 (以后将研究) 认为：土中结合水的粘度可以用以下非线性关系来表示：

$$\eta = \frac{\tau_n}{A(\tau - \tau_r) \operatorname{sh}\left(\frac{B\tau_n}{\tau - \tau_r}\right)} \quad (7.31)$$

牛顿元件 $N(t)$ 具有可变粘度 η 。

模型方程是从条件 $\gamma = \gamma_1 + \gamma_2$ 和 $\tau = \tau_1 = \tau_2$ (其中角码符号 1 表示弹性元件 H_1 , 而符号 2 表示弹性元件 H_2 和与它连接的一个非线性的粘滞元件 $N(\tau)$) 而得。当变形为 $\gamma \leq \gamma_{np} = \gamma_0 + (\tau - \tau_r)(2B - 1)/2BG_2$ 时 (其中 $\gamma_0 = \tau/G$, 则变形随时间按以下对数规律发展:

$$\gamma = \frac{\tau}{G_1} + \frac{\tau - \tau_r}{G_2} + \frac{\tau - \tau_r}{2G_2} \lg\left(\frac{AB}{2} G_2 t\right) \quad (7.32)$$

如果变形为 $\gamma \geq \gamma_{np}$, 则变形随时间按较复杂的规律发展, 此时在 $t \rightarrow \infty$ 时, 变形达最终值

$$\gamma_{\infty} = \frac{\tau}{G_1} + \frac{\tau - \tau_r}{G_2} \quad (7.32')$$

显而易见, Мурояма 模型与传统模型不同, 是对数的而不是指数的变形规律, 相应的蠕变曲线如图 7.7(б) 所示。

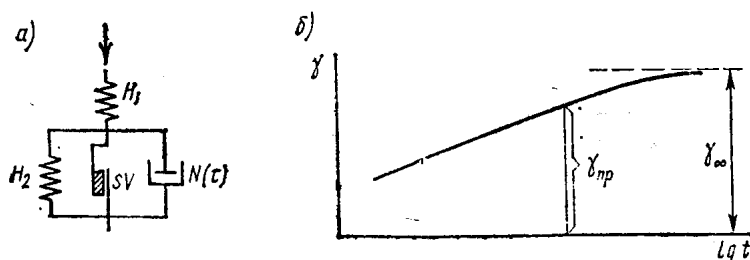


图 7.7 考虑到土的可变粘滞度的 Мурояма 和 Шибута 模型

(а) 模型; (б) 蠕变曲线

还有一种模型其弹性元件服从于虎克定律, 而粘滞元件按 Эйринг 理论 (是非线性的), 这种模型曾由 Христинсон, Абдель Хади 等人提出, 这种模型与 Мурохма 模型不同, 弹性和粘滞元件具有另一种组合形式。

А. Я. Будин 曾尝试建立反映土变形时结构变化过程的模型[《薄的挡土墙》(Тонкие подпорные стенки, 1974)], 他

建议用弹性元件H与粘滞元件N和某些非线性变形的结构元件S串联(图7.8)。结构元件具有这种特性:能反映变形过程中土颗粒方向的变化,从而相应地改变变形速度。颗粒方向变化用结构元件歪斜装置来模拟。粘滞元件服从牛顿定律 $\tau_k = \eta \dot{\gamma}_k$ 。结构元件的变形用以下非线性关系式来描述:

$$\gamma_s = \gamma^* \text{th}(\tau_s t / \eta_s)$$

式中: $\gamma^* = \gamma^p / \sin \nu_s$, γ^p 为相当于结构完全重新分布时的剪应

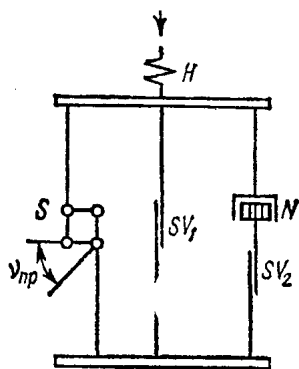


图7.8 考虑到土的结构变化的Bykhov模型

变; ν_s 为结构单元S歪斜的极限角。模型中还包括两个圣-维南(更精确地说是库仑的)元件 SV_1 和 SV_2 ,其流动极限为 $\tau_{T(1)}$ 和 $\tau_{T(2)}$ 。

模型方程从条件 $\gamma = \gamma_s + \gamma^N$ 和 $\tau = \tau_s = \tau^N$ 推导而得。在荷载 $\tau < \tau_{T(1)}$ 时通常没有蠕变;在 $\tau > \tau_{T(1)}$ 时,发生与土粒重新定向有关的衰减蠕变,即

$$\gamma = \gamma^* \text{tg} \left\{ [(\tau - \tau_{T(1)})t] \frac{1}{\eta_s} \right\} \quad (7.32'')$$

此式描述的衰减蠕变,在颗粒重新定向完成后($\nu = \nu_{np}$)即停止,进一步的变形可能是稳定流动

$$\tau = \tau_{T(2)} + \tau_{T(1)} + \eta \dot{\gamma} \quad (7.33)$$

发生条件是 $\tau_{T(1)} < \tau < [\tau_{T(1)} + \tau_{T(2)}]$ 。

最后我们再一次强调,力学模型可以给出的公式仅仅是定性反映土中实际的流变过程。一般地说,模型在定量上不可能与实验数据符合,其原因之一是:在模型的基础上推导出的大多数方程描述的蠕变曲线是来自最原始微分方程(7.13)

式的指数形式。

§7.3 遗传蠕变理论

线性-遗传蠕变 在上一节里曾指出,微分变形方程(7.1)可以用指数函数或这些函数总和形式的积分关系式(7.27)和(7.28)代替,积分方程的核为 $K(t-\nu)$ 和 $R(t-\nu)$ 。前述的(指数的)变形方程应用范围有限,积分方程则不仅可以从更广泛的途径获得,并且其核 $K(t-\nu)$ 和 $R(t-\nu)$ 可有相应于具体材料试验数据的任意形式。

这种变形定律称作 Бальцман-Вольтерра 遗传蠕变定律。叠加(相加)原则是推导此定律的基础。叠加原则认为:在过去某时刻 ν 加上的荷载到任一时刻 t 引起的变形等于每个互不相干的荷载到时刻 t 引起变形的总和。换句话说,在某时刻的变形不仅与这个时刻的应力值有关,而且与变形的历史有关,仿佛是继承了过去作用的应力的影响。由此产生了这种理论的名称(遗传)。

设在时刻 ν 对物体施加荷载 $\tau(\nu)$,当作用时间不长为 $\Delta\nu$,则引起变形 $\gamma(\nu)$ 。任意时刻 $t > \nu$ 时的变形 $\gamma(t)$ 将与应力 $\tau(\nu)$,作用的持续时间 $\Delta\nu$ 和与物体特性及荷载持续($t-\nu$)有关的函数 $K(t-\nu)$ 成比例。若在上述时刻 t 有个随时间变化的应力 $\tau(t)$,该应力引起瞬时变形 $\gamma = \tau(t)/G_0$ (G_0 为瞬时弹性模量),则在时刻 $t > \nu$ 总变形为

$$\gamma = \frac{\tau(t)}{G_0} + \frac{1}{G_0} \tau(\nu) K(t-\nu) \Delta\nu$$

如果物体在不同的时刻 ν_j 承受不同的应力 $\tau(\nu_j)$,各应力作用持续时间不同为 $\Delta\nu_j$,则根据叠加原理在时刻 t 时总变形为每个应力 $\tau(\nu_j)$ 引起的变形总和。在荷载不断增加时,

总和用积分求得, 这样我们获得类似(7.27)式的蠕变方程

$$\gamma = \frac{1}{G_0} \left[\tau(t) + \int_0^t K(t-\nu) \tau(\nu) d\nu \right] \quad (7.34)$$

方程右边的第一项反映随时间变化的应力 $\tau(t)$ 在时刻 t 产生的瞬时变形 γ_0 , 而在第二项为随时间变化的应力 $\tau(\nu)$ 产生的随时间发展的变形。

对应力解积分方程(7.34), 得类似于(7.28)的松弛方程

$$\tau = G_0 \left[\gamma(t) - \int_0^t R(t-\nu) \gamma(\nu) d\nu \right] \quad (7.35)$$

方程右边第一项反映了在时刻 t 时的初始应力, 它是随时间变化的变形 $\gamma(t)$ 引起的, 而第二项是在变化的变形 $\gamma(\nu)$ 下应力随时间减少。

(7.34) 和 (7.35) 式是第二类 Вольтерра 积分方程。(7.35) 式是方程 (7.34) 对于 τ 的解。相反, (7.34) 式是 (7.35) 式对于 γ 的解。

积分方程的核 $K(t-\nu)$ 和 $R(t-\nu)$ 是两个变量 t 和 ν 的函数。此时函数 $R(t-\nu)$ ——松弛核是 $K(t-\nu)$ 函数的逆解核。相反, 函数 $K(t-\nu)$ ——蠕变核是 $R(t-\nu)$ 的逆解。因此, 确定两函数之一就够了。 K 和 R 因次为 1/小时。

在(7.34)和(7.35)式中积分下限的零值对应于物体开始加载的时刻, 该时刻物体中不存在应力和变形。如果在施加荷载时, 物体处于某个应力-应变状态(在岩体中通常一般地存在这种状态), 则(7.34)和(7.35)式中积分的下限应该取为 ∞ 。

在恒定荷载 $\tau = \text{常数}$ 时, 方程(7.34)为

$$\gamma = \frac{\tau}{G_0} \left[1 + \int_0^t K(t) dt \right] \quad (7.36)$$

而在恒定变形 $\gamma = \text{常数}$ 时方程(7.35)为

$$\tau = G_0 \gamma \left[1 - \int_0^t R(t) dt \right] \quad (7.37)$$

积分方程的核 (7.36) 和 (7.37) 式微分后, 我们得

$$-\frac{1}{G_0} K(t) = \bar{K}(t) = \frac{1}{\tau} \frac{d\gamma}{dt}; \quad G_0 R(t) = \bar{R}(t) = -\frac{1}{\gamma} \frac{d\tau}{dt} \quad (7.38)$$

因此, 核 $\bar{K}(t)$ 是个函数, 表征在单位应力 $\tau = 1$ 时, 变形随时间的变化。而核 $\bar{R}$ 表征为保持固定变形 $\gamma = 1$ 时应力随时间的变化。

由此得出, 在实验数据基础上确定函数 $\bar{K}(t)$ 和 $\bar{R}(t)$ 的简单方法: 函数 $\bar{K}(t)$ 表征在单位荷载下蠕变速度随时间的变化, 而函数 $\bar{R}(t)$ 为在单位变形下松弛速度随时间的变化。

函数 $K(t)$ 和 $R(t)$ 有以下特性: 在衰减蠕变时 $K_{(\infty)} = R_{(\infty)} = 0$, $K_{(0)} = R_{(0)} = \infty$, 相应地方程 (7.36) 和 (7.37) 在 $t = \infty$ 时积分有稳定值。譬如从 (7.36) 可知, 在 $t = \infty$ 下我们得

$$\int_0^{\infty} K(t) dt = (G_0 - G_{\infty}) / G_{\infty}$$

式中, $G_{\infty} = \tau / \gamma_{\infty}$ 是最终变形模量。

在 $t \rightarrow \infty$ 过渡到恒速流动的非衰减蠕变时, $K_{(\infty)} =$ 常数和 $\int_0^{\infty} K(t) dt = \infty$ 。

积分方程是通用的, 在挑选相应的函数 $K(t)$ 和 $R(t)$ 后可以获得前述的所有粘弹性变形定律的公式。

非线性遗传蠕变 上面我们研究了应力和变形之间线性关系的遗传蠕变方程。Ю. Н. Работнов 提出了非线性遗传蠕变理论, 这种理论考虑了 τ 和 γ 之间的非线性关系。为此, 在积分关系式 (7.14) 和 (7.15) 中确定 τ 和 γ 之间关系的不是变形和应力本身, 而是变形和应力的函数 $\varphi(\gamma)$ 或 $f(\tau)$ 。 τ 和 γ 之间的关系所依赖的等时曲线的特征可能有三种形式 (见前

面图 5.6), М. И. Розовский 指出如下 [见《技术物理杂志》(Журнал технической физики, Вып 2, 1951, Вып 13, 1955)]。

(1) 若不同时刻的等时曲线 τ - γ 彼此不相似, 则每一个曲线均用各自的定律 $\varphi_i(\gamma)$ 来描述。对这种情况, 积分关系式为

$$\begin{aligned}\gamma &= f_0[\tau(t)] + \int_0^t Q(\tau, t-\nu) d\nu, \\ \tau &= \varphi_0[\gamma(t)] - \int_0^t R(\gamma, t-\nu) d\nu\end{aligned}\quad (7.39)$$

式中 $f_0(\tau) = \gamma_0$ 和 $\varphi_0(\gamma) = \tau_0$ 是初始变形和应力; $Q(\tau, t-\nu)$ 和 $R(\gamma, t-\nu)$ 为积分方程的核, 既是时间 $t-\nu$ 的函数, 又是应力 τ 或变形 γ 的函数。

(2) 除初始时刻外, 所有等时曲线 τ - γ 均相似。相应地, 函数 $\varphi(\gamma)$ 和 $f(\tau)$ 有两个值: 在 $t=0$ 时的 $\varphi_0(\gamma)$ 和 $f(\tau)$, 在 $t>0$ 时的 $Q(\gamma)$ 和 $f(\tau)$ 。

积分关系形式如下:

$$\begin{aligned}\gamma &= f[\tau(t)] + \int_0^t Q(t-\nu) f[\tau(\nu)] d\nu, \\ \tau &= \varphi_0[\gamma(t)] - \int_0^t R(t-\nu) \varphi[\gamma(\nu)] d\nu\end{aligned}\quad (7.40)$$

(3) 任意时间(包括初始的)的等时曲线, 在 $0 \leq t \leq \infty$ 时均是相似的, 用一个函数 $\varphi(\gamma)$ 和 $f(\tau)$ 来描述。根据 Ю. Н. Работнов 松弛方程形式为

$$\tau = \varphi[\gamma(t)] - \int_0^t R(t-\nu) \varphi[\gamma(\nu)] d\nu\quad (7.41)$$

而蠕变方程为

$$\varphi(\gamma) = \tau(t) + \int_0^t K(t-\tau) \tau(\nu) d\nu\quad (7.42)$$

或在蠕变曲线相似时为

$$\gamma = f[\tau(t)] + \int_0^t Q(t-\nu)[\tau(\nu)]d\nu \quad (7.43)$$

在 τ 和 γ 为常数时这些公式有以下形式:

$$\varphi(\gamma) = \tau \left[1 + \int_0^t K(t)dt \right], \gamma = f(\tau) \left[1 + \int_0^t Q(t)dt \right] \quad (7.44)$$

$$\tau = \varphi(\gamma) \left[1 - \int_0^t R(t)dt \right] \quad (7.45)$$

(7.44) 式可以写成 $\gamma = \gamma_0 \bar{Q}(t)$ 的形式, 其中 $\bar{Q} = 1 + \int_0^t Q(t)d\tau$ 。因而, 蠕变课题解(无论是线性的或非线性的)可以是(在某种限制下)线性或非线性弹性理论解的形式, 可看作是相对瞬时状态下的解, 而时间因素可考虑为变形与时间函数 $\bar{\varphi}(t)$ 的乘积。

(7.41)~(7.45)式中积分方程的核 $R(t)$ 和 $K(t)$ 是相互逆解的, 即

$$K(t) = \frac{1}{\tau} \frac{d}{dt} \varphi(\gamma), \quad R(t) = -\frac{1}{\varphi(\gamma)} \frac{d\tau}{dt} \quad (7.46)$$

核 $Q(t)$ 不是 $R(t)$ 的逆解, 其公式为

$$Q(t) = \frac{1}{f(\tau)} \frac{d\gamma}{dt} = K(t) \frac{\tau}{f(\tau)} \frac{1}{\varphi'(\gamma)} \quad (7.47)$$

譬如, 函数 $\varphi(\gamma) = A_0 \gamma^m$ 和 $f(\tau) = (\tau/A_0)^{1/m}$ 的幂次形式的核为

$$K(t) = \frac{A_0 m \gamma^{m-1}}{\tau} \frac{d\gamma}{dt}, \quad Q(t) = \left(\frac{A_0}{\tau} \right)^{1/m},$$

$$R(t) = -\frac{1}{A_0 \gamma^m} \frac{d\tau}{dt}$$

虽然函数 $K(t)$ 的形式多少比函数 $Q(t)$ 复杂, 但利用 (7.42) 式有时更合适。

我们指出, 可以用函数 $\bar{K}, \bar{R}, \bar{Q}$ 代替函数 K, R, Q , 其值在 τ 和 γ 之间为幂次关系时, 为

$$\bar{K}(t) = \frac{K(t)}{A_0} = \frac{m\gamma^{m-1}}{\tau} \frac{d\gamma}{dt},$$

$$\bar{R}(t) = A_0 R(t) = -\frac{1}{\gamma^m} \frac{d\tau}{dt}$$

$$\bar{Q}(t) = \frac{Q(t)}{A_0^{1/m}} = \left(\frac{1}{\tau}\right)^m \frac{d\gamma}{dt}$$

应用(7.41)~(7.43)形式的蠕变方程大大地简化了课题解。因此,在能以很大近似性使等时曲线或蠕变曲线相似的时候,均应该利用这些方程。

核 $K(t, \nu)$ 和 $R(t, \nu)$ 之间的关系 我们利用参考文献 [34] 中列出的变换方法来表明核 $K(t, \nu)$ 和 $R(t, \nu)$ 之间的关系。将(7.35)式代入(7.34)式,得以下积分方程:

$$K(t) - R(t) = \int_0^t R(\nu) K(t-\nu) d\nu \quad (7.48)$$

并且还有

$$\int_0^t R(\nu) K(t-\nu) d\nu = \int_0^t R(t-\nu) K(\nu) d\nu$$

为了解方程(7.48),应用拉普拉斯变换,

$$K^*(\lambda) = \int_0^\infty K(\rho) e^{-\lambda\rho} d\rho; R^*(\lambda) = \int_0^\infty R(\rho) e^{-\lambda\rho} d\rho \quad (7.49)$$

式中: $\rho = t - \nu$

$K^*(\lambda)$ 和 $R^*(\lambda)$ 称做函数 $K(\rho)$ 和 $R(\rho)$ 的映象反映,而函数 $K(\rho)$ 和 $R(\rho)$ 本身为 $K^*(\lambda)$ 和 $R^*(\lambda)$ 图形的原象,并且这些函数可用逆变换求得

$$f(\rho) = \frac{2}{2\pi i} \int_{\delta-i\infty}^{\delta+i\infty} f^*(\lambda) e^{\lambda t} d\lambda \quad (7.50)$$

考虑到(7.49)式,等式(7.48)可以写成下式:

$$K^*(\lambda) - R^*(\lambda) = R^*(\lambda) K^*(\lambda)$$

由此

$$R^*(\lambda) = \frac{K^*(\lambda)}{1 + K^*(\lambda)} \quad (7.51)$$

因而,为了按核 $K(t, \nu)$ 的已知值求核 $R(t, \nu)$ (或相反), 必须根据(7.49)式确定映象 $K^*(\lambda)$, 然后按(7.51)式算出映象 $R^*(\lambda)$, 并进一步按(7.50)式求原象 $R(\rho)$ 。

譬如,如果核 $K(\rho)$ 的映象为

$$K^*(\lambda) = \frac{M\Gamma(\alpha)}{(T\lambda)^\alpha} \quad \text{或} \quad K^*(\lambda) = \frac{\alpha}{\lambda + \beta}$$

式中: $\Gamma(\alpha)$ 为自变数 α 的伽玛函数, 原象相应地为

$$K(t - \nu) = \frac{M}{T} \left(\frac{t - \nu}{T} \right)^{\alpha-1} \quad \text{或} \quad K(t - \nu) = \alpha e^{-\beta(t-\nu)}$$

§7.4 遗传蠕变积分方程的核

因为核的形式 $K(t, \nu)$ 是在实验资料的基础上确定的, 显然, 这个核可以利用第五章中研究过的蠕变函数。所有这些函数可以概括为两个混合核之一的形式。

混合的幂核 由作者提出的这种形式的核符合时间函数(5.22)式

$$K(t - \nu) = \left[\frac{T_2}{T_1 + (t - \nu)} \right]^n \quad (7.52)$$

根据幂指数 n 的变化, (7.52)式将得出下面几种特殊情况:

积分方程的幂核 在 $n = 1 - \alpha$ 时, $\alpha < 1$; 在 $T_1 = 0$, $T_2 = (M|T^\alpha)^{\frac{1}{1-\alpha}}$ 时, (7.52)式取 Дюффинг-Абел 幂核形式:

$$K(t - \nu) = \frac{M}{T} \left(\frac{t - \nu}{T} \right)^{\alpha-1} \quad (7.53)$$

如果这个核以(7.42)式形式表示, 取 $\varphi(\gamma) = A_0 \gamma^m$, 则得

$$\gamma^m = -\frac{1}{A_0} \left[\tau(t) + \frac{M}{T^\alpha} \int_0^t \frac{\tau(\nu) d\nu}{(t-\nu)^{1-\alpha}} \right] \quad (7.54)$$

在 $\tau = \text{常数}$ 和 $M = \alpha\delta$ 时, 则(7.54)式过渡到(5.16)式。

核(7.53)式的逆解式为

$$R(t-\nu) = -\frac{1}{t-\nu} \sum_{j=1}^{\infty} (-1)^{j+1} \frac{[M\Gamma(\alpha)]^j}{\Gamma(j\alpha)} \left(\frac{t-\nu}{T} \right)^{j\alpha} \quad (7.55)$$

式中 $\Gamma(\alpha)$ 为伽玛函数。

正如 М. И. Рововский 提出的, 此式可近似取为

$$\int_0^t R(t-\nu) d\nu \simeq 1 - \exp \left[-\frac{t^\alpha M}{T^\alpha} \Gamma(\alpha) \right] \quad (7.56)$$

双曲线核 $n=1, T_1=T, T_2=\delta$, (7.52)式过渡到 Бoльц-ман 双曲线核:

$$K(t-\nu) = \delta [T + (t-\nu)]^{-1} \quad (7.57)$$

将这个核代入(7.42)式, 取 $\varphi(\gamma) = A_0 \gamma^m$ 得

$$\gamma^m = -\frac{1}{A_0} \left[\tau(t) + \delta \int_0^t \frac{\tau(\nu) d\nu}{T + (t-\nu)} \right] \quad (7.58)$$

在 $\tau = \text{常数}$ 时从此式即得出(5.19)式。

分数-线性核 在 $n=2, T_1=T, T_2=[T(\delta-1)]^{1/2}$ 时, (7.52)式变成分数-线性核形式(Ю. К. Заречный 提出的)

$$K(t-\nu) = \frac{T(\delta-1)}{[T + (t-\nu)]^2} \quad (7.59)$$

如果这个核代入(7.42)式, 取函数 $\varphi(\gamma)$ 为分数-线性关系式(4.37)的形式, 则我们得

$$\frac{G_0 \tau_s}{\tau_s + G_0 \gamma} \gamma = \tau(t) + T(\delta-1) \int_0^t \frac{\tau(\nu) d\nu}{[T + (t-\nu)]^2} \quad (7.60)$$

在 $\tau = \text{常数}$ 时, 相对于 γ 解出(7.60)式, 则过渡到(5.22)。

显而易见, 核(7.53)和(7.57)式反映了非衰减蠕变的过

程(更精确地说,反映了虽然速率不断减小,但变形是无限增长的过程),而核(7.59)式反映了衰减稳定蠕变的过程。如果在(7.52)式中设 $n=0$, $T_2 = (1/\eta)^{1/n}$, 则得核的形式为

$$K(t-\nu) = \frac{1}{\eta} = \text{常数} \quad (7.61)$$

此式描述了有固定速率的牛顿流动。

混合的指数-幂核 由 A. P. Ржаницин 提出, 而由 С. С. Вялов 用于冻土的核具有指数和幂函数组合形式

$$K(t-\nu) = (t-\nu)^{\alpha-1} e^{-\beta(t-\nu)} N \quad (7.62)$$

在 $\beta > 0$ 时, 该核描述了衰减蠕变(稳定的); 在 $\beta < 0$ 时, 该核描述非衰减蠕变; 在 $\beta = 0$ 时则为稳定流动。

取 $Q = K$ 和 $f(\tau) = \tau^{1/m}$, 使用方程(7.62)核的形式, 在 $\tau = \text{常数}$ 时, 我们从(7.44)得

$$\gamma = \gamma_0 + N \frac{\tau^{1/m}}{\beta^\alpha} \Gamma(\beta t, \alpha) \quad (7.63)$$

式中, $\Gamma(\beta t, \alpha) = \int_0^{\beta t} e^{-z} z^{\alpha-1} dz$ 是不完全的伽玛函数。对最终的稳定变形, $\Gamma(\beta t, \alpha)$ 过渡到完全的伽玛函数 $\Gamma(\alpha) \int_0^\infty e^{-z} z^{\alpha-1} dz$ 。

用球形模板压进冻土中时(亚砂土, $\theta = -0.4^\circ\text{C}$), 按试验的和按(7.62)式计算的沉陷速度值十分吻合^[3], 如图 7.9 所示。

(7.62)式核的逆解式有以下形式

$$R(t-\nu) = \frac{e^{-\beta(t-\nu)}}{t-\nu} \sum_{j=1}^{\infty} (-1)^{j+1} \frac{[aM\Gamma(\alpha)]^j}{\Gamma(j\alpha)} \left(\frac{t-\nu}{T} \right)^{j\alpha} \quad (7.64)$$

式中, $M = \frac{1}{a} NT^\alpha$ 。

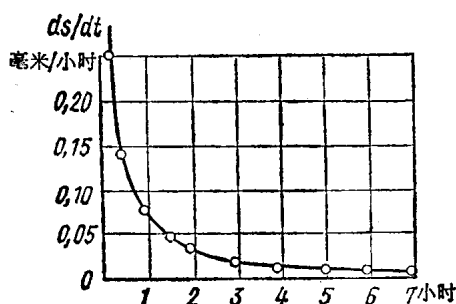


图 7.9 (7.62)形式核的检验

圆点为沉速试验值，以球形压板压入冻土
(-0.4℃)的方法获得；曲线为按(7.62)式计算值

特殊情况（指数核）核(7.62)式的特殊情况在 $\alpha = 1$ 之时，这时核可用下列指数函数形式表示：

$$K(t-\nu) = Ne^{-\beta(t-\nu)} \quad (7.65)$$

而逆解式为以下函数形式：

$$R(t-\nu) = Ne^{-(N+\beta)(t-\nu)} \quad (7.66)$$

这些核与从微分方程(7.13)获得的(7.27)和(7.28)式相符，描写了衰减变形过程。

核 K 和逆解式 R 的指数形式从根本上简化了课题解的数学过程。因此，核(7.65)和(7.66)式经常用于实际计算中。

但是前面曾指出，指数函数形式的核与试验资料的吻合程度差。

以指数函数总和形式的核与试验资料吻合得最好，即

$$K(t-\nu) = \sum_{j=1}^n N_j e^{-\beta_j(t-\nu)} \quad (7.67)$$

经常取前两项，即

$$K(t-\nu) = N_1 e^{-\beta_1(t-\nu)} + N_2 e^{-\beta_2(t-\nu)} \quad (7.68)$$

但是，由于在(7.67)中，甚至在(7.68)中需要确定大量参数，因此，这些核的应用是有限的。

二项式核 若把过程看做衰减蠕变 γ_I 和稳定流动 γ_{II} 之和(见图 5.2)，则积分方程的核可以写成两项式的形式，并且最好引用 Q 核：

$$Q(t-\nu) = Q_I(t-\nu) + Q_{II}$$

式中 $Q_{II} = \text{常数}$ 。

如果取 $Q_I = \frac{\alpha\delta}{T} \left(\frac{t}{T}\right)^{\alpha-1}$, $Q_{II} = \left(\frac{\tau}{A_0}\right)^{-1/m_1} \left(\frac{\tau - \tau_T}{\eta_{II}}\right)^{1/m_2} t$

并把这个式子代入(7.44),得

$$\gamma = \left(\frac{\tau}{A_0}\right)^{1/m_1} \left[1 + \delta \left(\frac{t}{T}\right)^{\alpha}\right] + \frac{(\tau - \tau_T)^{1/m_2}}{\eta_{II}} t \quad (7.69)$$

上式的特殊情况可取 $m_1 = 1$, $m_2 = 1$ 。与以前方法类似,我们得公式 γ 的形式如下:

$$\gamma = \left(\frac{\tau}{A_0}\right)^{1/m_1} \left[1 + \delta \ln \frac{t+T}{T}\right] + \frac{(\tau - \tau_T)^{1/m_2}}{\eta_{II}} t \quad (7.70)$$

这些式子比单项式更通用,但是确定计算参数(其数目增加)和解课题本身大大复杂化,以致限制了以两项式函数形式的核的实际使用。

有可变粘滞度的核 具有时间 t 函数形式的积分方程核是间接反映粘滞度随时间的变化。可变粘滞度也可以考虑直接引入核中 $\eta(t)$ 值,譬如可用下述函数形式:

$$Q(t-\nu) = \frac{1}{\eta_{\infty} - (\eta_{\infty} - \eta_0)e^{-(t-\nu)/T}} \quad (7.71)$$

把此式代入方程(7.44),在 $f(\tau) = \tau$ 时,我们得(5.46)式。

有可变参数的核 所有上述核 $K(t, \nu)$ 中的参数均是常数。许多材料的物理特性随时间而变化,这些材料的典型代表是混凝土。混凝土的强度和流变特性依赖于其龄期。考虑到物理力学特性随时间变化,这在许多情况下对土有重要意义,如触变硬化,由于压密结果而引起湿度和密度的变化,冻土的温度随时间的变化等。

考虑到材料特性随时间变化的蠕变理论和被称作老化材料的蠕变理论(弹性蠕变物体理论)是由 Г. Н. Маслов 和 Н. Х. Арутюнян^[1] 提出用于混凝土的。这个理论由 А. В.

Флорин^[40]和 С. Р. Месчян^[28] 等首先用于土体。在线性定律的假定下,老化材料的积分方程可写成

$$\gamma = \frac{1}{G(t)} \left[\tau(t) + \int_{\nu_1}^t \tau(\nu) K(t, \nu) d\nu \right] \quad (7.72)$$

式中: ν_1 为材料的龄期; $G(t)$ 为剪切模量, 依赖于龄期而变化; $\frac{\tau(t)}{G(t)}$ 为在 t 时刻的瞬时弹性变形。核 $K(t, \nu)$ 为

$$K(t, \nu) = -\frac{1}{G(\nu)} \frac{\partial}{\partial \nu} \delta(t, \nu) \quad (7.73)$$

$$\delta(t, \nu) = \frac{1}{G(\nu)} + O(t, \nu) \quad (7.74)$$

式中: $\delta(t, \nu)$ 为单位荷载 $\tau = 1$ 时的总变形; $O(t, \nu)$ 为蠕变度, 也就是在时刻 ν 施加的单位荷载 τ 到时刻 t 时的蠕变变形。显而易见, $O(t, \nu) = 0$ 。根据 Н. Х. Арутюнян, 方程 (7.72) 的核有以下形式:

$$K(t, \nu) = G_{\infty}(1 - be^{-\alpha t}) \left[\frac{abe^{-\alpha \nu}}{G_{\infty}(1 - be^{-\alpha \nu})^2} + \frac{T}{\nu^2} + \left(C_{\infty}\beta + \frac{T\beta}{\nu} - \frac{T}{\nu^2} \right) e^{-\beta(t-\nu)} \right] \quad (7.75)$$

显然, 确定老化材料核表达式十分复杂, 以至很难在工程实践中利用。因此, 把老化材料理论用于土, 应该只在这种现象表现十分强烈时, 并应该尽量简化其关系式。譬如可以忽略瞬时变形模量的变化, 取 $b = 0$, 或通常不考虑瞬时变形。还可以取更简单的函数 $O(t, \nu)$ 形式。

譬如, 我们来研究考虑冻土可变温度的最简单情况。根据积分方程 (7.42) 在 $\gamma_0 = 0$, $\varphi(\gamma) = A_n \gamma^m$, $K(t, \nu) = \alpha \delta(1 - \nu)^{\alpha-1}$ 时, 则得

$$\gamma^m = \int_0^t \frac{\alpha \delta}{A_n} \tau(\nu) (t - \nu)^{\alpha-1} d\nu \quad (7.76)$$

С. 9. Городецкий 的试验^[1](1962) 指出: 参数 m 和 α 不依赖于冻土的温度, 而 A/δ 值才是温度的函数:

$$A/\delta = \bar{a} + \bar{b}\theta^n \quad (7.77)$$

式中: θ 为温度, $^{\circ}\text{C}$ (没有负号)。

假设温度随时间按某个规律 $\theta(\nu)$ 变化, 把 (7.77) 式代入 (7.76) 式, 我们得

$$\gamma^m = \int_0^t \frac{\alpha \tau(\nu)}{[\bar{a} + \bar{b}[\theta(\nu)]^n]} (t - \nu)^{\alpha-1} d\nu \quad (7.78)$$

遗传蠕变理论用于土体 式 (7.74) 类型遗传蠕变理论方程的形式很复杂, 看来是某些研究者对把这个理论用于土力学持批评态度的理由。但是应该指出, 方程的复杂形式对于遗传理论并不是必要的。

这个理论能简单地考虑一系列因素 (过去荷载的遗传, 荷载的可变性、卸载、材料老化等等)。当然, 考虑的因素越多, 则引进的参数就越多, 获得的原始方程就越复杂。如果不考虑这些因素, 则遗传理论方程可变成十分简单的形式, 例如在恒定荷载下, 这种理论的方程与在第五章研究过的最简单的经验方程一样。

在必须考虑一系列补充因素时, 方程可能复杂化, 这是遗传理论积极的一面。与此同时, 应该防止过分地考虑各种因素和组成包罗万象的变形方程, 否则结果必然得出有大量参数的过于复杂的公式, 以及有些参数的确定超出了实际可能的范围。

§7.5 蠕变的技术理论

蠕变技术理论方程 在上述蠕变理论中, 流变状态方程有微分的或积分的形式, 而在技术理论中, 这些方程把变形、

变形速率和时间以明显的形式直接联系起来，相应地有的流变状态方程是以变形、应力和时间之间关系的形式来表示，即

$$\gamma = f(\tau, t) \quad (7.79)$$

有的是以变形速率、应力和时间之间的关系式来描述：

$$\dot{\gamma} = f(\tau, t) \quad (7.80)$$

或是以变形速率、应力和变形本身之间的关系式来描述：

$$\dot{\gamma} = f(\tau, \gamma) \quad (7.81)$$

第一个状态方程符合所谓老化理论，第二个方程相应于流动理论，第三个方程符合硬化理论。在(7.79)和(7.80)式中，以明显的形式包括了时间，一般地说是老化和流动理论的缺点。而在(7.81)式中时间以不明显的形式存在。

老化理论 Зодерберг 在 1936 年建立的老化理论把总变形看作是弹性变形 γ^e 和蠕变变形 γ^c 的总和，即把(7.79)式变成下述形式：

$$\gamma = \gamma^e + \gamma^c = \frac{\tau}{G} + f(\tau)\Phi'(t) \quad (7.82)$$

对 τ 解(7.82)式，并取 $\gamma = \gamma_0 = \tau_0/G = \text{常数}$ ，得松弛方程

$$\tau = \tau_0 - Gf(\tau)\Phi'(t) \quad (7.83)$$

函数 $\Phi'(t)$ 表征了变形的增长随时间而减缓，从本质上反映了材料特性随时间的变化即“老化”。材料性状的这个特点反映在该理论的称呼上，但不应该把它和固体物理学中的老化现象混淆，也不能和上述遗传老化理论混为一谈。

由 Ю. Н. Работнов 提出的^[29]老化理论方案对计算最合适。该理论以等时曲线的分析为基础(见图 5.6)，认为如果这些曲线相似，则状态方程有以下形式：

$$\varphi(\gamma) = \tau\psi(t) \quad (7.84)$$

蠕变函数 $\psi(t)$ 应这样采取，使 $\psi(0) = 1$ 。因而，函数 $\psi(\gamma)$ 描述了 $t = 0$ 时的等时曲线，应力松弛用下式描述：

$$\tau = \varphi(\gamma) F(t) \quad (7.85)$$

式中: $F(t) = 1/\psi(t)$ 。

显而易见,按老化理论建立的(7.84)式状态和(5.7)式形式相同。但是,(5.7)式反映的仅是等时曲线的相似,描写了该试验的这种曲线形式,而方程(7.84)确定了变形、时间和荷载的关系,既反映了蠕变过程,又反映了松弛过程。H. H. Малинин 详细地研究过老化理论,并发展了该理论^[21]。

坐标 τ, γ, t 中的面 老化理论的状态方程(7.79)可以写成 $F(\tau, \gamma, t) = 0$ 表达式和绘成三维曲面 (τ, γ, t) 的形式。这个曲面在平面 $\tau-\gamma, \gamma-t, \tau-t$ 上截迹的投影为相应的等时曲线、蠕变曲线和松弛曲线(图 7.10)

图上,蠕变曲线和松弛曲线可以按等时曲线绘制:蠕变曲线按等时曲线和 $\tau_i =$ 常数直线的交点绘制,而松弛曲线则按等时曲线和 $\gamma_j =$ 常数直线的相交点绘制。

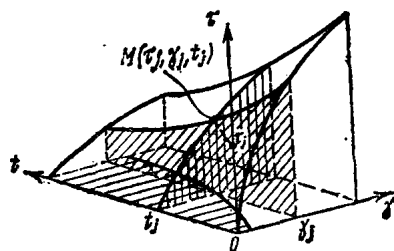


图 7.10 τ, γ, t 面 (按老化理论)

松弛曲线同样可以直接地按蠕变曲线绘制。为此,应该绘出 $\gamma_j =$ 常数的直线,这个直线和一组(相应于不同的 τ 值) $\gamma-t$ 曲线的交点确定了松弛曲线上各点的值,相反,根据一组(相应于不同的 γ 值)松弛曲线和 $\tau_i =$ 常数直线的相交点可绘制蠕变曲线 $\gamma-t$ 。

状态方程(7.84)的函数形式 $\varphi(\gamma)$ 和 $\psi(t)$ 可能是各式各样的。根据前述公式同试验资料符合情况看,式(4.29)和(4.37)对于函数 $\varphi(\gamma)$ 最适用,式(5.13), (5.14), (5.15)对于函数 $\psi(t)$ 最适用。在这种情况下,我们得(5.16), (5.19)和

(5.22)形式的蠕变方程。按式(7.85)对 τ 解(5.16)、(5.19)和(5.22)式得松弛方程。

在这些方程中的 τ 和 γ 值可取为可变的,但有一定的限制,这一点后面研究。

老化理论方程中参数的形式 在函数 $\varphi(\gamma) = A_0$ 的幂形式下,作者^[8]建议变形方程(7.84)的适宜形式如下:

$$\tau = A(t)\gamma^m \quad (7.86)$$

式中, $A(t)$ 为变形系数,可看成是随时间而变化的;在 $t=0$ 时,有 $A(0) = A_0$ 。

(7.86)式的合适性在于利用变形系数作为蠕变函数,能够在解蠕变课题时既以函数形式又从参数形式考虑时间因素。在后一种情况下,我们可以直接按给定时刻 t_i 的等时曲线确定参数值 $A(t_i)$ 。

这种方法尤其适用于确定土在某个具体时刻的变形值,而不研究土体变形的全过程。除此以外,用(7.86)式描述简化了试验数据的处理,能直接按等时曲线确定时间函数。把(7.86)式改成线性形式

$$\ln \tau = m \ln \gamma + \ln [A(t)]$$

与此相应,把试验点绘在坐标 $\ln \gamma - \ln \tau$ 图上,如图6.6

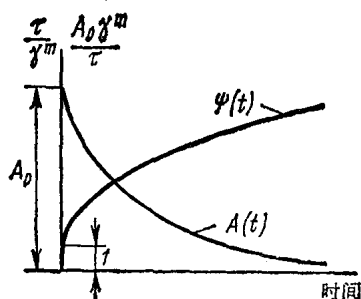


图 7.11 蠕变函数 $\psi(t)$ 和变形系数 $A(t)$

(6) 所示。按图上直线的倾角可确定参数 m ,而按直线切割纵轴的线段长度可确定值 $A(t)$ 。绘制 $\tau/\gamma^m - t$ 曲线(图7.11)后,我们得这个函数的曲线,进一步的处理工作就是挑选描述曲线 $A(t)$ 的经验公式。

在变形随时间增长时,参数 $A(t)$ 形式为

$$A(t) = \frac{1}{\frac{1}{A_0} + \frac{1}{\xi} \left(\frac{t}{T} \right)^\alpha} \quad (7.87)$$

式中: $T=1$, $\xi = A_0/\delta$ 。

这个函数的曲线可改成直线,即

$$\ln \left[\frac{1}{A(t)} - \frac{1}{A_0} \right] = \ln \frac{1}{\xi} + \alpha \ln t$$

从(7.87)和(5.13)式的比较可知,变形系数 $A(t)$ 和蠕变函数 $\psi(t)$ 之间的关系为

$$\psi(t) = A_0/A(t) \quad (7.88)$$

老化理论的应用范围 若要在老化理论方程中考虑可变荷载,则我们要做些重要的假设。根据老化理论, t_i 时刻的变形不依赖于 t_i 时刻以前的荷载值。这种假定在降低荷载情况下导致了很明显的不真实结果。譬如,在荷载减小 $\Delta\tau$ 值时,变形应该同样减少 $\Delta f(\gamma)$ 值,而在应力降到为零时变形变成等于零;这是不正确的。因此,老化理论仅可用于荷载是常数或缓慢和单调增长的情况。

流动理论 由 Дейвенпорт 提出,而由 Л. М. Качанов^[14] 详细研究的这个理论认为:总变形速率是由弹性变形速率和蠕变变形速率叠加而成,即

$$\dot{\gamma} = \dot{\gamma}^e + \dot{\gamma}^c \quad (7.89)$$

取 $\dot{\gamma}^e = \frac{1}{G} \frac{d\tau}{dt}$ 和 $\dot{\gamma}^c = f(\tau)\chi(t)$, 我们得

$$\dot{\gamma} = f(\tau)\chi(t) + \frac{1}{G} \frac{d\tau}{dt} \quad (7.90)$$

在衰减蠕变时, $\chi(\infty) = 0$, 非衰减蠕变时 $\chi(\infty) = \infty$, 有固定速率的稳定流动时, $\chi(\infty) = \chi_\infty = \text{常数}$ 。

方程(7.90)概括了马克思威尔方程(7.9)式, 在 $f(\tau) = \tau$ 和 $\chi(t) = 1/\eta = \text{常数}$ 时, (7.90) 变成(7.9)式。

“流动理论”这一名称是根据这个理论的方程和粘滞流动的方程相似而得到的。但是与后者不同, 流动理论研究随时间可变的变形速率。不应该把这个理论的名称和塑性理论中的类似名称混淆(见第三章)。两个理论不是因为引用变形时相似, 而仅仅是引用变形的速率时才相似。

蠕变方程通过对(7.90)式积分的方法获得, 而松弛方程则通过在 $\gamma = \gamma_0 = \text{常数}$ 时对于 τ 解(7.90)式的方法获得。

在 $\tau = \text{常数}$ 时方程(7.90)形式上和(5.9)式一样, 差别在于: (5.9)式描写的仅仅是蠕变速率的曲线形式, 而(7.90)流动理论方程确定了流动速率、时间和随时间的可变荷载之间的关系, 既描述蠕变过程, 又描述松弛过程。

坐标 $\tau, \dot{\gamma}, t$ 中的面 流动理论方程 (7.80) 可以写成 $F(\tau, \dot{\gamma}, t) = 0$ 的状态方程, 可用三维表面 $(\tau, \dot{\gamma}, t)$ 的形式表示。这些面在 $\tau-\dot{\gamma}, \dot{\gamma}-t, \tau-t$ 坐标面上截迹的投影反映了不同 $\tau = \text{常数}$ 下的“应力-变形速率”曲线(流变曲线)、不同 t 的变形速率变化曲线和松弛曲线(图 7.12)。

函数 $f(\tau)$ 的形式采用式(4.61), (4.64)和(4.65)形式, 这在前面曾详细研究, 而函数 $\chi(t)$ 可以取类似的函数(5.12)式。

如果取 $f(\tau) = (\tau/A_0)^{1/m}$, 则方程(7.90)将有以下形式:

$$\dot{\gamma} = \left(\frac{\tau}{A_0} \right)^{1/m} \chi(t) + \frac{1}{G} \frac{d\tau}{dt} \quad (7.91)$$

松弛方程写成

$$\tau = \tau_0 \left[1 + \frac{1-m}{m} G \frac{\tau_0^{\frac{m}{m-1}}}{A_0^{1/m}} \Phi(t) \right]^{-\frac{m}{1-m}} \quad (7.92)$$

式中: $\Phi(t) = \int_0^t \chi(t) dt$ 。

流动理论应用范围 正如老化理论一样,流动理论方程包括了时间的明显形式。因此,有时这种理论称为第二老化理论。起始时刻变化时,流动理论的方程亦相应变化。人们建议这个方程仅在荷载平稳变化条件下采用。

硬化理论 Надаи 和 Дейвенпорт 建议蠕变变形速率、应力和变形本身之间的关系用下式表示:

$$\dot{\gamma} = \frac{f(\tau)}{\varphi(\gamma)} \quad (7.93)$$

从这个式子可看出,随着变形的增加,变形速率减小,物体仿佛硬化了,这个理论由此而得名。

硬化理论的状态
方程(7.81)可以写成 $\Phi(\tau, \dot{\gamma}, \gamma) = 0$ 形式,其概念与三维表面 $(\tau, \dot{\gamma}, \gamma)$ 的概念相同。我们再次强调,在(7.81)式中时间并非以明显形式出现。

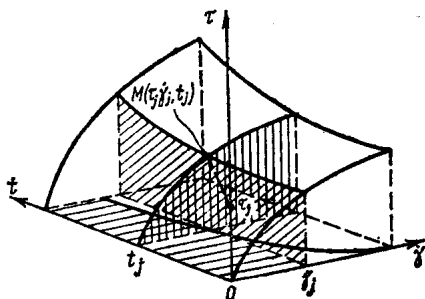


图 7.12 流动理论的 $(\tau, \dot{\gamma}, t)$ 面

(7.93)式中的函数形式可能是各式各样。Ю. Н. Работнов 和 Ф. С. Чуриков 建议取 $\varphi(\gamma) = \gamma^\alpha, f(\tau) = ae^{\tau/b}$, 由此得

$$\tau = b \ln \frac{\dot{\gamma} \gamma^\alpha}{a} \quad \text{当 } (\dot{\gamma} \gamma^\alpha) > a \quad (7.94)$$

$$\tau = 0 \quad \text{当 } (\dot{\gamma} \gamma^\alpha) \leq a \quad (7.95)$$

在 $\tau = \text{常数}$ 时我们得

$$\gamma = [a(\alpha + 1)]^{\frac{1}{\alpha+1}} \exp\left[\frac{\tau}{b(\alpha + 1)}\right] t^{\frac{1}{\alpha+1}} \quad (7.96)$$

按 ДВВИС 意见, 取 $\varphi(\gamma) = \gamma^\alpha$ 和 $f(\tau) = a\tau^\beta$, 这样方程 (7.93) 取以下形式:

$$\dot{\gamma}\gamma^\alpha = a\tau^\beta \quad (7.97)$$

对此式积分, 得蠕变方程

$$\int_0^\gamma \gamma^\alpha d\gamma = \int_0^t a\tau^\beta dt \quad (7.98)$$

在 $\tau = \text{常数}$ 和 $t = 0$ 时 $\gamma^0 = 0$ 的条件下, 我们得

$$\gamma = [a(\alpha + 1)\tau^\beta t]^{\frac{1}{\alpha+1}} \quad (7.99)$$

当 $\varphi(\gamma) = \gamma^\alpha$ 时相应于 (7.93) 蠕变方程的松弛方程可将 $\gamma = \tau_0/G - \tau/G$ 代入而得。对所得方程积分, 取 $t = 0$ 时的初始条件为 $\tau = \tau_0$ 得下式:

$$t = \frac{1}{G^{\alpha+1}} \int_{\tau}^{\tau_0} [\tau_0 - \tau]^\alpha \frac{d\tau}{f(\tau)} \quad (7.100)$$

各种理论的时间函数之间的关系 我们首先指出: 在恒定荷载下, 所有上述理论均得出相同的结果(粘弹性变形理论解和其它理论解仅在时间函数均为指数形式时才相同)。

与此相应, 在上述理论的方程中, 时间函数彼此之间有一定的关系:

$$\begin{aligned} \Phi(t) &= 1 + \int_0^t \chi(t) dt = 1 + \int_0^t Q(t) dt, \\ \psi(t) &= 1 + \int_0^t K(t) dt \end{aligned} \quad (7.101)$$

方程 (7.86) 的函数 $A(t)$ 与函数 $K(t)$ 关系如下:

$$A(t) = \frac{A_0}{\psi(t)} = \frac{A_0}{1 + \int_0^t K(t) dt} \quad (7.102)$$

卸载计算 卸载过程可以用遗传蠕变理论来描写。

我们假设, 荷载从 $t = 0$ 到 $t = t_1$ 的时间过程中作用在物体上, 在这个时间内累积变形为 $\gamma(t_1)$ 。然后卸载, 并要求确

定从 t_1 到 t_2 时刻期间恢复变形值 $\gamma^e(t_2)$ 。很明显, 这个值 (见图 5.3) 为

$$\gamma^e(t_2) = \gamma(t_1) - \gamma^p - \gamma^p(t_2)$$

式中 γ^p 为到 t_2 时刻时的不可恢复变形。

因为在卸载时可以取应力和恢复变形之间的线性关系, 故这种关系为

$$\gamma^e(t_2) = \frac{\tau}{G} [\tilde{K}(t_1) + \tilde{K}(t_1 + t_2)] \quad (7.103)$$

式中, $\tilde{K}(t) = \int_0^t K(t) dt$ 。

蠕变理论的试验检验 可以用两种方法进行检验。第一, 可以进行蠕变和松弛的比较试验。先确定其中任一个过程的规律性然后按任意理论的方程解析地确定另一个过程的规律性, 并把后者与试验资料比较。对于大多数材料, 按老化理论绘制的松弛曲线比试验曲线偏高, 而按流动理论的偏低, 但按硬化理论则接近于试验数据。

第二, 进行逐级增荷试验得出的曲线按某个理论处理, 并把理论计算结果和试验曲线比较。此方法描述于下^[21]。

在时刻 $t_1, t_2 \dots$ 对土样加上梯级增加的荷载 $\tau_1, \tau_2 \dots$, 应力作用延续时间为 $\Delta t_1, \Delta t_2 \dots$ 。在第一级荷载 τ_1 时, 所有的理论 (老化、流动、硬化和遗传蠕变) 必然得出同一蠕变曲线 OA 。

在施加第二级应力 τ_2 后, 根据老化理论得出的变形应该瞬时增加 AB 值, 进一步变形的增长就按照应力为 τ_2 从 $t=0$ 开始的那条变形曲线, 如图 7.13 上 BC 所示。

应力从 τ_1 增长到 τ_2 后按流动理论得出的变形速率增加了。在时刻 t_1 , 此变形速率等于 $\dot{\gamma}_2$, $\dot{\gamma}_2$ 的数值相当于应力 τ_2 刚刚加上, 即 $t=0$ 引起的速率。换句话说, 在时刻 t_1 的速率

$\dot{\gamma}_2$ 用蠕变曲线 OB 的 B 点切线倾斜角来确定。由此, 按照流动理论, 第二级荷载蠕变曲线 (即图 7.13 的曲线 AC_1) 的求得方法如下: 使 BC 曲线平行向下移动, 使 B 点和 A 点重合即得。

在应力由 τ_1 增长达 τ_2 时, 按硬化理论得出的物体的变形速率既受应力 τ_2 、又受时间 t_1 时累积的变形所制约, 这个速率可根据过 F 点 (即 A 点引的水平线与 τ_2 曲线的交点) 的 τ_2 曲线的切线的倾角确定。相应地, 第二级荷载的蠕变曲线 AC_2 是 τ_2 蠕变曲线的一部分, 即使 τ_2 曲线平行移动使 F 点与 A 点重合即得。

在应力由 τ_1 增长达 τ_2 时, 遗传蠕变理论既考虑物体的变形速率的变化, 又考虑前级应力 τ_1 作用而累积的变形值。相应地, 可以获得第二级荷载下的蠕变曲线 AC_3 。 AC_3 是将 AC_1 曲线沿纵轴向上移动 (各点移动值对应等于曲线 OB 和曲线 OA 在纵坐标上的差值) 而得。 O_1 和 O_3 和 AB 线段应该彼此相等。

因此, 我们得蠕变曲线的以下形式: 老化理论曲线为曲线 $OABC$, 流动理论曲线为曲线 OAC_1 ; 硬化理论曲线为曲线 OAC_2 ; 遗传蠕变理论为曲线 OAC_3 。对以后各级荷载可用类似方法绘出。

应该再次注意, 梯级加荷下土的试验结果通常与恒定荷载下的试验数据不符, 梯级加载下的蠕变曲线通常处于 $\tau =$ 常数的曲线之下。我们发现 (见前面图 6.1), 这是土的强度提高的结果, 即土在变形过程中的硬化结果。

C. P. Месчян 的试验^[80]指出, 按老化理论和遗传蠕变理论绘制的曲线位置多少高于试验曲线, 而按硬化理论绘制的, 则相反, 要低些, 但接近试验数据。整个说来, 按各种不同的理论和试验数据绘制的曲线, 其差值看来并不很大, 因此所有

上述理论均可供分析土的变形之用。

我们发现，逐级加荷的数据可以用另外的途径来处理。首先从恒定荷载下的试验得出（譬如第一级）变形方程的参数；这对所有理论应该是通用的。

进一步，把梯级加荷的过程看成荷载即 $\tau(t) = vt$ 均匀增长的过程（其中 $v = \Delta\tau/\Delta t$ ），将值 $\tau(t)$ 代入各种理论的变形方程，并解析地算出变形增长的规律。根据计算的结果和试验值是否吻合，而确定采用哪种理论最为优越。

各种蠕变理论的应用范围 因为所有上述蠕变理论（除粘弹性变形理论外）得出的曲线能够或多或少地与试验数据吻合，因此，土力学课题对任何一种理论的选择首先根据课题的条件来确定。如果是恒定的或平稳的和变化微弱的荷载，最好是采用最简单的理论如老化理论或流动理论。若要利用变形速率如研究边坡和斜坡的流动，则应用后一种理论（即流动理论）为最好。

这些理论的优点（尤其是老化理论）在于它们简单以及在计算中能利用初始蠕变曲线形成变形方程，此蠕变曲线的最终形式还反映土变形时产生的所有复杂的微观过程。

但是在随时间变化的荷载作用下，在复杂的加荷条件（根据 Ильяшин）和必须考虑卸载的情况以及土的特性改变时，应该采用遗传蠕变理论。

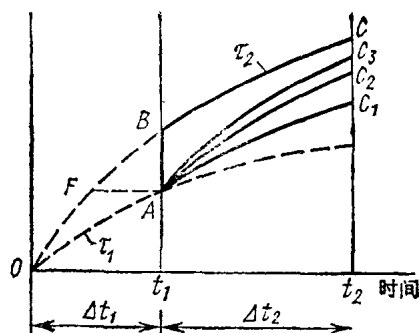


图 7.13 按老化理论 (C)、流动理论 (C_1)、硬化理论 (C_2)、遗传蠕变理论、(C_3)绘制的梯级加荷下的蠕变曲线

硬化理论（虽然多少比其它理论复杂）看来是最有前途的，但是目前还有待于积累足够的（适合这个理论的）土变形规律的实验数据。

任何一种蠕变理论的状态方程均可看作是塑性理论方程系统(3.78)，(3.80)，(3.82)和(3.83)式中的物理方程。在利用老化理论和遗传蠕变理论时，采用塑性变形理论方程(3.90)，而利用流动理论时则采用塑性流动方程(3.102)。

§7.6 分子流动理论

关于变形的物理理论 下面阐述在力场中单元颗粒（分子、原子）运动的粘滞介质流动理论。这个理论是 Я. И. Френкел (1945)建立的，适合于理想的牛顿液体的流动。Г. Эйриш (1948) 制定了所谓的根据类似物理概念的过程速率理论，并推导出牛顿介质的流动方程。

固体和液体的热运动 大家知道，结晶固体的特征是其邻接的原子有规则的排列，且排列在很大距离上周期性的重复，也就是说在这些物体里可观察到近距离的和远距离的有序排列。而在液体里有规则排列的仅仅是邻接的分子，也就是说在液体里只观察到近距离的有序排列。

但是，固体和液体的有序性并不理想。固体晶格常出现不完整晶格，如晶格结点没有原子，或者相反有多余原子楔入结点之间的空隙中。没有原子的晶格结点称为空穴或（按 Френкел）“小洞”，而楔入结点间的原子称做移位的原子。上述晶格的不完整或原子平面正常顺序改变的这种缺损称做错位。固体的塑性变形受错位移动所制约，而蠕变则决定于这种移动随时间的发展和积累。

液体结构的缺损是一些未被分子占据的空洞，空洞的尺

寸可以和分子的尺寸相当。这些空洞能在一个地点自生自灭，在另一地点产生，仿佛能移动，类似于固体晶格中的小洞位移一样。换句话说，液体的分子处于热运动而不断移动，在平衡位置附近以频率为 $1/t_0$ 而振动，经过时间 $t \gg t_0$ 后，位移到新的平衡位置并继续摆动。分子的这种移动是跳跃式的，在没有力的作用下，在所有方向都可能产生，没有方向性特征。当有应力作用时， $t > t_0$ 。过程中质点移动则具有方向性，分子的这种移动被看作是流动。

因此，液体的流动和固体的蠕变有同一性质，两者都是单元质点(分子、原子)，由于物体组织中存在缺损而具有方向性运动的外部表现。但是，因为液体分子间的结合比固体中原子之间的结合弱得多，液体分子活动性也大很多，相应地在很小的荷载作用下液体流动速度比固体的大得多。

活化能 我们来研究单个分子在力场中的运动。这个力场是由许多势能波谷和波峰组成，两波谷之间的距离 δ 和相邻颗粒之间的距离量级相当(图 7.14)。颗粒稳定的位置经常与颗粒的势能的最小值有关，处于势能波谷处的分子就具有这种能量 U_1 ，而处于波峰处的分子有最大能量 U_2 。自然，分子要能从一个波谷跳跃到另一个波谷，必须在某个时间 t_0 获得动能 $U = U_2 - U_1$ 。

在时间 t_0 内分子跳过距离 δ ，将能量 U 传给周围颗粒质点，并重新陷入一个波谷，在该处停留时间 t 。在这种情况下分子能量 U 等于分子的等势能

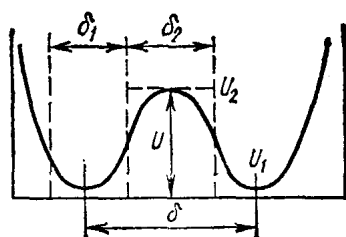


图 7.14 力场图

线的高度，这个能称为活化能，受分子质点间的结合所制约，可用分子推动周围分子并进入到邻近位置上所消耗的功来确

定。

Больцман 分布定律 为了查明由很多颗粒(原子、分子)组成的介质性状的规律性,我们采用了统计物理学方法。这样就能在微观结构单个颗粒运动规律资料的基础上描写宏观过程。譬如,单元颗粒的分布与热平衡下颗粒在力场中的能量值有关,可以用 Больцман 分布定律

$$N = N_0 e^{-U/k\Theta} \quad (7.104)$$

来描述。式中: U 为活化能量(焦耳); Θ 为绝对温度(K); N 为单位体积中活化颗粒平均数; N_0 为在 $\Theta \rightarrow 0$ 时的活化颗粒数; $k = 1.38 \times 10^{-23}$ 焦耳/K = 3.29×10^{-24} 卡/K 为 Больцман 常数。这个常数确定了系统的热力函数 S 和系统的给定宏观状态的热力学概率 p 之间的关系,即 $S = -k \ln p$ 。

Больцман 定律可以看作是确定相对颗粒数的概率的定律,颗粒的热能 U , 介于 $U \leq U_i \leq (U + \Delta U)$ 范围中。

分子运动粘滞度理论 颗粒在平衡状态停留的平均时间 t_s 与活化颗粒数 N 成反比例。从(7.104)我们得

$$t_s = t_0 e^{U/k\Theta} \quad (7.105)$$

其中: t_0 为分子在暂时平衡位置附近的摆动周期。可以证明,时间 t_s 符合于分子松弛时间 T_r , 是分子“定居生活”时间。

t_s 的对立面即颗粒的迁移率 $q = \delta^2 / 6k\Theta t_s$; q 表征了分子无秩序的热运动(布朗运动), 这个运动和扩散的关系用 $q = D/k\Theta$ 式来确定,其中 D 为扩散系数。

我们来研究两层平行运动的牛顿液体系统(见前图 4.10)。取分子在剪力 $F = \tau \delta^2$ 作用下(其中 τ 为作用在一个颗粒上的力, δ^2 为作用面积)越过等势线, 运动速度可以 $v = qF$ 表示。

根据(4.50)式, $dv/dy = v/\delta = \tau/\eta$, 我们得粘滞系数, 如下式:

$$\eta = Ae^{\sigma/k\theta} \quad (7.106)$$

式中, $A = 6k\theta t_0/V$, $V = \delta^3$ 为分子体积。一般取 $A = \text{常数}$, 因为这个参数取决于 Θ , 大大地小于 $e^{U/k\theta}$ 值。

Я.И.Френкел¹⁾ (1945)获得的(7.106)式揭露了依赖于活化能、温度和颗粒尺寸的粘滞系数的物理本质。此时假设颗粒尺寸 $\delta', \delta'', \delta'''$ 与相邻颗粒之间距离 δ 相当, $\delta' = \delta'' = \delta''' = \delta_0$ 。

牛顿介质的流动理论 Г. Эйринг 提出的这个理论称为过程速度理论。他是根据化学反应的绝对速度的分析而得, 其方程按 Авенаариус 有类似于(7.105)的形式。

(7.105)式反映了可能往任意方向的分子的无秩序运动。而(7.106)式则基于分子在外力作用下有秩序运动的假设,但是外力施加于物体不改变活化能值,因此,理想牛顿液体的粘滞系数与此外力无关。有结构的牛顿介质的活化能将在施加力时变化。

实际上, 这种介质的分子在力 F 的作用下从势能波谷往波峰移动 (图 7.15)

而做功 $U^* = \Delta F/2$, 即能量等值线的高度减小值。自然, 对于运动所必须的活化能等于 $U = U_0 - U^* = U_0 - \Delta F/2$ 。

显然, 往相反方向运动, 能量等值线

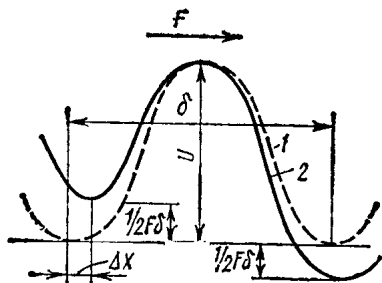


图 7.15 剪切力对势能线的影响
1—加力 F 以前; 2—加 F 以后

1) 应该指出, Я. И. Френкел 同时得出推导粘滞度公式的另一个方案, 所得公式与(7.106)式有不同常数项。

高度增加 $U = U_0 + \delta F/2$ 。

如果在任何一个方向分子一秒钟“跳越”能量等值线 $\overleftarrow{j_s}$ 和 $\overrightarrow{j_s}$, 则液体的运动速度等于 $\dot{\gamma} = \overleftarrow{j_s} - \overrightarrow{j_s}$ 。因而“跳越”数 j_s 可以看成是与颗粒在平衡位置存留时间成反比的颗粒运动的单位速度:

$$j_s = j_0 e^{-U/k\Theta} \quad (7.107)$$

式中: $j_s = X/t_0 = Xk\Theta/h$; $h = 16.625 \times 10^{-84}$ 焦耳·秒为普朗克 (Планк) 常数; X 为确定位移分子数的颗粒浓度系数。

将 $U = U_0 \pm \delta F/2$ 值代入 (7.107) 式, 我们得

$$\begin{aligned} \dot{\gamma} = \overleftarrow{j_s} - \overrightarrow{j_s} &= j_0 \left[\exp\left(-\frac{U_0 - \frac{1}{2}\delta F}{k\Theta}\right) - \exp\left(-\frac{U_0 + \frac{1}{2}\delta F}{k\Theta}\right) \right] \\ &= j_0 e^{-U_0/k\Theta} (e^{\delta F/k\Theta} - e^{-\delta F/k\Theta}) \end{aligned}$$

考虑到 $e^x - e^{-x} = 2\operatorname{sh}x$, 最终我们得

$$\dot{\gamma} = 2j_0 e^{-U_0/k\Theta} \operatorname{sh} \frac{\tau V}{2k\Theta} \quad (7.108)$$

式中: $j_0 = Xh\Theta/h$ 为暂时平衡位置附近分子摆动的单位速度 (1/秒); X 为分子浓度函数; h 为 Больцман 常数 (焦耳/К); h 为普朗克常数 (焦耳/秒); Θ 为绝对温度 (К); U_0 为使一个分子具有的活化能 (1/焦耳); V 为分子体积 (立方/厘米); $\tau = F/\delta^2$ 为作用在单位面积上的力 (帕斯卡)。

如果令 $\tau^* = 2h\Theta/V$, $\dot{\gamma}^* = 2j_0 e^{-U_0/k\Theta}$, 则从 (7.108) 式可得类似于 (4.64) 的公式

$$\dot{\gamma} = \dot{\gamma}^* \operatorname{sh}\left(\frac{\tau}{\tau^*}\right) \quad (7.109)$$

(7.108) 式描述了非线性流动, 反映了随应力增加抗剪强度增加的有结构的非牛顿液体的特征。这种液体的粘度是可变值, 可用 (4.66) 式表示 (有时活化能不属于一个分子, 而属于 1 个克分子)。在这种情况下 $U_0/k\Theta$ 取为 $\bar{U}_0/R\Theta$ 值。其

中 $R = k/N = 8.31 \times 10^{-3} \cdot \text{千克分子} \cdot \text{K}$ 为气体常数; $N = 6.02 \times 10^{23}$ 千克分子 $^{-1}$ 为 Авогадро 数; $\bar{U}_0 = UN$ 焦耳·克分子。

(7.108)式的特殊情况 如果所施加的应力很小,以至于 $\tau V \ll 2k\Theta$, 则考虑到 $x \ll 1$ 时 $\text{sh}x \approx x$, (7.108)式取与牛顿流动定律相应的形式:

$$\dot{\gamma} = \tau j_0 \frac{V}{k\Theta} e^{-U_0/k\Theta} \quad (7.110)$$

式中粘滞系数为

$$\eta = \frac{k\Theta}{j_0 V} e^{U_0/k\Theta} \quad (7.111)$$

与 Френкел 的(7.106)式仅仅常数 A 不同。

对于足够大的应力作用下产生流动的介质,当 $\tau V/2k\Theta \gg 1$ 时,考虑到在 $x \gg 1$ 时 $\text{sh}x \simeq \frac{1}{2}e^x$, 式(7.108)可写成

$$\dot{\gamma} = j_0 e^{-U_0/k\Theta} e^{\tau V/2k\Theta} = \frac{1}{2} \dot{\gamma}^* e^{\tau/\tau^*} \quad (7.112)$$

(7.109)和(7.112)式的函数分析见§ 5.4 (见图5.11),那里曾指出,近似解(7.112)式在 $\tau/\tau^* \geq 1.3$ 时完全适用,甚至在 $\tau/\tau^* = 1.0$ 时得出的误差亦不大。

式(7.112)广泛用于描写各种材料——从粘滞液体和分散系统到塑料和金属的稳定流动过程。此时把流动看作是各种变形机理的累计作用的表现。Каузмэн (1941) 提出把(7.112)式表示成几个物理特征量总和的形式。

破坏分子运动理论 分子运动概念也用于描述固体的长期破坏过程^[30]。根据这个概念,固体在外力作用下的破坏是由于原子间的结合被拉断的结果。此时,外力本身不引起这个拉断,但促进了热起伏过程,导致相邻原子间结合的拉断。

热起伏可理解为原子能量对平均值的偏差，起伏的概率服从于 Больцман 分布定律。如果用 $E_{\phi\pi}$ 表示起伏时刻的原子能量，则两个起伏之间的平均时间 $t_{\phi\pi}$ 将用类似于 (7.105) 的公式表示，即 $t_{\phi\pi} = t_0 \exp(E_{\phi\pi}/K\Theta)$ ， t_0 为原子热振动周期，为 $t_0 = 10^{-13}$ 秒。

因此，根据强度的运动理论，固体的破坏是由于原子之间结合相继分裂，连续性逐渐破坏的结果。达到破坏之前的时间 t_p (材料的耐久性) 可用起伏的时间公式来表示：

$$t_p = t_0 e^{U_p(\tau)/k\Theta} \quad (7.113)$$

式中 $U_p(\tau)$ 为使两个原子之间应力关系中断的活化能，依赖于应力值 τ ，并且 $U_p \geq E_{\phi\pi}$ 。

分散介质的流动 Н. В. Михайлов 和 П. А. Ребандер (1955) 把 Френкел-Эйринг 的分子运动原理用于分散体系。他们认为形成空间结构网的胶体颗粒的性状类似于液体分子，但是分散介质性状的规律性多少与 (7.108) 式有区别。

根据 (7.108) 式，流动速度 $\dot{\gamma}$ 和应力 τ 之间的关系用图 4.9(б) 的平滑曲线表示。实际上，表征实际的具有结构介质的曲线有转折，如图 4.11 上所示。

有效粘滞度 $\eta(\tau)$ 可看成是破坏过程和结构恢复过程的综合指标，他们提出以下表达式：

$$\eta(\tau) = \eta_m + (\eta_0 - \eta_m) \frac{\tau/\tau^*}{\text{sh}(\tau/\tau^*)} \quad (7.114)$$

式中 η_0 和 $\eta_m = \eta_\infty$ 系在 $t \rightarrow 0$ 时为最大的和 $t \rightarrow \infty$ 时最小的粘滞度值，在 $\tau/\tau^* \ll 1$ 时得 $\eta(\tau)\eta_0$ ，其中 η 按 (7.111) 式确定。

速度理论在土力学中的应用 在 § 7.2 中我们曾介绍，Эйринг 速度理论曾被 Мурояма, Шибота, Христинсон 和其他学者用于建立土的力学模型。他们把土的粘滞性状解释为土

中固体颗粒之间结合水分子的“跳越”。据此，对模型的粘滞单元，他们应用了(7.108)类型的方程，而对弹性单元仍采用虎克定律。

但是，和 Эйринг 方程不同，Мурьяма 和 Шибаста 认为，活性分子的数量决定于实际应力值是否超过流动极限 τ_t 。

为了描述土颗粒的位移和在这个基础上建立土的变形方程，М. Н. Гольдштейн 在第五届国际土力学会议(1961)的报告中作了应用 Больцман 分布定律的重要尝试。

许多研究者(Андерсенд, Аккил, Митчелл, Кампанелла 和 Сингх)把(7.108)式直接用于土，认为土的变形受矿物颗粒之间接触段上粒间连接的分子“跳越”所制约。后面我们将更详细地研究这个问题。

作为热活化过程的土的蠕变 上述的概念使我们有可能把土的蠕变过程看作是热活化过程。Дж. Митчелл 和他的合作者^[53, 56]采用 Эйринг 流动方程(7.108)研究了：土中活化能大小，温度对土变形的影响，土粒间连结的强度和数量等等问题。

为了分析三轴压缩仪土流变试验的结果，他们利用流动速度和温度的关系式、式(7.112)和下式：

$$\ln \frac{\dot{\gamma}}{\Theta} = \ln \frac{kX}{h} - \frac{U_0 - 0.5V\tau}{k} \frac{1}{\Theta} \quad (7.115)$$

此式是从(7.112)式取对数而得。他们指出：试验点均处于 $\ln(\dot{\gamma}/\Theta) - 1/\Theta$ 坐标的直线上。按此直线的倾斜角并考虑图的比例尺可确定活化能值，即

$$\frac{1}{k}(U_0 - 0.5V\tau) = \frac{d \ln(\dot{\gamma}/\Theta)}{d(1/\Theta)}$$

计算了几种土(破坏了结构的饱和的伊利石土, $W = 30 \sim 43\%$ ；风干状态的伊利石土；未破坏组织的海相淤泥, $W =$

69.5~74%和干砂子)的活化能 U 为25~40千卡/克分子($105 \times 10^3 - 168 \times 10^3$ 焦耳/克分子)。其他作者得出未破坏结构的湖成粘土(Христинсон 和 Бу)和湿度为58~92%的冲积粘土的 U 值(从23到32千卡/克分子)亦大体近似。而冻土(按 Андерсена 和 Аккил 的数据) $U =$ 千卡/克分子。为了比较,我们列出一般文献中记载的 U 值如下(千卡/克分子):水为4~5,塑料为7~14,冰为20~28,土壤为23~40,金属为50,混凝土为54,冻土为90~95。

应该注意,一个克分子的活化能值与土的湿度无关。此外,饱和的(伊利石, $W = 30 \sim 43\%$)和干燥到风干状态的土($W = 1\%$)活化能值大体相同。在第一种情况下, $U = 23 \sim 40$ (千卡/克分子),在干砂中亦曾测到。

基于上述情况以及基于土具有足够高的 U 值, Митчелл 认为:土中颗粒之间的连接受固体颗粒之间的接触力所制约,接触点的数量决定于结合水膜的厚度(其中亦表现了水膜对颗粒之间连接强度的影响),而接触点上连接点的数量决定于有效压密压力值。

关于这个问题,还有其它的观点。譬如 Р. Пуш 在第七届国际流变学会议上的报告中(瑞典,1976)指出:土骨架的应力状态十分不均匀,经常有发生结构破坏的弱化地点。由于这个原因,破坏能大大小于 Митчелл 根据均匀分布的假设计算所得的值。按 Р. Пуш 的计算,它大约为10千卡/克分子,与氢的结合能相当。由此可得出结论:抗剪强度基本上不来自干燥接触,而是来自水膜。

与此同时,不应该夸大氢结合的作用,尤其是不能把土的变形过程归结为水膜的运动。实际上,这个过程是由各个颗粒和它们的团粒沿其间的结合水膜的移动所引起。

尽管在 Эйринг 方程(7.108)的基础上分析土的性状有

很大用处，但仍然存在如何合理应用这个方程完整地描述土蠕变过程的问题。实际上，这个过程仅对稳定流动阶段适用，而土的蠕变往往具有可变速度。

关于这种状况，Митчелл和他的同事也指出过^[58](1969)。他们认为，必须在方程(7.108)中引入时间函数。Эйринг方程不宜于描写土的蠕变。因为它的推导基于粘滞液体流动过程，在该过程中液体的单元颗粒的移动不伴随结构变化，移动是不断地产生，并保持同一状态。而土变形首先是由于矿物颗粒本身位移的结果，以致引起土的结构变化。因此，应用分子运动理论只能在考虑土的变形的上述特点的基础上进行。这方面的理论问题将在第十章详述。

第八章 土的固结理论

§8.1 体 积 蠕 变

有效的与中性的应力 正如前述,传递到饱和土上的压力由孔隙中的水和土骨架分担(骨架就是被水膜包围的和彼此结合成统一体的矿物颗粒)。在孔隙水中产生的应力是静水压力,不引起土骨架的明显压缩,且对土的抗剪强度不产生影响。

孔隙水中应力比大气压力大的那部分称为中性压力,用 u 或 p_u 表示。它的值可能是正的,也可能是负的。如果是正的,则根据太沙基的意见称之为水的“孔隙压力”。

在土骨架中产生的压缩应力称为有效压力,用 σ' 或 p' 表示。由于固结过程中压力重新分布的结果,孔隙水和土骨架上的 u 和 σ' 随时间而变化。但当外荷载固定不变时 σ' 和 u 之和也是固定不变的,对于充分饱和的土(在一维课题的条件下)为

$$\sigma_s = \sigma'_s + u = \text{常数} \quad (8.1)$$

对于未充分饱和的土,按 Бамон 为

$$\sigma'_s = \sigma_s - [u_w + (1 - \chi)(u_a - u_w)] \quad (8.1')$$

式中: u_w 为孔隙水中的压力; u_a 为孔隙中的空气压力; χ 为用试验方法确定的系数。在完全饱和时(实际 $G > 90\%$) $\chi = 1$, (8.1') 过渡到 (8.1)。

对于复杂的应力状态, (8.1) 式有以下形式:

$$T = T_{\sigma'} + T_u \quad (8.2)$$

式中: $T_{\sigma'}$ 为有效应力张量; T_u 为中性应力张量。

张量 $T_{\sigma'}$ 还可以分解成产生土骨架体积变形的有效应力球张量 $T_{\sigma'}^0$ 和产生剪切变形的有效应力偏量 $D_{\sigma'}$:

$$T_{\sigma'} = T_{\sigma'}^0 + D_{\sigma'} \quad (8.3)$$

中性应力张量 T_u 形成的仅是孔隙水中的压力, 不产生剪切, 也就是球形张量 $T_u = T_u^0$ 。

体积的蠕变 由有效应力的球张量 $T_{\sigma'}^0$, 也就是平均有效应力 $\sigma'_m = (\sigma'_1 + \sigma'_2 + \sigma'_3)/3$ 所引起的骨架体积变形, 通常是随时间而发展的, 包括可恢复的和残余变形两部分, 而且是非线性的。

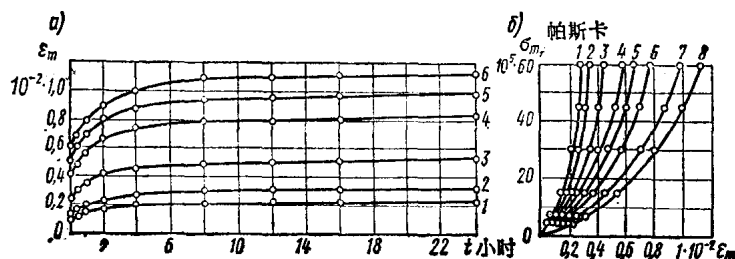


图 8.1 冻土在压缩下的体积蠕变曲线(亚砂土, $W = 26\%$, $\theta = -10^\circ\text{C}$)

(a) 体积蠕变曲线 $\epsilon_m = (\epsilon_1 + \epsilon_2 + \epsilon_3)/3$, 在 $\sigma'_m = (\sigma'_1 + \sigma'_2 + \sigma'_3)/3$ 时为:
 1——5; 2——7.5; 3——15; 4——30; 5——45; 6—— 60×10^5 帕; (b)
 ϵ_m 和 σ'_m 的关系曲线, 时间为: 1——30 秒; 2——1 分; 3——5 分;
 4——15 分; 5——30 分; 6——1 小时; 7——4 小时; 8——24 小时

土骨架的体积变形随时间发展是由于颗粒之间的连结有粘滞抗力。因为这种变形与孔隙中自由水的压出无关, 因而在强烈压密的土中(这种土中的液相是结合水)才以最纯的形式表现出来。

此外, 正如前面指出的, 土骨架的蠕变甚至在风干土中亦可发生(见图 5.20)。与水分渗出无关的体积变形同样在冻土中看到。冻土中的水仅处于固态(冰)和强结合状态(未冻

结的水)。譬如作者对冻土做的压缩试验^[8]得出：荷载 $\sigma_s = 20 \times 10^5$ 帕斯卡，体积变形历时 3000 多小时，在 $\theta = -1.4^\circ\text{C}$ 时达 5%， $\theta = -0.3^\circ\text{C}$ 时达 11%。并且变形中一半是残余变形，另一半是可恢复变形。

关于冻土体积蠕变变形的某些数据列于图 8.1，是根据 С. Э. Городецкий 通过土的三轴压缩试验 (1969)，在围压 $\sigma_m = \text{常数}$ 的条件下获得的蠕变曲线和等时曲线。资料证明，体积变形 $\varepsilon_m = (\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3)/3$ 和压力 $\sigma_m = \sigma'_m$ 之间关系的非线性特征。

图 8.2 为强烈压缩土的体积蠕变实例，引自选集^[51] 中 Л. Шиффман 的试验资料。试验是用超压密的波士顿 (Бостон) 天蓝色粘土试样 ($W_L = 33\%$, $W_p = 18\%$) 在压缩仪和三轴压缩仪上进行的。在三轴仪上围压为 $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_3 = \text{常数}$ 。在半对数图上，孔隙度随时间变化成直线关系 (在 $\sigma_1 = 2.4 \times 10^5$ 帕斯卡)。有趣的是，三轴压缩下观察到蠕变过程过渡到急剧流动阶段 ($t > 90$ 天)，以及相应地体积变形符号亦改变，与前面研究过的资料十分符合 (见图 5.23)。

应该指出，强烈压密粘土中的水均处于结合状态，故试验得的体积变形可看成是体积蠕变。正常压密的尤其是欠压密的土的体积变形既由土骨架蠕变引起，又由水分渗透所引起。渗透过程基本上在试验的初期出现，骨架的蠕变则在大部分的水分已被压出以后 (它的标志是孔隙压力消散并降到零) 发生。

体积蠕变方程 这个方程与 (5.8) 式类似，可以写成

$$\varepsilon_m = f^*(\sigma'_m) \Phi^*(t) \quad (8.4)$$

式中： $f^*(\sigma'_m)$ 为表征平均法向有效应力 σ'_m 和平均线性变形 ε_m 之间的关系的函数； $\Phi^*(t)$ 为体积蠕变函数。

σ'_m 和 ε_m 的关系曲线 (见图 4.8) 和剪切变形曲线不同，

而是弯向应力轴,随 σ'_m 的增长,体积变形趋向于某个最大压缩极限 ε_s ,但是这个极限仅在十分大的围压下才能达到。

(4.41), (4.42), (4.44) 式中的函数 $f(\sigma'_m)$ 有以下形式:

$$\varepsilon_m = \left(\frac{\sigma'_m}{D} \right)^{1/\lambda}, \quad \lambda \geq 1 \quad (8.5)$$

$$\varepsilon_m = \frac{\sigma'_m \varepsilon_s}{k_0 \varepsilon_s + \sigma'_m} \quad (8.6)$$

$$\varepsilon_m = \varepsilon_s (1 - e^{-b\sigma'_m}) \quad (8.7)$$

相应于 (8.6) 和 (8.7) 式的曲线在 $\sigma'_m \rightarrow \infty$ 时有渐进线 $\varepsilon_m \rightarrow \varepsilon_s$ 。式 (8.5) 曲线没有这个渐进线,但在不很大的应力下,曲线与试验数据十分符合。

在小的应力下体积变形的非线性表现不明显, σ'_m 与 ε_m 之间的关系可以取为线性的。在所有的情况下,用线性近似描述体积变形比描述剪切变形要合适得多。因此,为了简化课题,把剪切变形取作非线性的,而体积变形则取作线性的。

体积变形随时间具有衰减特征,即随着时间的增长变形趋近于最终稳定值。体积蠕变函数的可能形式 $\Phi^*(t)$ 与式 (5.13), (5.14) 和 (5.15) 相对应。

为了描述体积蠕变,可以采用第七章研究的任一蠕变理论。

这些理论陈述的观点对体积变形均适用。

体积变形和剪切变形的关系 图 8.3 系参考文献 [51] 中刊登的 Конзуми 和 Ито 的试验资料。试验是在三轴压缩仪上,在固定的平均法向应力 σ_m 和剪应力

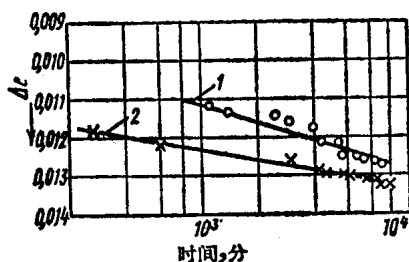


图 8.2 超压密粘土的体积蠕变曲线
1——压缩仪, $\sigma_1 = \text{常数}$; 2——三轴压缩仪 $\sigma_m = \text{常数}$

τ_i 下进行的。试样为饱和粘土 ($W = 120\%$, $W_L = 136\%$, $W_p = 81\%$)。图 8.3 上面那张图的曲线反映轴向变形 ε_1 和径向变形 ε_3 ; 下面的那张图的曲线表示体积变形 $\varepsilon_v = (\varepsilon_1 + 2\varepsilon_3)/3$ 和剪切变形 $\varepsilon_t = \gamma_t = \varepsilon_1 - \varepsilon_3$ 。显而易见, 试验开始后经过 4×10^3 分钟, 渗透过程结束, 土的骨架蠕变开始。

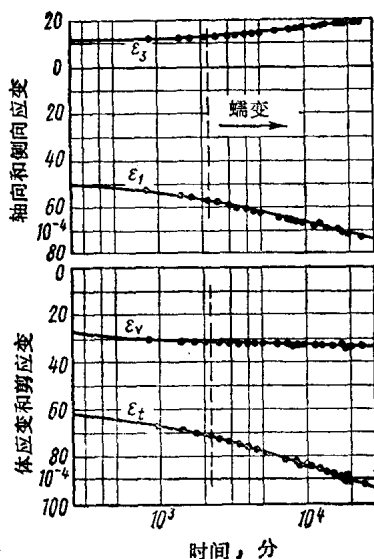


图 8.3 饱和水粘土的体积蠕变和剪切蠕变曲线。三轴压缩下 ($\sigma_m = 0.27 \times 10^5$; $\tau_i = 1.85 \times 10^5$ 帕斯卡)

体积蠕变和剪切蠕变

在半对数坐标中成直线, 所以均可用以下形式的对数函数描述:

$$\Phi(t) = a \ln(t/T) \quad (8.8)$$

但具有不同的参数值 a 和 T 。这意味着, 体积蠕变和剪切蠕变曲线在该情况下不相似。

关于体积和剪切蠕变曲线和等时曲线相似的问题, 对于体积变形和剪切变形有十分重要的意义, 因为这决定了在任何一个非一维课题的原始方程中侧膨胀系数是否为常数。

侧膨胀系数 在第五

章分析 (5.53) 式时我们曾指出: 在纵向和横向变形的函数 $f(\sigma)$ 和 $\Phi(t)$ 相等的条件下, 系数 ν 保持固定不变。这个条件对于体积变形和剪切变形的函数 f 和 Φ 的关系也是正确的。

因此, 系数 ν 是常数的条件为

$$\frac{f(\tau_i) \Phi(t)}{f^*(\sigma'_m) \Phi^*(t)} = \text{常数} \quad (8.9)$$

式中:函数 f 和 Φ 是剪切变形的函数,而 f^* 和 Φ^* 是体积变形的函数。

一般情况下,土不可能具有(8.9)所示的条件。实际上,函数 $\varphi(\gamma_i)$ 和 $\varphi(\varepsilon_m)$ 的形式(如果它们是非线性的)不可能相同,因为随应力增加 $\gamma_i \rightarrow \infty$, 而 $\varepsilon_m \rightarrow \text{常数}$ (见图 1.2)

函数 $\Phi(t)$ 和 $\Phi^*(t)$ 同样会不同,因为剪切蠕变可能既是衰减的,又是非衰减的,而体积变形仅是衰减的。然而考虑到参数 ν 为变数时将使所有计算复杂化,因此应该尽量满足条件 (8.9) 式,那怕是量级上近似也好。在荷载变化小的范围内,对应力函数 f 是可能的,因为在这种情况下关系 $\tau_i - \gamma_i$ 和 $\sigma'_m - \varepsilon_m$ 能够用同一类型函数作一定的近似描写。

当剪切蠕变过程具有衰减特征时,应力不很大,蠕变函数 $\Phi(t)$ 和 $\Phi^*(t)$ 同样可以取为相等。考虑到在天然条件下土的指标值具有很大的离散性,上述假设是合理的。

最后,在某些情况下可以作出另外一个大胆的设想:土骨架没有体积变形(不可压缩的假定),或者这种变形仅仅是弹性的。

§8.2 土的渗透固结

太沙基-格尔谢万诺夫固结方程 太沙基-格尔谢万诺夫的土的渗透固结理论基于下述假定,有效应力的球张量 T_v 仅引起骨架的弹性体积变形,而固结过程是在孔隙压力张量 T_u 的作用下孔隙水的排出过程。他们认为:水的排出服从达西(Дарси)渗透定律,液相体积是不可压缩的,骨架的体积变形直接与有效压力成比例。

这种假设下的固结方程对于一维课题有以下形式:

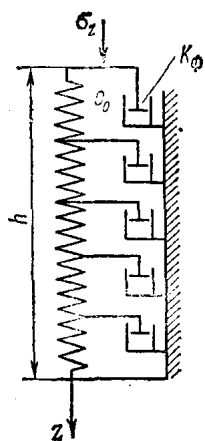


图 8.4 土的次固结
的多单元模型

$$\frac{\partial \sigma'_z}{\partial t} = C_v \frac{\partial^2 \sigma'_z}{\partial z^2}$$

或
$$\frac{\partial e}{\partial t} = a C_v \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \quad (8.10)$$

式中: C_v 为 $k\phi/a_0\gamma_w$ 为土的固结系数(厘米²/小时); $a_0 = a/(1 + e_{op})$ 为土的相对压缩系数 (1/帕斯卡); $k\phi$ 为孔隙水渗透系数(厘米/小时); e 和 e_{op} 为随时间变化的和平均的 (被看做是固定不变的) 孔隙度系数; σ'_z 和 u 为有效的和中性的 (孔隙的) 压力(帕斯卡); t 为时间。

根据力学模型的分析对方程 (8.10) 的推导 方程(8.10)的导出是众所周知的 (譬如见 Н. А. Цытович 的书, 1973)。这里我们仅指出: 这个方程同时可以从力学模型的分析而得, 包括从克尔文型的大量单元组合的多单元模型中分析而得。

我们来研究土的多单元模型(图 8.4)。为此我们将弹性元件串连成长度为 h 的独立弹性杆, 以模拟土的骨架。并假定弹性元件服从下述定律:

$$\varepsilon_s = a_0 \sigma'_s \quad (8.11)$$

式中: ε_s 为元件的相对变形。

对所有弹性元件我们均并联成有液体的圆筒, 圆筒内有带孔的活塞。圆筒内的液体模拟土中孔隙水; 活塞中的小孔模拟土中毛细管; 活塞下沉的过程, 模拟孔隙水的渗透过程。渗透服从下述定律:

$$v = k_\phi i \quad (8.12)$$

式中: v 为渗透速度; i 为 $-\frac{\partial H}{\partial z} = -\frac{1}{\gamma_w} \frac{\partial u}{\partial z}$ 为水力梯度;

$H = u/\gamma_w$ 为水头。

因此, 模拟孔隙水的元件将类似于流变模型中的牛顿元件(见图 7.1), 不同之处在于: 活塞移动服从的不是牛顿粘滞流动定律, 而是达西渗透定律。

对于均质土层, 模型中每个元件对应的(8.11)和(8.12)式有相同的参数 α_0 和 k_ϕ , 如果必须考虑土层的非均质性, 应赋予每个元件不同参数值。

从模型可看出, 总荷载 σ_s 开始时由粘滞元件承担, 然后(随弹簧的压缩)在弹性元件和粘滞元件间重新分布, 传递到弹性元件上的压力为 σ'_s , 传递到粘滞元件上的压力为 u 。如果要求考虑荷载在最初就传递到骨架上, 则该模型顶端应该串联一个传递荷载 σ'_s 的弹性元件。

按上述的原理, 在每一个克尔文单元中作用着同样大小的应力 σ_s , 这符合推导(8.10)式时所作的假定, 即在一维课题的条件下, 不同深度处土层应力 σ_s 不变。因此弹性杆的压缩变形为

$$\varepsilon_s = \frac{\partial w}{\partial z} = \alpha_0 \sigma'_s \quad (a)$$

式中: w 为弹性杆一点沿 z 轴的位移。

根据(8.12)式, 每个粘滞元件中的有孔活塞的位移速度为

$$v_\phi = \frac{\partial w}{\partial t} = -k_\phi \frac{u^*}{\gamma_w} \quad (b)$$

式中: $u^* = \Delta u / \Delta z$ 为模型单位长度的压力。

模型弹性杆 Δz 段平衡的微分条件为

$$\frac{\partial \sigma'_s}{\partial z} + u^* = 0 \quad (B)$$

将(a)和(6)式代入,得

$$\frac{\partial w}{\partial t} = \frac{k_{\phi}}{\alpha_0 \gamma_w} \frac{\partial^2 w}{\partial z^2} \quad (7)$$

对 z 取导,并将(a)式代入得(8.10)式。

固结度 在 $t = \infty$ 和 $\sigma'_z = \sigma_z$ 时压密沉陷达到最终的稳定值 $S = S_{\infty}$ 。任意时刻沉陷 S 与沉陷稳定值 S_{∞} 的比称为固结度:

$$U = \frac{S}{S_{\infty}} \quad (8.13)$$

对于一维课题(两面透水,厚度为 $2h$ 的土层压缩),解(8.10)方程得 U 值为^[42]

$$U = 1 - \frac{8}{\pi^2} \left(e^{-Nt} + \frac{1}{9} e^{-9Nt} + \frac{1}{25} e^{-25Nt} + \dots \right) \quad (8.14)$$

或近似取为

$$U \approx 1 - \frac{8}{\pi^2} e^{-Nt} \quad (8.15)$$

式中: $N = \pi^2 C_v / 4h^2$ 。

固结和后效方程 把固结方程(8.15)写成

$$S = S_{\infty} \left(1 - \frac{8}{\pi^2} e^{-Nt} \right) \quad (8.16)$$

把粘弹性变形(后效)方程(7.6)写成下式:

$$S = S_{\infty} (1 - e^{-t/T_v}) \quad (8.17)$$

显而易见,两个方程形式相同。两者描述衰减变形均采用指数规律。很清楚,这是因为两个公式均从同一种模型即克尔文-伏依特模型方程导出。

与此同时,(8.16)式和(8.17)式之间有原则性区别。后效方程(8.17)中的幂指数 t/T_v 不依赖于压缩层厚度,相应公式的相对变形 S/S_{∞} 亦不依赖于 h 。

而固结方程(8.16)中的幂指数 Nt ,依赖于渗透途径的长

短,是 h 的函数,相应公式的固结度 S/S_{∞} 与压缩层的厚度 h 有关。

上述情况在实验室试验时可帮助我们查明:土样中发生的是什么过程,是渗透或是蠕变。为此,应该用不同高度的试样进行试验。如果所获得的结果不依赖于 h ,则为蠕变过程,否则为固结过程(或这两个过程同时发生)。

渗透理论的进一步发展 В. А. Флорин, Н. А. Цытович, Д. З. Поляшин, Н. Н. Веригин 等在方程(8.10)中考虑了影响固结过程的其它因素,同时也解决了在各种边界条件下的三维课题。

已经证明:在初始时刻,外荷载并非全部传递到孔隙水中,且同时分配到水和骨架上。这可根据 Н. А. Цытович^[42] 的土中存在结构强度来解释,即 $\sigma_{\text{стр}} = \sigma(1 - \beta_0)$ 。式中: $\beta_0 = u_0/\sigma$ 为初始孔隙压力系数; u_0 为初始孔隙压力。

系数 β_0 在 $0 \leq \beta_0 \leq 1$ 范围内变化。当 $\beta_0 = 1$ 时全部压力在 $t = 0$ 时刻均由水承担,即 $u = u_0 = \sigma$ 。当 $\beta_0 = 0$, $u = u_0 = 0$,即土骨架承受全部压力。

影响固结过程且同时受土的结构连接制约的其它因素有初始压力梯度 i_0 (Н. Н. Павловский, С. А. Рова),后者与薄膜水表面张力平衡。孔隙水的迁移仅在水力梯度超过 i_0 值的时候才发生,相应的渗透速度 $v_{\text{ср}} = k_{\phi}(i - i_0)$,其中

$$i_0 = - \frac{1}{\gamma_w} \frac{\partial u_0}{\partial z}$$

孔隙水并非前面假设的那样是不可压缩的,由于含有气泡和溶解气体,故本身可发生体积改变(可用孔隙水的压缩系数 α_w 来表示)。

此外,还可考虑应力和变形的非线性关系以及在固结过程中渗透系数和初始压力梯度的变化(В. А. Флорин, Л. Шу-

理)。

体积力方法 В. А. Флорин 和 М. Бю建议按照所谓“体积力”方法来研究渗透固结过程。这个方法考虑了液相和固相之间的相互作用。孔隙水压力的悬浮作用导致土骨架重量的减轻,这决定了水和土骨架相互作用的力以体积力(质量力)的形式出现。体积力方法取应力和变形之间的关系为线性的,并且考虑了孔隙水的可压缩性,对外部荷载在孔隙水和土骨架之间的重新分布问题按相应的太沙基渗透理论解决。

在陈宗基和 Мандел 等人的著作中,广泛采用并发展了“体积力”理论。

§8.3 土的主固结和次固结

土的“长期”蠕变 为了描述土的次固结过程,Бьюсман 在 1936 年采用了(5.14)式类型的对数函数

$$S = ph(\alpha' + \alpha'' \lg t) \quad (8.18)$$

式中: α' 为决定于主固结的单位沉陷(在 $p=1$ 和 $h=1$ 时); α'' 为在时间 $t>1$ 期间次固结产生的单位沉陷; p , h 和 t 分别为荷载、压缩层厚度和时间($t>1$)。

有时,为了区分主固结和次固结的沉陷,把(8.18)式写成

$$S = ph \left(\alpha' + \alpha'' + \lg \frac{t}{t'} \right) \quad (8.18')$$

式中, t' 为主固结完成的时间。

在第 II 届国际土力学和基础工程会议上 (Роттердам, 1948), Спринс 提出了关于参数 α' 和 α'' 值的研究成果: 彼此之间关系为 $\alpha'' = 10\alpha'$, 且和荷载成非线性地变化, 在 $p=1-2-4 \times 10^5$ 帕斯卡时, α' 值为 $0.081-0.105-0.128$ 。

(8.18)式根据沉陷 S 和荷载 p 之间的线性关系而得, 描

写的是对数定律所固有的特性,即缓慢的和无限增长的沉降,故该公式被称为“长期沉降定律”。

这个公式的前提假定是次固结仅在主固结结束之后开始。这个假定不完全符合实际,因为实际上主固结和次固结是同时产生的。但是考虑到,在固结初始阶段渗透压密占优势,随后才是粘滞变形占优势,将上述假定用于试验数据处理可能是合理的。因此,次固结阶段开始的时刻取为对数坐标上“沉降-时间”曲线开始伸直的那个时刻(图 8.3)。

许多研究者(Казагранд, Тейлор, Бринч Хансен)提出专门方法确定从初始固结过渡到次固结的时刻。他们查明,在 $u \approx 60\%$ 的范围内,主固结规律可用幂次关系来代替,

$$U = \left(\frac{4C_v}{\pi h^2} t \right)^{0.5} \quad (8.19)$$

相应地(Тейлор, Хансен)从主固结过渡到次固结的时刻,可按混合坐标 $S-(t^{1/2}, \lg t)$ 绘制的沉降曲线来确定(见图 1.5)。

后来有人用幂指数 $n \neq 0.5$ 的幂次关系 t^n 描述次固结。如 Хансен 和 С. Инян 在第 VIII 届国际土力学会议的报告中^[65]提出的公式,既考虑到孔隙度随时间变化的幂次特征,又考虑了孔隙度和荷载之间的幂次关系,即

$$e_j = e_0 \left\{ 1 + \frac{\sigma'(t_j)}{\sigma'_0} \left[\int_0^{t_j} \left(\frac{\sigma'(t)}{\sigma'(t_j)} \right)^b \frac{dt}{t_0} \right]^a \right\}^{-a} \quad (8.20)$$

式中: t_0 和 t_j 为初始时刻($t=0$)和某个研究的时刻($t=t_j$)的孔隙度系数值, $\sigma'(t_j)$ 为有效压力,在 $0 \leq t \leq t_j$ 时间内变化范围为 0 到 $\sigma'(t_j)$; σ'_0 为常数(帕斯卡),与 e_0 关系为 $\sigma'_0 = n e_0^a$; t_0 为任意选择的时间值,如 $t_0 = 1$ 昼夜; $c < 0.05$, $a < 0.3$, $b > 10$ 为参数。

作为遗传蠕变的土的次固结 В. А. Флорин^[40]提出,借

助于遗传蠕变方程(7.72), 利用 Г. М. Маслов-Н. Х. Арутю-
нян 用指数核得的解描写土的次固结。此时土骨架的体积变
形用下式来确定:

$$e_0 - e_t = \sigma'_t \{ a_{\text{мгн}} + a_{\text{вт}} [1 - \exp(-\beta(t - \nu_1))] \} + \int_{\nu_1}^t \frac{\partial \sigma'_t}{\partial \nu} \{ a_{\text{мгн}} + a_{\text{вт}} [1 - \exp(-\beta(t - \nu))] \} d\nu \quad (8.21)$$

式中: e_0 和 e_t 为初始时刻 ($t=0$) 和研究时刻土的孔隙度系
数; $a_{\text{мгн}}$ 和 $a_{\text{вт}}$ 为土骨架瞬时的和次压密的系数。

从渗透固结方程(8.10)和土骨架蠕变方程(8.21), 有可
能得出同时考虑土的主、次固结的线性压密课题的解。此时,
有可能考虑孔隙水的压缩性, 同时考虑矿物颗粒本身的压密
性、初始压力梯度、结构强度的影响和材料老化、渗透系数的
可变性和封闭气泡的影响等。

考虑主次固结的力学模型 为了考虑土的次固结, 在力
学模型中, 除引入渗透单元外, 尚引入粘滞的牛顿单元, 将后
者接到模拟土骨架的弹性单元上。其结果, 骨架不仅是弹性的,

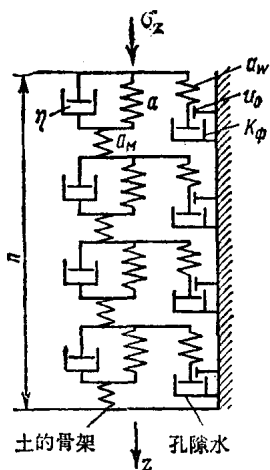


图 8.5 固结和次固结的多单元模型

的, 而且具有粘滞特性。这种
模型 (图 8.5) 由本书作者提
出, 是在图 8.4 模型上补充粘
滞单元而得。

所有的粘弹性单元均是克
尔文-伏依特模型, 彼此串连,
形成前面图 7.2 (B) 型模型的
组合。这个模型代表了土的骨
架。设模型中所有重复的单元
的参数是相等的, 因而适应于
深度不同的均质土层。土骨架
的变形方程将与(7.27)式的形

式相当,

$$s = a'_0 [\sigma'(t) + \int_0^t \sigma'(\nu) K(t-\nu) d\nu] \quad (8.22)$$

式中: $\sigma'(t)$ 为随时间变化的有效压力, 方程的核为

$$K(t-\nu) = \bar{a}_0 e^{-\frac{1}{T_p}(t-\nu)} \quad (8.23)$$

式中: $\bar{a} = (a'_0 - a''_0) / (a'_0 T_p)$; a' 和 a'' 为瞬时的 ($t=0$ 时) 和最终的 ($t=\infty$ 时) 相对压缩系数; T_p 为后效时间 (推迟时间)。

若考虑孔隙水, 则模型内应有安上马克斯威尔模型的渗透单元, 弹性元件的压缩系数为 a_w , 模拟孔隙水的压缩性; 活塞杆上安上干摩擦元件, 以模拟初始压力梯度 $i_0 = \frac{1}{\gamma_w} \frac{\partial u_0}{\partial z}$ 的初始孔隙压力 u_0 。

当孔隙水压力超过 u_0 值时, 活塞开始移动。因此模型的弹性和渗透单元变形的规律将如下式所示:

$$s = a_w u; \quad v_{cp} = -\frac{k_\phi}{\gamma_w} \frac{\partial \bar{u}}{\partial z}; \quad \bar{u} = u - u_0$$

分析一下模型各点的位移, 并按分析图 8.4 模型那样构成平衡微分条件, 我们得变形方程

$$\frac{\partial e}{\partial t} + a_w e_{cp} \frac{\partial u}{\partial t} = -\frac{1 + e_{cp}}{\gamma_w} k_\phi \frac{\partial^2}{\partial z^2} (u - u_0) \quad (8.24)$$

式中符号与 (8.10) 式相同。

在 (8.24) 式中代入土骨架变形方程 (在 $s = 4e$ 时), 我们得到考虑主、次固结, 液相的压缩性和初始孔隙压力的土压缩规律。

借助于模型所导出的 (8.24) 方程与 B. В. Флорин^[40] 以前所获得的解析解相符。

反映固结过程的各个方面的土的各种力学模型在 §2.7 中

已研究过。我们指出,借助于图 8.5 类型的多单元模型,可以获得不同于一般模型的符合遗传蠕变理论的土骨架变形的积分方程。

Л. Шукле 的专题论文^[16]进行了固结理论的详细分析。在第 VII 届国际土力学和基础工程会议上 X. Пурушасб 的报告和在第 VIII 届会议上 М. И. Горбунов-Посадов 和 Ю. К. Зарецкий 的报告^[39,55]对固结亦作了述评。

最新的土固结理论 Н. А. Цытович 和 З. Г. Тер-Мартirosян^[44]提出描述压密沉陷发展规律的下述公式:

$$S = ph(\alpha'_0 U' + \alpha''_0 U'') \quad (8.25)$$

式中: α'_0 和 α''_0 为主固结和次固结下的相对压密系数, U' 和 U'' 为主固结度和次固结度。

在(8.25)式中,把压密沉陷分成渗透引起的沉陷和蠕变引起的沉陷。渗透引起的沉陷用(8.14)式的解来确定,蠕变引起的沉陷则用土骨架变形方程确定。

应该指出,把沉陷分成主固结和次固结两部分仅对于一维课题才可能。在土体的空间应力-应变状态下,不同点的渗透过程结束的时间将不相同,因此确定主固结和次固结之间的界限是不可能的。

Ю. К. Зарецкий^[12]提出了土的空间应力状态下的比奥-弗洛林(Бю-Флорин)“体积力”渗透模型。这种模型考虑了主固结和次固结的同时进行(按线性定律),考虑了土体中任意点的应力随时间在变化,同时考虑了在初始时刻外力未完全传递到水中。这个课题的解归结为以下方程组:

$$\bar{Q}(\Delta w_j) + \frac{1}{3}(\bar{Q} + \bar{k})(w_{k,j}) = -\frac{1}{\beta}(u_j) \quad (k, j = 1, 2, 3) \quad (8.26)$$

$$\frac{\partial}{\partial t}(u_{k,k}) + \frac{3}{\beta_0} \frac{\partial u}{\partial t} = 3\bar{C}_v \Delta u$$

式中: $\bar{G}$, $\bar{k}$, β_0 , $\bar{C}_v$ 分别为随时间变化的剪切模量、体积变形模量、初始孔隙压力系数和固结系数, $\sigma_{kk} = 3\sigma_m$ 为主应力总和; w 为位移; 符号 k, j 之间的逗号表示对变量 j 的微分,

$$A_{k,j} = \frac{\partial A_k}{\partial x_j}; A_{k,jj} \text{ 表示 } A_{k,11} + A_{k,22} + A_{k,33} = \Delta A_k$$

式中: $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_2^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_3^2}$ 为拉普拉斯算子。

(8.26)式的第一组方程式表示位移 w 的平衡条件, 第二组方程式描写了变形介质中的液体运动。

对于一维课题(8.26)方程的解如下:

$$S = ha'p \left[1 + \int_0^t K(t-\nu) d\nu - \frac{8}{\pi^2} \sum_{m=1,3,\dots}^{\infty} \frac{1}{m^2} \bar{\Psi}_m(t) \right] \quad (8.27)$$

式中, 右边第一项反映了瞬时沉陷, 第二项为土骨架蠕变引起的沉陷, 第三项为渗透所引起的沉陷并考虑了土介质中液体和固体成分的相互作用。函数 $\bar{\Psi}_m(t)$ 由下式确定:

$$\bar{\Psi}_m(t) = \Psi_m(t) \int_0^t K(t-\nu) \Psi_m(\nu) d\nu \quad (8.28)$$

式中: $\Psi_m(t) = \exp\left(-\frac{m\pi}{h} C_v t\right)$ 为表征渗透引起的沉陷的函数, 且 $\Psi(0) = 1$, $\Psi(\infty) = 0$ 。

核 $K(t, \nu)$ 的形式取与(7.62)式相应的指数形式。

固结时间 因为渗透固结的时间依赖于土压缩层的厚度, 所以厚度 h_1 , h_2 和土层固结的时间 t_1 和 t_2 之间关系为

$$\frac{t_1}{t_2} = \left(\frac{h_1}{h_2} \right)^n \quad (8.29)$$

如果压密均由纯渗透引起, 则按(8.15)式 $n=2$; 如果仅仅

是土的蠕变引起,则 $n=0$ 。因为在实际的土中一般说压密均同时由上述两种作用所引起,所以一般幂指数 n 的值为 $0 < n < 2$ 。Н. Н. Маслов 在 1950 年就注意到上述现象,他在其它著作中(1972)曾确定, n 依赖于土的物理指标——塑性和稠度:

$$n = \rho \ln I_L + \nu; \quad n = a I_p + b$$

式中: I_L 为稠度指数; ρ, ν, a, b 为参数。对于流动稠度的土 $n \rightarrow 2$; 对于高塑性稠度的土 $n \approx 1.5$; 对于半固体和固体稠度的土 $n \rightarrow 0$ 。

幂指数 n 依赖于土的物理特性,可能取值 $0 \leq n \leq 2$, 表征土的主固结和次固结之间的关系, 这些结论均可从课题的理论解中得出^[44]。

第九章 土的长期强度

§9.1 蠕变和长期强度

耐久性和长期强度 物体的耐久性与蠕变现象有关。耐久性指的是荷载长期作用下物体抵抗破坏的强度，换句话说就是长期强度。

我们早已多次指出，土的非衰减蠕变的发展引起具有增速特征的急剧性流动，以脆性或粘滞性破坏结束。因此，土的长期破坏的应力可能小于短时荷载下的强度值。此时，施加的应力越小，发生破坏的时间越长。

如果对有蠕变特性的材料进行试验，迅速加载至破坏，则我们确定的是所谓相对瞬时强度。这个强度概念接近于“暂时强度”的概念。

如果对相同的试样施加的荷载稍小于相对瞬时强度，同样会引起试样破坏，但不会立即而是通过一定时间破坏。施加更小的荷载亦可能会出现类似情况；继续施加更小一些荷载直到试样不破坏而只出现衰减变形为止。破坏应力随破坏前荷载作用时的增加而减小，这是强度降低过程的表现。

长期强度曲线 强度降低的曲线可以通过蠕变曲线的重新绘制而得。设在荷载 $\tau_1 > \tau_2 > \tau_3 > \dots$ 试验的基础上绘制非衰减蠕变曲线簇，并确定每个试样破坏前荷载作用的历时（图 9.1）。

在横坐标轴上画上破坏前荷载作用的历时 $t_1, t_2, t_3, \dots$ ，在纵坐标轴上画出相应的破坏应力 $\tau_1, \tau_2, \tau_3, \dots$ ，并据之绘制

出的曲线反映了破坏应力和破坏前历时之间的关系。这条曲线称做长期强度曲线。

相应地应该区别下列强度值，

相对瞬时强度 τ_0 (或 R_0)，也就是表征材料抵抗迅速破坏的最大强度，此强度由长期强度曲线的初始纵坐标 ($t=0$) 确定，

长期强度 $\tau(t)$ [或 $R(t)$]，即在给定的时间内使材料破坏的应力，系长期强度曲线上的流动坐标，

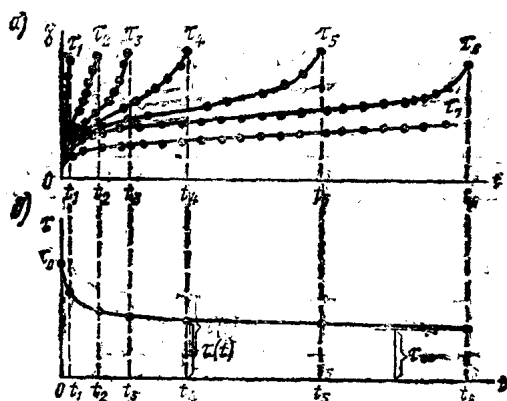


图 9.1 土的蠕变曲线(a)和长期强度曲线(b)

长期强度极限 τ_{∞} (或 R_{∞})，相应于这种荷载值：在小于该值的荷载作用下任意实际观测时间内材料只产生衰减变形不致发生破坏，当超过该值的荷载作用下则发生非衰减蠕变，后者随时间发展导致材料破坏。这个极限 τ_{∞} (或 R_{∞}) 用长期强度曲线的渐进线来确定。

若某些材料的非衰减蠕变在不等于零的任意应力下产生，这种材料的 $\tau_{\infty} = 0$ ，长期强度的渐进线接近于横坐标轴。

关于土的破坏标准 既然非衰减蠕变的发展导致破坏，

则从衰减变形到稳定流动过渡点的出现(图 9.2(a) 曲线的 B 点), 尤其是到急剧流动阶段过渡的出现(C 点), 证明了破坏的潜在可能性。相应第 I 蠕变阶段过渡到第 II 和第 III 蠕变阶段的时间 t_r 和 t_{np} 为临界点。对应这些点的变形值 γ_r 、 γ_{np} 以及对应于破坏时刻 t_p 的变形 γ_p , 均可以看成是长期破坏标准。以后我们将根据土的微观结构变化而得出较一般的破坏标准。而现在仅就上述的假设来研究。

非衰减蠕变过程有三种临界状态: 第一种状态, 用变形达到 $\gamma = \gamma_r$ 表征, 相当于稳定流动的产生, 并具有产生破坏的潜在可能; 第二种临界状态用变形达到 $\gamma = \gamma_{np}$ 表征, 相当于过渡到急剧流动阶段并预示变形已临近破坏; 第三种临界状态用变形达到 $\gamma = \gamma_p$ 表征, 相当于破坏时刻。

所有这些临界状态均在超过长期强度极限 τ_∞ 的任意应力 τ 下发生。但是, 变形达到 γ_r 、 γ_{np} 和 γ_p 的时刻 t_r 、 t_{np} 和 t_p 与应力大小有关, 随着应力 τ 的减小而增加。时刻 t_r 、 t_{np} 和 t_p 与应力 τ 之间的关系可以用图 9.2(b) 曲线来反映。所有三条曲线均有共同的渐进线。

脆性和粘滞性破坏 土的脆性或粘滞性破坏取决于土的类型和加载的状态和方式: 脆性破坏以断裂的形式出现, 在变形相对不大时产生; 粘滞破坏前的变形相对较大。拉伸试验时, 试样形成缩颈; 压缩试验时不伴随连续性的破坏, 试样压

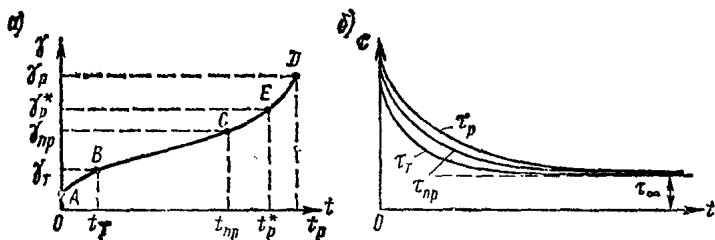


图 9.2 土蠕变曲线上的临界点(a)和相应的长期强度曲线(b)

扁(形成“扁筒”)。脆性破坏是岩石和半岩石、密实的粘土和低温下冻土所固有的特性。粘滞破坏反映了塑性土包括温度接近于零时冻土的特性。

如果说脆性破坏的时刻可记录下来,则粘滞破坏时刻就不那么确切,它相应于变形速率无限增长($\gamma \rightarrow \infty$)的时刻。如果这个时刻难于确定,可取变形达到某个值 $\gamma_p^* = K \gamma_{np}$ 为相对破坏标准(其中可以取 $K = 1.5$);变形达到这个值的时间用 t_p^* 表示。最后,若需考虑一定的安全系数,粘滞破坏标准可以取第二个临界状态变形值,也就是急剧流动阶段的起点 $\gamma = \gamma_{np0}$ 。

不管破坏标准如何选定,在承受长期荷载作用的地基计算中一般必须限制实际应力,使之不超过长期强度极限 τ_{∞} ,也就是使土体不产生非衰减蠕变。但是在某些情况下,可以允许出现流动变形,只要在给定时间内(譬如,在建筑物使用期间内)变形不超过允许极限 $\gamma \leq \gamma_{доп}$ 即可。

在计算时间 $t_{нпс}$ 内使变形达到给定值 $\gamma = \gamma_{доп}$ 的应力 $\tau_{нпс}$ 称为蠕变极限(这个极限不应该和〈蠕变界限〉混淆)。 $\tau_{нпс}$ 和 $t_{нпс}$ 之间的关系类似于长期强度的曲线。

若有些材料(如稀湿土、悬液等)的蠕变具有不断流动的形式,而不过渡到破坏阶段,自然长期强度的概念对这些材料没有意义。而“蠕变极限”的概念对这些材料适用。

在蠕变过程中土的强度降低 蠕变导致强度降低的现象在很多材料中如金属、木材、混凝土、塑料等均可见到。有大量文献专讲这个问题。

在研究的初期,有些现象令人费解:如急剧流动和试样在小于暂时强度的荷载下破坏。曾企图用试验条件来解释,认为是由于拉伸试验形成缩颈导致试样横截面减小的缘故。后来证明,长期破坏(蠕变)是所有材料固有的规律性的物理过

程。具有动力性质的这个过程与晶体内部流动(粘滞破坏)和晶体之间的流动(脆性破坏)有关,同时亦与微裂缝的形成有关。

在研究土的长期强度问题时,某些作者假设:急剧阶段是由试验条件引起的,若排除了这些条件,则蠕变将无限长地发展下去,而不导致破坏。但是多数研究表明:土的长期破坏不取决于试验条件,在不同土质类型和不同试验方法条件下均可看到。其中包括在压缩试验时,试样破坏时的截面积不仅不比原来的减小,而且甚至增加。

在讨论中曾涉及下述问题,即应该根据什么起始线来研究强度的降低值。某些作者把长期强度不是和相对瞬时强度比较,而是和标准强度比较。后者指的是按缓慢加载的标准方法确定的强度。

苏联国家标准(ГОСТ 12248-66)规定的标准方法是:试样逐级加载,每级持续到变形稳定为止,总试验时间需1~8小时。进一步研究表明,强度降低正是在这个时间内完成。因此,有的作者把长期强度和标准强度比较后,找不出明显的差别,而得出在蠕变过程中土的强度不降低的不正确结论。关于标准强度和长期强度的关系将在§9.8研究。这里我们指出,土的最大抵抗力即相对瞬时强度应该作为评价强度随时间降低的起始标准。

§9.2 试验资料

冻土的长期强度 土的长期强度试验早在四十年代就由 М. Н. Гольдштейн 用于研究土的冻结力。在五十年代,本书作者在 Игарка 进行了各种方式加载下冻土长期强度的综合研究,查明了长期强度的基本规律^[8]。稍后,研究冻土长期强

度问题的有：苏联科学院原冻土学研究所和地基科学研究所^[4,5]，莫斯科大学冻土学教研室，苏联科学院冻土研究所，全苏第一科学研究所，以及一系列国外的机构。

对冻土学中的长期强度课题之所以这样重视，完全可以理解。冰是这种土的成分之一，具有足够高的抵抗迅速破坏的强度，但是在任意荷载下有流动的特性，没有长期强度极限。相应地，冻土强度随时间降低很大，长期强度小于瞬时强度2~15倍。

冻土的强度降低曲线 下面研究一下作者及其同事们通过试验获得的冻土长期强度曲线^[8,4]：图9.3(a)为沿基础模型侧表面的剪切试验资料(冻切强度)，图9.3(b)为试样的抗拉试验数据；试验均在恒定荷载下进行，结果是按图9.1原理处理的。首先应注意，长期强度比瞬时强度明显降低。正如前述，这是冻土的特性。这个降低值依赖于土的类型、土的含冰——湿度和土的温度，并十分明显地依赖于应力状态。

压缩时强度降低最少，但降低的数值仍然很大(σ_{∞}/σ_0 为0.6~0.3)；冻结强度的降低程度多少大一些， τ_{∞}/τ_0 等于0.4~0.15；抗拉强度降低程度最大， σ_{∞}/σ_0 达0.08~0.06，也

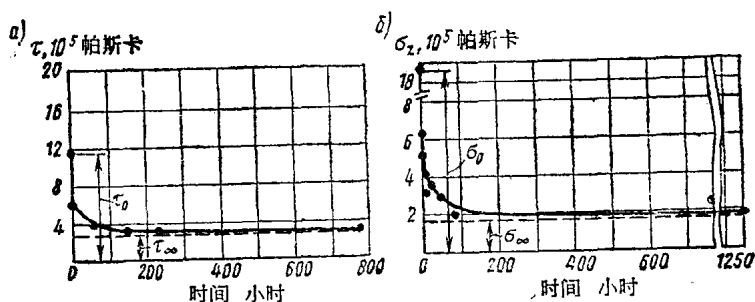


图9.3 冻土的长期强度曲线

(a)亚砂土剪切试验 ($\theta = -3.6^\circ\text{C}$)；(b)亚砂土抗拉试验 ($\theta = -4.2^\circ\text{C}$)
(按 G.C. Вязов 的试验)

就是强度降低了12~15倍。

强度降低过程的持久性同样是冻土有代表性的特点。许多试样在加载后过了250~350天才破坏,但强度降低主要发生在开始阶段,随后强度降低急剧减慢。

譬如,如果取 τ_{∞}/τ_0 为100%,剪切强度降低比值 τ/τ_0 。在开始30分钟为60%,开始1个小时为70%,而开始8小时为80%。

粘土的长期强度 粘土(不是冻土)长期强度最初的研究者之一有 А. Казагранде 和 С. Уилсон[《地质力学》(Geotechnique, 1951, № 2)],他们对各种粘土和粘土页岩在各种恒定荷载下作了单轴压缩试验。

这些试验指出,由于蠕变,试样在等于短期(1分钟内)强度的80~40%的荷载下(特殊情况达25%)破坏。并且,加荷后到破坏的时间达30天。尤其是巴拿马运河滑坡区的片状粘土,强度降低很厉害。А. Казагранде 查明了运河边坡完工几年后突然崩塌的原因,是由于土的强度降低所致。但在边坡稳定计算时未考虑这一点。

类似的其它例子在第一章中已叙述过。还可以补充一个例子,就是 Е. Гезе 和陈宗基在第 III 届国际土力学会议(Цюрих, 1953)所作的一个关于某桥墩建成两年后破坏的报告。该桥墩承受的压力是在不考虑土强度降低的快速试验的

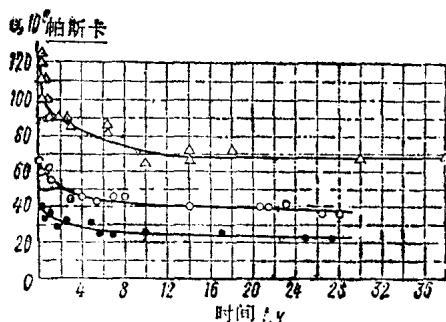


图 9.4 冻结的 Колловейск. 亚砂土长期抗压强度曲线。试验时土的温度: 1——20°C; 2——10°C; 3——5°C (Е. П. Шущерина 和 С. С. Виллов 的试验)

基础上确定的^[55]。Е. Гезе 又说,从那以后,他开始从流变学的观点来进行研究。在那次会议上,Хефелин 的报告亦得出类似的结论^[55]。

М. Н. Гольдштейн 及其同事们在 Днепропетровск 铁路运输工程学院进行的长期强度的研究 [《土工问题集》(Сб. «Вопросы геотехники», 1962, № 5)]证明:蠕变引起强度降低的经典原理(见图 9.1)对土是适用的。

各种粘土的单轴和三轴压缩蠕变试验查明,试样长期破坏在相对瞬时强度 σ_0 的 90~45% 的荷载下发生 (σ_0 指数是在逐级加载,每级持续 5 秒,总持续时间为 50~60 秒的破坏强度)。譬如,在荷载为瞬时强度的 90~80~70~60% 时,伊利石粘土相应地在加载后 23 分、151 分、3.5 天和 77 天才破坏;蒙脱土、伊利石土和密实的基涅尔(Кинель)层的压缩试验的长期强度极限为 $\sigma_{\infty} = (0.45 \sim 0.8) \sigma_0$ 。

其他研究者在各种粘土(Г. Фисенко, 1964)和黄土(С. Е. Могилевская, 1960)的剪切试验下获得类似的结果。譬如,荷载为短期强度的 70% 和 80% 时,过 20 天和 90 天后试样破坏,其 τ_{∞}/τ_0 值为 0.5~0.85。

密实的粘土 密实土的强度降低比塑性粘土的程度小。譬如,按 Г. П. Степаненко^[14] 的试验,未破坏组织的固态和半固态稠度的褐色和杂色高岭土-蒙脱土-水云母粘土的极限长期抗剪强度和单轴压缩强度分别为:对于褐色粘土 ($W = 20 \sim 30\%$) 平均等于短期强度的 0.9;对于杂色粘土 ($W = 16 \sim 28\%$) 为 0.7,有几个试验强度降低达 50%。这些试样的短期强度是按每级的持续时间为 1 分钟的逐级加荷试验确定的。

刊登在第 IV 届国际土力学会议文集中的 А. М. Свибицкий 的试验(1957)记载:长期抗剪强度极限对于半固态的下白垩纪粘土为加载 1 小时的短期强度的 70~75%,对于高塑性的

基涅尔粘土为 60~70%，对于固态的拜来石-蒙脱石第三纪粘土($W_p = 34.5\%$ 时)为 90%。

粘土强度降低的曲线 图 9.5 是按图 5.13 (σ) 单轴压缩蠕变试验数据所绘制的塑性粘土长期强度的曲线。在 $\sigma_{\infty}/\sigma_0 = 0.6$ 时，这些土的强度降低过程进行得十分强烈，从而结束相对较快。强度降低过程同冻土一样可以分成两个阶段：开始阶段强度降低很快，后来阶段强度缓慢降低。

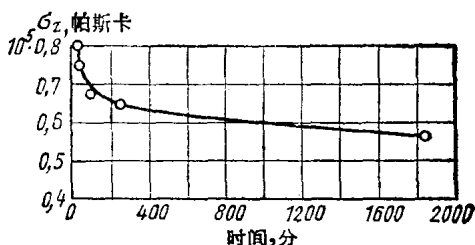


图 9.5 塑性粘土的长期强度曲线, $W = 65\%$, 单轴压缩 (Мураяма 和 Шибота 的试验资料)

上述阶段在双对数坐标中表现很清楚, $\lg \tau - \lg t$ 直线的转折点便是两阶段的分界。

长期强度曲线同样适合绘在“相对强度 τ/τ_0 -时间对数 $\lg t$ ”坐标上。这种坐标除适合表示时间外, 还能评价强度降低的剧烈程度, 即降低百分数与时间对数单位之比, 也就是 $(\Delta \tau/\tau_0) : (\Delta \lg t)$ 。

图 9.6 即上述坐标。图上归纳了 A. Казагранде 和 С. Уилсон 的单轴压缩资料, 一般强度降低即 σ_{∞}/σ_0 (σ_0 取 1 分钟试验, 而 σ_{∞} 为 30 天的试验) 值为 0.8~0.55, 而 $(\Delta \sigma/\sigma_0) : (\Delta \lg t)$ 为 4.5~9%。

流动粘土和粘土溶液的长期强度 所有上述的例子都属于塑性和密实粘土的试验。现在我们来研究流动稠度粘土的长期强度。虽然在易变形的弱结构的土中, 原则上可以发生无限制的有固定速度的流动变形, 但试验指出, 甚至在粘土悬

液中,如果它们有一定的结构性,流动亦会随时间过渡到导致粘滞破坏的急剧性阶段。

Н. К. Пекарская 在一系列试验数据的基础上分析过这种土的强度降低问题。其中典型的资料是 Е. И. Кабахидзе 等人以 4% 的斑脱粘土悬液所做试验的数据,此资料刊登在《胶体杂志》(Коллоидный журнал, 1957, № 1) 上。

这种悬液的剪切试验表明:在 5.9 到 16 帕斯卡的荷载下 (5.9~16 达因/厘米²) 出现的是恒速流动 ($10^{-8} \sim 10^{-9}$ 1/c 的量级); 在大于 16 帕斯卡 (达 26.8 帕斯卡) 的荷载下,流动过渡到急剧性阶段,并以结构破坏结束 (取变形速率无限增长即 $\dot{\gamma} \rightarrow \infty$ 为破坏标准)。

相应地,悬液的长期强度曲线如图 9.7 所示。 τ_{∞}/τ_0 等于 0.6,也就是与塑性粘土的界限相同。但是溶液的强度降低进行得相当快,整个过程的持续时间为 2~3 小时。

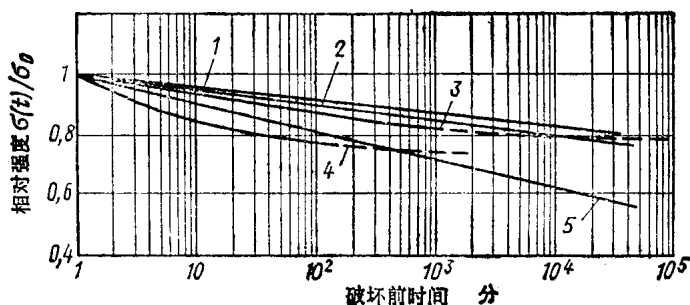


图 9.6 各种土的长期强度曲线(单轴压缩)

1——墨西哥城粘土; 2——剑桥粘土; 3——Берно 粘土页岩;
4——密西西比河的残余粘土; 5——Оахе 斑脱土

从上述资料来看,不能认为强度降低现象仅在有刚性联结的土中才出现的观点是正确的。显然,强度降低现象也在人工制备的土膏中出现。这些土膏,主要是水-胶联结,而不

是胶结连结, 并且强度降低现象甚至在没有刚性连结的悬液里亦出现。

排水和不排水试验 土强度的降低是由蠕变所引起的, 长期强度试验的通常条件是没有渗透压密和没有土的密度-湿度的变化。这种条件相当于纯剪切试验或没有排水的三轴压缩试验(按“封闭”原理)。

图 9.8 是 A. Скемpton 报告中提供的 (在第 VII 届国际土力学会议(Мехико, 1969^[56]) 几种粘土的长期强度资料: 奥斯陆的 Бьерум 等的正常压密的 Фортнебек 软粘土, 棕色的伦敦粘土(Скемpton 和 Ля-Рошель), 剑桥粘土 (Казатранде 和 Уилсон), 揉皱的 Уилльдск 粘土 (Бишоп 和 Хенкель)。试验用三轴压缩仪进行, 并且多数试验均为“不排水”条件, 仅仅最后一个为“排水”系统。

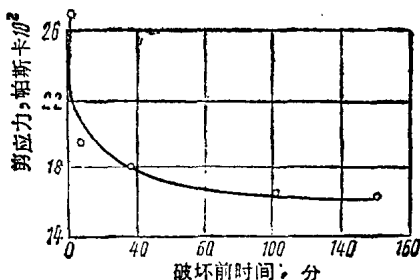


图 9.7 揉皱粘土悬液的长期强度曲线

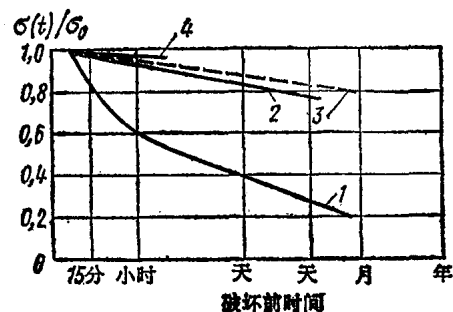


图 9.8 粘土长期强度曲线(三轴压缩, 不排水)

- 1—Фортнебек, Осло 粘土; 2—伦敦粘土;
3—剑桥粘土(Массачусетт, США, 排水试验); 4—Уилльдск 粘土

每个时间区段为 3.5%, 这可解释为: 在排水试验下产生压密, 结果土被硬化, 因而减小了强度降低效果。在不排水试验下

显而易见, 根据曲线 4, 在排水试验下强度的降低是最小的。每个时间区段为 3.5%, 这可解释为: 在排水试验下产生压密, 结果土被硬化, 因而减小了强度降低效果。在不排水试验下

土的强度为每对数单位 t 下降 5% (曲线 3) 到 14% (曲线 1)。后者在一个月內强度的总降低达到 $\sigma/\sigma_0 = 0.2$, 这在粘土试验中很少遇到。强度这样大幅度的降低可用孔隙压力的增长和相应的有效应力的减小来解释。

关于没有排水的蠕变过程, 其孔隙压力的问题有很大的意义。因为孔隙水压力是否随时间变化, 决定了强度降低的剧烈程度。关于这个问题, 其现有资料是互相矛盾的。Д. Коте и Дж Макроста《美国材料试验学会, 特别技术报告》(ASTM, STP, №36, 1963) 研究 Лидс 粘土后认为, 蠕变变形导致破坏时孔隙水压力无明显变化。

另一方面, Шибота и Карубе^[55] 用人工制备的粘土试验按“不排水”系统做三轴压缩试验, 测得蠕变过程中孔隙压力提高了 25~30%; 在“不排水”试验中孔隙压力的提高, 在 А. Бишоп и Хенкель 的试验中亦得到证实。

М. Н. Гольдштейн 所作土的蠕变试验(延续 1~3 月): 在“不排水”条件下, 正如以上所述, 强度降低 1.5~3 倍; 而在“排水”条件下, 土的强度一般不降低。

这些资料证明了上述意见: 在三轴压缩条件下, 长期强度试验应该在“不排水”系统中进行, 试验延续时间应该足够长。短时间的试验可能导致强度的提高。如果我们对排水土的长期强度感兴趣, 则相应试验应该在土的压密过程结束之后进行。

半岩质和岩质土的长期强度 研究表明, 由于蠕变而降低强度的性能, 甚至半岩质和岩质土也有。譬如, 从图 5.19 可看到: 泥灰岩、砂岩和岩盐在小于短期强度的荷载下破坏。全苏矿山地质力学和测量科学研究所 (ВНИМИ) 的 А. Н. Ставригин^[14] 用钾岩试样进行单轴压缩蠕变试验, 荷载为短期强度的 85~70~60%, 相应的试样在 1.4~4.4~34 昼

仅破坏。而更小的荷载(50 和 30%)仅导致衰减变形。

根据这个资料,对于钾岩矿我们有 $\sigma_{\infty} = 0.55\sigma_0$ 。С. Г. Авершин 等人亦得出(1970)类似结论:在短期强度的 78 和 55%的荷载下(相应地经过 49 天和 174 天)钾盐破坏。

在野外条件下,岩石坑道里可见到岩石强度的降低现象。全苏岩石流变学讨论会的报告(Киев, 1969)曾指出:两洞室间的岩柱岩石强度在洞室开挖后 12 到 24 个月降低到为初始强度的 30~60%,结果岩柱失去稳定性。

图 9.9 系石灰岩(压缩试验)、砂岩、页岩和煤的(弯曲试验)长期强度曲线,引自 В. Г. Артемьев 和 В. Л. Водопьянов 的文章 [《岩石流变学问题》(Проблемы реологии горных пород, Киев, 1970)]。

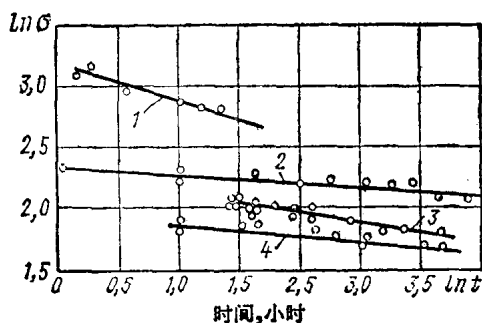


图 9.9 岩石长期强度曲线

1——石灰岩单轴压缩; 2——砂岩弯曲;
3——页岩弯曲; 4——煤试件弯曲

这些资料清楚地证明岩石蠕变过程强度降低的事实。

某些结论 在所有的土中,从流动的到岩质的,其强度降低的过程必然伴随土的非衰减蠕变过程(其物理本质将在下面研究)。但是强度降低的剧烈程度实际上依赖于土的类型及其密度-湿度。虽然上述关于 τ_{∞}/t_0 的数值很难比较,由于不同研究者是在不同的加荷速率下确定 τ_0 ,但仍然可以估定基本类型岩石的这个比值变化范围。

冰的强度降低得十分缓慢,但是无止境地发展, $\tau_{\infty}/\tau_0 =$

0。

冻土强度降低的过程同样进行缓慢,但比冰的要快,比值 τ_{∞}/τ_0 为 0.15~0.5。

塑性粘土的强度降低比较快,而比值 τ_{∞}/τ_0 在从 0.2~0.6 的范围里摆动。密实粘土中这个比值提高到 0.5~0.8,甚至达 0.9。

岩石和半岩石(无论是胶结的,或者本身是结晶的)的比值 τ_{∞}/τ_0 主要变化在 0.6~0.8 之间。

强度降低的剧烈程度也依赖于应力状态的形式:压缩时,强度降低程度比剪切的小,比拉伸的更小。

在复杂应力状态下,强度降低的剧烈程度相应地依赖于应力偏量和球应力张量比值。平均法向应力 σ_m 越大,强度降低程度越小;在均围压力条件下,有关长期强度的问题就失去了意义。

野外数据 在野外亦见到蠕变过程中土强度的降低。在第一章中曾举出下列实例:由于强度降低的结果,海成的伦敦密实裂隙粘土中开挖的边坡崩塌,开挖的路堑和建成的挡土墙经过 13~54 年后才破坏。

Д. Хенкель在第 IV 届国际土力学会议(Лондон, 1957)的报告中谈到:用三轴压缩试验确定的伦敦粘土的力学指标为 $c' = 0.125 \times 10^5$ 帕斯卡和 $\varphi' = 20^\circ$;挡土墙稳定系数为 1.18~1.35^[58],没破坏时刻稳定系数等于 1。Хенкель用反算法确定了在平衡丧失时刻的剪切强度(他假定抗剪强度仅由于粘聚力降低,而摩擦力仍然为常数);各种条件下破坏时刻土的粘聚力列于表 9.1。

显而易见,人们观察到了土的强度随时间降低的典型情况。

А. Скемптон详细研究过^[59]伦敦粘土边坡崩塌的另一些实例(在 Норфолт, Кензал Грин 和 Садбери Хилл)。Кензал

表 9.1

对 象	达到破坏前的 时间(年)	粘 聚 力 值	
		10^5 (帕斯卡)	%
实验室试验	几小时	0.125	100
Уэмбли Хилл	13	0.083	66.5
Аксбридж	29	0.067	46
Норфолт	35	0.043	35
Вуд Грин	54	0.057	55

Грин 的一个挡土墙的长期位移曲线绘于图 5.17, 这是野外条件下急剧性流动阶段发展的例子。

А.Скемптон 用反算法确定了在破坏时刻作用在滑动面上的有效法向应力和切向应力值。利用这些数据, Л. Шукле^[16]进行过有趣的分析, 计算出在破坏时刻土的抗剪强度值(对所有的例子, 法向应力值都相同, $\sigma = 0.35 \times 10^5$ 帕斯卡)。

他的计算结果类似于上述 Хенкель 的资料, 但没有假定内摩擦角为常数, 并将算出的抗剪强度与实验室短期强度试验作了比较。除此以外, 他在考察天然斜坡的基础上, 确定了它们的平均坡角为 16° , 并取之作为保证边坡长期稳定的极限角。Л. Шукле 用反算法确定了极限抗剪强度, 其结果列于表 9.1 a 中。

按这个资料绘制的长期强度曲线如图 9.10 所示。显而易见曲线特征与前述实验室试验求得的强度降低曲线类似。以后将证明, 这个曲线可用实验室试验曲线的规律描述。还应指出, 野外观察获得的比值 $\tau_\infty/\tau_0 = 0.35$ 与实验室试验数据相等。

上述例子明显地证实, 评价稳定性时必须考虑土体因蠕

表 9.1 a

对 象	达到破坏前的 时间(年)	抗 剪 强 度	
		10^5 (帕斯卡)	%
实验室试验	几小时	0.283	100
Норфолт	19	0.179	63
Кензал Грив	29	0.167	59
Садбери Хилл	49	0.134	47
天然 斜坡	∞	0.100	35

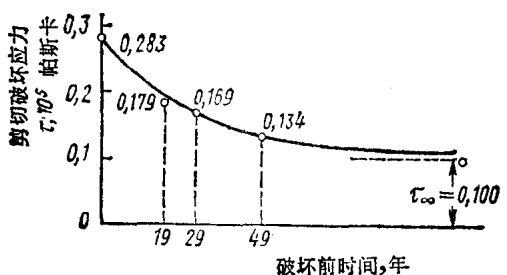


图 9.10 野外条件下抗剪强度的降低曲线(按 Л. Шукле)

变而产生的强度降低, 必须在计算中引进极限长期强度, 而不是用短期强度来确定实际的安全系数。

§9.3 土的抗剪强度的降低

法向应力对长期抗剪强度的影响 复杂应力状态条件下的长期强度问题将在下面阐述。这里只研究最简单的情况：长期抗剪强度和有效法向应力值 σ_n 的关系，或者在一般情况下与总应力 σ_n 值的关系，因为我们研究的是没有渗透现象（或渗透已结束）和所有的压力都被土骨架所承受时的蠕变过

程。

这个关系清晰地用图 9.11 说明, 随着 σ_n 的增加, 蠕变变形的发展受阻, 在恒定剪应力下, σ_n 越大, 土体破坏需要更长的时间[图 9.11(a)]。因而, 如果对三组试样作蠕变试验, 每组均采用不同的法向应力值 $\sigma_n' > \sigma_n'' > \sigma_n'''$, 则我们将得到三组蠕变曲线和相应的三条长期强度曲线[图 9.11(b)]。最大的法向应力 σ_n' 下的长期强度曲线将位于其它曲线之上, 相应的值 τ_0 及 τ_∞ 将最大。

如果将长期强度曲线绘制于坐标 τ - σ_n 上, 则可获得近似直线关系。这样, 在剪切图上将有不同时间的直线簇 τ - σ_n [图 9.11(b)]。这些直线表征了各种时刻的土的抗剪强度: 从 $t=0$ 的瞬时强度到 $t=\infty$ 的极限长期强度。

土的相对长期强度考虑了土的强度随时间降低的莫尔-库仑强度条件 (4.8) 式为^[2]

$$\tau = c(t) + \sigma_n \operatorname{tg} \varphi(t) \quad (9.1)$$

式中: $c(t)$ 和 $\varphi(t)$ 为随时间变化的粘聚力和内摩擦角(图 9.11)。

$c(t)$ 和 $\varphi(t)$ 值

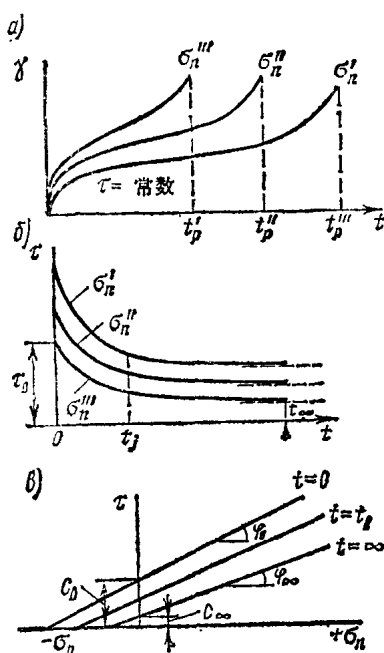


图 9.11 粘土的长期抗剪强度

(a)不同法向应力 $\sigma_n' > \sigma_n'' > \sigma_n'''$ ($\tau = \text{常数}$) 时的蠕变曲线; (b)不同 σ_n 时抗剪强度的降低曲线; (c)不同时间的剪切图

从相对瞬时的 c_0 和 φ_0 变到极限长期的 c_∞ 和 φ_∞ (图 9.12)。相应地抗剪强度 τ 有最大的相对瞬时值和最小的极限长期值,

$$\tau_0 = c_0 + \sigma_n \operatorname{tg} \varphi_0; \tau_\infty = c_\infty + \sigma_n \operatorname{tg} \varphi_\infty \quad (9.2)$$

实验表明,如果说土的粘聚力随时间变化十分明显,则摩擦角的变化较小,在很多情况下甚至可以把它看成是固定值。

实验数据 图

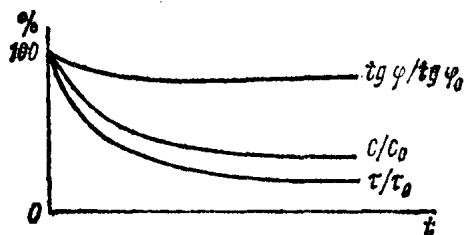


图 9.12 粘土抗剪强度 $\tau(t)$ 、粘聚力 $c(t)$ 和内摩擦角 $\varphi(t)$ 随时间的降低 (用其与相对瞬时值的比值%表示)

9.13 为塑性冻结土 (亚粘土, $\theta = -0.3^\circ$)

用剪切仪试验获得的相对瞬时强度 τ_0 和极限长期强度 τ_∞ 的剪切图,该图系本书作者 1950 年^[3]的成果。由图可知,土的

强度随时间变化主要是由于粘聚力的减小,而摩擦角的变化程度小得多。以此例而言, $c_\infty/c_0 = 0.145$, 而 $\operatorname{tg} \varphi_\infty / \operatorname{tg} \varphi_0 = 0.7$ 。

下面我们来研究按压缩、拉伸和纯剪切的综合试验数据所绘制的破坏应力圆的包络线。Н. К. Пекарская 测得冻结的亚砂土在 $\theta = -10^\circ$ 时的这种图形,如图 9.14 所示。在这种情况下同样获得对于各种时

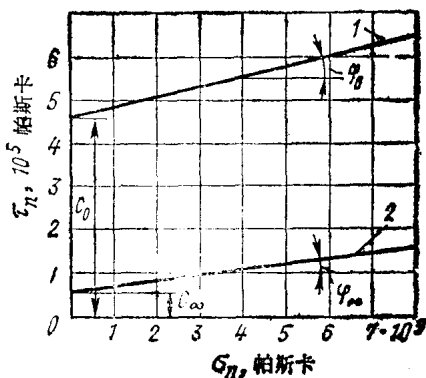


图 9.13 冻结亚粘土 ($\theta = -0.3^\circ\text{C}$) 的瞬时 (1) 和极限长期 (2) 抗剪强度 (C.O. Вязов 的试验)

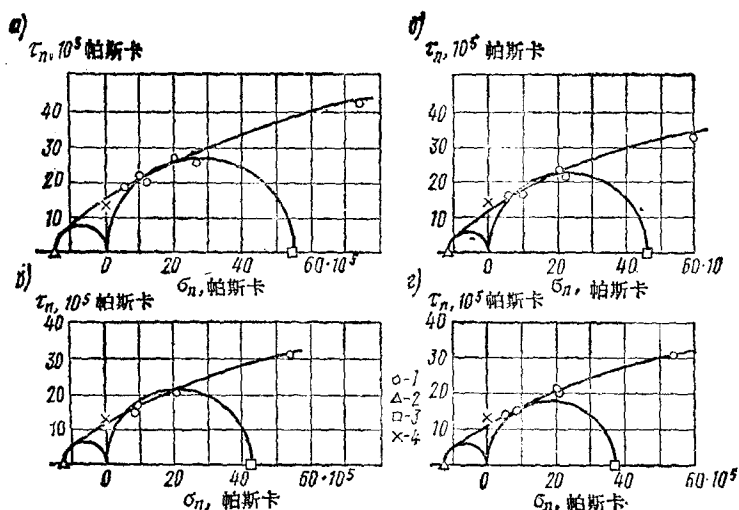


图 9.14 Неломовёнок 冻结亚粘土 ($\theta = -10^\circ\text{C}$) 的破坏应力圆的包络线 (对应于荷载作用不同时间 t)

(a) 1 小时; (б) 4 小时; (в) 12 小时; (г) 24 小时. 试验数据: 1——抗剪; 2——抗拉; 3——抗压; 4——抗球形压板压入 (Н. К. Пекарекал 试验)

刻的包络线簇，并且这些包络线是曲线的，相应地，长期强度条件可以写成

$$\tau = f(\sigma_n, t) \quad (9.3)$$

§9.4 土的“峰值”和残余抗剪强度

有固定速率的变形试验 在材料力学试验中广泛采用具有固定速率的变形试验方法。在这种情况下，试样的变形速率固定。测量出随试样变形增加而增长的应力，并将所获得的数据整理成“应力-变形”或“应力-时间”曲线（因为在固定变形速率下，变形值与时间直接成比例）。

上述试验方法曾于1937~1938年由B. Тидеманн, М. Хворослев和Р. Хефели首次用于土,然后又被A. Скемpton^[59] (1964, 1969), М. Н. Гольдштейн和他的同事们详尽地研究[《土工问题》(Вопросы геотехники, 1964)],现在已经在土力学中推广。这个方法经常用于研究滑坡过程,因为固定位移速率下的抗剪强度被认为在一定程度上模拟了活动滑坡的工作条件。

固定变形速率试验的基本要求是,土具有大位移的可能性。为此目的,最适用的是环剪仪,也可利用三轴压缩仪在各种各样固定的有效应力下进行试验。

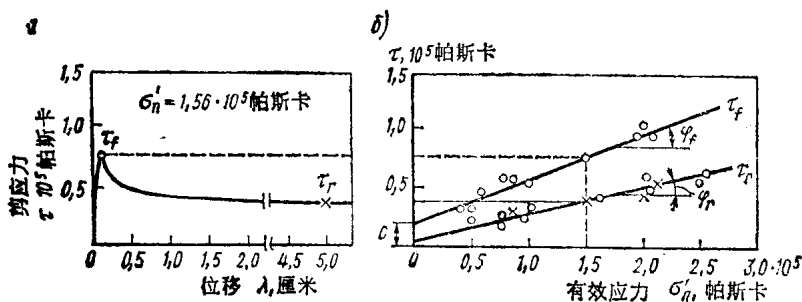


图9.15 具有恒定变形速率的抗剪试验

(a) 剪切强度 τ 随位移增长的变化(在有效压力 $\sigma_n' = \text{常数}$ 时); (б) 峰值(τ_f)和残余值(τ_r)的剪切图

土的残余抗剪强度 图9.15列出了A. Скемpton^[59]的试验资料,土样系未扰动的粘土,取自 Ултонс Вуд 滑坡。这个曲线对同类试验有典型性。图9.15(a)反映了在有效法向应力 σ_n' 值下剪应力 τ 随位移 λ 增长的变化。此图的特点是:在 τ - λ 曲线上存在极值。开始时位移增加应力也增加,直到达到最大值,这个最大应力叫做峰值强度 τ_f ;在达到最大值之后应力急剧降低,之后位移进一步增长,应力则逐渐减小到某个最小值,Хефели称此值为残余强度 τ_r ;位移进一步增长

时,不引起应力变化。

因此,随变形的发展便产生抗剪强度的降低,Скемpton 认为是由于变形时土软化的结果。显然,这个过程按其物理本质而言,就是上面分析过的蠕变结果强度降低的同一过程。

如果在同一位移速率下进行试验,但取不同的值 $\sigma'_n = \sigma_n = \text{常数}$,便可绘制峰值的强度 τ_f 和残余强度 τ_r 的剪切图[图 9.15(б)]。相应地可取下列关系:

$$\tau_f = c_f + \sigma_n \operatorname{tg} \varphi_f; \quad \tau_r = c_r + \sigma_n \operatorname{tg} \varphi_r \quad (9.4)$$

式中: c_f , c_r 和 φ_f , φ_r 为“峰值”及残余剪切强度的粘聚力和摩擦角。上例中: $c_f = 0.16 \times 10^5$ 帕斯卡 $c_r = 0$; $\varphi_f = 21^\circ$ 和 $\varphi_r = 13^\circ$ 。

(9.4)式的“峰值”和残余抗剪强度曲线图(图 9.15)与(9.2)式和相应的瞬时及长期强度曲线图(见图 9.13)相类似。在这两种情况下,土的强度强烈降低,并且这个降低主要是土的粘聚力减小的结果,而摩擦力的变化程度要小些。

土的最大和最小强度之间的关系 在上例中 τ_r/τ_f 关系为 0.475(图 9.15)。“峰值”强度对应于连结破坏前的时刻,土中所有的抵抗力包括粘聚力的粘滞分量、结晶连结和摩擦力等均起作用,相当于土的最大抗剪强度。

残余强度对应于结晶的刚性连结完全的或几乎是完全的破坏时刻,这些连结在颗粒大位移下不可避免地被破坏,土体沿其滑动表面按“板块沿板块”的剪切类型剪切。

与其相应,基本的抗剪强度决定于“板块”之间的摩擦力和粘聚力的粘滞分量。自然,此时法向应力 σ_n 的作用增加了。所有的研究者一致指出,随着位移速率的减小,土的“峰值”强度明显降低。譬如,按 Днепропетровск 运输工程学院的资料(С. С. Бабицкая 的试验),在变形速率减小 10^4 倍时 τ_f 值对于亚粘土减少 26%,对于粘土减少 40%,相应地曲线

上 τ - λ 的“峰点”(图 9.16)降低。П. А. Ребиндер 认为,变形很缓慢时峰点通常可消失。

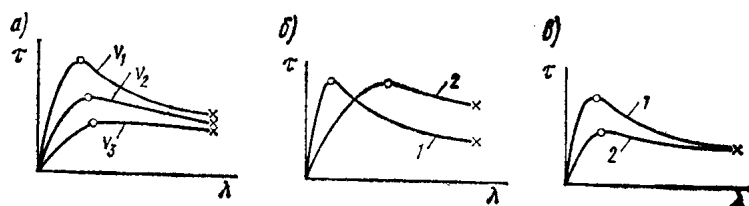


图 9.16 “应力-位移”曲线

(a)不同位移速率下 $v_1 > v_2 > v_3$; (б)对脆性(1)和塑性(2)土;(в)对超压密的(1)和正常压密的(2)土

在这种情况下,土的残余强度与位移速度的关系表现不明显。А. Скемpton 用伦敦粘土和 Идейльск 页岩试验后指出,位移速度减小 10^8 倍(从 2 厘米/年到 20 厘米/年), τ_r 值总共降低仅为 4%。按前面提到的 С. С. Бабицкая 的试验,位移速度对 τ_r 值的影响一般见不到。

因此,如果按“峰值”强度评价土体的稳定性,则应该在计算中引起考虑到实验室和野外条件的土位移速度的关系系数。А. Скемpton 认为,这种降低可以取每对数单位时间降低 3.5。如果评价土体的稳定性根据残余强度(譬如在 1 厘米/天位移速度下确定的),而野外实际土体的位移(边坡、斜坡的滑动)速度取 1 厘米/年~100 厘米/天这样宽的范围,则试验值和野外条件下的强度比较,可能误差不会超过 2~5%。

土的密度-湿度对强度的影响 曲线 τ - λ 的型式和相应的“峰值”及残余强度之间的关系,从根本上看取决于土的密度和湿度。如果说对于脆性粘土其特征是明显表现出超过残余强度很多的“峰值”强度曲线,那么对于塑性粘土这种“峰点”几乎没有。也就是说,这种粘土的“峰值”和残余强度值几

乎彼此没有区别[图 9.16(б)]。А. Бишоп 提出一个称做脆性指数的专门标准,即

$$I_B = \frac{\tau_f - \tau_r}{\tau_f} \quad (9.5)$$

在 $I_B = 1$ 时土是脆性的;在 $I_B = 0$ 时土是塑性的。图 9.16 (б) 曲线 1 的 $I_B = 0.6$, 曲线 2 的 $I_B = 0.1$ 。

对于超压密的粘土曲线 1 有明显的“峰点”,其 τ_f 和 τ_r 的差值很大;对于正常压密的粘土(曲线 2) τ - λ 曲线的“峰”舒展, τ_f 和 τ_r 之差值减小。超压密粘土和正常压密粘土的 τ_r 值是相同的。

土的瞬时的、长期的、“峰值”和残余强度的关系 我们一方面研究相对瞬时强度 τ_0 和极限长期强度 τ_∞ 之间的关系(见前图 9.1), 另一方面研究“峰值”强度 τ_f 和残余强度 τ_r 之间的关系(见图 9.15)。

上面已经谈到,“峰值”强度随变形速率增加而提高。显然,在最大的、实际可能的速率下“峰值”强度将相当于相对瞬时强度 $\tau_f \rightarrow \tau_0$ 。

正如 Днепропетровск 铁路运输工程学院的实验资料指出,具有水-胶连结的塑性土的残余强度十分接近于长期强度的极限值 τ_∞ ; 具有刚性连结的土(密实粘土,半岩质土)的 τ_r 将小于 τ_∞ 值。实际上,长期强度极限是还未破坏结构的、既有粘聚力又有摩擦力的土的强度,而残余强度是基本上仅受摩擦力制约的、连结已破坏的土的强度。

因此,当进行稳定计算时,若不允许出现非衰减变形和大幅度剪切,应取长期强度极限为计算指标。如果研究土体位移过程(譬如,滑坡和边坡的长期流动)和在位移过程中的抗剪强度,则计算应该根据土的残余强度。

§9.5 长期破坏准则

长期强度条件 于长期破坏准则中引进蠕变方程, 则可导出描述土长期强度的规律性方程。

本书作者(1956)和М. Н. Голъдштейн(1957)曾提出一个假设, 假设土的破坏发生在塑性变形(蠕变变形) γ^0 达到某极限值 γ_p^0 之时, 变形超出 γ_p^0 , 土体便破坏。即破坏准则可取变形达到固定的蠕变变形值

$$\gamma^0 = \gamma_p^0 = \text{常数} \quad (9.6)$$

此值对同一种土是常数, 与应力和达到破坏的应力作用持续时间无关。

极限变形守恒 严格地讲, 相应于破坏时刻的变形值 γ_p^0 (或压缩下 ε_p^0) 依赖于达到破坏的历时 t_p , 或依赖于应力值 τ 本身。变形在开始时增长达到某个最大值, 然后随历时 t_p 增加而降低(图 9.17)。在达到破坏之前的短时间内 γ_p^0 的变化明显, 如图 9.17(a) 所示。

如果不管短时间 t_p , 则以后 γ_p^0 的变化就不很明显。在很多情况下, 可以把这个值有条件地取为常数。相应于破坏时刻的塑性变形值 γ_p^0 的守恒, 可清楚地用前面图 5.13(б) 的蠕变曲线形式(在单轴压缩下)来证明。对于所有这些曲线 ε_p^0 值变化在 0.09~0.1 之间, 也就是实际上是常数。М. Н. Голъдштейн 及其同事们的试验亦获得类似的结果: 达到破坏的历时由 1 到 10^5 分, ε_p^0 在一般的实验点分散范围内变化。

关于 ε_p^0 值变化小的问题, 同样由冻土试验资料证明, 包括图 5.14 和 5.23 的资料。譬如根据图 5.14 (в, г), 对于亚砂土的极限变形的平均值等于 0.16 ± 0.03 , 对于巴统-巴柔中侏罗纪的密实粘土则为 0.06 ± 0.015 。

γ_p^0 值(或 ε_p^0) 依赖于土的类型, 在塑性土中增大。塑性土具有粘滞破坏特性。看来, 这个 γ_p^0 或 ε_p^0 值同样依赖于应力状态的类型, 对于压缩、拉伸和剪切就不相同。

应该指出, 严格地讲, 条件(9.6)式不是物理条件。这问题将在下面研究。这里我们只指出: 不管 γ_p^0 是否是常数, 取(9.6)式这个条件意味着把土的允许变形极限值限制在一定标准以内。这个条件仿佛联合了长期强度极限和蠕变极限的计算。如果在某个时间范围内实际的破坏变形大于取值 $\gamma_p^0 = \text{常数}$, 则(9.6)式的限制增加了强度安全储备。

将条件(9.6)式代入变形方程(5.8), $\gamma_p^0 = f(\tau)\Phi(t_p)$, 并对

τ 解这个方程, 我们得长期强度方程为

$$\tau = \frac{\text{常数}}{\psi(t_p)} \quad (9.7)$$

此式将破坏的应力和达到破坏的历时联系起来, 这个关系有双曲线的形式——应力与时间函数成反比例。

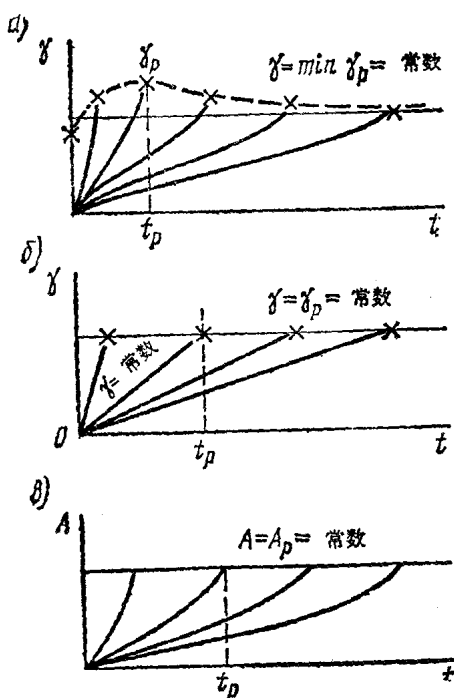


图 9.17 土的长期破坏条件

(a) 极限变形守恒 $\gamma = \gamma_p = \text{常数}$; (б) 变形速率与破坏前荷载历时的乘积守恒 $\dot{\gamma}t_p = \text{常数}$;

(в) 变形功守恒 $A t_p = \text{常数}$

土的变形速率与达到破坏的时间的乘积守恒 在稳定流动阶段, 任意时刻 t 的蠕变变形 γ^0 可以通过流动速率来表示, $\gamma^0 = \dot{\gamma}t$, 在破坏时刻 $t = t_p$, 变形将为 $\gamma_p^0 = \dot{\gamma}t_p$ 。条件(9.6)式可以写成下式:

$$\dot{\gamma}t_p = \text{常数} \quad (9.8)$$

因此, 在蠕变理论中, 著名的条件(9.8)式是由条件(9.6)式得出。条件(9.8)式应用于土的可能性这一问题, М. Салто 和 Х. Уезава 在第 V、VI、VII 届国际土力学会议的报告中曾指出过^[55], 同时 У. Лейм Финн 和 Д. Шид 在第 VIII 届会议的报告里也指出过^[56]。

图 9.18 反映了流动速率和达到破坏的历时之间的综合性关系曲线, 是按上述资料以及某些其他作者的资料编制的。图中包括了实验室试验和野外观察资料。实验室资料从单轴和三轴压缩试验得到, 野外资料则是从观测边坡和斜坡位移速度而得。

尽管上述数据来自极不相同的土 (包括已破坏和未破坏组织的, 各种压密程度的和各种湿度的土), 但所有的实验点均密集地落在一条直线附近。图 9.18 的虚线圈定了包括 95% 的试验点的离散带, 因此, 达到破坏的时间和速率 $\dot{\epsilon}$ (或通常情况下 $\dot{\gamma}$) 之间的关系可以表示为 $\lg t_p = \lg C - b \lg \dot{\gamma}$, 由此得

$$t_p = C / \dot{\gamma}^b \quad (9.9)$$

式中: $C = \text{常数}$ 。

参数 b 在 0.92~1.08 的范围内摆动, 可以取为 $b = 1$ 。因此, (9.9)式与条件(9.8)相符

$$t_p = C / \dot{\gamma} \quad (9.10)$$

按 М. Салто 无因次常数 C 等于 0.023, 而按 У. Финн 则为 0.017。也就是说, 尽管存在试验条件的重大差别和土的

多样性等, C 值的变化范围仍然较小。不过, 常数值 C 对于所有类型的土和对于所有的变形条件是否一样? 这个问题还有待专门研究。我们觉得, C 值受上述因素影响而有变化的可能性很大。但是, 图 9.18 上实验值 C 变动小 (它们处于带状分布实验

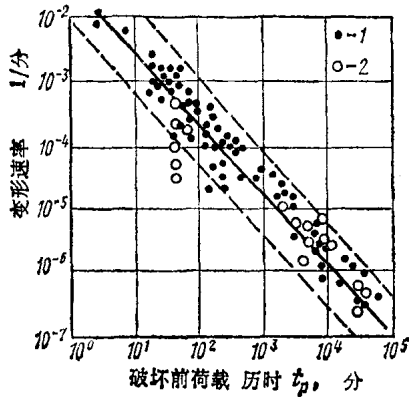


图 9.18 变形速率与破坏前荷载历时的关系
1——一些研究者的实验室试验资料;
2——野外观测和大比例测试资料

点的 95% 范围内), 而土的类型和试验条件差别很大。因而可以假设: C 与土的类型和应力状态的关系不大。

边坡和斜坡达到破坏的历时预报 条件式(9.8)是(9.6)式的特殊情况, (9.6)式对于任意形式的非衰减蠕变曲线均合适。严格地讲, 条件式(9.8)仅仅用于稳定的、牛顿流动变形, 即用于从施加荷载的时刻 $t=0$ 到破坏时刻 t_p 均是恒定速率的变形。

在(9.10)式关系中 C 值变化小, 故这个条件可推广到非恒定变形速率的蠕变过程。在这种情况下, 在(9.10)式中将 $\dot{\gamma}$ 代以稳定流动阶段的变形速率 $\dot{\gamma} = \dot{\gamma}_r = \text{常数}$, 而达到破坏的历时从这个阶段开始时刻 t_r 算起到破坏时刻为止, 也就是取 $t_p - t_r = C/\dot{\gamma}_r$ 。如果流动阶段表现不明显, 则破坏历时可以从相应于最小的变形速率时刻 t_0 算起到破坏时刻为止。

正如 M. CANTO 在第 VII 届土力学会议上指出的^[65], 条件式(9.8)可以推广到有逐渐增速蠕变的急剧阶段。这种情

况下, (9.10)式用下式代替:

$$\gamma = C \lg \frac{t_p - t_0}{t_p - t} \quad (9.11)$$

式中: γ 为在任意时刻 t 上的蠕变变形, t_0 为起始读数的时刻; t_p 为由时刻 t_0 起到破坏的历时。

可以根据蠕变曲线上的三个点获得我们感兴趣的 t_p 值 (在急剧蠕变阶段)。给出使变形差相等, 即 $\gamma_2 - \gamma_1 = \gamma_3 - \gamma_2$ 的 t_1, t_2, t_3 , 则可把方程 (9.11) 变为以下形式:

$$t_p - t_1 = \frac{0.5(t_2 - t_1)^2}{(t_2 - t_1) - 0.5(t_3 - t_1)} \quad (9.12)$$

t_p 值最好用图解法确定。

(9.10) 和 (9.11) 式可以用来根据边坡和斜坡位移观察的数据预报它们崩塌的可能。

变形功的守恒 比 (9.8) 式更一般的长期破坏条件是塑性变形功率与破坏时间乘积的守恒:

$$\dot{A} t_p = \text{常数} \quad (9.13)$$

式中: $\dot{A}$ 为用 (4.79) 式确定的应力的单位容量。如果 $\dot{A}$ 随时间变化, 则条件式 (9.13) 写成

$$\int_0^{t_p} \dot{A}(t) dt = \text{常数} \quad (9.14)$$

从条件式 (9.13) 和 (9.14) 得出, 土的破坏是在变形功达到某个极限值的时刻 [见图 9.17(B)]。

因为这里研究粘塑性变形, 故条件式 (9.14) 属于散逸功:

$$\dot{A} = \sigma_{ij} \dot{\epsilon} P_j$$

式中: σ_{ij} 和 $\dot{\epsilon} P_j$ 为应力张量的分量和塑性变形速率张量分量。

但是, 最普遍的是热力学的观点 (它研究变形过程中物体的热力函数变化)。按照这个观点, 土的破坏条件是在蠕变过

程中积聚起来的热力函数密度的增量 ΔS (首先依赖于外力、温度和内热流) 达到某个临界极限值 ΔS_{np} , 后者决定于在该破坏形式下物体结构变化的程度。这个条件为:

$$\Delta S(t_p) = \Delta S_{np} \quad (9.15)$$

这个条件是由 И. И. Гольденблат [参看 В. В. Болотин, И. И. Гольденблат 等的《建筑力学、现代状态和发展前景》(Строительная механика, Современное состояние и перспективы развития, Стройиздат, 1973)] 和 А. И. Чудновский [《弹性和塑性研究》(见《Исследования по упругости, и пластичности》, ЛГУ, 1973, № 9)] 提出来的。

§9.6 长期强度方程

基本方程 土的长期破坏过程的物理实质将在第十章研究。这里我们只列举土长期强度方程, 把宏观试验所获得的蠕变方程作为长期破坏条件式 (9.6) 的基础。在此基础上利用 (5.7) 式, 可以写出下式:

$$\varphi(\gamma_p) = \tau \psi(t_p) = \text{常数} \quad (9.16)$$

式中: $\gamma_p = \text{常数}$ 为破坏时刻 $t = t_p$ 时的蠕变变形值; $\varphi(\gamma_p)$ 为函数, 表征变形 γ_p 和应力 τ 之间的关系; $\psi(t_p)$ 为时间函数, 确定了在什么时间 t 内蠕变变形达到临界值 $\gamma = \gamma_p = \text{常数}$ 。

对于应力, 解式 (9.16) 后, 我们就得关系式 (9.17):

$$\tau = \frac{\text{常数}}{\psi(t_p)} \quad (9.17)$$

(9.17) 式从 (7.44) 积分蠕变方程获得更为合理些, 取

$$\varphi(\gamma_p^0) = \tau \int_0^{t_p} K(t) dt \quad (9.18)$$

令 (7.52) 式的蠕变方程核为

$$K(t) = \left(\frac{T_2}{T_1 + t} \right)^n \quad (9.19)$$

由此从(9.18)式获得下述长期强度方程:

$$\tau = \frac{N}{\int_0^{t_p} \left(\frac{T_2}{T_1 + t} \right)^n dt} \quad (9.20)$$

土长期强度的对数方程 设(9.19)式中 $n=1$, $T_1=T$ 和 $T_2=\delta$, 我们从(9.20)式获得下式:

$$\tau = \frac{\beta}{\ln \frac{t_p + T}{T}} \quad (9.21)$$

式中: $\beta = N/\delta$ 帕斯卡; $N = A_0(\gamma_p^c)^m$ 帕斯卡; A_0 为变形系数(帕斯卡); δ 和 m 为无因次参数。

方程(9.21)不完全符合初始条件, 因为 $\tau=0$ 时, 我们得 $\tau_0 = \infty$ 。因此较精确的描述如下:

$$\tau \simeq \frac{\beta}{\ln \frac{t_p + t^*}{T}} \quad (9.22)$$

式中 t^* 为任意小的时间值(譬如, $t^*=1$ 秒), 其单位因次应该小于一般的观察持续时间的几个数量级。

对于时刻 $t \gg t^*$ 可以忽视 t^* 值, 取

$$\tau \simeq \frac{\beta}{\ln(t_p/T)} \quad (9.22')$$

在 $t_p > T$ 时是正确的。

(9.22)式曾被本书作者用于土^[8,41], 并得到很多研究者的实验证明。尤其是在评价冻土的长期强度时, 此式经常应用。

从(9.22)式得出, 相对瞬时强度(在 $t=0$ 时)为

$$\tau_0 = \frac{\beta}{\ln(t^*/T)} = \frac{\beta}{\ln(1/T)}$$

在 $t^*=1$ 时, 按(9.22)式可以重新写成下式:

$$\nu \frac{\tau_0}{\tau} = \ln \frac{t_p + 1}{T} \quad \text{或} \quad \nu \frac{\tau_0 - \tau}{\tau} = \ln(t_p + 1) \quad (9.23)$$

式中: $\nu = \ln \frac{1}{T}$; $\frac{\tau_0 - \tau}{\tau}$ 为应力水平。

应该指出,对于金属、塑料和其它材料(有时包括土)亦成功地利用与(9.22)式稍有区别的长期强度方程

$$\tau = \beta \ln \frac{T}{t_p + t^*} \approx \beta \ln \frac{T}{t_p} \quad (9.24)$$

式中: $\beta \ln(T/t^*) = \tau_0$ 。

(9.24)和(9.22)式的计算结果表明^[8],对于一定的时间范围,两式结果彼此十分近似,且均和实验数据相符。在很大的时间范围内利用(9.22)式更好,因为按照(9.24)式 $t_p = T$ 时,强度已降到零,而按(9.22)式强度降低到零仅发生在 $t_p \rightarrow \infty$ 时。

我们来研究荷载无限期作用下的强度降低问题。按(9.22)式,强度降低没有极限,且长期强度渐进线趋向于横坐标轴,也就是在 $t \rightarrow \infty$ 时 $\tau \rightarrow 0$ 。因此作为长期强度的相对极限 τ_∞ ,应该取达到破坏的某个极限时刻 t_∞ 的强度

$$\tau_\infty = \frac{\beta}{\ln \frac{t_\infty}{T}} \quad (9.25)$$

t_∞ 值或者用建筑物的使用期限,或者用下式来确定:

$$t_\infty = (100T^{0.03})^{1/1.03} \quad (9.26)$$

式中: t_∞ 和 T 以年来表示。(9.26)式中 t_∞ 值是这样的时间: t_∞ 以后 100 年内强度的减少小于 3%,也就是 t_∞ 满足下列条件:

$$\frac{\tau_\infty - \tau_{100}}{\tau_{100}} = 0.03$$

式中: T_{100} 为在 $t = 100$ 年时强度的理论值; τ_∞ 为长期强度相

对极限的计算值。

长期强度的幂次方程 设(9.19)式中 $n=1-\alpha$, $T_1=0$, $T_2=(\alpha\delta/T^\alpha)^{\frac{1}{1-\alpha}}$, 从(9.20)式得下述形式的长期强度方程 (此式在蠕变理论中亦广泛采用):

$$\tau = \left(\frac{t_p}{T^*} \right)^{-\alpha} \quad (9.27)$$

式中: $T^* = T(N/\alpha)^{1/\alpha}$; $N = A_0(\gamma_p^0)^m$ 。

因为在 $t=0$ 时此式为 $\tau_0 = \infty$, (9.27)式可以写成更符合实际条件的公式。设(9.20)中的积分上限等于 $t+t^*$, 得

$$\tau = \left(\frac{t_p + t^*}{T^*} \right)^{-\alpha} \quad (9.28)$$

式中: t^* 为任意小的时间值, 譬如 $t^*=1$ (秒, 分, 时)。于是在 $t=0$ 时, 我们有 $\tau_0 = (T^*)^\alpha$, 在 $t^*=1$ 时, (9.28)式为

$$\frac{\tau_0}{\tau} = (t_p + 1)^\alpha \quad (9.29)$$

正如前述情况一样, 按(9.29)式土强度 τ 无限制地降低 (在 $t_p \rightarrow \infty$, $\tau \rightarrow 0$)。

长期强度的分数-线性方程 设(9.19)式中 $n=2$, $T_1=T$, $T_2=[T(\delta-1)]^{1/2}$ 。我们从(9.20)式得土长期强度的分数-线性方程:

$$\tau = \frac{N}{\delta-1} \frac{T+t_p}{t_p} \quad (9.30)$$

式中: $N = \varphi(\gamma_p) - \varphi(\gamma_0)$, 并且 $\varphi(\gamma_0) = \frac{G_0\tau_s}{\tau_s + G_0\gamma_0} \gamma_0$ 。

此式的破坏条件将是变形达到无限大 $\gamma_p = \infty$ (见图5.8), 由此 $\lim_{\gamma_p \rightarrow \infty} \varphi(\gamma_p) = \tau_s$ 。

另一方面, 从(5.24)式得出, $\varphi(\gamma_0) = \frac{G_0\tau_s}{\tau_s + G_0\gamma_0} \gamma_0$ 。

于是 $N = \tau_s - \tau$, (9.30)式变为

$$\tau_s - \tau = \tau(\delta - 1) \frac{t_p}{T + t_p}$$

在 $t_p = 0$ 时 $\tau_0 = \tau_s$; 在 $t_p = \infty$ 时, 得 $\tau_0 - \tau_\infty = \tau_\infty(\delta - 1)$, 由此 $\tau_\infty = T_0/\delta$; 这与第五章分析(5.22)式时的假设相同。将 $N = \tau_0 - \tau$ 值代入(9.30)式并作最简单的换算后, 我们得土的长期强度方程

$$t_p = \frac{T}{\delta} \frac{\tau_0 - \tau}{\tau - \tau_\infty} \quad (9.31)$$

式中: $\delta = \tau_0/\tau_\infty$; $\frac{\tau_0 - \tau}{\tau - \tau_\infty}$ 为应力水平。

Ю. К. Зарецкий (1971) 所获得(用另一种途径)的(9.31)式, 描写了强度降低到最终值——长期强度极限 τ_∞ 的过程; 相应的长期强度曲线的渐进线在 $t \rightarrow \infty$ 时, $\tau \rightarrow \tau_\infty$ 。

进一步将证明, 分数-线性公式(9.31)与实验数据不很相符, 如果将破坏时刻和应力水平之间的关系取下述幂次形式, 则情况要好一些:

$$t_p^\alpha = \left(\frac{T}{\delta}\right)^\alpha \frac{\tau_0 - \tau}{\tau - \tau_\infty} \quad (9.32)$$

这个式子可以从(5.22)方程获得, 此时方程中时间 t 应引入指数 α 。如果(5.22)方程中同时用幂函数 γ^m 来表示变形 γ , 则蠕变方程可成为更通用的公式, 即

$$\gamma^m = \frac{\tau(1 + \delta t^\alpha)}{G_0 [T(1 - \tau/\tau_s) + t(1 - \delta\tau/\tau_s)]} \quad (9.33)$$

§9.7 试验数据处理方法

公式可靠性检查 长期强度方程(9.22), (9.28), (9.31), (9.32)和实验资料的符合程度, 可通过长期强度曲线来检查。类似于§6.2和§6.3中所指出的那样, 把上述方程变

换成线性形式 $Y = BX + D$, 然后用实验资料来对。

如果把(9.22)式变换成下列式子则成了线性形式:

$$\frac{1}{\tau} = \frac{1}{\beta} \ln(t_p + 1) - \frac{1}{\beta} \ln T \quad (a)$$

(9.28)式同样可以通过换算变成线性形式

$$\ln \tau = \alpha \ln(t_p + 1) - \alpha \ln T^* \quad (b)$$

(9.31)式亦可以导致下列线性形式:

$$\frac{t_p}{\tau_0 - \tau} = \frac{1}{\tau_0 - \tau_\infty} t_p + \frac{T}{\delta} \frac{1}{\tau_0 - \tau_\infty} \quad (B)$$

τ_0 应该从实验中确定。

最后, (9.32)式可以换算成

$$\ln \frac{\tau_0 - \tau}{\tau - \tau_\infty} = \alpha \ln t_p - \alpha \ln(T/\delta) \quad (r)$$

为了解方程(r), 必须预先确定 τ_∞ , 其方法如下: 在长期强度实验曲线上取三个点, 其横坐标满足 $(t_1/t_2)^2 = t_1/t_3$ 的关系, 将此关系式代入(r), 消去 t , 则得三点纵坐标 τ_1, τ_2, τ_3 关系式, 即

$$\frac{(\tau_3 - \tau_\infty)(\tau_1 - \tau_\infty)}{(\tau_2 - \tau_\infty)^2} = \frac{(\tau_0 - \tau_1)(\tau_0 - \tau_3)}{(\tau_0 - \tau_2)^2} \quad (d)$$

根据实验求得 τ_0 后, 从此式可求得 τ_∞ 。

在上述式子(a)~(r)中, 参数的确定和试验数据的进一步处理(对于平均值的偏差 ε_j , 均方偏差 σ , 相关系数 γ 和系数 ν)按§6.2 和§6.3 中的公式进行。

试验数据的处理¹⁾ 以沿桩侧面的冻土剪切的试验数据处理为例(粉质亚砂土 $\theta = -0.4^\circ$), 试验在有一定的破坏时

1) §9.7 以及§10.8, §11.6 和§13.5 的试验数据的处理均由 М. Э. Слепак 进行。

间 t_p 的各种恒定剪切荷载下进行。破坏前历时 t_p 所得数据列于表 9.2。

表9.2 冻土的长期强度试验数据

点的号码	1	2	3	4	5	6	7
应力 10^5 (帕斯卡)	4.8	2.3	2.1	1.9	1.7	1.5	1.3
破坏前历时(秒)	14	19.1×10^3	11.9×10^4	15.45×10^5	2.84×10^6	17.05×10^6	未破坏
(时)	3.9×10^{-3}	2.4	33	429	788	4735	

长期强度极限的试验值取 $\tau_{\infty} \approx (1.30 \sim 1.35) \times 10^5$ 帕斯卡。

按公式(9.22)处理试验数据 把(9.22)式变换成线性形式 $Y = BX + D$ 。相应于(a)式取 $X = \ln(t_p + 1)$ (秒) 和 $Y = 1/\tau$ 。

在图 9.19(a) 上标出实验点, 这些点非常理想地落在直线上。这证明了(9.22)式的可靠性。按直线与横坐标轴的交角可得参数 $B = 1/\beta$, 而在纵坐标轴上的切距即参数 $D = -(1/\beta)\ln T$ 。

可以按(6.12)式解析计算上述参数值, 在表 9.3 中归纳了预先算出的 X, Y, X^2, Y^2, XY , 完成相应的计算后, 我们得

$$B = \frac{70.01 \times 2.90 - 6 \times 37.79}{70.01^2 - 6 \times 948} = 0.0304;$$

$$D = \frac{70.01 \times 37.79 - 2.90 \times 948}{70.01^2 - 6 \times 948} = 0.128$$

由此求得基本方程 (9.22) 中所包括的参数值 β 和 T :
 $\beta = 1/0.0304 = 32.9 \times 10^5$ 帕斯卡; $T = e^{-\beta D} = \exp(-32.9 \times 0.128) = 0.015$ 秒

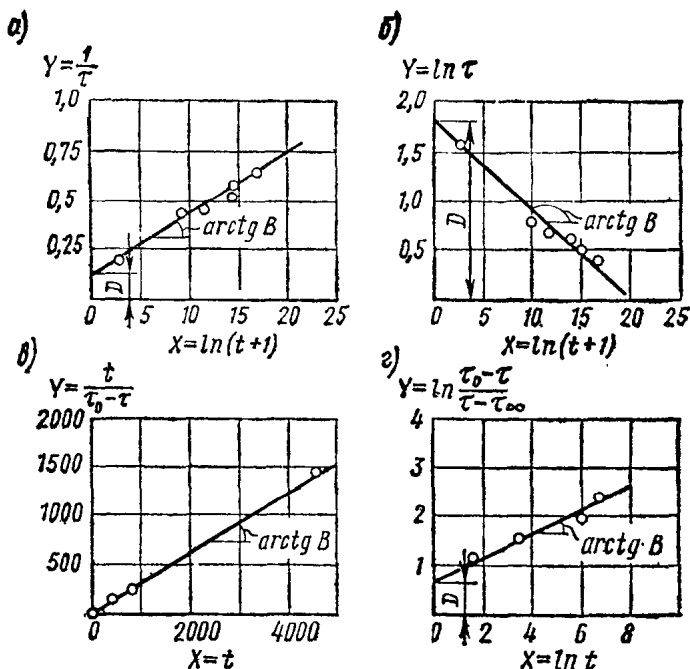


图 9.19 按不同公式长期强度曲线的直线化
(a)式(9.22); (b)式(9.28); (c)式(9.31); (d)式(9.32)

因此对本例而言,长期强度方程(9.22)形式为

$$\tau = \frac{32.9}{\ln \frac{t_p + 1}{1.5 \times 10^{-2}}} \quad (e)$$

式中, t_p 为时间(秒); τ 为强度(10^5 帕斯卡)。

按此式算出的强度值 $\tau_{\text{БВЛ}}$ 列于表 9.3 第 9 栏。按 (e) 式, 在 $t_p = 0$ 时的瞬时强度的理论值为

$$\tau = \frac{32.9}{-\ln(1.5 \times 10^{-2})} = 7.8 \times 10^5 \text{ 帕斯卡}$$

利用(9.25)和(9.26)式确定极限时间和相应的 τ_{∞} , 从

表9.3 按(9.22)式对土的长期强度试验数据的处理

点的 号码	t_p (秒)	τ 10^6 (帕斯卡)	X	Y	X^2	Y^2	XY	τ_{DMY}	ε_j	ε_j^2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	14.0	4.8	2.708	0.208	7.4	0.043	0.564	4.75	0.01	10^{-4}
2	19.1×10^3	2.3	9.852	0.435	97.3	0.191	4.29	2.34	-0.02	4×10^{-4}
3	11.9×10^4	2.1	11.687	0.475	138	0.227	5.57	2.07	0.01	10^{-4}
4	15.45×10^5	1.9	14.254	0.526	204	0.278	7.52	1.78	0.06	36×10^{-4}
5	2.84×10^6	1.7	14.857	0.588	221	0.348	8.75	1.73	-0.02	4×10^{-4}
6	17.05×10^6	1.5	16.655	0.666	280	0.447	11.1	1.58	-0.05	25×10^{-4}
Σ	—	—	70.01	2.90	948	1.534	37.79	—	—	7×10^{-3}

表 9.3 a 按(9.28)式对土的长期强度试验数据的处理

点的 号码	t_p (秒)	τ 10^4 (帕斯卡)	X	Y	X^2	Y^2	XY	τ_{BBLT}	ε_j	ε_j^2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	14.0	4.8	2.708	1.569	7.4	4.25	2.460	4.43	0.08	64×10^{-4}
2	19.1×10^3	2.3	9.852	0.833	97.3	8.21	0.700	2.54	-0.09	81×10^{-4}
3	11.9×10^4	2.1	11.087	0.742	138	8.67	0.552	2.20	-0.04	16×10^{-4}
4	15.45×10^5	1.9	14.254	0.642	204	9.15	0.413	1.80	0.05	25×10^{-4}
5	2.84×10^6	1.7	14.857	0.531	221	7.89	0.285	1.72	-0.01	10^{-4}
6	17.05×10^6	1.5	16.655	0.406	280	6.76	0.165	1.49	0.01	10^{-4}
Σ	—	—	70.01	4.72	948	44.93	4.58	—	—	1.9×10^{-2}

(9.26)式得

$$t_{\infty} = \left[100 \left(\frac{0.015}{60 \times 60 \times 24 \times 365} \right)^{0.08} \right]^{1/1.08} = 47 \text{ 年}$$

按(9.25)式得

$$\tau_{\infty} \approx \tau_{47} = \frac{32.9}{\ln \left(\frac{47 \times 365 \times 24 \times 60 \times 60}{0.015} \right)} = 1.3 \times 10^5 \text{ 帕斯卡}$$

显而易见,这个值十分接近从实验中直接确定的值 $\tau_{\infty} = 1.35 \times 10^5$ 帕斯卡。

应该指出,如果取时间 t_{∞} 等于建筑物使用期限 100 年, τ_{∞} 值几乎不变。实际上,在这种情况下, $\tau_{\infty} \approx \tau_{100} = 1.28 \times 10^5$ 帕斯卡。

上面所算实例证明,按(9.25)式计算土的长期强度极限对于工程来说有足够的精确度。

方程(9.22)的可靠性程度的评价按类似于第六章的方法进行。对于每一个试验值 τ_j , 确定其对平均值的偏差 $\varepsilon_j = \frac{\tau_j - \tau_{\text{БМЧ}}}{\tau_{\text{БМЧ}}}$ 和偏差平方 ε_j^2 ; 计算结果列于表 9.3 第 10 和第 11 栏。

在上述资料的基础上,按(6.3), (6.6)和(6.13)式确定均方偏差(标准的) σ , 变分系数 ν 和相关系数 γ 为

$$\sigma = \sqrt{\frac{7 \times 10^{-8}}{6-2}} \times 100 = 4.2\%; \quad \nu = \frac{4.2}{1\sqrt{6}} = 1.7\%$$

$$\gamma = \frac{6 \times 37.79 - 70.01 \times 2.90}{\sqrt{(6 \times 948 - 70.01^2)(6 \times 1.534 - 2.90^2)}} = 0.949$$

因此,用(9.22)式来近似计算实验数据的精度指数是完全满意的。按此式绘制的理论曲线如图 9.20 曲线 1 所示。表 9.3 说明,这条曲线与实验点的偏差不超过 6%。

根据(9.28)式处理试验数据 考虑到(6)式,我们取 $X =$

$\ln(t_p + 1)$ 和 $Y = \ln \tau$ 。在 XY 坐标上, 实验点十分理想地位于直线上[见图 9.19(6)]; 直线的倾角确定了参数 $B = \alpha$, 而其在纵坐标轴上的截距即参数 $D = -\alpha \ln T$ 。

为了计算参数值 B 和 D , 可取表 9.3 a 中已计算出的数据, 利用 (6.12) 式求得

$$B = \frac{70.01 \times 4.72 - 6 \times 44.93}{70.01^2 - 6 \times 948} = -0.078$$

和
$$D = \frac{70.01 \times 44.93 - 4.72 \times 948}{70.01^2 - 6 \times 948} = 1.7$$

由此, 基本方程 (9.28) 的参数为

$$\alpha = -0.078 \text{ 和 } T = \exp(1.7/0.078) = 29.5 \times 10^8 \text{ 秒}$$

因此, 对于本例而言, 长期强度方程 (9.28) 将有以下形式:

$$\tau = \left(\frac{t_p + 1}{29.5 \times 10^8} \right)^{-0.078} \quad (\text{B})$$

式中: t_p 为时间(秒); τ 为强度(10^5 帕斯卡)。

按这个式子所算出的强度值 $\tau_{\text{B.114}}$ 列于表 9.3 a 的第 9 栏。瞬时强度的理论值为 $\tau_0 = (29.5 \times 10^8)^{-0.078} = 5.47 \times 10^5$ 帕斯卡。

对于时间 $t_p = 47 \approx 50$ 年和 $t_p = 100$ 年的长期强度分别为: $\tau_{50} = 1.05 \times 10^5$ 帕斯卡; $\tau_{100} = 1.0 \times 10^5$ 帕斯卡。

强度的计算值 $\tau_{\text{B.114}}$ 对试验值 τ 的偏差 s_i 列于表 9.3 a 的第 10 和第 11 栏, 精度指标等于 $\sigma = 6.9\%$, $\nu = 2.8\%$, $\gamma = -0.96$ 。

根据 (9.28) 式算出的数据所绘制的理论曲线如图 9.20 曲线 2 所示。理论曲线对试验点的偏差列于表 9.3 a, 不超过 9%。

按 (9.31) 式处理试验数据 考虑到 (B) 式, 我们取 $X = t_p$

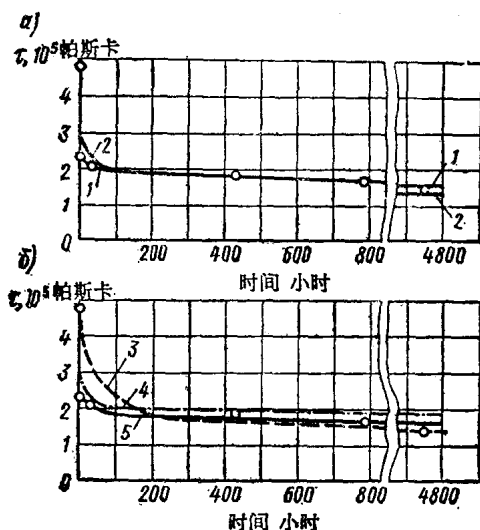


图 9.20 长期强度曲线：圆点为试验资料；曲线为理论计算值，按下述公式：(a)1 为(9.22)式；2 为(9.28)式；(b)3 为(9.31)式；4 为(9.31)式利用短期试验点计算；5 为(9.32)式

和 $Y = t_p / (\tau_0 - \tau)$ ，此时设 τ_0 值已从试验得出，在本例中 $\tau_0 = 4.8 \times 10^5$ 帕斯卡。

在上述坐标中绘制的调整曲线列于图 9.19(b)，因为图上的时间比例尺按原来的未变，故最初的点落在坐标原点上(虽然精确计算得 $D \neq 0$)，图解处理得出偏小值，这是(9.31)式的缺点。

分析计算参数 B 和 D 与前述情况一样，取表 9.4 中已计算出的数据确定，按(6.12)式计算，结果得 $B = 0.302$ 和 $D = 8.89$ 。因此，基本方程(9.28)的参数为： $\tau_\infty = \tau_0 - 1/B = 1.5 \times 10^5$ 帕斯卡， $\delta = \tau_0 / \tau_\infty = 3.2$ ， $T = D\delta(\tau_0 - \tau_\infty) = 94.3$ 小时。

长期强度方程(9.31)对本例而言，有以下形式：

$$t_p = 29.43 \frac{4.8 - \tau}{\tau - 1.5} \quad (3)$$

表 9.4 按(9.31)式对土的长期强度试验数据的处理

点的号码	$\sigma = tp(\text{小时})$	τ (10^5 帕斯卡)	Y	Y ²	XY	X ²	τ_{BEMH}	δ_j	ε_j^2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3.9×10^{-2}	4.8	—	—	—	—	4.799	10^{-4}	10^{-8}
2	5.3	2.3	2.1	4.5	11.2	28.1	4.25	-0.45	0.2
3	38	2.1	12.1	150	403	1089	3.1	-0.32	0.1
4	429	1.9	148	22100	63500	184×10^3	1.71	0.12	0.014
5	788	1.7	254	64800	2×10^5	621×10^3	1.60	0.11	0.012
6	4735	1.5	1435	206×10^4	67.9×10^5	224×10^5	1.50	0	0
Σ	5980	—	1851	214.7×10^4	70.6×10^5	292×10^5	—	—	0.33

式中: t_p 为时间(小时); τ 为强度(10^5 帕斯卡)。

按此式算出的 τ_{RELI} 及其对试验值的偏差 e , 列于表 9.4 的第 8、9、10 栏。按(6.3), (6.6)和(6.13)式确定的精度指标不能认为是满意的: $\sigma = 29\%$, $\nu = 12\%$, $r = 1.006$ 。

相应地, 强度计算值与试验数据(见表 9.4)相差很大, 而理论曲线(见图 9.20 曲线 3)按其试验数据的最初的四个试验点整理则相反, 理论曲线(见图 9.20 曲线 4)与初始区段上的试验点重合, 但是与以后较长时间试验点偏离。尤其是理论值 τ_{∞} 的偏离大, 在这种情况下为 $\tau_{\infty} = 1.94 \times 10^5$ 帕斯卡。

按(9.32)式处理试验数据 同(9.31)式比较, (9.32)式的结果要好一些。按此式处理试验数据, 相应取(r)式的 $X = \ln t_p$ 和 $Y = \ln \frac{\tau_0 - \tau}{\tau - \tau_{\infty}}$ 。

从试验知道, $\tau_0 = 4.8 \times 10^5$ 帕斯卡。利用长期强度试验曲线上三个点, 得出式(π)即可求出 τ_{∞} ; 如果取足够大的时间区段(譬如, $t_3 = 10t_2 = 100t_1$), 可获得足够可靠的结果。

我们取 $t_1 = 5.3$ 小时, $t_2 = 53$ 小时, $t_3 = 530$ 小时。相应地, $\tau_1 = 2.3$, $\tau_2 = 2.0$, $\tau_3 = 1.8 \times 10^5$, 代入(π)式得 $\tau_{\infty} = 1.5 \times 10^5$ 帕斯卡。

已知 τ_0 和 τ_{∞} , 算得的 X 和 Y 值列于表 9.5 中, 在这个坐标中的调整曲线如图 9.19 所示。直线的倾角确定了参数 $B = \alpha$, 而坐标轴上的截距为参数 $D = -\alpha \ln(T/\delta)$ 。

按(6.12)式算出参数值 $B = 0.278$ 和 $D = 0.595$ 后, 我们求得基本方程(9.32)的参数值:

$$\alpha = B = 0.278 \text{ 和 } (T/\delta)^{\alpha} = \exp(-0.595) = 0.55$$

对本例而言, 长期强度方程(9.32)有以下形式:

$$t_p^{0.278} = 0.55 \frac{4.8 - \tau}{\tau - 1.5} \quad (\pi)$$

表9.5 按(9.32)式对土的长期强度试验数据的处理

点的号码	t_p (小时)	τ 10^3 (帕斯卡)	N	Y	XY	X^2	Y^2	$\tau_{\text{计算}}$	e_f	s^2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3.9×10^{-3}	4.8	—	—	—	—	—	3.88	0.237	0.0491
2	5.3	2.3	1.67	1.14	1.904	2.789	1.300	2.35	-0.021	0.0004
3	33	2.1	3.50	1.50	5.250	12.250	2.250	2.07	0.014	0.0002
4	429	1.9	6.06	1.98	11.999	36.724	3.920	1.81	0.050	0.0025
5	788	1.7	6.67	2.74	18.276	44.489	7.508	1.76	-0.034	0.0012
6	4785	1.5	—	—	—	—	—	1.71	-0.123	0.0151
Σ	—	—	17.9	7.36	37.429	96.252	14.978	—	—	0.0685

式中: t_p 为时间(小时); τ 为强度(10^5 帕斯卡)。

按此式算出的 τ_{BMP} 及其与实验点的偏差列于表 9.5 第 9,10,11 栏, 精度指标为 $\sigma = 13.1\%$, $\nu = 5.3\%$, $r = 0.931$ 。

根据公式(1)绘制的理论曲线, 如图 9.20 (b) 所示, 它与实验点的偏差正如表 9.5 的数据, 不超过 12.3%。

公式比较 按各种公式处理试验数据的综合结果列于表 9.6 和图 9.20 上

表9.6 按各种公式处理试验数据的综合结果

公式 号码	公 式	时间 t 内 τ 值 (10^5 帕斯卡) 等于				精 度 指 标			
		10 年	20 年	50 年	100 年	最大 差 平均 偏	标 准 值 (%)	变数 分 系 (%)	调 整 系 数 r
(9.22)	$\tau = \beta \left[\ln \frac{t+1}{T} \right]^{-1}$	1.38	1.34	1.30	1.28	6.0	4.2	1.7	0.92
(9.28)	$\tau = [(t+1)/T]^a$	1.19	1.13	1.05	1.0	9.0	6.9	2.8	0.96
(9.31)	$t = T(\tau_0 - \tau) / \delta(\tau - \tau_\infty)$	1.5 1.94	1.5 1.94	1.5 1.94	1.5 1.94	45.0	29.0	12.0	1.01
(9.32)	$t^a = T^a(\tau_0 - \tau) / \delta^a(\tau - \tau_\infty)$	1.58	1.56	1.55	1.54	12.3	13.1	5.3	0.93

我们记得, 长期强度极限的试验值为 $\tau_\infty = (1.3 \sim 1.35) \times 10^5$ 帕斯卡。

正如表 9.6 所示, 结果最好的是(9.22)式, 不仅其精度指标, 而且 τ_∞ 也近似于实验值。此外, 强度降低的特征是在很大的时间范围内变化缓慢, 这与实际十分符合。

按(9.28)式算出的结果, 相对不大的时间范围与试验符合。在 t 值大时, 按(9.28)式的计算, τ_∞ 偏低, 因为这个公式按本身的特征反映了较强烈的强度降低过程。

按(9.31)式计算的结果列于表 9.6 中, 有两种方案, 在 1~4 栏的分子系按所有试验点的计算结果, 而分母则是仅按最初的四个点的结果, 但是两种结果均不令人满意。

由此原因, 尽管(9.31)式有一定的优点, 从而被某些研究者采用(其中包括本书的作者), 但对其应用应该十分谨慎。如果采用(9.32)式的形式, 把(9.31)式改造得全面些, 则计算结果将与试验数据接近些, 不过其精度指标多少比(9.22)和(9.28)式要差。(9.32)式的缺点还在于公式包括三个参数(考虑 τ_0 时甚至是四个), 而不是如(9.22)和(9.28)式那样只有两个。

总之最适用的是公式(9.22), 值得我们推荐。但是, 当在计算中要求引进 $t = \infty$ 时, $\tau = \tau_\infty$ 条件, 可利用(9.32)式。

最后一点, 图 9.21 上表示了在 $(1/\tau) - \ln t$ 坐标上一系列长期强度曲线的调整处理, 这些曲线资料是取自不同的研究者、各种不同的土和各种不同的加荷条件。显而易见, 在所有情况下计算与实际符合。

§9.8 加荷状态的影响

蠕变过程中土强度的提高 还是在 1953 年, Р. Хефели在第 III 届国际土力学会议的报告中, 提到了长期蠕变试验之后土强度提高的事实。他列举了粘土环剪试验经受了两个月时间的恒定荷载之后, 试样逐级加荷直到破坏。并把最终破坏值与没有预先受荷的试样的强度比较, 结果经受预先蠕变试验的试样的强度高 20~30%。

类似的结果曾在 1960 年由 Д. Тролюп 和 К. Чэн 用伊利石粘土和斑脱土的人工试样作单轴压缩试验获得。他将试样在等于相对瞬时强度 60% 的荷载下, 经过十昼夜之后加荷

直到破坏,得出破坏荷载高于伊利石粘土的相对瞬时强度(在加荷后 10~15 秒得)的 12~15%, 高于斑脱土的相对瞬时强度的 25%。X. Сид 于 1958 年观察了蠕变试验后土强度的提高,提出了令人信服的证明,即强度的提高不能用试验过程中土的密度提高来解释,因为孔隙度和湿度在整个试验过程中仍然是不变的。

С. Р. Месчян 和 В. В. Жихович 曾指出: 由于蠕变的结果,不仅与相对瞬时强度比较,而且与所谓标准强度比较,亦观察到土强度提高。标准强度采用梯级加载到变形相对稳定的标准方法确定。譬如,在标准强度的 80~90% 的荷载抗剪

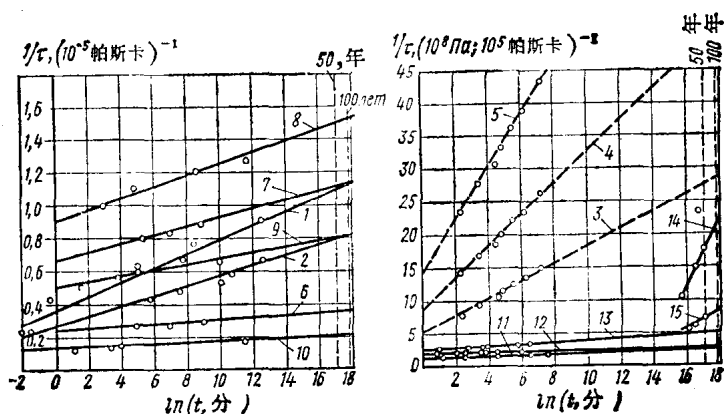


图 9.21 按(9.22)式长期强度试验曲线的直线化(取自各个不同研究者的试验数据)

1,2——冻结亚砂土, $\theta = -0.4^\circ\text{C}$, 沿混凝土表面剪切 (С. С. Вялов 的试验); 3,4,5——冻结亚砂土, $\theta = -20^\circ\text{C}$, -10°C , -5°C ; $W = 25\%$, 单轴压缩, 曲线比例尺为 $1/\tau \times 10^{-3}$ (Городецкий 的试验); 6,7——半固态粘土, $W = 23\%$, 单轴压缩 (Гольдштейн 的试验); 8,9,10——伊利石粘土, 蒙脱石粘土和多矿物的粘土 (Гольдштейн 和 Бабицкая 的试验); 11,12,13——冻积粘土, $W = 65\%$, 抗压试验 (Мурояма 和 Шибота 的试验); 14,15——伦敦粘土, 裂隙的、密实的、开挖边坡易破坏 (Хенкель, Окемптон 和 Шукле 的野外观察资料)

试验之后,粘性土的强度相应地增加了 30~12.5%。黄土在标准强度的 70~80% 的荷载作用 25~45 天以后,强度提高 10~20%。

土的硬化和软化 一方面为了揭露硬化的过程,另一方面为了揭露强度降低的过程,本书作者和 Н. К. Пекарская 在 1965 年曾进行一组粘土试样的扭转剪切平行试验(破坏了结构的高岭土, $W = 40\%$, $W_p = 38\%$, $W_L = 58\%$)。一组试验用一般方法,而另一组试样预先在恒定的剪切荷载下持续二十小时,此恒定荷载($\tau_1 = 66 \times 10^3$ 帕斯卡)使变形只出现衰减蠕变阶段[图 9.22(a) 曲线 3], 然后两种试样在大于 τ_1 的不同荷载下作蠕变试验,所得蠕变曲线列于图 9.22(a) [曲线 1、2]。显而易见,预先加载的试样抗变形强度大大提高——稳定流动的速度比未预先变形的试样减小 4.5 倍,并且相应地破坏前历时为 97 分,比未预先变形试样 $t_p = 21$ 分历时大 4.5 倍。

应该指出:本例中,流动速度和破坏前历时的关系 ($\dot{\gamma}_1/\dot{\gamma}_2 = t_{p(2)}/t_{p(1)}$)证实了(9.8)条件式的正确性。

如果类似上述的试验在不同荷载下进行,则可获得两条长期强度曲线[图 9.22(b)]。对于硬化情况,曲线位置高,相应地对所有的强度值——从瞬时强度到极限长期强度来说,硬化土的将大于非硬化土的。

土的硬化是在逐级加载的试验下观察到的。未预先变形的试样,在施加第八级荷载 $\tau = 75 \times 10^3$ 帕斯卡时破坏,而预先变形的试样在第十级荷载 $\tau = 91 \times 10^3$ 帕斯卡时破坏。此时所有试样的湿度在试验前和试验后变化仅 $\pm 0.5\%$,也就是说湿度实际上是常数。

因此,在蠕变过程中(在所有的情况中,在它的衰减阶段)土被硬化,这种现象类似于金属中的硬化现象,也就是由于重

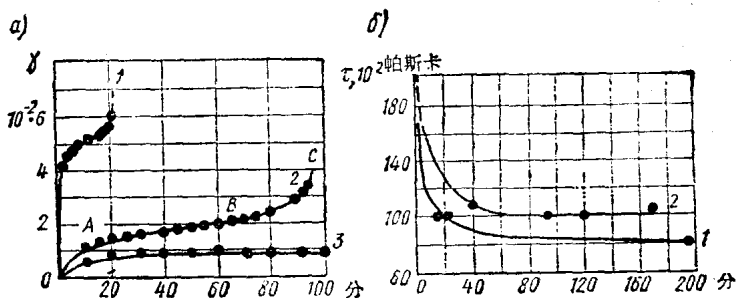


图 9.22 高岭土($W = 40\%$)扭转剪切蠕变后的硬化(Н.К. Пекарская 和 С. С. Вялов 的试验)

(a)蠕变曲线;(б)长期强度曲线;1——一般加载;2——预先变形后加载;3——预压变形曲线

复加载的结果而硬化。

与此同时,在硬化土中重新加载,用足够大的恒定荷载,其强度比瞬时强度要低。

因此,硬化现象和强度降低现象并不互相排除,它是在蠕变过程中伴生的,一方面为内部连结的软化,而另一方面为它们的硬化。但是不同的阶段以一种现象占优势。譬如,在衰减蠕变阶段,硬化占优势;在非衰减蠕变阶段,尤其是在急剧流动阶段,土颗粒之间的软化占优势,以致导致强度的降低。

加载速度对土强度的影响 土的硬化和软化的直接原因是它的强度和加载状态的关系。在逐级加载和荷载持续不同的时间 Δt 进行试验,土的强度随 Δt 的增加而减小,也就是随加载速度减小而减小。

这种现象在流变学中是众所周知的,对于土曾于 1951 年第一次被 Казагранде 和 Уилсон 所指出。以后很多研究者亦谈到,如 Бьерум 等所获得土的三轴压缩试验资料,是在封闭系统的条件下,加载速度从 1.0 减少到 3.6×10^{-6} 1/小时,强度降低到短期强度的 0.86。

应该指出,在排水试验条件下,试验时间大于1昼夜时,强度不变化,看来这是由于次固结的硬化所致。М. Н. Гольдштейн 和 С. С. Бабицкая 获得: 梯级荷载作用时间 Δt 从5秒变到24小时,多矿物粘土层的抗压强度减少16.5%;蒙脱石粘土减少20%;伊利石粘土减少34%。在С. Р. Месчан的试验中, Δt 从5秒增到12小时,相应地;试验总持续时间从1分增至7920分,粘土强度减小20~30%。

因此,土的强度与加载速度的关系的这个现象,可由试验确定。

为了弄清这个关系的特征,Н. К. Пекарская 和本书作者曾进行了研究,结果表明,上述关系的曲线是凹形的,在半对数坐标上清楚表现出极值(图9.23)。在相应于大的加载速度的初始阶段上(曲线的AB段),速度的减小引起强度降低,可以取强度与加载速度的对数直接成比例,达到某个最小值之后,强度变为常数(曲线BC段),然后在加载速度进一步减小时,强度反而增长(CD段)

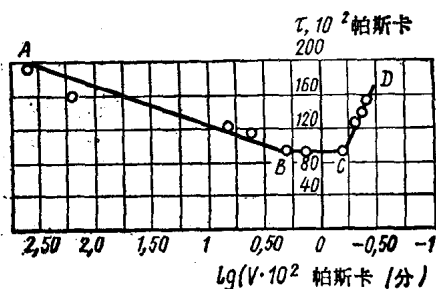


图9.23 高岭土强度($\tau \times 10^2$ 帕斯卡)与加载速度($V \times 10^2$ 帕斯卡)的关系, $W = 40\%$, 扭转剪切(Н.К.Пекарская 的试验)

极限 τ_{∞} 。

土的瞬时、标准和长期强度 瞬时强度 τ 。相应于最大加

因此,加载速度大的区域,颗粒之间连结的破坏来不及补偿,相应于强度降低的过程。而加载速度小的区域,连结来得及恢复则相应于硬化过程。在中等加载速度下达到最小强度值,相应于长期强度

载速度的试验。如前所述, 它的值是最大的。长期强度极限 τ_{∞} 值相应于强度的最小值。至于标准强度, 则与其确定方法有关。

我们已经讲过, 标准强度指的是从逐级加载的标准试验获得的强度。但是, 各级荷载持续时间 Δt 可能是各种各样的——从几分钟到几小时, 甚至达几天。试验总持续时间相应地从几十分钟变到几千分钟。但是从图 9.23 可见, 在这种情况下强度值将明显不同, 仅在一定的、不大的加载速度变化范围内它们为固定值, 相应于 τ_{∞} 。

С. Р. Месчян 指出, 如果进行土的剪切试验, 逐级加载 [按全苏国家标准 (ГОСТ 12248-66)] 一直到变形相对衰减 (0.01 或 0.005 毫米/天), 则在试验总持续时间为 1 到 8 小时所获得的标准强度值接近于长期强度极限。但是, 应该考虑到, 这仅仅是近似的, 根据土的类型可能变化很大。换句话说, 应该注意, 从标准试验获得的强度并非不变值。

§9.9 土长期强度的试验方法

恒定荷载下的试验 最可靠的确定长期强度极限 τ_{∞} 的方法, 是取一组土样作蠕变试验, 使其达到破坏, 并记录达到破坏的历时; 第一个试样在迅速加载下试验, 确定相对瞬时强度 τ_0 , 其余试样总数不少于 5~6 个, 加恒定荷载, 其值为

$$\tau_i = \tau_0 \left(1 - \frac{n}{m} \right)$$

式中: n 为试样的顺序数; m 为系数, 其值取决于土的流变特性, 对于强度随时间而降低程度很大的土, $m = 10$, 对于强度降低不大的土, $m = 20 \sim 30$ 。

在试验的基础上, 绘制长期强度曲线 (见图 9.1), 按 §9.7

的例子中所指出的那样进行处理,可确定 τ_{∞} 。

逐级加载的试验 这种试验可用一个土样进行,每次加载梯级为 $\Delta\tau_1 = \Delta\tau_2 = \Delta\tau_3 = \dots$,梯级值 $\Delta\tau$ 规定为相对瞬时强度的几分之几 $\Delta\tau = \tau_0/m$,其中 m 取 $10 \sim 20$ 。每个荷载梯级保持到变形相对稳定,稳定标准是相对变形的增量在 12 或 24 小时内不超过 0.01%。

试验进行到出现恒速或增速变形的梯级荷载为止。这个梯级荷载和随后两个梯级荷载至少保持三昼夜,这是为了证实变形过程已达到了稳定阶段。

试验结果绘制在“变形-时间”图上[图 9.24(a)],把 τ_{∞} 值取为变形稳定的最大应力。为了便于检查,建议用一般的和对数的坐标绘制“应力-应变”图[图 9.24(b)]。特别是,在对数坐标中有明显的曲线拐点,这是由于在非衰减蠕变荷载阶段变形值急剧增长的结果,据此可确定 τ_{∞} 。

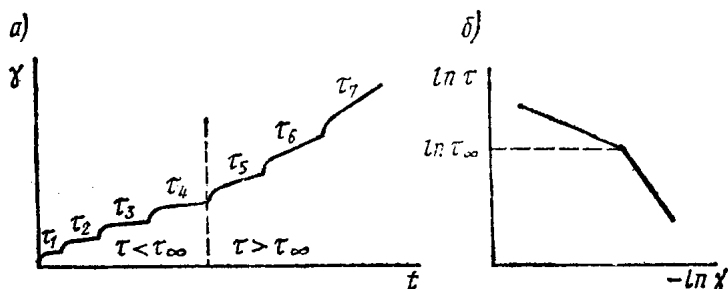


图 9.24 梯级加载试验

(a)应变发展曲线;(b)应力($\ln\tau$)与应变($\ln\gamma$)关系

采用这种试验方法,强度值或处于区段 BO 范围(见图 9.23),或可能在它的范围之外——在 CD 区段。在后一种情况下 τ_{∞} 值提高了。但是应该考虑到,在实际条件下,荷载不是立即加到土上,而是逐渐地加上去。譬如,按建筑物施工进度,荷载增长的速度在任何情况下不会小于上述方法逐级加

载的速度。因而，以长期的逐级加载所确定的强度将表征相应于建筑期间土承受逐渐增长荷载的极限长期强度。

试验期限的缩短 逐级加载试验可以稍微加快，这只要将各级荷载保持在短期的且相同的时间范围 $\Delta t_1 = \Delta t_2 = \dots$ (譬如从 1 到 24 小时)。在这种情况下，应该绘制 $\ln \tau - \ln \gamma$ 曲线(其中 γ 为每一级终点的变形)。并按直线拐点确定给定的 Δt 下的长期强度值 τ_i ，长期强度极限按 $\tau_\infty = k \tau_i$ 确定，系数 k 根据 Δt 值和土的类型介于在 0.7 到 0.9 之间

根据蠕变速度曲线评价土的长期强度极限 两种试验方法即采用恒定的和逐级增长的荷载的方法， τ_∞ 值均可按稳定流动速度来评价。大家知道，长期强度极限是区别衰减蠕变和稳定流动的应力。因此，如果按试验资料确定每个应力值的稳定流动速度和绘制 τ 及 $\dot{\gamma}$ 之间的关系曲线(见图 5.9)，则所得曲线与 τ 轴的交点即为稳定流动速度 $\dot{\gamma} = 0$ 的那个应力，也就是 τ_∞ 值。

同时作用剪切和法向应力的试验 这种试验与上面所谈的类似，但每组试验(在恒定的或逐级增长的荷载)在各种不同的恒定法向荷载下进行。由此，获得各种 σ_n 下的长期强度曲线。再绘制达到破坏的各种历时 t_p 的剪切曲线(见图 9.11)，并用(9.1)条件来描述，

$$\tau = c(t) + \sigma_n \operatorname{tg} \varphi(t) \quad (9.34)$$

粘聚力 $c(t)$ 和内摩擦角 $\varphi(t)$ 随时间变化的规律性从图 9.12 即可获得。这个规律性可以取为(9.22)式， $c(t)$ 和 $\varphi(t)$ 各有自己的参数 β_c, β_φ 和 T_c, T_φ ，特殊的情况将是 $T_c = T_\varphi = T$ ，由此(9.22)式如下：

$$\tau = \frac{\beta_c + \sigma_n \beta_\varphi}{\ln \frac{t_p + t^*}{T}} \quad (9.35)$$

这个情况符合于下述条件,即参数 $H = c(t): \operatorname{tg} \varphi(t) =$ 常数,与时间无关。但是较实际的情况是当粘聚力随时间明显变化 $c = c(t)$,而摩擦角的变化极微,甚至可取 $\varphi =$ 常数。这种情况下(9.22)式形式如下:

$$\tau - \sigma_n \operatorname{tg} \varphi = \frac{\beta_c}{\ln \frac{t_p + t^*}{T}} \quad (9.36)$$

土的快速试验法 本书作者提出大大缩短试验期限的简单方法是用测力计^[5]来测定土的长期强度。

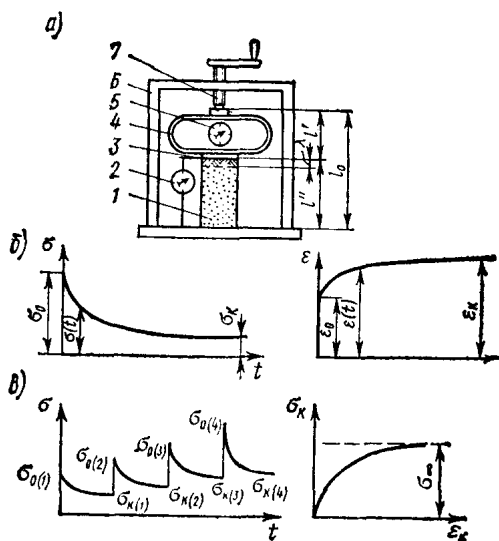


图 9.25 长期强度和蠕变试验的测力仪

(a) 仪器略图 (1——土样; 2——测微计; 3——压板; 4——测力计; 5——测微计; 6——支架; 7——加力装置); (б) 一次加载; (в) 梯级加载

仪器的原理如图 9.25(a) 所示。试样 1 承受的荷载通过测力计 4 传递,并且在形成初始应力 σ_0 之后,令测力计的位置固定,长度 $l = l' + l''$ (其中 l' 为测力计的高, l'' 为试样

的高)为常数。

施加应力以后,试样发生蠕变变形 $\varepsilon = \Delta l''/l''$, 结果测力计松胀, 应力下降。换句话说, 土样是在变应力下作蠕变试验, 同时, 在非恒定变形下作松弛试验, 且应力和变形的变化互相有关。

通过测力计对试样施加任意初始应力 σ_0 后, 记录它随时间的降低以及试样的变形随时间的变化。按所得的曲线 [图 9.25(б)] 可以确定蠕变方程的形式及其中的参数值。譬如, 取蠕变方程为 (5.7) 的形式为

$$\varphi(\varepsilon) = \sigma\psi(t) \quad (9.37)$$

假设 $\varphi(\varepsilon) = A_0\varepsilon^m$, 我们确定蠕变函数 $\psi(t)$ 为

$$\psi(t) = A_0 \frac{[\varepsilon(t)]^m}{\sigma(t)} \quad (9.38)$$

式中: $\varepsilon(t)$ 为试样变形, 按图 9.25(б) 确定; $\sigma(t)$ 为测力计的变化应力, 按图 9.25(б) 确定。

如果得出的初始应力接近于相对瞬时强度 (预先确定的), 则相应于稳定变形 ε_κ 的终值应力 σ_κ 将接近于长期强度极限 σ_∞ , 因为可以把变形稳定看成是荷载和土的内部抗力之间达到平衡,

$$\sigma_\infty = \xi\sigma_\kappa; \quad \xi = \left(\frac{\varepsilon_0}{\varepsilon_\kappa} \right)^m \quad (9.39)$$

试验方案包括初始应力 σ_0 逐级提高, 每一级保持到稳定终值 σ_κ [图 9.25(б)], 同时记录试样的变形 $\varepsilon(t)$ 。在这些数据的基础上, 绘制 σ_κ 和 ε_κ 之间的关系图 [图 9.25(б)], 从中确定函数 $\varphi(\varepsilon)$ 的形式和 σ_∞ 值。

由于松弛过程比蠕变过程进行得更快 (松弛时间 $T_r \ll$ 后效时间 T_p), 用测力仪试验比用上述一般的试验时间要少得多。

球形试验方法 为了确定土的长期粘聚力, Н. К. Пытович 在 1947 年提出了在恒定荷载 P 下的球形模压器挤压法。这种方法十分有效, 按此试验粘聚力将为

$$c(t) = 0.18 \frac{P}{\pi d S(t)} \quad (9.40)$$

式中: d 为球形模压器直径; $S(t)$ 为随时间变化的挤压深度(沉陷), 这个深度从初始值 S_0 变到最终的稳定值, 相应地有相对瞬时粘聚力 c_0 和极限长期粘聚力 c_∞ 。

式(9.40)系根据严格的课题解获得的(А. Ю. Ишлинский, 1944), 它对于理想塑性的圣-维南物体是正确的。因此, 对于没有内摩擦力的土也是正确的。但是, 稍后的研究表明 [见 С. С. Вялов 和 Н. А. Пытович 《苏联科学院报告》, (Доклады АН СССР, III, № 6, 1956)], 用这个公式确定的 c 值可以看做是某个既考虑到粘聚力, 又考虑到内摩擦力的当量粘聚力 $c_{э\text{мв}}$ 。基础(圆形或方形的)承受的极限荷载对粘性土可按下式来确定:

$$p_{\text{лр}} = 5.55 c_{\text{э\text{мв}}} = \frac{P}{\pi d S_\infty}$$

第十章 土的强度和蠕变的动力学理论

§10.1 作为热作用过程的土的变形

用于土的动力理论 上章曾研究了基于宏观试验的蠕变现象理论。本章根据变形和长期破坏的动力性质概念,并基于土中¹⁾微观过程研究资料,阐述土的蠕变和长期强度的物理理论。

根据分子-动力学理论的概念(见§7.6),变形和破坏过程是一种热作用过程,与单元颗粒克服势能(见图 7.14)和在外力作用下使颗粒活化过渡到新的平衡位置有关。

这个过程有波动的特征,是由于单个颗粒的热能偏离平均值所致。因为单元颗粒热运动的随机性,热能在颗粒间是非均匀分布的。上述状态使我们可借助于概率的、Больцман 的分布规律描述单元颗粒之间能量分布的规律性。

但是,如果将这个规律应用于土体系统,则发生了一个问题:什么是土体系统中的单元颗粒?

很明显,热波动过程既发生在矿物颗粒的结晶晶格中,又发生在连结这些颗粒的液体薄膜的分子结构中。但是,在通常情况下,对土施加的荷载值小于内部结晶力很多倍,这个荷载要使结晶晶格的原子活化和使它们产生某方向位移是明显

1) 本章曾利用了作者刊登在第 VII 届国际土力学会议(1969),第 II 届国际冻土学会议(1973)的著作和全苏土流变学讨论会上的材料(1975),还有 Ю. К. Зарецкий, Р. В. Максимьяк 和 Н. К. Пекарокая 共同写的于 1968~1973 年出版的文章。

不够的。

这个过程仅仅可能在块状结晶岩体中作用有足够大的应力时产生，而在松散岩石中，变形过程在不大的荷载下即开始。这个荷载要使矿物颗粒原子活化是不够的，但使结合水分子活化是完全足够的（在许多情况下可使连结矿物颗粒的胶结物质的分子活化）。

但是把土的变形看成是结合水分子位移的结果是不对的，因为在变形过程中参与的不仅是薄膜水，而且有矿物颗粒本身。因此，把土的变形过程看成是土体系统结构单元的位移——矿物颗粒和它们的微团粒的位移是合理的。

土的变形和破坏的动力性质 可以把土的微观结构概括地看成是被结合水膜包围的和被粒间相互作用力连结的固体颗粒和被水及空气填满的孔隙的组合（甚至在它们定向分布时亦如此）。

第二章曾详细分析了粒间连结的性质。有了粒间连结，就使微结构单元处于稳定，并且颗粒的平衡状态受它们之间的距离所制约，并相应于势能的最小值。从这个观点出发，可以将土体颗粒之间连结的势能曲线和液体介质分子之间连结的势能曲线进行对比（见图 7.14）。

很明显，欲使颗粒位移，必须使之脱离平衡状态；并且在土体系统中存在与颗粒和团粒尺寸相当的孔隙时，这位移才有可能。这类似于液体介质中仅由于存在所谓的液体结构中的“洞”，分子位移才有可能。为了使颗粒从平衡状态中引出和移到其它位置上，必须使它活化，因此赋予它的能量要比它与相邻颗粒连结的能量更大。

与热力过程相类似，颗粒的位移可以看成是它克服势能的过程中而赋予它的能量——“活化能”。我们将这个概念用于土颗粒，当然这是有一定条件的，因为“活化能”的概念是对

原子和分子而言。

考虑到颗粒的形状、尺寸和排列的不同,土体系统的各个颗粒之间的连结能将十分不同。由于颗粒排列的无序特征,且相对土体积而言颗粒尺寸很小,故可利用统计学观点和 Больцман 分布规律于这些颗粒。假定活化颗粒具有能量 U , 它等于或超过粒间结合能平均值,活化颗粒数是由指数定律 (7.104) 来确定。又假定颗粒在平衡位置上逗留的平均时间 t 与活化颗粒数目成反比,由外力引起的颗粒位移随时间发展,可按与 (7.105) 类似公式描述,即

$$t = t_0 e^{\frac{U(\tau, t)}{k\Theta}} \quad (10.1)$$

在这个式子中保持了 (7.105) 式的符号: $t_0 = h/k\Theta$ 为单元颗粒热振动周期(秒); Θ 为温度(K); h 为 Планк 常数(焦耳·秒); k 为 Больцман 常数(焦耳/K); $U(\tau, t)$ 为活化能,我们把它看成是依赖于所加应力 τ 和应力作用的时间 t 。但是应该指出, (7.105) 式系从力场和温度场中单元颗粒(原子,分子)性状的研究而得,而 (10.1) 式描述了土颗粒的性状,它们之间的关系是比较复杂的。

由于这个原因,根据与 (7.105) 式对比,应该把 (10.1) 式中土粒活化能看作是有代表性土体积的能 $\langle U \rangle$ 的平均值,类似于我们在 (2.10) 式所作的那样。至于涉及到常数 k 和 h , 则在 (10.1) 式中保持原值 $k = 1.38 \times 10^{-23}$ 焦耳/K 和 $h = 16.625 \times 10^{-31}$ 焦耳·秒。应该注意这个假设的确定条件。

变形动力学和结构变化 我们来研究活化能 U , 从而观察整个活化过程和所施加的应力 τ 和时间 t 的关系。初始活化能用 U_0 表示,相当于土结构单元之间连结的原始能量,它决定于这些单元的原始配置,原始形式、尺寸和方向、土体系统的固体和液相的化学成分,以及颗粒之间的距离等等。也

就是决定于所有形成力场的、在§ 2.4 和 2.5 中分析过的因素。换句话说,初始活化能 U_0 相当于土颗粒之间连结能,并由状态的变形过程初期土的物理特性来确定。

因为在外力作用下土粒之间的连结破坏,颗粒位置被改变,粒间连结能同样产生变化。对于颗粒而言,每发生一次位移必须赋予它与上一次不同的活化能。

这个新的能可能是大于 U_0 , 此时变形过程产生硬化(譬如土的压密),或小于 U_0 , 此时产生土的软化(譬如引起非衰减蠕变)。并且,因为位移随时间发展,则 U_0 的变化同样随时间发生。

应该指出,(10.1)式中研究的是纯剪情况。在通常情况下,活化能将是所有应力张量分量的函数,这一点将在第十一章中讨论。

在外力作用下,活化能的变化首先与土的微结构变化有关。研究证明,这个变化包括土团粒的分解、颗粒的位移、重新组合和它们的重新定向,还包括土结构缺陷的发展等等。

土结构的缺陷 此处术语“缺陷”一词指的是土骨架中软弱的位置、连结的拉断和破坏。由于土体中矿物颗粒位置在整个系统的无序性,每个颗粒至少和邻近颗粒有两处连结,若仅仅只有一处连结时,可以认为土骨架被拉断,也就是它的结构被破坏。

类似的破坏可在颗粒之间的距离超过分子相互作用的极限时发生,按 А. К. Ларионов 的意见,这个距离由 $\delta_{np} \geq \lambda_0$ 条件决定,其中 λ_0 为范德华力的作用距离(4~10 埃)。较密实粘土的缺陷以微洞穴、孔洞、微裂隙、节理等等形式表现。我们再一次指出,考虑到上述的定义,对于含自由水和气体的小孔不应属于缺陷之内,它是土体系统三种成分中不可分割的部分。

土结构“缺陷”术语的这个定义与固体晶格缺陷的概念自然有区别,这些术语的类似性是有条件的。

缺陷的发展在土的长期破坏过程中起主要作用。正如以后将指出的,微裂隙有重要的意义。因此,为了查明在土的变形和长期破坏过程中活化能的变化规律和弄清楚这些过程的动力性质,必须首先查明在上述过程中发生的结构的变化,并查明这个变化的规律。

§10.2 变形过程中土的微结构的变化

1967~1976年在本书作者领导下,Р. В. Максимьяк 和 Н. К. Пекарская 在地基和地下结构科学研究所进行了土的微结构的变化的研究,曾作了一种粘土试样的蠕变试验,同时研究了微结构及其在变形的各个阶段中发生的变化。

研究的试样是用人工制备的固态的、半固态的和硬塑稠度的单矿物(Глуховецк 高岭土)和多矿物(侏罗纪的)粘土。高岭土的湿度 $W = 38 \sim 40\%$,流限 $W_L = 58\%$ 和 $W_p = 38\%$,而侏罗纪粘土的湿度 $W = 32\%$ 和 $W_p = 26\%$ 。

蠕变试验是采用空心圆柱土样在扭转的纯剪条件下进行,采用各种恒定的剪切荷载,从产生瞬时破坏的到仅导致衰减变形的荷载均有。研究方法已被 Р. В. Максимьяк 写入《地基、基础和土力学选集》(见《Основания, фундаменты и механика грунтов, Нии Оснований, 1967》)文章中。

一组剪切变形 γ 随时间发展的试验曲线(对数比例尺)和变形速度 $\dot{\gamma}$ 随时间变化的曲线绘于图 10.1。如图所示,在小的应力下,蠕变过程具衰减特征,而在大的应力下则不衰减的有三个阶段:非稳定阶段、稳定阶段以及破坏结束前的急剧蠕变阶段。

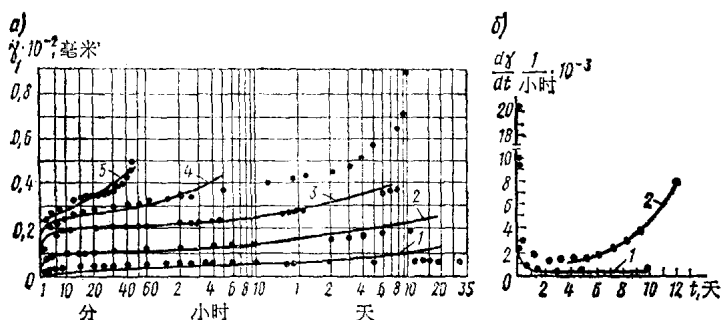


图 10.1 高岭土($W = 38\%$)的剪切蠕变曲线(P. В. Максимак 试验)

(a) 变形 γ 随时间发展, 应力 τ 为: 1—88; 2—90; 3—100; 4—135; 5—165 (10^3 帕斯卡); (b) 变形速度随时间变化曲线, τ 为: 1—60; 2— 180×10^3 帕斯卡; 曲线按式 (10.60) 计算资料绘制

为了挑选土样以获得在各个变形阶段和在各种荷载下的结构变化的微观分析数据, 应将蠕变试验在各种不同的时刻中断。

土的结构借助于光学的和电子显微镜来研究。而颗粒的分解和重新定向变化用切片观察采用一般的岩石学的方法。为了研究缺陷的发育和其它结构破坏, 用液体聚合物 (真空里) 将土饱和, 使之聚合和加固, 结构的变化根据结构破损程度 ω (缺陷密度) 和定向度 Ω 来评价:

$$\omega = \frac{s_d}{s} 100\%; \quad \Omega = \frac{s_{op}}{s} 100\% \quad (10.2)$$

式中: s_d 为切片中结构缺陷所占据的面积; s_{op} 为切片中平行剪切方向的颗粒所占据的面积; s 为垂直于剪切方向的总的截面积。

这些数据的测定借助于 ИСА 平台上的光学显微镜。严格地讲, ω 和 Ω 应对单位土体积而言, 但由于确定结构在三维上变化的复杂性, 故所有的测定均在切片面积上进行。

土中的裂隙可以分成亚微观的 (几十到 1000 埃)、微观的

(1~100 微米) 和宏观的(几分之一毫米或更多)。这种区分便于观察测定, 亚微观结构的裂隙只有借助于电子显微镜可以观察到, 而微观结构裂隙则借助于一般光学显微镜, 宏观结构的裂隙用肉眼就可见到。但是所采用的裂隙划分具有物理根据: 亚微观裂隙是原生的、萌芽状态的; 微观裂隙为进一步已扩展了的裂隙; 而宏观裂隙则是破坏裂隙(主干裂隙)。

本试验评价破损程度时仅考虑微观裂隙, 得出的 ω 应该看成是相对值, 但根据其增量能解决主要课题即评价微观裂隙形成的动态。

土的原始结构具有无序的特征: 体积的 60~70% 为由清楚定向的颗粒所组成的团粒, 体积的 40~30% 由充满于团粒之间的无定向粘土颗粒所组成, 后者之间的接触点上有管隙和洞隙, 是结构最软弱之点。这些缺陷借助于光学显微镜(放大 40 倍或更大) 能清楚地看到。高岭土的原始结构的破损程度 $\omega_0 = 22 \sim 25\%$, 而侏罗纪粘土为 $\omega_0 = 20 \sim 22\%$ 。

Н. К. Пекарская 和 В. С. Шевелева^[14] 完成的微观结构研究的第一阶段表明, 结构变化从根本上取决于变形过程是衰减的还是非衰减的。并且在后一情况下, 每一个变形阶段相应有所本身的结构变化。以后, Р. В. Максимьяк (1970) 的研究揭示了结构变化的定量规律性, 同时确定破坏标准。

蠕变过程中土结构的变化 在各个不同的蠕变阶段, 用破损度(缺陷密度)和定向度的变化所反映的土的结构变化列于表 10.1, 并如图 10.2 所示(Р. В. Максимьяк 的资料)。

从表 10.1 可见, 在衰减蠕变阶段, 与原始状态比较首先是减少了结构缺陷量。微裂隙趋向于封闭, 而管隙和洞隙则在剪切方向压缩和延伸。

随着颗粒间形成新的连结代替破坏了的连结而产生土的压密, 从而引起随时间而发展的衰减的变形。此时, 结构缺陷

表 10.1 变形过程中高岭土($W = 40\%$)的结构变化

变形阶段	应力 τ (10^2 帕斯卡 ¹⁾)	试验的持续 时间 t (小时)	破 损 度 ω (%)	定 向 度 Ω (%)
原始状态	0	0	24.1	没有占优势的定向
衰减蠕变	91	144	21.3	没有占优势的定向
	83	408	23.1	
	83.6	768	21.1	
	75	528	20.3	
稳定蠕变	100	6	28.5	21.9
	100	28	27	—
	100	55	33.8	22.3
	100	72	34.8	25
	100	144	35	41.1
	133	1.2	—	18.4
	133	6.3	—	24.3
	125	21	27.6	—
	133	72	34.2	28.3
	117	168	34.6	—
	125	192	34.2	—
急剧蠕变	166	0.03	36.8	没有占优势的定向
	160	0.15	—	14.3
	138	1.2	36.3	18.4
	135	3.8	37	—
	125	4.2	37	—
	133	984	—	65.8
	100	840	37.2	50

1) 10^2 帕斯卡 = 1 克/厘米²

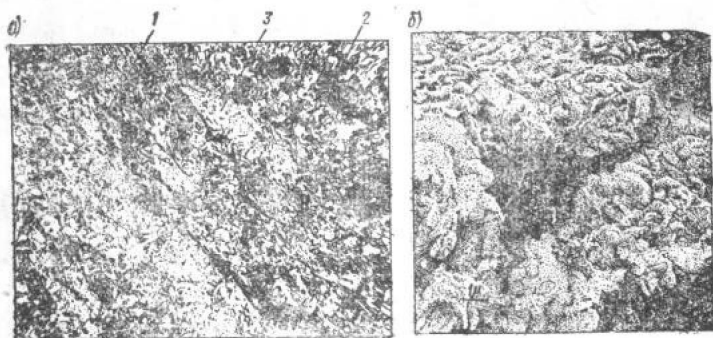


图 10.2 侏罗纪粘土 ($W = 32\%$) 在蠕变过程中(破坏阶段)结构的变化(Р. В. Максимьяк 试验)

(a)40 倍;(b)500倍;1——微裂隙;2——洞隙;3——管隙

的减少主要是在最强烈增长的变形的初期。譬如，在一次试验中，破损度的初始值 $\omega_0 = 25\%$ ，试验开始之后两昼夜减少到 22% ，而六昼夜之后为 20% 。

在衰减蠕变阶段不管颗粒有什么变化，其定向度变化 Ω 不明显，甚至试验持续了 770 小时也是如此，但是不排除在变形持续非常长的情况下 Ω 值可能变化。

在土的非衰减变形下，结构的特征急剧改变，这里起主要作用的是变形过程的持续时间，其次也取决于荷载值。

如果土迅速破坏，颗粒不久重新定向，结构实际上不改变(见表 10.1, $t = 0.03$ 小时)，但是甚至在这种情况下也形成微观的和宏观的裂缝。譬如，在 0.03 小时内破坏，破损度从 24.1 增加到 36.8%。

变形过程较长时，结构变化的强度取决于蠕变阶段。譬如，在过程开始，当它以第 I 种形式进行，即在不稳定阶段内，仅能观察到微不足道的结构变化：管隙的尺寸多少有些减小，在团粒之间最软弱的地点颗粒开始重新定向。在第 II 阶段(稳定流动)出现比较明显的结构变化(见图 10.6)，团粒开始

分解且基准面沿剪切方向排列,土颗粒重新定向;定向部分的数量明显增加,与缺陷继续“愈合”的同时发生新的结构破坏,在最软弱地点即在管隙附近经常是从一个管隙延伸到另一管隙,产生极细小的微裂隙。

变形的进一步发展过渡到急剧流动阶段,导致团粒的更大破坏和土颗粒的重新定向。但是,加速流动的最大特征是微裂隙的强烈发育(见图 10.6 和 10.2)。

在进一步变形的过程中微裂隙汇合并形成主干式裂隙,导致试体破坏。我们发现,对粘土(高岭土,侏罗纪粘土),无论是固体的和半固体的,或者是硬塑稠度的,都可以观察到有主干裂隙形成的破坏(图 10.3)。

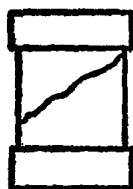


图10.3 半固态稠度侏罗纪粘土剪切(扭转)时的脆性破坏

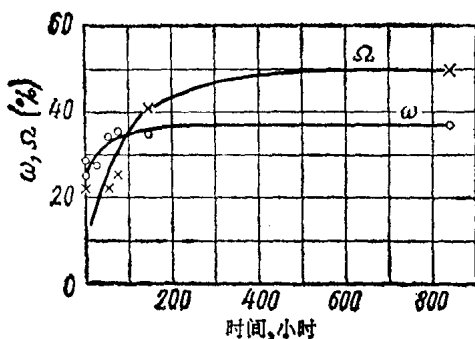


图 10.4 半固态稠度高岭土($W=88\%$)在非衰减蠕变过程中定向度 Ω 和破坏度发展曲线(恒定荷载 $\tau=100 \times 10^2$ 帕斯卡)

上述非衰减蠕变下的结构破坏可用表 10.1 的数据说明。

在恒定荷载 $\tau=100 \times 10^2$ 帕斯卡下非衰减变形的破坏度 ω 和定向度 Ω 变化的规律性如图 10.4 所示。

土结构变化的规律性 首先应该指出,试验数据表明,荷

载不同但经历的时间相同,土变形的定向度大体相同。由此可以近似认为,重新定向的过程不直接取决于应力大小,而首先由变形(非衰减的)的持续时间来确定。

裂隙形成的过程既取决于变形的持续时间,又取决于应力水平。换句话说,可以认为 $\Omega = \Omega(t)$, 而 $\omega = \omega(\tau, t)$, 表征结构变化规律性的这些函数可用下式来确定:

$$1 - \omega = (1 - \omega_0)(t + 1)^{-\alpha_1 \bar{\tau}} \quad (10.3)$$

$$1 - \Omega = (1 - \Omega_0)(t + 1)^{-\alpha_2} \quad (10.4)$$

式中: α_1 和 α_2 为参数; $\bar{\tau}$ 为应力的某个无因次函数, 它的含义在下面研究。

这里和以后用到的 t 应该理解为 t/t^* 的无因次值, 其中 t^* 为有时间因次的某个参数; 在许多情况下, 可以取 $t^* = 1$ 。

$1 - \omega$ 和 $1 - \Omega$ 相应于土的未破坏和未定向的单位面积, 在这里 ω 和 Ω 用几分之几表示。相应的 $1 - \omega_0$ 和 $1 - \Omega_0$ 即初始状态值。我们发现总是 $\Omega > 0$, 因为甚至在颗粒混乱排列时总有一些颗粒方向与剪切方向重合。

(10.3)和(10.4)关系式反映在图 10.5 中,它是通过对图 10.4 曲线作一定的变换而得。(10.3)和 (10.4)式的可靠性可用在对数坐标中将上述曲线直线化来检验。此时(10.3)和(10.4)式可改成如下形式:

$$\ln(1 - \omega) = \ln(1 - \omega_0) - \alpha_1 \bar{\tau} \ln(t + 1) \quad (10.5)$$

$$\ln(1 - \Omega) = \ln(1 - \Omega_0) - \alpha_2 \ln(t + 1) \quad (10.6)$$

土的破坏准则 微观结构研究揭示出, 在土的变形和长期破坏过程中, 结构缺陷发育所起的作用十分重要。曾经确定了土的结构破损度和长期破坏之间的直接关系。P. B. Ма-
ксюняк 指出, 土的破坏是在同一结构破损度 ω_r 下出现 (表 10.2)。

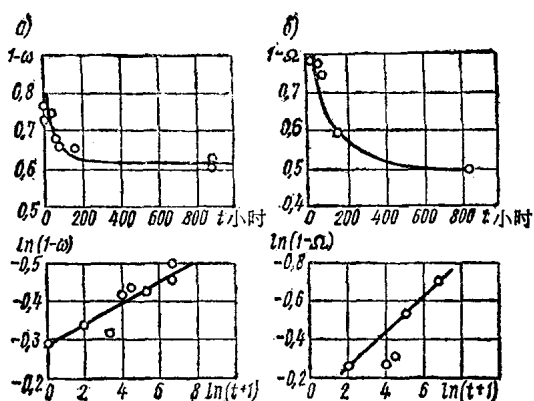


图 10.5 半固态稠度高岭质土($W=38\%$)在蠕变过程中($\tau=100 \times 10^3$ 帕斯卡)结构的变化(自然坐标和对数坐标)

(a)破损度变化; (b)定向度变化

表 10.2 土破坏时刻的破损度值 $\omega_p(\%)$

高 岭 土 应力 $\tau(10^3 \text{帕斯卡})$						侏 罗 纪 粘 土 应力 $\tau(10^3 \text{帕斯卡})$			
100	133	160	166	180	200	416	425	460	550
36.9	39.1	36.8	37	38.4	38	40.3	43	39.9	41
37.3	37.1	36.8	37.2	—	36	41.1	41.6	41.4	—
39.7	36.3	37.4	38.5	—	37.5	—	39.6	—	—
40.5	37	35.9	—	—	37.3	—	—	—	—
平 均 值						平 均 值			
38.6	37.3	37.7	37.6	38.4	37.2	40.7	41.4	40.6	41
$\omega_p(cP) = 37.5$						$\omega_p(cP) = 40.9$			

这个十分重要的情况证明,在破坏时刻的破损度 ω_p 可以看成是土的临界破坏。上述值 ω_p 对于某种类型土是常数,例如对于所研究的高岭土 $\omega_p = (37.5 \pm 2)\%$,而对于侏罗纪粘土 $\omega_p = (40.9 \pm 2)\%$ 。

因而,由于缺陷积聚的结果破损度达到的临界值 ω_p 可以看成是长期破坏的标准。这个值对于某种土是常数,即 $\omega_p =$ 常数。

我们还要强调,上述资料均属于从固态到硬塑稠度的粘土,但大体上可以用于软塑性粘土。至于流动稠度的土的破坏标准问题应该有专门的研究。可以假定,这些土的破坏显然具有粘滞特征并引起颗粒移动到粒间引力范围以外。这种位移可以看成与上述具有结构性土的连结被断开相类似。

最后应该指出,土的结构缺陷在粘土剪胀现象中起着重要作用(见§12.1)。正如 П. Шуперина 所指出的[见《冰冻研究选集》(见《Мерзлотные исследования》, Вып. 5. МГУ, 1966)],体积变形的特征与微裂隙有关。

土的变形和长期破坏机理 综上所述,可以提出土的变形和长期破坏的机理如下:正如作者过去所指出的(1963),两种相互对立的现象——土的硬化和软化是土的蠕变过程的基础;如果第一种现象占了优势(硬化),则变形衰减和不产生破坏;如果软化占优势,则土中发育着导致破坏的非衰减蠕变。

土的硬化和软化现象是由于荷载作用下结构发生变化所引起,这些变化可以用图 10.6 表示。当施加外荷载时,在土的某些部位产生应力集中,导致个别连结点的超载和破坏。一般地说,这种破坏在结构最软弱的地方产生。连结被破坏的颗粒趋向新的更加稳定的位置。

开始时,颗粒位移导致形成较紧密的“聚合体”,同时产生新的颗粒之间的连结和减小结构缺陷——管隙、洞隙和微裂

隙的尺寸和数量,并且使它们“愈合”,而且土的体积减小——土被压密,结果产生了土的硬化。这些现象甚至在纯剪条件下发生,自然,在均围压缩应力下更明显。

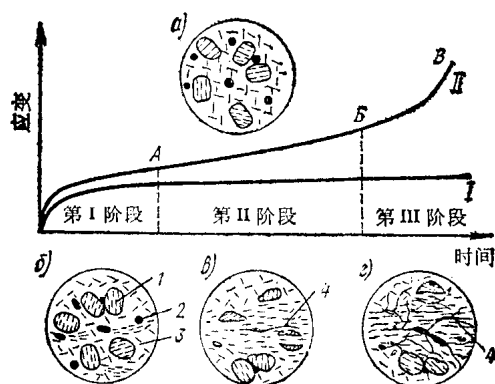


图 10.6 土的微结构在蠕变过程中的变化图

(a)原始结构;(b)第I阶段的结构;(c)第II阶段结构;(d)第III阶段结构;1——粘土颗粒;2——管隙和洞隙;3——胶结粘土;4——微(观)的和宏观的裂隙

使缺陷“愈合”的同时,亦产生新的缺陷,使结构连结软化,但是在荷载较小时,连结恢复,并且结构缺陷的“愈合”将超过连结的破坏和新的缺陷形成。由于硬化过程占优势,从而决定了土变形的衰减特征。在 §9.8 所研究的土变形后强度升高的事实,正好可用土结构的硬化来解释。

当荷载足够大时,则土的硬化现象仅在蠕变的第 I 阶段,即不稳定阶段发生。此时,连结的软化被结构的硬化所补偿,随着蠕变过程进一步的发展,结构连结的破坏越来越严重,团粒分解,颗粒重新定向,结构缺陷增长引起土的强度剧烈地降低——引起土的软化。但是,在某个阶段,这种软化又被硬化所补偿,并且蠕变以类似稳定流动和大体上以恒定速度的形式进行(第 II 阶段)。

在变形过程中土中结构变化的增加(在大荷载下),其破坏逐渐累积,导致软化胜过硬化,结果使变形速度增加,变形过渡到第 III 阶段——急剧流动阶段;在这个阶段中缺陷的增长变得最强烈,并且当结构的破损度(缺陷密度)达到临界值 $\omega_p = \text{常数}$ 时,土就破坏了。

§10.3 长期强度的动力性质

土长期破坏的规律性 关于土长期破坏理论的基本原理,本书作者已在参考文献[38]中阐述过;这个理论的建立,是根据 §10.2 所列出的以下原理:

(1) 土的破坏(包括固体的、半固体的和塑性稠度的土)系由于结构缺陷——微裂隙和宏观裂隙的发生和发展所致;

(2) 在结构缺陷发育过程中,破损度 ω 在以下范围内变化:

$$\omega_0 \leq \omega \leq \omega_p \text{ 和 } (1 - \omega_0) \geq (1 - \omega) \geq (1 - \omega_p) \quad (10.7)$$

式中: ω_0 和 ω_p 为初始时刻的($t=0$)和破坏时刻的($t=t_p$)破损度; $1 - \omega_0$ 和 $1 - \omega_p$ 为在 $t=0$ 和 $t=t_p$ 时刻相应的未破损的单位面积;

(3) 土的破坏准则即它的结构破损度达到临界值:

$$\omega_p = \text{常数} \quad (10.8)$$

(4) 土的长期破坏强度取决于缺陷增长的速度,又是应力和时间的函数:

$$\frac{d\omega}{dt} = f(\tau, t) \quad (10.9)$$

在微观结构的资料基础上获得的关系式(10.5)可确定函数 $f(\tau, t)$, 对(10.9)式微分我们得

$$\frac{d\omega}{1-\omega} = \chi_1 \bar{\tau} \frac{dt}{t+1} \quad (10.10)$$

此式很好的反映了随机过程中裂隙的形成机理，而同样可以在概率论的基础上推导求得。

假定土的某个体积是由 N_0 个单元体积组成，在某些情况的组合下，其中出现裂隙，致使这些单元体破坏。我们用 N_t 来表示在时间 t 前未破坏的单元体积数，用 dN 表示从 t 到 $t+dt$ 的期间内出现裂隙和开始破坏的单元体积数；我们通过 $m(t)dt$ 来表示在时间 dt 过程中裂隙出现的概率。如果用 $p = N_t/N_0$ 来表示直到时间 t 仍未发生破坏的概率，而 $dp = dN_t/N_0$ 表示从时间 t 到 dt 期间内单元体积破坏的概率，则可以写成如下关系式：

$$-dp = p(t)m(t)dt \quad (a)$$

由此得

$$-dN = N_t m(t) dt \quad (6)$$

这个关系式证明：在无限小的时间间隔 dt 内，破坏的单元体积与该时刻未破坏的单元体积（试体）成比例。在我们的情况下 $N_0 = 1 - \omega_0$, $N_t = 1 - \omega$, $dN_t = -d\omega$ 。令 $m = \chi_1 \bar{\tau} / (t+1)$ ，我们得方程(10.10)。

土长期强度方程的推导 考虑到条件式(10.7)，从(10.5)式或从(10.10)式直接积分，我们得

$$\int_0^{t_p} \bar{\tau} \frac{dt}{t+1} = \frac{1}{\chi_1} \ln \frac{1-\omega_0}{1-\omega_p} = \text{常数} \quad (10.11)$$

式中： $\bar{\tau}$ 为应力水平，为

$$\bar{\tau} = \frac{\tau}{\tau_0 - \tau} \quad (10.12)$$

式中： τ_0 为相对瞬时强度； τ 为实际应力。在一般情况下， $\tau = \tau(t)$ 随时间变化。

(10.11)式是(10.8)式定义的长期破坏条件,它确定了破坏前历时和荷载之间的关系。并且此式的积分形式能考虑任意的加载状态、荷载的变化、土的特性随时间变化等等。

在所有情况下土的破坏仅在下述情况下发生:即单位截面上初始时刻和某个时刻(t_p)的未破损面积之比达到临界值即 $(1-\omega_0)/(1-\omega_p) = \text{常数}$ 。此时荷载越小,达到上述临界状态的时间越长,这表现了土的长期强度效应。

$\tau = \text{常数}$ 时,从(10.11)和(10.12)式可得

$$\frac{\tau_0 - \tau}{\tau} = \frac{1}{\nu} \ln(t_p + 1); \quad \nu = \frac{1}{\chi_1} \ln \frac{1 - \omega_0}{1 - \omega_p} = \text{常数} \quad (10.13)$$

由此可见,式(10.13)与经验公式(9.23)相符。设 $\nu = \ln(1/T)$ 和 $\tau_0 = \beta/\nu = \beta/\ln(1/T)$ 时(10.13)式和(9.22)式相近,

$$\tau = \frac{\beta}{\ln\left(\frac{t_p + 1}{T}\right)} \approx \frac{\beta}{\ln(t_p/T)} \quad (10.14)$$

但是与经验公式不同,(10.13)式的参数具有完全确切的物理意义,把土破坏过程看成结构缺陷的积聚过程。譬如此式的参数 $T = \left(\frac{1 - \omega_p}{1 - \omega_0}\right)^{1/\chi_1}$ 表征了初始时刻和破坏时刻土的截面上未破损面积的关系。很明显,在 $t = 0$ 时我们有 $T = 1$ 和 $\nu = 0$ 。

相应地, τ_0 是在初始单位未破损面积上的破坏力 F , $\tau_0 = F/(1 - \omega_0) \times 1 \times 1$, 而强度 τ 是在破坏时刻的单位未破损面积上的力 $\tau = F/(1 - \omega_p) \times 1 \times 1$ 。

因为根据(9.22)式获得的结果在第九章中被试验数据证明符合得很好,并且具有足够的说明力,所以可以认为物理公

式(10.13)是完全正确的。

我们注意到,长期破坏方程(10.11)可以通过强度的热力学条件(9.15)式来获得。在这个条件中,热力函数的密度增量改为以该增量的速度表示。根据 А. И. Чудновский, 我们将有

$$\int_0^{t_p} S(t) dt = \Delta S_{\kappa p} \quad (10.15)$$

热力学函数密度的临界值 $\Delta S_{\kappa p}$ 由临界破损度 ω_p 确定,并且按照上述资料可以取它等于 ν , 用(10.13)式确定。至于热力学函数密度的增量可以是与周围介质的能量交换所引起的增量 dS_e 和受系统内不可逆过程其中包括机械能散逸增量 dS_i 的总和。此时

$$\dot{S}_e = \frac{dQ}{dt} \frac{1}{\Theta}; \dot{S}_i = \Phi(T_\sigma, T_p^*, \Theta, f) \quad (10.16)$$

式中: dQ 为非机械能的流入量; Θ 为温度 (K); T_σ 和 T_p^* 为应力张量和不可逆变形的张量; f 为自由能密度。

借助于(9.15)式,可以把长期破坏看成一方面是热和机械作用的结果,另一方面是土中内部的物理化学过程(扩散、渗透、吸附)的结果。

如果取 $S_e = 0$ 和忽略内部物理化学过程的影响,取 $f = 0$, 并且如果将函数 S_i 和 $\Delta S_{\kappa p}$ 取为(10.10)式形式,则方程(10.15)与(10.11)符合。

长期强度的动力性质 按照动力理论的概念,物体的破坏可看成是连结的破坏和恢复的不平衡过程、被外力作用所活化以及具有热波动特征(见§7.6)。

假设达到破坏的历时 t_p 相当于从施加荷载到颗粒脱离破坏的时间,也就是这个颗粒“定居生活”的时间,则强度的动力理论用方程(10.1)来描述。这时应力 τ 和破坏历时 t_p 之

间的关系有以下形式:

$$t_p = t_0 e^{U_p/k\theta} \quad (10.17)$$

式中 U_p 值可看成为赋予单元颗粒使之与邻近颗粒脱离而破坏的活化能。

从上述概念来研究(10.14)式的动力本质。设(10.14)式为以下形式:

$$t_p = T_0 e^{\beta/\tau} \quad (10.18)$$

与(10.17)比较,可以得出,如果参数 β 是活化能 U_p 、应力 τ 和温度 θ 的函数,也就是如果 $\beta/\tau = U/k\theta$, 则(10.14)式将具有动力方程的意义。

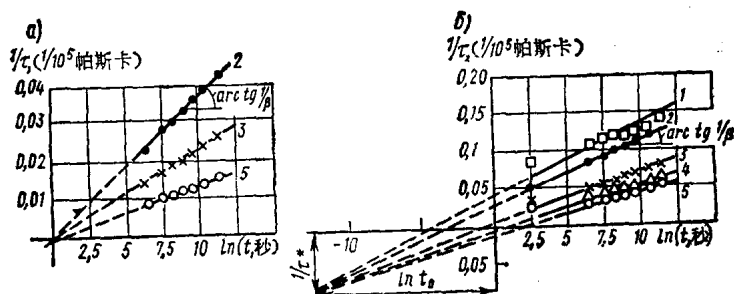


图 10.7 在 $1/\tau - \ln t$ 坐标上土的长期强度线

(a) 亚砂土的单轴压缩; (б) 粘土粘聚力; 1—— 20° ; 2—— -5° ; 3—— -10° ; 4—— -15° ; 5—— -20°

这个假设是否正确,首先要检查 $\beta \sim 1/\theta$ 关系。对冻土来说,这种检查更为重要,因为温度对这种土影响最大。

为了上述目的,对亚砂土和粘土作了压缩长期强度试验,以及球珠压入(确定长期粘聚力)试验。试验温度为 -20° , -15° , -10° , -5° 和 20°C 。

如果在坐标 $1/\tau - \ln t_0$ 中绘上实验点,相应于(10.14)式的形式为

$$\frac{1}{\tau} = \frac{1}{\beta} (\ln t_p - \ln T) \quad (10.19)$$

则我们得到一条直线(图 10.7), 它的倾角确定了对于任何 Θ 值的 β 值。从图可知, 所有的直线 $1/\tau - \ln t_p$ 会合于 $1/\tau^* - \ln t_0$ 坐标的原点。因而, (10.19) 式可以是以下形式:

$$\ln\left(\frac{t_p}{t_0}\right) = \beta\left(\frac{1}{\tau} + \frac{1}{\tau^*}\right) \quad (10.20)$$

如果把试验点标在 $(1/\Theta, \ln t_p)$ 坐标上, 相应地将 (10.17) 式变为以下形式:

$$\ln t_p = \ln t_0 + \frac{U_p}{K} \frac{1}{\Theta} \quad (10.21)$$

则得一束直线(图 10.8), 它的倾角确定了对于各种 τ 的 U_p/K 值。所有直线会合在 $(1/\Theta^*, \ln t_0)$ 坐标的原点。因而, (10.21) 式可以是以下形式:

$$\ln\left(\frac{t_p}{t_0}\right) = a\left(\frac{1}{\Theta} - \frac{1}{\Theta^*}\right) \quad (10.22)$$

我们注意到, 温度为 20°C 的点 $(1/\Theta = 3.41 \times 10^{-3} \text{ 1/K})$ 明显偏离直线[图 10.8 (6)], 其原因将在下面研究。

从 (10.20) 式得出的 t_0 值和 (10.22) 式的完全重合 (图 10.7 和图 10.8)。对于压缩试验, t_0 (亚砂土) 等于 5.49×10^{-1} 秒; 对于粘聚力试验 (粘土), t_0 为 2.25×10^{-8} 秒。

根据强度动力学理论的先决条件, (10.17) 式中的 t_0 值取 (Регель, 1974) 等于原子热振动的周期: $t_0 = h/k\Theta$ 。此时认为在温度变化不大的范围内 ($\Theta \approx 300\text{K}$) $t_0 \approx 10^{-13}$ 秒 = 常数。

对于土来说 (见图 10.7), 时间 $t_0 \gg 10^{-13}$ 秒, 且不是常数, 这取决于土的类型和试验类型。看来, 在我们的情况下, 对 t_0 值要用另外一些物理意义来解释, 因为我们研究的是微观结构的土的破坏, 而不是分子水平上的土的破坏。从

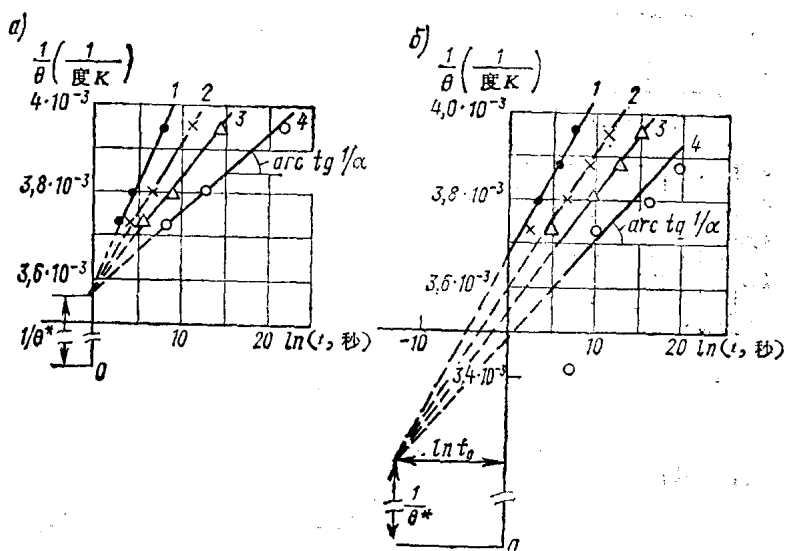


图 10.8 不同应力 τ 时土破坏前历时 t_p 与温度 θ (K) 的关系

(a) 亚砂土的单轴压缩: 1—— $\tau = 100$; 2—— $\tau = 67$; 3—— $\tau = 50$; 4—— $\tau = 33 \times 10^5$ 帕斯卡; (b) 粘土的长期粘聚力: 1—— $\tau = 67$; 2—— $\tau = 33$; 3—— $\tau = 14$; 4—— $\tau = 9 \times 10^5$ 帕斯卡

(10.20)和(10.22)式的比较,得

$$\beta = m \left(\frac{1}{\theta} - \frac{1}{\theta^*} \right); \quad \alpha = m \left(\frac{1}{\tau} + \frac{1}{\tau^*} \right) \quad (10.23)$$

这些式子的正确性可从图 10.9 的曲线证实,其实验点很好的位于直线上,此时由直线倾角所确定的 m 值对于两个曲线图都是一样的。

从(10.20), (10.22)和(10.23)式得出, $\ln t_p$ 与 β 和 α 参数成比例,后者又是 $1/\theta$ 和 $1/\tau$ 的函数。因为正是这种 t_p 与 θ 和 τ 的关系式符合动力方程(10.17),所以可以认为,土的破坏过程和反映这个过程的(10.14)式具有动力性质。

研究式(10.20)和(10.22), 并且与式(10.23)的计算比

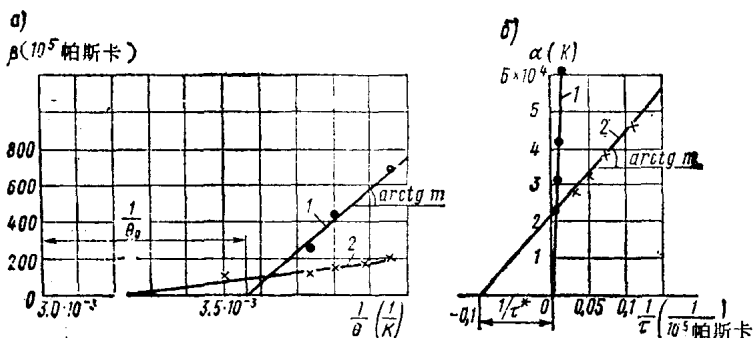


图 10.9 按(10.23)式整理的温度(a)和力(b)与长期强度参数的关系
系 1——亚砂土的抗压;2——粘土的粘聚力

较,可以借助于以下关系式反映破坏过程的活化能:

$$U_p = U^* \frac{\tau^* + \tau}{\tau} \quad (10.24)$$

$$\text{式中: } U^* = \frac{km}{\tau^*} \frac{(\Theta^* - \Theta)}{\Theta^*}.$$

从(10.24)式得出,破坏过程的活化能取决于温度 Θ 。让我们更详细地研究这个式子。从热力学可知,内能为

$$U = H - \Theta S \quad (10.25)$$

式中: S 为该系统的热力学函数; H 为它的活化热(热含)。

把热力学系统的状态函数 H 称做热含或含热量 $H = \int_0^\Theta c_p d\Theta + H_0$,式中 c_p 为在等压过程(恒定压力下进行)中介质的热含量, H_0 为 $\Theta = 0$ K 时介质的热含。

比较(10.25)式和(10.24)式,我们得

$$U_p = \frac{\tau^* + \tau}{\tau} (H^* - \Theta S^*) \quad (10.26)$$

因此,达到破坏的时间可以用动力关系式来表示,

$$t_p = t_0 \exp\left(\frac{U^*}{k\Theta} \frac{1}{\tau}\right) = t_0 \exp\left[\left(\frac{H^*}{k\Theta} - \frac{S^*}{k}\right) \frac{1}{\tau}\right] \quad (10.27)$$

式中 $\bar{\tau} = \tau / (\tau^* + \tau)$ 。

§10.4 长期强度参数的物理意义

参数 β 和 T 的物理意义 我们转向长期强度方程 (10.14), 把它写成 (10.18) 形式; $t_p = T e^{\beta/\tau}$ 。

按 (10.23) 和 (10.24) 式, 在这个公式中参数 β 可以表示为以下函数形式:

$$\beta = \frac{\tau^*}{k\Theta} U^* \quad (10.28)$$

比较 (10.19) 式和 (10.20) 式, 参数值 T 可以表示为

$$T = t_0 e^{\beta/\tau^*} = t_0 e^{U^*/k\Theta} \quad (10.29)$$

因此, 方程 (10.16) 的参数 β 和 T 是活化能函数, 也取决于土的物理特性和温度。表 10.3 列出了上述参数值, 是根据前面试验 (见图 10.7 和 10.8) 获得的。

温度的影响 以 (10.28) 和 (10.29) 式表示的参数 β 和 T 与温度的关系可用表 10.3 的数据来说明。从表可知, Θ 对这些参数的影响很大。至于温度对长期破坏过程的影响, 及为了评价这种影响, 我们可重新研究 (10.18) 式, 将 (10.28) 和 (10.29) 式的 β 和 T 值代入。此时我们将得破坏前历时与土的温度的关系:

$$t_p = t_0 \exp\left(\frac{U^*}{k\bar{\tau}} \frac{1}{\Theta}\right); \quad \ln \frac{t_p}{t_0} = \frac{U^*}{k\bar{\tau}} \frac{1}{\Theta} \quad (10.30)$$

长期强度和温度的关系可以从下式确定:

$$\tau = \frac{\tau^* U^*}{k\Theta \ln\left(\frac{t_p}{t_0}\right) - U^*} \quad (10.31)$$

应该指出, 负的和正的溫度对破坏过程影响的程度是各

表 10.3 长期强度方程(10.14)的试验参数值 β 和 T

土	温 度 (C)	试 验 型 式			
		压 入 小 球		单 轴 压 缩	
		$\beta(10^5 \text{帕斯卡})$	$T(\text{秒})$	$\beta(10^5 \text{帕斯卡})$	$T(\text{秒})$
粘 土	+20	108	0.018	—	—
	-5	120	0.016	329	0.0039
	-10	154	0.497	400	0.0075
	-15	169	1.649	—	—
	-20	186	6.686	596	0.044
亚砂土	+20	64	18×10^{-8}	—	—
	-5	—	—	263	0.930
	-10	223	0.0037	429	1.297
	-15	250	0.018	—	—
	-20	258	0.030	692	2.014

种各样的, 因为在冻土具有冰胶结连结时其强度从根本上取决于 Θ 。相应地, 冻土的活化能 U^* 取决于 Θ 的程度比非冻结土为大。

土冻结时 U^* 值的变化受冰胶结连结的形成所制约 (和其它的补充因素——矿物颗粒靠拢, 薄膜水凝结性增加等), 跳跃式产生。此外, 活化能部分耗费在强烈的相变范围内水的结晶作用潜热吸收上, 这个相变范围也就是在接近于 0°C 的温度范围。

因此, 为了完整的表达, 在(10.26)式中必须引进一个考虑地下水相变的能量消耗的项, 相应地破坏前的历时在通过冻结点时将急剧地变化, 如图 10.10 所示。图上 Oa 区段为

正温度范围, 而 ab 段为接近于 0°C , 具有强烈的相过渡的负温度范围, 而 bc 段为没有重要的相过渡的负温度范围。在这些区段上直线 $1/\Theta - \ln(t_p/t_0)$ 的倾斜将是各种各样的, 反映各个范围 U^* 值的变化, 图 10.8 上正温度的实验点与直线的偏离即可用上述的特点来解释。

活化能和颗粒之

间的连结值 (10.1)

式中活化能值是以焦耳 (或尔格) 来测定的, 并且对一个单元颗粒而言 (按其含义应为 Больцман 常数。

如果把 U 除 Авогадро

常数 $N_A = 6.02 \times 10^{23}$

1/克分子, 得 U/N_A

$k\Theta = U/R\Theta$, 其中 $R = kN_A = 1.99 \times 10^{-3}$ (千克/克分子) = 8.31×10^3 (千焦耳/克分子) (气体常数)。在这种情况下, 活化能是对 1 个克分子物质而言, 应该表示为焦耳/克分子 (或千焦耳/克分子)。应该注意, 克分子是物质数量的单位。

因为我們是在一定条件下研究微结构, 而不是指原子-分子, 故活化能看成是对土的单元体积而言, 这个能用“ U ”表示, 如在 (2.10) 式作出的那样。下面我们将评价这个体积内颗粒之间连结的数量。

改变 U 值的应力为 $\tau = sF$, 其中 F 为作用在单元颗粒上的力, H ; s 为单位面积中位移颗粒的数目。如果假设 F 为引起土颗粒之间单个连结拉断的力, 则 s 值确定了单位面积内单位连结数。设将单个颗粒拉开的活化作用要求几个连结同时拉断, 我们有 $s = 1/n$ 。

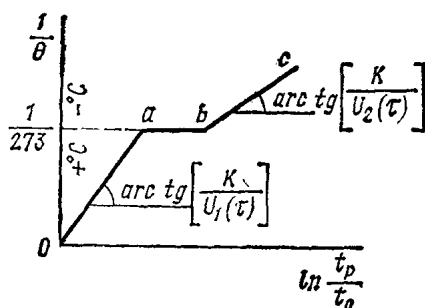


图 10.10 土中水相变时温度与土抗破坏长期强度的关系

可以视粘土颗粒当量直径平均值为 0.0005 毫米的范围，此时 1 厘米³ 体积的土中将包含 8×10^{12} 左右的颗粒。如果认为，在正常堆砌下每个球形颗粒有 10 个接触点，则在 1 厘米³ 体积中必然有 48×10^{12} 个接触点，而在 1 厘米² 面积上有 $48 \times 10^{12/(2/3)} = 13 \times 10^8$ 个接触点。根据 Митчелл 的数据，在伊利石粘土中单位面积的连结数从潮湿粘土中的 5×10^{10} ($W = 40\%$) 到干燥粘土中的 5×10^{12} 个。因此，一个接触点必然有 40 至 4000 个连结点。

我们来研究一下土的强度：它取决于颗粒之间的接触点数或连结数，颗粒之间的连结是由于颗粒接触和粒间相互作用的结果。这种作用力既是物体的物理化学性质、又是与外荷载有关的有效压力 σ' 引起。当 $\sigma' = 0$ 时，这种粘聚力具有纯物理化学特征，假若粘聚力是微不足道的，作用力仅仅是法向压力，则连结拉断(任意性质)表明土的破坏开始。因此，根据 Митчелл 可以认为土的强度不是与颗粒之间接触点数成比例，而是与单位体积内颗粒之间连结的数目成比例。

关于应力函数 $\bar{\tau}$ 在前面研究长期强度规律性时，我们根据关于强度降低过程是无限的概念，在 $t_p \rightarrow \infty$ 时，强度 $\tau \rightarrow 0$ 。如果假设在 $t_p \rightarrow \infty$ 时，强度降低到某个常数——长期强度的真正界限 τ_∞ ，将这个值引入 (10.12) 式，可确定应力函数 $\bar{\tau}$ ：

$$\bar{\tau} = \frac{\tau - \tau_\infty}{\tau_0 - \tau_\infty}$$

此时 (10.13) 式将为

$$\frac{\tau_0 - \tau}{\tau - \tau_\infty} = \frac{1}{\nu} \ln(t_p + 1) \quad (10.32)$$

如果取函数 $\bar{\tau}$ 的形式为

$$\bar{\tau} = \frac{\tau - \tau_{\infty}}{\tau_0 - \tau_{\infty}} (t_0 + 1)$$

则我们得到与(9.31)式相同的公式

$$\frac{\tau_0 - \tau}{\tau - \tau_{\infty}} = \frac{1}{\nu} t_p \quad (10.33)$$

正如在第九章所说的,长期强度真实界限是否存在,目前仍不清楚,从动力学的观点来研究强度理论也无结论。譬如,在参考文献[30]中曾指出,固体的(金属、塑料和在室内温度下的其它物体)长期强度曲线急剧衰减“…形成了临界破坏的错觉,由此得出关于强度极限的概念”。进一步指出:“试验条件的变化即温度的增加,同时还有试验持续时间的延长,导致开始否定作为物理指标的强度极限”。

实际上,从一般形式的动力关系式(10.1)可看出,在施加任意力时,粒间连结的破坏作用不断活化,而且材料的耐久性相应地仅取决于这个力的作用时间。

§10.5 变化荷载的计算

课题的提出 图 9.1 型的长期强度曲线和相应的(9.18)式属于恒定荷载作用情况,且土的特性和状态(密度-湿度、温度等)不随时间变化。另一个十分重要的课题是:在变化荷载和土的特性随时间变化条件下确定长期强度。

将土承受的荷载取为恒定值,是为了简化的目的。事实上,荷载在大多数情况下是随建筑进展而逐渐增加的,仅在施工结束后荷载才变成常数。有时甚至在工程使用期间,荷载也可能是变化的。譬如,水库水位变化,变化的工程荷载(仓库、谷仓和贮仓)等。

对承受短期的和周期性作用荷载的土的长期强度的评

价,同样应考虑变化荷载的作用。正在固结的土,其密度-湿度随时间而变化。这一点在评价长期强度时也必须考虑。此时,土的压密可能在工程建造过程发生,即与荷载的增长同时进行,又可能在建筑施工结束之后,也就是在恒定的荷载之下产生。最后,在评价冻土的长期强度时考虑温度变化具有特殊重要的意义。作为建筑物地基或建筑物环境的土体,其温度随外界空气的温度而变化,并且受建筑物散热作用影响。

破损度线性累计的原则 在长期强度方程式中考虑土的特性变化和变化荷载,我们利用 Робинсон 破损度累计的原则。

如果在时间 t_j 的过程施加应力 τ_j ,则它得到的破损度等于时间 t_j 与在给定荷载下破坏所必须的历时 $t_p(\tau_j)$ 之比。此时与(10.1)式相对应,可以写成

$$\frac{\omega_j}{\omega_p - \omega_0} = \frac{t_j}{t_p(\tau_j)}$$

在变化荷载 τ 和土的特性(温度、密度-湿度)变化条件下破损度累积,其值为

$$\int_{\omega_0}^{\omega_p} \frac{d\omega}{\omega_p - \omega_0} = \int_{t_0}^{t_p} \frac{dt}{t_p(\tau, N)} = 1 \quad (10.34)$$

在这个等式中代入(10.18)式的 t_p 值,并且取应力为某个给定的时间函数 $\tau(t)$;而参数 β 和 T 是土的特性随时间变化 $N(t)$ 的函数,也就是 $\beta = \beta[N(t)] = \beta(t)$ 和 $T = T[N(t)] = T(t)$ 。此时等式(10.34)为

$$\int_{t_0}^{t_p} \frac{1}{T(t)} \exp\left[-\frac{\beta(t)}{\tau(t)}\right] dt = 1 \quad (10.35)$$

此式所确定的长期强度既能考虑随时间变化的荷载,又能考虑由长期强度参数 $\beta(t)$ 和 $\tau(t)$ 表征的土的特性。因为 $\beta(t)$ 为指数的形式,而 $\tau(t)$ 为乘数的形式,因此同 β 相比, T

的影响较小。为了简化,有时可以把参数 T 看成常数,而土的特性和状态的变化用参数 $\beta(t)$ 表示。

变化荷载 下面我们研究某些变化荷载的最简单情况(图 10.11)。

情况 a[即图 10.11.(a)] 为逐级增加的荷载: 在时间 t_1 过程中,土中荷载为 τ_1 ,以后增加到 $\tau_2 = k\tau_1 (k > 1)$ 。要求确定土达破坏的时刻 t_0 。

将 $\tau_1 = \text{常数}$ 和 $\tau_2 = k\tau_1 = \text{常数}$ 代入 (10.35) 式并把积分式分为两部分,我们得

$$\int_0^{t_1} e^{-\beta \cdot \tau_1} dt + \int_{t_1}^{t_0} e^{-\beta \cdot \tau_2} dt = T \quad (10.36)$$

由此

$$t_0 = t_1 + (t_m - t_1) \exp \left[-\frac{\beta}{\tau_1} \left(\frac{1}{k} - 1 \right) \right] \quad (10.37)$$

式中: $t_m = T e^{\beta/\tau_1}$ 为即仅有荷载 τ_1 时土的破坏时间。

这个解对 $t_1 < t_0 < t_m$ 的情况是适合的。此时为了简化,积分的下限取 $t^* = 0$, 在较准确的计算中应该取 $t^* = -1$, 以便更好地满足初始条件。这种修正对于以下的计算也是正确的。

我们来研究要用多大荷载 $\tau_2 = k\tau_1$ 土就立即破坏。将 $t_0 = t_1$ 代入 (10.37) 式,并作相应地变换,如果荷载关系为 $\tau_1/\tau_2 = 1/k$,则在 t_1 时刻土体破坏,此 $1/k$ 值为

$$\frac{1}{k} = \frac{\tau_1 \ln \left(\frac{1}{t_m - 1} \right)}{\beta \ln(1/T)} + 1$$

实例 土体长期强度指标为 $T = 6.5 \times 10^{-6}$ 1/小时 和 $\beta = 31.9 \times 10^{-5}$ 帕斯卡, 荷载 $\tau_1 = 1.55 \times 10^5$ 帕斯卡, 经 $t_1 = 1000$ 小时后,增加至 $\tau_2 = 1.2 \tau_1 = 1.85 \times 10^5$ 帕斯卡。

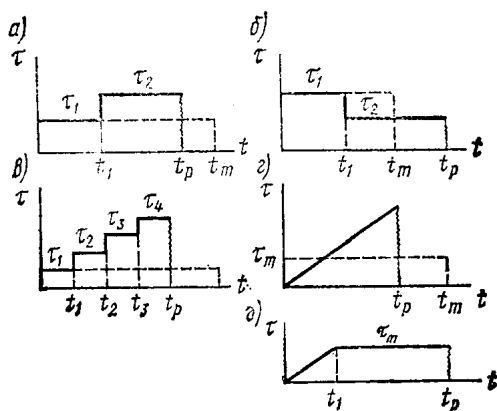


图10.11 加载图

土体的瞬时破坏仅能在荷载 $\tau_0 = \beta / \ln \frac{1}{T} = 31.9 / \ln \frac{10^6}{6.5}$
 $= 4.37 \times 10^5$ 帕斯卡时产生。在荷载为 $\tau_1 = 1.55 \times 10^5$ 帕斯卡时，则过时间 $t_m = 6.5 \times 10^6 \exp(31.9/1.55) = 4735$ 小时土就破坏。但如果荷载 τ_1 仅作用 $t_1 = 1000$ 小时，然后增加至 $\tau_2 = 1.22\tau_1$ ，正如例中所列条件，则通过 $t_p = 1000 + (4735 - 1000) \exp\left[-\frac{31.9}{1.2}\left(\frac{1}{1.2} - 1\right)\right] = 1109$ 小时开始破坏。如果 τ_2 看成是在施加之后立即引起破坏的荷载，则可以按下式求出 τ_2 这个值：

$$\frac{\tau_1}{\tau_2} = \frac{1}{k} = \frac{1.55}{31.9} \ln \frac{1}{4735 - 1000} + 1 = 0.712$$

由此， $\tau_2 = 1.55/0.712 = 2.18 \times 10^5$ 帕斯卡。

情况 6 [即图 10.11 (6)] 为荷载逐级减小，也就是 $\tau_1 < \tau_2 = k\tau_1$ ，其中 $k < 1$ 。

在这种情况下(10.36)式仍然有效，但 $t_1 < t_m < t_p$ 。

情况 B [即图 10.11 (B)] 为土体上连续逐级加荷； $\tau_1 <$

$\tau_2 = k_1 \tau_1 < \tau_3 = k_2 \tau_1 < \dots < \tau_n = k_{n-1} \tau_1$, 若每级荷载持续时间相等, $\Delta t = t_1 = t_2 - t_1 = t_3 - t_2 = \dots$ 。

在这个情况下, (10.35) 式的积分分成几部分, 从 0 到 t_1 , 从 t_1 至 $t_2 \dots$ 从 t_n 至 t_p , 得解如下:

$$\begin{aligned} \frac{t_m}{\Delta t} = 1 - \exp\left[-\frac{\beta}{\tau_1}\left(1 - \frac{1}{k_1}\right)\right] + \exp\left[-\frac{\beta}{\tau_1}\left(1 - \frac{1}{k_2}\right)\right] + \dots \\ + \left[\frac{t_p}{\Delta t} - n\right] \exp\left[-\frac{\beta}{\tau_1}\left(1 - \frac{1}{k_{n-1}}\right)\right] \end{aligned} \quad (10.38)$$

式中: $t_m > t_p > t_n$ 。

从这个公式我们可确定产生破坏的荷载梯级数 n , 同样还可确定达到破坏的时间 t_p 。

情况 r [即图 10.11 (r)] 荷载按线性规律 $\tau = mt$ 不断增加, 这种情况下式 (10.35) 有以下形式:

$$T = \int_0^{t_p} e^{-\beta/mt} dt = t_p e^{-\beta/mt_p} + \frac{\beta}{m} E_i\left(-\frac{\beta}{mt_p}\right) \quad (10.39)$$

式中: E_i 为积分指数函数。

情况 n [图 10.11 (n)] 为荷载在时间 t_1 过程中按线性规律增长, $\tau = mt$, 然后变成常数, $T = \tau_m = \text{常数}$ 。这种情况对实际计算具有十分重要的意义。因为从 0 至 t_1 可以看成工程施工期, 而时间 $t > t_1$ 为工程使用期。

把 (10.35) 式中的积分分成两部分:

$$\int_0^{t_1} e^{-\beta/mt} dt + \int_{t_1}^{t_p} e^{-\beta/\tau_m} dt = T$$

我们得

$$\begin{aligned} T = \frac{\beta}{m} \left[\frac{1}{\beta} mt_1 \exp\left(-\frac{\beta}{mt_1}\right) + E_i\left(-\frac{\beta}{mt_1}\right) \right] \\ + (t_p - t_1) \exp\left(-\frac{\beta}{\tau_m}\right) \end{aligned} \quad (10.40)$$

从这个方程式可以求得给定 τ_m 下的 t_p , 或者是相反, 确

定在给定 t_0 下土体破坏的 τ_m , 譬如在工程使用期间的 τ_m 值。

土特性变化的考虑 我们来研究温度变化时冻土强度降低的规律性。

在永冻土上进行建筑最重要的是相变带中温度变化的范围。正如前面所指出的, 对这个范围(10.31)式中温度的关系不正确, 应该利用某个经验公式。

试验指出, 可以采用下式:

$$\beta = \frac{\alpha}{(1 + \theta_0)^k} \text{ 或 } \beta = \alpha + b\theta_0^n \quad (10.41)$$

式中: θ_0 为冻土的温度($^{\circ}\text{C}$), 不考虑负值符号, 参数 T 可以看成是常量。

取上面第二个关系式, 并假设温度按某个给定的规律 $\theta_c(t)$ 随时间变化。将(10.41)式代入(10.35)式, 我们得

$$T = \int_{t_0}^{t_p} \exp\left\{-\frac{\alpha + b[\theta_c(t)]^n}{\tau}\right\} dt \quad (10.42)$$

温度随时间变化的规律 $\theta_c(t)$ 或者是作为课题的边界条件而提出, 或者在一般情况下从 Фурье 热传导方程解得,

$$\frac{\partial \theta_c}{\partial t} = a_T \Delta \theta_c \quad (10.43)$$

式中: $a_T = \lambda/c$ 为土的导温系数; λ 为导热系数; c 为体积热容量; $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$ 为拉普拉斯微分算子。

利用热容量系数, 包括真正热容量, 也包括相变热, А. Г. Колесников 和 Г. А. Матынов 将式(10.43)改变为以下形式:

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} = a_{\Phi} \Delta \theta_c \quad (10.44)$$

式中: $\alpha_{\text{eq}} = \frac{\lambda}{c + \rho Q \frac{\partial W_{\text{H}}}{\partial t}}$; ρ 为干燥土的密度; Q 为结晶

热; W_{H} 为土中未冰冻水的数量。

因此, 考虑到温度随时间变化, 土的长期强度课题归纳为长期强度方程(10.42)和热传导方程(10.44)的共同解。

温度的周期性变化 我们来研究, 譬如土的温度的周期性变化与大气温度变动相符。这种情况最有意义, 因为它与大多数实际条件相同。众所周知, 离地面深度为 z 的土的温度变化用下式来确定:

$$\theta_c = \theta_{c(0)} \left[1 - e^{-D} \cos \left(\frac{2\pi t}{t_1} - D \right) \right]$$

式中: $\theta_{c(0)}$ 为永冻土的平均温度($^{\circ}\text{C}$); $t_1 = 1$ 年(7860 小时)为温度变化周期; $D = z\sqrt{\pi/a_{\text{T}}t_1}$ 为衰减减缩率; a_{T} 为冻土导热系数($\text{米}^2/\text{小时}$)。

将这个式子代入(10.42)式, 我们得

$$T = \int_0^{t_p} \exp \left\{ -\frac{1}{\tau} \left[a + b \theta_{c(0)}^n \left(1 - e^{-D} \cos \left(\frac{2\pi t}{t_1} - D \right) \right)^n \right] \right\} dt \quad (10.45)$$

在已知的即给定的荷载值 τ 下(固定的或可变的), 上式可采用数字法解出达到破坏的历时 t_p , 或者取 t_p 等于结构物使用期限而确定的长期强度 τ_{∞} 。

其它类型的长期强度公式 考虑荷载和土特性的变化的关系式(10.34)不仅可以扩大到(10.18)式, 而且可以扩大到长期强度的现象学公式。因此, 如果将(10.34)方程的积分中使 $t_p(T, N)$ 值与(9.27)式相符,

$$t_p = T^* \tau^{1/\alpha} \quad (10.46)$$

则方程(10.34)形式如下:

$$\int_{t_0}^{t_p} \frac{1}{T^*(t)} \frac{dt}{[T(t)]^{1/\alpha}} = 1 \quad (10.47)$$

式中: $T^* = T^*[N(t), \theta(t)] = T^*(t)$ 和 $\tau = \tau(t)$ 为强度和荷载参数。

我们来研究图 10.11 中变化荷载(在 $T^* = \text{常数}$ 时)情况下方程(10.47)的解。

对于图 a 和 b 的解(二次逐级加载)为

$$t_p = \frac{1}{k^\alpha} [t_m + t_1(k^\alpha - 1)] \quad (a)$$

式中: $t_m = T^* \tau_1^{1/\alpha} = T^* \tau_m^{1/\alpha}$ 。

对于图 B (不断地梯级加载), 我们得

$$t_m = \Delta t \left[1 + k_1^\alpha + k_2^\alpha + \dots + k_{n-1}^\alpha \left(\frac{t_p}{\Delta t} - n \right) \right] \quad (b)$$

对于图 r (即在不断地按线性规律增长荷载), 我们得

$$t_p = [t_m \tau_m^\alpha m^{-\alpha} (\alpha + 1)]^{\frac{1}{\alpha+1}} = [T_m^{*- \alpha} (\alpha + 1)]^{\frac{1}{\alpha+1}} \quad (B)$$

对于图 R (按线性规律加载后 $\tau = \text{常数}$), 我们有

$$t_p = \frac{1}{\tau_m^\alpha} \left[T^* + \tau_m^\alpha t_1 - \frac{m^\alpha t_1^{\alpha+1}}{\alpha + 1} \right] \quad (r)$$

由此可以求得, 在给定的 τ_m 下达到破坏的时间 t_p , 或在给定的 t_p 下求得极限长期强度 $\tau_m = \tau_\infty$ 。

§10.6 土蠕变的动力性质

粘滞性的动力性质 根据动力理论, 粘滞系数可按 (7.106) 式确定:

$$\eta = A e^{U/k\theta} \quad (10.48)$$

方程适用于理想的牛顿液体。这种物体特征是具有恒定的流动速度 $\dot{\gamma}$, 且这个速度和剪应力之间为线性关系, $\eta = \tau/\dot{\gamma} =$

常数。

至于土,与大多数实际物体一样,变形状态不稳定,变形速度随时间变化。

变形过程中活化能的变化 粘滞度的可变性取决于应力 τ 和时间 t ,它反映在(10.48)式中,式中的活化能在变形过程中应该是变化的。

这些变化在前面研究过,是由于土微观结构变化所引起的。但因为微观结构也取决于所施加的荷载值和过程的持续时间,所以活化能是 τ 和 t 的函数,也就是 $U = U(\tau, t)$,相应的(10.48)式将为

$$\eta = Ae^{U(\tau, t)/(k\theta)} \quad (10.49)$$

前面曾指出,蠕变过程是荷载作用下土的结构硬化和软化现象发展的结果。因而,活化能既能由于土结构软化而减小,也能由于硬化而增加。在第一种情况下,它导致能量等值线高度的减少(见图 7.14),在第二种情况下则增加。用 $\bar{U} = U/k\theta$ 来表示相对活化能,则可以写出

$$\bar{U}(\tau, t) = \bar{U}_0 - \bar{U}_{\text{пол}} + \bar{U}_{\text{упр}}$$

式中, $\bar{U}_0$ 为原始的($\tau = 0, t = 0$)活化能,与土的物理化学特性有关; $\bar{U}_{\text{пол}}$ 和 $\bar{U}_{\text{упр}}$ 为相应地消耗在结构软化和硬化且随时间变化的能量。

将这个等式代入(10.49)式,我们得

$$\eta(\tau, t) = Ae^{\exp(\bar{U}_0 - \bar{U}_{\text{пол}} + \bar{U}_{\text{упр}})} \quad (10.50)$$

式中, $\eta(\tau, t)$ 为可变的(有效的)粘滞度。

等式(10.50)意味着:如果颗粒产生了位移,则为了进一步移动,需要的已经不是初始的活化能 $\bar{U}_0$,而是另外的与所研究的时刻 t 的结构相适应的活化能。如果颗粒原来已发生的位移使结构软化,则这个新的能量 $\bar{U}(\tau, t)$ 将比 $\bar{U}_0$ 小,如果已发生的位移使土硬化,则 $\bar{U}(\tau, t)$ 将大于 $\bar{U}_0$ 。

现根据微观结构研究的数据来确定消耗在土的软化上的活化能值 $\bar{U}_{\text{pcn}}$ 。

因为结构软化是由于缺陷的积聚而引起,我们取

$$d\bar{U}_{\text{pcn}} = \rho_1 \frac{d\omega}{1-\omega} \quad (10.51)$$

式中: ω 为缺陷密度(每单位的破损度), $\rho = \rho_1^*/k\Theta$ 为无量纲参数, ρ^* 为参数(焦耳)。

另一方面,根据(10.10)式

$$\frac{d\omega}{1-\omega} = \chi_1 \bar{\tau} \frac{dt}{t+1} \quad (10.52)$$

$$\text{式中: } \bar{\tau} = \frac{\tau}{\tau_0 - \tau}, \quad \chi_1 = \frac{1}{\nu} \ln \left(\frac{1 - \omega_0}{1 - \omega_p} \right)。$$

将(10.52)式代入(10.51)式,得

$$d\bar{U}_{\text{pcn}} = \chi_1 \rho_1 \bar{\tau} \frac{dt}{t+1}$$

由此得

$$\bar{U}_{\text{pcn}} = \lambda_1 \int_0^t \bar{\tau} \frac{dt}{t+1} \quad (10.53)$$

$$\text{式中, } \lambda_1 = \rho_1 \chi_1 = \frac{\rho_1}{\nu} \ln \left(\frac{1 - \omega_0}{1 - \omega_p} \right)。$$

比较(10.53), (10.11)式可以看出,式(10.11)等于证明 $\bar{U}_{\text{pcn}} = \text{常数}$, 也就是消耗在土体破坏的能量是一固定值。因为这个能是散逸的,式(10.11)与式(9.14)的长期破坏条件相符。

在 $\tau = \text{常数}$ 下,我们将有

$$\bar{U}_{\text{pcn}} = \lambda_1 \bar{\tau} \ln(t+1) \quad (10.54)$$

现在我们来确定消耗在土结构硬化上的活化能值 $\bar{U}_{\text{ynp}}$ 。类似(10.51),我们取

$$d\bar{U}_{\text{ynp}} = \rho_2 \frac{d\bar{\Omega}}{1 - \bar{\Omega}} \quad (10.55)$$

式中: $\bar{\Omega}$ 为结构的硬化指数(用带小数点的数表示); $\rho_2 = \rho_2^*/k\Theta$; ρ_2^* 为参数(焦耳)。

因为结构的硬化取决于随时间而发展的颗粒位移, 而颗粒位移的规律性可以取(10.4)式形式。此时考虑到(10.6)式, 我们得

$$\frac{d\bar{\Omega}}{1 - \bar{\Omega}} = \bar{\lambda}_2 \frac{dt}{t+1} \quad (10.56)$$

将此式代入(10.55)式, 我们有

$$\bar{U}_{\text{ynp}} = \rho_2 \int_{\bar{\Omega}_0}^{\bar{\Omega}} \frac{d\bar{\Omega}}{1 - \bar{\Omega}} = \rho_2 \bar{\lambda}_2 \int_0^t \frac{dt}{t+1} = \rho_2 \bar{\lambda}_2 \ln(t+1)$$

或

$$\bar{U}_{\text{ynp}} = \lambda_2 \ln(t+1) \quad (10.57)$$

式中: $\lambda_2 = \rho_2 \bar{\lambda}_2$ 。

考虑到(10.54)和(10.57)式, 则(10.50)式可获得以下形式:

$$\bar{U}(\tau, t) = \bar{U}_0 + [\lambda_2 - \lambda_1 \bar{\tau}] \ln(t+1) \quad (10.58)$$

变形速度的动力方程 考虑到粘滞系数为 $\eta = \tau/\dot{\gamma}$, 我们设下式表示由(10.50)式所确定的变形速度:

$$\dot{\gamma} = \frac{\tau}{A} \exp[-(\bar{U}_0 - \bar{U}_{\text{pcn}} + \bar{U}_{\text{ynp}})] \quad (10.59)$$

或考虑到(10.58)式,

$$\dot{\gamma} = \frac{\tau}{A} e^{-\bar{U}_0} e^{-[\lambda_2 - \lambda_1 \bar{\tau}] \ln(t+1)} \quad (10.59')$$

由此得

$$\dot{\gamma} = \frac{\tau}{\eta_0} \left(\frac{1}{t+1} \right)^{n(\tau)} \quad (10.60)$$

在推导(10.60)式时, t 指的是时间的无因次值 t/t^* , 其中 t^* 为有时间因次的参数。相应地可以把这个式子较精确地写成:

$$\dot{\gamma} = \frac{\tau}{\eta_0} \left(-\frac{t}{t^*} + 1 \right)^{-n(\tau)} \quad (10.60')$$

或取 $t^* \ll 1$ 。简化上式, 得

$$\dot{\gamma} = \frac{\tau}{\eta_0^*} t^{-n} \quad (10.60'')$$

式中, $\eta_0^* = \eta_0 (t^*)^{-n}$ 。

进一步, 我们既可利用(10.60)式, 又可利用(10.60'')。在这些式子中,

$$n(\tau) = \lambda_2 - \lambda_1 \bar{\tau}, \quad \bar{\tau} = \frac{\tau}{\tau_0 - \tau_1}, \quad \tau_0 \text{ 为相对瞬时强度; } \tau \text{ 为}$$

作用应力,

$\eta_0 = Ae^{U_0/k\Theta}$ 为初始粘滞度(泊); k 为 Больцман 常数(焦耳/度); Θ 为绝对温度(K); U_0 为对于颗粒初始位移必须的初始活化能(焦耳); $A = 6k\Theta t_0/V$; V 为克分子体积; t_0 为单元颗粒热振动的周期,

$$\lambda_2 = \frac{\rho_2^* \bar{\chi}_2}{k\Theta} = \frac{\bar{\chi}_2}{k\Theta} (1 - \bar{\Omega}) \frac{dU_{\text{yup}}}{d\bar{\Omega}} \text{ 为无因次的结构参数,}$$

表征土的结构连结的硬化; $\bar{\chi}_2$ 为包括在(10.56)式中的无因次系数; ρ_2^* 为包括在(10.55)式中的参数(焦耳); $\bar{\Omega}$ 为相对于原始状态的结构变化度(依赖于颗粒位移、重新排列堆砌和重新定向), 用带小数点的数表示,

$$\lambda_1 = \frac{\rho_1^* \chi_1}{k\Theta} = \frac{1}{\nu_{c1} k\Theta} \ln \frac{1 - \omega_0}{1 - \omega_p} \text{ 为结构参数, 表征颗粒之}$$

间连结的软化和破坏; ρ_1^* 为包括在(10.51)式中的参数(焦耳); $\chi_1 = \frac{1}{\nu_{c1} \rho_1^*} \ln \frac{1 - \omega_0}{1 - \omega_p}$ 为土质常数, 表征结构破坏的条

件； ω_0 和 ω_p 为原始状态和破坏时刻的破损度，用小数点单位表示； $\nu_{\sigma\tau}$ 为包括在长期强度方程(10.13)式中的无因次系数。

活化能 U 和它的变化 $U_{\text{pecл}}$ 及 $U_{\text{yпп}}$ 用每个单个粒间连结的焦耳数表示。如果是对阿伏伽德罗数 $N_A = 6.02 \times 10^{23}$ 克分子而言，则正如 § 4 中所指出的，能量 U 将以每 1 克分子计算。

因此，作者在 1976 年获得的土的变形方程(10.66)系根据变形的微观结构机理的分析和基于动力理论的原理而得。包含在方程中的参数有具体的物理意义，并且既包括土的变形指标，又包括土的强度指标，这两种指标是互相有关的。我们指出，包括在(10.60)式中的幂指数 $n(\tau)$ 同样具有确定的物理意义。除此以外，没有破坏参数 η_0 的因次，这避免了 § 4 中所研究的幂函数的缺点。

(10.60)式根据流动理论获得。如果把(10.60)式写成积分形式，则可以把它扩大到变化荷载情况，

$$\gamma = \frac{1}{\eta_0} \left[\tau(t) + \int_0^t \tau(\nu) Q(\tau, t - \nu) d\nu \right] \quad (10.61)$$

式中： $Q(\tau, t) = (t + 1)^{-n(\tau)}$ 。

§10.7 变 形 方 程

蠕变规律 从(10.60)式容易获得土的变形方程

$$\gamma = \gamma_0 + \int_0^t \frac{\tau}{\eta_0} \frac{dt}{(t + 1)^{n(\tau)}}$$

或在 $\tau = \text{常数}$ ，且 $n(\tau) \neq 1$ 时

$$\gamma = \gamma_0 + \frac{\tau}{\eta_0 [1 - n(\tau)]} [(t + 1)^{1 - n(\tau)} - 1] \quad (10.62)$$

式中: γ_0 为土的相对瞬时变形。

由此可见, 用(10.60)和(10.62)式描述的变形过程取决于幂指数值或取决于应力值而具有各种各样的特征。幂指数为

$$n(\tau) = \lambda_2 - \lambda_1 \bar{\tau} = \lambda_2 - \lambda_1 \frac{\tau}{\tau_0 - \tau} \quad (10.63)$$

应力值为

$$\tau = \tau_0 \frac{\lambda_2 - n}{\lambda_1 + \lambda_2 - n}$$

$n=0$ 是分界值: 在 $n<0$ 时变形速度增长, 在 $n>0$ 时则速度减小, 而在 $n=0$ 时产生恒定速度的流动。我们来更详细地研究这些情况(图 10.12)。

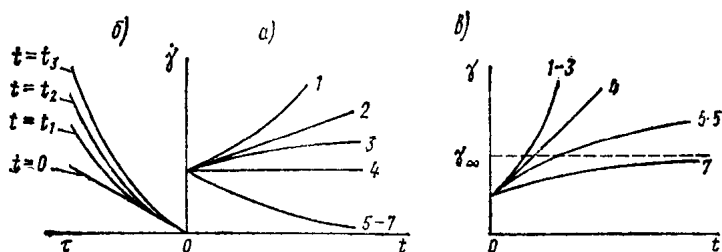


图 10.12 按式(10.60)的变形曲线

(a)应变速率 $\dot{\gamma}$ 随时间的变化曲线(不同应力 τ 时);(b)应变速率 $\dot{\gamma}$ 和应力 τ 的关系曲线(不同时间 t 时);(B)应变随时间变化:1—— $n<-1$; 2—— $n=-1$; 3—— $-1<n<0$; 4—— $n=0$; 5—— $0<n<1$; 6—— $n=1$;

$$7——n>1 \left(n = \lambda_1 - \lambda_2 \frac{\tau}{\tau_0 - \tau} \right)$$

$n<0$ 的情况 这种情况仅在应力 $\tau > \tau_0 \frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2}$ 时看到, 它既符合变形无限增长, 又符合变形速度无限增长——在 $t \rightarrow \infty$ 时, $\dot{\gamma} \rightarrow \infty$ 和 $\gamma \rightarrow \infty$ (图 10.12 上的曲线 1, 2 和 3)。但是, 取决于 n 值的变形速度增长的规律将是各种各样的。如

果 $n < -1$, 即 $\tau > \tau_0[(\lambda_2 + 1):(\lambda_1 + \lambda_2 + 1)]$, 则速度 $\dot{\gamma}$ 随着加速度增长(曲线 1)而增长; 如果 $n > -1$ 即 $\tau < \tau_0[(\lambda_2 + 1):(\lambda_1 + \lambda_2 + 1)]$, 则速度随加速度减小而增长(曲线 3), 而如果 $n = -1$, 即 $\tau = \tau_0[(\lambda_2 + 1):(\lambda_1 + \lambda_2 + 1)]$, 则加速度为常数, $d\dot{\gamma}/dt = \text{常数}$ (曲线 2)。

$n = 0$ 的情况 这种情况在应力 $\tau = \tau_0 \frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2}$ 时产生, 符合有恒定速度的牛顿流动 $\dot{\gamma} = \tau/\eta_0 = \text{常数}$ (图 10.12 上的曲线 4)

$n > 0$ 的情况 此情况在应力 $\tau < \tau_0 \frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2}$ 时产生, 符合于减速变形情况: 在 $t \rightarrow \infty$ 时, 速度 $\dot{\gamma} \rightarrow 0$, 但变形本身取决于 n 值, 既可能是非衰减的, 又可能是衰减的(图 10.12 上的曲线 5, 6, 7)。

例如, 假若 $n < 1$, 即 $\tau > \tau_0[(\lambda_2 - 1):(\lambda_1 + \lambda_2 - 1)]$, 则产生按 (10.62) 式的幂定律的无限增长的变形和在 $t \rightarrow \infty$ 时变形 $\gamma \rightarrow \infty$, 虽然它的速度 $\dot{\gamma} \rightarrow 0$ (曲线 5)。

如果 $n = 1$, 即 $\tau = \tau_0[(\lambda_2 - 1):(\lambda_1 + \lambda_2 - 1)]$, 则土的变形同样无限制增长, 在 $t \rightarrow \infty$ 时 $\gamma \rightarrow \infty$, 但正如上述情况一样, $\dot{\gamma} \rightarrow 0$ (曲线 6)。但是变形的增长比 $n < 1$ 时慢, 按对数定律进行, 即

$$\gamma = \gamma_0 + \frac{\tau}{\eta_0} \ln(t + 1) \quad (10.64)$$

最后, 在 $n > 1$ 时, 即 $\tau < \tau_0[(\lambda_2 - 1):(\lambda_1 + \lambda_2 - 1)]$, 可见到衰减变形, 在 $t \rightarrow \infty$ 时变形速度 $\dot{\gamma} \rightarrow 0$, 而变形本身 $\gamma \rightarrow \infty$ 。土的变形方程 (10.62) 可以取以下形式:

$$\gamma = \gamma_\infty - \frac{\tau}{\eta_0(n-1)} (t+1)^{1-n} \quad (10.65)$$

式中:

$$\gamma_{\infty} = \gamma_0 + \frac{\tau}{\eta_0(n-1)} = \frac{\tau(\tau_0 - \tau)}{[\tau_0(\lambda_2 - 1) - \tau(\lambda_1 + \lambda_2 - 1)]\eta_0} \quad (10.66)$$

此时如果 $n \gg 1$, 可以忽略微小的蠕变变形, $\gamma_{\infty} \approx \gamma_0$ 。

临界的应力值 从 (10.60) 式得出的变形速度和应力之间的关系反映在图 10.12(б) 上。可见, 对于各种时刻 t 的 τ - $\dot{\gamma}$ 曲线不类似, 并且随着时间的减小, 曲线的非线性程度减小。在 $t=0$ 时曲线变成直线, $\dot{\gamma} = \tau/\eta_0$ 。

因此, 动力方程 (10.60) 描述了在实际土中遇到的所有取决于应力值的变形过程: 衰减蠕变, 最终趋向稳定, 非衰减的变形, 具有减速的世纪性的长期蠕变 (但其变形值按幂或对数定律无限增长), 具有恒定速度的稳定流动和有加速的急剧流动 (在各种不同的加速规律下), 从一种类型过渡到另一种类型的变形受压力值制约。

可以分出两个称为第一和第二流动界限的临界应力值:

$$\tau_{s(1)} = \tau_0 \frac{\lambda_2 - 1}{\lambda_1 + \lambda_2 - 1}; \quad \tau_{s(2)} = \tau_0 \frac{\lambda_2}{\lambda_2 + \lambda_1} \quad (10.67)$$

$n=1$ 符合 $\tau_{s(1)}$ 值, 而 $n=0$ 符合 $\tau_{s(2)}$ 。

在应力 $\tau < \tau_{s(1)}$ 时, 土的蠕变有衰减特征 (图 10.12 曲线 7)。在应力 $\tau_{s(1)} \leq \tau < \tau_{s(2)}$ 时, 具有减速的世纪性长期蠕变 (图 10.12 上的曲线 5 和 6)。在 $\tau = \tau_{s(2)}$ 时发生稳定流动 (曲线 4), 而在 $\tau > \tau_{s(2)}$ 时发生具有加速的急剧流动 (曲线 1~3)。我们指出, 上述极限 $\tau_{s(2)}$ 可以看作长期强度极限 τ_{∞} , 但要考虑上述的有关强度极限概念。

上述极限与图 4.11 上所示的临界应力值 τ_K 的区别在于: τ_K 值表征了稳定流动的应力和速度之间关系的变化, 而极限 $\tau_{s(1,2)}$ 确定了应力和可变变形速度之间的关系, 且考虑了时间因素。

我们指出,通过物理的(结构的)参数 λ_1 和 λ_2 反映的极限 $\tau_{s(1,2)}$ 有完全确定的物理意义。我们记得,参数 λ_1 和 λ_2 表征了土的结构软化(λ_1)和硬化(λ_2)的能力。相应地,根据(10.67)求得的 $\tau_{s(1,2)}$ 值定出了上述过程(软化或硬化)之一占优势的界限,以此可确定变形的特征。

土变形的近似方程 (10.60) 式描述了相互不类似的蠕变曲线簇,并且它们的轮廓取决于应力值(图 10.12)。这是上述公式最大的优点,尤其是它可能描述各种类型的实际蠕变过程。

同时,在应力变化不大的范围内可以把蠕变曲线看成是相互类似的,取公式(10.60)中幂指数 n 为常数。在这种情况下,应力的影响应该用函数 $f(\tau)$ 来反映。这样,我们得(5.9)更简单的关系式,其中时间函数为(5.12)式所示,即

$$\dot{\gamma} = \left(\frac{\tau}{\tau^*} \right)^{1/n} \left(\frac{t+t^*}{t^*} \right)^{-n} \quad (10.68)$$

变形方程的另一种类型 变形方程(10.60)是在微观结构资料的基础上推导出。自然,在处理这些资料时曾做了一些假设,其中推导出包含在(10.53)式中的应力函数 $\bar{\tau}$ 。在一定的近似条件下,这种函数形式亦可在(10.22)式中采用。此时变形方程(10.59)可取作者和 Ю. К. Зарецкий 研究过的形式[《地基、基础和土力学》(Основания, фундаменты и механика грунтов, 1971, № 3)和《第 VIII 届国际土力学会议论文集》(Труды VIII Международной конференции по механике грунтов, 1973)]:

$$\dot{\gamma} = \frac{\tau_0 \exp \left(\frac{\lambda_1}{T} \frac{\tau - \tau_\infty}{\tau_0 - \tau} t \right)}{\eta_0 (1+t)^{\lambda_2}} \quad (10.69)$$

式中: $\lambda_1, \lambda_2, \eta_0, T$ 为参数; τ_0 和 τ_∞ 为土的瞬时和极限长期

强度。

取决于 τ 和 τ_{∞} 的关系 (10.69) 式描写了衰减蠕变过程 (当 $\tau > \tau_{\infty}$) 或衰减蠕变过程 (当 $\tau < \tau_{\infty}$)。并且在后一种情况下, 如果引入函数 τ , 则这个公式与 (7.62) 式相符。

(10.53) 式确定的 $\bar{U}_{\text{pecn}}$ 值如果近似取最简单的形式, 使之不随时间变化为 $\bar{U}_{\text{pecn}} = \lambda_1 \tau / \tau_0$, 则在其它某种假设条件下, 变形方程 (10.59) 可以导出在参考文献 [58] 中所获得的经验公式

$$\dot{\gamma} = \frac{1}{\eta_0} \frac{\exp\left(\frac{\lambda_1 \tau}{\tau_0}\right)}{(1+t)^{\lambda_2}} \quad (10.69')$$

最后, 如果在 (10.69) 式中取 $\lambda_2 = 0$, 则得出非线性粘滞介质流动的动力理论方程 (7.112); 如果在 (10.60) 式中假设 $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$, 则可得出由 Френкел 阐明的理想粘滞牛顿液体的流动方程。

由此可见, (10.60) 式是个足够普遍的公式。

§10.8 试验资料的处理

方程 (10.60) 参数的确定 为了确定方程 (10.60) 的参数, 应该利用它的简化形式, 即将 (10.60) 式变换成线性关系

$$Y = BX + D \quad (10.70)$$

式中, $Y = \ln(\dot{\gamma}/\tau)$; $X = \ln t$; $B = -n$; $D = \ln \frac{1}{\eta_0^*}$ 。根据实验数据在坐标 $\ln(\dot{\gamma}/\tau) - \ln t$ 上绘制曲线 [图 10.13(a)], 我们得到不同 τ 值的直线; 它们在纵坐标轴上的截距为 $\ln(1/\eta_0^*)$; 这些直线倾角的正切值即 n 。曲线图上的虚线对应下述临界幂指数值: 在 $\tau = \tau_2 = \tau_{s(1)}$, $n = 1$; 在 $\tau = \tau_4 = \tau_{s(2)}$, $n = 0$ 和 $\tau =$

τ_0 时 $n = -1$ 。

再考虑到

$$n = \lambda_2 - \lambda_1 \frac{\tau}{\tau_0 - \tau} \quad (10.71)$$

我们在坐标 $n - \tau/(\tau_0 - \tau)$ 上绘制曲线[图 10.13(б)]，直线在纵坐标轴上的截距即为参数 λ_2 ，而此直线倾角的正切值为参数 λ_1 (应考虑到比例尺)。

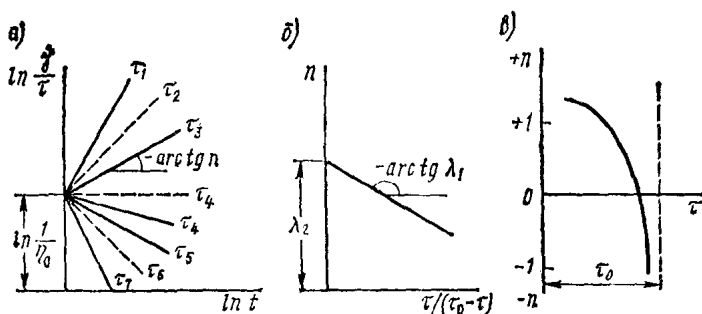


图 10.13 按式(10.60)的试验资料处理

(а)确定参数 n_0 和 n ; (б)确定参数 λ_1 和 λ_2 ; (в)确定应力 τ_0

在(10.71)式中的瞬时强度值 τ_0 可直接从快速试验中确定。如果没有这些数据，则可以绘制 $n - \tau$ 的关系曲线[图 10.13(в)]，根据曲线的三个点 $(n_1, \tau_1; n_2, \tau_2; n_3, \tau_3)$ 按下式确定 τ_0 ：

$$\tau_0 = \frac{\tau_3 - k\tau_2}{1 - k}, \quad \text{式中 } k = \frac{(n_1 - n_2)(\tau_3 - \tau_1)}{(n_1 - n_3)(\tau_2 - \tau_1)} \quad (10.72)$$

确定(10.60)方程的参数也可以直接根据蠕变曲线，利用方程(10.60'')积分所获得的(10.62)、(10.64)和(10.65)式的简化方案：

$$\gamma = \gamma_0 + \frac{\tau}{\eta_0^*(1-n)} t^{1-n} \quad \text{当 } n < 1 \quad (10.73)$$

$$\gamma = \gamma_0 + \frac{\tau}{\eta_0^*} \ln t \quad \text{当 } n = 1 \quad (10.74)$$

$$\gamma = \gamma_\infty - \frac{\tau}{\eta_0^*(n-1)} t^{1-n} \quad \text{当 } n > 1 \quad (10.75)$$

式中 γ_0 和 γ_∞ 为初始和最终的(稳定的)变形。

将这些方程变成线性形式(10.70), 可借助于以下等式:
对于(10.73)式,

$$Y = \ln(\gamma - \gamma_0), \quad X = \ln t, \quad B = 1 - n, \quad D = \ln \left[\frac{\tau}{\eta_0^*(1-n)} \right]$$

对于(10.74)式,

$$Y = \gamma, \quad X = \ln t, \quad B = \tau/\eta_0^*, \quad D = \gamma_0$$

对于(10.75)式,

$$Y = \ln(\gamma_\infty - \gamma), \quad X = \ln t, \quad B = -(n-1),$$

$$D = \ln \left[\frac{\tau}{\eta_0^*(1-n)} \right]$$

进一步整理和确定参数, 可采用类似的上述方法 [图 10.13(6, B)]。这个公式中的 γ_0 值可根据实验数据, 而公式(10.75)中 γ_∞ 值或根据试验数据, 或按下式计算:

$$\gamma_\infty = \frac{\gamma_1 \gamma_3 - \gamma_2^2}{\gamma_1 + 2\gamma_2 + \gamma_3} \quad (10.76)$$

式中: $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ 为时刻 t_1, t_2, t_3 中的变形值, 其相互关系为 $t_3/t_1 = (t_2/t_1)^2$ 。

一般地讲, 根据速度曲线来处理试验数据, 也就是直接按(10.60)式处理, 这比按蠕变曲线更简便。但是, 速度试验值本身比变形值离散性大, 因为前者是根据后者的微分来确定。因此, 最好按速度曲线亦即按蠕变曲线进行整理, 以互相验证校核。

理论和试验数据的比较 我们来比较(10.73), (10.74)和(10.75)式的理论计算结果和粘性土纯剪(见图 10.1)扭转

试验的数据。按(10.60)式, 计算所得图 10.1 上的试验曲线的幂指数值 n 如下:

曲线号码	1	2	3	4	5
$\tau(10^{-2}$ 帕斯卡)	83	90	100	135	165
n 试验的	0.92	0.7	0.64	0.49	-0.05
n 计算的	0.74	0.7	0.64	0.35	-0.05

计算值 n 指的是按(10.71)式根据图 10.13(6) 确定的参数值 λ_1 和 λ_2 算出的那个值。

流变指标的确定 为了按(10.72)式计算得到瞬时强度试验值 τ_0 , 预先绘制了图 10.13 类型的曲线, 使得 $\tau_0 = 262 \times 10^3$ 帕斯卡。

已知 τ_0 值后绘制图 10.13 (6) 类型的曲线。然后求出 $\lambda_2 = 1.04$ 和 $\lambda_1 = 0.65$ 。最后按(10.67)式算出临界应力: $\tau_{s(1)} = 0.058 \tau_0 = 15 \times 10^3$ 和 $\tau_{s(2)} = 0.62 \tau_0 = 162 \times 10^3$ 帕斯卡。实际上, 在 $\tau_{s(1)} < \tau < \tau_{s(2)}$ 时变形速度是递减(曲线 1, 2, 3, 4), 而在 $\tau > \tau_{s(2)}$ 时变形具有增速的非衰减特征(曲线 5)。

按(10.73), (10.74), (10.75)式, 在上面指出的参数值下绘成的理论蠕变曲线示于图 10.1(a) 上(实线)。点表示试验数据, 在图 10.1(6) 上表示变形速度试验值与按原始公式(10.60)计算的结果。

某些结论 在第五章研究各种现象学的蠕变方程时曾指出: 采用哪一个公式, 视蠕变曲线的形式而定。同时, 某些公式可以在一定准确程度上同时适用于同一类型的蠕变曲线。因此现象学方程的挑选仍然是困难的, 主要取决于客观情况。

在本章导出的方程(10.60)没有上述缺点。这个方程和从它得出的公式(10.73), (10.74), (10.75)能描述取决于作用应力值的在野外遇到的所有类型的蠕变曲线。(10.60)式是根据作为土结构的软化和硬化的相互作用过程的蠕变过程

的实质而得出。同时在某些假设前提下, (10.60)式可以简化和导出更简单的与经验公式符合的型式。

根据以上所述, 大量的确定蠕变变形的经验公式均可以用更为通用的(10.60)式和它的近似形式(10.68)代替。

第十一章 粘性土的变形理论

§11.1 在复杂应力状态下土的变形特点

应力张量不变量的相互影响 §3.7 已经谈到在经典的塑性变形理论中采用了三个原始条件：(1)形状变形由应力偏量所引起而不依赖于球形应力张量；(2)体积变形由球应力张量所引起而不依赖于应力偏量；(3)应力和变形状态的相似性。但是，这些条件尤其是前两个条件对于土一般地说并不符合。

第一个条件不合适的原因，是由于土的抗压和抗拉能力并不相等，相应地内摩擦力不仅出现在极限状态，而且也出现在极限状态之前。土的剪切变形既取决于剪切应力强度，又取决于平均法向应力。通过剪切仪的简单试验就很容易确信上述看法，即不仅极限强度而且剪切变形亦取决于法向应力（见图 5.10）。

这里应该记住，剪切应力强度是应力偏量的不变量，而平均法向应力（均围压力）是应力球形张量的不变量。

第二个条件之所以不适合，是由于土的体积变形不仅仅是由于平均法向应力的作用，而且还由于剪切作用的结果（剪胀现象），因为在剪切力作用下土颗粒将重新堆叠。譬如在第二章中曾指出，在剪切过程中，无序结构过渡到更密实堆叠的有序结构（见图 2.12），从而导致体积变化。可见，土的体积变形既取决于平均法向压力，又取决于剪切应力强度。

由于土的结构变化取决于应力状态形式（如图 2.10 所指

出的那样), 因而应该进一步考虑, 变形过程(剪切的和体积的)也将取决于这个因素, 并且还相应地取决于表征应力状态形式的应力张量的第三不变量值。

第三个条件不适合于土, 是由于土具有变形的各向异性(如在第二章中所指出的)。

从上所述可知, 体积变形 J_1 和剪切变形 J_2 是所有三个应力张量的不变量 I_1, I_2, I_3 的函数; 再引进时间因素, 就可以组成土的综合流变状态方程如下:

$$\begin{aligned} J_1 &= J_1(I_1, I_2, I_3, t) \\ J_2 &= J_2(I_2, I_2, I_3, t) \end{aligned} \quad (11.1)$$

类似的描述可以写出适合于变形速度的方程

$$\begin{aligned} \dot{J}_1 &= \dot{J}_1(\dot{I}_1, \dot{I}_2, \dot{I}_3, t) \\ \dot{J}_2 &= \dot{J}_2(\dot{I}_1, \dot{I}_2, \dot{I}_3, t) \end{aligned} \quad (11.2)$$

在极限状态下, 这个方程的形式为:

$$\Phi(I_1, I_2, I_3, t) = 0 \quad (11.3)$$

(11.1)~(11.3)式反映了在极限状态前和在极限状态中应力张量的三个不变量对土的性状的影响, 在某些塑性理论的著作中, 已指出这种影响的可能性。但是, 对大多数传统的材料, I_1, I_2, I_3 的相互影响尤其是时间因素可以不予考虑。试验指出, 对于这些材料, 上述影响在大多数情况下不起主要作用。

研究情况概述 首先, 应力张量第一不变量对土的剪变形的影响曾受到 А. И. Боткин(1939)的重视。他曾列出剪切变形强度 γ_i 与剪应力强度 τ_i 和平均法向应力 σ_m 的关系式, 其中体积变形取为弹性的:

$$\frac{\tau_i}{H + \sigma_m} = \gamma_i G(\gamma_i); \quad \sigma_m = k \varepsilon_m \quad (11.4)$$

式中: H 为土的粘性参数, 表征抗均围拉伸强度, k 为体积变

形模量； $G(\gamma_i)$ 为可变剪切模量取为 $G(\gamma_i) = A/(B + \gamma_i)$ 。

极限状态的条件可用(4.22)式来确定，

$$\tau_i = (H + \sigma_m) \operatorname{tg} \Psi \quad (11.5)$$

式中： Ψ 为八面体平面上的摩擦角，并且 $H \operatorname{tg} \Psi = \tau^\circ$ 为纯剪强度。

(11.4)和(11.5)式已被证实，并被很多研究者所发展。在砂质土三轴压缩试验的基础上，В. Н. Баршевский (1956)，А. С. Строганов (1956)，С. Мурояма (1956) 和其他人得出的试验结果证明，不仅是剪切变形 γ_i ，而且体积变形 ε_m 均是 τ_i/σ_m 的函数。

平均法向应力同样对土的流动速度产生影响。已经证实， γ_i 与 σ_m 的关系的试验是由 А. С. Строганов (1961) 和 С. Е. Гречищев (1961) 所进行的。

许多著作详细分析了考虑到应力张量不变量对土的变形的相互影响的数学模型。Г. А. Гениев 在 1963 年提出了仿佛是伏依特模型的非压缩的刚性-硬化体模型，但是引进了库仑干摩擦单元来代替粘滞摩擦单元，

$$\gamma_i = \frac{1}{G_i^0} (\tau_i - \sigma_m \operatorname{tg} \Psi)$$

并且 Ψ 角可能是变的。

在这个模型中极限平衡条件是 $\tau_i = \tau_i^0 + \sigma_m \operatorname{tg} \Psi$ ，其中 $\tau_i^0 = \gamma_i G_i^0$ 。

Г. А. Гениев 后来发表的文章^[7]研究了在上述模型的范围中考虑非线性弹性效应以及剪胀现象的可能性。

В. А. Иоселевич 的著作 [《地基、基础和土力学》(Основания, фундаменты и механика грунтов, 1967, № 4)] 考虑应力张量不变量的影响，即所采取变形模量 E 和泊松系数 ν 依赖于 τ_i 和 σ_m 而变，而在极限状态中应力和剪切变形之

间的关系是用应力和变形增量之间的关系代替。

И. Н. Нельсон 和 М. Барон (1971) 采取体积变形模量为依赖于 σ_m 的抛物线函数形式, 而剪切模量则为取决于 τ_i 和 σ_m 的线性函数形式。

К. Роскоу 和 Х. Пурушасб 在第 IV 届亚洲地区土力学会议上的报告 (Бангкок, 1971) 提出了综合性的塑性流动方程。主变形 $\Delta \varepsilon_{1,2,3}$ 增量总和一方面受 τ_i/σ_m 变化的影响, 另一方面受体积变形的变化所制约, 即

$$\Delta \varepsilon_{1,2,3} = \left(\frac{\partial \varepsilon_{1,2,3}}{\partial \eta} \right)_{\tau_i} \Delta \eta + \left(\frac{\partial \varepsilon_{1,2,3}}{\partial V} \right)_{\eta} \Delta V$$

式中: $\Delta \eta$ 为体积恒定 ($V = \text{常数}$) 时 τ_i/σ_m 的增量; ΔV 为 $\eta = \text{常数}$ 时的体积变化。后来, Х. Пурушасб 在砂的三轴试验基础上发展了下述概念: 在土的极限状态之前和极限状态时均应考虑平均法向应力的作用。

土的综合变形方程 关于土的综合变形方程 (对于给定的应力状态), 作者 (1962) 曾提出其一般形式如下:

$$\gamma_i = f(\tau_i, \sigma_m, t); \quad \varepsilon_m = f^*(\sigma_m, \tau_i, t) \quad (11.6)$$

这个方程把剪切和体积变形与剪切应力强度、平均法向应力和时间联系起来, 这里 τ_i 和 σ_m 对土的变形过程的相互影响是由于压缩和拉伸下的变形强度的差别所引起的。

上述关系式的实验研究是在地基和地下结构科学研究所冻土力学试验室里通过土的三轴压缩蠕变试验进行的。

砂质土和粘土的变形规律性曾由莫斯科建工学院的 Г. И. Ломизе 及其同事们 (А. Л. Крыжановский, И. Н. Иващенко 等) 进行过多年实验研究。他们采用的是三轴压缩仪 ($\sigma_1 > \sigma_2 = \sigma_3$) 和能够施加三个主应力 ($\sigma_1 \neq \sigma_2 \neq \sigma_3$) 的三轴仪。

曾经查明, 剪切和体积变形不仅依赖于第一和第二应力张量的不变量, 而且依赖于表征应力状态形式的第三不变量

和依赖于加载路径。

在复杂的应力状态下土的试验受力图系 下面分析在研究复杂应力状态时所应用的试验受力图系。采用最广泛的力系图为轴对称三轴压缩试验图 11.1a。此时对圆锥形连续体试样施加垂直压力 σ_z 和径向压力 $\sigma_r = \sigma_\theta = \sigma_\phi$ 。通常，加到试体上为均围静水压力 p_0 和附加的垂直压力 p_z ，因此 $\sigma_z = \sigma_r = p_0$ ， $\sigma_1 = p_z + p_0$ 。

这种形式试验的剪切应力强度等于从表 3.1 所得出的 $\tau_i = p_z/\sqrt{3} = (1/\sqrt{3})(\sigma_1 - \sigma_3)$ ，平均法向应力 $\sigma_m = p_z/3 + p_0 = (\sigma_1 + 2\sigma_3)/3$ ；相应地，剪切变形强度和平均线性变形为 $\gamma_i = (2/\sqrt{3})(\varepsilon_1 - \varepsilon_3)$ 和 $\varepsilon_m = (\varepsilon_1 + \varepsilon_2)/3$ 。其中 $\varepsilon_1 = \Delta h/h$ ， $\varepsilon_3 = \Delta d/d < 0$ (h 为圆柱体高度， d 为它的直径)。

试验通常按轴向压缩力系图进行： $\sigma_1 > \sigma_2 = \sigma_3$ 。这种情况下，罗代参数为 $\mu_\sigma = (2\sigma_2 - \sigma_1 - \sigma_3) : (\sigma_1 - \sigma_3) = -1$ 。当 $\sigma_z = \sigma_r > \sigma_\theta$ 时即按径向压缩力系图进行试验。在这种情况下， $\sigma_z = \sigma_r$ ， $\sigma_\theta = \sigma_\phi = \sigma_1 = \sigma_2$ ，而罗代参数 $\mu_\sigma = +1$ 。

经常进行的三轴压缩试验是改变垂直应力 σ_z ，但保持径向应力为常数， $\sigma_r = \sigma_\theta = \text{常数}$ 。但是在这种情况下， τ_i 和 σ_m 将变化，以致使它们的相互影响复杂化。

进行土的试验最好保持 σ_m 值为常数和增加 τ_i 值或保持 τ_i/σ_m 比为常数。在这两种情况下均要求相应地既改变 σ_z ，又改变 $\sigma_r = \sigma_\theta$ 。在作土的蠕变试验时必须进行下述试验：即使一组试样的 σ_m 保持常数，而使各试样的 τ_i 不同。

比较复杂的试验受力图系如图 11.1(б) 所示。三轴压缩加上对圆柱体试样的一端施加扭矩 $M_{\kappa\phi}$ （另一端保持不动）。在这种受力图中，除了 $\mu_\sigma = \pm 1$ 外，还可以求得相应于纯剪时的 $\mu_\sigma = 0$ ，此时是在 $\sigma_z = \sigma_r = \sigma_\theta = 0$ 或在静水压缩的条件下 ($\sigma_z = \sigma_r = \sigma_\theta = p$) 进行扭转试验。在第一种情况下，

$\sigma_{1,3} = \pm \tau$ 和 $\sigma_2 = 0$, 在第二种情况下 $\sigma_{1,3} = p \pm \tau$ 和 $\sigma_2 = p$ 。

图 11.1(Б, Г) 表示空心圆柱体试验图系, 第一种情况[图(Б)]是加上垂直荷载和扭力矩, 第二种情况[图(Г)]为加垂直荷载、扭力矩和内外部均有的均围压力。在第一种情况, 罗代参数 μ_σ 可以取两个值, 1 和 0, 在第二种情况 μ_σ 为从 -1 到 +1 的任意值。

最后按图(Д)对立方形试件施加任意互相独立的三个应力, $\sigma_1 = \sigma_x$, $\sigma_2 = \sigma_y$, $\sigma_3 = \sigma_z$ 。参数 μ_σ 可能取相应的任意值: 在 $\sigma_x > \sigma_y = \sigma_z$ 时, $\mu_\sigma = -1$; 在 $\sigma_x = (\sigma_y + \sigma_z)/2$ 时, $\mu_\sigma = 0$; 在 $\sigma_y > \sigma_x = \sigma_z$ 时, $\mu_\sigma = +1$ 。图 11.1(П)和(Д)图系能够最充分地研究应力状态的影响。

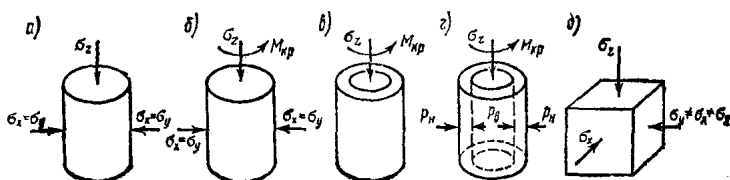


图 11.1 复杂应力状态时的试验力系图

(a) 轴对称三轴压缩 ($\sigma_z \geq \sigma_x = \sigma_y$); (б) 轴对称压缩 ($\sigma_z \geq \sigma_x = \sigma_y$) 和扭转 (M_{kp}); (в) 轴向压缩 (σ_z) 和空心圆柱试样扭转; (г) 轴向压缩 σ_x , 内外径向压力 p_n , p_n 和空心圆柱试样扭转; (д) 立方试样压缩 ($\sigma_x \neq \sigma_y \neq \sigma_z$)

§11.2 综合性流变状态方程

变形理论 考虑到上述土的变形特点, (3.84)~(3.89) 式反映的变形理论的基本原理可以概括如下:

(1) 土体积变化 ε_m 包括由于平均法向应力 σ_m 作用引起的变形和切向应力强度 τ_i 作用引起的变形。体积变形随时间发展包括可逆的和不可逆两部分。变形 ε_m 同样取决于

由罗代参数确定的应力状态形式

$$\varepsilon_m = f^*(\sigma_m, \tau_i, \mu_\sigma, t) \quad (11.7)$$

(2) 土的形状变化 γ_i 由剪切应力强度 τ_i 和平均法向应力 σ_m 的作用引起；这个变形随时间发展包括可逆的和不可逆两部分，同样取决于用参数 μ_σ 确定的应力状态形式

$$\gamma_i = f(\tau_i, \sigma_m, \mu_\sigma, t) \quad (11.8)$$

在变形达到某个临界值 $\gamma_i = \gamma_s$ 时，土过渡到极限应力状态，于是(11.8)取以下形式：

$$f(\tau_i, \sigma_m, \mu_\sigma, t) = \text{常数}$$

或

$$\Phi(\tau_i, \sigma_m, \mu_\sigma, t) = 0 \quad (11.9)$$

(3) 变形张量是应力张量的函数，

$$T_\varepsilon = f(T_\sigma) \quad (11.10)$$

在下面将详细分析的特殊情况下，可以取偏量 D_ε 和 D_σ 之间的线性关系

$$D_\varepsilon = \chi D_\sigma \quad (11.11)$$

这就等于假设应力和变形状态相似：

$$\mu_\varepsilon = \mu_\sigma \quad (11.12)$$

根卡综合方程 对于上述基本原理，根卡方程(3.90)是合适的，它确定了变形分量和应力分量之间的关系：

$$\begin{aligned} \varepsilon_x &= \chi(\sigma_x - \sigma_m) + \chi^* \sigma_m; \gamma_{xy} = 2\chi\tau_{xy} \\ \varepsilon_y &= \chi(\sigma_y - \sigma_m) + \chi^* \sigma_m; \gamma_{yz} = 2\chi\tau_{yz} \\ \varepsilon_z &= \chi(\sigma_z - \sigma_m) + \chi^* \sigma_m; \gamma_{zx} = 2\chi\tau_{zx} \end{aligned} \quad (11.13)$$

但是不同之处在于方程中函数 χ 和 χ^* 有比较普遍的形式：

$$\begin{aligned} \chi &= \frac{\gamma_i}{2\tau_i} = \frac{f(\tau_i, \sigma_m, \mu_\sigma, t)}{2\tau_i}, \\ \chi^* &= \frac{\varepsilon_m}{\sigma_m} = \frac{f^*(\sigma_m, \tau_i, \mu_\sigma, t)}{\sigma_m} \end{aligned} \quad (11.14)$$

方程(11.13)可以写成更普遍的形式

$$\varepsilon_{\alpha} = \frac{1}{2\bar{G}}(\sigma_{\alpha} - \sigma_m) + \frac{1}{k}\sigma_m; \quad \gamma_{\alpha\beta} = \frac{1}{\bar{G}}\tau_{\alpha\beta}, \dots \quad (11.13')$$

式中: $\bar{G} = \tau_i/\gamma_i = \tau_i/f(\tau_i, \sigma_m, \mu_{\sigma}, t)$; $k = \sigma_m/\varepsilon_m = \sigma_m/f(\sigma_m, \tau_i, \mu_{\sigma}, t)$ 为引用剪切模量和体变模量。

基于式(11.11)条件有可能利用根卡方程得出土的应力分量和变形分量之间的普遍关系式。考虑应力张量三个不变量的相互影响,相对于变形分量展开此关系式,并代入(11.8)和(11.7)的值,我们得方程(11.13)。

方程(11.13)仅对主动加载是正确的,对于卸载过程应该利用(3.92)形式,但要考虑到引用 $\bar{G}$ 和 k 值。

塑性流动理论 与上述变形理论类似,考虑到体积变形的速度 $\dot{\varepsilon}_m$ 和剪切变形速度的强度 $\dot{\gamma}_i$ 是剪切应力强度和平均法向应力强度的函数,塑性流动理论的关系式(3.98), (3.100)可写成综合形式。速度 $\dot{\varepsilon}_m$ 和 $\dot{\gamma}_i$ 随时间变化和取决于应力状态的形式:

$$\dot{\varepsilon}_m = f^*(\sigma_m, \tau_i, \mu_{\sigma}, t) \quad (11.15)$$

$$\dot{\gamma}_i = f(\tau_i, \sigma_m, \sigma_{\sigma}, t) \quad (11.16)$$

进一步,把塑性变形速度的张量看成是应力张量的函数

$$T_{\varepsilon}^D = f(T_{\sigma}) \quad (11.17)$$

在特殊情况下,可以取 $D_{\varepsilon}^D = \dot{\lambda} D_{\sigma}$, 也就是假设:应力场和变形速度场是相似的

$$\mu_{\sigma} = \mu_{\varepsilon} \quad (11.18)$$

通过应力分量 $\sigma_{\alpha}, \dots, \sigma_{\alpha\beta}, \dots$ 和变形增量的分量 $d\varepsilon_{\alpha}, \dots, d\varepsilon_{\alpha\beta}, \dots$ 来表示(11.17)式,然后过渡到变形速度的分量 $\frac{d\varepsilon_{\alpha}}{dt} = \dot{\varepsilon}_{\alpha}, \dots, \frac{d\gamma_{\alpha\beta}}{dt} = \dot{\gamma}_{\alpha\beta}, \dots$, 我们得以下方程:

$$\dot{\varepsilon}_{\alpha} = \dot{\lambda}(\sigma_{\alpha} - \sigma_m) + \dot{\lambda}^*\sigma_m; \quad \dot{\gamma}_{\alpha\beta} = 2\dot{\lambda}\tau_{\alpha\beta}$$

$$\begin{aligned}\dot{\varepsilon}_y &= \dot{\chi}(\sigma_y - \sigma_m) + \dot{\chi}^* \sigma_m; \quad \dot{\gamma}_{yz} = 2\dot{\chi}\tau_{yz} \\ \dot{\varepsilon}_z &= \dot{\chi}(\sigma_z - \sigma_m) + \dot{\chi}^* \sigma_m; \quad \dot{\gamma}_{zx} = 2\dot{\chi}\tau_{zx}\end{aligned}\quad (11.19)$$

式中:

$$\begin{aligned}\dot{\chi} &= \frac{\dot{\gamma}_i}{2\tau_i} = -\frac{f(\tau_i, \sigma_m, \mu_\sigma, t)}{2\tau_i}, \\ \dot{\chi}^* &= \frac{f^*(\sigma_m, \tau_i, \mu_\sigma, t)}{\sigma_m}\end{aligned}\quad (11.20)$$

方程(11.19)与圣-维南-米赛斯方程(3.102)有区别:首先有较为普遍的函数值 $\dot{\chi}$;第二,考虑了体积变形速度。根据(11.15)式,土的体积变形在塑性流动时产生,而根据(3.97)式,这种变形是纯弹性的。自然,方程(11.19)仅描述了主动加载过程。

对综合性的变形理论方程(11.13)和塑性流动理论方程(11.19)加以比较后可知,第三章简述过的原理仍然适用。如果研究变形速度场而不是变形场,则相似条件最好满足。从这个观点出发,方程(11.19)比方程(11.13)对土更适用。但正如上面所述,在简单的加载或近似简单加载情况下,按变形理论方程与塑性流动理论,可获得相同的结果。也就是说,此时可以利用二者中任一方程。如果描写时间效应取老化理论或遗传蠕变理论,则可以采用变形理论方程。

§11.3 平均法向应力的影响

土的变形曲线图 试验资料 (3.84)式描述传统材料的变形规律,符合应力和变形的恒值关系曲线。这意味着,任意形式的试验所获得的试验点均处于“剪切应力强度 τ_i -剪切变形强度 γ_i ”坐标中绘制的一条曲线上。

如果说明用金属和类似材料试验证实了这个原理[图

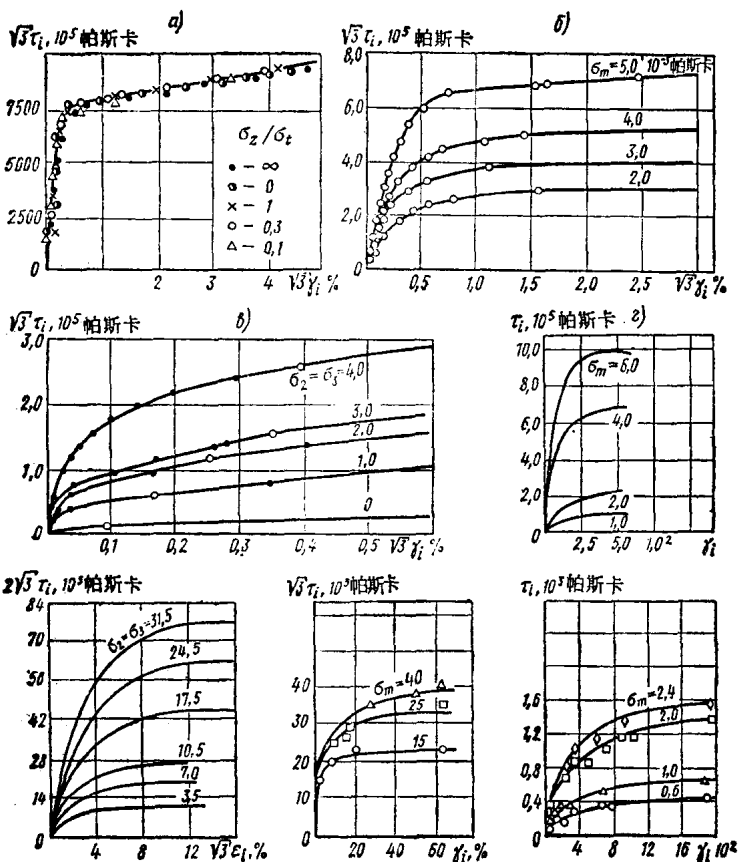


图 11.2 反映平均法向应力(σ_m)影响的应力-应变(复杂应力状态下)图
 (a)钢,不同 σ_z/σ_z 时的拉伸和径向压缩(Жуков 试验, 1954); (б)砂,
 不同 σ_m 下的三轴压缩(Боткин 试验); (в)粘土,不同 σ_z/σ_z 值时的三
 轴压缩(Боткин 试验); (г)砂,不同 σ_m 下的三轴压缩(Федоров 的试
 验); (д)致密粘土,不同 σ_m 下的三轴压缩(Инслей 和 Гиллис 试验);
 (е)冻结亚砂土, -10° , 不同 σ_m 下的三轴压缩(Шушерина 和 Вялов 试
 验); (ж)粘土(高岭土), 不同 σ_m 下的三轴压缩(Миндич 和 Вялов 试验)

11.2(a)], 则对于土而言, 大部分情况下与原理不符。图 11.2
 (б~ж) 上列出了许多研究者对各种土——砂土、亚粘土、粘

土、密实的海洋土、冻土的三轴压缩试验资料。

一些试验保持 $\sigma_m = (\sigma_1 + 2\sigma_2)/3$ 为常数, 但 τ_i 变化, 另外一些试验保持 $\sigma_2 = \sigma_3 =$ 常数, 而增加 σ_1 。正如图上所示, 曲线 $\gamma_i - \tau_i$ 不是一条曲线而是曲线簇。其中每一条曲线对应于平均法向应力值 σ_m , 也就是:

$$\gamma_i = f(\tau_i, \sigma_m) \quad (11.21)$$

$\gamma_i - \tau_i - \sigma_m$ 坐标中的面 我们来研究对于某个时刻 t_i 的剪切应力强度 τ_i 、平均法向应力 σ_m 和剪切变形强度 γ_i 之间的关系。

可以采用 $\gamma_i - \tau_i - \sigma_m$ 坐标中绘制的一个面来表示这个关系, 如图 11.3(a) 所示。这个面与平面 $\tau_i - \gamma_i$ 、平面 $\tau_i - \sigma_m$ 和平面 $\sigma_m - \gamma_i$ 的投影交线, 反映了相应的一簇曲线 [图 11.3 (b)]。

在平面 $\tau_i - \gamma_i$ 上(第 I 象限)为各种平均法向应力 ($\sigma_m =$ 常数) 下 τ_i 和 γ_i 关系曲线簇。最下面的那条 $\sigma_m = 0$ 的曲线对应于纯剪。

在平面 $\tau_i - \sigma_m$ 上(第 II 象限)为各种变形 ($\gamma_i =$ 常数) 下 τ_i 和 σ_m 的关系曲线。曲线与 τ_i 坐标相交的截距 τ^0 即为引起该变形 γ_i 的纯剪切时的应力。最上面的那条曲线是极限曲线, 它相应于极限状态。在平面 $\sigma_m - \gamma_i$ 上(第 III 象限)为各种剪切应力强度 ($\tau_i =$ 常数) 下 σ_m 对剪切变形 γ_i 的影响。曲线与坐标轴相交的截距 γ^0 即纯剪切变形。

从上面曲线图中可知, (11.21) 式可以用另一种形式表示。

$$\gamma_i = f_1(\tau_i) - f_2(\tau_i, \sigma_m) \text{ 或 } \tau_i = \varphi_1(\gamma_i) + \varphi_2(\gamma_i, \sigma_m) \quad (11.22)$$

上式的第一项反映了纯剪时的变形强度, 第二项表征法向应力 σ_m 的影响, 随着该影响的提高, 抗剪强度亦被提高, 而变形的发展逐渐变弱。

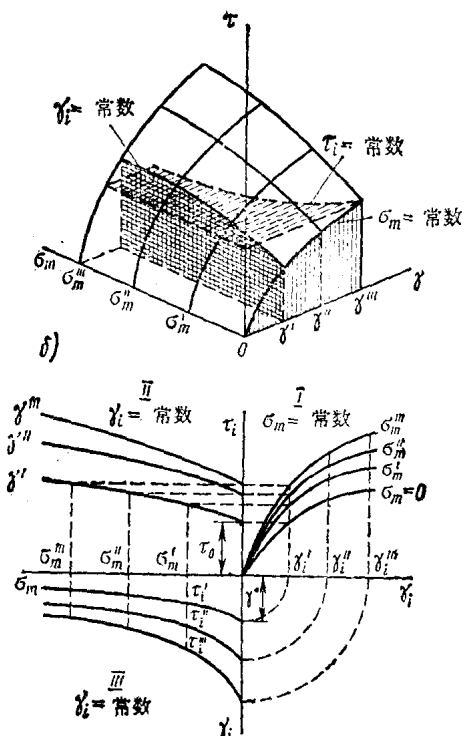


图11.3 γ_i - τ_i - σ_m 面(a)及其在 τ_i - γ_i ;
 τ_i - σ_m , σ_m - γ_i 面上截迹的投影(b)

变形达到某个极限值 $\gamma_i = \gamma_s$, 即过渡到极限状态。一般地说, 这相当于曲线 τ_i - γ_i 过渡到水平直线。但有时这种水平直线不能出现, 于是极限状态(相对的)的确定或者是用曲线的急剧拐点, 或者按变形达到某个给定的极限值, 使变形过渡到极限状态的应力为 $\tau_s = f(\sigma_m)$ 。

在通常情况下, 极限变形 γ_s 同样取决于平均法向应力 $\gamma_s = \varphi(\sigma_m)$ 。但理论上有时取 $\gamma_s = \text{常数}$ 较合理, 用 $\gamma_i = \gamma_s$ 值绘制的极限包络线 τ_i - σ_m (图(b)中最上面的那条曲线)反映了土的极限状态条件。在图 11.4(a, b)中反映的变形曲线图亦可采用恒值形式, 即将 τ_i - γ_i 和 τ_i - σ_m 曲线簇归为单一曲

图 11.3(b) 曲线亦可采用下面的方法绘制。例如在不同的恒定值 σ_m 下进行(增加 τ_i) 的三轴压缩试验, 我们可得对应于各种 σ_m 下的曲线簇 τ_i - γ_i [图 11.4(a)]。为了绘制在各种恒定的 γ_i 下的 τ_i - σ_m 曲线簇, 可在图 11.4(a) 中取任意值 $\gamma_i', \gamma_i'', \dots$ 作垂直线与曲线 τ_i - γ_i 相交, 将交点绘制在 τ_i - σ_m 图上, 即得对应于各种 γ_i 的 τ_i - σ_m 曲线簇 [图 11.4(b)]。

变形达到某个极限值 $\gamma_i = \gamma_s$, 即过渡

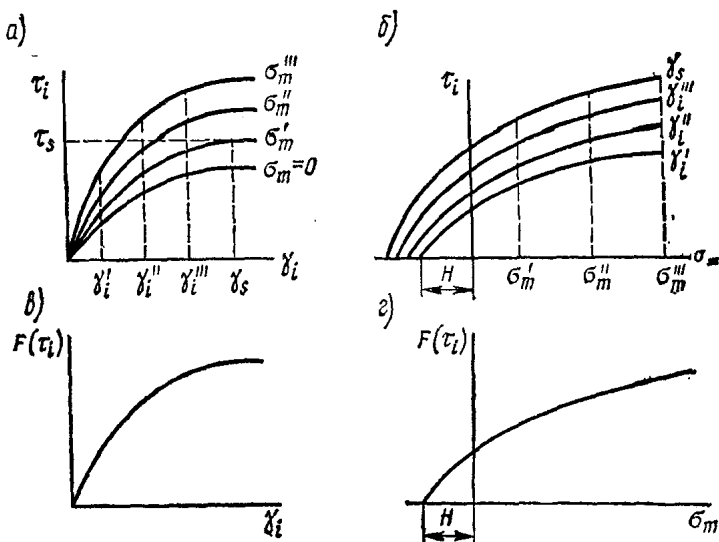


图11.4 τ - γ_i 曲线(a)和 τ_i - σ_m 曲线(b)及它们的恒值形式(b, r)

线。这只要在坐标 $F(\tau_i)$ - γ_i 和 $\bar{F}(\tau_i)$ - σ_m 中绘制这些曲线即可[图 11.4(b, r)], 相应于(11.22)式 $F(\tau_i) = \tau_i - \varphi_2(\gamma_i, \sigma_m)$ 和 $\bar{F}(\tau_i) = [\tau_i - \varphi_1(\gamma_i)]/\varphi_3(\gamma_i)$ 。

土的抗拉和抗压强度的差别和平均法向应力的影响 我们早就强调, 剪切变形与平均法向应力的关系受土的抗拉和抗压强度的差别所制约, 现在我们来证明这个论述的正确性。

详细分析一下当压缩弹性模量和流动极限大于拉伸值时, 即 $|+E| > |-E|$, $|+\sigma_s| > |-\sigma_s|$ 时土的单轴压缩和拉伸弹塑性变形曲线图[图 11.5(a)]。若在横坐标的正轴上(压缩)和负轴(拉伸)上任取一个相等的变形值 $|+\varepsilon'_s| = |-\varepsilon'_s|$, 显然与这两个值 ε'_s 相对应的应力绝对值必不相等, 即 $|+\sigma'_s| > |-\sigma'_s|$ 。

若我们按 $\pm\sigma'_s$ 值绘制应力图[图 11.5(b)], 并画出其切线 $A'B'$, 这个切线的倾角 Ψ 就是最大倾斜角 $\text{tg}\Psi' = \max[\tau'_s/$

$(\sigma'_n + H')$], 其中 H' 为土的粘性参数, Ψ' 和 H' 是对应于某个变形 ($\pm \varepsilon'_z = \text{常数}$) 时的应力圆切线的参数。

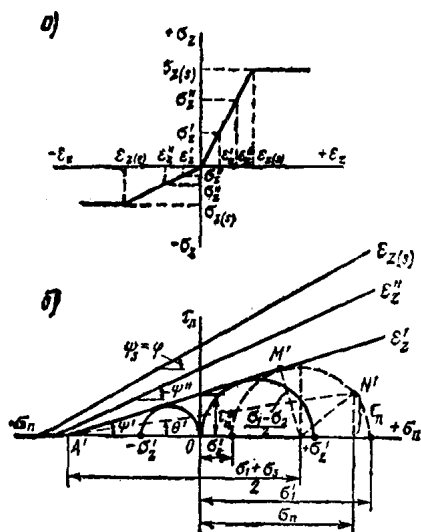


图11.5 抗压(+ σ)和抗拉(- σ)强度不等的材料变形曲线图

如果现在在图 11.5(a) 中取任一其它变形值 $|\pm \varepsilon'_z|$, 则可看出其对应的应力 $|+\sigma''_z| > |-\sigma''_z|$ 和图 11.5(b) 中对应的应力圆包络线和参数 Ψ'' 和 H'' 。当然, 参数 Ψ 和 H 是变形的函数即 $\Psi = \Psi(\varepsilon_s)$ 和 $H = H(\varepsilon_s)$ 。

按已知公式写出

应力圆包络线方程式^[42], 我们将得到

$$\frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2} = \left[H(\varepsilon_1) + \frac{\sigma_1 + \sigma_2}{2} \right] \sin \Psi(\varepsilon_1)$$

上式 $H = [\tau_n(\varepsilon_1) / \tan \Psi(\varepsilon_1)]$, 并且 $H \sin \Psi = \tau_n \cos \Psi = \tau^0$ 为纯剪切应力。

$(\sigma_1 - \sigma_2)/2$ 和 $(\sigma_1 + \sigma_2)/2$ 正是剪切应力强度 τ_t 和平面变形的平均法向应力 σ_m 。然后, 用单轴压缩、拉伸变形确定剪切变形强度 $\gamma_t = (2/\sqrt{3})(1 + \gamma)\varepsilon_1$ 。因此, 上述关系式可以下面形式来表示:

$$\tau_t = [H(\gamma_t) + \sigma_m] \sin \Psi(\gamma_t) \quad (11.23)$$

比较(11.23)式和(11.22)式, 并取 $H(\gamma_t) \sin \Psi(\gamma_t) = \varphi(\gamma_t)$, $\sin \Psi(\gamma_t) = \varphi_2(\gamma_t)$, 很容易看出(11.23)式是(11.22)

式的特殊情况。因而，可用抗拉和抗压强度的差来导出剪切时变形与平均法向应力的关系式。

极限状态和极限状态之前土的内摩擦 从上所述，同样可以得出结论：考虑平均法向应力 σ_m 的影响不仅对极限状态时的内摩擦力，而且对极限状态前的内摩擦力都是重要的。我们以“应力变形”曲线图和与它对应的应力圆来解释这个原理(图 11.6)。

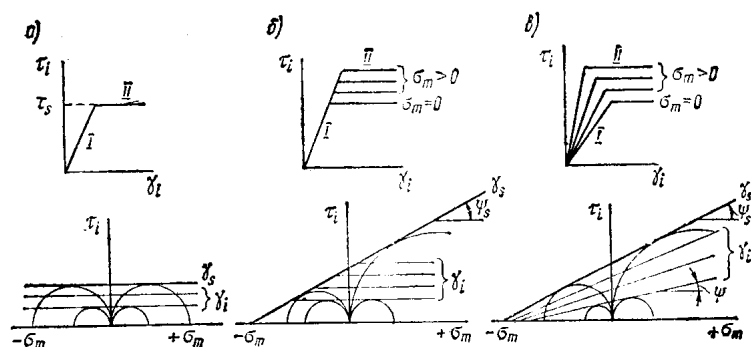


图 11.6 弹塑性状态的变形圆和应力圆

对于没有内摩擦的材料弹塑性状态如图(a)中 $\tau_i-\gamma_i$ 曲线,在极限状态之前用虎克定律描述 $\tau_i = G\gamma_i$,而极限状态则用圣-维南条件描述,即 $\tau_i = \tau_s = \text{常数}$ 。 $\tau_i-\sigma_m$ 图是对应于所有 γ_i ,包括极限值 γ_s 时的应力圆。

对于有摩擦的材料,通常在极限状态前符合虎克定律 $\tau_i = G\gamma$,而在极限状态用米赛斯-鲍特金定律(或莫尔-库仑定律) $\tau_i = \tau^0 + \sigma_m + g\Psi$ 。对应的曲线 $\tau_i-\gamma_i$ 图[图 11.6 (b)],在极限状态之前用一条直线来反映,而极限状态用取决于平均法向应力 σ_m 的直线簇 $\tau_i = \tau_s$ 来反映。这种假设的不合逻辑性在 $\tau_i-\sigma_m$ 坐标中绘制曲线时明显地表现出来。此时得到的 $\gamma_i-\gamma^0$ 的应力圆(也就是对于极限状态之前的)均具有水平切线。仅

仅在 $\gamma_i = \gamma_s$ 时(极限状态)切线才是倾斜的。

如果既考虑在极限状态时的内摩擦力,又考虑在极限状态之前的内摩擦力,则上述不合理情况可以避免。此时在 $\tau_i - \gamma_i$ 图[图 11.6 (B)]中将是一组折线,每条折线将有对应的 σ_m 值;而在 $\tau_i - \sigma_m$ 图中我们可得一组具有不同倾斜角 Ψ 的直线,这个角度的变化 $0 < \Psi \leq \Psi_s$,反映了从极限状态前到极限状态时的逐渐过渡。

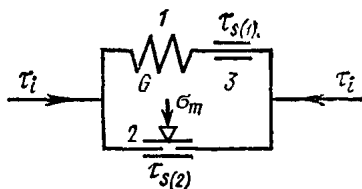


图 11.7 反映平均法向应力 σ_m 影响的力学模型

考虑到 σ_m 影响下土的力学模型 平均法向应力 σ_m 对变形过程的影响可以借助于图 11.7 的力学模型来分析(在考虑时间因素时,这个模型可与图 7.6(a)模型配合)。

为了简化,采用应力和变形的线性关系 $\tau_{i(1)} = G\gamma_{i(1)}$ 。我们用弹性元件 1 来反映土的抗剪强度,用库仑摩擦元件 2 来反映平均法向应力 σ_m 的影响。假设 $\gamma_{i(2)} = \tau_{i(2)} / (B\sigma_m)$, 其中 $B = f/\gamma_{i(2)}$ 为单位变形的摩擦系数。

因为元件是并联,则 $\tau_i = \tau_{i(1)} + \tau_{i(2)}$ 和 $\gamma_i = \gamma_{i(1)} = \gamma_{i(2)}$ 。由此

$$\tau_i = \gamma_i (G + B\sigma_m) = \tau^0 \left(1 + \frac{\sigma_m}{H} \right) \operatorname{tg} \Psi (H + \sigma_m) \quad (11.24)$$

式中: $\operatorname{tg} \Psi = B\gamma_i$ 为取决于变形值的倾斜角的正切,也就是 $\Psi = \Psi(\gamma_i)$; $H = G/B =$ 常数为土的粘性指标。

过渡到极限状态时元件 3 (圣-维南元件) 起作用。模型的弹簧仅可压缩到 $\gamma_i = \gamma_s$ 值,此后模型则无限制地位移。为了出现这种位移,必须施加等于 $\tau_i = \tau_{s(1)} + \tau_{s(2)}$ 的应力。其中 $\tau_{s(1)} = G\gamma_s$, 而 $\tau_{s(2)} = \sigma_m \operatorname{tg} \Psi_s$ 。于是方程(11.24)过渡到米赛斯-什列伊赫尔-鲍特金极限平衡状态方程:

$$\tau_t = \tau_s^0 \left(1 + \frac{\sigma_m}{H_s} \right) = \tau_s^0 + \sigma_m \operatorname{tg} \Psi, \quad (11.25)$$

方程 (11.24) 的参数和压缩及拉伸变形指标的关系 方程 (11.24) 的参数可以通过土的压缩和拉伸变形指标 $E_{\text{сж}}$, $\gamma_{\text{сж}}$, E_p , ν_p (见图 11.5) 来反映。

在表 3.1 数据的基础上, 对于单轴应力状态我们有: $\tau_t = \sigma_1 / \sqrt{3}$, $\gamma_t = 2\varepsilon_1(1+\nu) / \sqrt{3}$, $\sigma_m = \sigma_1/3$ 。

压缩时相应地得到

$$\tau_t = \frac{E_{\text{сж}} \varepsilon_1}{\sqrt{3}} = \frac{E_{\text{сж}} \gamma_t}{2(1+\nu_{\text{сж}})}; \quad \sigma_m = \frac{E_{\text{сж}} \varepsilon_1}{3} = \frac{E_{\text{сж}} \gamma_t}{2(1+\nu_{\text{сж}})\sqrt{3}}$$

在拉伸时有

$$\tau_t = \frac{E_p \gamma_t}{2(1+\nu_p)}; \quad \sigma_m = -\frac{E_p \gamma_t}{2(1+\nu_p)\sqrt{3}}$$

将它们代入方程 (11.24), 可确定式中的参数:

$$\operatorname{tg} \Psi = \sqrt{3} \frac{(1+\nu_p) E_{\text{сж}} - (1+\nu_{\text{сж}}) E_p}{(1+\nu_p) E_{\text{сж}} + (1+\nu_{\text{сж}}) E_p}$$

$$H = \frac{E_{\text{сж}} E_p \gamma_t}{\sqrt{3} [(1+\nu_p) E_{\text{сж}} - (1+\nu_{\text{сж}}) E_p]} \quad (11.26)$$

$$G = \frac{E_{\text{сж}} E_p}{(1+\nu_p) E_{\text{сж}} + (1+\nu_{\text{сж}}) E_p}$$

若压缩和拉伸时的泊松系数相等, 即 $\nu_{\text{сж}} = \nu_p = \nu$, 上式简化成

$$\operatorname{tg} \Psi = \frac{E_{\text{сж}} - E_p}{E_{\text{сж}} + E_p}; \quad H = \frac{E_{\text{сж}} E_p \gamma_t}{\sqrt{3} (1+\nu) (E_{\text{сж}} - E_p)} \quad (11.27)$$

$$G = \frac{E_{\text{сж}} E_p}{(1+\nu) (E_{\text{сж}} + E_p)}$$

上式的最大特点首先在于 Ψ 角是常数。这意味着, 在我们的初始条件下任意变形阶段土的倾斜角将等于内摩擦角

(关于这些将在下面更详细讨论)。其次, 变形仅可能在应力 $\tau_i > \sigma_m \tan \Psi$ 下发展; 将(11.24)式代入(11.26)或(11.27)式即可看出这点。最后一个条件符合刚性硬化物体的力系要求, 从图 11.5(a) 的特点可看出, 图上 $\sigma_s - \varepsilon_s$ 直线过坐标原点时有转折, 也就是一定的条件性。

§11.4 考虑平均法向应力影响的土的蠕变方程

$\tau_i - \gamma_i - \sigma_m$ 和 $\tau_i - \gamma_i - t$ 面 在上一节中详细研究了不考虑时间因素时 τ_i , γ_i 和 σ_m 之间的关系。为了考虑时间因素, 必须同时研究图 11.3 上的 $\tau_i - \gamma_i - \sigma_m$ 面, 以及图 7.10 上的 $\tau_i - \gamma_i - t$ 面, 相应的变形方程(11.22)形式如下:

$$\begin{aligned}\gamma_i &= f_1(\tau_i, t) - f_2(\tau_i, \sigma_m, t) \\ \tau_i &= \varphi_1(\gamma_i, t) + \varphi_2(\gamma_i, \sigma_m, t)\end{aligned}\quad (11.28)$$

如果变形曲线是相似的, 可以写成

$$\gamma_i = f_1(\tau_i) \bar{\Phi}_1(t) - f_2(\tau_i) \bar{\psi}(\sigma_m) \bar{\Phi}_2(t) \quad (11.29)$$

或

$$\tau_i = \varphi_1(\gamma_i) F_1(t) + \varphi_2(\gamma_i) \bar{\Omega}(\sigma_m) F_2(t)$$

式中: f_1 和 φ_1 按图 11.3 用 $\sigma_m = 0$ 的 $\tau_i - \gamma_i$ 曲线 (象限 I) 确定; f_2 和 φ_2 为用 $\sigma_m > 0$ 的 $\tau_i - \gamma_i$ 曲线 (象限 I) 确定; $\bar{\Omega}$ 为用 $\tau_i - \sigma_m$ 曲线 (象限 II) 确定; $\bar{\psi}$ 为用 $\gamma_i - \sigma_m$ 曲线 (象限 III) 确定。

特殊情况是, 当函数 $\phi_1 = \phi_2 = \varphi$, $F_1 = F_2 = F$ 时公式为

$$\gamma_i = f(\tau_i) \psi(\sigma_m) \bar{\Phi}(t); \quad \tau_i = \varphi(\gamma_i) \Omega(\sigma_m) F(t) \quad (11.30)$$

式中: $\psi(\sigma_m) = 1 + \bar{\psi}(\sigma_m)$ 和 $\Omega(\sigma_m) = 1 - \bar{\Omega}(\sigma_m)$

上述关系式符合老化理论。对于恒定的或缓慢的和单向

变化应力是正确的。

变形方程的积分形式 在按任意规律变化的荷载下, 考虑平均法向应力 σ_m 时, 变形 γ_i 和应力 τ_i 之间的关系应该借助于 Бoльцман-Вoльтерр 积分关系式来表示。类似于在遗传蠕变理论那样, 于是(11.22)式应用下式代替:

$$\gamma_i = f_1[\tau_i(\sigma_m)] - \int_0^{\sigma_m} P(\sigma_m - \xi) f_2[\sigma_m(\xi)] d\xi \quad (11.31)$$

$$\tau_i = \varphi_1[\gamma_i(\sigma_m)] + \int_0^{\sigma_m} S(\sigma_m - \xi) \varphi_2[\gamma_i(\xi)] d\xi \quad (11.32)$$

同(11.22)式一样, 上式第一项反映了纯剪切的变形和应力, 而第二项为平均法向应力的影响。

为了考虑时间因素(11.31)和(11.32)式应该与遗传蠕变式(7.41)和(7.43)一起研究, 结果我们得

$$\begin{aligned} \gamma_i = & f_1[\tau_i(\sigma_m, t)] + \int_0^t Q(t - \nu) f_1[\tau_i(\nu)] d\nu \\ & - \int_0^{\sigma_m(t)} P(\sigma_m - \xi) \times f_2[\tau_i(\xi)] d\xi \\ & - \int_0^t \int_0^{\sigma_m(t)} Q_2(t - \nu) P(\sigma_m - \xi) f_2[\tau_i(\xi)] d\xi d\nu \end{aligned} \quad (11.33)$$

$$\begin{aligned} \tau_i = & \varphi_1[\gamma_i(\sigma_m, t)] - \int_0^t R_1(t - \nu) \varphi_1[\gamma_i(\nu)] d\nu \\ & + \int_0^{\sigma_m(t)} S(\sigma_m - \xi) [\gamma_i(\xi)] d\xi - \int_0^t \int_0^{\sigma_m(t)} R_2(t - \nu) \\ & \times S(\sigma_m - \xi) \varphi_2[\gamma_i(\xi)] d\xi d\nu \end{aligned} \quad (11.34)$$

式中: $f_1(\tau_i) = \gamma^0$ 和 $\varphi_1(\gamma_i) = \tau^0$ 为此函数表征在时间 $t=0$ 时纯剪切($\sigma_m=0$)下应力和变形之间的关系; $f_2(\tau_i)$ 和 $\varphi_2(\gamma_i)$ 为此函数表征 $t=0$ 时在 $\sigma_m>0$ 下应力和变形之间的关系函数, 按(11.29)式在 $\phi(t)=1$ 时, $f_2(\tau_i) = -(\gamma_i - \gamma^0)/\psi(\sigma_m)$ 和 $\varphi_2(\gamma_i) = (\tau_i - \tau^0)/\bar{\Omega}(\sigma_m)$;

$$Q_1(t) = \frac{1}{f_1(\tau_i)} \frac{d\gamma_i}{dt} \text{ 和 } R_1(t) = -\frac{1}{\varphi_1(\gamma_i)} \frac{d\tau_i}{dt}$$

为纯剪切下蠕变和松弛方程的核，类似于(7.41)和(7.43)方程的核一样，

$$Q_2(t) = \frac{1}{f_2(\tau_i)} \frac{d}{dt}(\gamma_i - \gamma^0)$$

和

$$R_2(t) = \frac{1}{\varphi_2(\gamma_i)} \frac{d}{dt}(\tau_i - \tau^0)$$

为 $\sigma_m > 0$ 时蠕变和松弛方程的核，它表征了纯剪切下变形和应力的剩余量随时间的变化，

$$P(\sigma_m) = -\frac{1}{f^2(\tau_i)} \frac{d\gamma_i}{d\sigma_m} \text{ 和 } S(\sigma_m) = \frac{1}{\varphi_2(\gamma_i)} \frac{d\tau_i}{d\sigma_m}$$

系考虑了 σ_m 影响的变形积分方程的核，这些函数表征了变形和应力随平均法向应力 σ_m 的增长而变化，形式上类似于遗传蠕变方程(7.41)和(7.43)的蠕变核和松弛核 R ，不同之处在于 Q 和 R 表征 γ_i 和 τ_i 随 t 的变化，而 P 和 S 表征变形和应力随 σ_m 的变化。

(11.33)和(11.34)式的头两项相当于纯剪切的变形和应力，并且其第一项反映了瞬时状态，而第二项反映了随时间变化；第三和第四项反映了平均法向应力 σ_m 的影响，其中第三项表征 $t=0$ 时的影响，而第四项表示影响随时间变化。如果取 $f_1=f_2$ 和 $Q_1=Q_2$ (或 $Q_1=Q_2$ 和 $R_1=R_2$)，则方程(11.33)和(11.34)可大大简化。

比较 P, S 值和(11.29)式，得出

$$P = \frac{d\bar{\psi}}{d\sigma_m}, \quad S = \frac{d\bar{\Omega}}{d\sigma_m} \text{ 或 } \bar{\psi} = \int_0^{\sigma_m} P d\sigma_m, \quad \bar{\Omega} = \int_0^{\sigma_m} S d\sigma_m$$

将 P 和 S 值代入(11.33)和(11.34)方程，可描述简单加载或近似简单加载情况。

对于恒定荷载 $\tau_i = \text{常数}$ 或恒定变形 $\gamma_i = \text{常数}$ 的情况，相

应有

$$\gamma_i = f_1(\tau_i) \left[1 + \int_0^t Q(t) dt \right] - f_2(\tau_i) \bar{\psi}(\sigma_m) \left[1 + \int_0^t Q_2(t) dt \right] \quad (11.35)$$

$$\tau_i = \varphi_1(\gamma_i) \left[1 - \int_0^t R_1(t) dt \right] + \varphi_2(\gamma_i) \bar{\Omega}(\sigma_m) \left[1 - \int_0^t R_2(t) dt \right] \quad (11.36)$$

这些式子与(11.29)式相同。

当 $f_1 = f_2 = f$, $Q_1 = Q_2 = Q$ 和 $\varphi_1 = \varphi_2 = \varphi$, $R_1 = R_2 = R$, (11.35)和(11.36)式取以下形式:

$$\begin{aligned} \gamma_i &= f(\tau_i) \psi(\sigma_m) \left[1 + \int_0^t Q(t) dt \right] \\ \tau_i &= \varphi(\gamma_i) \Omega(\sigma_m) \left[1 - \int_0^t R(t) dt \right] \end{aligned} \quad (11.37)$$

式中: $\psi(\sigma_m) = 1 + \bar{\psi}(\sigma_m)$ 和 $\Omega(\sigma_m) = 1 - \bar{\Omega}(\sigma_m)$ 。

很明显,这些式子与(11.30)式相同。

在(11.33)和(11.34)方程中的函数形式 在第七章中曾研究过方程(11.33)和(11.34)中函数 f , φ , Q , R 的形式,相应的应力和变形之间的关系可以取如下形式:

$$\varphi_1(\gamma_i) = A_0 \gamma_i^m; \quad \varphi_2(\gamma_i) = B_0 \gamma_i^m \quad (11.38)$$

至于函数 Ω 和 S , 则对曲线 $\tau_i - \sigma_m$ 可用直线来近似表示, 正如在土力学中对剪切曲线图所做的那样, 我们取

$$\bar{\Omega}(\sigma_m) = \sigma_m; \quad S(\sigma_m) = \frac{d\bar{\Omega}}{d\sigma_m} = 1 \quad (11.39)$$

在将(11.38)和(11.39)式代入(11.36)和(11.29)式之后, 则得考虑 σ_m 影响的下述两个变形方程(11.40)和(11.41)式, 第一个是在遗传蠕变理论的基础上推导出的, 而第二个是在老化理论的基础上推导出的。

$$\begin{aligned}\tau_i = & A_0 \left\{ [\gamma_i(t)]^{m_1} - \int_0^t R_1(t-\nu) [\gamma_i(\nu)]^{m_1} d\nu \right\} \\ & + B_0 \left\{ \sigma_m(t) [\gamma_i(t)]^{m_2} - \int_0^t R_2(t-\nu) \sigma_m(\nu) [\gamma_i(\nu)]^{m_2} d\nu \right\}\end{aligned}\quad (11.40)$$

和

$$\tau_i = A_0 \gamma_i^{m_1} F_1(t) + B_0 \sigma_m \gamma_i^{m_2} F_2(t) \quad (11.41)$$

取 $F_1(t) = A(t)/A_0$ 和 $F_2(t) = B(t)/B_0$, 从(11.41)得下式:

$$\tau_i = A(t) \gamma_i^{m_1} + B(t) \sigma_m \gamma_i^{m_2} \quad (11.42)$$

变形方程的这种形式能把时间取作函数形式, 或取参数形式。

函数 $A(t)$ 可能的形式曾在第七章里研究过; 函数 $B(t)$ 的形式可以类似于 $A(t)$ 。最简单的形式之一又十分符合实验资料的是(7.87)类型的幂关系式, 即

$$A(t) = \frac{A_0}{1 + \delta_1 t^{\alpha_1}}, \quad B(t) = \frac{B_0}{1 + \delta_2 t^{\alpha_2}} \quad (11.43)$$

变形方程(11.42)的分析 这个方程的项有以下意义:

$$A_0 \gamma_i^{m_1} = \tau^0(\gamma_i); \quad B_0 \gamma_i^{m_2} = \text{tg} \Psi(\gamma_i)$$

$$\frac{A_0}{B_0} \gamma_i^{m_1 - m_2} = \frac{\tau^0(\gamma_i)}{\text{tg} \Psi(\gamma_i)} = H(\gamma_i) \quad (11.44)$$

式中: $\tau^0(\gamma_i)$ 为图 11.8(a) 中 $\tau_i - \sigma_m$ 直线与坐标轴相交的截距, 反映了纯剪切强度; $H(\gamma_i)$ 为 $\tau_i - \sigma_m$ 直线与横坐标相交的线段, 反映了各向拉伸强度; $\Psi(\gamma_i)$ 为 $\tau_i - \sigma_m$ 直线的倾角。

所有上述的参数取决于变形值, 因而取决于时间, 因为 $\gamma_i = \gamma_i(t)$, 此时可能出现 τ^0 , Ψ , H 值的某些组合, 导致方程(11.42)适用于下述不同的特殊情况。

情况(a) [图 11.8(a)] 这种情况是最普遍的, 它符合方程(11.42) $m_1 \neq m_2$, 考虑到(11.44), 上述方程可以重新写

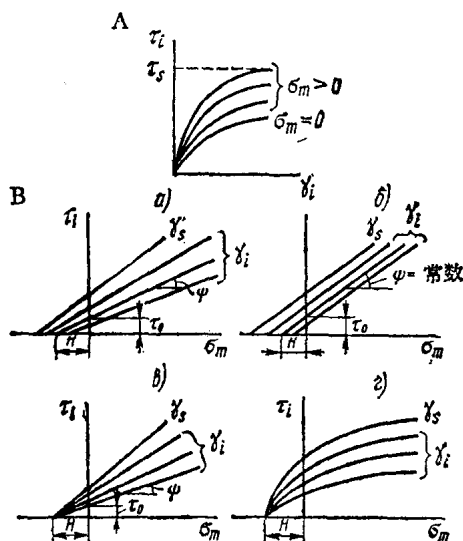


图 11.8 变形图(A)和 τ_i - σ_m 关系图 (Б)

(a) $H = H(\gamma_i)$, $\psi = \psi(\gamma_i)$; (б) $H = H(\gamma_i)$, $\psi = \text{常数}$; (в) $H = \text{常数}$, $\psi = \psi(\gamma_i)$; (г) $H = \text{常数}$, $\psi = \psi(\gamma_i, \sigma_m)$

成以下形式:

$$\tau_i = A(t) \gamma_i^{m_1} \left[1 + \frac{\sigma_m}{H(\gamma_i, t)} \right] \quad (11.45)$$

这个方程的所有参数 τ , Ψ 和 $H = \tau^0 / \text{tg} \Psi$ 的变化取决于变形值和时间。

情况 б [图 11.8 (б)] (11.42) 式中的幂指数 $m_1 \neq 0$, $m_2 = 0$ 。在这种情况下参数 $H = H(\gamma_i, t)$ 是 γ_i 和 t 的函数。而 Ψ 角既不取决于变形, 也不取决于时间即 $\text{tg} \Psi = \text{tg} \Psi = \text{常数}$ 。

τ_i - σ_m 关系用一簇平行直线表示, (11.42) 式可以改写成下式:

$$\tau_i = A(t) \gamma_i^{m_1} \left[1 + \frac{\sigma_m}{H(\gamma_i, t)} \right] = A(t) \gamma_i^{m_1} + \sigma_m \operatorname{tg} \Psi_i \quad (11.46)$$

我们指出,上式反映了刚性硬化体的变形,变形仅在 $\tau_i > \sigma_m \operatorname{tg} \Psi_i$ 时才开始发生。

情况 B [图 11.8 (B)] (11.42) 式中的幂指数 $m_1 = m_2 = m$ 。在这种情况下,角 $\Psi = \Psi(\gamma_i, t)$ 是 γ_i 和 t 的函数,而参数 H 则不依赖于 γ_i ; 如果 $A(t)/B(t) = \text{常数}$, 则 H 既不依赖于 γ_i , 也不依赖于 t , 也就是 $H = H_s = \text{常数}$ 。 $\tau_i - \sigma_m$ 图形系通过一个极点的一簇直线, (11.42) 式有以下形式:

$$\tau_i = A(t) \gamma_i^m \left(1 + \frac{\sigma_m}{H_s} \right) \quad (11.47)$$

$A = 0$ 是这个式子的特殊情况, $\tau_i - \sigma_m$ 关系线系通过坐标原点 ($H = 0$) 的一簇直线, 即

$$\tau_i = \sigma_m \operatorname{tg} \Psi(\gamma_i, t) \quad (11.48)$$

$\tau_i - \sigma_m$ 的非线性的关系式 [图 1.8 (Г)] 我们来研究当 τ_i 和 σ_m 的关系不是线性而是如方程 (11.42) 所描绘的幂数关系式: $\Omega(\sigma_m) = [1 + \sigma_m/H_s]^\lambda$ 。这种关系式是 С. Э. Городецкий 在试验资料的基础上提出的 [《地基、基础和土力学》(Основания, фундаменты и механика грунтов, 1975, № 3)]。在这种情况下, $\tau_i - \sigma_m$ 关系线是通过一个极点的一簇曲线, $H = H_s = \text{常数}$; 如果命 $\varphi_1(\gamma_i) = \varphi_2(\gamma_i) = A(t) \gamma_i^m$, 变形方程 (11.29) 式如下:

$$\tau_i = A(t) \gamma_i^m \left(1 + \frac{\sigma_m}{H_s} \right)^\lambda \quad (11.49)$$

式中: $A(t) \gamma_i^m = \tau^0(t)$ 。

为了检查 (11.49) 式的适用性和确定其中的参数, 可预先根据 $\tau^0 - \gamma_i$ 曲线或其它方法求出值 $\tau^0(\gamma_i)$, 然后确定参数 H 。

为此,将(11.49)式变成 $y = qe^{kx} + c$ 的形式,其中 $y = \sigma_m$, $x = [\ln \tau_i - \ln \tau^0(t)]$, $k = 1/\lambda$, $q = -c = H$ 。

在 (y, x) 坐标中绘制曲线,在曲线上挑选三个任意点,其横坐标分别为 $x_1, x_2, x_3 = (x_1 + x_2)/2$, 于是参数 H 从下式可得为 $H = (y_3^2 - y_1 y_2) / (y_1 + y_2 - 2y_3)$ 。这里 y_1, y_2, y_3 分别为所选点的纵坐标。

已知 τ^0 和 H , 为了检查方程(11.49), 可将方程变换成线性形式,即

$$\ln \tau_i = \ln \tau^0(t) + \lambda \ln \left(1 + \frac{\sigma_m}{H_i} \right)$$

分数-线性关系式 τ_i 和 σ_m 之间非线性的另一方案是分数-线性关系式。按(5.22)我们有

$$\tau_i = \frac{G_0 \tau_i \gamma_i (T + t)}{(\tau_i + G_0 \gamma_i) (T + \delta t)} \quad (11.50)$$

式中: 当 $\gamma_i \rightarrow \infty, t \rightarrow 0$ 时, $\tau_i = \lim \tau_i = \Phi(\sigma_m)$ 。

如果函数 $\Phi(\sigma_m)$ 同样取分数-线性的, 则 τ_i 在(11.50)中将有形式:

$$\tau_i = \frac{\tau_i^* (H_i + \sigma_m) \operatorname{tg} \bar{\Psi}}{\tau_i^* + (H_i + \sigma_m) \operatorname{tg} \bar{\Psi}} \quad (11.51)$$

式中: 当 $\sigma_m \rightarrow \infty, \tau_i^* = \lim \tau_i$, 当 $(H_i + \sigma_m) \rightarrow 0, \operatorname{tg} \bar{\Psi} = \lim [\tau_i / (H_i + \sigma_m)]$; H_i = 常数。

如果取函数 $\Phi(\sigma_m)$ 为线性的, 则 τ_i 在(11.50)中取形式

$$\tau_i = (H_i + \sigma_m) \operatorname{tg} \Psi_i = \tau_i^0 \left(1 + \frac{\sigma_m}{H_i} \right) \quad (11.52)$$

式中: τ_i^0 为在纯剪切下的流动极限。

G_0 值在(11.50)中同样取决于 σ_m , 并且这个关系可以取类似于(11.51)或(11.52)式的形式。在后一种情况, 我们有

$$G_0 = \bar{G}(H_i + \sigma_m) = G_0^0 \left(1 + \frac{\sigma_m}{H_i} \right) \quad (11.52')$$

式中: G_0^* 为在纯剪切下的 G_0 值; $\bar{G} = G_0^*/H_s$ 。将 (11.52) 和 (11.51) 式代入 (11.50) 式, 我们得

$$\tau_i = (H_s + \sigma_m) \frac{\bar{G} \operatorname{tg} \Psi_s (T + t) \gamma_i}{(\operatorname{tg} \Psi_s + \bar{G} \gamma_i) (T + \delta t)} \quad (11.50')$$

恒值关系线图 上述所有的变形方程可以借助于恒值关系线图来表示。在图中曲线簇 $\tau_i - \gamma_i$ 和 $\tau_i - \sigma_m$ 均归为一根曲线, 即在综合性坐标 $F(\tau_i)/\Phi(t) - \gamma_i$ 和 $\bar{F}(\tau_i)/\Phi(t) - \sigma_m/H$ 中绘制曲线, 如图 11.9 所示。

对于 (11.45) 式和从它得出的 (11.46) 和 (11.47) 式, 上述函数值为

对于 (11.45) 式

$$F(\tau_i) = \frac{\tau_i}{1 + \frac{\sigma_m}{H(\gamma_i, t)}}; \quad \bar{F}(\tau_i) = \frac{\tau_i}{\gamma_i^m}; \quad \Phi(t) = A(t)$$

对于 (11.46) 式

$$F(\tau_i) = \frac{\tau_i}{1 + \frac{\sigma_m}{H(\gamma_i, t)}};$$

$$\bar{F}(\tau_i) = \frac{\tau_i}{1 + \frac{\sigma_m}{H(\gamma_i, t)}} = \tau_i - \sigma_m \operatorname{tg} \Psi_s; \quad \Phi(t) = A(t)$$

对 (11.47) 式

$$F(\tau_i) = \frac{\tau_i}{1 + \frac{\sigma_m}{H_s}}; \quad \bar{F}(\tau_i) = \frac{\tau_i}{\gamma_i^m}; \quad \Phi(t) = A(t)$$

对于 (11.49) 式, 函数值为

$$F(\tau_i) = \frac{\tau_i}{\left(1 + \frac{\sigma_m}{H_s}\right)^\lambda}; \quad \bar{F}(\tau_i) = \frac{\tau_i}{\gamma_i^m}; \quad \Phi(t) = A(t)$$

这些函数值对于 (11.59') 式如下:

$$F(\tau_i) = \frac{\tau_i}{1 + \frac{\sigma_m}{H_s}}; \quad \bar{F}(\tau_i) = \tau_i \frac{\tau_i^0 + G_0^0 \gamma_i}{\tau_i^0 G_0^0 \gamma_i}; \quad \Phi(t) = \frac{T + t}{T + \delta t}$$

上面研究过的式子中那一个最好，目前还不能得出肯定的结论，因为问题的研究不够。但是现有的试验资料证明，假设 $m_1 = m_2$ 或 $m_2 = 0$ ，取(11.45)式较合适。 $m_2 = 0$ 的假定同内摩擦角与变形发展程度无关的实验资料十分吻合。

弹塑性状态 (11.45)式中取 $m_1 = m_2 = 1$ ，我们得考虑到 σ_m 影响的线性变形方程，此时在图 11.8 (6)上所指出的情况仍然有效。

借助于图 11.6 (B)，弹塑性变形方程形式如下：

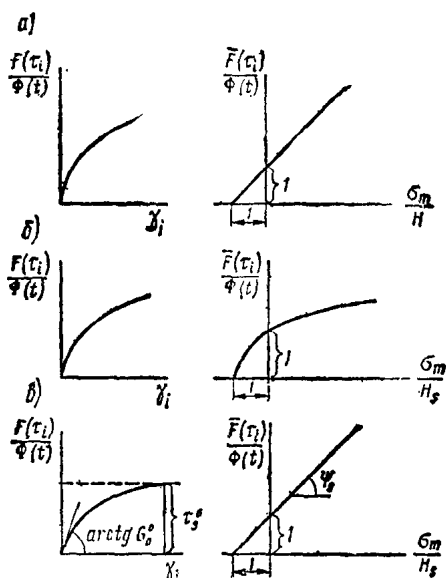


图 11.9 变形恒值图

(а)(11.45)式; (б)(11.49)式; (в)(11.50)式

$$\frac{\tau_i}{1 + \frac{\sigma_m}{H}} = G\gamma_i, \text{ 当 } \tau_i < \tau_s \text{ 时}$$

$$\frac{\tau_i}{1 + \frac{\sigma_m}{H_s}} = \tau_s^0, \text{ 当 } \tau_i = \tau_s \text{ 时}$$

土的极限状态参数 H_s, Ψ_s, T_s^0 可以借助于单轴压缩 $R_{c\pi}$ 和拉伸 R_p 强度指标表示, 即

$$\begin{aligned} \operatorname{tg} \Psi_s &= \sqrt{3} \frac{R_{c\pi} - R_p}{R_{c\pi} + R_p}; \quad H_s = \frac{2}{3} \frac{R_{c\pi} R_p}{R_{c\pi} - R_p}; \\ \tau_s^0 &= \frac{2}{\sqrt{3}} \frac{R_{c\pi} R_p}{R_{c\pi} + R_p} \end{aligned}$$

§11.5 考虑平均法向应力影响的 土的塑粘流动方程

$\dot{\gamma}_i, \tau_i, \sigma_m$ 和 t 之间的关系 上面曾分析了剪切变形强度 $\dot{\gamma}_i$ 、剪切应力强度 τ_i 、平均法向应力 σ_m 和时间 t 的关系。根据流动理论(11.16)式, 可以确定剪切变形速度的强度 $\dot{\gamma}_i$ 和 τ_i, σ_m, t 之间的类似关系。

因为时间明显包含在这个式子中, 故 $\dot{\gamma}_i, \tau_i, \sigma_m$ 和 t 之间的关系可以从同时分析面 $\dot{\gamma}_i - \tau_i - \sigma_m$ 和 $\dot{\gamma}_i - \tau_i - t$ 求得。其中第一个面类似于图 11.3, 而第二个面如图 7.12 所示。

假设曲线是相似的, 则(11.16)式可以在 $\mu_\sigma = \text{常数}$ 时以如下形式表示:

$$\begin{aligned} \dot{\gamma}_i &= f_1(\tau_i) \chi_1(t) - f_2(\tau_i) \bar{\psi}(\sigma_m) \chi_2(t) \\ \tau_i &= \varphi_1(\dot{\gamma}_i) \eta_1(t) + \varphi_2(\dot{\gamma}_i) \bar{\Omega}(\sigma_m) \eta_2(t) \end{aligned} \quad (11.53)$$

(11.53)式的特殊情况即当 $f_1 = f_2 = f, \chi_1 = \chi_2 = \chi$ 或 $\varphi_1 = \varphi_2 = \varphi, \eta_1 = \eta_2 = \eta$, 则为

$$\dot{\gamma}_t = f(\tau_t) \psi(\sigma_m) \chi(t); \tau_t = \varphi(\dot{\gamma}_t) \Omega(\sigma_m) \eta(t) \quad (11.54)$$

式中: $\psi(\sigma_m) = 1 + \bar{\psi}(\sigma_m)$; $\Omega(\sigma_m) = 1 - \bar{\Omega}(\sigma_m)$ 。

在(11.54)中取 φ_1 和 φ_2 函数为幂形式及 τ_t 和 σ_m 线性关系,我们得非线性粘滞流动方程

$$\tau_t = \eta_1(t) \dot{\gamma}_t^{m_1} + \eta_2(t) \sigma_m \dot{\gamma}_t^{m_2} = \eta_1(t) \dot{\gamma}_t^{m_1} \left[1 + \frac{\sigma_m}{H(\dot{\gamma}_t, t)} \right] \quad (11.55)$$

式中: $H(\dot{\gamma}_t, t) = [\eta_1(t)/\eta_2(t)] \dot{\gamma}_t^{m_1 - m_2}$ 。

非线性粘滞流动方程 (11.55) 的分析 在这个式子中 $\eta_1(t) \dot{\gamma}_t^{m_1} = \tau^0(\dot{\gamma}_t)$ 项表征纯剪强度, 而 $\eta_2(t) \dot{\gamma}_t^{m_2} \sigma_m$ 项表征此强度在 σ_m 影响下的变化, 并且 $\eta_2(t) \dot{\gamma}_t^{m_2} = \text{tg} \Psi(\dot{\gamma}_t, t)$ 。(11.55) 式中的时间函数 $\eta_1(t)$ 和 $\eta_2(t)$ 反映了变形过程中粘滞性的变化。

函数 τ^0 , $\text{tg} \Psi$, H 可能有以下各种组合, 类似于图 11.8 所示:

情况 a 方程(11.55) 的幂指数 $m_1 \neq m_2$, $\tau_t - \sigma_m$ 关系图类似于图 11.8 (a)。

情况 b 当 $m_1 \neq 0$ 和 $m_2 = 0$, 方程(11.55)可写成以下形式[图 11.8 (b)]:

$$\tau_t = \eta_1(t) \dot{\gamma}_t^{m_1} \left[1 + \frac{\sigma_m}{H(\dot{\gamma}_t, t)} \right] = \eta_1(t) \dot{\gamma}_t^{m_1} + \sigma_m \text{tg} \Psi_t \quad (11.56)$$

情况 B 当 $m_1 = m_2$, 方程(11.55) 可写成以下形式[图 11.8 (B)]:

$$\tau_t = \eta_1(t) \dot{\gamma}_t^{m_1} \left(1 + \frac{\sigma_m}{H_s} \right) \quad (11.57)$$

式中: $H_s = \eta_1(t)/\eta_2(t) = \text{常数}$ 。

稳定流动 如果仅仅分析具有恒定速度的稳定流动, 则

在(11.55)~(11.57)式中粘滞系数 η_1, η_2 将是固定值和 $\eta_1/\eta_2 = H = \text{常数}$ 。

于是(11.57)式将描写考虑了 σ_m 影响的粘滞牛顿流动，即

$$\tau_i = \eta \dot{\gamma}_i \left(1 + \frac{\sigma_m}{H_s} \right) \quad (11.58)$$

宾格姆型的塑粘流动方程可以从(11.58)式获得。此时只要将式中 τ_i 用 $\tau_i - \tau_T$ 代替，其中 $\tau_T = \tau_s^0 + \sigma_m \operatorname{tg} \Psi_s$ ； τ_s^0 为极限抗剪强度； Ψ_s 为八面体面上的摩擦角。

非线性塑粘流动用(11.55)式来表征。此时只要于式中取 $\eta_1 = \text{常数}$ ， $\eta_2 = \text{常数}$ ， τ_i 用 $\tau_i - \tau_T$ 代替。在 $m_1 \neq m_2$ 情况下，我们得

$$\tau_i = \tau_s^0 \left(1 + \frac{\sigma_m}{H} \right) + \eta_1 \dot{\gamma}_i^{m_1} + \eta_2 \sigma_m \dot{\gamma}_i^{m_2} \quad (11.59)$$

如果 $m_1 = m_2 = m$ ，则我们有

$$\tau_i = (\tau_s^0 + \eta_1 \dot{\gamma}_i^m) \left(1 + \frac{\sigma_m}{H_s} \right) \quad (11.60)$$

最后，在 $\eta_2 = 0$ 时，我们得

$$\tau_i = \tau_s^0 \left(1 + \frac{\sigma_m}{H} \right) + \eta_1 \dot{\gamma}_i^{m_1} \quad (11.61)$$

在(11.61)式中，平均法向应力 σ_m 仅仅影响土的极限抗剪强度(即此式的第一项)，而对粘滞强度不影响(第二项)。至于(11.60)式，早就由 Строганов 和 Гречнев 研究过，取决于 σ_m 的既有极限抗剪强度，又有粘滞强度。

恒值关系线图 用方程(11.55)和(11.59)描述的和从中得出的(11.56)~(11.57)式和(11.60)~(11.61)的非线性粘滞和塑性粘滞流动的恒值关系图，如图 11.10 所示。图上的函数 $F(\tau_i)$ ， $\bar{F}(\tau_i)$ ， $Q(t)$ 有以下值：

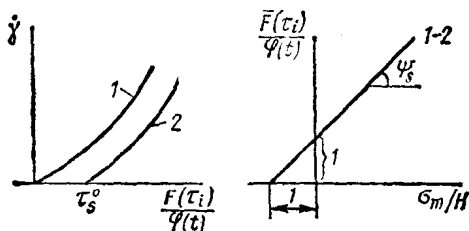


图 11.10 流动的恒值图

1——(11.55)式; 2——(11.59)式

对于非线性粘滞流动[图 11.10 (a)]:

在(11.55)式中

$$F(\tau_i) = \frac{\tau_i}{1 + \frac{\sigma_m}{H(\dot{\gamma}_i, t)}}; \quad \bar{F}(\tau_i) = \frac{\tau_i}{\dot{\gamma}_i^m}; \quad \Phi(t) = \eta_1(t)$$

在(11.56)式中

$$F(\tau_i) = \frac{\tau_i}{1 + \frac{\sigma_m}{H(\dot{\gamma}_i, t)}} = \tau_i - \sigma_m \operatorname{tg} \psi_s;$$

$$\bar{F}(\tau_i) = \frac{\tau_i}{\dot{\gamma}_i^m}; \quad \Phi(t) = \eta_1(t)$$

在(11.57)式中

$$F(\tau_i) = \frac{\tau_i}{1 + \frac{\sigma_m}{H_s}}; \quad \bar{F}(\tau_i) = \frac{\tau_i}{\dot{\gamma}_i^m}; \quad \Phi(t) = \eta_1(t)$$

对于非线性塑粘流动[图 11.10 (b)]:

在(11.59)式中

$$F(\tau_i) = \tau_i - \sigma_m \left(\frac{\tau_s^0}{H} + \eta_2 \dot{\gamma}_i^m \right);$$

$$\bar{F}(\tau_i) = \frac{\tau_i - \eta_1 \dot{\gamma}_i^{m_1} - \eta_2 \sigma_m \dot{\gamma}_i^{m_2}}{\tau_s^0}; \quad \Phi(t) = 1$$

在(11.60)式中

$$F(\tau_i) = \frac{\tau_i}{1 + \sigma_m/H_s}; \quad \bar{F}(\tau_i) = \frac{\tau_i}{\tau_s^0 + \eta_1 \gamma_i^m}; \quad \Phi(t) = 1$$

在(11.61)式中

$$F(\tau_i) = \tau_i - \tau_s \left(\frac{\sigma_m}{H_s} \right); \quad \bar{F}(\tau_i) = \frac{\tau_i - \eta_1 \gamma_i^m}{\tau_s^0}; \quad \Phi(t) = 1$$

§11.6 考虑平均法向应力影响下 土的变形动力方程

变形动力方程的普遍形式 上述考虑了平均法向应力 σ_m 影响的变形方程属于现象学的理论。我们将讨论怎样在动力学理论的方程(10.60)中考虑 σ_m 的影响。

对于纯剪,这个方程形式为

$$\dot{\gamma} = \frac{\tau}{\eta_0} (t+1)^{-n} \quad (11.62)$$

式中: $n = \lambda_2 - \lambda_1 \tau / (\tau_0 - \tau)$; $t = t/t^* (t^* = 1)$ 为无因次形式的时间。

对于复杂的应力状态,这个公式可以用如下形式来表示:

$$\dot{\gamma}_t = \frac{\tau_t}{\eta_0} (t+1)^{-n} \quad (11.63)$$

或考虑 t 的因次,将式改成

$$\dot{\gamma}_t = \frac{\tau_t}{\eta_0} \left(\frac{t}{t^*} + 1 \right)^{-n} \quad (11.63')$$

式中: $n = \lambda_2 - \lambda_1 \tau_t / (\tau_{s(0)} - \tau_t)$ 。

同样得到

$$\tau_{s(0)} = \tau_{s(0)}^0 \left(1 + \frac{\sigma_m}{H_{s(0)}} \right)^{\lambda_2} \quad (11.64)$$

式中: $\tau_{s(0)}$ (或简称为 τ_0) 为在复杂的应力状态下土的相对瞬时流动界限 (八面体面上的剪切强度); $\tau_{s(0)}^0$ (或 τ_0^0) 为纯

剪下的流动界限； $H_{s(0)}$ （或 H_0 ）和 λ_s 为在相对瞬时剪切下的粘性参数和硬化参数。

在很多情况下 $\lambda_s = 1$ ，于是 $H_{s(0)} = \tau_{s(0)}^0 / \operatorname{tg} \Psi_{s(0)}$ ，其中 $\Psi_{s(0)}$ （或 Ψ_0 ）为八面体面上的内摩擦角。关于这些参数，将在 §11.7 中详细讲到。

因此，在变形公式(11.63)中包含了土的基本指标：如粘性和内摩擦角。

实验资料 为了检查(11.63)式的正确性，我们将此式计算结果与试验数据进行比较。为此，我们利用 С. Р. Месчян 的(1976)半固体稠度的粘土试样的蠕变试验(破坏结构的， $W = 32.9\%$)资料。

圆柱试样扭转试验(半径 = 50.5 毫米，高 = 24 毫米)，试样系装在一套圆环组成的盛土器中，这种盛土器不妨碍扭转(剪切)，但不允许土的侧胀^[23]。在不同垂直荷载下 $\sigma_z = 3.0 - 5.0 - 8.0 \times 10^5$ 帕斯卡，作了三组试验，每组三个试样施加相当于标准强度十分之几的恒定扭转荷载，使三个试样的扭力矩(M)与标准加载下破坏扭力矩的(M_{cr})比 M/M_{cr} 分别等于 0.3, 0.6, 0.8。

极限状态前的切向应力值 τ 和标准抗剪强度 τ_{cr} 按下式确定：

$$\tau = \frac{1}{2\pi r^3} \left(3M + \gamma \frac{dM}{d\gamma} \right); \quad \tau_{cr} = \frac{3M_{cr}}{2\pi r^3} \quad (11.65)$$

式中： γ 为角应变。

剪切应力的强度和平均法向应力按下式算出：

$$\tau_i = \frac{1}{\sqrt{6}} \sqrt{2(1-\xi)^2 \sigma_z^2 + 6\tau^2}; \quad \sigma_m = \frac{1+2\xi}{3} \sigma_z \quad (11.66)$$

式中： $\xi = \nu / (1 - \nu)$ 。

对于试验用土，取 $\nu = 0.3$ ，我们得

$$\tau_i = \sqrt{0.11 \sigma_s^2 + \tau^2}; \sigma_m = 0.62 \sigma_s \quad (11.67)$$

对于该试验我们取极限长期抗剪强度 $\tau_{(\infty)}$ 和相对瞬时抗剪强度 $\tau_{s(0)}$ 为 $\tau_{s(\infty)} = \tau_{cr}$, $\tau_{s(0)} = 2\tau_{s(\infty)}$ 。譬如, 对于 $\sigma_s = 5 \times 10^5$ 帕斯卡和 $M/M_{cr} = 0.3 - 0.6 - 0.8$, 我们有 $\tau = 0.7 - 1.19 - 1.93 \times 10^5$ 帕斯卡, $\tau_i = 1.8 - 2.04 - 2.35 \times 10^5$, $\tau_{s(0)} = 4.82 \times 10^5$ 帕斯卡。这组试验结果绘在图 11.11 上。

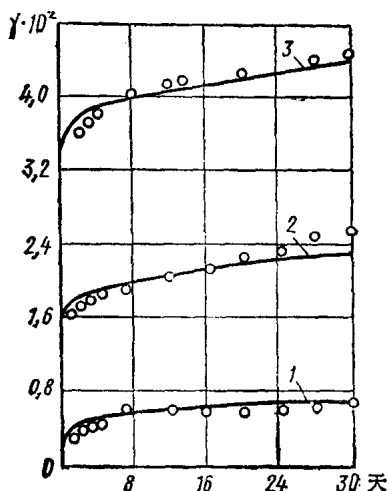


图 11.11 加垂直压力 σ_s 的粘土扭转蠕变试验

1—— $M/M_{cr} = 0.3$; 2—— $M/M_{cr} = 0.6$; 3—— $M/M_{cr} = 0.8$,

圆点为试验资料; 曲线为按(11.63)式计算结果

试验资料的整理 用(11.63)式整理资料和确定式中参数, 最好按类似于 §10.8 所示的方法进行。

取 $t/t^* \gg 1$, (11.63)式可写成较简单的形式

$$\dot{\gamma}_i = \frac{\tau_i}{\eta_0^*} t^{-n} \quad (11.68)$$

式中: $\eta_0^* = \eta_0 / (\dot{\epsilon}^*)^{-n}$ 。

应该指出, 虽然 $\dot{\gamma}_i \neq \dot{\gamma}$, 但从试验条件得出 $\dot{\gamma}_i = \dot{\gamma}$ 。

(11.68) 方程的参数 n 和 η_0 可以将公式换算成如下线

性形式之后确定:

$$\ln(\dot{\gamma}_i/\tau_i) = \ln(1/\eta_0^*) - n \ln t \quad (11.69)$$

把实验点标在 $\ln(\dot{\gamma}_i/\tau_i) - \ln t$ 坐标图 11.12 (a) 上 [这个曲线是曲线图 10.13 (a) 的某种形式]。

结果, 我们得到相应于各种 τ_i 的直线簇: 直线的倾角确定了幂指数 $n(\tau_i)$, 而直线在纵坐标轴上的截距线段确定了参数 η_0^* 。本实例的试验值 n 列于表 11.1 中。

由此可见, 幂指数 n 根本上依赖于应力值, 从下列关系式参数的物理意义, 可得出这个概念:

$$n = \lambda_2 - \lambda_1 \frac{\tau_i}{\tau_{s(0)} - \tau_i} \quad (11.70)$$

同时, 在同一比值 $\tau_i/\tau_{s(0)}$ 时幂指数 n 不依赖于 σ_m , 这点首先由 С. Р. Месчан 指出^[88]。实际上, 考虑到 (11.64) 式, 我们有

$$\tau_i/\tau_{s(0)} = \frac{\tau_i}{\tau_{s(0)}^0} \left[1 + \frac{\sigma_m}{H_{s(0)}} \right]^{-\lambda_2}$$

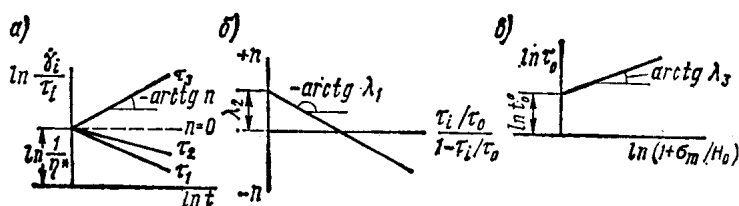


图 11.12 按(11.68)式试验资料的整理

(a) 确定(11.68)式中参数 n 和 η_0^* ; (б) 确定(11.64)式中参数 λ_1 和 λ_2 ;

(в) 确定(11.64)式中参数 τ_0^0 , H 和 λ_2

而在 $\tau_i/\tau_{s(0)} = \text{常数}$ 时, 我们得

$$n = \lambda_2 - \lambda_1 \left(\frac{\tau_i/\tau_{s(0)}}{1 - \tau_i/\tau_{s(0)}} \right) = \text{常数}$$

(11.70)和(11.64)式的参数确定 借助于(11.70)式,可以校核所获得的 n 值和确定式中参数 λ_1 和 λ_2 。为此,在坐标 $n - \frac{\tau_i/\tau_{s(0)}}{1 - \tau_i/\tau_{s(0)}}$ 中绘制曲线[图 11.12 (6)]。确定 λ_1 和 λ_2 的方法类似于图 10.14 (6)的作法,并计算出任意应力水平时的参数。计算出的参数 n 列于表 11.1 中。

在本例中我们按试验数据确定了瞬时强度 $\tau_{s(0)}$ 。如果没有这些数据 $\tau_{s(0)}$ 可以按公式(10.72)算出。

$\tau_{s(0)}$ 与 σ_m 的关系按(11.64)式确定,采用在坐标 $\ln \tau_{s(0)} - \ln(1 + \sigma_m)/H_{s(0)}$ 中绘制曲线的方法[图 11.12 (B)]即可。确定 $H_{s(0)}$ 的方法在分析(11.49)式时曾研究过。在 $\lambda_2 = 1$ 时将图 11.12 (B) 上的曲线变换成一般的坐标 $\tau_{s(0)} - \sigma_m$ 上的剪切曲线,由此可直接求出参数 $H_{s(0)}$ 和 $\Psi_{s(0)}$ 。

表 11.1 (11.68)式中的参数值 n

M/M_{cr}	σ_s (帕斯卡)					
	3.0×10^5		5.0×10^5		8.0×10^5	
	实验的	计算的	实验的	计算的	实验的	计算的
0.3	0.71	0.86	0.87	0.78	1.23	0.77
0.6	0.36	0.70	0.41	0.64	0.64	0.65
0.8	0.5	0.44	0.53	0.40	0.38	0.44

理论和试验资料的比较 方程(11.63)的参数 n 的最终计算采用了前述的校正值

通过对(11.63)式的积分得到的变形方程式类似于(10.73), (10.74)和(10.75)式:

$$\gamma_i = \gamma_{s(0)} + \frac{\tau_i}{\eta_0^* (1-n)} t^{1-n} \quad \text{当 } n < 1 \text{ 时} \quad (11.71)$$

$$\gamma_i = \gamma_{i(0)} + \frac{\tau_i}{\eta_0^*} \ln t \quad \text{当 } n = 1 \text{ 时} \quad (11.72)$$

$$\gamma_i = \gamma_{i(\infty)} - \frac{\tau_i}{\eta_0^* (n-1)} t^{1-n} \quad \text{当 } n > 1 \text{ 时} \quad (11.73)$$

对于 $\sigma_s = 5 \times 10^5$ 帕斯卡, 我们按这个公式得出的理论曲线绘在按试验数据所得的图 11.11 的曲线上。其它 σ_s 值下的曲线与此曲线类似。

为了最终检查公式 (11.63) 的适用性, 必须对比 γ_i 的试验值和计算值, 后者是根据式 (11.71) ~ (11.73) 对所有 τ_i (任一 σ_s 下) 归一成综合曲线计算而得。

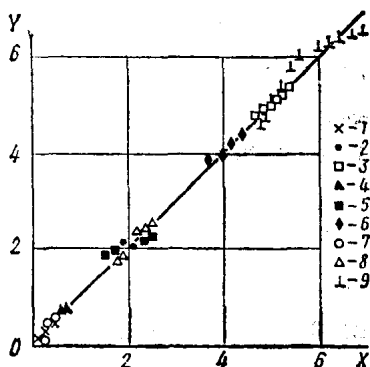


图11.13 蠕变曲线在综合坐标系上的展直

表 11.2

M/M_{CT}	σ_s (帕斯卡)		
	3×10^5	5×10^5	8×10^5
0.8	1	4	7
0.6	2	5	8
0.8	3	6	9

根据粘土的试验数据, 于图 11.13 上绘制曲线(由 C. P. Меченко 进行), 图上 1, 2, 3, ... 点符合 11.2 表中所指的 σ_s 值。

图上纵坐标为计算值 $Y = \gamma_{i(БЛЧ)} \times 10^2$, 而横坐标为试验值 $X = \gamma_{i(ОБЛЧ)} \times 10^2$ 。所有试验点均紧靠在 $X = Y$ 的对角线

上,这证明试验和计算数据十分符合。

§11.7 考虑平均法向应力影响的 土的长期强度方程

极限应力状态方程 (11.9)式建立的前提假定是:土过渡到极限应力状态是在剪切变形强度达到某个临界值 $\gamma_i = \gamma_s$ 。很明显,在蠕变条件这个值将在某个时间达到,这反映在(11.9)式中的时间 t 项。

极限应力状态的条件对于 γ_s 用极限曲线 $\tau_i - \sigma_m$ 表示[见图 11.4 (6)]。很明显,这个曲线将符合该时刻 t_j 。如果应该研究一系列时间 $t_1, t_2, t_3, \dots$,则获得 $\tau_i - \sigma_m$ 极限曲线簇[图 11.14 (6)]。在时间范围 $0 \leq t < \infty$ 中 τ_s 值的变化可用长期强度曲线簇来确定。它们中的每一条与一定的 σ_m 相对应[图 11.14 (a)]。

图 11.14(a) 上的长期强度曲线可以在复杂的应力状态下用不少于三组相同试样的蠕变试验结果来获得。此时,每组试样在同样的 σ_m 值下试验,但在不同的 τ_i 下达到破坏为止。对每个 σ_m 下试验数据的处理按图 9.1 原理进行, $\sigma_m = 0$ 符合纯剪强度。

在坐标 $\tau_i - \sigma_m$ 中重绘 $\tau_i - t$ 曲线,并获得各种时间 t 的包络曲线簇[图 11.14 (a)]。

土的长期强度方程和极限状态方程 考虑 σ_m 影响的长期强度方程可以在蠕变方程(见 §11.4)中引入变形达到极限值($\gamma_i = \gamma_s = \text{常数}$)条件获得。

所获得的关系式同时也是考虑了时间因素的极限状态方程。譬如假设在(11.45)式中 $\gamma_i = \gamma_s = \text{常数}$,我们有

$$\tau_i = [H_s(t) + \sigma_m] \operatorname{tg} \Psi_s(t) \quad (11.74)$$

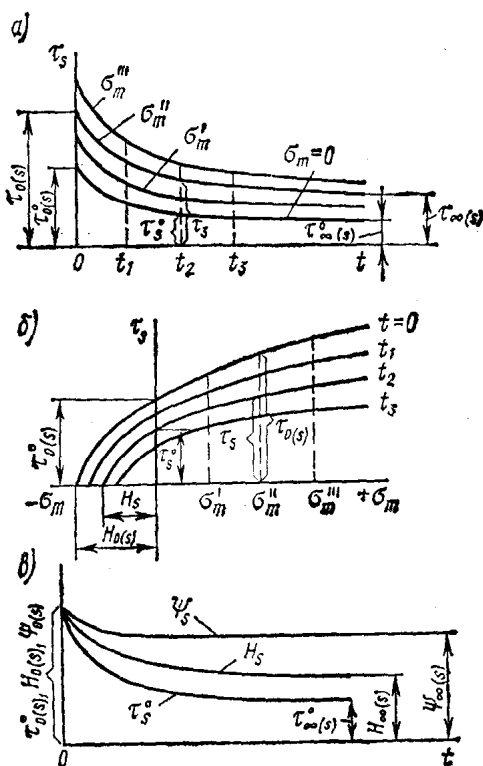


图 11.14 考虑时间因素的极限状态图

(a)不同 σ_m 时的长期强度曲线; (b)不同 t 时的包络线; (c)强度参数随时间的变化曲线

它符合极限状态方程(4.22),即米赛斯-鲍特金方程,但不同处在于参数: $H_s(t)$ 为粘性参数、 $\Psi_s(t)$ 为八面体面上的摩擦角和 $\tau_s^0(t)$ 为纯剪时的流动界限等,均是随时间变化的。

这些参数从相对瞬时值(在 $t=0$ 时) $\tau_{s(0)}^0, H_{s(0)}, \Psi_{s(0)}$ 变化到极限长期值 ($t \rightarrow \infty$) $\tau_{s(\infty)}^0, H_{s(\infty)}, \Psi_{s(\infty)}$ [图 11.14 (B)]。

参数 τ_s^0 和 $\lg \Psi_s$ 随时间变化的规律性类似于第九章所分析过的长期强度的规律性。与(9.22')式类似,我们有

$$\tau_i^0 = \frac{\beta_1}{\ln(t/T_1)}; \operatorname{tg} \Psi_s = \frac{\beta_2}{\ln(t/T_2)}; H_s = \frac{\beta_1}{\beta_2} \frac{\ln(t/T_2)}{\ln(t/T_1)} \quad (11.75)$$

我们来研究与图 11.8 相符的(11.74)式的特殊情况。如果 $\Psi_s = \text{常数}$, 则(11.74)式可写成

$$\tau_s = [H_s(t) + \sigma_m] \operatorname{tg} \Psi_s = \tau_i^0(t) + \sigma_m \operatorname{tg} \Psi_s \quad (11.76)$$

$$\text{式中: } \tau_i^0(t) = \frac{\beta_1}{\ln(t/T_1)}, H_s(t) = \frac{\beta_1}{\operatorname{tg} \Psi_s} \frac{1}{\ln(t/T_1)}$$

在 $H_s = \text{常数}$ 时

$$\tau_s = [H_s + \sigma_m] \operatorname{tg} \Psi_s(t) = \tau_i^0(t) \left[1 + \frac{\sigma_m}{H_s} \right] \quad (11.77)$$

$$\text{式中: } \tau_i^0(t) = \frac{\beta_1}{\ln(t/T)}; \operatorname{tg} \Psi_s = \frac{\beta_2}{\ln(t/T_2)}; H_s = \beta_1/\beta_2 = \text{常数}。$$

类似(11.77)式, 但具有更普遍的非线性的公式, 可从(11.49)式取 $\gamma_i = \gamma_s$ 和按 С. В. Городецкий 的资料导出, 并取以下形式:

$$\tau_s = \tau_i^0(t) \left[1 + \frac{\sigma_m}{H_s} \right]^{\lambda_s} \quad (11.78)$$

$$\text{式中: 仍取 } \tau_i^0 = \frac{\beta_1}{\ln(t/T_1)}; H_s = \text{常数}。$$

分数-线性关系式(11.50)在 $\gamma_i \rightarrow \infty$ 时过渡到极限关系式, 得

$$\tau_s = \frac{\tau_{s(0)}(T+t)}{T + \frac{\tau_{s(0)}}{\tau_{s(\infty)}} t} \quad (11.79)$$

与(11.52)相同 $\tau_{s(0)} = (H_s + \sigma_m) \operatorname{tg} \Psi_0$; $\tau_{s(\infty)} = (H_\infty + \sigma_m) \operatorname{tg} \Psi_\infty$

比较上述公式后, 我们认为它们中最简单、最好的方程是

(11.76) 式。此式中摩擦角 ψ 不依赖于荷载作用时间这一点十分符合试验资料。当极限状态曲线具有明显非线性时，建议利用(11.78)式。

第十二章 复杂应力状态下土的 某些变形特点

上一章曾指出土的变形过程受应力张量的三个不变量的制约,并且研究了第一和第二不变量对剪切变形的影响。现在来研究这两个不变量对体积变形的影响。除此以外,还将研究第三个不变量和某些其它因素对整个土变形过程的影响。

§12.1 剪 胀

Рейнольдс 试验 О. Рейнольдс 在 1885 年用砂子进行试验,揭示了简单剪切作用下体积变化的事实。他称这种现象为剪胀,认为是由于剪切作用下砂子颗粒重新叠聚所致,并用各种形状球粒堆叠的这个著名的模型来说明。

球堆砌不很紧密(每个球仅接触四个邻近球),由于剪切结果将堆砌得较紧密(每个球将和六个邻近的球接触)。这样由球粒组成的外形体积减小;相反,如果球的初始堆砌是密实的,则在剪切作用下它变成不密实的,因而体积增加。这类似于密实堆砌的散粒土的剪切导致松胀,而松散堆砌的则导致压密。

剪胀既可出现在弹性变形中,也可出现在塑性和粘滞变形中,并且在所有情况下它可能是正的(压密)和负的(松胀)。弹性的负剪胀,Рейнер^[32,33]用以下方程描述:

$$\varepsilon_v = -\frac{\sigma_m}{3k} - \frac{\tau_1^2}{\delta} \quad (12.1)$$

式中: $\varepsilon_v = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3 = 3\varepsilon_m$ 为体积变形; k 为体积变形模量; δ 为体积剪胀模量。

粘土的剪胀 具有纸牌架或书本架类型原始结构的未压密粘土(刚沉淀的),其正剪胀可以用结构的重新改造来解释:当剪切作用下混乱定向的颗粒重新叠聚,趋向于平行排列位置,也就是较紧凑的位置,导致体积的减小(本书所指“正剪胀”相当于狭义的“剪缩”,本书所称的“负剪胀”相当于狭义的“剪胀”。——校者注)。

结构的重新改造同样可解释密实粘土的剪胀现象。剪切变形导致颗粒排列特征的变化,此时,破损数量的变化起重要作用。

在莫斯科大学所进行的实验基础上,Е. П. Шухерана《冻结研究选集》(СВ. Мерзлотные исследования, МГУ, Вып. V, 1966)]指出,密实土体积的减小是由于破损-微裂隙等数量减少的结果,而体积的增加是由于微裂隙发展的结果。第一种现象在衰减蠕变时产生,第二种现象在非衰减蠕变时产生。在稳定流动阶段,破损的发展被“愈合”所补偿,不产生体积变化,这些现象曾在第十章详细分析过。

因为破损的积聚导致土的破坏,故可以确信:土的破坏过程直接与负剪胀现象有关。实际上,如果在不允许结构破损发展和在不让体积松胀的条件下进行实验,则土的破坏看来是困难的,有时候是不可能的。

破坏的可能性从根本上取决于应力状态的类型,后者由应力张量中偏量和球量的比例关系确定,三轴压缩试验可以作为例子,随 σ_m/τ_i 比值的增加,试体的破坏越来越困难;在静水压力的条件下($\sigma_m = p$, $\tau_i = 0$),破坏通常不可能发生。

土的体积变形方程的一般形式 此方程的一般形式如

(11.1)式所示,式中的体积变形是应力张量的三个不变量和时间的函数。关于第三个不变量的影响问题将在以后研究,这里我们只研究第一和第二不变量的相互影响。在(11.6)式中第一和第二不变量用 σ_m 和 τ_i 值表示。

М. Рейнер^[82]认为,土的体积变形可写成总和形式如下:

$$\varepsilon_V = \varepsilon_V^0 \pm \varepsilon_V^D \text{ 或 } \varepsilon_m = \varepsilon_m^0 \pm \varepsilon_m^D \quad (12.2)$$

式中: $\varepsilon_V^0 = 3\varepsilon_m^0$ 为由球应力张量(均围压力 σ_m)所引起的体积变形; $\varepsilon_V^D = 3\varepsilon_m^D$ 为由应力偏量(剪切应力强度 τ_i)引起的体积变形; $\pm$ 符号表示既可能是土的压密,又可能是松胀。

ε_V^0 值仅是 σ_m 的函数,

$$\varepsilon_V^0 = f_1^*(\sigma_m) \quad (12.3)$$

正如下面将指出的, ε_m^D 取决于剪切变形,

$$\varepsilon_V^D = \lambda \gamma_i \quad (12.4)$$

式中: λ 为剪胀系数。因为剪切变形 γ_i 取决于剪切应力强度 τ_i 和平均法向应力 σ_m , 则

$$\varepsilon_V^D = f_2^*(\tau_i, \sigma_m) \quad (12.5)$$

将(12.3)和(12.5)式代入(12.2)式,我们得到一般形式的体积变形方程

$$\varepsilon_m = f_1^*(\sigma_m, t) \pm f_2^*(\sigma_m, \tau_i, t) \quad (12.6)$$

应该指出,方程(12.1)是(12.6)式的特殊情况。

很明显,剪应力对体积变形的影响程度取决于应力张量的偏量和球张量的关系。如果后者占绝对优势,则剪应力对体积变形的影响可以忽略。对于这种情况,可按 А. А. Грязнов 建议(1960, 1964),取剪应力和变形之间为线性关系,而土的密度和均围压力之间为非线性关系。

剪胀系数 (12.4)式的系数 λ 是由应力偏量所引起的体积变形和剪切变形增量之间的比例系数: $\lambda = \varepsilon_m^D / \gamma_i$ 。

在塑性变形理论方程中利用剪胀系数,而在流动理论中

采用剪胀速度概念，即塑性体积变形速度和剪变形速度之间比例系数 $\dot{\lambda} = \dot{\varepsilon}_m^D / \dot{\gamma}_t$ 。

Г. И. Ломизе 和 Е. И. Суханов 在莫斯科建工学院所进行的(1973)试验证明：剪胀系数 $\dot{\lambda}$ 取决于加载轨迹；土过渡到极限状态时，这个系数取固定不变值： $\dot{\lambda} = \dot{\lambda}_s = \text{常数}$ 。

有时采用剪胀角 ν 代替 $\dot{\lambda}$ 值， $2\dot{\lambda} = \sin \nu$ 。曾经有人做出尝试，企图找出土的剪变角和内摩擦角之间的关系。根据组合定律，等式 $\nu = \varphi$ 应该是正确的。但是这个等式没有被实验所证实。

剪胀现象借助于 Р. Роу (1962) 模型能很好地说明，该模型是 Рейнольдс 模型的发展。Роу 研究了立方体和菱形球体的叠聚，获得了确定主应力和主应变速度之间关系的公式：

$$\sigma_1 / \sigma_3 = \operatorname{tg} \alpha \operatorname{tg}(\beta + \varphi) ; \dot{\varepsilon}_3 / \dot{\varepsilon}_1 = A \operatorname{tg} \alpha \operatorname{tg} \beta \quad (12.7)$$

式中： α 为确定球体堆砌几何轮廓的角； β 为球体滑动面与一个主应力轴的夹角； A 为取决于堆砌类型的系数。

确定了颗粒之间剪切角的临界值 $\beta = (\pi/4 - \varphi/2)$ 后，我们可得到内摩擦角 φ 和剪胀角 ν 之间的关系^[56]：

$$\sin \varphi = \frac{(k-1) + (k+1) \sin \nu}{(k+1) + (k-1) \sin \nu} \quad (12.8)$$

式中： $k = \operatorname{tg}^2(\pi/4 + \varphi/2)$ 。

Роу 的剪胀理论曾被他的实验所验证，同时由 Барден, Хайт, Ли 和其他学者检验过。Хорн 在 1965 年将这个模型扩大到有混乱叠聚的球粒松散材料，并分析了各向异性效应。与此同时，Роу 的理论亦曾受到许多作者的批评(Моргенштерн, Роскоу, Тролун)，他们怀疑上述变形机理的正确性。

关于剪胀问题和与其有关的塑性势能的问题，在一些评述性著作中^[27, 56, 57]详细地分析过，在参考文献[27]中考虑了

剪胀的极限状态条件,其假定前提如下:

通过塑性势来表示塑性变形增量

$$de_{ij} = d\lambda \frac{\partial f}{\partial \sigma_{ij}} (i, j = 1, 2, 3)$$

在式中引入米赛斯-鲍特金的塑性条件和剪胀条件 $\dot{\varepsilon}_m - \dot{\lambda} \gamma_i = \dot{\varepsilon}_m - \dot{\varepsilon}_m^D = 0$ 。В. Н. НИКОЛЬСКИЙ 获得了极限状态条件:

$$\tau_i^2 - \dot{\lambda} (\sigma_m + H)^2 \operatorname{tg} \Psi = \tau_i (\sigma_m + H) (\operatorname{tg} \Psi - \dot{\lambda}) \quad (12.9)$$

在 $\dot{\lambda} = 0$ 时, (12.9) 式过渡到米赛斯-鲍特金的条件, 土的剪胀角 ν 和内摩擦角 φ 之间的关系用等式 $\varphi = 2\varphi_\mu + \nu$ 来表示, 式中 φ_μ 为与土的单个颗粒之间摩擦角有关的常数; 而 φ 为用一般方法确定的土的摩擦角。

由于土的拉伸和压缩强度不同引起的剪胀 进行最简单的分析就可以指出, 剪切下的体积变形是由于土的抗拉伸和抗压缩强度不同所致。

我们分析一下, 一个立方体受到大小相等的压缩和拉伸应力 $\sigma_{\text{сж}} = \sigma_p = \sigma$ (图 12.1) 时产生纯剪, 如果压缩模量 $E_{\text{сж}}$ 和拉伸模量 E_p 相等, 则变化的仅仅是立方体的形状, 而体积不变化。如果变形模量不等 (譬如: $E_{\text{сж}} > E_p$), 则拉伸和压缩变形值也不一样, 因而导致体积变化,

$$\varepsilon_{\text{сж}} - \varepsilon_p = \frac{\sigma_{\text{сж}}}{E_{\text{сж}}} - \frac{\sigma_p}{E_p} = - \frac{\Delta V}{V}$$

试验数据 剪胀现象已有大量试验资料证明, 图 12.2 即为部分实例。曲线(a)系不同的孔隙度 e 的砂在恒定压力 $\sigma_3 = \sigma_1$ 下进行三轴压缩试验时, 轴向变形 ε_1 和体积变形 $\varepsilon_m = \varepsilon_v/3$ 之间的关系。

如图所示, 轴向变形的增加首先导致土的压密。但是, 在 ε_1 进一步增长时不再压密, 而是松胀——土的孔隙度越小, 松胀亦越大。

类似的关系在剪应力 τ_i 和体积变形之间亦存在, 这可用冻土试验资料曲线(б)说明: 首先由于 τ_i 的增加引起土的压密, 土体积变形达到某个最大值以后, 剪应力增加引起土的松胀。

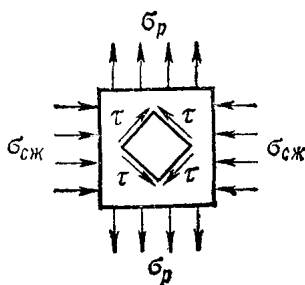


图 12.1 纯剪图

上述的试验资料清楚地证明(12.2)式的体积变形的总和概念。根据(12.5)式, 这个总和的分量 ε_m^D , 也就是体积变形的剪胀部分, 既是 τ_i 的函数, 又是 σ_m 的函数。对于砂, 这种函数可以取

$$\varepsilon_m^D = f^* \left(\frac{\tau_i}{\sigma_m} \right) \quad (12.10)$$

图 12.2(в)曲线可以证明这点。此图系 С. Мураяма的资料(刊登在参考文献[51]中), Г. И. Ломизе 和 А. Р. Крыжановский^[18] 所获得的图 12.2 (г) 曲线亦证实这点。从这些曲线可看出, 对于不同的 τ_i 和 σ_m , 实验点均很好地落在 $\varepsilon_m - \tau_i / \sigma_m$ 坐标的单一曲线上。应该指出, 土的松胀既可能在加荷的最初时期开始[曲线(в)], 又可能只在很大的 τ_i 值下发生, 后一种情况是先压密后松胀 [曲线(г)]。这种差别可用土的初始孔隙度不同来解释。

粘性土体积变形与 τ_i 和 σ_m 的关系比较复杂。在最简单的情况下, 可以取

$$\varepsilon_m^D = f^* \left(\frac{\tau_i}{\sigma_m + H} \right) \quad (12.11)$$

于是对应于一定的时间 t 时式(12.6)的形式如下:

$$\varepsilon_m = f_1^*(\sigma_m) \pm f^* \left(\frac{\tau_i}{\sigma_m + H} \right) \quad (12.12)$$

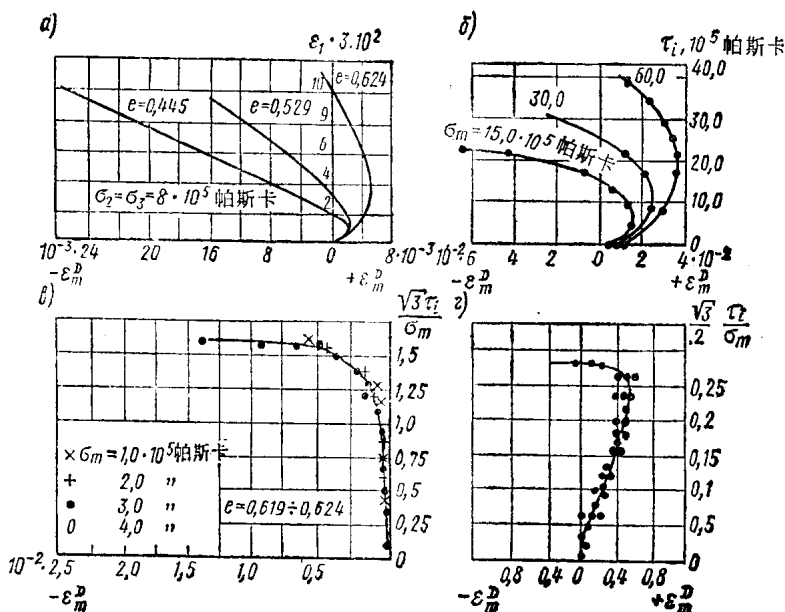


图 12.2 体应变 ϵ_m 和剪应力强度关系图

(a) ϵ_m 和 ϵ_1 之间关系, 不同密度砂的三轴压缩(Строганов 的试验);
 (б) ϵ_m 和 τ_i 之间关系, 不同的 σ_m = 常数下冻结亚砂土的三轴压缩
 (Городецкий 的试验); (в) ϵ_m^D 和 τ_i/σ_m 之间的关系, 砂的三轴压缩
 (Муромца 的试验); (г) 同上(Ломизе 和 Крыжановский 的试验)。

变形比例尺增大 8×10^2 倍

С. Э. Городецкий (1969, 1975) 提出了一个更普通的关系,

$$\epsilon_m = f_1^*(\sigma_m) \pm f_2^*(\sigma_m) \tau_i - f_3^*(\sigma_m) \tau_i^2 \quad (12.13)$$

(12.13)式可清楚地用图 12.2 (б) 上的曲线说明: 在 $\tau_i = 0$ 时产生的仅是取决于均围压力的变形 $\epsilon_m^0 = f^*(\sigma_m)$, 它用曲线截横坐标轴的线段长度来表示: 公式(12.13)右侧的第二和第三项描述的变形 ϵ_m^D 用图中曲线 $\epsilon_m - \tau_i$ 来反映。曲线往纵坐标方向移动 ϵ_m^0 值, 此时 $f^*(\sigma_m) \tau_i^2$ 项反映了松胀, 而

$f_2^*(\sigma_m)\tau_i$ 项表征了或者是松胀（负号），或者是附加压密（正号）。

剪胀的正号或负号取决于土的原始孔隙度（密度）。А. Казагранде 引入一个很重要概念即土的临界密度 $\rho_{кр}$ 。如果初始密度 ρ_0 等于临界值，则剪切下土的密度不变；当 $\rho_0 > \rho_{кр}$ 时土是超压密的，在剪切下将松胀；当 $\rho_0 < \rho_{кр}$ 时土是松散的，在剪切下被压密，但是这种压密仅发生在密度达到临界值之前，此后开始松胀。

上述规律可以用图 12.3 的曲线形式表示。 $\tau_i = 0$ 时的包络曲线相当于均围压力下的体积变形 ε_m^0 ； $\tau_i > 0$ 时曲线反映了既由 σ_m 、又由 τ_i 引起的总的体积变形。相应地， $\varepsilon_m^0 - \varepsilon_m$ 的差值确定了剪应力 τ_i 所引起的体积变形 ε_m^D 。

蠕变时的剪变

粘土的剪胀在体积蠕变的过程中发展，是时间的函数。

图 5.23 曲线证明：在单轴压缩时存在剪胀。类似的三轴压缩的体积蠕变曲线见于地基科学研究所 С. Э. Городецкий 的

实验资料[《地基、基础和土力学》(Основания, фундаменты и механика грунтов, 1975, №3)], 如图 12.4 所示。

当剪应力 τ_i 较小时曲线 1~8 仅产生土体积的减少，体变按衰减规律发展；当 τ_i 值较大时，土仅在初始时刻被压密，然后松胀， τ_i 值越大松胀值也大，相应地 τ_i 和 ε_m 之间的关系曲线亦具有时间特征[图 12.4 (б)]。

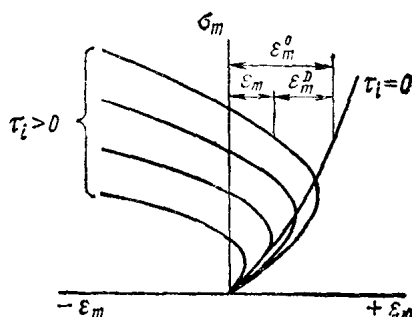


图 12.3 体应变图

考虑到时间因素, (12.6)式可以表示为以下形式:

$$\varepsilon_m = f_1^*(\sigma_m)\Phi_1^*(t) \mp f_2^*(\sigma_m, \tau_t)\Phi_2^*(t) \quad (12.14)$$

式中: $\Phi_1^*(t)$ 为具有衰减特征的时间函数; $\Phi_2^*(t)$ 为既有衰减特征(当它描述附加压密时)又有非衰减特征(当它描述膨胀时)的时间函数。

在 Ю. К. Зарецкий 和 С. Э. Городецкий 的文章中[《水利工程》(Гидротехническое строительство, 1975, № 2)]指出: 体

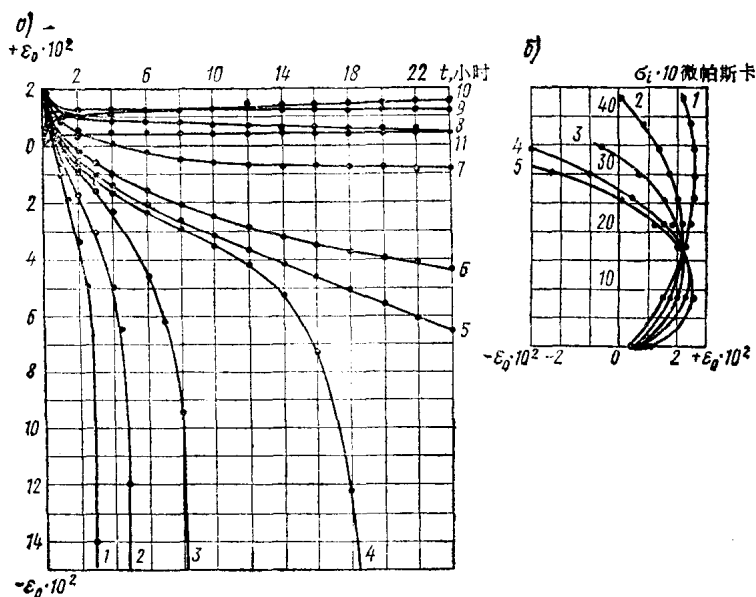


图 12.4 土在蠕变过程的剪胀

(a) 体积蠕变曲线, 当 $\sigma_m = 1.5 \times 10^5$ 帕斯卡和 τ_t 为: 1— 26×10^5 帕斯卡; 2—25.1; 3—24.2; 4—22.9; 5—22.5; 6—21.7; 7—17.8; 8—13.0; 9—8.66; 10—4.33; 11—0; (b) τ 和 ε 的关系曲线, 当 t 为: 1—15 秒; 2—1 小时; 3—4 小时; 4—12 小时; 5—24 小时; 三轴压缩试验, 冻结 ($\theta = -1^\circ\text{C}$) 亚砂土 (Городецкий 的试验)

积蠕变的剪胀部分 ε_m^D 与剪切蠕变同步发育。如果研究总蠕变和不稳定蠕变变形之间的差值,则(12.4)式将是正确的。此时达到极限状态之前的剪胀系数是 τ_i 和 σ_m 的函数,即

$$\text{当 } \tau_i < \tau_{s(\infty)} \text{ 时 } \lambda = \lambda_0 \frac{\tau_{s(\infty)}^{1-\alpha}}{\tau_i} \quad (12.15)$$

而在极限状态时,仅仅是 σ_m 的函数,即

$$\text{当 } \tau_i > \tau_{s(\infty)} \text{ 时 } \lambda = -\lambda_0 \tau_{s(\infty)}^{-\alpha} \quad (12.15')$$

式中: $\tau_{s(\infty)} = \tau_{s(\infty)}^0 \left[1 + \frac{\sigma_m}{H} \right]$ 为复杂的应力状态下极限长期强度(见 §11.6); $\tau_{s(\infty)}^0$ 为在纯剪下土的极限长期强度。

上述描述与试验情况相等,即在衰减蠕变时($\tau_i < \tau_{s(\infty)}$)剪胀是正的(土在压密);在 $\tau_i = \tau_{s(\infty)}$ 时没有剪胀($\lambda = 0$);而在逐渐流动时($\tau_i > \tau_{s(\infty)}$)产生负剪胀(松胀)。这些现象的物理原因早已解释清楚,与土结构破损发育的动力学有关。

§12.2 应力状态形式的影响

作为应力状态特征的 Лодє 参数 前面已经指出:对应力来说,罗代参数 $\mu_\sigma = (2\sigma_2 - \sigma_1 - \sigma_3) : (\sigma_1 - \sigma_3)$ 确定了所有三个主应力之间的关系,表征了物体的应力状态形式。

参数 μ_σ 对土的变形过程的影响可用不同应力状态下的试验确定,每种应力状态均有其一定的参数 μ_σ 。

如果不同的 μ_σ 下获得的实验点处于同一条 $\tau_i - \gamma_i$ 曲线上,这就意味着 τ_i 和 γ_i 之间的关系不依赖于应力状态的形式。如果对于不同的 μ_σ 获得不同的 $\tau_i - \gamma_i$ 曲线,这就意味着应力状态的形式影响了变形过程。试验时可采用图11.1(6~II)所示的不同 μ_σ 状态的方案。

试验资料 图 12.5 系 1969 年莫斯科建工学院 Г. И.

$\tau_i, 10^5$ 帕斯卡

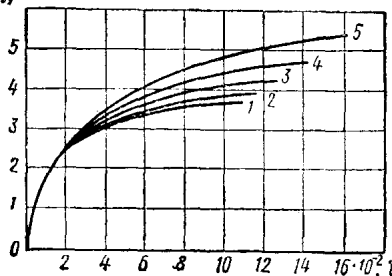


图 12.5 亚粘土的应力状态形式对 τ_i 和 γ 关系的影响

1—— $\mu_\sigma = +1$; 2—— $\mu_\sigma = +0.5$; 3—— $\mu_\sigma = 0$; 4—— $\mu_\sigma = 0.5$; 5—— $\mu_\sigma = -1$
(Ломиве 的试验)

Ломиве 等人^[89] 按图 11.1(Д) 方案, 在不同的罗代参数下所进行的天然结构亚粘土的试验资料。

如图所示: 在变形较小时 (在该试验中达 2%) 不同 μ_σ 值的曲线汇聚在一起, 但以后开始分散, 并且这个分散程度随变形的增长而增加。这

意味着, 土的变形过程在一定程度上依赖于应力状态的形式。作者考虑到这种影响, 建议在应力和变形关系式中引进第一和第三不变量的比值 $(I_1^3/I_3)^2$ 。这样, 状态方程可以写成以下形式:

$$\gamma_i = f \left[\frac{\tau_i}{\sigma_m + H} \left(\frac{I_1^3}{I_3} \right)^\alpha \right]; \quad \varepsilon_m = f_1^*(\sigma_m) \pm f_2^* \left[\frac{\tau_i}{\sigma_m + H} \left(\frac{I_1^3}{I_3} \right)^\alpha \right] \quad (12.16)$$

Т. Чанг 和 Х. Ко^[91] 假定: 变形能量的密度是三个变形张量不变量的函数 $W = W(J_1, J_2, J_3)$ 得出变形方程如下:

$$\sigma_{ij} = (2B_1J_1 + 2B_2J_1^2 + B_3J_2)\delta_{ij} + (B_4 + B_3J_1)\varepsilon_{ij} + B_5\varepsilon_{il}\varepsilon_{lj} \quad (12.17)$$

式中: δ_{ij} 为 Кронекер 符号; $i, j, l = 1, 2, 3$; B_{1-5} 为参数。

应力状态形式对土变形过程的影响, 可以用抗拉和抗压强度的不同来解释。实际上, 变形的规律 $\varepsilon_1 = \sigma_1/E$ 对于单

轴压缩($\mu_\sigma = -1$)和拉伸($\mu_\sigma = +1$) 仅仅当 $E_{\text{сж}} = E_p$ 时才相同。如果 $E_{\text{сж}} \neq E_p$, 则我们得到两个不同的变形曲线。

土的极限状态 图 12.5 再一次证明, 应力状态形式的影响随变形的增长而增加。自然, 在达到极限状态时这种影响将最大。可以比较一下莫尔-库仑和米赛斯-什列伊赫尔-鲍特金的极限状态条件。莫尔-库仑条件为(4.12)式, 即

$$\sigma_1 - \sigma_3 = (\sigma_1 + \sigma_3 + 2H) \sin \varphi \quad (12.18)$$

式中: $H = c/\operatorname{tg} \varphi$ 。

而米赛斯-鲍特金条件为(4.23)式:

$$\begin{aligned} & \sqrt{(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2} \\ &= \sqrt{(2/3)} (\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 + 3H) \operatorname{tg} \Psi \end{aligned} \quad (12.19)$$

式中: $H = \tau_0/\operatorname{tg} \Psi$ 。

大家知道, 参数 φ 和 Ψ 值不同: φ 是莫尔条件的内摩擦角, 按滑动面上的剪切应力 τ_n 和法向应力 σ_n 的直线关系段倾角所确定; 而 Ψ 值是用剪切应力强度 τ_i 和平均法向应力 σ_m 的直线关系段倾角所确定。平均法向应力 σ_m 也就是作用在八面体面上的应力。因此, 参数 Ψ 经常被看成是八面体面上的内摩擦角。参数 φ 通常用于研究平面课题, 而参数 Ψ 既用于平面, 也用于空间课题。

莫尔强度指标 c 及 φ 和米赛斯-鲍特金的 H 及 Ψ 二者之间的关系取决于试验形式。譬如在三轴压缩时 $\sigma_1 > \sigma_2 = \sigma_3$, 将上述条件代入等式(12.18)和(12.19), 并且从其中消去 σ_1 和 σ_3 , 可得以下已知关系式:

$$\operatorname{tg} \Psi = \frac{2\sqrt{3} \sin \varphi}{3 - \sin \varphi}; \quad H = \frac{c}{\operatorname{tg} \varphi} \quad (12.20)$$

А. И. Боткин 整理了砂的试验[图 11.2 (б)]资料, 按莫尔条件处理得 $\varphi = 30^\circ 31'$, 而 $\Psi = 34^\circ 30'$ 。但是对于粘土, 按他的数据 φ 和 Ψ 值的差别明显减小。

对理想粘土 $\varphi = \Psi = 0$; 于是(11.18)和(11.19)式条件过渡到圣-维南和米赛斯条件, 它们之间的差仅仅是 c 和 τ_s 值。按圣-维南, 正如在第三章中所说的, $c = \tau_s = \sigma_s/2$; 而按米赛斯 $\tau_s = \sigma_s/\sqrt{3}$ 。其中 σ_s 为压缩强度(流动)极限。

μ_σ 参数不同时的极限状态条件 上述莫尔-库仑理论和米赛斯-鲍特金理论强度参数之差别是由于前者没有考虑中间主应力 σ_2 的影响, 而后者则分析了所有三个主应力 $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ 。

已有一系列试验研究 σ_2 的影响问题, 它们证明极限平衡状态从根本上取决于 σ_2 。 σ_2 的影响程度可进行各种 μ_σ 值的比较试验来查明。譬如三轴压缩试验为 $\sigma_2 = \sigma_3$ 和 $\mu_\sigma = -1$, 三轴拉伸试验为 $\sigma_2 = \sigma_1$ 和 $\mu_\sigma = +1$, 纯剪切时为 $\mu_\sigma = 0$ 。

看来上述试验所获得的强度参数 c 和 φ 有明显区别。在图 12.6 上列出了 Д. Корнфордза 的资料[《地质力学》, (Geotechnique, 1964, №2)] 是各种密度的砂在 $\mu_\sigma = \pm 1$ 下的三轴压缩试验和剪切试验($\mu_\sigma = 0$) 结果, 图上还有许多作者进行的由 М. В. Малышев 整理的不同 μ_σ 下砂的试验数据[《地基、基础和土力学》(Основания, фундаменты механика грунтов, 1969, №5)]。

根据试验标出的莫尔内摩擦留值 φ 如果不依赖于试验的形式, 则对于该种土的任意 μ_σ 值都是常数。但正如我们所见到的, 随着 μ_σ 的变化, 参数 φ 有明显变化。

米赛斯-鲍特金条件虽然考虑到所有三个主应力 $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ 的作用, 但同样取决于应力状态形式而有不同的结果。莫斯科建工学院 Г. И. Ломизе 等人所进行的试验(1966~1975)证明, 砂的 Ψ 值取决于 μ_σ , 可用类似于 12.5 图的曲线来反映。粘土这方面的资料甚少, 但看来试验形式的影响

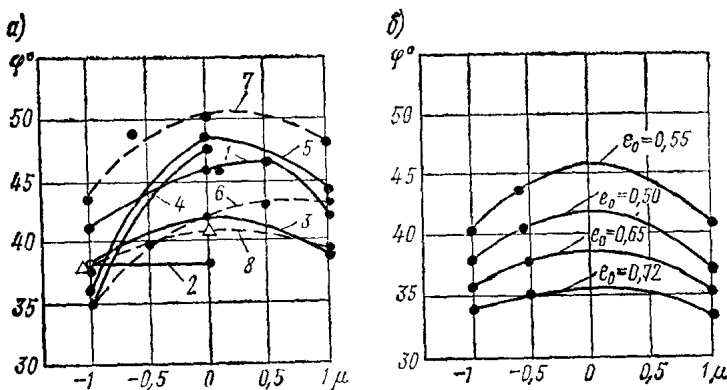


图 12.6 各种密度的砂的 φ 角与应力状态形式的关系

(a) 不同研究者的试验 (М. В. Малышев 整理): 1—Малышев-Фрадис, $e = 0.495$; 2—Баршевский, $e = 0.64$; 3—Кирпатрик, $e = 0.55$; 4—Сгроданов, $e = 0.56$; 5—Ломизе-Крыжаковский, $e = 0.73$; 6—Хон-йин Ко и Смитт, $e = 0.52$; 7~8—Фрадис, $e = 0.61$; (б) Корнфордза 用不同 e 的砂作的试验

相当小。

因此,在通常情况下极限状态的条件不论是莫尔-库仑条件(12.18)式或是米赛斯-什列伊赫尔-鲍特金条件(12.19)式得出的结果均依赖于应力状态形式。相应地,在这些条件中的强度参数 φ 和 Ψ 取决于试验类型。这意味着,在 $\tau_n-\sigma_n$ (莫尔-库仑)和 $\tau_i-\sigma_m$ 米赛斯-鲍特金剪切图上,我们得到的不是唯一的直线,而是直线簇。符合给定 μ_0 值的每一条直线,各有自己的倾斜角 φ 和 Ψ 。因此,上述条件对于描述一般形式的土的极限状态是不够的。

综合的极限状态条件 为了获得极限平衡的不变量条件,在这个条件中应引入应力张量的第三不变量 I_3 ,或引入考虑应力状态形式的罗代参数。换句话说,应该在(11.3)式中采用极限状态条件的一般形式。这种关系式的具体形成可能是各种各样的。

Г. А. Гензель[《地基、基础和土力学》(Основания, фундаменты и механика грунтов, 1968, №2)]建议修改米赛斯-鲍特金条件如下:

$$\tau_i = \operatorname{tg} \Psi (H + \sigma_m) (1 + k \cos \omega_\sigma) \quad (12.21)$$

式中: k 为常数; $\cos 3\omega_\sigma = 3\sqrt{3} I_3 : 2(I_2)^{3/2}$.

(12.21)式条件得出三角圆锥形的极限表面。如果取这个圆锥为绕莫尔六面棱锥体的周边(图 12.7), 则 Гензель条件和莫尔条件的强度参数有以下关系:

$$\operatorname{tg} \Psi = 6\sqrt{3} \sin \varphi / (9 - \sin^2 \varphi)$$

$$H = c / \operatorname{tg} \varphi, \quad k = \sin \varphi / 3$$

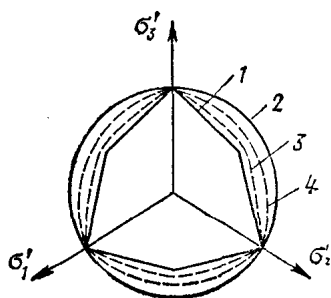


图12.7 偏斜平面对极限面的截面, 极限面的公式为:

- 1——(12.18); 2——(12.19);
3——(12.21); 4——(12.23)

图 12.7 圆锥 3 反映的强度条件曾被许多其他研究者所采用。譬如, 在 VI 届国际土力学会议(1965)的综合报告^[57]中曾分析过由 Л. Барден 提出的类似条件。在这次会议上 Т. Шибота 和 Д. Карубе 阐述了类似条件的方案^[55]。

Г. М. Ломизе 和 А. К. Крыжановский^[17,18]提出的描述极限状态的条件如下:

$$\tau_i = F(\sigma_m / N^\alpha) \quad (12.22)$$

或者在特殊条件下为下式:

$$\tau_i = (H + N^\alpha \sigma_m) \operatorname{tg} \Psi \quad (12.23)$$

式中: $N = I_3 / I_1^3$.

(12.23)式条件描写的极限表面同样有圆锥的形式,但它仅仅描写 $\mu_\sigma = \pm 1$ (见图 12.7) 的米赛斯-鲍特金两个圆锥之间的条件。Х. Ко 和 Д. Скотт^[57]采用了类似的极限平面的

形式。

自然，考虑应力状态形式的影响即使试验所得指标复杂化，又使课题解答本身复杂化。因此，仅在特别重要的情况下才必须考虑这个影响。并且应该注意，上述影响对砂要大些，而对粘土，则影响程度较小。

为了简化计算，在解一般课题时，很多情况下可以忽视应力状态形式的影响。为了使试验所得的指标有较大的精度，应该从实验中这样来确定指标，即试样的应力状态接近于该课题的现场应力状态。譬如，对于接近于轴对称的课题（圆形的、方的或平面上近似圆形、方形的的基础，圆柱形地下结构物），可用三轴试验确定强度参数 H 和 Ψ 。与此同时最好进行应力状态形式影响的研究。

§12.3 加载条件的影响

加载轨迹 假定物体加载到 M 点，它的应力是从 0 提高到 $M(\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3)$ 。很明显，按不同方式分别提高各个分量 $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ 亦可以达到这个值。反映在 $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ 应力空间的加载过程的这根曲线 OM （图 12.8）称为加载路径或轨迹。譬如均围压缩的加载轨迹（ $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_3$ ）是与所有三个轴夹角相等的一根直线。

轴对称的三轴压缩的加载轨迹（ $\sigma_1 > \sigma_2 = \sigma_3$ ）是与 σ_2 和 σ_3 轴夹角相同的直线。应该注意，如果罗代参数 μ_σ 是常数，则应力状态形式不变。当这个参数在加载过程中发生改变，则应力状态形式也因此而变。

加载路径同样可以反映在应力状态不变量 $\tau_i, \sigma_m, \mu_\sigma$ 空间，当 $\mu_\sigma = \text{常数}$ 时即为 $\tau_i - \sigma_m$ 平面。我们来研究从加载到试体破坏时刻的加载路径。在平面 $\tau_i - \sigma_m$ 上极限平衡状态用某

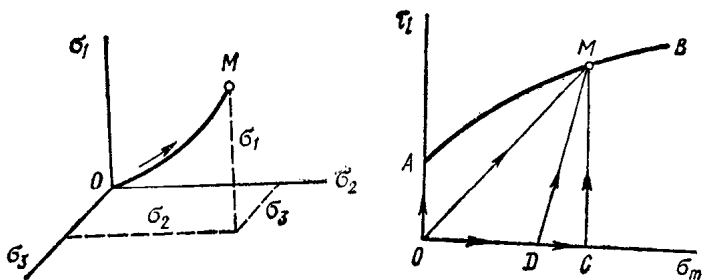


图12.8 在 $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ 空间的加载路径 图12.9 在 $\tau_t - \sigma_m$ 平面上的不同加载路径

条曲线 AB 表示 (图 12.9)。该线上的每个点确定的 τ_t 和 σ_m 关系,均满足极限平衡条件。

假设在纯剪切条件下对物体加载。因为 $\tau_t = \tau$ 和 $\sigma_m = 0$, 则加载路径为 OA , 与 τ_t 轴重合。假设,做土的三轴试验($\sigma_1 > \sigma_2 = \sigma_3$),我们拟使土样达到破坏,即加载到 τ_t 和 σ_m 达到曲线 AB 上的 M 点。

很明显,可以按不同的加载轨迹达到这个点。如果使 $\tau_t/\sigma_m = k$ 保持常数,则加载路径为直径 OM , 直线倾角的正切等于 k 。考虑到 $\tau_t = (\sigma_1 - \sigma_3)/\sqrt{3}$ 和 $\sigma_m = (\sigma_1 + 2\sigma_3)/3$, 则应力分量的变化保持 $\sigma_1/\sigma_3 = (\sqrt{3} + 2k) = (\sqrt{3} - k)$ 的关系即可。

现在我们假设: 在试验的开始, 试体仅被压缩 ($\tau_t = 0$), 当静水压力增加到 $\sigma_m = p_1$ 时, 即达到图 12.9 上的 D 点, 进一步我们增加应力 σ_1 和 $\sigma_2 = \sigma_3$, 并使增量 τ_t 与增量 σ_m 成比例, 也就是 $\Delta\tau_t/\Delta\sigma_m = k$ 。这种加载路径为折线 ODM , 在这条线的 DM 段上, 应力的分量应该遵循 $\sigma_1 = [(\sqrt{3} + 2k)\sigma_3 - 3kp_1]:(\sqrt{3} - k)$ 的关系。如果先用静水压力 $\sigma_3 = p_2$ 压缩试体(曲线图的 C 点), 再增加 τ_t , 并使平均法向应力 σ_m 保持常数, 则我们有 OCM 的加载轨迹。在这种情况下随着 σ_1 的增加, 应力分量 $\sigma_2 = \sigma_3$ 应该减小, 以满足等式 $\sigma_1 + 2\sigma_3 = 3p_2$ 。

在上述情况下,罗代参数对于所有加载路径均是常数($\mu_0 = -1$)。但是,加载是复杂的,因为所有应力分量 $\sigma_1, \sigma_2 = \sigma_3$ 可以独立变化。

土的应力状态和变形状态的相似性 正如 §3.7 所述,在经典塑性理论中采用从(3.87)式条件得出的应力状态和变形状态的相似假设。根据这个假定,应力偏量的分量与变形偏量的分量(或变形速度)成正比例。二者的方向重合,也就是二者是同轴的。

同轴性可在各种不同的应力状态下将主应力倾角 α_σ 和主变形倾角 α_ϵ 进行比较来检验。为此应该使试验能在加载过程中实现主应力轴的转动。

可以用压板压入土体,并测量所有应力和变形分量,或采用图 11.1 (б, в) 和 (г) 型试验。此时,对试体端部施加的旋转力矩和由它们引起的剪切应力则改变了主平面的方向,从而使主应力轴转动。如果对于任意应力状态遵循等式 $\alpha_\sigma = \alpha_\epsilon$, 则同轴条件满足。

试验资料 对于土加载轨迹影响和应力、变形状态的相似性试验的研究,于 1960 年才开始。最初的工作之一是由 Р. Альвин 和 Д. Барден (1960) 进行的。他们研究了在亚粘土中压板压入时(用槽)加载轨迹的影响。试验说明,槽中土和三轴试验中土样变形发展的规律仅仅在相同的加载轨迹时才能相同,否则不一样。

К. Роскоу 和 Х. Пурушасб (1963) 和 Т. Лэмб (1964) 也指出了加载轨迹的重要影响。

不满足同轴条件 ($\alpha_\sigma = \alpha_\epsilon$) 的最初数据是由 В. Брамс 和 А. Касбарян (1965) 提出来的。他们用能够使主应力轴转动的仪器进行高岭土的试验。К. Джерард (1967) 用砂子分析了 Р. Рой 的试验,并得出类似结果。

关于应力和变形相似和加载路径的影响问题,在Д. Скотт和 X. Ко 于第 VII 届国际土力学会议的综合报告^[67]中详细分析过。莫斯科建工学院 Г. М. Ломизе, А. Р. Крыжановский 等人^[17,18]对这个问题进行了广泛的研究。他们的试验系统图 11.1 的(Г)和(Д)系统,既有简单加载,又有复杂的加载,此外还采用小槽中方形压板压入的方法。

试验指出,要保持 $\alpha_\sigma = \alpha_\epsilon$ 的条件,只有当应力轴的旋转(改变 α_σ 角)在 $\mu_\sigma = \text{常数}$ 下与 τ_1 的增长同时进行方可,也就是应当保持应力状态的形式不变才行。如果发生变化(α_σ 和 μ_σ 变化),则主应力方向与主变形方向不重合。

在比较应力状态的和变形状态的罗代参数 μ_σ 和 μ_ϵ 时,亦获得类似结论(图 12.10)

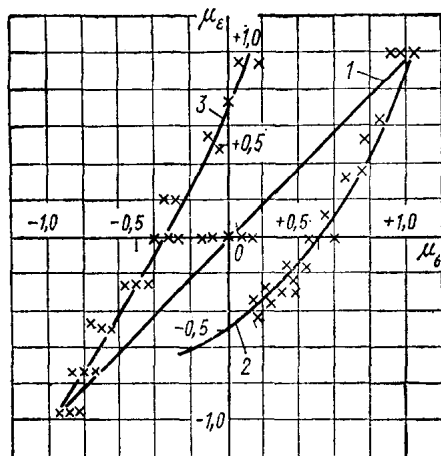


图 12.10 应力状态和变形状态相似条件的检验

1——加载过程中 $\mu_\sigma = \text{常数}$; 2, 3——加载过程中 $\mu_\sigma \neq \text{常数}$; 砂的三轴压缩试验, $\sigma_1 \neq \sigma_2 \neq \sigma_3$ (Ломизе 和 Крыжановский 的试验)

加载时保持 μ_ϵ 值不变(等于 1, 0, -1), 则在试验过程中, 条件 $\mu_\sigma = \mu_\epsilon$ 一点未变, 如图 12.10 所示, 实验点处于图上对角线 $\mu_\sigma = \mu_\epsilon$ 上。而在复杂加载时, 当 μ_σ 从 1 变到 -1, 在 $\tau_1 = \text{常数}$ 和 $\sigma_m = \text{常数}$ (曲线 2) 或当 μ_σ 变化, τ_1 和 σ_m 也发生变化(曲线 3)时, 实验点处于 $\mu_\sigma \neq \mu_\epsilon$ 曲线上, 与直线 1 有明显的区别。

因此同轴条件和

应力及变形状态的相似，对于土仪在应力状态形式不变时才出现。在复杂的加载情况下，这个条件不再是正确的，参数 μ_0 变化越大时，这点越明显。

这意味着，不同的变形对应于同一种应力状态，但该应力状态取决于加载状态的不同。但是如何考虑应力和变形状态的不相似以建立相应的理论是十分复杂的课题。虽然在这方面作过一定的尝试，但离解决工程课题还相差甚远。

考虑到实际条件下结构物、地基的加载状态与简单加载区别并不太大，近似应用应力和变形状态的相似条件 $\mu_0 = \mu_1$ 还是可能的。这种可能性曾于粘土中用同时改变应力和位移分量的长方形压板压入试验所证实。这些资料将在 §13.6 中详细研究。

第十三章 非线性蠕变课题实例

§13.1 土变形的综合方程

方程的简化 前几章研究了影响土的应力-变形状态的因素,如应力和变形之间的非线性关系、蠕变、三种应力张量不变量的相互作用、应力状态的形式和加载状态等等。这些对于理解荷载作用下土的性状是必要的,但是限于我们知识的水平和有限的实验资料,我们还不能在工程计算中考虑所有上述因素。何况,因素考虑太多既会使计算本身、又使土的指标测定工作复杂化。在解决实际课题时,应该大力简化基本方程。我们首先假设对土可采用应力和变形状态的相似条件,这一点和以后将研究的其它某些假设均建立在下述基础上:即土是处在接近于简单加载条件。如果取应力和变形状态相似的条件,则可以应用 §11.2 中研究过的根卡综合变形方程(11.13)。

我们再进一步假定,在接近于野外的应力状态下测定计算指标,则在很多情况下可以不考虑应力状态形式的影响,即在方程(11.13)中不包含罗代参数 μ_0 。

根卡方程 确定应力和变形分量关系的根卡方程的普遍形式(11.13)为

$$\varepsilon_x = \chi(\sigma_x - \sigma_m) + \chi^* \sigma_m; \quad \gamma_{xy} = 2\chi\tau_{xy}, \dots \quad (13.1)$$

式中

$$\chi = \frac{f(\tau_i, \sigma_m, t)}{2\tau_i(t)} = \frac{\gamma_i(t)}{2\varphi(\gamma_i, \sigma_m, t)}$$

$$\chi^* = \frac{f^*(\sigma_m, \tau_i, t)}{\sigma_m(t)} = \frac{\varepsilon_m(t)}{\varphi^*(\varepsilon_m, \tau_i, t)}$$

式中第二个函数 χ^* 反映了剪胀的影响。如果要求在方程(13.1)中引进剪胀项,则可用下式表示这个方程的 $\chi^*\sigma_m$ 项

$$\chi^*\sigma_m = \varepsilon_m^0 + \varepsilon_m^D = \varepsilon_m^0 \mp \lambda \gamma_i$$

式中: $\lambda = \varepsilon_m^D / \gamma_i$ 。

将此式代入(13.1)式,我们得

$$\varepsilon_s - \varepsilon_m^0 = \chi(\sigma_s - \sigma_m) \mp 2\lambda \tau_i; \quad \gamma_{xy} = 2\chi \tau_{xy}; \dots \quad (13.2)$$

式中 λ 之前的正号意味着正剪胀(压实),而负号则相反(松胀);在没有体变时 $\lambda = 0$ 。

(13.1)式相应于老化理论公式形式,用于恒定的或缓慢的和单调加载情况。一般地说,这些情况对地基土的工作是典型的。但如果必须考虑变荷载,则在(13.1)式中应该引进(11.33)类型的遗传理论积分方程。

我们来研究简单加载。当所有的应力分量与一个乘数成正比变化,则可于(11.33)式中代入下式:

$$\int_0^{\sigma_m} P(\sigma_m - \xi) f_2[\tau_i(\xi)] d\xi = f_2(\tau_i) \bar{\psi}(\sigma_m)$$

进一步引进 Вольтерр 积分算子概念^[20]:

$$\bar{L}\{y(t)\} = \int_0^t L(t-\nu) y(\nu) d\nu \quad (13.3)$$

(13.1)式最终形式如下:

$$\begin{aligned} \varepsilon_s = & \chi \left\{ [\sigma_s(t) - \sigma_m(t)] + \int_0^t [\sigma_s(\nu) K(t-\nu) - \sigma_m(\nu) K^*(t-\nu)] d\nu \right\} + \chi \left\{ \sigma_m(t) \right. \\ & \left. + \int_0^t \sigma_m(\nu) K^*(t-\nu) d\nu \right\} \dots \\ \gamma_{xy} = & 2\chi \left\{ \tau_{xy}(t) + \int_0^t \tau_{xy}(\nu) K(t-\nu) d\nu \right\} \dots \quad (13.4) \end{aligned}$$

$$\text{式中: } \chi = \frac{f_1(\tau_i) - f_2(\tau_i)\overline{\psi}(\sigma_m)}{2\tau_i}; \quad \chi^* = \frac{f_1^*(\sigma_m) \pm f_2^*(\tau_i, \sigma_m)}{\sigma_m}$$

变形的幂定律 对于应力和变形的相互关系对于剪切变形,我们取(11.24)式,对于体积变形取(4.41)式的幂次关系式,

$$\tau_i = A(t)\gamma_i^{m_1} + B(t)\sigma_m\gamma_i^{m_1}; \quad \sigma_m = D(t)\varepsilon_m^{\alpha} \quad (13.5)$$

时间函数为(11.43)式,即

$$A(t) = \frac{A_0}{1 + \delta_1 t^{\alpha_1}}; \quad B(t) = \frac{B_0}{1 + \delta_2 t^{\alpha_2}}; \quad D(t) = \frac{D_0}{1 + \delta_3 t^{\alpha_3}} \quad (13.6)$$

于是,(13.1)式的函数 χ 和 χ^* 可以写成以下形式:

$$\chi = \frac{\gamma_i^{1-m}}{2[A(t)\gamma_i^{m_1-m} + B(t)\sigma_m]}; \quad \chi^* = \frac{\varepsilon_m^{1-\alpha}}{D(t)} \quad (13.7)$$

在特殊情况下,当 $m_1 = m_2 = m$ 和 $A(t)/B(t) = H_*$, 函数 χ 简化为下式:

$$\chi = \frac{\gamma_i^{1-m}}{2\{A(t)[1 + \sigma_m/H_*]\}} = \frac{\tau_i^{(1-m)/m}}{2\{A(t)[1 + \sigma_m/H_*]\}^{1/m}} \quad (13.8)$$

§13.2 轴对称课题

课题的提出 我们来研究一下本书作者所获得的关于受强度为 p 的外径向压力作用的厚壁圆筒(无限长)变形课题解 [《土力学的流变问题》(Реологические вопросы механики грунтов, АН Казахской ССР, 1962)], 这个课题是为了计算矿山井筒和其它借助于冻结法开挖的圆形坑道的冻土围幕的稳定。

课题的目的是确定冻土围幕的最优厚度, 即确定在山岩压力作用下洞壁的径向位移 u_r 在给定时间 t_p 内 (从掘进开始到安装支撑) 的允许值, 亦即确定在 t_p 时间内能保证冻土

稳定性的围幕的最小厚度。

我们用 a 表示冻土圆筒围幕的内径, 用 b 表示外径, 用 r 表示任一点半径, 并取极坐标系 r, θ, y (图 13.1)。

我们取方程(11.47)和(11.43)作为基本状态方程:

$$\tau_t = A(t) \gamma_t^m \left(1 + \frac{\sigma_m}{H_s} \right);$$

$$A(t) = \frac{A_0}{1 + \delta t^\alpha}$$

忽略体积变形, 即

$$\varepsilon_m = \frac{\varepsilon_r + \varepsilon_\theta + \varepsilon_y}{3} = 0 \quad (13.9)$$

假设, 圆筒工作条件为平面变形 $\varepsilon_y = 0$, $\sigma_y = (\sigma_r + \sigma_\theta)/2$, 并考虑到对称条件 $\gamma_{r\theta} = \gamma_{ry} = \gamma_{\theta y} = 0$ 和 $\tau_{r\theta} = \tau_{ry} = 0$ (y 轴在图上垂直于纸面), 我们得

$$\gamma_t = \sqrt{\frac{2}{3}} \sqrt{(\varepsilon_r - \varepsilon_\theta)^2 + \varepsilon_r^2 + \varepsilon_\theta^2}; \quad \tau_t = \frac{\sigma_r - \sigma_\theta}{2};$$

$$\sigma_m = \frac{\sigma_r + \sigma_\theta}{2} \quad (13.10)$$

于是根卡关系取以下形式:

$$\varepsilon_r = \chi(\sigma_r - \sigma_m); \quad \varepsilon_\theta = \chi(\sigma_\theta - \sigma_m); \quad \varepsilon_y = \chi(\sigma_y - \sigma_m) = 0 \quad (13.11)$$

式中: $\chi = \gamma_t^{1-m} : 2\{A(t)[1 + \sigma_m/H_s]\}$ 。

变形计算 课题解归结为在给定外壁压力 p 和已知冻土的流变指标 m , $A(t)$, H_s 的条件下求壁面径向位移 u_r 和圆筒尺寸 a 和 b 的关系。该课题的平衡方程如下:

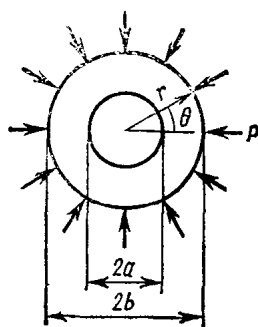


图 13.1 冻土圆筒计算图

$$\frac{d\sigma_r}{dr} - \frac{\sigma_r - \sigma_\theta}{r} = 0 \quad (13.12)$$

变形和位移之间的歌西关系式为

$$\varepsilon_r = \frac{du_r}{dr}; \quad \varepsilon_\theta = \frac{u_r}{r}; \quad \varepsilon_y = 0 \quad (13.13)$$

将(13.13)式代入不可压缩方程(13.9),得位移的微分方程

$$\frac{du_r}{dr} + \frac{u_r}{r} = 0 \quad (13.14)$$

式(13.13), (13.12) 和 (13.11) 边界条件为 $\sigma_{r=a} = 0$, $u_{r=a} = u_a$, 解(13.14)式, 我们得应力分量值:

$$\left. \begin{matrix} \sigma_r \\ \sigma_\theta \end{matrix} \right\} = \sigma_m \left(1 \mp \frac{N}{r^{2m}} \right) \mp \frac{NH_s}{r^{2m}} \quad (13.15)$$

$$\text{式中: } \sigma_m = \frac{(r^{2m} - N)^{(1-m)/m}}{r^{2(1-m)}} \left\{ \frac{1}{H_s} \left[\frac{a^{2(1-m)}}{(a^{2m} - N)^{(1-m)/m}} - \frac{r^{2(1-m)}}{(r^{2m} - N)^{(1-m)/m}} + \frac{NH_s a^{2(1-m)}}{a^{2m} - N^{1/m}} \right] \right\};$$

$$N = A(t) [2au_0]^m H_s^{-1}$$

利用第二个边界条件 $\sigma_{r=b} = p$ 得荷载 p 和位移 u_a 的关系式

$$u_a = \frac{b^2}{2a \left[\frac{A(t)}{H_s} \right]^{1/m}} \left\{ \frac{\left[\frac{p}{H_s} + 1 \right]^m - 1}{\left(\frac{b}{a} \right)^{2m} \left[\frac{p}{H_s} + 1 \right]^m - 1} \right\}^{1/m} \quad (13.16)$$

使位移 $u_a = \Delta$, 通过试算方法可以求得在计算的时间 t_p 内允许位移为 Δ 的冻土围幕的安全厚度 $\delta = b - a$ 。在这种情况下可在(13.16)式中引进以下值来计算时间 t_p :

$$A(t_p) = \frac{A_0}{1 + \delta t_p^\alpha}$$

在线性变形条件 $m=1$, (13.16) 式可简化

$$u_a = \frac{ap}{2A(t) \left[\frac{p}{H_s} + 1 - \left(\frac{a}{b} \right)^2 \right]} \quad (13.17)$$

如果不考虑平均压力 ($H_s = \infty$) 的影响, 则式 (13.16) 取以下形式

$$u_a = \frac{a}{2} \left\{ \frac{mp}{A(t)} \frac{1}{\left[1 - \left(\frac{a}{b} \right)^{2m} \right]} \right\}^{1/m} \quad (13.18)$$

在 $m=1$ 时 (13.18) 式过渡到著名的 Ламе 公式

$$u_a = \frac{ap}{2A(t) \left[1 - \left(\frac{a}{b} \right)^2 \right]} \quad (13.18')$$

由此可见, 考虑了平均法向应力大大减小了土的位移计算值。

冻土圆筒长期强度的计算 现在我们来研究冻土圆筒的长期强度计算。课题归结为确定在给定时间 t_p 内荷载不会导致冻土围幕破坏的圆筒筒壁厚度 δ_0 。

极限状态条件我们取 (11.77) 形式

$$\tau_{t(s)} = [H_s + \sigma_m] \operatorname{tg} \Psi \quad (13.19)$$

或考虑 (13.10) 式, 得

$$\pm \frac{\sigma_r - \sigma_\theta}{2H_s + \sigma_r + \sigma_\theta} = \operatorname{tg} \Psi_s \quad (13.20)$$

式中, 正号相应于圆筒的拉裂, 负号相应于它的压碎。

将 (13.20) 式代入平衡方程 (13.12), 进行变换后我们得

$$\pm \frac{(1 \pm \operatorname{tg} \Psi_s) d\sigma_r}{2\operatorname{tg} \Psi_s (\sigma_r + H_s)} + \frac{dr}{r} = 0 \quad (13.21)$$

取边界条件为 $\sigma_{r=0} = p$, 对圆筒压降情况解这个方程, 我们可确定极限荷载值

$$p_{np} = \left[1 - \left(\frac{b}{a} \right) \frac{2 \operatorname{tg} \Psi_s}{1 - \operatorname{tg} \Psi_s} \right] \frac{\tau_s^{(0)}(t)}{\operatorname{tg} \Psi_s} \quad (13.22)$$

式中: $\tau_s^{(0)} = H_s \operatorname{tg} \Psi_s$ 为纯剪极限强度。

А. С. Строганов 提出类似的公式,但没有考虑时间因素。在(13.22)式中的时间因素,用(11.75)式规律的抗剪强度 $\tau_s^{(0)}(t)$ 随时间的变化来计算。在计算中应引入与时间 t_0 相应的那个值 $\tau_s^{(0)} t$, 也就是 $\tau_s^{(0)}(t_0) = \beta: \ln(t_0/T)$ 。

在 $\Psi_s = 0$ 时, (13.22) 式过渡到已知的关于厚壁圆筒的塑性平衡课题解:

$$p_{np} = 2\tau_s^{(0)}(t) \ln(b/a) \quad (13.23)$$

§13.3 考虑非线性关系的沉陷计算近似方法

课题的提出 土力学的基本课题之一是外荷载作用下地基的应力-变形状态。如果地基变形在三个方向(x, y, z) 均是可能的, 则可看成是半空间问题。如果变形仅在两个方向是可能的(譬如在倾斜荷载下产生的), 则看成半平面问题。

在线性变形理论的范围内, 这个课题解可针对各种情况。基于非线性变形理论的解, 可考虑蠕变, 平均法向应力和剪胀的影响等。在一般情况下可以借助于电子计算机对公式进行解, 最近几年这方面已有了一定的成就[可参看以下的著作: Е. Ф. Винокуров 的《计算地基和基础的迭代法》(Итерационный метод расчета оснований и фундаментов, 1972); В. Н. Широков, В. И. Соломин, М. В. Малышев, Ю. К. Зарецкий 的文章《地基, 基础和土力学》(Основания, фундаменты и механика грунтов, 1970, №1); В. Г. Федоровский 和 С. Е. Когановский, А. Л. Крыжановский, А. С. Чевикин 和 О. В.

Куликов 的《地基、基础和土力学》(Основания, фундаменты и механика грунтов, 1975, №1, 5); А.К. Бугров 等《地基、基础和土力学》(Основания, фундаменты и механика грунтов, 1977, №3 和 6)]。

非线性课题的分析解是十分困难的, 它们仅可能在一定的函数形式 χ 和 χ^* 下才行。因此, 在目前必须或者简化这些函数, 或者利用最简单的近似方法求解。

最简单的近似法 在确定地基土的沉陷时, 考虑非线性的最简单的经验方法是: 地基中的应力分布根据弹性理论解, 而确定沉陷则考虑非线性和蠕变^[8]。在这种情况下, 可用熟知的单元总和法来确定沉陷, 即

$$S = \sum_{j=1}^n \frac{\beta}{E_j} p_j h_j \quad (13.24)$$

式中: p_j 为地基中厚度为 h_j 的第 j 层土的压力, 根据已知的弹性理论公式或表格来计算(例见 СНиП II-15-74); E_j 为变形模量(在该情况下它是取决于荷载和时间的可变值, $E_j = E(p, t)$)。一般地说, E_j 值可以用下式表示:

$$E(p, t) = \frac{p}{f(p)} \phi(t) \quad (13.25)$$

土的变形的幂定律 如果根据变形的幂定律 (5.17) 式, 则(13.25)式形式如下:

$$E(p, t) = \frac{A_s^{1/m} p^{(m-1)/m}}{1 + \delta t^\beta} \quad (13.26)$$

式中: A_s 和 m 为在相对瞬时加载下的变形和硬化系数; δ 和 β 为蠕变试验所获得的参数。

在 $t=0$ 时相对瞬时变形模量可用下式确定^[48],

$$E(p, 0) = A_s^{1/m} p^{(m-1)/m} \quad (13.27)$$

在 $t \rightarrow \infty$ 时, $E(p, \infty) \rightarrow 0$ 。

因此模量 E 本身将对应于每个压力值, 并且随时间变化, 在计算时可取相应于建筑物使用期限的 E_t 值。

变形模量 $E(p, t)$ 用单轴压缩成野外荷载试验确定。此时土的侧膨胀对沉陷的影响用已知的系数来考虑, 即

$$\beta = \frac{1 - 2\nu^2}{1 - \nu} \quad (13.28)$$

分数-线性变形定律 如果取变形定律为分数-线性关系 (5.22) 式的形式, 则 (13.35) 式形式如下:

$$E(p, t) = \frac{E_0 [T(1 - p/p_s) + t(1 - \delta p/p_s)]}{T + \delta t} \quad (13.29)$$

在 $t = 0$ 和 $t \rightarrow \infty$ 时, (13.29) 式得出相对瞬时的和极限长期的变形模量:

$$E(p, 0) = E_0(1 - p/p_0) \text{ 和 } E(p, \infty) = E_\infty(1 - p/p_\infty) \quad (13.30)$$

在 (13.29) 和 (13.30) 式中, $p_s = p_0$ 为相对瞬时 ($t = 0$) 下的极限荷载; $p_\infty = p_s/\delta$ 为极限长期荷载 (相当于 $t \rightarrow \infty$ 时); E_0 为在 $p \rightarrow 0$ 和 $t \rightarrow 0$ 时的变形模量; $E_\infty = E_0/\delta$ 为在 $p \rightarrow 0$ 但 $t \rightarrow \infty$ 时的模量; T 和 δ 为参数。应该注意, 极限荷载 p_0 和 p_∞ 是指导致无限大沉陷的荷载, 对 p_0 这种沉陷是在加荷的初始时刻即发生, 对 p_∞ 是在荷载长期作用下才完成。

流动定律 (5.45) Н. Н. Маслов 建议的地基计算方法是用了宾格姆线性流动定律或其修正公式 (5.45), 既适用于垂直加荷, 又适用于水平加荷。

流动界线可取以下形式:

$$\tau_T = \tau_{lim} = \sigma_n \operatorname{tg} \varphi_\omega + c_\omega \quad (13.31)$$

式中: $\sigma_n = p + \gamma z$; p 为外荷载; γ 为土的容重; z 为流动坐标, 据此可以得到一个表达式。这个表达式可以确定不发生流动的 $\tau < \tau_{lim}$ 区的边界, 从而确定地基流动区域范围, 并确

定地基剪切变形随时间的发展。根据这个方法还可确定边坡和斜坡土层移动速度。

什列伊赫尔公式的应用 计算地基沉降时,考虑土的非线性和蠕变性的近似方法,还有什列伊赫尔的弹性半空间课题解。其变形模量取式(13.25)的可变值,公式如下:

$$S = \frac{(1-\nu^2)}{E(p, t)} \omega b p \quad (13.32)$$

式中: ω 为系数,与基底形状和基础刚度有关,可从已制成的表格(见 Н. А. Пытович^[42]) 中查得; b 为基底矩形宽度(或圆形基底的直径)。

取(13.26)式中的 E 值后,我们得^[3]

$$S = \frac{(1-\nu^2)\omega b}{A_z^{1/m}} p^{1-m} (1+\delta t^a) \quad (13.33)$$

如果取(13.29)式中的 E 值,则我们有

$$S = \frac{(1-\nu^2)\omega b}{E_0} \frac{p(T+\delta T)}{T(1-p/p_s) + t(1-\delta p/p_s)} \quad (13.34)$$

不考虑时间因素的(13.34)式是由 В. П. Попов 提出的[《水能建筑的工程-地质研究》(Инженерно-Геологические исследования для гидроэнергетического строительства, Т. II, 1950)],而考虑时间因素的(3.33)式是 Ю. К. Зарецкий [《地基、基础和土力学》(Основания, фундаменты и механика грунтов, 1972, №2)] 提出的,这个公式对无限厚度的均质土体是正确的。当基底下 h 深处有下卧刚性地层时,采用我和 А. Л. Миндич 提出的[《地基、基础和土力学》(Основания, фундаменты и механика грунтов, 1974, №6)]条形荷载公式较合适,对荷载宽为 b 时,公式如下:

$$S = \frac{(1-\nu^2)nb}{E_0} \frac{p(T+\delta t)}{T(1-p/p_s) + t(1-\delta p/p_s)} \quad (13.35)$$

式中: $n = (1.07h/b)/(1+0.4h/b)$ 为考虑下卧刚性地基影响

的系数。

在 $t=0$ 时,按(13.33),(13.34)和(13.35)式,可以确定初始沉陷值为

$$S_0 = \frac{(1-\nu^2)\omega b}{A_z^{1/m}} p^{1/m}; \quad S_0 = \frac{(1-\nu^2)\omega b p}{E_0(1-p/p_0)}; \\ S_0 = \frac{(1-\nu^2)nb p}{E_0(1-p/p_0)} \quad (13.36)$$

在 $t \rightarrow \infty$ 下,按(13.33)式计算的沉陷无限增长(按这些公式计算时应取 t 等于建筑物的使用期限),而按(13.34)或(13.35)式沉陷达到稳定的极限值为

$$S_\infty = \frac{(1-\nu^2)\omega b p}{E_\infty(1-p/p_\infty)}; \quad S_\infty = \frac{(1-\nu^2)nb p}{E_\infty(1-p/p_\infty)} \quad (13.37)$$

(13.36)和(13.37)式曾被许多研究者检验,其中的某些方面在 §13.6 中已详细研究过(见图 13.6)。

可变荷载的考虑 缓慢的和单调增长荷载情况下,考虑荷载 p 随时间的变化可以在(13.32)式及其特殊情况下的(13.33)~(13.37)式中引进 $p=p(t)/E(p,t)$ 项,引进遗传蠕变理论的积分方程,取(7.43)式方程后,我们得(这里方程中用 ζ ,而不是用 ν 来表示可变的积分,同第七章情况一样避免与泊松系数混淆)

$$S = (1-\nu^2)\omega b \left\{ f_0[p(t)] + \int_0^t Q(t-\zeta) f[p(\zeta)] d\zeta \right\} \quad (13.38)$$

如果取 $\varphi(t-\zeta) = (\beta\delta/T^\beta) (t-\zeta)^{\beta-1}$ 和 $f_0(p) = f(p) = (p/A_s)^{1/m}$, 则得

$$S = \frac{(1-\nu^2)}{A_s^{1/m}} \left\{ p(t)^{1/m} + \frac{\beta\delta}{T^\beta} \int_0^t [p(\zeta)]^{1/m} (t-\zeta)^{\beta-1} d\zeta \right\} \quad (13.39)$$

在 $p = \text{常数}$ 和 $T = 1$ 时, (13.39) 式过渡到 (13.33) 式。如果设 $Q(t - \zeta) = T(\delta - 1)/[T + (t - \zeta)]^2$ 和把 (13.38) 式写成 (7.60) 形式, 我们得

$$\frac{\bar{E}_0 p_s}{p_s + \bar{E}_0 S} S = p(t) + T(\delta - 1) \int_0^t \frac{p(\zeta) d\zeta}{[T + (t - \zeta)]^2} \quad (13.40)$$

式中: $\bar{E}_0 = E_0/(1 - \nu^2)\omega b_0$ 。

关于侧向膨胀系数 利用 (4.4) 式并通过线性模量 E 或剪切模量 G 和体变模量 k 可以表示系数值 ν (并且这些模量均是可变值):

$$\nu = \frac{k(\sigma_m, t) - E(\sigma_s, t)}{2k(\sigma_m, t)} = \frac{k(\sigma_m, t) - 2G(\tau_i, t)}{2[k(\sigma_m, t) + G(\tau_i, t)]} \quad (13.41)$$

前已指出, 要使系数 ν 保持常数, 只有在 $k(\sigma_m, t)/G(\tau_i, t) = \text{常数}$ 方可, 这只有当剪切变形和体积变形曲线相似时才有可能。

实际上, 变形的规律是各种各样的 (见图 1.1), 相应地系数 ν 将是可变值: $\nu = \nu(\tau_i, \sigma_m, t)$ 。但是此系数的变化一般地说并不大, $(1 - \nu^2)$ 在较小的范围内变化。譬如, 在 $0.30 \leq \nu \leq 0.5$ 时 $(1 - \nu^2)$ 在 0.91 到 0.75 的范围内变化。因此利用 (13.32) 式和从它导出的 (13.33) ~ (13.40) 式可以取 $\nu = \text{常数}$ 。正如已经谈过的, 这就等于假设 k/G 为常量。证实这个假设的试验资料将列在 §13.6 中 (见图 13.6)。

但是必要考虑 ν 的变化时, 可在 (13.32) 中引进 (13.41) 式确定的 $\nu(p, t)$ 值。在土的线性和体积变形规律中考虑上述差别的其它方法在 A. A. Мустафаев 的著作中^[23]可找到。

§13.4 集中力对地基的作用

Буссинеск 课题 大家知道,关于确定局部荷载作用下地基应力-变形状态的课题归结为在集中力 P 作用下确定半空间点 M 的应力和变形的分量,也归结为在半空间表面上的单元集中力作用下 M 点所产生的总位移和应力。

关于集中力对弹性半空间作用的课题,Буссинеск 于1885年首次解决,而集中力对于半平面的课题则被 Фламан 解决。两个解均根据半空间中简单径向应力分布的条件得出。他们假设,平行于半径的面积上的应力等于零。

进一步我们将研究平面变形课题($\varepsilon_y = 0$),也就是研究关于集中线性荷载对半平面的作用的课题。此时我们取圆柱形坐标(r, θ, y),其中 y 轴系垂直于图的平面(图 13.2),在这种情况下,我们从 $\sigma_\theta = 0, \tau_{r\theta} = \tau_{\theta r} = \tau_{\theta y} = 0$; 从 $\sigma_r = \sigma_r(r, \theta), \sigma_y = \sigma_y(r, \theta)$ 和平衡的微分方程(3.78)导出下述方程:

$$\frac{\partial \sigma_r}{\partial r} + \frac{\sigma_r}{r} = 0 \quad (13.42)$$

根据这个方程,连续变形方程和根卡关系式,我们得

$$\sigma_r = \frac{2P}{\pi r} \cos \theta \quad (13.43)$$

非线性课题 综合性的变形方程考虑了: 应力和变形之间的非线性关系,变形随时间的发展,应力张量的第一和第二不变量的相互影响

(在 $\mu_\sigma = \text{常数}$ 时), 根据(11.6)有以下形式:

$$\gamma_i = f(\tau_i, \sigma_m, t); \quad \varepsilon_m = f^*(\sigma_m, \tau_i, t) \quad (13.44)$$

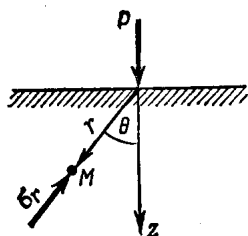


图 13.2 作用到半无限空间的集中力

同时 $\chi = \gamma_i/2\tau_i$ 和 $\chi^* = \varepsilon_m/\sigma_m$ 两个塑性函数包含在根卡方程(11.13)中。

利用电子计算机的数值方法,对(13.44)式的任意形式描述的局部加载的地基应力-变形状态的课题均可求解。譬如 В. Н. Широков 等人用有限差分法和 А. А. Ильющин 的弹性解的迭代法,获得了符合鲍特金(11.4)式情况的数字解,对于剪切变形取分数-线性关系和对于体积变形取线性关系。

对于上述课题,В. Г. Федоровский 和 С. Е. Когановская 也获得数值解,他们类似于有限单元法的作法,应用了变分能量原则。利用有限差分法解非线性课题(考虑非线性和剪胀)在 А. Л. Крыжановский 等人的著作中有详细研究,而使用有限单元法解上述课题,在 А. К. Бугров 和 К. К. Гребнев 等的文章中有详细研究。

非线性课题的分析解 用分析法解关于地基应力-变形状态的课题,要考虑非线性、蠕变和其它因素的影响,仅在一定的条件下才是可能的。这个条件将在下面研究,这里只进行已有解的一般回顾。

关于在半平面上集中力 P 作用下土变形的幂定律 $\gamma_i = (\tau_i/A_0)$ 课题于 1938 年被 О. К. Фрелих 解决,这个解的形式为 $\sigma_r = (\alpha/r)P \cos^m \theta$,正如后面将解释的,此式仅在 $m = \nu(1-\nu)$ 时才是正确的。

对于 $0 \leq m < 1$,但 $\nu = 0.5$ 的情况更普遍的解(不可压缩介质)是由 В. В. Соколовский (1950)和后来的 Н. Х. Арутюнян (1959)解决。Арутюнян 曾考虑土的蠕变并把解运用到条形荷载基础上。所有这些工作成为以后进一步研究半平面的应力-变形状态非线性关系的基础。

随后,对于可压缩介质的集中力和幂定律的课题,М. В. Малышев 详细研究过 (1963)。他指出,如果体积变形和剪

切变形的规律是类似的,则可以求解。

最普遍的情况曾被 Ю. К. Зарецкий (1965) 研究,他获得了对于集中力和条形荷载的解,在该课题的解中他采用剪切变形和体积变形的幂定律,并考虑了第一和第二应力张量不变量的相互影响及沿深度地基的非均质性。幂定律考虑蠕变的另一种形式是由本书作者和 М. Э. Слепак 进行的。

对于在一定边界条件下的综合分数-线性-幂定律的课题系由 Е. Ф. Винокуров 和 Т. Т. Кононков 解决(1974)。而对于考虑到蠕变和剪胀的剪切变形和体积变形的幂定律课题,在本书作者和 Ю. К. Зарецкий 于 1967 年的著作中详细分析过。应该指出,在这个著作中描述地基土的变形规律系考虑了土的压缩和拉伸强度的差别并导出了类似于(12.6)式的方程:

$$\gamma_i = f_1(\tau_i, t) - f_2(\tau_i, \sigma_m, t)$$

$$\text{和} \quad \varepsilon_m = f_1^*(\sigma_m, t) - f_2^*(\sigma_m, \tau_i, t)$$

在表 13.1 中列出了上述基本规律,这些课题的分析解均已解决。

分析解的条件 在非线性-变形半平面中的应力和位移分布课题中,如果取应力的径向分布原理,则分析解将是可能的。但是发生了一个问题,在怎样的情况下才允许采用应力的径向分布?

Ю. К. Зарецкий 指出,如果遵循两个条件,这个原理就可采用:第一,函数(13.44)式 $\gamma_i = f(\tau_i, \sigma_m, t)$ 和 $\varepsilon_m = f^*(\sigma_m, \tau_i, t)$ 是均匀的,并且它们的均匀幂相同;第二,函数 $\chi = \gamma_i / 2\tau_i$ 和 $\chi^* = \varepsilon_m / \sigma_m$ 在平面 $r-\theta$ 中是可变的,既随 r 、亦随 θ 变化,即它们可以表示成两函数的乘数,也就是 $\chi = \Phi_1(\theta)\Phi_2(r)$ 和 $\chi^* = \Phi_1^*(\theta)\Phi_2^*(r)$, 并且 $\Phi_2(r) = \Phi_2^*(r) = \Phi(r)$, 而 $\Phi_1^*(\theta) = \alpha_1\Phi_1(\theta)$ 。

表 13.1 半平面上集中力或条形荷载课题的
分析解、土变形的基本定律

剪切变形定律	体积变形定律	作 者
$\gamma_t = \left[\frac{\tau_t}{A_0} \right]^{1/m}$	$\varepsilon_m \neq 0, \nu = \frac{m}{1+m}$	О. К. Фрелих «土中压力的分布» (Распределение давления в грунте, 1938)
$\gamma_t = \left[\frac{\tau_t}{A_0} \right]^{1/m}$	$\varepsilon_m = 0$	В. В. Соколовский «塑性理论» (Теория пластичности, 1950)
$\gamma_t = \left[\frac{\tau_t}{A(t)} \right]^{1/m}$	$\varepsilon_m = 0$	Н. Х. Арутюнян «亚美尼亚苏维埃科学院出版社物理数学科学丛书» (Изв. АН Армянской ССР, Серия физ-мат наук, Т. XII, В. 2, 1959), «应用数学和力学» (Прикл. мат. и мех., Т. XVI. В. 5. 1959)
$\gamma_t = \left[\frac{\tau_t}{A_0} \right]^{1/m}$	$\varepsilon_m = \left[\frac{\sigma_m}{D_0} \right]^{1/m}$	В. В. Малышев «地基、基础和土力学» (Основания, фундаменты и механика грунтов, 1963. №3)
$\gamma_t = \frac{\tau_t^{1/m} \sigma_m^{1/n}}{N(r, \theta)}$ 式中 $1/q = 1/m + 1/n - 1/\chi$. $M(r, \theta) = 2N(r, \theta)/a(a^2 + a + 1)^2$, $\beta = (\chi - m - \chi^m)/2\chi^m$	$\varepsilon_m = \frac{\sigma_m^{1/q} \tau_t^{1/\chi}}{M(r, \theta)}$	Ю. К. Зарецкий «岩石力学研究集» (СБ. «Исследования по механике горных пород», Алма-Ата, 1965)
$\gamma_t = \left[\frac{\tau_t}{A(t)} - \frac{\sigma_m}{C(t)} \right]^{1/\eta}$	$\varepsilon_m = \left[\frac{\sigma_m}{D(t)} \right]^{1/m}$	С. С. Вяхов, М. Э. Слепак 1976 (在本书中)
$\gamma_t = \left[\frac{\tau_t}{A(t)} \right]^{1/m} - \left[\frac{\sigma_m}{C(t) \tau_t^{1-\eta/m}} \right]^{1/m}$	$\varepsilon_m = \left[\frac{\sigma_m}{D(t)} \right]^{1/m} - \left[\frac{\tau_t}{B(t) \sigma_m^{1-\mu/m}} \right]^{1/\mu}$	Ю. К. Зарецкий 和 С. С. Вяхов «第1届国际岩石力学会议报告集» (СБ. «Доклады К I Международному Конгрессу по механике скальных Пород», 1967)

应力的径向分布条件可以用较简单的形式来表示。此时应考虑时间因素,于是第一个条件可以写成下式:

$$\gamma_i^m = \tau_i \varphi\left(\frac{\sigma_m}{\tau_i}\right)[1 + \tilde{L}] \quad (13.45)$$

式中, $\tilde{L} = \tilde{L}(t)$ 为反映了时间影响和用(13.3)式所确定的积分算子,并且 $\tilde{L}_0 = 0$ 。

应该注意,如果 $f(\lambda x; \lambda y; \dots) = \lambda^n f(x; y; \dots)$, 则函数 $f(x; y; \dots)$ 叫做均匀函数; n 为均匀幂。

第二个条件可以用侧向变形系数 ν 为常数的形式来表示。应该指出,如果取剪变形 $\tilde{L}$ 和体积变形 $\tilde{L}^*$ 的时间函数为 $[1 + \tilde{L}^*] = \alpha_2 [1 + \tilde{L}]$, 则第二个条件可以写成如下形式:

$$\begin{aligned} \frac{\chi^*}{\chi} &= \frac{\Phi^*(\theta)\Phi^*(r)[1 + \tilde{L}^*]}{\Phi(\theta)\Phi(r)[1 + \tilde{\tau}]} = \frac{\alpha_1 \alpha_2 \Phi(\theta)\Phi(r)[1 + \tilde{L}]}{\Phi(\theta)\Phi(r)[1 + \tilde{\tau}]} \\ &= \alpha = \text{常数} \end{aligned} \quad (13.46)$$

式中: $\alpha = \alpha_1 \alpha_2$

同时时间函数 χ^* 和 χ 可以表示为 $\chi = 1/2\bar{G}$ 和 $\chi^* = 1/\bar{k}$, 其中 $\bar{G} = G(\tau_i, \sigma_m, t)$; $\bar{k} = K(\sigma_m, \tau_i, t)$ 为可变剪切模量和体积变形模量。由此得

$$\alpha = \frac{\chi^*}{\chi} = \frac{2\bar{G}}{\bar{k}} \quad (13.47)$$

利用(4.4)式,我们得系数 α 和 ν 关系为 $\alpha = (1 - 2\nu)/(1 + \nu)$ 。因为根据(13.46)式 $\alpha = \text{常数}$, 则

$$\nu = \frac{1 - \alpha}{2 + \alpha} = \text{常数} \quad (13.48)$$

因此,如果剪切变形用(13.45)式的关系来描述,侧向变形系数 $\nu = \text{常数}$, 则集中荷载下在半平面中应力的分布可以取为径向的,相应地获得课题的分析解。

(13.45)和(13.48)式条件分析 满足(13.45)式条件很

容易。为此,首先应用幂次关系式来近似表示“应力-应变”曲线,以能适用于很多土类;其次,在状态方程中引入 $f(\sigma_m/\tau_i)$ 来表示平均法向压力对剪切变形的影响。(11.46)式满足这个条件,因而对许多实际情况是符合的。

最后对时间因素应引进乘数 $[1 + \tilde{t}]$,以能符合关于所有等时曲线均相似的假设(见图 5.6)。这个假设,正如已指出的,完全适用于土。

ν 为不变系数的(13.48)式多少更复杂些。上面已讲过, ν 是常数,仅在剪切变形和体积变形曲线相似时才可能;并且这是对“应力-变形”曲线和蠕变曲线而言。实际上 $\gamma_i-\tau_i$ 和 $\varepsilon_m-\sigma_m$ 曲线形式十分复杂(见图 1)。对于剪切变形和体积变形的蠕变曲线,同样可能各式各样。剪切变形可能是衰减的,也可能是非衰减的,而体积变形则仅仅是衰减的。

然而,关于系数 ν 是不变值的假设对地基计算的最终结果影响很小。譬如,后面 §13.6 的实验资料证明,虽然剪切变形和体积变形规律不同,但“沉陷-荷载”最终曲线按其特征与剪切变形一致。很明显,体积变形仅在加载开始,即在压密阶段有显著作用,而以后在剪切过程中剪切变形规律占优势。

表 13.1 列出的所有规律均满足(13.45)和(13.48)式条件。我们取该表的下述公式:

$$\gamma_i = \left[\frac{\tau_i}{A(t)} - \frac{\sigma_m}{c(t)} \right]^{1/m}, \quad \varepsilon_m = \left[\frac{\sigma_m}{D(t)} \right]^{1/m} \quad (13.49)$$

(13.49) 式描述了有内摩擦力的粘土变形规律, $\operatorname{tg} \psi = A(t)/c(t) = \text{常数}$; 它符合(11.46)和(8.5)式。在 $c(t) = \infty$ 和 $\psi = 0$ 的特殊情况下,符合没有内摩擦力的土。

函数 χ 和 χ^* 有以下值:

$$\chi = \frac{\gamma_i}{2\tau_i} = \frac{1}{2[A(t)]^{1/m}} \left[\tau_i^{1-m} - \frac{A(t)}{c(t)} \tau_i^{-m} \sigma_m \right]^{1/m}$$

$$\chi^* = \frac{\varepsilon_m}{\sigma_m} = \left[\frac{\sigma_m^{1-m}}{D(t)} \right]^{1/m} \quad (13.50)$$

由此

$$\alpha = \frac{\chi^*}{\chi} = 2 \left[\frac{A(t)}{D(t)} \right]^{1/m} \left[\left(\frac{\sigma_m}{\tau_i} \right)^{1/m} - \frac{A(t)}{C(t)} \left(\frac{\sigma_m}{\tau_i} \right)^{-m} \right]^{1/m} \quad (13.51)$$

为了满足条件 $\nu = (1 + \alpha)/(2 + \alpha) = \text{常数}$ ，必须首先使 $\sigma_m/\tau_i = \text{常数}$ ，这符合简单加载情况，其次，必须使 $A(t)/C(t) = \text{常数}$ 和 $A(t)/D(t) = \text{常数}$ 。譬如可以取

$$\begin{aligned} A(t) &= \frac{A_0}{1 + \delta(t/T)^a}; \quad C(t) = \frac{C_0}{1 + \delta(t/T)^a}; \\ D(t) &= \frac{D_0}{1 + \delta(t/T)^a} \end{aligned} \quad (13.52)$$

于是

$$\nu = \frac{1 - 2 \left(\frac{A_0}{D_0} \right)^{1/m} \left[\left(\frac{\sigma_m}{\tau_i} \right)^{1-m} - \frac{A_0}{C_0} \left(\frac{\sigma_m}{\tau_i} \right)^{-m} \right]^{1/m}}{2 \left\{ 1 + \left(\frac{A_0}{D_0} \right)^{1/m} \left[\left(\frac{\sigma_m}{\tau_i} \right)^{1-m} - \frac{A_0}{C_0} \left(\frac{\sigma_m}{\tau_i} \right)^{-m} \right]^{1/m} \right\}} \quad (13.53)$$

在 (13.49) 式中时间因素以参数形式出现，符合老化理论。如果考虑时间因素用遗传蠕变的积分方程形式，则按 (13.3) 和 (7.102) 式，我们得

$$\begin{aligned} \frac{\tau_i(t)}{A(t)} &= \frac{1}{A_0} \tau_i(t) [1 + \tilde{L}] \\ &= \frac{1}{A_0} \left[\tau_i(t) + \int_0^t K_1(t-\zeta) \tau_i(\zeta) d\zeta \right] \\ \frac{\sigma_m(t)}{C(t)} &= \frac{1}{C_0} \sigma_m(t) [1 + \tilde{L}^*] \\ &= \frac{1}{C_0} \left[\sigma_m(t) + \int_0^t K_2(t-\zeta) \sigma_m(\zeta) d\zeta \right] \end{aligned} \quad (13.54)$$

于是(13.49)式形式如下:

$$\begin{aligned}(\gamma_i)^m &= \frac{1}{A_0} \left[\tau_i(t) + \int_0^t K_1(t-\zeta) \tau(\zeta) d\zeta \right] \\ &\quad - \frac{1}{C_0} \left[\sigma_m(t) + \int_0^t K_2(t-\zeta) \sigma_m(\zeta) d\zeta \right], \\ (\varepsilon_m)^m &= \frac{1}{D_0} \left[\sigma_m(t) + \int_0^t K_3(t-\zeta) \sigma_m(\zeta) d\zeta \right] \quad (13.55)\end{aligned}$$

如果 $K_1(t-\zeta) = K_2(t-\zeta) = K_3(t-\zeta) = K(t-\zeta)$; 则 $\nu = \text{常数}$ 的条件将满足。

譬如在下述情况下此条件将满足:

$$K(t-\zeta) = \frac{a\delta}{\Gamma^{a-1}} (t-\zeta)^{a-1} \quad (13.56)$$

这符合(13.52)式。因此,在上述边界条件下,(13.48)式成立。至于(13.45)式条件在同样边界条件下亦自动满足。实际上,考虑到(13.54)式,我们得

$$\gamma_i^m = \frac{\tau_i}{A(t)} - \frac{\sigma_m}{C(t)} = [1 + \tilde{L}] \left[\frac{1}{A_0} - \frac{1}{C_0} \frac{\sigma_m}{\tau_i} \right] \tau_i \quad (13.57)$$

这符合条件(13.45)式。

课题的普遍解 对于满足(13.45)和(13.48)式条件的任意关系式,可以获得关于集中荷载的半平面内应力-变形状态课题的普遍解,讨论如下。

平衡方程解(13.42)式形式如下:

$$\sigma_r = \frac{f(\theta)}{r} \quad (13.58)$$

协调方程(3.80)将有以下形式:

$$\frac{\partial^2 \varepsilon_r}{\partial \theta^2} = r^2 \frac{\partial^2 \varepsilon_\theta}{\partial r^2} + 2r \frac{\partial \varepsilon_\theta}{\partial r} - r \frac{\partial \varepsilon_r}{\partial r} = 2 \left[\frac{\partial^2 \gamma_{r\theta}}{\partial r \partial \theta} - \frac{\partial \gamma_{r\theta}}{\partial \theta} \right] \quad (13.59)$$

而根卡关系式取以下形式:

$$\begin{aligned}\varepsilon_r(t) &= \frac{1}{3}[\sigma_r(2\chi + \chi^*) + \sigma_y(\chi^* - \chi)] \\ \varepsilon_\theta(t) &= \frac{\sigma_r + \sigma_y}{3}(\chi^* - \chi) \\ \varepsilon_y(t) &= \frac{1}{3}[\sigma_y(2\chi + \chi^*) + \sigma_r(\chi^* - \chi)] \\ \gamma_{r\theta} &= \gamma_{\theta y} = \gamma_{xy} = 0\end{aligned}\quad (13.60)$$

从等式 $\varepsilon_y(t) = 0$ 得出

$$\sigma_y = \frac{\chi - \chi^*}{2\chi + \chi^*} \sigma_r = \frac{1 - \alpha}{2 + \alpha} \sigma_r = \nu \sigma_r \quad (13.61)$$

应力和变形张量的不变量在这种情况下取以下值:

$$\begin{aligned}\tau_i &= \sqrt{\frac{1}{3}(\sigma_r^2 + \sigma_y^2 - \sigma_r \sigma_y)} = \sqrt{\frac{1}{3}(1 - \nu + \nu^2) \sigma_r^2} \\ \sigma_m &= \frac{1}{3}(\sigma_r + \sigma_y) = \frac{1}{3}(1 + \nu) \sigma_r\end{aligned}\quad (13.62)$$

$$\gamma_i = 2\sqrt{\frac{1}{3}(\varepsilon_r^2 + \varepsilon_\theta^2 - \varepsilon_r \varepsilon_\theta)} = \frac{1}{3}(\varepsilon_r + \varepsilon_\theta)$$

应该指出,同时分析(13.61)和(13.53)式可以确定关系式(13.49)和(13.52)的参数 A_0 , C_0 , D_0 之间的关系。根据条件 $\nu = \text{常数}$ 得出

$$\begin{aligned}(1 - 2\nu)^2 \left(\frac{1}{A_0} \frac{\sqrt{3} \sqrt{1 - \nu + \nu^2}}{1 + \nu} + \frac{1}{C_0} \right) \\ = \frac{1}{D_0} (\sqrt{3} \sqrt{1 - \nu + \nu^2})^m\end{aligned}$$

考虑到(13.61)式,根卡式(13.60)导出以下形式:

$$\begin{aligned}\varepsilon_r(t) &= (1 - \nu)\chi \sigma_r; \quad \varepsilon_\theta(t) = -\nu\chi \sigma_r; \\ \varepsilon_y &= \gamma_{r\theta} = \gamma_{\theta y} = \gamma_{yz} = 0\end{aligned}\quad (13.63)$$

式中: $\chi = \chi(t)$ 。

这个描述符合老化理论。如果根据遗传蠕变理论,我们得

$$\begin{aligned} e_r(t) &= (1-\nu)\chi\left[\sigma_r(t) + \int_0^t \sigma_r(\zeta)K(t-\zeta)d\zeta\right] \\ e_\theta(t) &= -\nu\chi\left[\sigma_r(t) + \int_0^t \sigma_r(\zeta)K(t-\zeta)d\zeta\right] \quad (13.64) \end{aligned}$$

应力的分布 集中力 $P(t)$ 作用下应力分布的课题归结为找出 (13.58) 式中的函数形式 $f(\theta)$ 。联解 (13.58), (13.59) 和 (13.63) 方程和平行垂直轴方向诸力的平衡方程 $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sigma_r \cos\theta d\theta = P$, 我们将得 Соколовский 和 Арутюня 所指出的方程

$$\sigma_r(t) = \frac{2P(t)[\omega'(\lambda\theta)]^m}{rI}; \quad \sigma_\nu(t) = 2\nu\sigma_r(t) \quad (13.65)$$

这里

$$\begin{aligned} I &= 4 \int_0^{\pi/2} \cos\theta [\omega'(\lambda\theta)]^m d\theta, \\ \omega(\lambda\theta) &= \begin{cases} \frac{1}{\lambda} \sin(\lambda\theta) & \text{在 } \lambda^2 > 0 \text{ 时} \\ \frac{1}{\lambda} \text{sh}(|\lambda|\theta) & \text{在 } \lambda^2 < 0 \text{ 时} \\ 1 & \text{在 } \lambda = 0 \text{ 时} \end{cases} \quad (13.66) \\ \omega'(\lambda\theta) &= \begin{cases} \cos(\lambda\theta) & \text{在 } \lambda^2 > 0 \text{ 时} \\ \text{ch}(|\lambda|\theta) & \text{在 } \lambda^2 < 0 \text{ 时} \\ 0 & \text{在 } \lambda^2 = 0 \text{ 时} \end{cases} \\ \lambda^2 &= \frac{1}{m} \left[1 + \frac{\nu}{1-\nu} \left(1 - \frac{1}{m} \right) \right] \end{aligned}$$

在 $m=1$ 时, (13.65) 式过渡到弹性理论解 (13.43) 式。

在半平面表面施加按某规律 $p=p(x, t)$ 分布的荷载, 半平面内某点的应力可用表面为单元集中力的作用下在该点所引起的应力的总和的方法来求得。

单元集中力 $P_i(t)$ 引起的应力垂直分量可以从 $\sigma_\nu = \sigma_r \cos^2\theta$ 式来确定。在这个式子中引入 (13.65) 式的 σ_r 和考虑

到 $z = r \cos \theta$, $r = \sqrt{z^2 + (\chi \rho)^2}$, $\chi - \rho = r \sin \theta$, 式中 ρ 为从 z 轴到所研究点的距离。于是我们得

$$\sigma_z = \frac{2P_i(t)}{I} \left[\cos \left(\lambda \operatorname{arctg} \frac{\chi - \rho}{z} \right) \right]^m \frac{z^2}{\sqrt{[z^2 + (\chi - \rho)^2]^3}} \quad (13.67)$$

这个式子可确定按给定规律随时间变化的集中力作用下, 介质中不同深度的垂直应力分布。

由此可知, 应力分布既不依赖于(13.45)式中应力函数的形式 $f(\sigma_m/\tau_i)$, 也不依赖于式中任何蠕变函数的形式 $(1 + \tilde{L})$, 换句话说, (13.65)~(13.68) 式的解对于满足(13.45)式和(13.48)式条件的任何规律均是通用的。

§13.5 地基沉陷的确定和土的反压力

位移的确定 为了确定地基的沉陷, 我们首先求出半平面内给定点 M 在集中力 $P(t)$ 作用下的位移。为此, 在根卡关系式(13.63)中引进用(13.65)式确定的 σ_r 和 σ_θ , 可求得变形分量 ε_r 和 ε_θ 。然后我们确定位移分量, 为此可积分歌西关系式

$$\varepsilon_r = \frac{\partial u_r}{\partial r} \quad \text{和} \quad \varepsilon_\theta = \frac{1}{r} \frac{\partial u_\theta}{\partial \theta} + \frac{u_r}{r} \quad (13.68)$$

考虑到应力状态的对称, 同时考虑到距作用力无限远的位移趋向于 0, 类似于 Н. Х. Арутюнян 在著作中列出的作法, 进行计算的某种变化后我们得以下解:

$$\begin{aligned} u_r(t) &= M[(1 + \tilde{L})P(t)]^{1/m} r^{(m-1)/m} \\ u_\theta(t) &= N[(1 + \tilde{L})P(t)]^{1/m} r^{(m-1)/m} \end{aligned} \quad (13.69)$$

式中: N 和 $M = \frac{1-\nu}{1-\nu/m} \cdot \frac{dN}{d\theta}$ 为与具体课题解有关的某个

函数。此函数在下面还将详细说明。

沉陷的确定 地基的沉陷也就是宽度为 b 的条形荷载 $P(x, t)$ 作用下半平面表面的位移(图 13.3), 可以用单元力系 $P_i(x)$ 作用下半平面表面的位移总和来确定。对于非线性变形材料, 在变形为幂次规律时, 这种总和的可行性, 正如 H. X. АРУТЮНЯН 所指出的, 是从半平面边界某些综合位移的迭加 $u^*(x) = [u_0/\theta = \pm \pi/2]^m$ 原理的应用中得出来的。实际上, 因为综合位移与线性荷载有关, 值 $u^*(x)$ 可以作为单元力 $P_i(x)$ 的作用下总和位移来确定。类似的方法可得出矩形地基的精确解, 其中主轴方向与选取的坐标轴方向的关系不变。以积分代替总和, 并取值 $[u_0/\theta = \pm \pi/2]$ 为 (13.69) 式的第二式形式(当 $\theta = \pm \pi/2$ 时), 经过变换后我们得表面沉陷的下列关系式:

$$S(x, t) = N \left\{ \int_{-b/2}^{b/2} [(1 + \tilde{L}) p(\rho, t)] \frac{d\rho}{|\rho - x|^{1-m}} \right\}^{1/m} \quad (13.70)$$

在均布荷载 $p = p(t)$ 下我们将有

$$S(x, t) = N \left\{ [(1 + \tilde{L}) p(t)] \int_{-b/2}^{b/2} \frac{d\rho}{|\rho - x|^{1-m}} \right\}^{1/m} \quad (13.70')$$

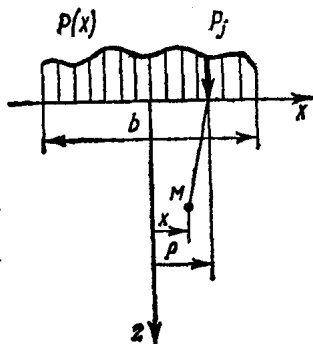
式中, 如果取 $\bar{x} = 2x/b$,

$$\left[\int_{-b/2}^{b/2} \frac{d\rho}{|\rho - \bar{x}|^{1-m}} \right]^{1/m} = \begin{cases} \frac{b}{2m^{1/m}} [(1 - \bar{x})^m + (1 + \bar{x})^m]^{1/m} & \text{在 } -1 < \bar{x} < 1 \text{ 时} \\ \frac{b}{2m^{1/m}} [(1 + \bar{x})^m - (\bar{x} - 1)^m]^{1/m} & \text{在 } \bar{x} > 1 \text{ 时} \\ 2^{(1-m)/m} \frac{b}{m^{1/m}} & \text{在 } \bar{x} = 0 \text{ 时} \end{cases}$$

在位移方程(13.69), (13.70)和(13.70')中的乘数 N 有以下值:

$$N = z \frac{\omega(\lambda\theta)}{I^{1/m}} F(m, \nu) \quad (13.71)$$

式中: $z = \pm 1$, 与选定的坐标轴有关; $I, \omega(\lambda\theta), \lambda$ 为按(13.66)式确定的 ν, m, θ 的函数; $F(m, \nu)$ 为乘数, 与基本方程(13.45)中的函数 $f(\sigma_m/\tau_i)$ 的形式有关。



$F(m, \nu)$ 从(13.45)的每个具体类型的解中确定, 从表13.2中可查到。在13.2表中还指出了对按公式(13.47)和(13.48)算出的值 ν 。

图 13.3 局部(带状)荷载作用图

公式(13.69), (13.70)和(13.70')中的积分算子 $\tilde{L}$ 是从(13.3)式得来的, 此时,

$$[1 + \tilde{L}]p = p(t) + \int_0^t p(\xi) K(t - \xi) d\xi \quad (13.72)$$

当 $p = \text{常数}$ 时, 我们有:

$$[1 + \tilde{L}]p = p \left[1 + \int_0^t K(t) dt \right] = p \frac{A_0}{A(t)} \quad (13.73)$$

式中: $K(t)$ 为蠕变核, 它的可能形式在 § 7.4 中曾详细分析。如果不考虑蠕变, 则 $K(t - \xi) = K(t) = 0$

在方程(13.70)中引进积分算子 $\tilde{L}$, 就可以利用这个方程来确定变荷载下的沉陷。譬如我们有式 $[1 + \tilde{L}] = \left[1 + \int_0^t K(t) dt \right] = [1 + \delta(t/T)^a]$, 假定在 $t = 0$ 到 t_1 期间(工程施工期), 荷载按线性规律 $p(t) = nt$ 增长; 而从时间 t_1 开始荷载变成常

表 13.2 取决于土的状态方程形式的系数值 ν 和 $F(m, \nu)$

状态方程	系数 $\nu = \frac{\frac{1}{2} \sigma_m \gamma_t - \tau_t \varepsilon_m}{\sigma_m \gamma_t + \tau_t \varepsilon_m}$	系数 $F(m, \nu)$
$\gamma_t = \left[\frac{\tau_t}{A(t)} \right]^{1/m}$ $\varepsilon_m = 0$	0.5	$\chi \frac{2m-1}{2(1-m)},$ 式中 $\chi = \pm 1$
$\gamma_t = \left[\frac{\tau_t}{A(t)} \right]^{1/m}$ $\varepsilon_m = \left[\frac{\sigma_m}{D(t)} \right]^{1/m}$	$\frac{1 - 2 \left(\frac{A_0}{D_0} \right)^{1/m} \left(\frac{\sigma_m}{\tau_t} \right)^{(1-m)/m}}{2 \left[1 + \left(\frac{A_0}{D_0} \right)^{1/m} \left(\frac{\sigma_m}{\tau_t} \right)^{(1-m)/m} \right]}$	$\chi \frac{(m-\nu) \left(\sqrt{\frac{2}{3}} \sqrt{1-\nu+\nu^2} \right)^{(1-m)/m}}{(1-m) A_0^{1/m}}$
$\gamma = \left[\frac{\tau_t}{A(t)} \frac{\sigma_m}{C(t)} \right]^{1/m}$ $\varepsilon_m = \left[\frac{\sigma_m}{D(t)} \right]^{1/m}$	$\frac{1 - 2 \left(\frac{A_0}{D_0} \right)^{1/m} \left[\left(\frac{\sigma_m}{\tau_t} \right)^{1-m} - 2 \left\{ 1 + \left(\frac{A_0}{D_0} \right)^{1/m} \left[\left(\frac{\sigma_m}{\tau_t} \right)^{1-m} - \frac{A_0 \left(\frac{\sigma_m}{\tau_t} \right)^{-m}}{C_0 \tau_t} \right]^{1/m} - \frac{A_0 \left(\frac{\sigma_m}{\tau_t} \right)^{-m}}{C_0 \tau_t} \right]^{1/m}} \right\}}{2 \left\{ 1 + \left(\frac{A_0}{D_0} \right)^{1/m} \left[\left(\frac{\sigma_m}{\tau_t} \right)^{1-m} - \frac{A_0 \left(\frac{\sigma_m}{\tau_t} \right)^{-m}}{C_0 \tau_t} \right]^{1/m} - \frac{A_0 \left(\frac{\sigma_m}{\tau_t} \right)^{-m}}{C_0 \tau_t} \right\}^{1/m}}$	$\chi = \left(\sqrt{\frac{2}{3}} \right)^{(1-m)/m} \times \frac{(m-\nu) \left(\sqrt{1-\nu+\nu^2} \right)^{(1-m)/m}}{(1-m) A_0^{1/m}} \times \left[1 - \frac{A_0}{C_0} \frac{1+\nu}{\sqrt{3} \sqrt{1-\nu+\nu^2}} \right]^{1/m}$

(续表)

状态方程	系数 $\nu = \frac{\frac{1}{2} \sigma_m \tau_i - \tau_i \delta_m}{\sigma_m \tau_i + \tau_i \delta_m}$	系数 $F(m, \nu)$
$\gamma_i = \left[\frac{\tau_i}{A(t)} \right]^{1/m}$ $- \left[\frac{\sigma_m}{C(t) \tau_i^{1-\eta/m}} \right]^{1/\eta}$ $\varepsilon_m = \left[\frac{\sigma_m}{D(t)} \right]^{1/m}$ $- \left[\frac{\tau_i}{E(t) \sigma_m^{1-\mu/m}} \right]^{1/\mu}$	$1 - 2 \left(\frac{A_0}{D_0} \right)^{1/m} \left(\frac{\sigma_m}{\tau_i} \right)^{1-m/m}$ $2 \left\{ 1 - \left(\frac{A_0}{D_0} \right)^{1/m} \left(\frac{\sigma_m}{\tau_i} \right)^{(1-m)/m} \right.$ $\times \left[1 - \frac{D_0 \tau_i}{E_0 \sigma_m} \right]^{1/\mu} - \left(\frac{A_0 \sigma_m}{C_0 \tau_i} \right)^{1/\eta} \left. \right\}$ $\times \left[1 - \left(\frac{D_0 \tau_i}{E_0 \sigma_m} \right)^{1/\mu} - \left(\frac{A_0 \sigma_m}{C_0 \tau_i} \right)^{1/\eta} \right]$	$\chi \left(\frac{2}{\sqrt{3}} \right)^{(1-m)/m}$ $\times \frac{(m-\nu)(\sqrt{1-\nu+\nu^2})^{1-m/m}}{(1-m)A_0^{1/m}}$ $\times \left\{ 1 - \left[\frac{A_0^{p/m} \sqrt{3}(1+\nu)}{C_0 \sqrt{1-\nu+\nu^2}} \right]^{1/\eta} \right\}$

数, $p = p_1 = \text{常数}$ 。要求确定基础中心 ($\bar{x} = 0$) 处的沉陷。此时可将(13.70)式分成两部分积分, 从 0 到 t_1 和从 t_1 到 t_p 。其中 t_p 为建筑物的使用期限, 便得以下沉陷值:

$$S(t) = 2^{(1-m)/m} N \frac{b p_1^{1/m}}{m^{1/m}} \left[1 + \frac{\delta}{T^a} \left(\frac{a}{a+1} t_1^a + t^a \right) \right]^{1/m}$$

如果荷载从最初开始时刻就是常数, 则

$$S(t) = 2^{(1-m)/m} N \frac{b p_1^{1/m}}{m^{1/m}} \left[1 + \delta \left(\frac{t}{T} \right)^a \right]^{1/m}$$

对于 $m = 1$ 和 $p = \text{常数}$, 并考虑变量 ρ 的沉陷, 解符合已知的弹性理论, 如下:

$$S(\chi) = \frac{b(1-\nu)^2}{\pi E} \left[\bar{\chi} \ln \frac{|1-\bar{\chi}|}{1+\bar{\chi}} - \ln |1-\bar{\chi}^2| + 2 \right] p \quad (13.74)$$

反压力 沿刚性条形基础的底面, 地基土的反压力根据基础和地基接触点位移相等的条件求出, 即

$$u_{\theta(1)} + u_{\theta(2)} = \delta - f(\chi) \quad (13.75)$$

式中: $u_{\theta(1)} = u_{\theta(2)} = u_{\theta}$ 为基础的垂直位移, 基础可看作是绝对刚性条形压板; δ 为在 z 轴方向压板和地基间距离的缩短; $f(\chi)$ 为压板板面的方程, 对平面压板取 $f(\chi) = 0$ 。

位移 u_{θ} 与接触压力 $p(x, t)$ 的关系如下:

$$u_{\theta}(t) = N[1 - \tilde{L}] \left[\int_{-b/2}^{b/2} \frac{p(\rho, t) d\rho}{|\rho - x|^{1-m}} \right]^{1/m} \quad (13.76)$$

将(13.76)式代入(13.75)式, 得

$$W(\chi, t) - \int_0^t W(\chi, \xi) K(t - \xi) d\xi = [\Phi(t)]^m \quad (13.77)$$

式中

$$W(\chi, t) = \int_{-b/2}^{b/2} \frac{p(\rho, t) d\rho}{|\rho - x|^{1-m}} \quad (13.78)$$

这个未知函数 $p(x, t)$ 的课题解归结为考虑平衡方程 $\int_{-b/2}^{b/2} p(x, t) dx = p(t)$ 的积分方程 (13.77) 和 (13.78) 的解。这样解 (13.77) 式后, 我们得

$$W(t) = [\Phi(t)]^m - \int_0^t [\Phi(\zeta)]^m R(t-\zeta) d\zeta \quad (13.79)$$

式中: $R(t-\zeta)$ 为核 $K(t-\zeta)$ 的逆解式。进一步利用 Н. X. Арутюнян 方法, 我们得

$$W(t) = \frac{2 P(t) \Gamma\left(\frac{3-m}{2}\right) \Gamma\left(\frac{m}{2}\right)}{\sqrt{\pi} (b/2)^{1-m}} \quad (13.80)$$

确定刚性基础底面下土的反压力的最终表示式为

$$p(x, t) = \frac{\Gamma\left(\frac{3-m}{2}\right) \Gamma\left(\frac{m}{2}\right) \sin\left(\frac{\pi m}{2}\right)}{\pi^{3/2} (b/2) \sqrt{(1-\bar{x}^2)^m}} P(t) \quad (13.81)$$

式中: $\bar{x} = 2x/b$; $\Gamma(x)$ 为伽玛函数, 它的值在专门表中可查得。

正如所见到的取决于土变形的基本定律 (13.45) 式形式的乘数 N , 不包含在最终表达式中。这个公式对于满足 (13.45) 和 (13.48) 式条件的任何幂定律是正确的。在线性定律 ($m=1$) 下, 反压力分布可用弹性理论公式描述, 即

$$p(x) = \frac{P}{\pi (b/2) \sqrt{1-\bar{x}^2}} \quad (13.82)$$

公式的分析 在上述所有公式里包含着幂指数 m , m 是表征变形规律的非线性指标, 它从根本上改变了弹性理论中对地基应力和位移的分布特征的解。

我们把均布荷载作用下在 $m \neq 1$ 时计算地基表面沉陷的式 (13.70') 与弹性理论的相应公式 (13.74) 比较一下。(13.74) 式本身说明: 弹性地基表面的沉陷应该无限增长, 在

$x \rightarrow \infty$ 时, $S \rightarrow \infty$ 。很明显, 这个结论与沉陷的物理意义是相矛盾的。

(13.74)解的另一个特点是, 解中包括积分获得的任意不定常数, 其值应该与沉陷值相加, 则沉陷的绝对值不可能求得。因此, 弹性理论的公式(13.74)仅能确定相对沉陷, 也就是土表面的一个点相对另一个点的位移。而非线性变形理论的公式(13.70')不存在这个缺点。根据此式所得表面位移是逐渐衰减的, 在 $x \rightarrow \infty$ 时, $S \rightarrow 0$; 相应地可得出沉陷的绝对值。

时间因素的影响直接反映在位移值上, 后者随蠕变函数 $\left[1 + \int_0^t K(t-\zeta) d\zeta\right]$ 的增长成正比例增长。正如从 (13.68) 和(13.81)式中得出的, 蠕变对地基的应力状态不产生影响, 应力的分布仅与时间变化的外荷载有关。

上述结论得自(13.45)式蠕变方程, 该方程的形式取为; 当变形规律在任何时刻均与初始时刻相似时, 方程形式最符合实际条件。这种情况如图 5.6 (B)所示。因此, 在(13.45)式变形规律中应力状态将不随时间改变, 而变形状态与初始状态相似。

如果认为变形规律随时间变化(即等时曲线不相似, 如图 5.6 (a, 6)所示, 则应力状态将在初始状态和某个稳定状态之间变化。例如, 假若初始状态用线性规律描述, 而在 $t > 0$ 时适合幂次关系, 则在初始时刻应力分布特征符合弹性理论解。然后, 这个特征变化, 将用上面研究的非线性定律来确定。应力和变形状态形式在下述情况下将变化, 即剪切变形和体积变形按不同规律(譬如, 剪切变形是非衰减的, 而体积变形是衰减的)随时间发展, 以及当蠕变曲线不相似的所有情况。在所有这些情况下, 系数 ν 将随时间变化。 $\nu = \text{常数}$ 将是应力状

态不变化的条件。

应该指出应力和变形状态可能随时间变化的某些其它情况。譬如,当土中的应力由给定的变形引起,在研究各种规律所描述的极限状态之前的区域和极限状态区域的混合课题中,在孔隙水和土骨架中压力重新分布的固结理论课题中,应力和变形状态均可能随时变化。

作为例子,我们进行了条形基础的计算。荷载强度为 $p = 1.8 \times 10^5$ 帕斯卡,基础宽 $b = 200$ 厘米。根据三轴试验的资料,地基土服从式(13.49)的规律:

$$\gamma_i = \left[\frac{\tau_i}{A(t)} - \frac{\sigma_m}{C(t)} \right]^{1/m}, \quad \varepsilon_m = \left[\frac{\sigma_m}{D(t)} \right]^{1/m}$$

式中: $m = 0.5$ 。

从该三轴试验所得的蠕变规律用下式来描述:

$$A(t) = \frac{A_0}{1 + \hat{L}}; \quad C(t) = \frac{C_0}{1 + \hat{L}}; \quad D(t) = \frac{D_0}{1 + \hat{L}}$$

式中: $1 + \hat{L} = 1 + \int_0^t K(t) dt = [1 + \delta(t/T)^a]$, 并且 $\sigma_m \ll \frac{C(t)}{A(t)} \tau_{i0}$ 。

参数 $A_0 = 60.3 \times 10^5$ 帕斯卡, $C_0 = 10^7$ 帕斯卡, $D_0 = 2.23 \times 10^7$ 帕斯卡, $a = 0.06$, $T = 1$ 月, $\delta = 1.3$, 按表 13.2 的第三栏分式计算, $\nu = 0.35$ 。

我们来确定地基表面的沉陷。假设基础是绝对柔性,利用公式(13.70)计算,首先按(13.71)式算出乘数 N ,

$$N = \lambda \frac{\omega(\lambda \theta)}{1^{1/m}} F(m, \nu)$$

根据(13.66)式,我们有

$$\lambda = \sqrt{\frac{1}{0.5} + \frac{0.35}{1 - 0.35} \left(1 - \frac{1}{0.5} \right)} = 0.96$$

$$\omega\left(\lambda\frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{0.96} \sin\left(0.96\frac{\pi}{2}\right) = 1.04$$

$$I = 4 \int_0^{\pi/2} [\cos(0.96\theta)]^{0.5} \cos\theta d\theta \approx 0.35$$

然后, 根据表 13.2 的第三栏, 得

$$\begin{aligned} F(m, \nu) &= \frac{2(0.5 - 0.35)\sqrt{1 - 0.35 + 0.35^2}}{(0.35)^2\sqrt{3}(1 - 0.5)60.3^2} \\ &\times \left[1 - \frac{60.3 \times 10^5(1 + 0.35)}{10^7\sqrt{3}\sqrt{1 - 0.35 + 0.35^2}}\right]^2 \\ &= 7.78 \times 10^{-4} \end{aligned}$$

由此得:

$$N = \frac{1.04}{(0.35)^2} 0.916 \times 10^{-4} = 7.78 \times 10^{-4} \left(\frac{1}{10^5 \text{ 帕斯卡}}\right)^2$$

将此式代入公式(13.70'), 我们有

$$\begin{aligned} S(x, t) &= 7.78 \times 10^{-4} \times 100 \times 1.8^2 \times 4[\sqrt{1 - \bar{x}} \\ &\quad + \sqrt{1 + \bar{x}}]^2 [1 + \bar{L}]^2 \quad \text{在 } |\bar{x}| < 1 \text{ 时} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S(x, t) &= 1.0[\sqrt{1 + \bar{x}} - \sqrt{\bar{x} - 1}]^2 [1 + \bar{L}] \quad \text{在 } \bar{x} > 1 \text{ 时} \\ S(x, t) &= 1.0 \quad \text{在 } \bar{x} = 0 \text{ 时} \end{aligned}$$

正如以前算出的一样, $\bar{x} = x/(b/2)$ 。进一步我们将以无因次形式算出沉陷: $\bar{S} = S/(b/2)$ 。为了比较, 我们同样按弹性理论的(13.74)式确定沉陷。此时, 为了可能比较, 取基础中心的沉陷均是相同的: $\bar{S} = 1 \times 10^{-2}$ 。于是, 土的线性变形模量可以从(13.74)式在 $x = 0$ 时来确定:

$$\begin{aligned} E &= \frac{4}{\pi} \frac{b/2}{S} (1 - \nu^2) p = \frac{4}{\pi} 0.01 (1 - 0.35^2) / 1.8 \\ &= 200 \times 10^5 \text{ 帕斯卡} \end{aligned}$$

将这个值代入公式(13.74), 我们得弹性半平面的相对沉陷的表达式

$$\frac{S(\chi, t)}{b/2} = \frac{2(1-0.35^2)}{200\pi} 1.8 \left[\chi \ln \frac{|1-\bar{\chi}|}{1+\chi} - \ln |1-\bar{\chi}^2+2| \right]$$

两个公式计算的结果归纳在表 13.3 中。

沉陷沿地基表面的分布如图 13.4 (a) 所示。由此可知，按弹性理论解算出的表面沉陷取负值并无限增长。我们已经指出，这种增长的特征与实际相矛盾。而按非线性变形理论算出的沉陷在接近荷载边界时开始衰减，这符合实际“漏斗”形表面位移。

上述计算相应于初始时刻 $t=0$ ，进一步沉陷将随函数 $(1+\bar{L})$ 变化而正比例地发展，也就是

$$S(\chi, t) = S_0(\chi) [1 + 1.3t^{0.06}]^{1/0.5}$$

式中： S_0 为列在表 13.3 中的初始沉陷值。

表 13.3 按非线性和线性的变形规律算出的相对沉陷 ($\bar{S}, 10^2$)

$\bar{\chi} = \frac{2\chi}{b}$	按非线性公式(13.70)	按线性公式 (13.74)
0	1.0	1.0
0.2	1.0	0.99
0.4	0.96	0.92
0.6	0.90	0.805
0.8	0.80	0.635
1.0	0.50	0.31
1.2	0.27	-0.14
1.4	0.21	-0.225
1.6	0.113	-0.396
1.8	0.147	-0.520
83.0	0.0875	

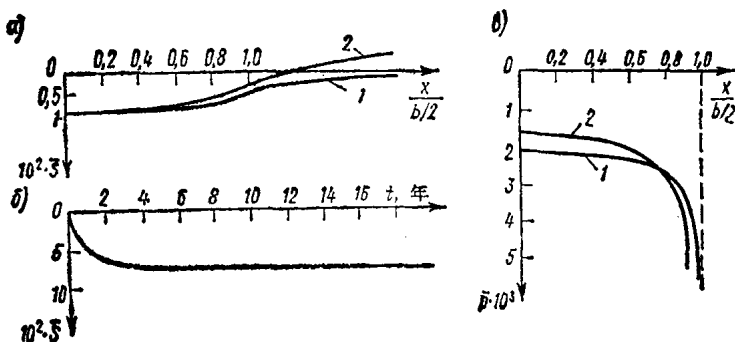


图 13.4 沉降分布(а), 沉降随时间发展曲线(б)和反压力分布(в)图

1——按非线性变形规律; 2——按线性变形规律

随时间发展的沉降曲线如图 13.4 (б) 所示。

反压力的确定 我们按(13.81)式计算反压力, 取力 P 为 $P = pb \times 1.0 = 7.6 \times 10^3 \text{ H (吨)}$ 。根据所取的原始数据, 我们得

$$p(x) = \frac{[(1.25)\Gamma(0.25)\sin(0.25\pi)]}{(\sqrt{\pi})^3 100(1-x^2)^{0.25}} 7.6 \times 10^3 (10^5 \text{ 帕斯卡})$$

为了比较, 我们按弹性理论的(13.82)式算出压力

$$p(x) = \frac{7.6 \times 10^3}{\pi \times 100 \sqrt{1-x^2}} (10^5 \text{ 帕斯卡})$$

计算结果归纳在表 13.4 中, 并且为了适用, 无因次形式用 $p = (p \times 1 \times 1) / p$ 表示荷载值。

反压力分布列在图 13.4 (в) 中。正如所见, 对于非线性定律, 压力分布比较均匀, 接近于粘土的实验数据。但是, 按弹性理论的解, 反力值曲线无限制地增长。这可用公式的类型来解释, 按(13.49)式剪应力随变形增长而无限的增长。

为了获得最终的反压力值, 在基本方程中应该引进在 $\gamma_i = \gamma_{i(0)}$ 下极限状态的条件 $\tau_i = \tau_{i(0)}$ (譬如分数-线性方程), 式

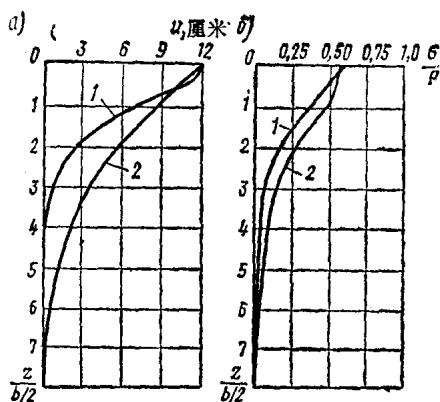


图 13.5 中心条带状荷载下垂直位移
(a)和应力(b)分布图:

1——按非线性变形规律; 2——按线性
变形规律(В. Н. Широков 等人的试验)

中将包含流动界限 $\tau_{i(0)}$ 。但是在这种情况下, 为了解课题不得不借助于电子计算机。

图 13.5 系 В. Н. Широков 等人按分数-线性变形定律得出的结果。该图反映了条形刚性基础的中心下的垂直位移 u_z 和应力 σ_z 的分布(在无因次坐标中)。为了比较, 图上还绘出了按

弹性理论获得的分布曲线。正如所见, 在非线性的定律下, 无论是位移, 还是应力沿深度而衰减, 都比弹性理论曲线要快得多。

某些结论 从非线性和线性变形理论公式计算的结果比较中可看出, 考虑了非线性, 还有如平均法向应力这样一些因素的影响, 理论解接近于实际土的性状。

可以指出按非线性变形定律获得解的下述优点:

按这种定律确定的基础垂直位移和地基应力比按弹性理论解的衰减更快, 这符合土压缩层的有限深度概念。正是这种关于地基土工作层(有限厚度的压缩层)概念, 符合现代的认识水平, 并在《СНП II-15-74》规范中反映。

地基表面沉陷在基础边界以外是衰减的, 随距离的增加而逐渐趋向于 0。这意味着, 土的非线性变形分布特性介乎文克尔(Винклер)模型(沉陷仅在荷载下才有)和弹性半空间模

表 13.4 反压力值 $\bar{P} \times 10^3$

$\bar{x} = \frac{2x}{b}$	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	0.99
按非线性公式(18.81)	2.11	2.115	2.13	2.18	2.20	2.20	2.36	2.50	2.72	3.19	5.60
按线性公式(18.82)	1.59	1.60	1.62	1.67	1.74	1.84	1.99	2.23	2.66	3.65	11.30

型(荷载范围以外的无限远表面均有沉陷)之间的情况。这种中间模型近似符合现代的变形概念和试验资料。

反压力分布曲线比弹性理论解具有更平缓的轮廓,因此减小了作用到基础的弯矩计算值。

§13.6 实验资料

试验条件 下面列出了条形荷载下非线性变形土体中应力和位移分布的资料及其与弹性理论解的比较,上述资料是 А. Л. Мавдич 和本书作者获得的 [《地基、基础和土力学》(Основания, фундаменты и механика грунтов, 1974, №6, 1976, №6)]。试验是在下卧有刚性层的粘土(高岭土, $W = 36\%$, $W_L = 46.5\%$, $W_p = 28.6\%$)中用条形压板压入的方法,在小槽试验地基中进行的。

试验过程中测量了土中不同点的应力和位移,并且在每一个点均安设了三个不同方向平面的应力传感器,以便确定所有的应力分量。

各点的位移记录,借助了能移动的和不能移动屏幕的专门设备,以便获得位移的轨迹和变形分量。

试验采用了不同方案, $\lambda = b/h$, 其中 h = 粘土层的厚度, b 为条形压板的宽度, λ 从 0.25 变到 3.0, 荷载按 0.15×10^6 帕斯卡逐级施加,每级到变形稳定为止,时间因素不考虑。

三轴压缩试验表明, 该土的应力和变形之间的关系式如下:

$$\sigma_m = k\varepsilon_m, \quad \tau_i = \bar{G}\gamma_i, \quad \bar{G} = \frac{(\tau_i^*/\sigma_0)\sigma_m}{(\tau_i^*/G_0) + \gamma_i} \quad (13.83)$$

式中: $\tau_i^* = \tau_i(\sigma_0/\sigma_m)$; $G_0^* = G_0(\sigma_0/\sigma_m)$; τ_i 为流动界限; $\sigma_0 = 10.5$ 帕斯卡。根据实验资料, $G_0^* = 38.8 \times 10^5$ 帕斯卡, $\tau_i^* = 0.68 \times 10^5$ 帕斯卡。

荷载和沉陷之间的关系 从试验中得出的这种关系用 (13.37) 式表示,

$$S_\infty = \frac{(1 - \nu^2)nbp}{E_\infty(1 - p/p_\infty)} \quad (13.84)$$

式中: n 为考虑下卧刚性层影响的系数; $p_\infty = \alpha\lambda/(\lambda - \beta)$ 为极限荷载。

(13.84) 式可以导出 $A_p/S = p_\infty/p - 1$ 的形式, 其中 $A = (1 - \nu^2)nb/E_\infty$ 。自然, 如果这个式子是正确的, 则在坐标 $A_p/S - p/p_\infty$ 中绘制的综合曲线对于任意 $\lambda = b/n$ 的所有试验点, 均应该落在同一根曲线上。

这个曲线如图 13.6 所示, 其中除了上述小槽试验结果外, 还有野外试验数据。这个图上的点表示的试验值取自不同比值 $\lambda = h/b$ 试验。 b 为条形压板的宽度, h 为被压板压入的粘土层厚度。实线是按 (13.84) 式理论计算的结果。正如所见到的, 所有的试验点稠密地落在理论曲线附近 (相关系数 $r = 0.93$)。这证明公式 (13.84) 与实验资料十分相符。

我们指出以下情况, 正如从 (13.83) 所得出的, 该土的体积变形和剪切变形规律是不同的。体积变形服从于线性关系, 而剪切变形服从于非线性关系。相应地, 必须以某种新的剪切变形和体积变形定律的组合来反映“沉陷-荷载”的结果曲线。但正如图 13.6 所示, 这个曲线可以用分数-线性关系

式(13.84)来描述,也就是说这个关系可描述剪切变形(当然,它有另外的参数)。这证明了在沉陷过程中起重要作用的是剪切变形,而不是体积变形。尤其是在初步近似计算中我们评价地基沉陷时,可以取剪切变形定律作为基本定律。此时可采用过去使用过的假设 $\nu = \text{常数}$ 。

应力-变形状态 各点主应力值和主方向 σ_1 和 σ_2 的应力椭圆和反映主变形 ε_1 和 ε_2 值及方向的变形花瓣图,能表示出应力和变形状态特征的清晰概念。应该注意,变形曲线方程,也就是变形线段末端的几何位置(该线段起自所研究点,长度是与该方向变形值成正比例),以下列参数形式来描述:

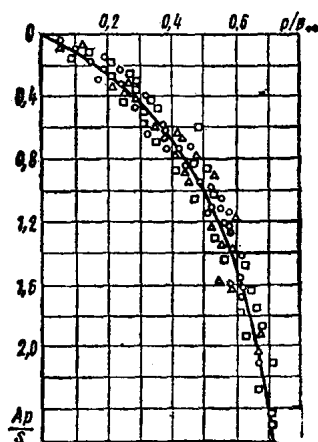


图13.6 按(13.84)式计算得出的沉陷和试验资料的对比

$$\alpha_1 = \arctg \sqrt{\left| \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} \right|} \sin t, \quad \bar{r}_1 = \frac{|\varepsilon_1 \varepsilon_2| \cos^2 t}{|\varepsilon_2| + |\varepsilon_1| \sin^2 t}$$

$$\alpha_2 = \arctg \sqrt{\left| \frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1} \right|} \sin t, \quad \bar{r}_2 = \frac{|\varepsilon_1 \varepsilon_2| \cos^2 t}{|\varepsilon_1| + |\varepsilon_2| \sin^2 t}$$

式中: α_1 和 r_1 为变形花瓣的方程参数,沿 ε_1 方向绘制,具有正号(压缩); α_2 和 $\bar{r}_2$ 同前,具有负号(伸长)。

图 13.7 即按上述方法绘制的一个试验资料,对称轴右边列出试验数据,左边是弹性理论计算的数据。 ε' , σ' , a' 值对图(a)相应于荷载 $p = 0.3 \times 10^5 = 0.21 p_\infty$; 对图(b)相应于 $p = 0.15 \times 10^5$ 帕斯卡 $= 0.1 p_\infty$; ε'' , σ'' , a'' 对两个图均相应于 $p = 0.9 \times 10^5$ 帕斯卡 $= 0.55 p_\infty$ 。

为了比较,列出的弹性理论计算数据系按 Д. М. Бурмистер 公式(1956)得出的。从这个比较可看出,非线性对变形产生多么强烈的影响。譬如,如果按弹性理论,变形的增加应该与荷载的增长成比例,而实际上荷载增长三倍,变形增长 1.5~10 倍。此时,如果按弹性理论,在所有的点中,压缩 ε_1 按绝对值应该大于拉伸 ε_2 ,而实际上遵循这个条件的仅是沿对称轴分布的点,而轴两旁直到压板边缘 $|\varepsilon_1| < |\varepsilon_2|$ 。

关于主应力轴和主变形轴的旋转问题 按弹性理论,主应力和主变形轴的方向不会随荷载的增长而改变。实际上,荷载的增长引起这些轴的旋转,从图 13.7 倾斜角 α' 和 α'' 比较中,即可看到这点,但主应力和主变形轴旋转角彼此没有很大区别。这些轴的方向大致重合。譬如在荷载 $p = 0.55p_{\infty}$ 下对垂直轴 z 而言,主应力轴的倾角 α_{σ} 和主变形轴倾角 α_{ε} 在不同深度为(图 13.7):

$z = 0.25H$	$\alpha''_{\sigma} = 36^{\circ}$	$\alpha''_{\varepsilon} = 30^{\circ}30'$
$z = 0.5H$	$\alpha''_{\sigma} = 30^{\circ}$	$\alpha''_{\varepsilon} = 28^{\circ}20'$
$z = 0.75H$	$\alpha''_{\sigma} = 24^{\circ}$	$\alpha''_{\varepsilon} = 26^{\circ}20'$

这意味着,在一定近似的意义上,可以使用应力偏量和变形偏量分量的同轴性条件(见 §12.3)。应该指出,随着荷载的增长 α_{σ} 和 α_{ε} 之间的区别也增加。

应力沿深度的分布 σ_z/p 分布依赖于荷载,因而 σ_z 值与 p 不成比例,这同从弹性理论得出的结论一样。

图的轮廓与理论解有巨大的区别,并且压力图的形式取决于压缩土层的相对厚度 $\lambda = h/b$ 。在压板宽度范围,尤其是沿它的中心轴产生应力集中,压力图取曲线形式,其最大值在压缩层的中部(当 λ 很小时)或在它上部 1/3 处(当 λ 很大时)。这些值在本例中约大于按弹性理论计算的 75~100%。

极限应力状态区的形成 根据(13.83)式,用 $\tau_i = \tau_*$ 条件

表征的土的极限状态出现时,剪变形将达到无限大 $\gamma_i \rightarrow \infty$, 相应地 $\bar{Q} \rightarrow 0$ 。因此,在引用剪切模量 $\bar{Q}$ 最小的诸点中,土的应力状态将在很大程度上接近极限值。

在图 13.8 上给出了从一个试验资料绘出的 $\bar{Q}$ 等值线,它是在等于极限压力的 0.2 和 0.55 的两个荷载值下得出的。在第一种情况 ($p = 0.2p_{\infty}$) 最大的应力集中产生在层的中部,其 $\bar{Q}$ 达到最小值,随着荷载提高到 $p = 0.55p_{\infty}$ 时,出现新的应力集中区,即在中心轴的旁边压板边界之下。这里 $\bar{Q}$ 值降到 0.96×10^5 帕斯卡(最大值 $\bar{Q} = 7.2 \times 10^5$ 帕斯卡)。这些区是极限状态的发源地。

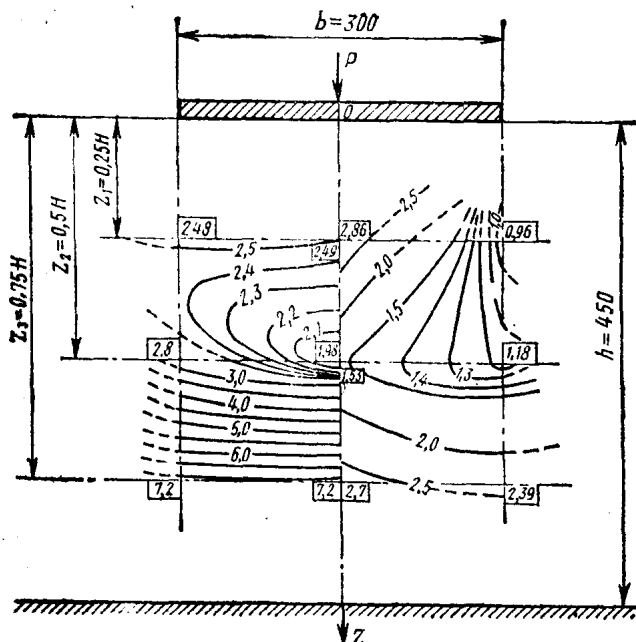


图 13.8 引用剪切模量 $\bar{Q}$ (帕斯卡) 等值线图。对称轴的左边为 $p = 0.2 \times 10^5$ 帕斯卡 $= 0.2p_{\infty}$; 对称轴的右边为 $p = 0.9 \times 10^5$ 帕斯卡 $= 0.55p_{\infty}$

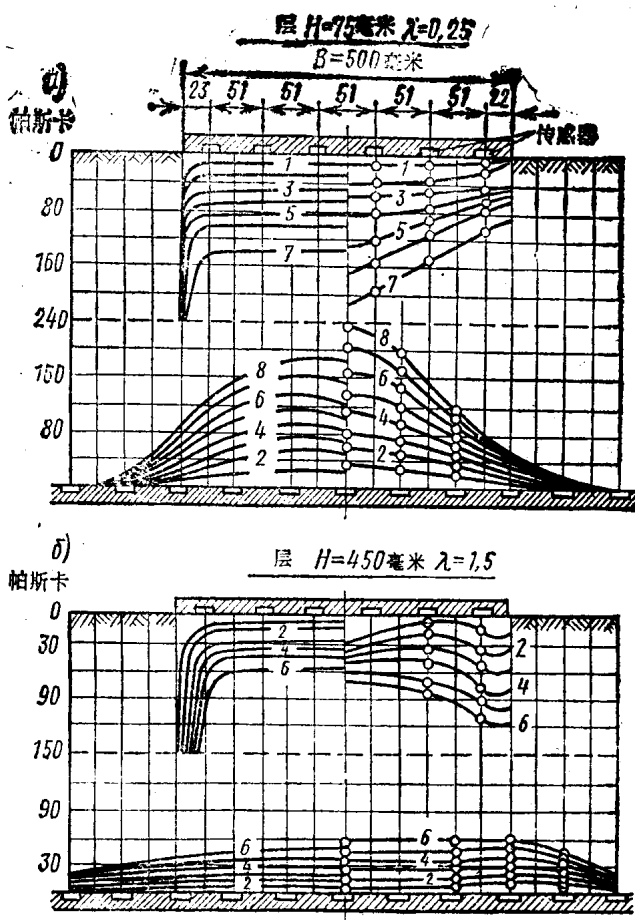


图 13.9 接触应力分布曲线——试验得出的(对称轴的右边)和接弹性理论解得出的(对称轴的左边)

(a) 压缩层相对厚度 $h/b = 0.25$; 荷载 p 为: 1—0.2; 2—0.4; 3—0.6; 4—0.8; 5—1.0; 6—1.2; 7—1.4; 8—1.6 (10^5 帕斯卡);
 (b) $h/b = 1.5$; 压力 p 为: 1—0.15; 2—0.3; 3—0.37; 4—0.45; 5—0.75; 6—0.9 (10^5 帕斯卡)

接触应力 图 13.9 上表示了沿刚性压板底部和沿粘土

层之下的刚性地基表面分布的接触压力(反压力),包括试验的和按弹性理论公式的计算值。压板承受不同的平均荷载($p = p/bx$);图(a)极限荷载是 $p_{\infty} = 4.2 \times 10^5$ 帕斯卡,图(б)极限荷载为 $p_{\infty} = 1.6 \times 10^5$ 帕斯卡。

正如所见到的,接触压力图的轮廓取决于荷载值 p/p_{∞} 和压缩层的相对厚度 $\lambda = h/b$ 。 λ 小时图的轮廓(压板边界下的点除外),随着荷载的增加实验图形开始与理论图有区别,压板中心下的应力比两边的增长更快,而从内凹的图变成凸出的。在荷载进一步增长后,图形接近于三角形的外貌,即符合被两个冲头所压缩的塑性带中的接触压力图,这证明了在压板下形成刚性核心。

压缩层厚度比较大时,试验得到接触压力图。在压板下与理论曲线外形上有区别,甚至从小的荷载开始,图起初(λ 小时)有鞍形,然后是波浪形。在所有的情况下,压力不是无限制增长(正如从弹性理论中得出的这个),而与基本方程(13.83)最终值符合,根据这个方程,剪应力最大到极限值 $\tau_i \leq \tau_{i0}$ 。

沿刚性下卧层表面的接触应力图的轮廓接近于 М. И. Горбунов-Посадов 的弹性理论解所获得的结果。

因此上述试验数据证明,非线性变形定律的计算能获得较准确的地基模型。

参 考 文 献

1. Арутюнян Н. Х. Некоторые вопросы теории ползучести. Гостехтеориздат, 1952.
2. Войтковский К. Ф. Механические свойства льда. Изд-во АН СССР 1960.
3. Вялов С. С. Реологические свойства и несущая способность мерзлых грунтов. Изд-во АН СССР, 1959.
4. Вялов С. С., Зарецкий Ю. К. [и др.]. Прочность и ползучесть мерзлых грунтов и расчеты ледогрунтовых ограждений. Изд-во АН СССР, 1962.
5. Вялов С. С., Городецкий С. Э. [и др.]. Методика определения характеристик ползучести длительной прочности и сжимаемости мерзлых грунтов. «Наука», 1966.
6. Вялов С. С., Зарецкий Ю. К. [и др.]. Кинетика структурных деформаций и разрушения глин. Труды к VII Международному конгрессу по механике грунтов. Стройиздат, 1973.
7. Гензев Г. А. Вопросы прочности и деформируемости грунтовых сред. Сб. «Строительные конструкции», вып. 4, 1970.
8. Герсегонов Н. М., Польшин Д. Е. Теоретические основы механики грунтов и их практические применения. Гостройиздат, 1948.
9. Гольденблат Н. Н., Николаенко Н. А. Теория ползучести строительных материалов и ее приложения. Гостройиздат, 1960.
10. Гольдштейн М. Н. Механические свойства грунтов, т. I, II. Стройиздат, 1971, 1973.
11. Ержанов Ж. С. [и др.]. Ползучесть осадочных горных пород. Алма-Ата, «Наука», 1970.
12. Зарецкий Ю. К. Теория консолидации грунтов. «Наука», 1967.
13. Ильюшин А. А. Пластичность. Изд-во АН СССР, 1963.
14. Исследование реологических свойств грунтов. Труды координационных совещаний по гидротехнике, вып. 38, «Энергия», 1968.
15. Качанов Л. М. Теория ползучести. Физматиздат, 1960.
16. Ларионов А. К. Инженерно-геологическое изучение структуры рыхлых осадочных пород. «Недра», 1966.
17. Ломизе Г. М. [и др.]. Вопросы прочности и деформируемости грунтов. Сб., Баку, 1966.
18. Ломизе Г. М. [и др.]. Вопросы механики грунтов и строительство на лёссовых основаниях. Сб., Грозный, 1970.
19. Маслов Н. Н. Длительная устойчивость и деформация смещения подпорных стенок. «Энергия», 1968.
20. Маслов Н. Н. Основы механики грунтов и инженерной геологии. «Высшая школа», 1968.
21. Малинин Н. Н. Прикладная теория пластичности и ползучести. «Машиностроение», 1968.
22. Месчян С. Р. Ползучесть глинистых грунтов. Изд-во АН Арм. ССР, 1967.
23. Месчян С. Р. Механические свойства грунтов и лабораторные методы их определения. «Недра», 1974.
24. Мустафаев А. А. Основы механики просадочных грунтов. Стройиздат, 1976.
25. Надаи А. Пластичность и разрушение твердых тел, т. I. ИЛ, 1954; т. II. «Мир», 1969.
26. Нерпин С. В., Чудновский А. Ф. Физика почвы. «Наука», 1967.
27. Никольский В. Н. Механические свойства грунтов и теория пластичности. ВИНТИ, 1972.

28. Прочность и ползучесть мерзлых грунтов. Сб. Изд-во АН СССР, 1963.
29. Работнов Ю. Н. Ползучесть элементов конструкций. «Наука», 1966.
30. Регель В. Р., Слуцкер А. И., Томашевский Э. К. Кинетическая природа прочности твердых тел. «Наука», 1974.
31. Реология, теория и ее приложения. Под ред. Эйриха, ИЛ, 1962.
32. Райнер М. Деформация и течение. Введение в реологию. Изд. нефтегорюполивной литературы, 1963.
33. Райнер М. Реология. «Наука», 1965.
34. Ржаницин А. Р. Теория ползучести. Стройиздат, 1968.
35. Седов Л. И. Механика сплошной среды. «Наука», 1970.
36. Сергеев Е. М., Голодковский Г. А. [и др.]. Грунтоведение. Под ред. Е. М. Сергеева. Изд-во МГУ, 1971.
37. Тер-Степанян Г. И. О длительной устойчивости склонов. Изд-во АН Арм. ССР, 1961.
38. Труды I и II Всесоюзных симпозиумов по реологии грунтов. Изд. Ереванского университета, 1973; 1976.
39. Труды IV—VIII Международных конгрессов по механике грунтов и фундаментам. Под ред. Н. А. Цытовича. Изд-во АН СССР, 1957; Стройиздат, 1961, 1965, 1969, 1973.
40. Флорин В. А. Основы механики грунтов. Т. I, II. Госстройиздат, 1959, 1961.
41. Хархута Н. Н., Иевлев В. М. Реологические свойства грунтов. Авторизованное изд., 1961.
42. Цытович Н. А. Механика грунтов. Стройиздат, 1963; «Высшая школа», 1963, 1973.
43. Цытович Н. А. Механика мерзлых грунтов. «Высшая школа», 1973.
44. Цытович Н. А., Зарецкий Ю. К. [и др.]. Прогноз скорости осадок оснований сооружений (консолидация и ползучесть многофазных грунтов). Стройиздат, 1967.
45. Черкасов И. И. Механические свойства грунтовых оснований. Авторизованное изд., 1958.
46. Шукля Л. Реологические проблемы механики грунтов. Стройиздат, 1973.
47. Bishop A. W., Lovenbury H. T. Creep characteristics of two undisturbed clays. Proc. 7-th ICSMFE, v. I, Mexico, 1969.
48. Folque J. B. Reologia de solos nao suturados (Rheology of nonsutured soils). Lisboa, 1961.
49. Geuse E. C. W. A., Tan Tjong-kie. The mechanical behavior of clays. Proc. 2-d Intern. Congress of Rheology, London, 1954.
50. Haefeli R. Creep and progressive failure in snow, soil, rock and ice. Proc. 6-th ICSMFE, v. III, Toronto, 1966.
51. IUTAM Symposium Grenoble. Rheology and soil mechanics. Springer Verlag, Berlin—New York, 1966.
52. Kisiel I., Lysik R. Zarys reologii gruntow. Dzialanie obciazenia statycznego na grunt. Warszawa, 1966.
53. Mitchell J. K., Campanella R. G., Singh A. Soil creep as a rate process. Journ. Soil Mech. and Found. Div., Proc. ASCE, v. 94, N° SM-1, 1968.
54. Morgenstern N. R. Structural and physicochemical effect on properties of clays. Proc. 7-th ICSMFE, v. 3, Mexico, 1969.
55. Proceedings of the III—IX Intern. Conf. on Soil mech and Found. Eng. (ICSMFE), Zurich, 1953; London, 1957; Paris, 1961; Montreal, 1965; Mexico, 1969; Moscow, 1973; Tokyo, 1977.
56. Roscoe K. H. The influence of strains in soil mechanics. Geotechnique, v. 20, N° 2, 1970.
57. Scott R. T., Hon-Yim Ko. Stress deformation and strength characteristics. State of the Art volume. 6-th ICSMFE, Mexico, 1969.
58. Singh A., Mitchell J. K. Creep potential and creep rupture of soils. Proc. 7-th ICSMFE, v. I, Mexico, 1969.
59. Skempton A. W. Long term stability of clays slopes. «Geotechnique».
60. Tan Tjong-kie. Deformation of the rheological parameters and the hardening coefficients of clays. IUTAM Simp. Grenoble, 1966.

后 记

在本书的译校过程中,曾得到钱寿易先生的指导,他阅读了译稿全文,并提出了许多宝贵意见。长春地质学院杨英华副教授对全稿的专业术语进行了校改。特此对他们表示感谢。

由于水平有限,译文中可能存在一些欠妥甚至错误之处,希望读者批评指正。

译校者

统一书号: 13031·35

定 价: 3.75 元

本社书号: 4271·13-14

科技新书目: 143-32